



Vlaanderen
is landbouw & zeevisserij

ILVO Mededeling D/2025/03

Maart 2025

EJP SOIL

**Samenvatting van 5 jaar onderzoek
naar klimaatslim beheer en monitoring
van landbouwbodems**

ILVO

Instituut voor Landbouw-,
Visserij- en Voedingsonderzoek

www.ilvo.vlaanderen.be

Financiering

EJP SOIL has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme: Grant agreement No 862695



EJP SOIL

Samenvatting van 5 jaar onderzoek naar klimaatslim beheer en monitoring van landbouwbodems

ILVO MEDEDELING D/2025/03

Maart 2025

ISSN 1784-3197

Wettelijk Depot: D/2025/10.970/03

Auteurs

Vanderhasselt A.¹
Panagea I.¹
D'Hose, T.¹
Callewaert S.³
Deproost P.³
De Vos B.²
Facq E.¹
Garré S.¹
Maenhout P.¹
Mertens K.¹
Oorts K.³
Vandecasteele B.¹
Viaene J.¹
Berkvens N.¹
Blanchy G.¹
Callens B.¹
Cool S.¹
Josipovic D.³
Lambrechts S.²
Luts D.³
Schreel J.¹
Salomez J.³
Ruysschaert G.¹

Woord vooraf

Graag willen wij het EJP SOIL financieringsprogramma (2020-2025), dat een onderdeel vormde van het Horizon2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 862695), bedanken. Wij willen ook oprecht alle personen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het vijfjarige-onderzoeksprogramma in Vlaanderen, inclusief de stakeholders die hun standpunten hebben gedeeld en input hebben geleverd aan de stakeholdervragenlijsten.

Inhoud

Woord vooraf.....	1
1. Inleiding.....	3
2. Roadmap towards climate smart agricultural soil management.....	6
3. Bodemindicatoren, dataharmonisatie en monitoring.....	15
3.1 Welke zijn de indicatoren voor bodemgezondheid en waar staan we bij het inschatten van de toestand van bodemgezondheid in Vlaanderen?	15
3.2 Bodemonitoringsnetwerken: hoe compatibel is het Vlaamse Cmon-netwerk met het Europese LUCAS-netwerk?.....	24
3.3 Wat zijn de voordelen en uitdagingen van erosie- en sedimentmodellering, en hoe kan landschapsconnectiviteit hierbij meegenomen worden?	59
3.4 Bodemecosysteemdiensten: wat zijn ze en hoe te meten op veld of bedrijfsniveau?	70
3.5 Proximal en remote soil sensing: welke zijn de kansen en drempels voor gebruik?	84
3.6 Ruimtelijke variabiliteit en bodembeheer: hoe bepalend is dit voor indicatoren bodemgezondheid?.....	93
3.7 Ruimtelijke variabiliteit bodemorganische koolstof bij plotschaal (10mx10m): hoe de kosten-efficiëntie van een staalnamestrategie in te schatten?	105
4. Duurzame landbouwpraktijken.....	111
4.1 Welke zijn duurzame bodembeheerpraktijken en waar worden ze toegepast?	111
4.2 Lange termijn veldproeven: hoe kunnen we er uit leren?	119
4.3 Hoe kunnen we de bodem meer weerbaar maken tegen klimaatextremen?	125
4.4 13 jaar compost toevoegen: wat doet dat met je bodem?	131
4.5 Bodemverdichting: hoe te detecteren en hoe te remediëren?	143
4.6 Duurzame teeltsubstraten: wat zijn de mogelijkheden?	152
5. Koolstofopslag en trade-offs.....	162
5.1 Koolstofopslag in de bodem: over terminologie en de impact van bodem- en gewasbeheer?.....	162
5.2 Wat is het koolstofopslagpotentieel in Vlaanderen en Europa?	181
5.3 Hoeveel dragen wortels en wortellexudaten bij aan koolstofopslag?	189
5.4 Wat is de rol van bodemleven voor koolstofopslag?	202
5.5 Hoe belangrijk is de trade-off tussen koolstofopslag en N2O emissies?	210
5.6 Carbon farming als verdienmodel: hoe pakken carbon farming schemes het aan en welke roadmap te volgen voor opschaling?	225

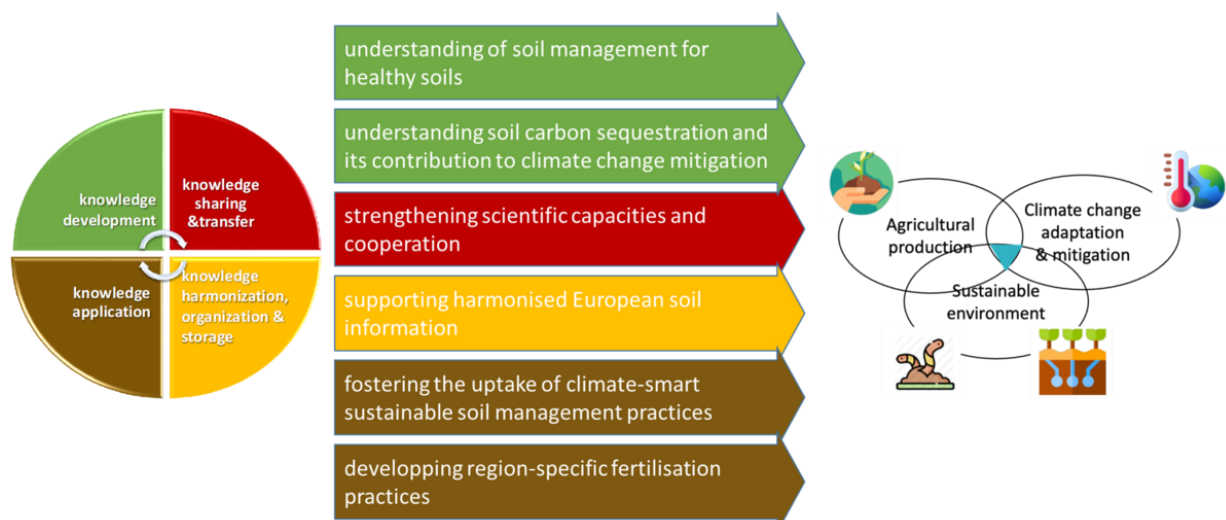
1. Inleiding

Greet Ruysschaert (ILVO)

De aandacht voor bodems en de rol die ze spelen in het leveren van ecosysteemdiensten, zoals het leveren van voedsel en grondstoffen, het opslaan van koolstof, het bufferen van water en het ondersteunen van biodiversiteit, is de laatste jaren, zeker op Europees niveau, in een stroomversnelling geraakt. Dat is ook nodig aangezien 60% van de Europese bodems als ongezond worden aanzien. Om de toestand van de Europese bodems te verbeteren wordt ingezet op drie pijlers. De eerste is het beleidsniveau met onder meer een Europese bodemstrategie voor 2030, een visie om gezonde bodems te verkrijgen tegen 2050 en een bodemmonitoringswet. Daarnaast is er ook veel aandacht voor bodems in de strategische plannen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de natuurherstelwet. Een tweede pijler is het Europese bodemobservatorium (EUSO) met een bodemdegradatiedashboard en een kennishub. Tot slot is er de Soil Mission 'A Soil Deal for Europe' als één van de vijf missies van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma, dat de beleidsdoelstellingen moet ondersteunen en landgebruikers moet helpen in de transitie naar meer gezonde bodems. Dit gebeurt onder meer door de oprichting van *living labs* en *lighthouse farms*.

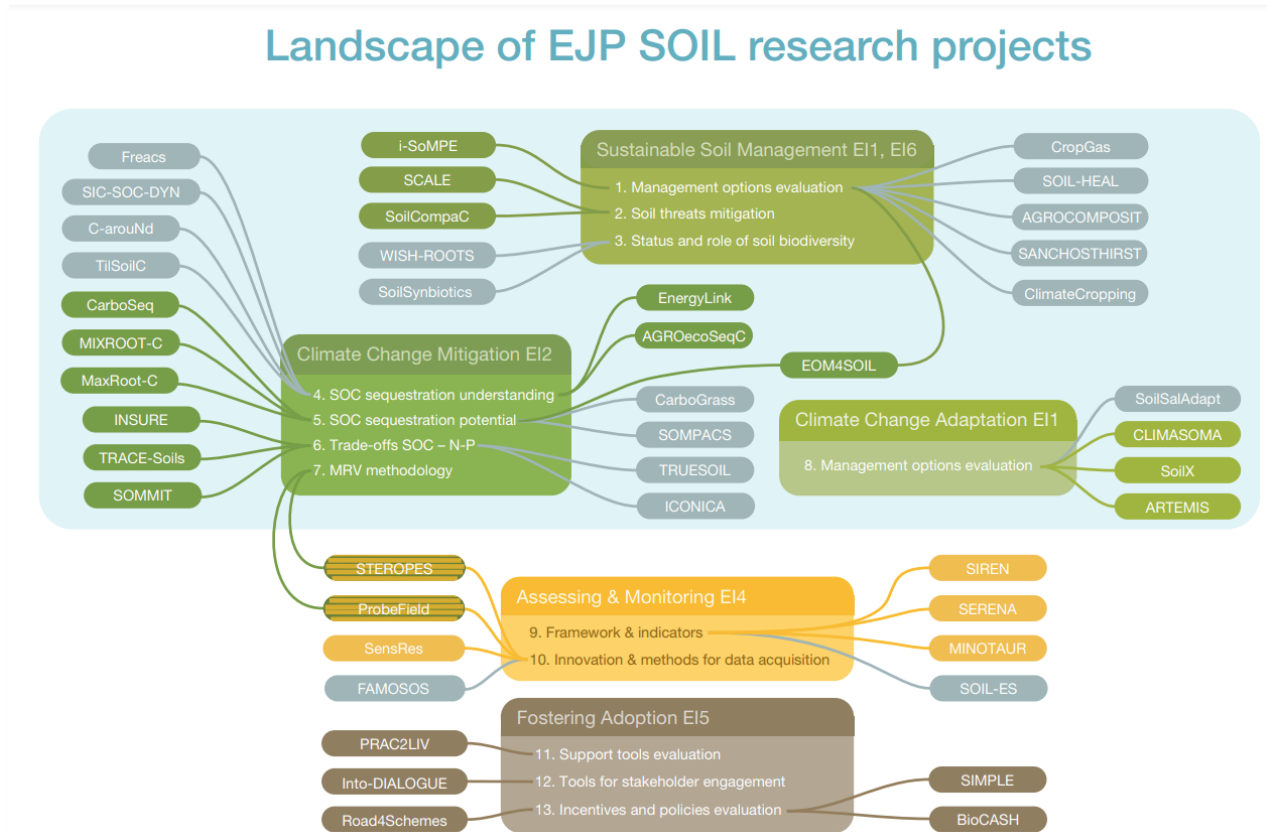
EJP SOIL, een Europees gezamenlijk onderzoeksprogramma (*European Joint Programme*) over klimaatslim duurzaam beheer van landbouwbodems (02/2020-01/2025; www.ejpsoil.eu) wordt voor de helft gefinancierd door de Europese Commissie en voor de helft door nationale financiering of de consortiumpartners. EJP SOIL ging van start nog voor de oprichting van de Soil Mission, maar heeft zich flexibel opgesteld om tegemoet te komen aan de veranderende beleidsnoden en om de Soil Mission te ondersteunen. Zo was er een intensieve samenwerking met beleidsmakers bij het opstellen van de bodemmonitoringswet door onder meer een vergelijking tussen de regionale/nationale en Europese monitoringsnetwerken.

Het hoofddoel van EJP SOIL is om de bijdrage van landbouwbodems aan maatschappelijke uitdagingen, zoals het tegengaan van en de aanpassing aan klimaatverandering, duurzame landbouwproductie, het verbeteren van ecosysteemdiensten, het voorkomen en herstel van land- en bodemdegradatie en het behoud van biodiversiteit, te versterken. Kenmerkend aan EJP SOIL is dat er sterk wordt ingezet op de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de 24 deelnemende landen en met de verschillende beleidsniveaus (regionaal/nationaal en Europees). Het kenniskader en de zes types verwachte impact zijn weergegeven in Figuur 1-1.



Figuur 1-1: EJP SOIL Kenniskader (links) en verwachte impact (midden)

Het onderzoeksprogramma werkt anders dan een gewoon Europees onderzoeksproject. Naast gebruikelijke werkpakketten waren er drie oproepen voor interne onderzoeksprojecten, waar EJP SOIL consortium partners aan konden deelnemen, en twee oproepen voor externe onderzoeksprojecten, gefinancierd door nationale onderzoeksfinanciers. Figuur 1-2 geeft een overzicht van de interne en externe project en hoe ze bijdragen aan de 6 types verwachte impact.



Figuur 1-2: Overzicht van interne en externe onderzoeksprojecten en link met de verwachte impact.

De deelnemende onderzoeksinstituten kregen een mandaat van de *Programme Owners* van hun land, veelal een vertegenwoordiger van het beleidsniveau. Voor Vlaanderen is dat het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. De Vlaamse onderzoekspartners zijn ILVO, het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving en INBO. CRA-W is partner voor Wallonië.

Eén van de doelstellingen van EJP SOIL is de ontwikkeling van een *roadmap* voor onderzoek. Deze *roadmap* diende als leidraad voor de projectoproepen en de activiteiten in de werkpakketten. Op het einde van EJP SOIL werd een 10-jarige *roadmap* voor na EJP SOIL opgesteld (Keesstra et al., 2025). Naast de onderzoeksprojecten waren ook nog activiteiten rond de interactie tussen onderzoek en beleid, harmonisatie en openstellen van bodemdata, het toegankelijk maken van lange termijn veldexperimenten en labo-infrastructuur voor verder onderzoek, kennisuitwisseling door de organisatie van PhD schools, webinars en het verlenen van reisbeurzen en het vertalen van onderzoeksresultaten om ze meer toegankelijk te maken voor diverse doelgroepen.

Op de website van EJP SOIL (www.ejpsoil.eu/knowledge-sharing-platform), wordt alle informatie gedeeld. Dit gaat over een lijst van (wetenschappelijk en andere) publicaties, deliverables, beleidsaanbevelingen, *science snacks* met korte samenvattingen voor een breder publiek, het lesmateriaal van de PhD schools, links naar webinars, de link naar de EJP SOIL data catalogus (<https://catalogue.ejpsoil.eu/>), richtlijnen om data INSPIRE compliant te maken, een overzicht van

lange termijn veldexperimenten in Europa en een overzicht van *carbon farming schemes* in Europa en daarbuiten.

In dit rapport, proberen we de meest relevante informatie voor Vlaamse stakeholders op een bevattelijke manier samen te brengen, een antwoord te bieden op veel voorkomende vragen en op deze manier het onderzoek ook meer toegankelijk te maken. Het rapport focust op het werk van de Vlaamse partners, maar hiernaast geven we ook belangrijke inzichten van onderzoek mee waar Vlaamse partners niet bij betrokken waren. Op het ogenblik van publiceren zijn nog niet alle resultaten beschikbaar. Dit rapport is dus zeker niet volledig. Voor meer volledige informatie raden we aan om de website van EJP SOIL verder in de gaten te houden. Het Vlaamse onderzoek wordt gebundeld en verder geactualiseerd op www.ejpsoilvlaanderen.be.

Referenties

Keesstra, S. D., Cornu, S., Munkholm, L. J., Visser, S. M., Hendriks, C., Thorsoe, M., Moncada, M., Matson, A., Hanegraaf, M., Verhagen, J., Holzkamper, A., Fantappie, M., Mason, E., van Egmond, F., Bispo, A., Barron, J., Smreczak, E., Meurer, K. H. E., Murugan, R., ... Chenu, C. (2025). Deliverable 2.11 van EJP SOIL WP2: Provisional strategic research agenda (2025-2035) for agricultural soil research in Europe.
https://ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/WP2/Deliverable_2.4_Roadmap_for_the_European_Joint_Programme_SOIL.pdf

2. Roadmap towards climate smart agricultural soil management

Adriaan Vanderhasselt & Greet Ruysschaert (ILVO)

In 2020, het eerste jaar van EJP SOIL, werd een eerste *roadmap* voor klimaatslim duurzaam bodembeheer opgemaakt aan de hand van *stocktakes* over de stand van kennis, kennisdelen en beleid in de deelnemende lidstaten. Deze *roadmap* diende als leidraad voor het stellen van prioriteiten en definiëren van de onderzoeksprojecten van het programma (Keesstra, Munkholm, Cornu, et al., 2021). De resultaten van deze *stocktakes* voor Vlaanderen werden gepubliceerd in Ruysschaert et al. (2021) en Ruysschaert & Jacob (2021). Over alle landen heen werden de resultaten gepubliceerd in negen deliverables over beleidsdoelstellingen (Jacob et al., 2021), kennis over duurzame bodembeheerpraktijken (Paz et al., 2021) en bodemkoolstofvoorraden, bodemdegradatie & strategieën voor verbeterd bodembeheer (Keesstra, Munkholm, Zechmeister-Boltenstern, et al., 2021), de toegankelijkheid en gebruik van deze bodemkennis (Keesstra, Jacobs, Piuccini, et al., 2021), drempels en kansen voor harmonisatie en samenwerking binnen bodemonderzoek (Farina et al., 2021), bodemkwaliteitsindicatoren en beslissingsondersteunende tools (Paz et al., 2021), inschattingen van het koolstofopslagpotentieel (Rodrigues et al., 2021), modellen gebruikt voor de monitoring van bodemkwaliteit (Astover et al., 2021) en methodologieën voor bemestingsadviezen (Higgins et al., 2021). In 2024, op het einde van EJP SOIL, werd er eveneens een *stocktake* uitgevoerd doorheen Europa om een beeld te krijgen van de **percepties over bodemuitdagingen, kennis en kennisgebruik van duurzaam beheer van landbouwbodems en drempels voor adoptie** voor het opstellen van een 10-jarige *roadmap* na EJP SOIL (Keesstra et al., 2025). In Vlaanderen stuurde ILVO hiervoor een vragenlijst met vijf overkoepelende vragen uit naar zoveel mogelijk stakeholders. Uiteindelijk vulden 37 personen van 15 verschillende organisaties de vragenlijst in: 9 onderzoeksinstituten, 4 overheidsorganisaties, 3 onderwijsinstellingen (inclusief landbouwscholen), 3 landbouwers & demonstratieboerderijen, 2 adviseurs, 1 onderzoeksfinancier en 1 landbouworganisatie (sommige organisaties werden bij meerdere domeinen gerekend). Op 6 mei 2024 werd een nationale hub-vergadering georganiseerd met 19 stakeholders van 14 verschillende organisaties om de resultaten van de *stocktakes* toe te lichten en een workshop te houden rond de drempels voor adoptie van duurzaam bodembeheer en strategieën om met deze drempels om te gaan.

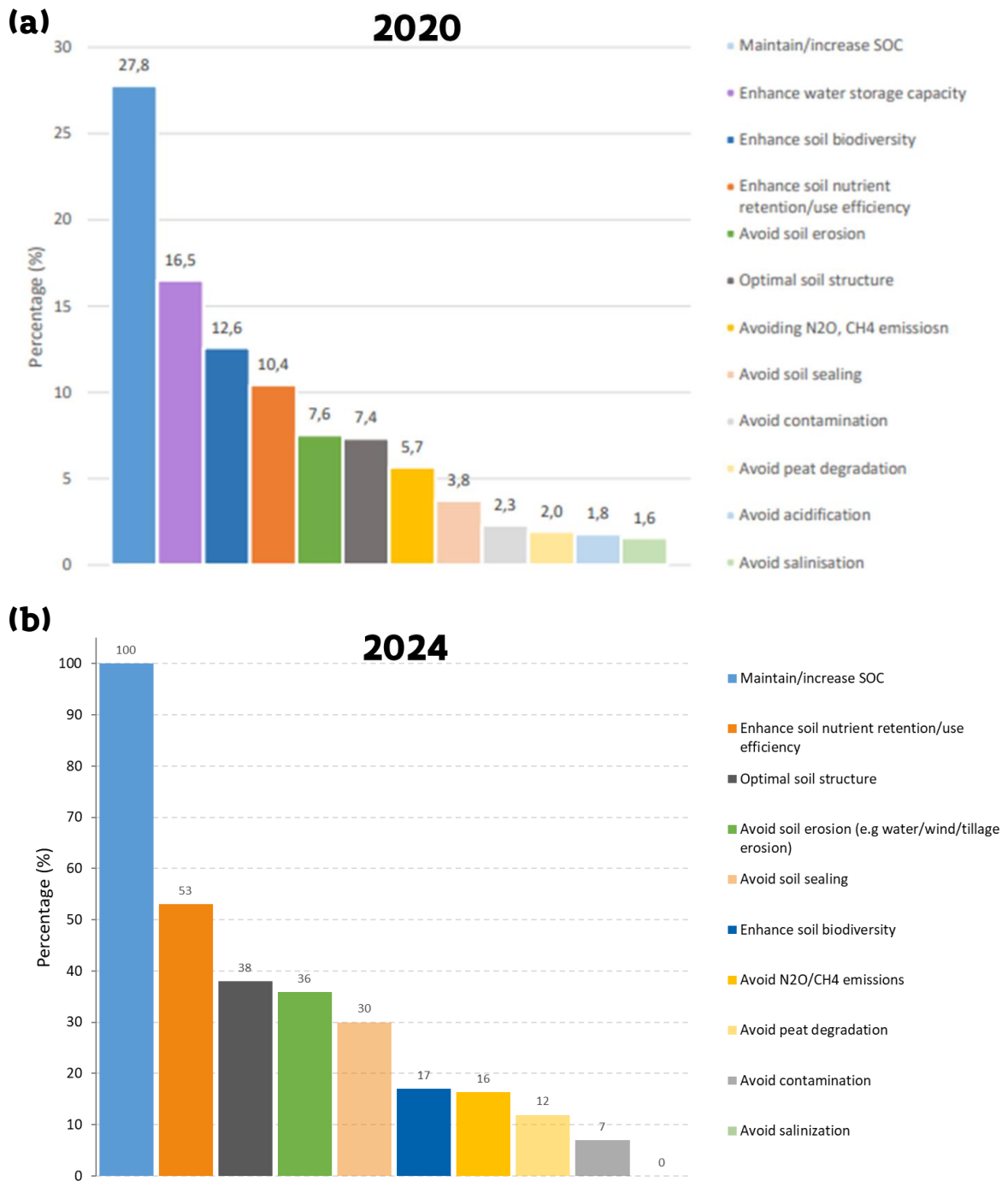
In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de bevraging in Vlaanderen. Deze resultaten worden, waar mogelijk, vergeleken met de bevindingen van de *stocktake* van 2020 (Ruysschaert et al., 2021) en aangevuld met de belangrijkste bevindingen van de nationale hub.

Wat zijn de drie belangrijkste uitdagingen voor duurzaam bodembeheer?

In 2024, werden de stakeholders gevraagd om de drie belangrijkste uitdagingen voor het duurzaam beheer van landbouwbodems in Vlaanderen aan te geven (Figuur 2-1-b). In 2020 daarentegen werd de stakeholders gevraagd om 100 punten te verdelen over alle bodemuitdagingen (Figuur 2-1-a) (Ruysschaert et al., 2021). Hierdoor kunnen we enkel nog de volgorde van de bodemuitdagingen gebruiken om een eerlijke vergelijking te maken tussen de uitkomsten van beide *stocktakes*.

Net als in 2020, werd in 2024 de hoogste prioriteit gegeven aan het behouden of verhogen van de koolstofvoorraad in de bodem. In 2024 werd deze uitdaging zelfs door alle stakeholders aangegeven als één van de belangrijkste, meestal zelfs de topprioriteit. Daarnaast werd het belang

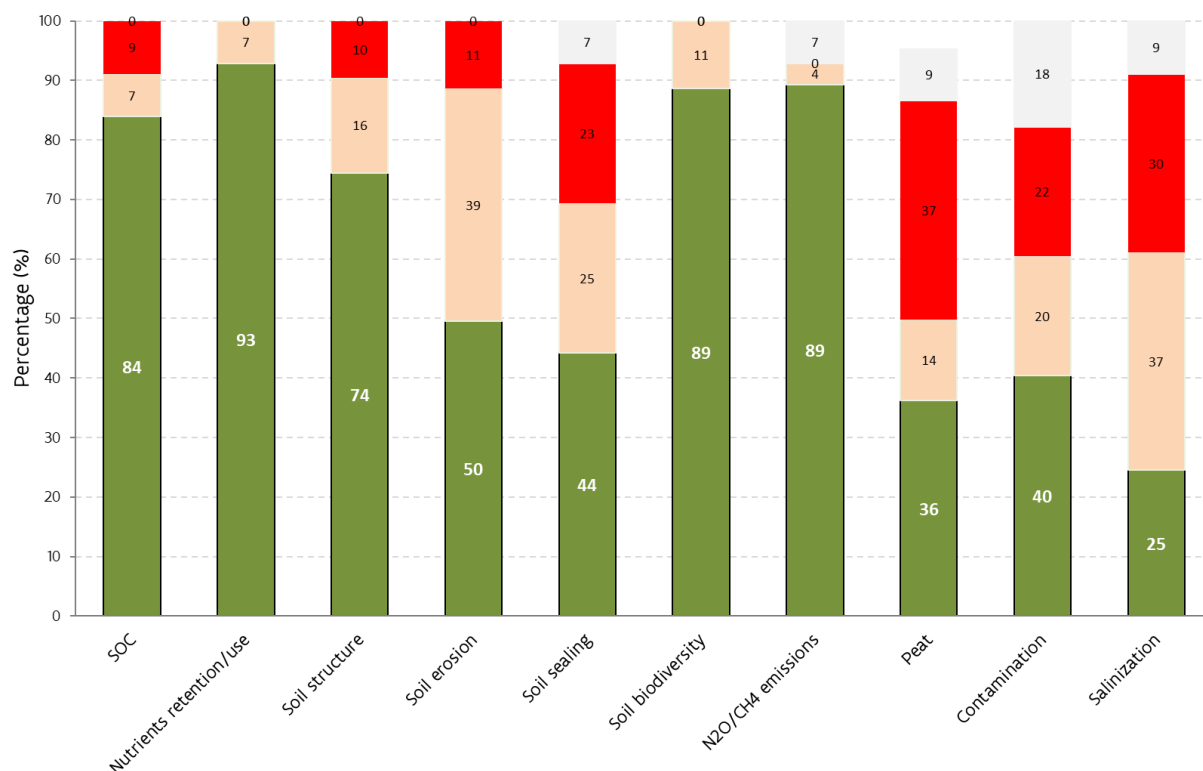
van het vermijden van verzilting, bodemvervuiling, veendegradatie en N₂O/CH₄-emissies ook nu weer vrij laag ingeschat. In 2024 werd de top drie van belangrijkste bodemuitdagingen vervuldigd door het verbeteren van de nutriëntenretentie en –gebruik (op plaats 4 in 2020), en het optimaliseren van de bodemstructuur (op plaats 6 in 2020). In 2024 ging er minder aandacht naar het verbeteren van de bodemdiversiteit, die zakte van de 3e naar de 6e plaats. In 2020 stond het verbeteren van het waterbergend vermogen op de tweede plaats, maar dit werd niet opgenomen in de vragenlijst van 2024.



Figuur 2-1: Belangrijkste bodemuitdagingen in 2020 (a - (Ruysschaert et al., 2021)) en 2024 (b) voor Vlaanderen.

Hoe belangrijk zijn de kennisnoden voor elk van de aangehaalde bodemuitdagingen?

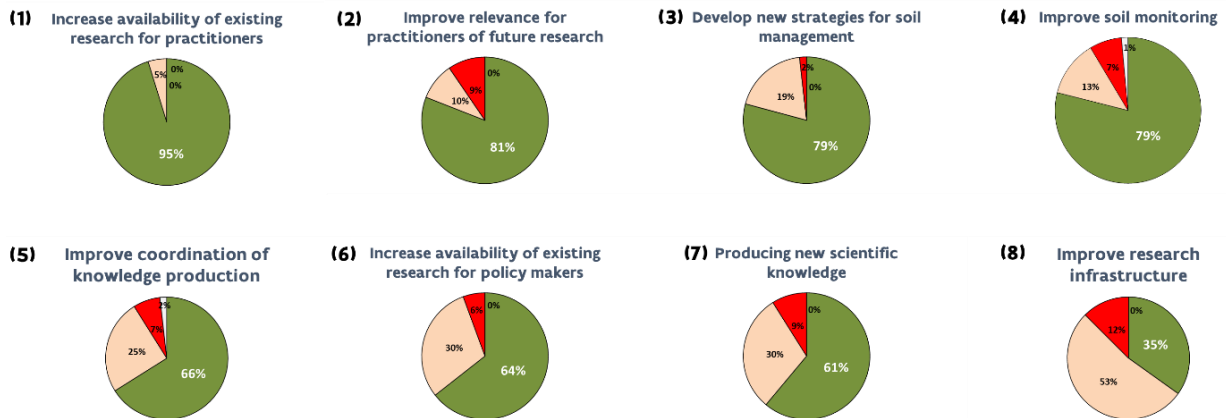
Figuur 2-2 geeft aan hoe groot de stakeholders de bestaande kennisnoden van de bodemuitdagingen achtten. De grootste kennisnoden werden aangegeven voor het verbeteren van de nutriëntenretentie en -gebruik, het verbeteren van de bodemdiversiteit en het vermijden van N₂O/CH₄-emissies. Voor de overige bodemuitdagingen volgde de volgorde van de kennisnoden bijna volledig de volgorde van het belang van de uitdagingen. Vergeleken met de *stocktake* van 2020, valt voornamelijk op dat de stakeholders de kennisnoden van het verbeteren van de bodemdiversiteit (plaats 6 naar 1) en het vermijden van N₂O/CH₄-emissies (plaats 5 naar 2) nu van groter belang achten.



Figuur 2-2: Belang dat de stakeholders gaven aan kennisnoden per bodemuitdaging in Vlaanderen. Groen: zeer belangrijk – belangrijk; oranje: neutraal; rood: enigszins belangrijk – niet belangrijk; wit: ik weet het niet.

Hoe belangrijk zijn specifieke maatregelen om de bodemkennis te verbeteren?

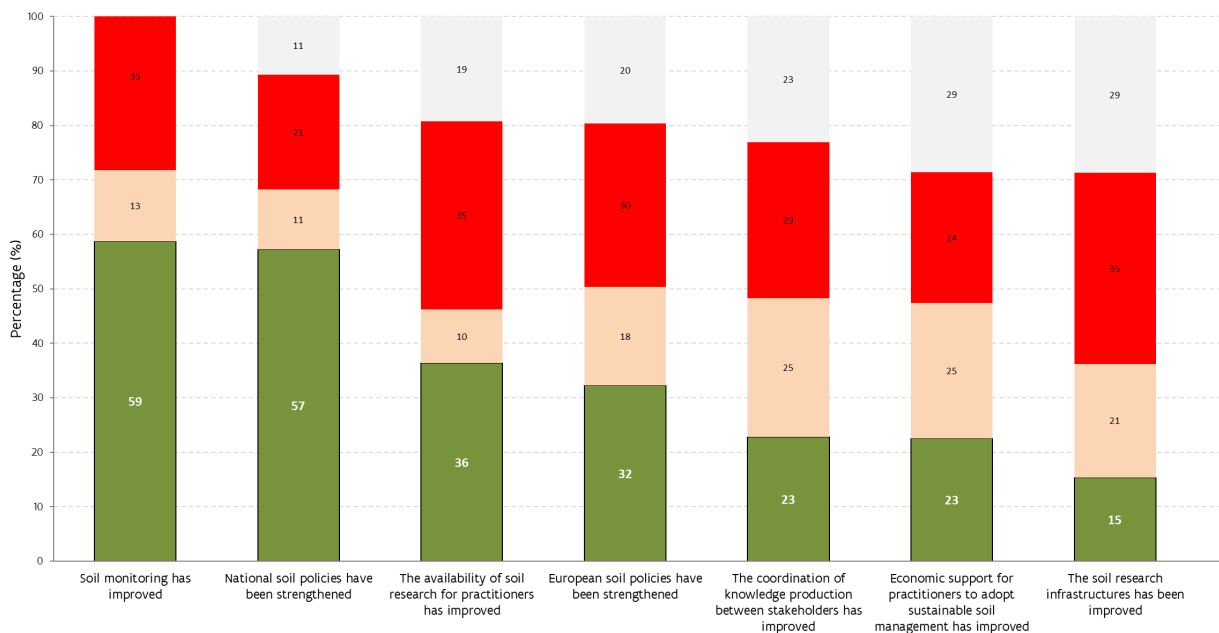
Het verbeteren van de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten voor landbouwers werd in 2024 door de meeste stakeholders aangegeven als zeer belangrijke maatregel om de bodemkennis in Vlaanderen verder te verbeteren (Figuur 2-3). Ook het vergroten van de relevantie van toekomstig onderzoek voor de praktijk, de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor duurzaam bodembeheer en de uitbreiding van bodemmonitoring werden aangegeven als belangrijke kennismaatregelen. Vergeleken met 2020, werd het verbeteren van de coördinatie voor kennisontwikkeling en -uitwisseling veel minder belangrijk ingeschat (100% naar 66% belangrijk). Naast de hier aangegeven maatregelen werd door sommige stakeholders ook gerefereerd naar het belang van vrij-beschikbare georefereerde data, *Living Labs* en bodemlessen in middelbare scholen en voor het algemene publiek.



Figuur 2-3: Belang dat stakeholders gaven aan specifieke maatregelen om bodemkennis in Vlaanderen te verbeteren. Groen: zeer belangrijk – belangrijk; oranje: neutraal; rood: enigszins belangrijk – niet belangrijk; wit: ik weet het niet.

De veranderde omstandigheden voor duurzaam bodembeheer in de afgelopen 5 jaar?

In de survey werd gevraagd in elke mate men akkoord ging met stellingen over veranderde omstandigheden voor duurzaam bodembeheer in de periode 2020-2024. Enkel met de stellingen 'Bodemmonitoring is verbeterd' (59%) en 'Nationaal bodembeleid is versterkt' (57%) kon een lichte meerderheid van de stakeholders grotendeels akkoord gaan Figuur 2-4. De overige stellingen konden op veel minder bijval rekenen. Voor het beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten aan landbouwers en het Europese bodembeleid vond slechts een derde van de stakeholders dat er positieve veranderingen waren doorgevoerd tijdens de duur van EJP SOIL (2020-2025). Voor de coördinatie van kennisontwikkeling tussen stakeholders en de economische ondersteuning om duurzaam bodembeheer toe te passen was dit zelfs minder dan een kwart van de stakeholders en voor de aanwezige onderzoekinfrastructuur slechts 15%.



Figuur 2-4: Percentage van stakeholders die akkoord gingen met stellingen over specifieke veranderingen tussen 2020 en 2024 (de looptijd van het EJP SOIL programma). Groen: sterk akkoord - akkoord; oranje: neutraal; rood: enigszins akkoord – niet akkoord; wit: ik weet het niet.

Drempels voor adoptie van duurzaam bodembeheer en strategieën om met deze drempels om te gaan

Tijdens de nationale hub op 6 mei 2024 in Brussel werd er een workshop gehouden over de drempels voor adoptie van duurzaam bodembeheer en strategieën om met deze drempels om te gaan. Tijdens deze workshop werden de 19 deelnemers opgedeeld in twee discussiegroepen. Er werd voor gezorgd dat beide groepen een goede mix hadden van de verschillende soorten stakeholders. De drempels werden voornamelijk besproken aan de hand van een SWOT-analyse rond de vraag “Welke sterke en zwakke punten ziet u met betrekking tot het aanpakken van de belangrijkste bodemuitdagingen in Vlaanderen?”, terwijl de strategieën om met deze drempels om te gaan besproken werden aan de hand van twee vragen.

Drempels

De SWOT-analyse kaartte een brede reeks elementen aan voor alle vier de kwadranten, maar er waren enkele belangrijke terugkerende thema's: (1) data en digitalisering, wat vaak gekoppeld werd aan monitoring, (2) het beschikbaar maken van kennis over duurzaam bodembeheer voor alle landbouwers, en ook gericht op onderwijs of adviseurs, (3) de impact van klimaatverandering en hoe dit de bodem nog kostbaarder maakt en (4) de economische realiteit, die vaak gekoppeld werd aan bewustmaking binnen productieketens en bij consumenten.

In verband met het thema van data en digitalisering werd verwezen naar de opstart van het Vlaamse Cmon koolstofmonitoringnetwerk in 2021, de redelijk uitgewerkte digitale infrastructuur, met voorbeelden zoals de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), de perceelinformatie die verzameld wordt voor CAP/LPIS en het Bodempaspoort, de mogelijkheden die nieuwe technologieën, zoals drones en bodemscans, bieden voor precisielandbouw en monitoring, de nood aan meer open-access data en wetenschappelijke literatuur en het wantrouwen bij veel landbouwers voor de overheid, waardoor ze minder geneigd zijn om hun data te delen. Het eveneens aangehaalde potentieel van digitalisatie om kennis over duurzaam bodembeheer toegankelijker en personaliseerbaar (bv. op basis van bodemtype) te maken voor landbouwers brengt ons bij het tweede thema rond de beschikbaarheid van bodemkennis. De stakeholders gaven aan dat de kennis over onderwerpen als bodemkoolstof, nutriëntenretentie en -gebruik en bodemstructuur in de laatste jaren sterk verbeterd is en dat ze hoopten dat nu ook meer aandacht naar onderwerpen als de *trade-offs* van duurzaam bodembeheer en biodiversiteit zou kunnen gaan. Programma's zoals de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) en Grond+Zaken streven ernaar om deze kennis makkelijker beschikbaar te maken voor landbouwers en het algemene publiek, al blijft het wel moeilijk om het bereik van deze programma's open te trekken en niet enkel kennis te delen met steeds dezelfde beperkte groep van landbouwers. De stakeholders waren het over eens dat de erfbetreders een zeer belangrijke rol te spelen hebben in het verspreiden van kennis rond landbouwpraktijken en dat zij dus zeker aan boord gebracht moeten worden om duurzaam bodembeheer een echte boost te geven. Daarnaast wordt de verspreiding van kennis ook bemoeilijkt door de fragmentatie van de verschillende kennisbronnen. De stakeholders verwezen ook naar de gegroeide interesse in zaken zoals het ontharden van bodemoppervlakten, korte-ketenlandbouw, alternatieve voedingspraktijken, bio-economie, etc.. Deze maatschappelijke trends brengen kansen voor gewasdiversificatie en andere vormen van duurzaam bodembeheer met zich mee. Spijtig genoeg lijkt dit nog niet geleid te hebben tot een verhoogde aandacht en interesse binnen het onderwijs (van lager tot hoger onderwijs) voor bodem(gezondheid).

In verband met het derde aangehaalde thema rond de impact van klimaatverandering werd in de eerste plaats verwezen naar de negatieve directe impact op bodemgezondheid en de groeiende

polarisatie rond het thema en bijhorende beleidsinitiatieven, zoals de Green Deal van de EU. Daarnaast werd ook wel gewezen op de verhoogde aandacht die uitgaat naar bodemgezondheid en duurzaam bodembeheer door de steeds duidelijker voelbare gevolgen van klimaatverandering. Zo krijgt bodemgezondheid duidelijk meer aandacht binnen de EU met wetsvoorstellen, zoals de bodemonitoringswet, en is er ook een groeiende interesse in koolstoflandbouw bij landbouwers, bedrijven en beleid (zie Carbon Removals & Carbon Farming wetsvoorstel). Initiatieven zoals koolstoflandbouw hebben het potentieel om duurzaam bodembeheer een meer haalbare optie te maken voor landbouwers door hen een alternatieve inkomensbron te bieden, gelinkt aan koolstofopslag en co-benefits op hun percelen. Dit brengt ons bij het vierde thema rond de economische realiteit van duurzaam bodembeheer. Binnen dit thema werd ook nog gewezen op de kansen die hoge inputkosten (bv. kunstmest) en reguleringen (bv. ecoregelingen) kunnen bieden aan duurzaam bodembeheer. De overige aangehaalde elementen binnen dit thema wezen eerder op zwakke punten of bedreigingen voor de transitie naar duurzaam bodembeheer. Zo haalden de stakeholders aan dat de economische realiteit (bv. de lage winstmarges of gewasproducten) de landbouwvoering nog steeds richting korte termijnvisies drijft en duurzaam bodembeheer een nabeschouwing wordt, aangezien werken aan de bodemgezondheid een lange termijnvisie vergt. Deze korte termijnvisie wordt nog versterkt door zaken als kalender- en contractlandbouw. Daarnaast blijft het bij gepachte percelen vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de bodemgezondheid. Een probleem dat nog ingewikkelder wordt door de vaak nog steeds beperkte aandacht aan duurzaam bodembeheer door loonwerkers. Een belangrijk element binnen dit thema blijft ook het gebrek aan afzetmarkten voor alternatieve gewas(systemen) (bv. *agroforestry*, mengteelten).

De twee discussiegroepen toonden veel overlap in overkoepelende elementen, maar meestal met verschillende voorbeelden eraan gekoppeld.

Strategieën

Wat zijn de meest dringende kennisnoden voor landbouwers om de belangrijkste bodemuitdagingen in een perspectief van 10 jaar aan te pakken?

Beide discussiegroepen waren het erover eens dat de meest dringende kennisnoden te maken hadden met de uitdagingen 'verbeteren van de nutriëntenretentie en -gebruik', 'vermijd van N₂O/CH₄-emissies' en 'verbeteren van bodembiodiversiteit'. Voor 'verbeteren van de nutriëntenretentie en -gebruik' kwam de vraag naar voren hoe best om te gaan met fosfaatverzadigde bodems. De stakeholders maakten echter ook duidelijk dat de focus niet alleen op de macronutriënten (NPK) moet liggen, maar dat er ook rekening moet worden gehouden met de micronutriënten en nutriëntenbalansen. Dit lijkt relevant te zijn voor zowel landbouw- als natuurgebieden. De stakeholders hechtten ook belang aan het kiezen van het juiste moment voor het nemen van bodemonsters om nutriënten te meten en zouden graag meer informatie beschikbaar zien over de effecten van alternatieve teeltsystemen, bodembewerkingsactiviteiten en klimaatomstandigheden op de retentie en efficiënt gebruiken van nutriënten. De gerelateerde uitdaging 'Vermijd N₂O/CH₄-emissies' werd ook vaak genoemd. Sommige stakeholders wezen echter ook op de extreem hoge kosten van dit soort onderzoek. Vaak zijn er onvoldoende financiële middelen om goede lange termijn experimenten hiervoor uit te voeren. De bestaande kennis lijkt vooral voort te komen uit kortdurende experimenten, die elkaar soms lijken tegen te spreken. Er werd ook gewezen op de noodzaak om beheerpraktijken te vinden of te ontwikkelen die kunnen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Voor 'verbeteren van bodembiodiversiteit' lijken we een duidelijk interpretatiekader voor landbouwbodems te missen. Dit zou betrekking hebben op kennis over welke indicatoren moeten worden gemeten, op welk

moment, met welke methode en vervolgens hoe de resultaten uiteindelijk moeten worden geïnterpreteerd (Is dit resultaat goed of slecht?). Een duidelijk referentiekader is nodig om dit tot een goed einde te brengen. Het zou ook interessant zijn om het verband te zien tussen biodiversiteit boven en onder de grond.

De stakeholders benadrukten ook het belang van meer holistisch onderzoek, dat kijkt naar meerdere factoren/uitdagingen en hun onderlinge samenhang. Verder zou dit holistische onderzoek moeten kijken naar het potentieel (zowel duurzaamheid als financiële haalbaarheid) van alternatieve teeltsystemen en *trade-offs* die gepaard gaan met duurzame bodembeheerpraktijken en zich moeten richten op het harmoniseren van gegevensverzameling om het potentieel van meta-analyses te vergroten.

Er was ook algemene overeenstemming over het feit dat de huidige kennisniveaus met betrekking tot de uitdaging 'vermijden van bodemerosie' hoog genoeg zijn om een verschil te maken in de praktijk.

Wat zijn, naast het opvullen van kennisnoden, de belangrijkste initiatieven/strategieën om de drempels voor duurzaam bodembeheer aan te pakken?

Veel van de elementen die in dit deel van de workshop aan bod kwamen, waren al eerder aan bod gekomen tijdens de SWOT-analyse. Het eerste initiatief richtte zich op de behoefte aan een eerlijk inkomen voor boeren. De lage prijzen voor landbouwproducten en de daaraan gekoppelde lage winstmarges beperken de keuzemogelijkheden van de landbouwers enorm. Visies op lange termijn, zoals duurzaam bodembeheer door middel van bijvoorbeeld gemengde teeltsystemen met composttoepassing en minder bodembewerking, zouden een serieuze impuls kunnen geven aan de bodemgezondheid en klimaatbestendigheid, maar ze moeten landbouwers ook door de overgangperiode op korte termijn loodsen. Om deze drempel aan te pakken, stelden sommige stakeholders voor om landbouwers niet alleen te vergoeden als producenten van gewassen, maar ook als bodembeheerders. Op die manier zou een landbouwer door het publiek worden betaald voor goed bodembeheer (en indirect voor ecosysteemdiensten - bv. koolstoflandbouw).

De stakeholders wezen ook op de vele praktische drempels voor duurzaam bodembeheer, zoals de kalenderlandbouw en de noodzaak om loonwerkers in te schakelen voor specifieke veldwerkzaamheden. Voor vele loonwerkers heeft bodembeheer nog steeds een lage prioriteit, vooral omdat tijd geld is in hun bedrijf en omdat het land niet van hen is. Een eerste stap om dit probleem op te lossen zou kunnen worden gezet door de loonwerkers te verplichten om bepaalde investeringen te doen, zoals bijvoorbeeld bandendrukwisselsystemen.

De stakeholders gaven ook aan dat de overgang naar duurzaam bodembeheer vereist dat alle actoren in de agrovoedingsketen meedoen. De verwerkende industrie en andere marktspelers moeten ervan bewust worden gemaakt dat duurzaam bodembeheer ook voor hen een vorm van goed zakendoen is, aangezien het hun toeleveringsketens kan veiligstellen. De verwerkende industrie zou de bodemgezondheid sterk kunnen stimuleren door ook haar activiteiten te diversifiëren en een meer diverse reeks 'bodenvriendelijke' gewassen te verwerken. Aangezien de verwerkende industrie een veel groter innovatiekapitaal heeft dan landbouwers, zou dit een serieuze motor kunnen zijn voor de transitie naar duurzaam bodembeheer.

Deze transitie vereist ook een duidelijke langetermijnvisie van het beleid. Hoewel we al enkele decennia dezelfde discussies over bodembeheer voeren, heeft dit niet geleid tot veel toekomstgerichte visies voor transities naar meer duurzaamheid op nationaal of regionaal niveau. Het lijkt erop dat de kloof tussen de landbouw (en de bodem) en de rest van de samenleving te groot is geworden. Het (niet-agrarisch) onderwijs zou kunnen helpen om deze kloof te overbruggen

door in het curriculum meer aandacht te besteden aan de bodem en het belang voor de algemene samenleving te benadrukken.

Europees beleid is een sterke motor geweest voor de overgang naar duurzaam bodembeheer, maar op de korte termijn zijn er problemen ontstaan. Veel mensen vinden het Europese beleid te groen en vinden dat er te weinig aandacht was voor economische aspecten in het beleid. Toekomstige beleidsvoorstellen zouden meer vooronderzoek/berekeningen moeten doen naar de impact op de economie.

De internationale en Europese wetgeving is een grote stimulans voor betere bodemmonitoring, waardoor onze kennis over bodems sterk toeneemt. De volgende stap zou moeten zijn om deze kennis te gebruiken om landbouwers te helpen met beheerkeuzes.

Praktische kennis over bodem(beheer) lijkt af te nemen. Onder studenten is de belangstelling voor bodemwetenschappen in de loop der jaren afgenomen, terwijl er veel meer aandacht is voor technologie en innovatie. Om dit tegen te gaan is het van het grootste belang om de kennis van de bodem via het onderwijs te verhogen en onderzoeksresultaten te verspreiden onder adviseurs, zodat zij deze kunnen delen met alle landbouwers (in plaats van altijd dezelfde beperkte groep boeren te bereiken met demonstratieactiviteiten). Meer aandacht in het onderwijs zou er ook voor kunnen zorgen dat er voldoende competente mensen blijven werken aan het onderwerp duurzaam bodembeheer.

Referenties

Astover, A., Escuer-Gatius, J., & Don, A. (2021). Deliverable 2.12 van EJP SOIL WP2: Inventory of the use of models for accounting and policy support (soil quality and soil carbon). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12703905>

Farina, R., Di Bene, C., Marchetti, A., Piccini, C., & Vanino, S. (2021). Deliverable 2.8 van EJP SOIL WP2: Report on barriers and opportunities (knowledge and policy) at regional, national and EU levels for further harmonization and collaboration concerning research, data, training, and education. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10709640>

Higgins, S., Kadziulienė, Z., Paz, A., Mason, E., Vervuurt, W., Astover, A., Borchard, N., Jacobs, A., Laszio, P., & Wall, D. (2021). Deliverable 2.13 van EJP SOIL WP2: Stocktake study and recommendations for harmonizing methodologies for fertilization guidelines. <https://doi.org/10.18174/564678>

Jacob, M., Maenhout, P., Verzandvoort, S., & Ruyschaert, G. (2021). Deliverable 2.5 van EJP SOIL WP2: Report on identified regional, national and European aspirations on soil services and soil functions. <https://doi.org/10.18174/563874>

Keesstra, S. D., Cornu, S., Munkholm, L. J., Visser, S. M., Hendriks, C., Thorsoe, M., Moncada, M., Matson, A., Hanegraaf, M., Verhagen, J., Holzkamper, A., Fantappiè, M., Mason, E., van Egmond, F., Bispo, A., Barron, J., Smreczak, E., Meurer, K. H. E., Murugan, R., ... Chenu, C. (2025). Deliverable 2.11 van EJP SOIL WP2: Provisional strategic research agenda (2025-2035) for agricultural soil research in Europe. https://ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/WP2/Deliverable_2.4_Roadmap_for_the_European_Joint_Programme_SOIL.pdf

Keesstra, S. D., Jacobs, A., Piućini, C., Fornara, D., Mason, E., Vanwindekens, F. V., Bøe, F., Siebielec, G. S., Fohraffellner, J., Meurer, K., & Vervuurt, W. (2021). Deliverable 2.7 van EJP SOIL WP2: Report on the current availability and use of soil knowledge. <https://doi.org/10.18174/563850>

Keesstra, S. D., Munkholm, L., Cornu, S., Visser, S. M., Faber, J. H., Kuikman, P. J., Thorsoe, M., de Haan, J. J., Vervuurt, W., Verhagen, J., Neumann, M., Fantappie, M., van Egmond, F. M., Bispo, A., Wall, D., Berggreen, L., Barron, J., Gascuel, C., Granjou, C., ... Chenu, C. (2021). Deliverable 2.4 van EJP SOIL WP2: Roadmap for the European Joint Programme SOIL. <https://doi.org/10.18174/630375>

Keesstra, S. D., Munkholm, L., Zechmeister-Boltenstern, S., Taghizadeh-Toosi, A., Knadel, M., Nørgaard, T., Arthur, E., Lund Jensen, J., Pulido-Moncada, M., de Notaris, C., & Vervuurt, W. (2021). Deliverable D2.6 van EJP SOIL WP2: Set of reports on State of knowledge in agricultural soil management. <https://doi.org/10.18174/563872>

Paz, A., Vervuurt, W., de Haan, J., Spiegel, H., Carranca, C., Miloczki, J., Gonçalves, C., Castanheira, N., Mihelič, R., Carrasco, M., & Vicente, C. (2021). Deliverable 2.1 van EJP SOIL WP2: Synthesis of the impacts of sustainable soil management practices in Europe. <https://doi.org/10.18174/588412>

Rodrigues, L., Fohrafellner, J., Hardy, B., Huyghebaert, B., Leifeld, J., Lesschen, J. P., Kuikman, P. J., & Slier, T. (2021). Deliverable 2.3 van EJP SOIL WP2: Synthesis on estimates of achievable soil carbon sequestration on agricultural land across Europe. <https://doi.org/10.18174/563830>

Ruysschaert, G., Boever, M. De, Jacob, M., Maenhout, P., & D'Hose, T. (2021). Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils in Flanders Part II: EJP SOIL survey on current research knowledge and stakeholder views on knowledge needs, barriers and opportunities for the knowledge system (ILVO mededeling 272).

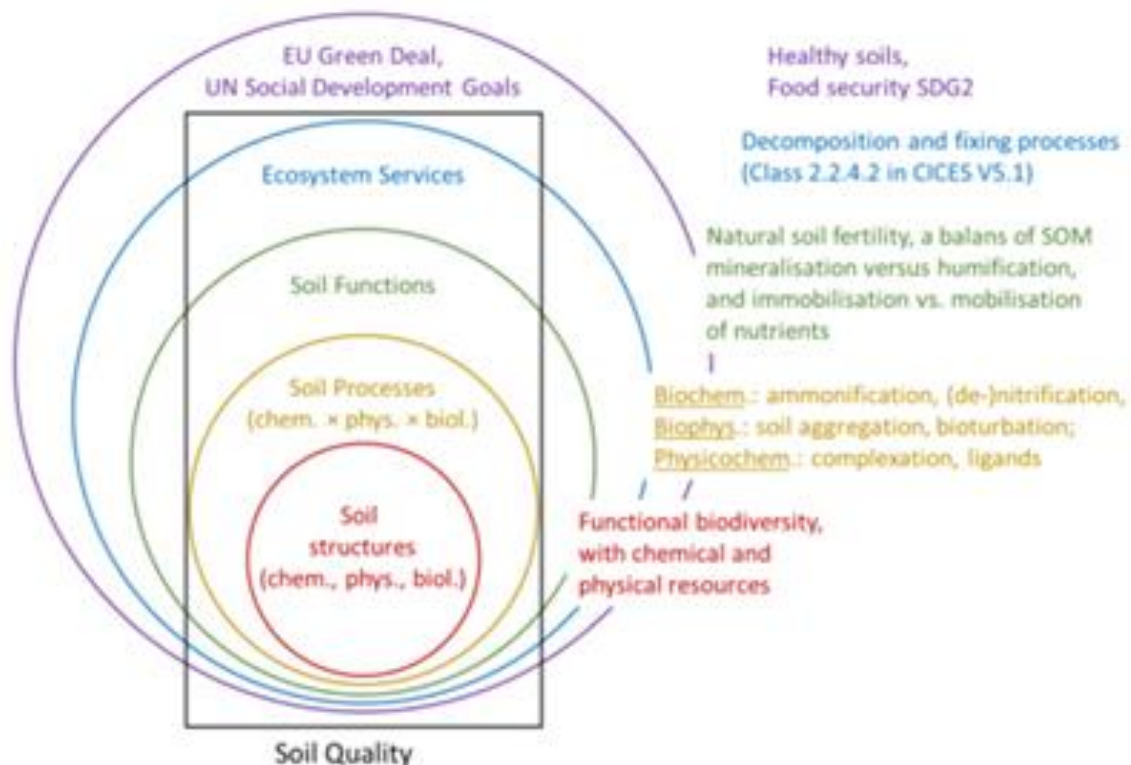
Ruysschaert, G., & Jacob, M. (2021). Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils in Flanders Part I: EJP SOIL survey on current policy ambitions and future soil aspirational goals (ILVO mededeling 271).

3. Bodemindicatoren, dataharmonisatie en monitoring

3.1 Welke zijn de indicatoren voor bodemgezondheid en waar staan we bij het inschatten van de toestand van bodemgezondheid in Vlaanderen?

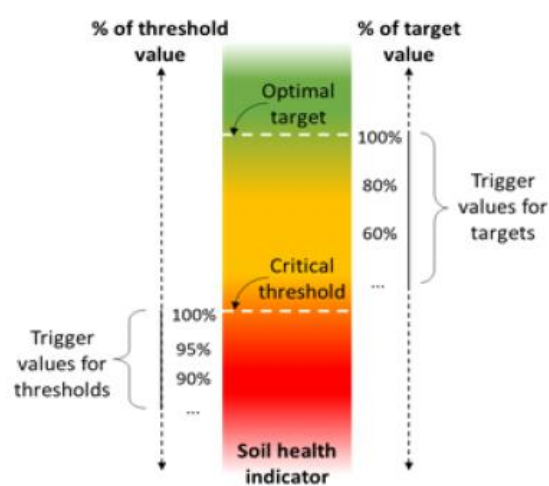
Katrien Oorts, Joost Salomez, Dries Luts (dOMG) & Bruno De Vos (INBO)

De bodem is een complex, dynamisch en levend geheel. Om duurzaam bodembeheer meer ingang te doen vinden en (opkomende) bedreigingen voor de bodem tegen te gaan, is een adequaat bodembeleid een absolute noodzaak. Echter, om de effectiviteit van dit beleid én dus de toestand en/of de evolutie van de bodemgezondheid te kunnen evalueren, is ook een uitgekiende monitoring nodig. Bodemgezondheid verwijst daarbij naar het reële vermogen van de bodem om ecosystemendiensten te leveren. Dat vermogen kan negatief beïnvloed worden door bodemdegradatie en niet-duurzame bodembeheerpraktijken. Aangezien ecosystemendiensten moeilijk rechtstreeks te meten zijn, kunnen functies, processen en/of chemische, fysische of biologische eigenschappen als proxy's gebruikt worden (Figuur 3-1). Indicatoren voor bodemgezondheid kunnen in principe dan ook op elk van deze niveaus gemeten worden.



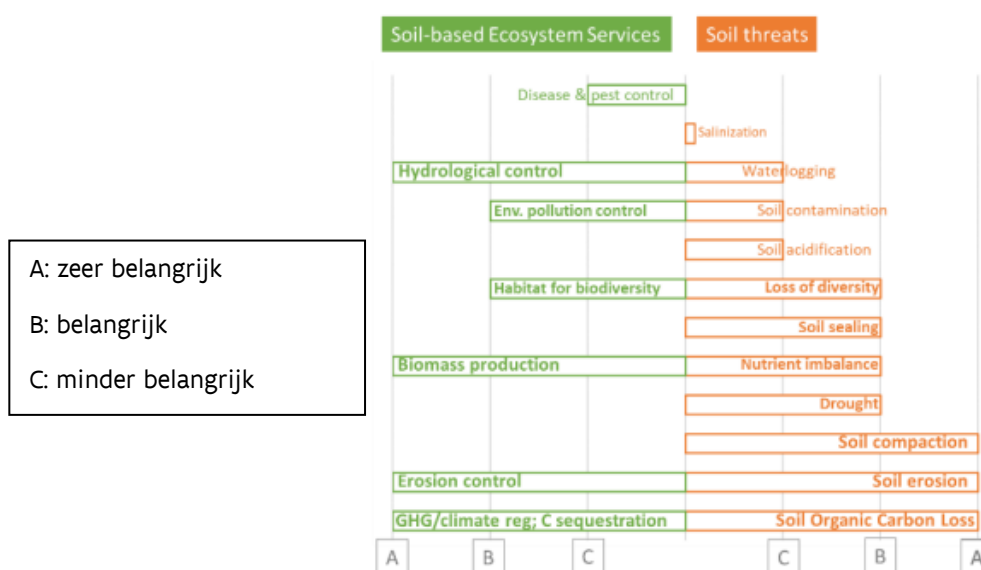
Figuur 3-1: Relatie tussen ecosystemendiensten, bodemfuncties, bodemprocessen en bodemeigenschappen. Bodemgezondheid (of bodemkwaliteit) kan in principe op elk van deze niveaus gemeten worden (Faber et al., 2022)

Deze indicatoren worden beoordeeld aan de hand van doelen (wenselijke waarden die moeten bereikt worden) en/of drempelwaarden (kritische waarden die niet overschreden mogen worden) (Figuur 3-2).



Figuur 3-2: Het verschil tussen doelen (target values) en drempelwaarden (trigger values) ter beoordeling van bodemgezondheidsindicatoren

Nu bestaat er evenwel een grote verscheidenheid aan indicatoren om informatie over de bodemgezondheid af te leiden, net als op het vlak van methodieken voor het beoordelen van bodembedreigingen. Recent maakten Foldal & Oorts (2022) een overzicht van bestaande definities, informatie en indicatoren met betrekking tot bodembedreigingen, bodemecosysteemdiensten en hun combinaties die relevant zijn voor de Europese lidstaten. Een belangrijk deel van het werk bestond uit het vinden van geharmoniseerde definities voor bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten tussen de 16 deelnemende Europese lidstaten aan SERENA. Op basis van deze geharmoniseerde definities werd door elke lidstaat een prioritering van bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten uitgevoerd. Dit resulteerde in een algemene rangschikking van de bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten in volgorde van hoog naar laag voor verdere uitwerking binnen SERENA (Figuur 3-3). De bodembedreiging 'Verlies van organische koolstof in de bodem' en de bodemecosysteemdienst 'Organische koolstof in de bodem en broeikasgas- en klimaatregulering/koolstofvastlegging' kregen de hoogste prioriteit. Ten slotte werd voor elke bodembedreiging en bodemecosysteemdienst een extra vertaling gemaakt van technisch Engels naar een niet-wetenschappelijke taal voor stakeholders.



Figuur 3-3: Prioritering van de bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten die in het SERENA project door de lidstaten werden geanalyseerd, volgens de categorisering "zeer belangrijk", "belangrijk" of "minder belangrijk" (Bron: Cousin et al., 2021).

Weninger et al. (2024) lieten de definities, de niet-wetenschappelijke vertaling en de prioritering van de bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten van Foldal & Oorts (2022) evalueren door de SERENA stakeholders. Deze evaluatie werd gedaan voor 33 bodem-gerelateerde termen en indicatoren voor 7 bodemecosysteemdiensten en 11 bodembedreigingen. Via een online bevraging werd gevraagd om een score te geven op basis van de mate waarin men akkoord gaat met elke definitie. Ongeveer 70% van de antwoorden kwam van wetenschappers en slechts 15% van stakeholders uit de praktijk. In het algemeen gingen de respondenten in grote mate akkoord met de voorgestelde definities en indicatoren. De lage responsgraad vanuit stakeholders uit de praktijk geeft aan dat het betrekken van stakeholders in de discussies rond duurzaam bodembeheer een uitdaging blijft. De online bevraging leverde wel een waardevol inzicht in de bestaande onduidelijkheden, meningsverschillen en nieuwe voorstellen rond terminologie rond bodem en is een zeer waardevolle bron om in de toekomst terminologie rond bodem verder te harmoniseren en te standaardiseren.

Tot slot dient vermeld dat, onafgezien van de definities, er twee belangrijke selectiecriteria zijn voor het kiezen van indicatoren met betrekking tot onderliggende bodemeigenschappen:

1. hun reactie op het beheer van de bodem en veranderde milieumomstandigheden;
2. hun verband met bodemfuncties en milieuprocessen die worden beïnvloed door verstoring en verandering.

Uitdagingen in databeschikbaarheid, dataharmonisatie en datadeling

De grote uitdaging voor het opstellen van bodemindicatoren is gerelateerd aan databeschikbaarheid, dataharmonisatie en datadeling.

Binnen EJP SOIL werden verschillende tools ontwikkeld voor bodemdatabeheer en -deling:

- [Metadata catalogue](https://catalogue.ejpsoil.eu/) (<https://catalogue.ejpsoil.eu/>):
 - Inhoud:
 - Data uit EJP SOIL
 - Nationale datasets
 - In totaal: 555 datasets
 - Er zijn 2 toegangspoorten:
 - <https://catalogue.ejpsoil.eu>
 - een GIT repository [GitHub - ejpsoil/ejpsoildatahub](https://github.com/ejpsoil/ejpsoildatahub)
- [Wiki](https://ejpsoil.github.io/soildata-assimilation-guidance/) (<https://ejpsoil.github.io/soildata-assimilation-guidance/>) met hulp voor data ontsluiting
 - Deze wiki bevat recepten voor veelvoorkomende taken bij het beheer en het ontsluiten van bodemgegevens en omvat metadatabeheer, publicatie van gegevens, gebruik van data en harmonisatie van gegevens.
 - Voornamelijk ontwikkeld voor technische mensen die werken bij bodeminstituten of organisaties die bodemgegevens online moeten aanbieden.
 - Dit kookboek is ontwikkeld in het kader van de workshops over bodemdata-assimilatie die WUR & ISRIC in 2022 en 2023 verzorgden. Het kookboek wordt onderhouden via een participatief versiebeheersysteem op <https://github.com/ejpsoil/soildata-assimilation-guidance>
- [Template](https://git.wur.nl/isric/databases/iso28258-public/) (<https://git.wur.nl/isric/databases/iso28258-public/>) for standardized relational database model based on ISO 28258

- [Codelists](https://vocab.isric.org/glosis_cl) (https://vocab.isric.org/glosis_cl): standardized machine-readable definitions & vocabularies
- [Geopackage](https://github.com/ejpsoil/inspire_soil_gpkg_template) (https://github.com/ejpsoil/inspire_soil_gpkg_template): for 'INSPIRE-compliant' soil data exchange

Ook werden verschillende deliverables ontwikkeld ter ondersteuning van datamonitoring, databeschikbaarheid, dataharmonisatie en datadeling

- [Report on harmonized procedures for creation of databases and maps](#) (Deliverable 6.1) (van Egmond et al. 2021)
 - o Veel onderzoek en beleidsadvies is afhankelijk van de aanwezigheid en kwaliteit van adequate informatie. Dit rapport heeft als doel een gemeenschappelijke basis, een synthese en een referentie te bieden voor beschikbare kennis over de best practices in deze bodemgegevensworkflow.
- [Report on the national and EU regulations on agricultural soil data sharing and national monitoring activities](#) (Deliverable 6.2) (Fantappie et al., 2022)
 - o Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoeksdoelstellingen gericht op het analyseren van de stand van zaken van de implementatie van EU-richtlijnen en de implicaties van de omzetting ervan met betrekking tot bodeminformatie. Landbouwgrond is in Europa meestal privébezit. Daarom moet het recht van het publiek op toegang tot milieu-informatie in evenwicht worden gebracht met het recht van landeigenaren op hun eigendommen.
- [Proposal of methodological development for the LUCAS programme in accordance with national monitoring programmes](#) (Deliverable 6.3) (Bispo et al., 2021)
 - o Voorstel voor methodologische ontwikkeling voor het LUCAS-programma in overeenstemming met nationale monitoringprogramma's. Dit document presenteert de belangrijkste vragen bij de ontwikkeling van een bodemmonitoringprogramma, geeft een overzicht van eerdere bestaande studies en documenten, analyseert het onderzoek dat is uitgevoerd door de partners van EJP SOIL en onderstreept mogelijke manieren van harmonisatie en samenwerking tussen nationale monitoringprogramma's en het LUCAS-programma van de EU in het kader van het EU Soil Observatory.

Indicatoren op Europees niveau

Deliverable 6.5 van EJP SOIL WP6 '*Guidelines for accounting and monitoring agricultural soil carbon, fertility and degradation changes at different scales*' biedt enorm veel informatie over mogelijke Europese bodemindicatoren voor bodemgezondheid. Het biedt een synthese van alle informatie over bodemindicatoren over alle EJP SOIL projecten heen en is daarom het naslagwerk over bodemindicatoren in Europa met inbegrip voor elke indicator waarom deze te meten, hoe te meten, zijn er *thresholds* en aanbevelingen.

In Tabel 5.1 in deze deliverable 6.5 wordt een overzicht gegeven van de vanuit EJP SOIL voorgestelde set aan indicatoren. Deze indicatoren worden vergeleken met de voorgestelde bodemdescriptoren in de Europese bodemmonitoringswet. Deze tabel is te uitgebreid om op te nemen in dit Vlaams rapport. Tabel 3-1 hieronder geeft een kort overzicht van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de bodemmonitoringswet.

Tabel 3-1: Vanuit EJP SOIL voorgestelde wijzigingen voor de bodemdescriptoren van de bodemmonitoringswet

	Overeenstemming met de bodemmonitoringswet	Voorgestelde wijzigingen/aanvullingen
Organische koolstof (BOC)	BOC-percentage BOC-voorraad	Verwijder uit de bodemmonitoringswet • BOC/klei-verhouding Voeg toe • BOC/BOCexp • BOC/BOCmax
Nutriënten	Totale N-hoeveelheid Extraheerbare P	Voeg toe • C/N-verhouding • P-voorraad
CEC		Voeg toe • CEC • ESP
pH	pH in water	
Elektrische geleidbaarheid	Elektrische geleidbaarheid	
Waterbeschikbaarheid		Voeg toe: • Infiltratiesnelheid • Permeabiliteit doorheen het profiel en/of porositeit
Bodem biodiversiteit	Bodem biodiversiteit	Voeg toe: • Functionele en structurele indicatoren
Bodemstructuur	Bodemdichtheid	
Bodemverontreiniging	Zware metalen Aantal organische contaminanten	
Bodemafdichting	Bodemafdichting	
Bodemerosie	Bodemverlies	

Bron:

https://ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/Science_Days/ASD_and_GM_2024/Presentations_and_online_material/PDF/updated200824/B3_Recommended_indicators.pdf

Indicatoren op Vlaams niveau

Wat zijn de huidige gebiedsdekkende indicatoren op Vlaams niveau?

De huidige Vlaamse indicatoren rond bodem vind je in de [Vlaamse omgevingsindicatoren](#) (verontreinigde gronden, bodembedekking, erosierisico, LULUCF en verharding) en de [Vlaamse statistieken](#) (nitraatresidu, erosierisico, bodembedekking en verharding).

Binnen EJP SOIL werden manieren onderzocht om bijkomende geharmoniseerde indicatoren op basis van nationale data op te maken.

- In het SERENA project werd ingezet op indicatoren rond bodembedreigingen en ecosysteemdiensten. Deze laatste indicatoren bleken in de praktijk zeer moeilijk kwantificeerbaar te zijn.
- In WP6 van EJP SOIL worden door middel van *digital soil mapping* verschillende gebiedsdekkende bodemeigenschappen gemodelleerd (volgend hoofdstuk).

Zijn we klaar voor de uitvoering van de bodemonitoringswet in Vlaanderen?

Naast de hierboven genoemde, gebiedsdekkende indicatoren is er in Vlaanderen, met de uitbouw van het koolstofmonitoringsnetwerk, al een eerste, belangrijke stap gezet om te kunnen rapporteren in uitvoering van de bodemonitoringswet (Tabel 3-2).

Tabel 3-2: Bodemonitoringswet versus bestaande soil monitoring in Vlaanderen

		Bodemdescriptor	Vlaamse bodemonitoring
Chemisch	Verziltig	Elektrische geleidbaarheid	INBO: INBOdem (bos en natuurbodems)
	Verlies van BOC	BOC-percentage: BOC/klei BOC-voorraad (ton C/ha)	dOMG: Cmon
	Nutriëntenoverschot	Extraheerbare P (mg/kg)	Geen monitoring netwerk
	Nutriëntenoverschot	Totale N	dOMG: Cmon
Fysisch	Textuurfracties	Zand, leem, klei	dOMG: Cmon
	Bodemverdichting bovenste horizont	Bodemdichtheid (A-horizon)	dOMG: Cmon BD op 5 en 20 cm diepte
	Bodemverdichting ondergrond	Bodemdichtheid ondergrond	dOMG: Cmon BD op 45 en 80 cm diepte)
	Verminderd watervasthoudend vermogen en infiltratie	Waterbergend vermogen (% water/totaal bodemvolume) Verzadigde hydraulische geleidbaarheid-Ksat (cm/dag) Luchtcapaciteit (%)	dOMG: pedotransferfuncties gebaseerd op Cmon
Biologisch	Verlies bodembiodiversiteit	eDNA metabarcoding van functionele groepen Abundantie en biomassa regenwormen	INBO
Verontreiniging	Bodemverontreiniging	Concentratie zware metalen Concentratie organische contaminanten	OVAM
Bodemafdichting	Bodemafdichting	Bodemafdichting	dOMG: bodemaafdichtingskaart

Noot 1: dOMG = departement Omgeving, Vlaamse overheid

Noot 2: Zie lager voor de omschrijving van het monitoringnetwerk Cmon.

Het mag duidelijk zijn dat er reeds een aantal stappen genomen zijn, maar om volledig in overeenstemming te komen met de monitoring van de gevraagde bodemdescriptoren zullen nog heel wat bijkomende inspanningen geleverd moeten worden.

Naar een beleidskader bodemindicatoren, bodemgezondheid en bodemzorg in Vlaanderen

Om de nood aan bodemindicatoren in te vullen, is momenteel een *roadmap* voor een Vlaams beleidskader bodemindicatoren bodemgezondheid in opmaak. In Vlaanderen willen we hierbij inzetten op zowel bodemgezondheid als bodemzorg. Werd bodemgezondheid reeds hiervoor gedefinieerd, dan kan goede bodemzorg omschreven worden als “een set van handelingen die als resultaat hebben dat de bodem zich kan ontwikkelen als een steeds (bio)diverser wordend levenskrachtig systeem dat steeds meer in staat is om alle (contextspecifieke) bodem-ecosysteemfuncties optimaal te vervullen, vandaag en in de toekomst” (Programma Grond+Zaken – strategienota, maart 2022).

Uit deze definitie kunnen we afleiden dat bodemzorg bestaat uit een geheel aan maatregelen die erop gericht zijn de eigenschappen, processen en functies te bevorderen die de bodem in staat stellen een zo breed mogelijk pallet aan ecosysteemdiensten te leveren, en hun achteruitgang te voorkomen, zonder dat dit negatieve neveneffecten veroorzaakt. (Rapport *roadmap* indicatoren [in opmaak])

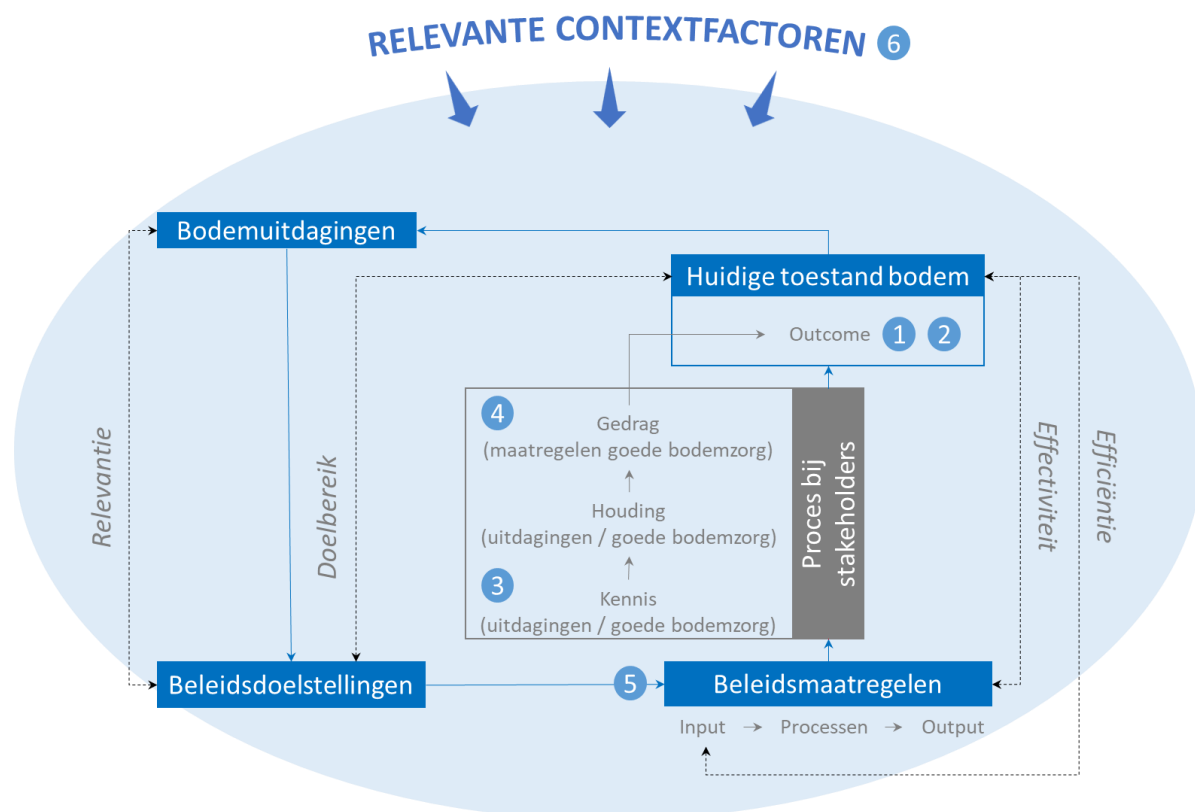
Het doel van het beleidskader is om:

- de huidige toestand in kaart te brengen en de evolutie van bodemgezondheid (fysisch-chemisch-biologisch) en bodemzorg te monitoren;
- de effectiviteit en impact van het huidige beleid (beleidsdoelstellingen en maatregelen) te evalueren en eventuele hiaten in het beleid vast te stellen;
- het huidige en nieuwe beleid te onderbouwen en
- actoren in de praktijk te ondersteunen en te sensibiliseren om aan goede bodemzorg te doen.

In het Vlaamse beleidskader indicatoren worden daarom niet enkel indicatoren over de huidige toestand van de bodem opgenomen, maar ook indicatoren over gedrag en kennis van de stakeholders, beleidsmaatregelen en relevante contextfactoren. De verschillende indicatoren zijn samengevat in Figuur 3-4:

- De *toestand* en de *evolutie* van de bodemgezondheid in Vlaanderen (*outcome*) (1, 2)
- De *kennis* bij de actoren¹ van de uitdagingen op het vlak van bodemgezondheid, en hoe die kennis evolueert (3)
- Het *gedrag* van de actoren: de mate waarin de *praktijken van goede bodemzorg* ingang vinden (4)
- De *beleidsmaatregelen* die genomen worden om tot gezondere bodems te komen (ook buiten het beleidsdomein Omgeving – zie bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Zowel de input, het proces als de output van het beleid kunnen hierbij in beeld komen (5).
- *Contextfactoren* die kunnen helpen de vastgestelde evoluties te verklaren (6).

¹ Kennis, houding en gedrag van actoren kunnen verschillen per doelgroep.



Figuur 3-4: Schematische voorstelling van de verschillende types indicatoren waaruit het beleidskader is samengesteld, en van de relaties ertussen. Indicatoren hebben betrekking op de verschillende genummerde elementen (Bron: rapport roadmap indicatoren)

O3.1: Welke zijn de indicatoren voor bodemgezondheid en waar staan we bij het inschatten van de toestand van bodemgezondheid in Vlaanderen?

Met de in opmaak zijnde bodemmonitoringswet wordt voor het eerst een belangrijke aanzet gegeven om bodem op een systematische manier te monitoren. Hierbij dienen de nodige bodem(kwaliteits)indicatoren opgevolgd te worden.

Diverse projecten binnen het EJP SOIL programma hebben informatie samengebracht rond bodemindicatoren, dataharmonisatie en monitoring, zoals momenteel geïmplementeerd in de Europese lidstaten en hebben bodemdescriptoren geprioriteerd en voorgesteld voor toepassing in de bodemmonitoringswet.

Met een nieuw beleidskader zet Vlaanderen in om indicatoren voor bodemgezondheid en bodemzorg verder te ontwikkelen en te gebruiken in toestandsmonitoring, gealigneerd volgens de richtlijnen van de bodemmonitoringswet.

De impact en effectiviteit van het huidige beleid rond bodemzorg zal worden geëvalueerd, het beleid verder onderbouwd en ondersteuning voorzien voor de actoren die aan bodemzorg doen.

Referenties

Bispo, A., Arrouays, D., Saby, N., Boulonne, L., Fantappiè, M., Armolaitis, K., Bakacsi, Z., Baumgarten, A., Brenna, S., Dernova, V., van Egmond, E., Hessel, R., Hutar, V., Kasparinskis, R., Knotters, M., Meuli, R. G., Nuutinen, V., Oorts, K., O'Sullivan, L., ... Wetterlind, J. (2021). Proposal of methodological development for the LUCAS programme in accordance with national monitoring programmes. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12705644>

Bispo A. & Hessel, R. (2023). Deliverable 6.5 Guidelines for accounting and mapping agricultural soil carbon, fertility and degradation changes at different scales. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14651688>

Cousin, I., Ungaro, F., Bispo, A., Altobelli, F., Asins-Velis, S., ASSENNATO, F., Astover, A., Ay, J.-S., Besnault, A., Bondi, G., Borůvka, L., Buttafuoco, G., Calzolari, C., Castanheira, N., Coblinski, J., Cornu, S., van den Elsen, E., Fahy, A., Feiza, V., ... Weninger, T. (2024). Synthesis of SERENA outcomes. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14031091>

Faber, J.H., Cousin, I., Meurer K.H.E., Hendriks, C.M.J., Bispo, A., Viketoft, M., ten Damme, L., Montagne, D., Hanegraaf, M.C., Gillikin, A., Kuikman, P., Obiang-Ndong, G. Bengtsson, J. & Taylor, A.R. (2022). Stocktaking for agricultural soil quality and ecosystem services indicators and their reference values. EJP Soil International Project SIREN, Deliverable 2. Report, 153 pp.

Fantappiè, M., Peruginelli, G., Conti, S., Rennes, S., Le Bas, C., van Egmond, F., Smreczak, B., Wetterlind, J., Chenu, C., Bispo, A., Oorts, K., & Bulens, J. (2021). Report on the national and EU regulations on agricultural soil data sharing and national monitoring activities. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10014912>

Foldal, C. B., & Oorts, K. (2023). D 2.2 SERENA Soil threats and soil ecosystem services of interest in SERENA. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10389897>

Faber, J.H., Cousin, I., Meurer, K.H.E. Hendriks, C.M.J. Bispo, A. Viketoft, M. ten Damme, L., Montagne, D., Hanegraaf, M.C., Gillikin, A., Kuikman, P., Obiang-Ndong, G., Bengtsson, J., A.R. Taylor. (2023). Policy brief SIREN: A framework for setting soil health targets and thresholds in agricultural soils. SIREN Policy Brief

van Egmond, F. M., Andrenelli, M. C., Arrouays, D., Aust, G., Bakacsi, Z., Batjes, N. H., Bispo, A., Borůvka, L., Brus, D., Bulens, J. D., Calzolari, C., De Natale, F., Di Bene, C., Donovan, L., Fantappiè, M., Farkas-Iványi, K., Gardin, L., Kempen, B., Kotters, M., ... Yahiaoui, R. (2021). Report on harmonized procedures for creation of databases and maps. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704083>

Weninger, T. G., Asins, S., O'Sullivan, L., Assennato, F., Astover, A., Bispo, A., Boruvka, L., Buttafuoco, G., Calzolari, C., Castanheira, N., Cousin, I., van den Elsen, E., Foldal, C., Hessel, R., Kadziulienė, Z., Kukk, L., Molina, M.J., Montagne, D., Oorts, K., Pindral, S., Ungaro, F., Klimkiewicz-Pawlas, A. (2024). Do we speak one language on the way to sustainable soil management in Europe? A terminology check via an EU-wide survey. *European Journal of Soil Science*. 75: e13476 (1-15). <https://doi.org/10.1111/ejss.13476>

3.2 Bodemonitoringsnetwerken: hoe compatibel is het Vlaamse Cmon-netwerk met het Europese LUCAS-netwerk?

Katrien Oorts, Davor Josipovic (Departement Omgeving), Bruno De Vos & Sam Lambrechts (INBO)

Een adequaat bodembeleid vraagt een uitgekiende monitoring.

De monitoring van de fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit wordt doorgaans geïnitieerd met een gebiedsdekkende bodemsurvey van specifieke descriptoren (Tabel 3-2) om de uitgangssituatie (t_0) in kaart te brengen. Na een vastgelegd tijdsinterval worden de bemonsterde locaties hermeten om temporele veranderingen en trends statistisch aan te tonen.

Een wetenschappelijk correcte bodemonitoring vereist:

- een aselechte en representatieve steekproef van staalnamelocaties over het gehele grondgebied
- voldoende staalnamelocaties om verschillen in de tijd te kunnen detecteren (hoge statistische power)
- een gestandaardiseerd staalnameprotocol
- goed getrainde staalnemers
- een gestandaardiseerd protocol voor voorbehandeling en analyse van bodemstalen
- performante bodemlaboratoria
- een QA/QC programma om de kwaliteit van het hele staalname- en analyseproces te bewaken
- een degelijke statistische verwerking van de data
- goed gestructureerde bodemdatabanken om gegevens op te slaan en te dissemineren

In Europa bestaan momenteel verschillende soorten monitoringnetwerken naast elkaar. Veel EU-lidstaten hebben hun eigen nationale bodemonitoringsysteem (N-SIMS) ontwikkeld, waarvan sommige al tientallen jaren in gebruik zijn. De Europese Commissie heeft daarnaast in 2009 het periodieke Land Use/Land Cover Area Frame Survey (LUCAS) onder leiding van EUROSTAT uitgebreid met LUCAS Soil. In LUCAS Soil worden over heel Europa specifieke bodemeigenschappen bemonsterd en geanalyseerd en opgeslagen in een Europese dataset (Orgiazzi et al. 2018).

Zowel de nationale als de Europese bodemonitoringsystemen zijn nodig ter ondersteuning van het Europese beleid voor de beoordeling van de bodemgezondheid. In EJP Soil WP6 werd nagegaan of de beoordelingen die worden verkregen door gebruik te maken van bodemeigenschappen uit beide monitoringprogramma's (N-SIMS en LUCAS Soil) vergelijkbaar zijn en ook wat de gevolgen en beperkingen zijn door het gebruik van de ene of de andere dataset.

Europees bodemonitoringsnetwerk LUCAS

In Europa werden reeds 4 LUCAS surveys uitgevoerd sinds 2009, waarbij de meest recente in 2022 samenviel met de uitvoering van het EJP Soil programma (Tabel 3-3). Elke survey omvat een steekproef van 20000 tot 45000 staalnamelocaties genomen uit het 2 x 2 km LUCAS basisgrid van 1 miljoen georeferende locaties waarvan driejaarlijks land-cover wordt bepaald via remote sensing. Er zijn momenteel 5 modules van bodemdescriptoren, waarvan de fysico-chemische bodemeigenschappen (module 1) in alle surveys worden geanalyseerd, terwijl bodembiodiversiteit (module 2) pas sinds 2018 in de survey werd meegenomen op een subset van LUCAS locaties, de zogenaamde LUCAS Biopoints.

Ook de meting van bodemdichtheid en bodemvocht (module 3) gebeurt slechts op een beperkte deelset van LUCAS punten die module 1 descriptoren bemonsteren. In LUCAS 2022 survey werd een staalname voor de bepaling van de bodemdichtheid uitgevoerd op slechts 4000 van de 41000 locaties, dus minder dan 10% (ESTAT 2022).

De LUCAS 2022 staalname in België werd uitgevoerd door het Internationaal studie bureau (Cobagroup.com) opererend vanuit Luxemburg. Parallel aan de survey van COBAGroup werd door INBO een staalname uitgevoerd volgens zowel het LUCAS 2022 staalnameprotocol als het Vlaamse (N-SIMS) Cmon protocol, teneinde de resultaten van beide staalname methodes te kunnen vergelijken en evalueren (*double sampling exercise*).

Binnen EJP SOIL WP6 was het de bedoeling ook de resultaten van de LUCAS 2022 stalen geanalyseerd door het LUCAS 2022 centrale labo in opdracht van JRC te vergelijken met de resultaten van de Vlaamse en Waalse bodemlaboratoria, maar JRC kon pas eind 2024 een labo contracteren, waardoor de LUCAS 2022 data (module 1) slechts ten vroegste eind 2025 ter beschikking zullen komen. Ook voor bodembiodiversiteit (module 2) zou de analyse pas zijn opgestart.

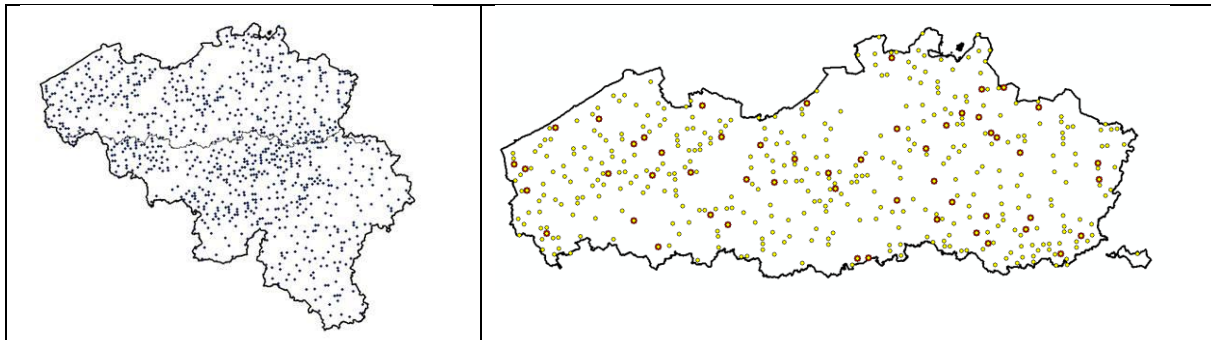
Daardoor konden de LUCAS 2022 resultaten en N-SIMS resultaten in Vlaanderen en Wallonië niet vergeleken worden, maar enkel de verschillen in staalnameschema's en analysemethoden, wat verder wordt besproken.

Wel konden de LUCAS 2018 resultaten vergeleken worden met de Belgische (N-SIMS) data: voor Vlaanderen de data van het Cmon bodemkoolstofmeetnet en Carbosol uit Wallonië.

Tabel 3-3 Overzicht van LUCAS soil surveys, modules en bodemdescriptor (Orgiazzi et al. 2018)

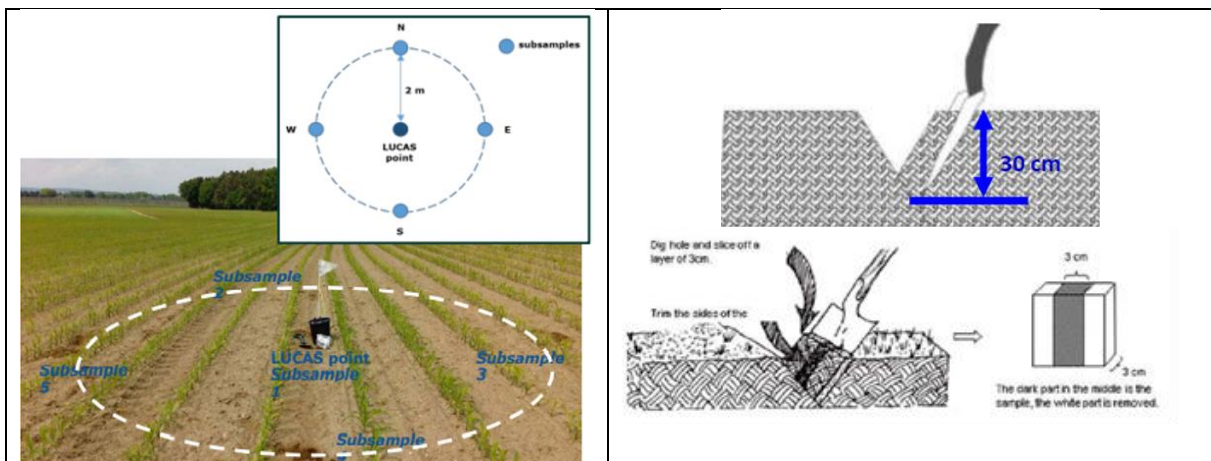
MODULE	Type of analysis	Year of survey			
		2009–2012	2015	2018	2022
MODULE 1 Physico-chemical properties	Coarse fragments (>2 mm)/% PSD ¹ : clay, silt, sand/% pH (CaCl ₂ , H ₂ O) Organic carbon/g kg ⁻¹ Carbonate content/g kg ⁻¹ Total nitrogen content/g kg ⁻¹ Extractable potassium content/mg kg ⁻¹ Phosphorous content/mg kg ⁻¹ Cation exchange capacity/cmole(+) kg ⁻¹ Electrical conductivity/mS m ⁻¹ Metals Multispectral properties Mineralogy				?
MODULE 2 Soil biodiversity	Bacteria and Archaea (16S rDNA) Fungi (ITS) Eukaryotes (18S rDNA) Microfauna (nematodes) Mesofauna (arthropods) Macrofauna (earthworms) Metagenomics				?
MODULE 3 Bulk density	Bulk density Soil moisture				
MODULE 4 Field measurements	Soil erosion by water and wind Thickness of organic layer in Histosols Soil structure				
MODULE 5 Pollution	Organic pollutants Pesticides residues				

Tijdens de LUCAS 2022 survey werden 914 LUCAS punten in België bemonsterd, waarvan 426 in Vlaanderen. Exact 66 LUCAS 2022 punten werden tijdens de LUCAS 2018 survey ook bemonsterd en daarvan zijn resultaten beschikbaar (Figuur 3-5).



Figuur 3-5: LUCAS 2022 staalnamepunten in België (n=914) en Vlaanderen (n=426). Rood omcirkelde punten (n=66) werden tevens tijdens LUCAS 2018 bemonsterd.

Het staalnameschema van LUCAS soil is gebaseerd op een cirkelvormige staalname met straal 2 m rond het centrale LUCAS point (Figuur 3-6). Dit levert 5 locaties op voor het nemen van substalen van de topsoil tot 30 cm diepte door middel van spade-bemonstering. Met een spade wordt voor de standaard staalname een bodem-plak ('slice') van 3 cm dik verder verkleind tot een balk van 3x3 cm (Figuur 3-6). De 5 substalen worden samengebracht tot een mengstaal (ESTAT, 2022). Merk op dat in de 2022 survey tot 30 cm werd bemonsterd (standaard en Biopunt locaties), terwijl dat in alle vorige LUCAS surveys tot 20 cm was. Staalnames op de locaties waar tevens de bodemdichtheid werd bepaald en bij organische bodems gebeurde dit volgens vaste dieptes 0-10, 10-20 en 20-30 cm. In bossen werd de strooisellaag apart bemonsterd in LUCAS 2022 in tegenstelling tot eerdere LUCAS surveys.



Figuur 3-6: Standaard staalnameschema van LUCAS Soil lateraal (links) en verticaal (rechts).

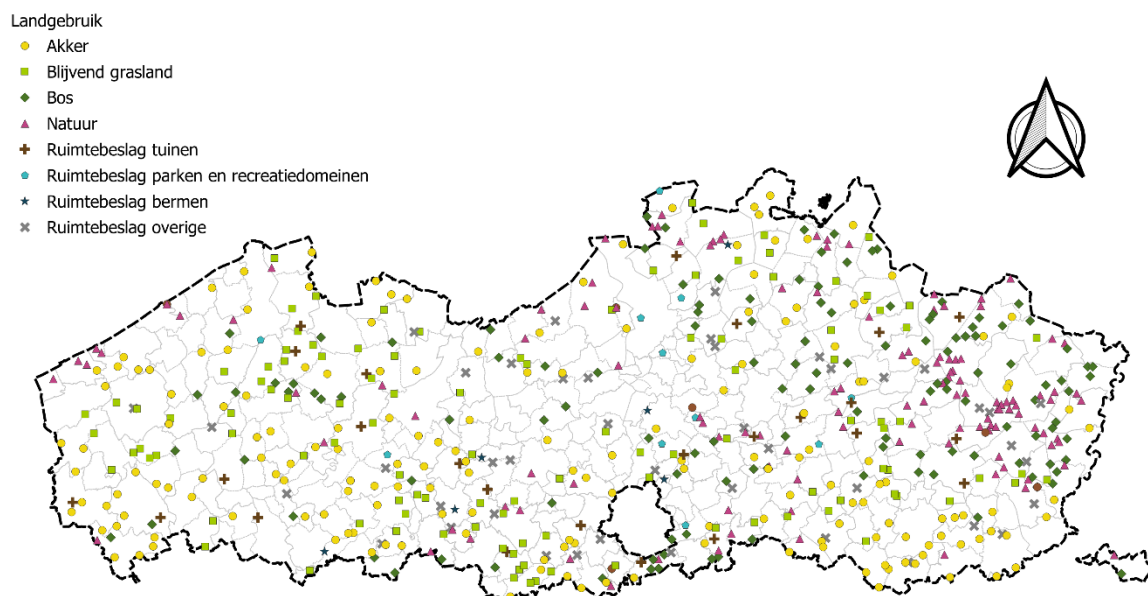
Vlaams bodemmonitoringsnetwerk Cmon

Het Vlaamse bodemkoolstofmonitoringnetwerk 'Cmon' heeft tot doel om de organische koolstofvoorraden in de bodems van de 5 Cmon-hoofdcategorieën landgebruik (akkerland, blijvend grasland, bos, natuur en ruimtebeslag) en de evoluties hierin te monitoren. Ruimtebeslag wordt vaak nog verder opgedeeld in de subcategorieën ruimtebeslag tuinen, ruimtebeslag parken & recreatiedomeinen, ruimtebeslag bermen en ruimtebeslag overige.

Van de 2594 monitoringplots worden, over een periode van 10 jaar (t0), niet alleen de organische koolstofstocks tot 1 m diepte, maar ook totale stikstof, pH, bodemdichtheid, stenigheid en

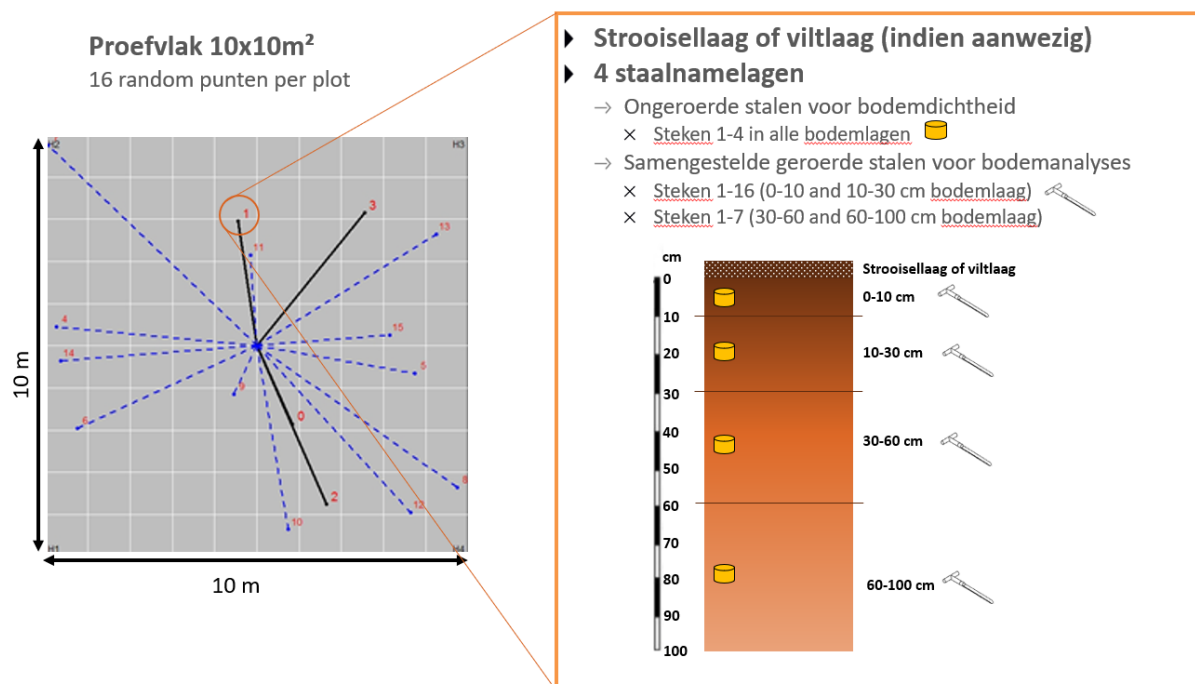
bodemtextuur bepaald. Het is de bedoeling om na 10 jaar naar dezelfde monitoringplots terug te keren en deze opnieuw te bemonsteren (t1). Het aantal monitoringplots moet een detectie van een gemiddelde koolstofvoorraadverandering van 4‰ over 20 jaar toelaten, maar door de gefaseerde bemonstering moet ook een relatief snelle, eerste representatieve detectie van koolstofvoorraadveranderingen mogelijk zijn. Dit komt tegemoet aan de verplichte vijfjaarlijkse LULUCF-rapportering (i.e. 2021-2025 en 2026-2030) en zal ons tevens in staat stellen om in Vlaanderen de werkelijke evolutie van de percentages en voorraden van organische koolstof in de bodem in de verschillende Cmon-hoofdcategorieën landgebruik en de beleidseffecten erop te kunnen opvolgen. Bovendien worden alle bodemstalen gearhiveerd in de Vlaamse Geotheek en worden van de toplaag (0-10 en 10-30 cm) stalen ingevroren voor eDNA metabarcoding van bodembiodiversiteit.

De 2594 Cmon-plots in Vlaanderen werden vastgelegd door gebruik te maken van het GRTS-algoritme (Generalized Random Tessellation Sampling) (Onkelinx et al., 2019). Dit algoritme kiest aselekt plots die evenredig gespreid liggen over het Vlaamse grondgebied en geeft ze een oplopende rank. Per landgebruiksklasse wordt vervolgens het vereiste aantal plots volgens oplopende rank geselecteerd (Figuur 3-7).



Figuur 3-7: Locatie van de 626 bemonsterde en geanalyseerde Cmon-proefvlakken die verwerkt zijn in de resultaten in het meest recente Cmon-jaarrapport (Oorts et al., 2024)

Een Cmon staalnameplot heeft een afmeting van 10 x 10 m en per plot worden 16 GRTS punten bemonsterd (Figuur 3-8). Op alle 16 punten worden stalen genomen van de toplaag (0-30cm) terwijl bij 7 van deze 16 punten het volledige profiel tot 1m diep wordt bemonsterd. In totaal worden 4 staalnamelagen bemonsterd: 0-10, 10-30, 30-60 en 60-100 cm en waar aanwezig wordt ook de strooisellaag of viltlaag apart bemonsterd. Per staalnamelaag worden ongeroerde stalen genomen voor de bepaling van de bodemdichtheid (BD) en geroerde stalen voor de andere bodemanalyses.



Figuur 3-8: Staalnameschema Vlaams bodemmonitoringsnetwerk Cmon (Oorts et al. 2024)

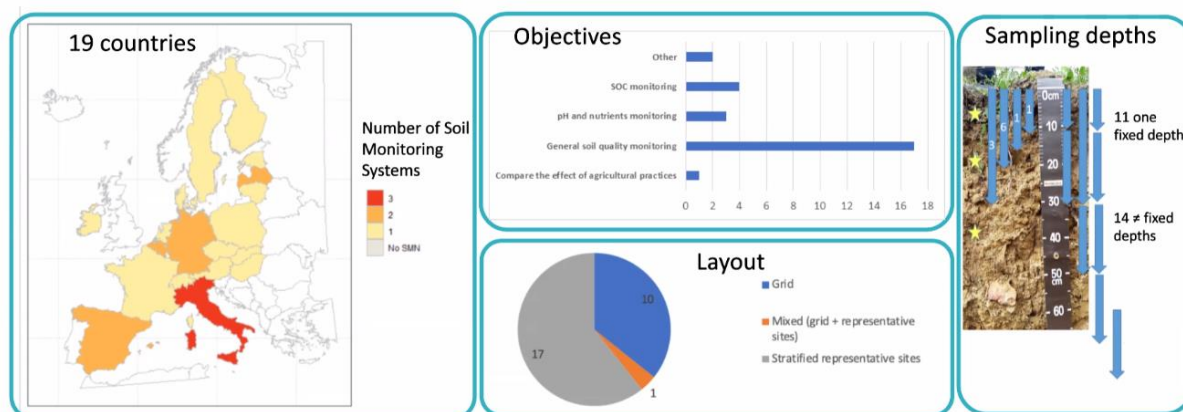
Het koolstofmonitoringnetwerk ging van start in 2021. Elk jaar in september worden de nieuwe resultaten gepubliceerd in een Cmon-jaarrapport. Het meest recente rapport is het jaarrapport van het derde werkjaar van het koolstofmonitoringnetwerk (1 juli 2023 – 30 juni 2024) en bevat de meetresultaten van de eerste 3 werkjaren (Oorts et al., 2024). Alle jaarrapporten en protocollen zijn beschikbaar op de [Cmon website](#).

Alle staalnames en analyses worden uitgevoerd door de Vlaamse wetenschappelijke instellingen ILVO en INBO, waarbij ILVO de akkers en graslanden onder landbouwgebruik bemonsterden INBO de bos- en natuurbodems. Bemonstering in Ruimtebeslag gebeurt door beide instituten. Alle analyses worden uitgevoerd in de INBO en ILVO bodemlabo's volgens een strikt kwaliteitsprogramma en de resultaten worden gezamenlijk door het dOMG-INBO-ILVO consortium statistisch geanalyseerd en voorgelegd aan een stuurgroep die jaarlijks bijeenkomt.

Review van nationale bodemmonitoringsnetwerken

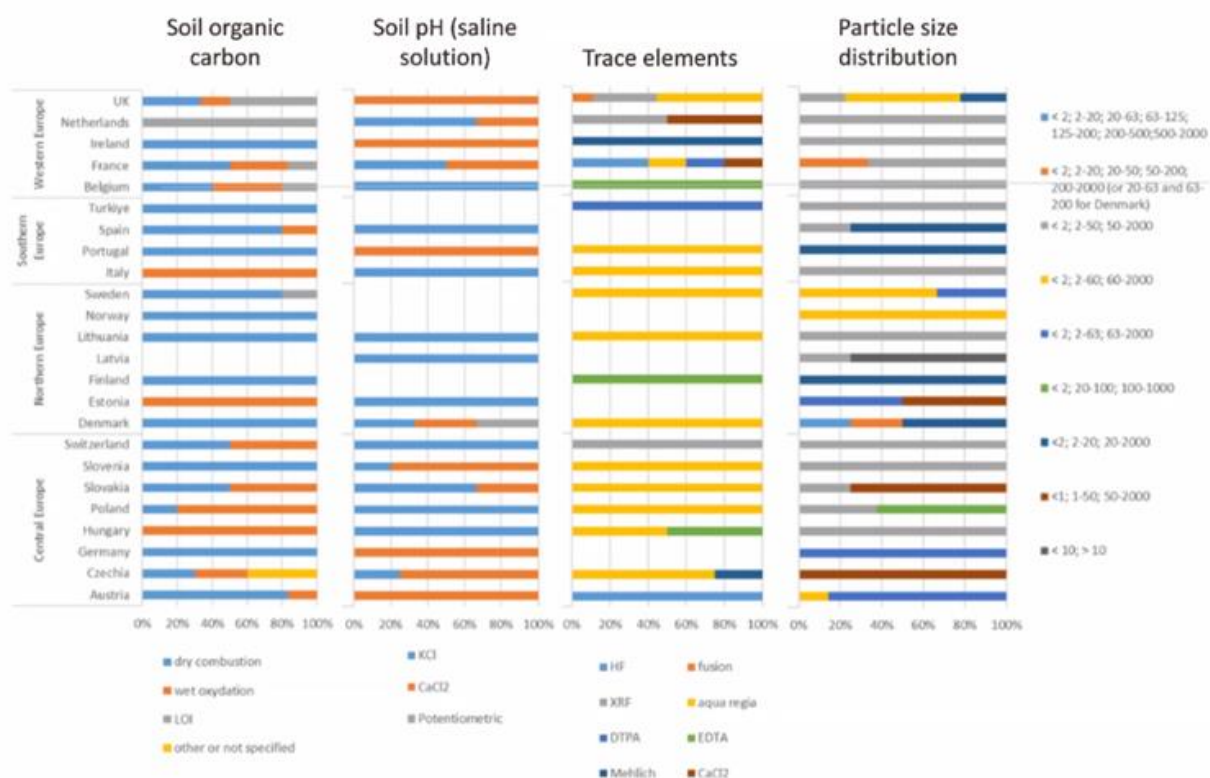
Zoals er grote verschillen zijn tussen de bodemmonitoringsaanpak volgens LUCAS soil en Cmon, zo geldt dit ook voor alle andere Europese lidstaten. Dit wordt duidelijk aangekaart in de [EJP soil Policy-brief on soil monitoring systems](#) (Mason et al. 2023).

Niet alleen verschillen die bodemmonitoringnetwerken naar objectieven, layout en staalnamediepte, soms zijn er binnen één land verschillende monitoringssystemen actief (Figuur 3-9). Zo zijn er in België al verschillende monitoringssystemen in het Vlaams, Brussels en Waals gewest.



Figuur 3-9: Overzicht van de verschillen in doelstellingen en staalnameprotocollen van de nationale bodemmonitoringsystemen in Europa (Bispo et al., 2021).

De data die gegenereerd worden door die verschillende bodemmonitoringsystemen en nationale analysemethoden zijn uiteraard ook sterk verschillend. Een overzicht van databeschikbaarheid voor verschillende bodemeigenschappen en de verschillen in labomethodes werd gepubliceerd in de EJP SOIL paper van Cornu et al. (2023). In deze studie werd vastgesteld dat sommige bodemdescriptoren door slechts weinig landen worden gemeten, waaronder organische contaminanten, hydrologische karakteristieken zoals pF en Ksat, en biologische variabelen. Figuur 3-10 geeft een overzicht van de verschillen in nationale analysemethoden voor het bepalen van organische koolstof, pH, zware metalen en textuur.



Figuur 3-10: Overzicht van de verschillen in labomethoden in de nationale bodemmonitoringsystemen in Europa (Cornu et al., 2023)

Hoe verhouden Vlaamse Cmon-data zich t.o.v. Europese LUCAS data?

Nationale bodemmonitoringsystemen (N-SIMS) en LUCAS Soil werden op geharmoniseerde wijze met elkaar vergeleken in 12 verschillende EU-lidstaten: BE, DE, DK, EE, ES, FR, DE, HU, IT, NL, PL, SE

en SK. In België werd die vergelijking afzonderlijk gedaan voor Vlaanderen en Wallonië omdat in België enkel regionale bodemmonitoringsystemen bestaan. Voor Vlaanderen is dit het bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon (zie hoger).

De vergelijking werd uitgevoerd op:

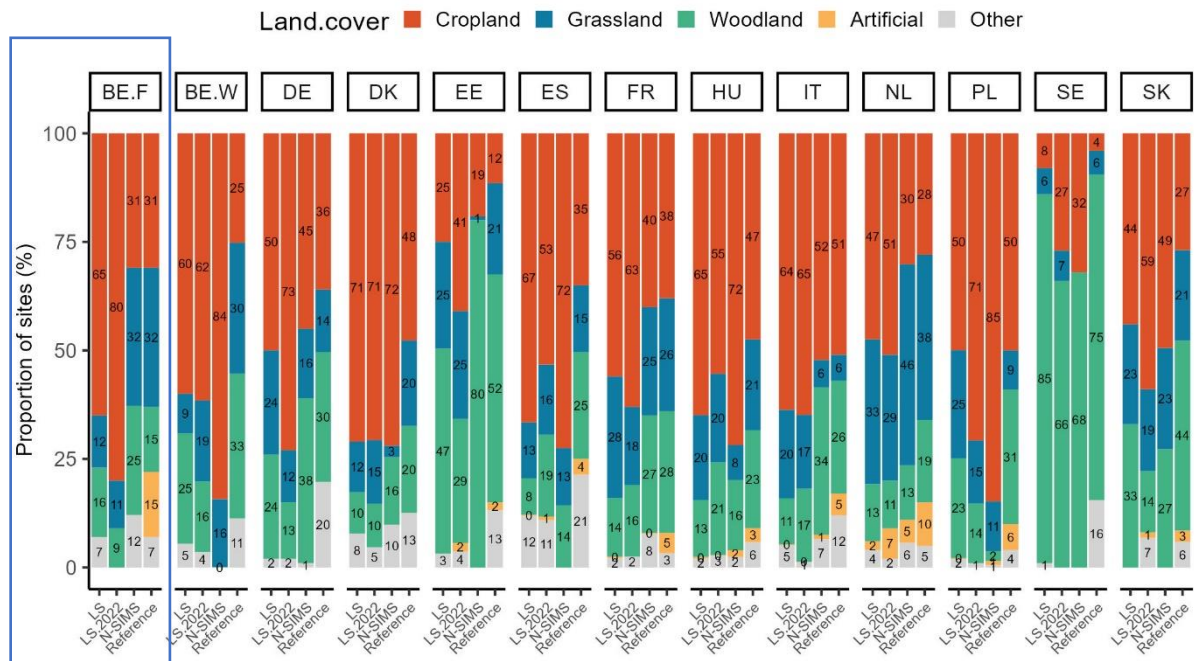
- (i) de bemonsteringsstrategieën met inbegrip van de densiteit van de meetlocaties en de representativiteit van de meetlocaties over de verschillende landgebruiken en bodemtypes;
- (ii) de statistische verdeling van drie bodemeigenschappen (organische koolstof, pH H₂O en kleigehalte);
- (iii) twee potentiële indicatoren van bodemkwaliteit (d.w.z. OC/Kleiverhouding en pH-klassen). Omdat in het Vlaamse koolstofmonitoringsstelsel Cmon enkel pH KCl wordt gemeten, werd Vlaanderen niet meegenomen in de vergelijkingen op basis van de pH H₂O in LUCAS Soil.

De resultaten onderstreepten substantiële verschillen in statistische verdelingen van bodemeigenschappen tussen de N-SIMS en LUCAS Soil in veel lidstaten, met name voor bos- en graslandbodems, die van invloed zijn op de evaluatie van de bodemgezondheid aan de hand van indicatoren, waardoor het potentiële effect van de gegevensbron en het achterliggende bodemmonitoringssysteem op het Europese en nationale beleid aan het licht komt.

Deze resultaten tonen aan dat er moet worden gewerkt aan de harmonisatie van monitoringsystemen en gegevens en dat, in het licht van de bodemmonitoringswet, de toekomst van de bodemmonitoring in Europa zorgvuldig moet worden vormgegeven, rekening houdend met zowel LUCAS Soil als N-SIMS, aangezien de monitoringstrategieën en -protocollen van invloed zijn op de bodemgezondheidsindicatoren die worden gebruikt om het beleid te sturen.

Representativiteit bodembedekking

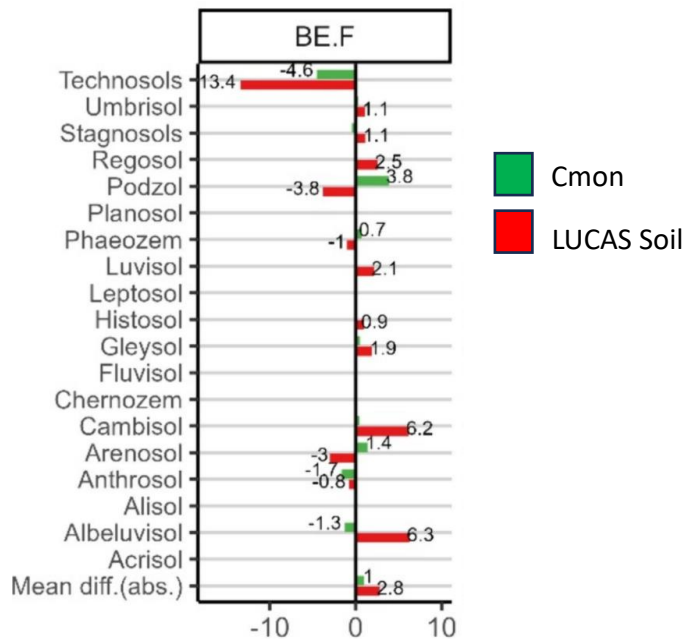
Figuur 3-11 geeft de spreiding van de bodembemonsteringspunten over de verschillende landgebruiksvormen weer per lidstaat en bodemmonitoringsstelsel. Voor Vlaanderen (BE.F) is het duidelijk dat de spreiding van het nationale bodemmonitoringsstelsel Cmon nauw aansluit bij de referentie voor Vlaanderen (gebaseerd op het landgebruiksbestand 2019) met een kleine overschatting van de staalnamepunten onder bos. LUCAS Soil daarentegen bevat een grote overschatting van staalnamepunten in akker in Vlaanderen (65% en 80% voor LUCAS 2018 en 2022 respectievelijk ten opzichte van de referentie voor Vlaanderen 31%). Grasland is ondervertegenwoordigd in de LUCAS punten (12% en 11% voor LUCAS 2018 en 2022 ten opzichte van 32% in de referentie).



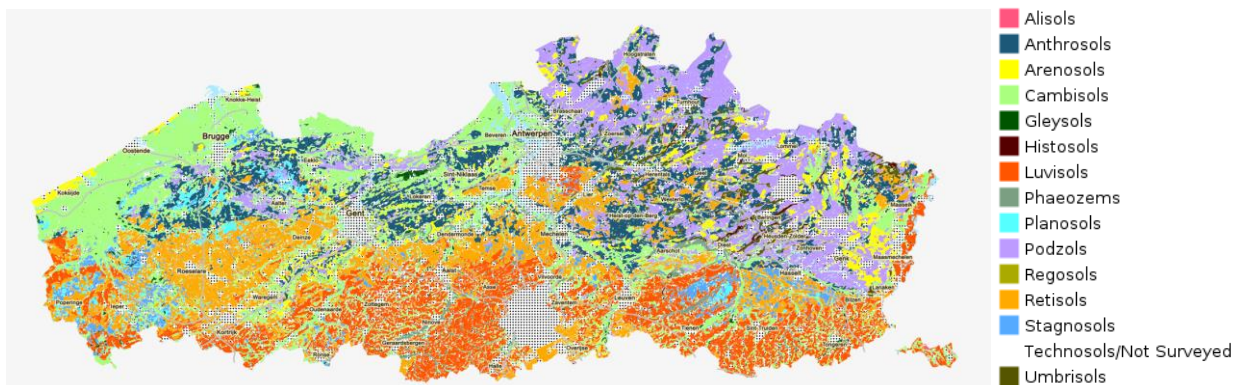
Figuur 3-11: Verdeling van de bodembedekking van bemonsteringspunten per lidstaat en bodemonitorings systeem: LS: Lucas Bodemcampagnes vóór 2022; LS.2022: Lucas Bodemcampagne 2022; N-SIMS: Nationaal bodemonitoringsysteem; Referentie: de referentiewaarden voor de nationale bodembedekking op basis van de Lucas Survey of nationale statistieken indien significant verschillend zoals voor (BE.F, DE, FR, IT, NL, PL). Labels duiden het aandeel locaties (%) voor elke bodembedekking binnen een bodemonitoringsysteem aan (Froger et al., 2024).

Representativiteit bodemtypes

Voor de vergelijking van de spreiding van de staalnamelocaties over de verschillende bodemtypes in Vlaanderen werd gebruikt gemaakt van de [Bodemkaart van het Vlaamse Gewest volgens het internationale bodemclassificatiesysteem World Reference Base op schaal 1:40.000](#) (Figuur 3-13). Uit Figuur 3-12 blijkt dat de verdeling van de Vlaamse Cmon staalnamelocaties veel dichter aanleunt bij de representatieve verdeling van de bodemtypes in Vlaanderen in vergelijking met LUCAS Soil 2018.



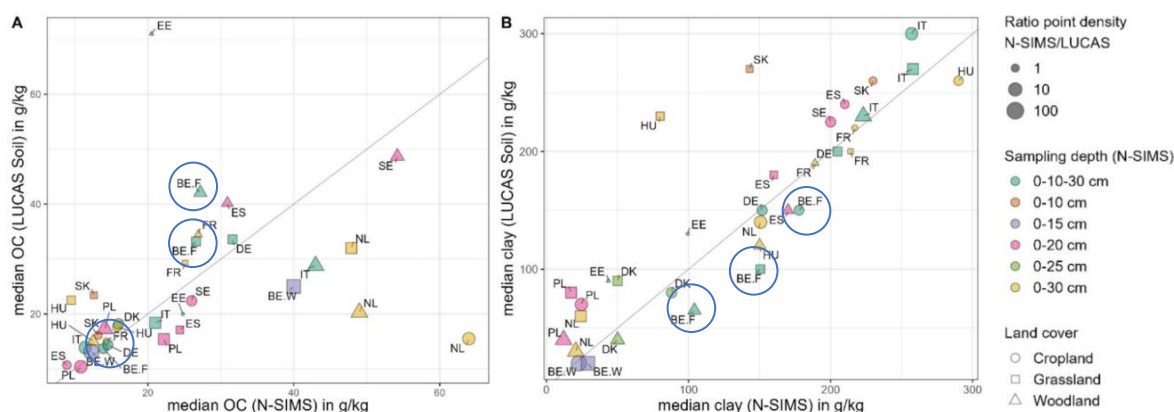
Figuur 3-12: Verschil (in procentpunten) tussen referentiewaarden van de verdeling van bodemtypes over Vlaanderen in de regionale referentie WRB-bodemkaart voor Vlaanderen en de verdeling van de staalnamelocaties van het Vlaams bodemmonitorsysteem Cmon (in groen) en van LUCAS Soil 2018 (in rood). De gemiddelde waarde van het absolute verschil in pp voor alle bodemtypes per programma (LS, N-SIMS) wordt weergegeven als "Mean diff. (abs.)" (Froger et al., 2024).



Figuur 3-13. Verdeling van de bodemtypes in Vlaanderen volgens World Reference Base (WRB). Bron: [Bodemkaart van het Vlaamse Gewest volgens het internationale bodemclassificatiesysteem World Reference Base op schaal 1:40.000](#)

Vergelijking van bodemeigenschappen tussen Cmon en LUCAS data

Voor akker is er meestal een goede overeenkomst voor de pH H₂O, percentage organische koolstof en percentage klei tussen LUCAS Soil en de nationale bodemmonitoringdata (Figuur 3-14). Voor grasland en bos daarentegen is er geen goede overeenkomst. Voor Vlaanderen geeft LUCAS een overschatting van het percentage organische koolstof voor grasland en bos waarbij de overschatting voor bos zeer groot is. Het percentage klei wordt door LUCAS onderschat ten opzichte van de Vlaamse data voor zowel akkerland, grasland en bos en dat is grotendeels te verklaren door verschillen in textuurbepalingsmethoden.



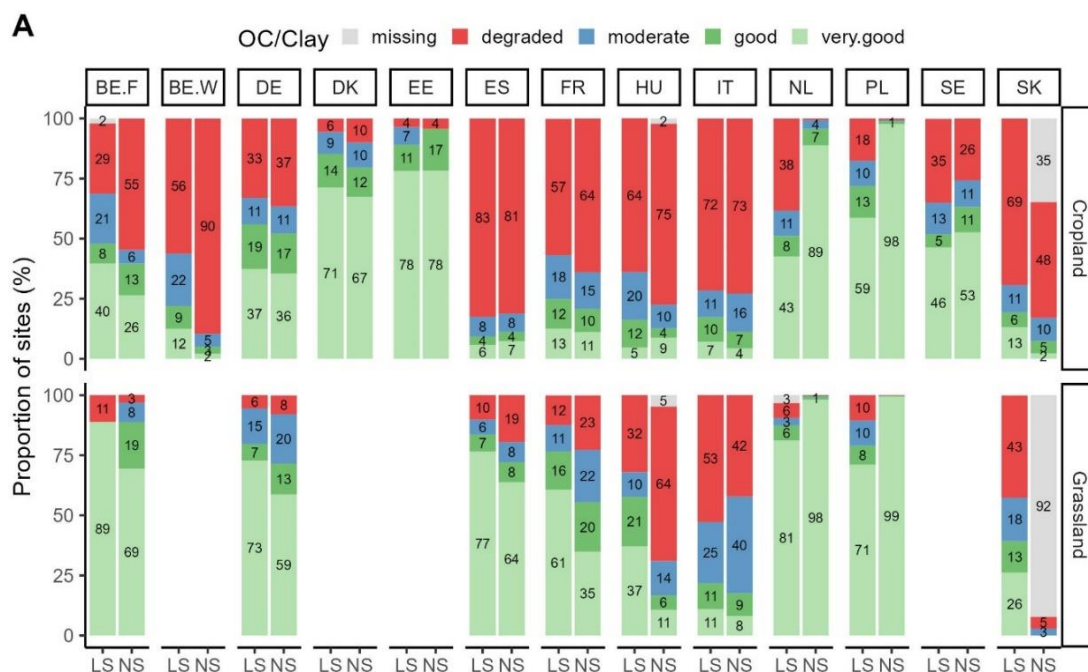
Figuur 3-14: Verschillen in mediaan waarden tussen N-SIMS en LUCAS resultaten voor organische koolstof (A) en kleigehalte (B) voor elke lidstaat volgens land cover (i.e. akker, grasland en bos), staalnamediepte N-SIMS (kleur) en site density ratio van N-SIMS tov LUCAS Soil (grootte symbool) (Froger et al., 2024)

Impact op indicatoren bodemgezondheid

In de bodemmonitoringswet wordt de verhouding van percentage organische koolstof op klei (OC/Clay) voorgesteld als één van de mogelijke bodemdescriptoren voor bodemgezondheid. Bodems met een verhouding groter dan 1/13 worden beschouwd als 'degraded' (Figuur 3-15).

Als we kijken naar de Vlaamse resultaten dan zien we een zeer grote impact van het bodemmonitoringsysteem op de evaluatie van de bodemdescriptor OC/Clay. Bij gebruik van de LUCAS Soil 2018 data voor Vlaanderen worden 29% van onze akkers als gedegradieerd beschouwd. Bij gebruik van de Vlaamse Cmon-data daarentegen loopt dit cijfer op tot 55% wat bijna het dubbele is van het cijfer gebaseerd op LUCAS Soil. In Wallonië is het verschil zelfs nog groter met 56 en 90% gedegradieerde bodems op basis van LUCAS Soil en N-SIMS data respectievelijk.

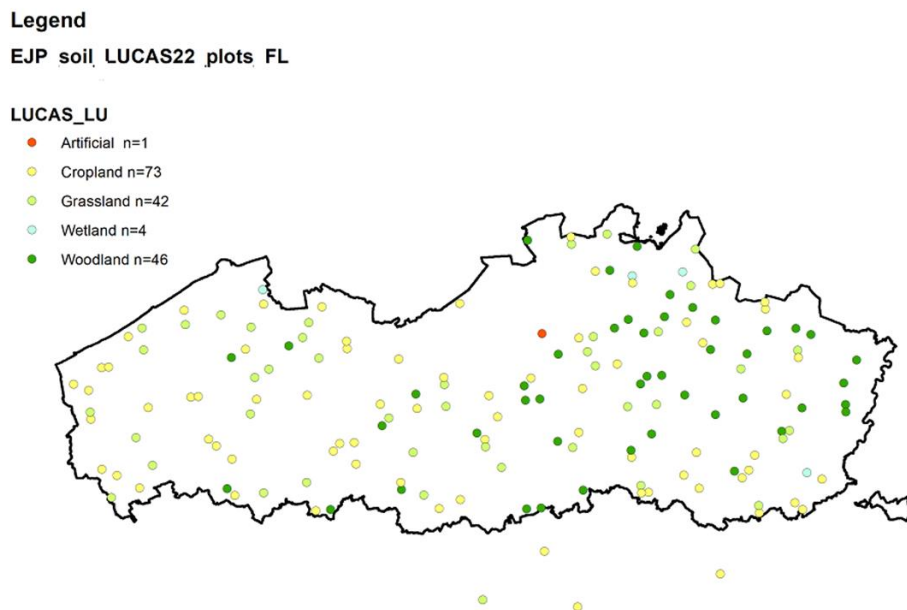
Voor graslanden is het omgekeerd met 11% en 3% gedegradieerde bodems op basis van LUCAS Soil en Cmon-data respectievelijk.



Figuur 3-15: Vergelijking van LUCAS Soil (LS) en N-SIMS (NS) resultaten voor organische koolstof over klei ratio (OC/Clay) volgens lidstaat (BE.F, BE.W, DE, EE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SE, SK) en landcover. Het aandeel sites (%) in elke klasse (NS=N-SIMS en LS=LUCAS) wordt gerapporteerd in elke balk (Froger et al., 2024).

'Double sampling' op Vlaamse LUCAS 2022 punten volgens LUCAS methodologie en Cmon-methode: impact van het staalnameprotocol op fysico-chemische survey resultaten en hun interpretatie.

Om nauwkeuriger de methodologische verschillen na te gaan tussen de LUCAS 2022 en Cmon staalnameprotocollen en hun effect te kunnen beoordelen op de bodemdescriptoren (uit module 1) werden 160 van de 426 Vlaamse LUCAS 2022 punten (38%) dubbel bemonsterd en werden 1 Brussels en 5 Waalse Biopunten toegevoegd voor de beoordeling van bodembiodiversiteit (module 2) (Figuur 3-16).



Figuur 3-16: In 2022 dubbel bemonsterde LUCAS punten in Vlaanderen met aanduiding van hun LUCAS landcover.

Bij de selectie van de LUCAS punten werd rekening gehouden met punten die effectief bemonsterd werden door de COBAGroup staalnemers zodat de LUCAS 2022 resultaten geproduceerd door het LUCAS centrale labo in de toekomst kunnen vergeleken worden met de Vlaamse resultaten geproduceerd door het 'Cmon' labo van INBO. Daarnaast werd prioriteit gegeven aan de LUCAS punten die ook tijdens de LUCAS 2018 survey werden bemonsterd en waarvan de data gebruikt werden in de andere EJP SOIL WP6 studies.

Verder werden minstens 40 LUCAS punten in elke landgebruik klasse (akker, grasland en bos) weerhouden om de effecten tussen landgebruiksklasse te kunnen beoordelen en tevens de resultaten te kunnen relateren aan de Cmon landgebruiksklassen. Zo werden er 73 akkers, 42 blijvend graslanden en 46 bossen bemonsterd volgens de twee staalnameschema's.

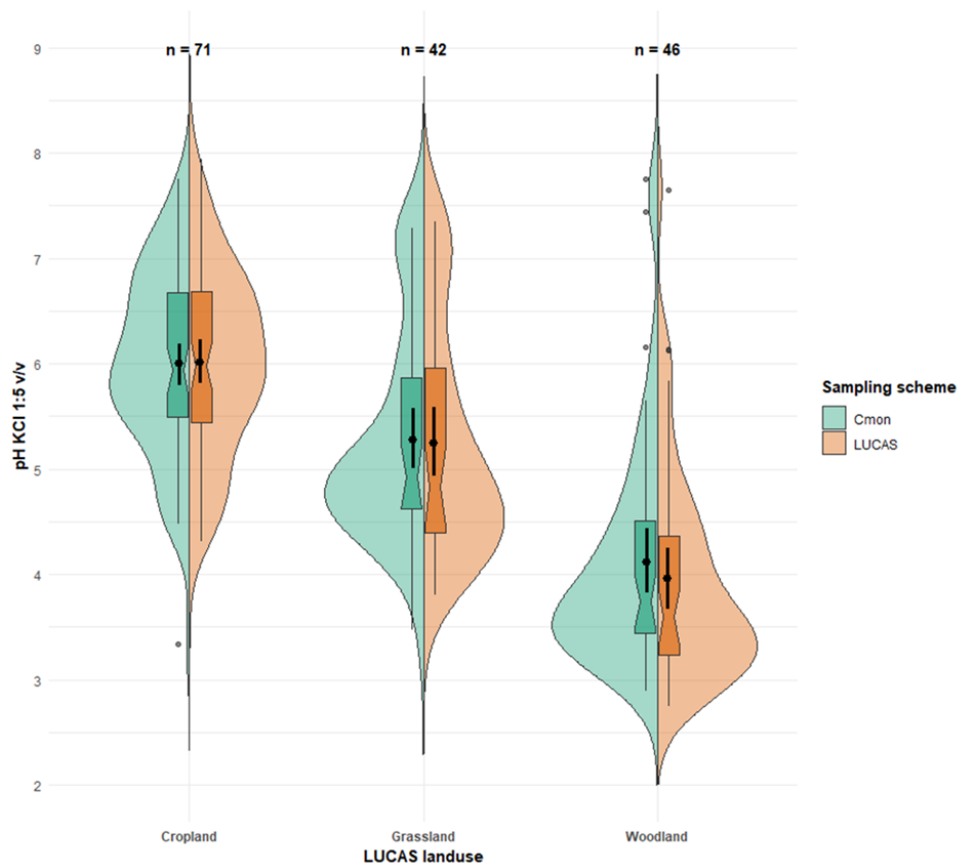
Bij de bemonstering werd ervoor gezorgd dat de centroiden van elk staalnameschema (Figuur 3-6 & Figuur 3-8) exact samenvielen. Vermits de LUCAS staalname zich afspeelt binnen een 4x4 m proefvlak en Cmon binnen 10x10 m beslaat de Cmon staalname weliswaar een grotere bemonsteringsoppervlakte maar is de bemonsteringsintensiteit kleiner dan LUCAS, respectievelijk 3.1 steken/10m² bij LUCAS versus 1.6 steken/10m² bij Cmon.

Vermits de LUCAS staalname enkel voorziet in topsoil bemonstering werd ook enkel de Cmon staalname tot 30 cm uitgevoerd maar dan wel volgens twee dieptelagen (0-10 en 10-30 cm).

De ongeroerde staalname voor bodemdichtheid werd enkel uitgevoerd volgens het Cmon staalnameprotocol, wat resulteerde in 4 stalen per diepte laag (8 per proefvlak). Volgens het LUCAS protocol wordt eenzelfde aantal stalen (n=3-5) voorgeschreven per 10 cm diepte-interval waardoor

deze bemonstering niet dubbel werd gedaan maar de resultaten wel vergelijkbaar zijn met de LUCAS 2022 resultaten van de BULK points.

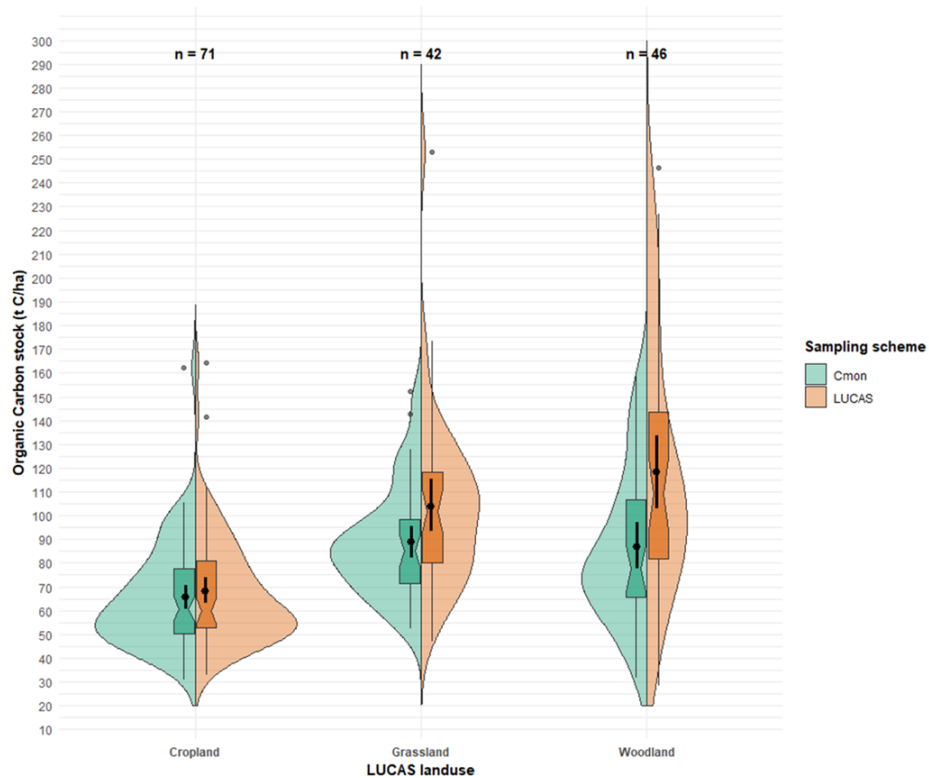
De vergelijking van enkele gemeten descriptoren wordt weergegeven in *split-violin plots* waarbij de linkerzijde van de viool de density-distributie, boxplot met mediaan en gemiddelde toont van de descriptor volgens het Cmon staalnameschema en de rechterzijde volgens het LUCAS 2022 staalnameprotocol (Figuur 3-17). Wanneer we pH-KCl vergelijken zien we de gekende verschillen tussen landgebruiken inzake zuurtegraad: akkers hebben een gemiddelde en mediaan pH-KCl rond de 6, graslanden gemiddeld 5.5 met mediaan onder de 5 en Vlaamse bosbodems hebben een gemiddelde pH rond 4 en mediaan 3.7. Binnen elk landgebruik zijn er geen significante verschillen tussen de Cmon en LUCAS staalnameschema's, noch tussen gemiddelde of mediane pH-KCl. Voor zuurtegraad (pH-KCl) genereert het LUCAS meetnet dus een vergelijkbaar resultaat als het Cmon meetnet.



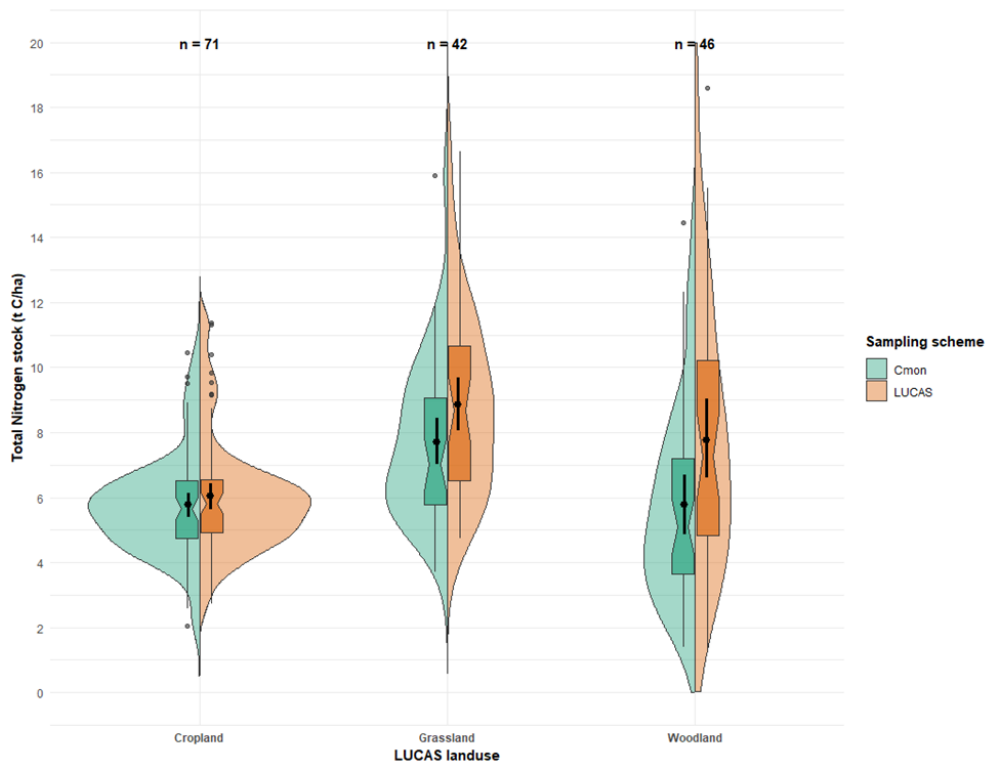
Figuur 3-17: Cmon versus LUCAS resultaten voor potentiële pH-KCl volgens landgebruik akker, grasland en bos. De split violin plots geven de densiteits-distributies weer, notched boxplots met mediaan, kwartielen en datarange. De zwarte punten zijn de gemiddelden met bootstrapped 95% betrouwbaarheidsinterval. Indien de notches van de boxplots (inkepingen) overlappen is er geen significant verschil tussen medianen en wanneer de whiskers overlappen geen significant verschil tussen gemiddelden (De Vos et al., 2025).

Anders is het gesteld met de koolstofvoorraad (i.e. combinatie van koolstofgehalte en bodemdichtheid) tot 30 cm diepte (Figuur 3-18). Voor de LUCAS punten in akker is de koolstofvoorraad niet significant verschillend volgens het Cmon en LUCAS staalnameprotocol. In graslanden meet het LUCAS meetnet een hogere maar net niet significant hogere koolstofvoorraad terwijl voor bossen dit wel sterk significant hoger is. Net als bij grasland liggen de modi van de distributies beduidend hoger wanneer gemeten wordt volgens het LUCAS protocol vergeleken met Cmon protocol. Dit geldt ook voor de totale stikstofvoorraad tot 30 cm diepte (Figuur 3-19). Hier

zien we dus eenzelfde patroon bij twee onafhankelijk gemeten chemische elementen, koolstof en stikstof, die in graslanden en bossen duidelijk hogere voorraden vertonen dan in akkers.



Figuur 3-18: Cmon versus LUCAS resultaten voor koolstofvoorraad in de 0-30 cm laag volgens landgebruik akker, grasland en bos. De split violin plots geven de densiteits-distributies weer, notched boxplots met mediaan, kwartielen en datarange. De zwarte punten zijn de gemiddelden met bootstrapped 95% betrouwbaarheidsinterval (De Vos et al., 2025).



Figuur 3-19: Cmon versus LUCAS resultaten voor totale stikstofvoorraad in de 0-30 cm laag volgens landgebruik akker, grasland en bos (De Vos et al., 2025).

Vermits we de C en N voorraden hebben berekend met dezelfde bodemdichtheid en diepte-intervallen, zijn de verschillen tussen LUCAS en Cmon staalnameprotocollen hoofdzakelijk te wijten aan verschillen in C en N concentratie.

Wanneer we de 0-30 cm koolstofvoorraden berekend voor de 166 LUCAS punten vergelijken met de cijfers uit het totaal onafhankelijke Vlaamse Cmon meetnet (Tabel 3-4), dan merken we geen enkel significant verschil tussen de gemiddelden berekend voor akker, grasland en bos wanneer het Cmon meetprotocol werd gebruikt, terwijl hogere C voorraden worden gemeten volgens het LUCAS meetprotocol. Voor akkers een 12% hogere voorraad (NS), graslanden 21% hogere voorraad (niet significant) en voor bos een 34% hogere voorraad (zeer significant) ten opzichte van de Vlaamse Cmon referentiewaarden (Tabel 3-4). Voor stikstof is dit evenzeer het geval.

Tabel 3-4: Gemiddelde koolstofvoorraden (t C/ha) in de topsoil (0-30 cm) op de LUCAS points volgens de twee staalnameschema's vergeleken met de referentiewaarden op de Cmon plots. De locaties van LUCAS en Cmon plots zijn volledig verschillend (De Vos et al., 2025).

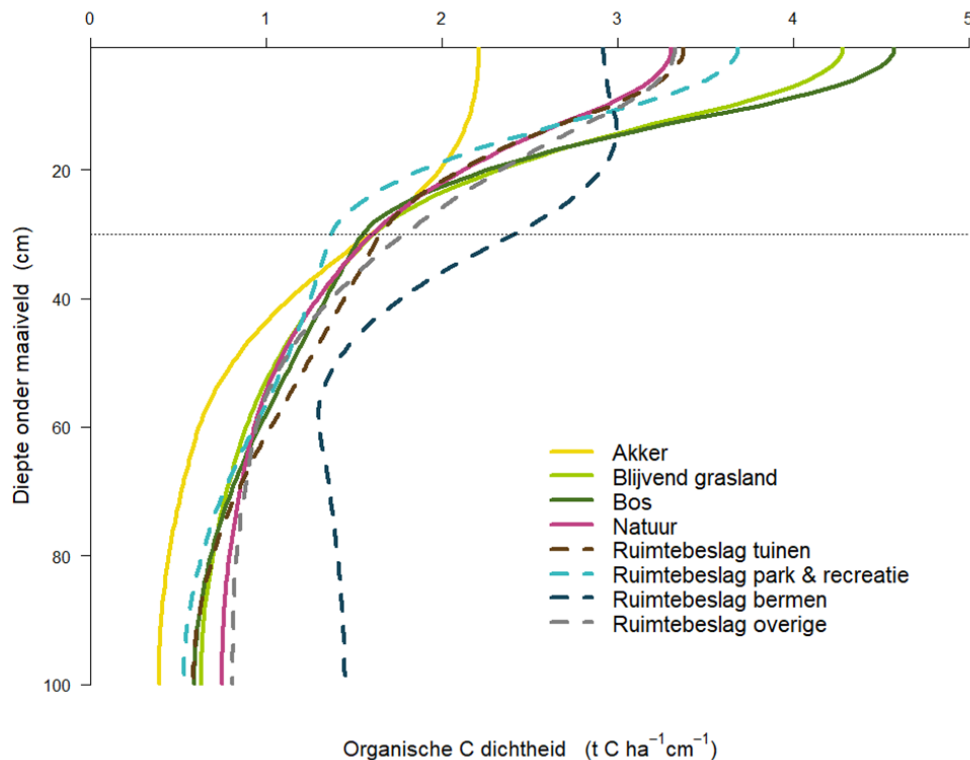
Landcover	Netwerk	Staalname-schema	n	Gemiddelde C voorraad 0-30 cm	Bootstrap	Bootstrap	Relatief Gemiddelde
					CI95_LL	CI95_UL	%
Akker	LUCAS	Cmon	71	65.5	60.7	70.9	108
	LUCAS	LUCAS	71	68.2	63.1	73.5	112
	Cmon	Cmon	177	60,7	58	63,7	100
Grasland	LUCAS	Cmon	42	88.9	82.2	96.3	100
	LUCAS	LUCAS	42	104	93.2	116	121
	Cmon	Cmon	113	86,3	81,9	91,2	100
Bos	LUCAS	Cmon	46	86.7	77.3	96.9	99
	LUCAS	LUCAS	46	118	102	133	134
	Cmon	Cmon	128	87,8	81,9	94,9	100

Het LUCAS staalnameschema levert dus een systematisch hogere C en N voorraad op dan de Cmon staalname en dit ligt vooral aan de hogere C en N concentraties. Vermits op slechts 10% van de LUCAS punten bodemdichtheid effectief wordt bemonsterd en gemeten dient de BD geschat te worden aan de hand van pedotransferfuncties waardoor nog een extra onzekerheid aan de voorraadberekeningen wordt toegevoegd.

Dit alles wijst op een structureel probleem in het LUCAS staalnameprotocol vergeleken met het Cmon protocol en met staalnameprotocollen van andere landen.

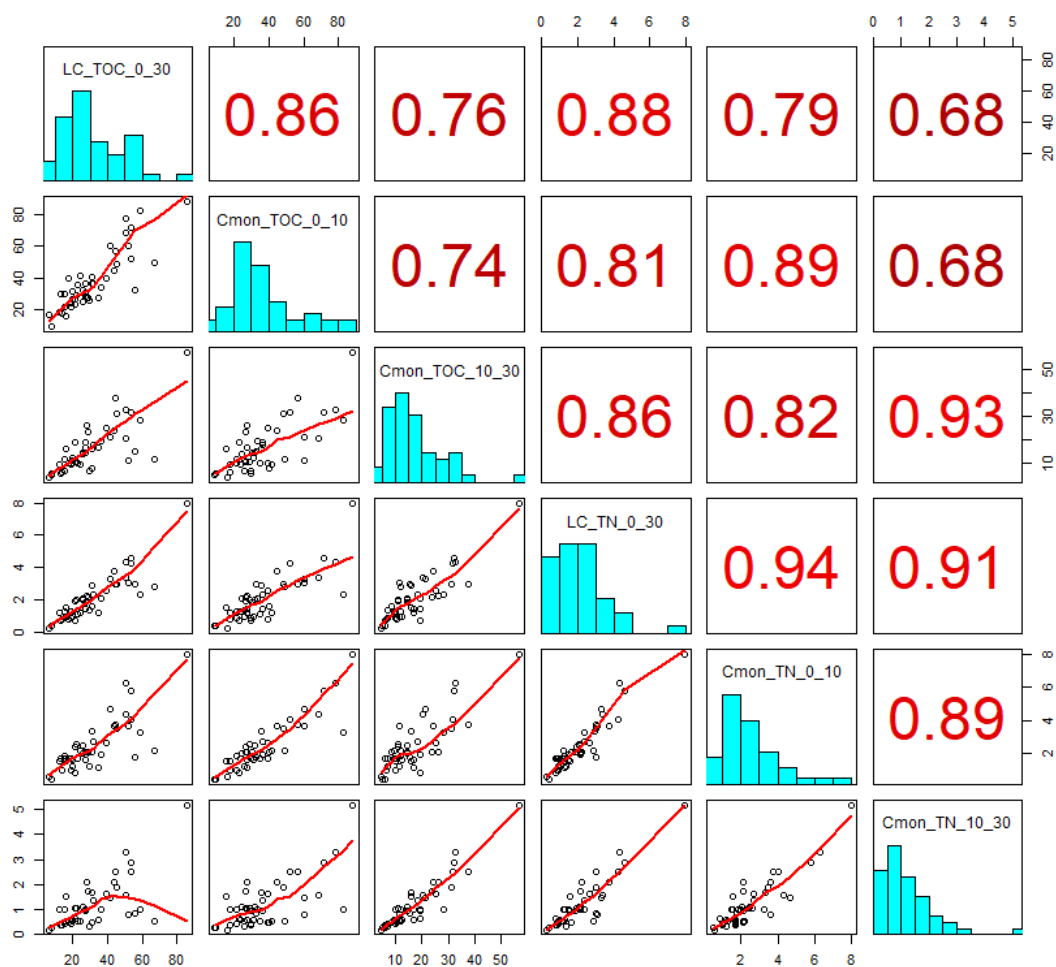
De LUCAS 'spade sampling' (Figuur 3-6) gaat uit van een V-vormige staalname met een spade van 30 cm zoals beschreven in de LUCAS 2022 survey manual (ESTAT 2022). Met een spade van 30 cm kan enkel verticaal bemonsterd worden tot 30 cm diepte. Wanneer zoals voorgeschreven schuin bemonsterd wordt (hoek tussen 30 en 60° waarbij 0° verticaal is) bereikt men een diepte tussen de 15 en 26 cm en met een spade van 40 cm lengte tussen de 20 en 35 cm. Afhankelijk van de hoek die de staalnemer maakt wordt dus een staal genomen met een variabele diepte.

Uit het Cmon meetnet kennen we het verloop van de gemiddelde C dichtheid uitgedrukt in $t\ C\ ha^{-1}$ en per cm diepte voor de verschillende landgebruiken in Vlaanderen (Figuur 3-20). In de bouwlaag van akkers is de koolstofdichtheid tot 20 cm vrij constant en zal de schuine LUCAS spade bemonstering weinig verschillen met de verticale guts-bemonstering bij Cmon. Voor graslanden en zeker voor bossen waar de verticale distributie heel sterk afneemt met de diepte wordt volgens LUCAS steeds meer C gemeten (zowel C dichtheid als concentratie) dan wanneer verticaal wordt bemonsterd. Als bovendien voor de stockberekeningen gerekend wordt met een diepte van 30 cm terwijl de effectieve bemonsteringsdiepte eerder tussen de 15 en 26 cm ligt, wordt nogmaals de C of N voorraad extra overschat.



Figuur 3-20: Verloop gemiddelde organische C dichtheid ($t\ C\ ha^{-1}\ cm^{-1}$) met de diepte volgens het Cmon referentiemeetnet

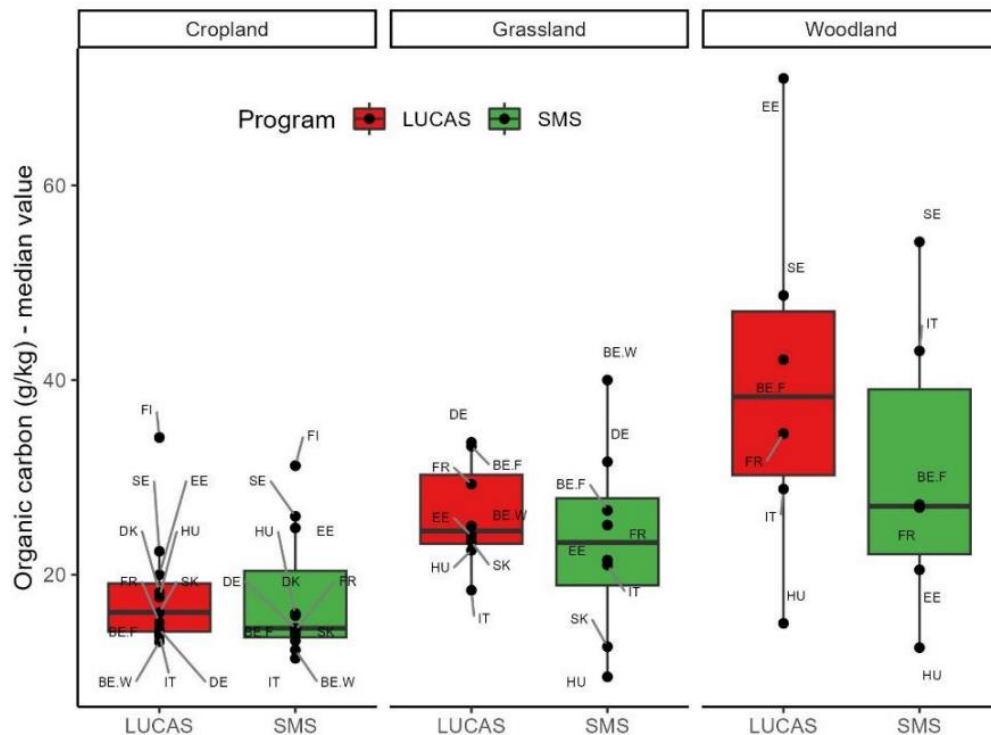
Zo is voor de bossen de correlatie tussen de totale organische koolstof (TOC) gemeten in de LUCAS 0-30 cm bodemlaag veel beter gecorreleerd met de 0-10 cm laag dan met de 10-30 cm laag en is de correlatie hoger dan tussen de Cmon 0-10 en 10-30 cm lagen (Figuur 3-21). Hetzelfde patroon is ook te zien voor N.



Figuur 3-21: Pearson correlatiematrix tussen de gemeten TOC concentraties (g/kg) in bossen voor de LUCAS 0-30 cm (LC_TOC_0_30), Cmon TOC concentratie voor de 0-10 cm (Cmon_TOC_0_10) en 10-30 cm (Cmon_TOC_0_10) en de totale stikstofconcentraties voor dezelfde lagen (De Vos et al. 2025).

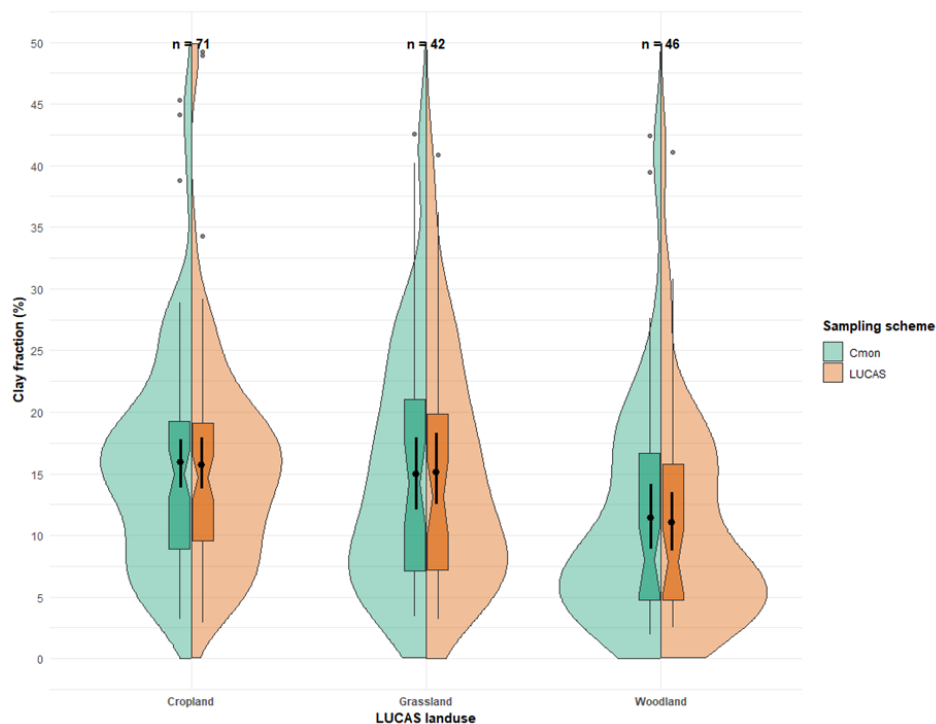
De bevindingen van onze double sampling studie worden bevestigd door EJP SOIL waarnemingen in 10 lidstaten (Figuur 3-22), waarbij bepalingen van organische koolstof in akkerbodems weinig lijkt te verschillen tussen LUCAS en N-SIMS monitoring, maar waarbij LUCAS staalname doorgaans hogere waarden rapporteert in graslanden en zeker in bossen (zie ook specifiek voor Vlaanderen (BE.F). Het valt af te wachten of de LUCAS 2022 resultaten deze discrepantie met de N-SIMS monitoring bevestigt.

De algemene conclusie dat LUCAS staalname vooral geschikt is voor akkers, maar weinig betrouwbaar voor graslanden en bossen blijft overeind.



Figuur 3-22: Vergelijking van gemeten organische koolstof concentratie tussen LUCAS en N-SIMS (SMS) campagnes volgens landcover in 10 lidstaten (BE: België met BE.F: Vlaanderen en BE.W: Wallonië; DE: Duitsland; DK: Denemarken; EE: Estland; FI: Finland; FR: Frankrijk; HU: Hongarije; IT: Italië; SE: Zweden; en SK: Slovenië) (Mason et al., 2023).

Voor de inschatting van de textuur, zoals het kleigehalte in Figuur 3-23, bleken er geen significante verschillen te bestaan te wijten aan het staalnameprotocol. Dit geldt ook voor de leem en zandfractie. Textuur verandert immers niet zo sterk zowel lateraal als verticaal en dus zal staalname volgens LUCAS of Cmon protocol vergelijkbare resultaten opleveren.



Figuur 3-23: Cmon versus LUCAS resultaten voor kleigehalte in de 0-30 cm toplaag volgens landgebruik akker, grasland en bos (De Vos et al., 2025).

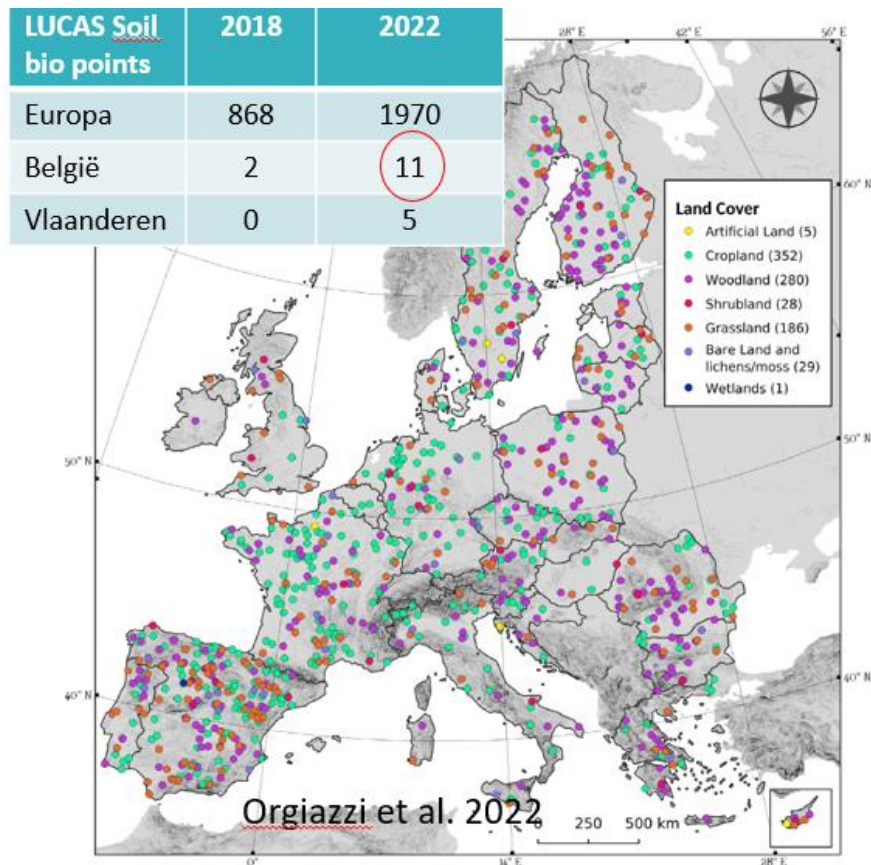
De grootste verschillen zullen echter te wijten zijn aan verschillen in textuurbepalingsmethoden (laserdiffractie in Cmon versus pipette-zeefmethode bij LUCAS) en door '*between-lab*' variatie zoals Figuur 3-14 lijkt te suggereren.

De voornaamste conclusies na de vergelijking tussen de staalnameprotocollen van het Europese LUCAS en het Vlaamse Cmon zijn:

- Voor bodemdescriptoren pH en textuur is er weinig tot geen verschil tussen de protocollen en dit geldt voor de drie onderzochte landgebruiken akker, grasland en bos.
- Voor het inschatten van koolstof- en stikstofvoorraden is er weinig verschil voor akkerbodems, maar in grasland- en bosbodems overschat LUCAS systematisch de voorraden wat kan oplopen tot meer dan 30% in bosbodems gemeten volgens Cmon protocol.
- De gemeten gemiddelde C voorraad van de 166 LUCAS punten volgens het Cmon staalnameschema verschilt per landgebruik niet significant van de gemiddelde referentiewaarden van het Cmon meetnet op basis van 418 Cmon proefvlakken gelegen op totaal andere locaties. Voor graslanden en bossen meet het LUCAS meetnet significant hogere waarden.
- De hogere meetwaarden bij de LUCAS staalname zijn hoofdzakelijk te wijten aan de schuine spade-bemonstering waarbij geen goede controle op de bemonsteringsdiepte mogelijk is. Bij chemische en fysische bodemvariabelen die een sterke afname kennen in functie van de diepte zal LUCAS systematisch overschatten en onderschatten bij bodemvariabelen die toenemen met de diepte (zoals bodemdichtheid). Dit effect is het minst in akkerbodems omdat die door bodembewerking gehomogeniseerd worden in de bouwlaag (0-30cm), terwijl het hoogst in semi-natuurlijke bosbodems.
- De keuze voor een bemonstering volgens LUCAS of Cmon meetprotocol zal de resultaten substantieel beïnvloeden, niet alleen voor de toestandsbepaling (t0) maar ook voor de inschatting van temporele veranderingen en trends. Voor Vlaanderen is het Cmon staalnameprotocol duidelijk robuuster en accurater dan het LUCAS protocol. Bovendien levert Cmon ook informatie over de diepere bodemlagen wat helemaal ontbreekt bij LUCAS.
- In deze studie kon enkel het effect van het staalnameprotocol ingeschat worden (double sampling) en niet het labo-effect wat initieel wel de bedoeling was binnen het EJP SOIL project. De vergelijking van de resultaten van het centrale LUCAS labo met onze resultaten voor de 166 LUCAS punten zal ongetwijfeld nog meer deviaties aan het licht brengen.

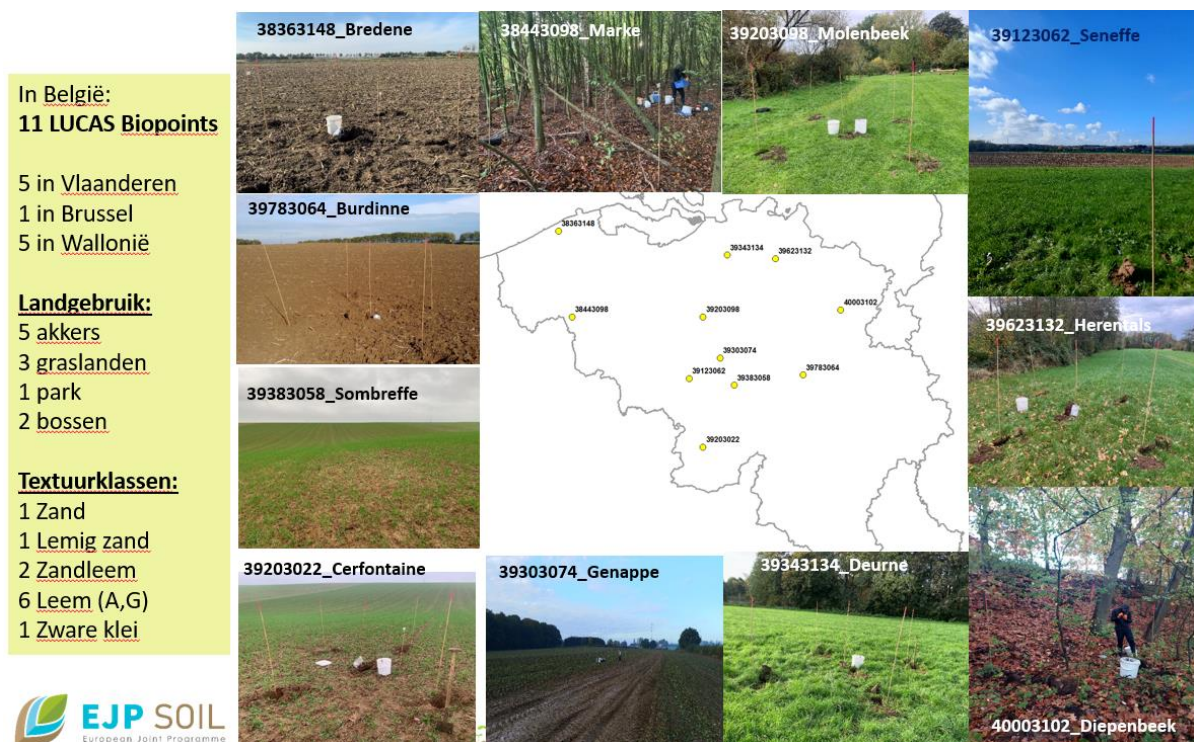
'Double sampling vergelijking en evaluatie van staalname en eDNA metabarcoding protocollen voor het evalueren van bodembiodiversiteit in Belgische LUCAS Biopunten

Sinds de LUCAS 2018 survey verkent Europa via module 2 (Tabel 3-3) bodembiodiversiteit op de zogenaamde Biopunten. In 2018 werden in België slechts 2 van de 868 Europese Biopunten bemonsterd die beide in Wallonië lagen (Figuur 3-24). In de 2022 survey werden Europees dubbel zoveel Biopunten bemonsterd waarvan alle 11 Belgische Biopunten door het INBO team (in samenspraak met COBAGroup). Dit gebeurde zowel volgens het voorgeschreven LUCAS als Cmon staalnameprotocol en daarbij werden alle LUCAS stalen ontdebeld en het deel voor JRC ook door INBO naar het JRC verstuurd. Daardoor weten we perfect hoe de staalname is gebeurd en waren we in staat om de eDNA metabarcoding uit te voeren op stalen genomen met behulp van beide staalnameprotocollen. Ook hier is het wachten op de resultaten van het centrale Europese moleculaire labo om onze resultaten mee te vergelijken.



Figuur 3-24: De LUCAS Biopunten met aantallen per landcover die in 2018 werden bemonsterd doorheen Europa. Tijdens de 2022 survey werden meer dan dubbel zoveel Biopunten geanalyseerd (Orgiazzi et al., 2022).

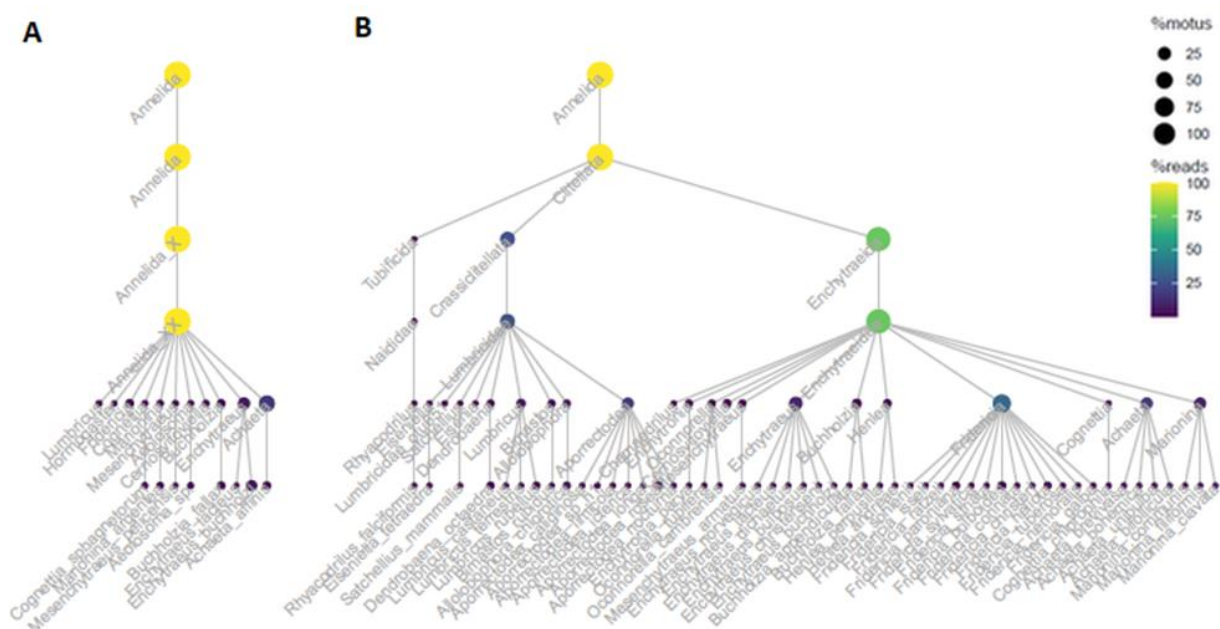
Figuur 3-25 toont de 11 Belgische Biopunten waarvan er 5 in Vlaanderen, 1 in Brussel en 5 in Wallonië zijn gelegen in zowel akkers, graslanden als bossen. Het Biopunt in Brussel is gelegen in een stadspark in St Jans Molenbeek.



Figuur 3-25: Locatie en beeld van de 11 LUCAS biopoints in België

De staalname- en eDNA-metabarcoding protocollen voor het meten van bodembiodiversiteit van het Joint Research Centre (JRC) voor de 2018 LUCAS meetcampagne breidden de Europese bodemmonitoring uit en voegen zowel micro- als macro-organismen toe met behulp van een gestandaardiseerde DNA-extractiemethode en vier primer-sets (Orgiazzi et al. 2022). Hun resultaten wijzen echter onverwacht in de richting van een hogere biodiversiteit in akkerbodems in vergelijking met bossen of minder intensief beheerde graslanden (Köninger et al., 2022), wat eerdere bevindingen op basis van traditionele methoden, die een daling van biodiversiteit laten zien bij toenemende landgebruiksintensiteit (Van Eekeren et al., 2008), tegensprekt. Onze EJP SOIL studie (Lambrechts et al. 2025) vergelijkt de LUCAS-protocollen met nieuw ontwikkelde nationale protocollen, gebruikmakend van eDNA-metabarcoding om bodembiodiversiteit te evalueren op de LUCAS Biopoints in België. Aangezien het merendeel van het wetenschappelijk eDNA gebaseerd bodemonderzoek tot nu toe gericht is op micro-organismen, vereist de methodologie voor de studie van andere bodemorganismen, zoals regenwormen, potwormen, insecten en springstaarten een verdere verbetering. Er werd getest of het extraheren en sequencen van DNA uit enkel de bovenste 10 cm van de bodem, het extraheren van DNA uit een grotere hoeveelheid bodem, het combineren van meer substalen voor het maken van het bodem mengstaal, en het gebruik van extra primer-sets die karakterisatie en kwantificatie van bodembiodiversiteit verbetert.

We stelden vast dat we door (80x) meer bodemstaal te extraheren ook beduidend meer kans hadden om grotere bodemfauna te detecteren, met de identificatie van 30 extra mesofauna en macrofauna genera binnen de geleedpotigen. Bovendien laten we in onze studie zien dat universele eukaryotische primers slechts een zeer beperkte resolutie opleveren voor wormen en springstaartjes. Dit maakt deze zogenaamde universele primers die LUCAS gebruikt minder geschikt voor het bepalen van de diversiteit van deze groepen als indicatoren voor ecologische veranderingen. Zo illustreert Figuur 3-26 hoe met de 18S primers die LUCAS gebruikt (A) slechts een beperkt aantal taxa gedetecteerd worden dan wanneer we worm-specifieke primers gebruiken (B).

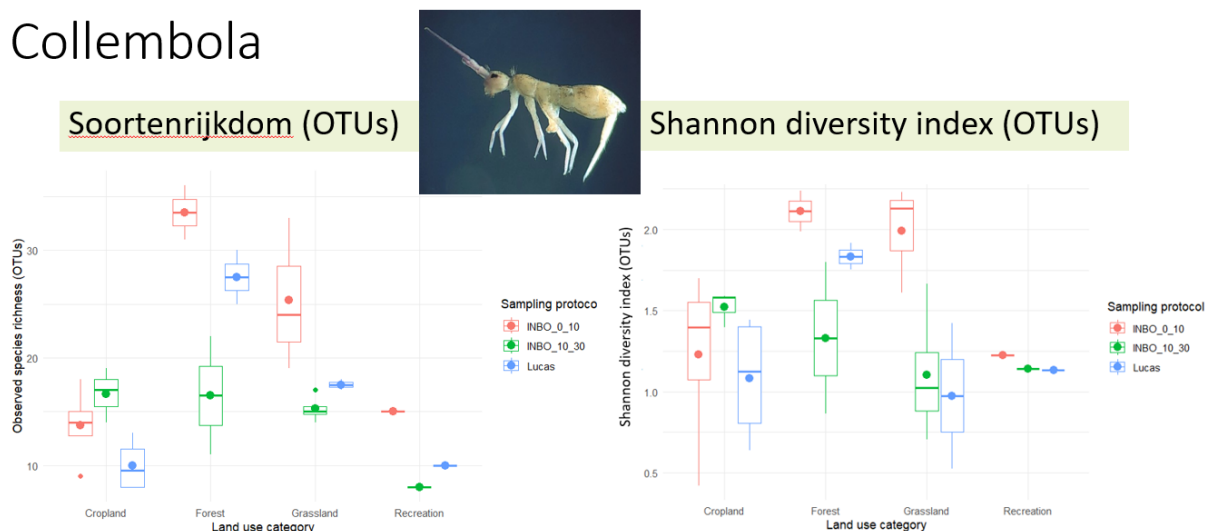


Figuur 3-26: Gedetecteerde taxa van wormen (Annelida) volgens universele 18S eukaryoten primers versus de specifieke Annelida primers waardoor beduidend meer genera en soorten aangetroffen worden in dezelfde bodemstalen.

Een derde conclusie is dat de keuze van het staalnameprotocol een significante invloed lijkt te hebben op het meten van bepaalde indicatoren zoals de soortenrijkdom van regenwormen,

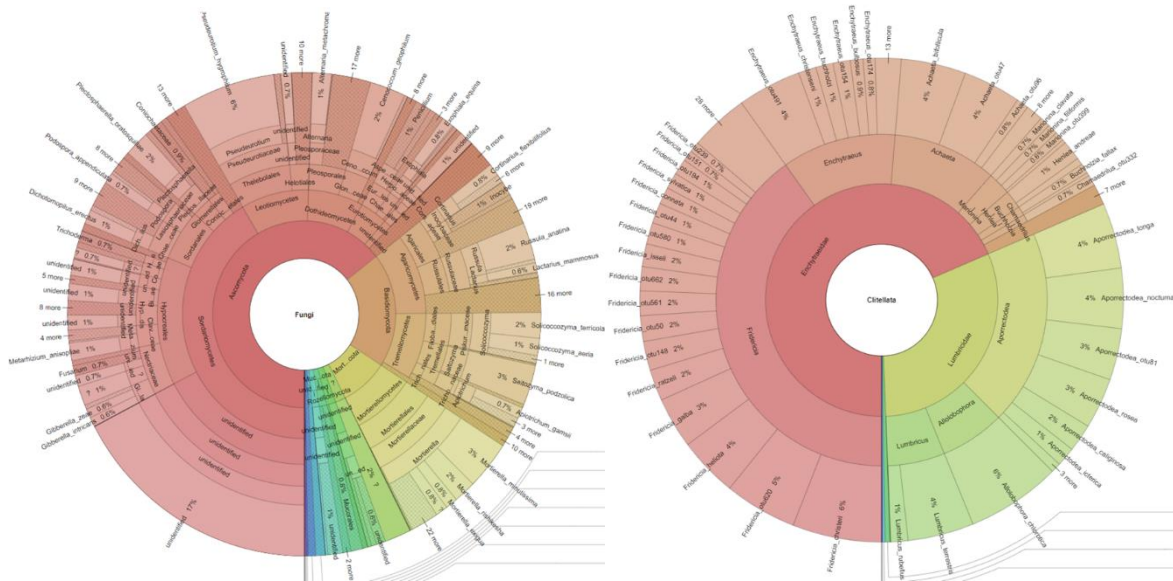
potwormen, springstaartjes, en arthropoden. Bij het analyseren van de 0-10 cm top laag (conform Cmon protocol) werd het hoogste aantal soorten geïdentificeerd, met statistisch significante verschillen in vergelijking met de 0-30 cm top laag bemonsterd volgens het LUCAS staalname protocol. De meest opvallende verschillen op basis van deze staalnameprotocollen werden waargenomen in graslanden en een Brussels park voor Annelida, en in bossen voor Collembola en Arthropoda. Verticale bodemstratificatie had het sterkste effect op de relatieve soortenrijkdom van locaties, wat wijst op detectie van verschillende soorten in de 0-10 vs 10-30 cm laag. Voor bossen werd bovendien tot 50% van de biodiversiteit enkel gedetecteerd in de strooisellaag, en tot maar liefst 81% enkel in de strooisellaag en/of 0-10 cm laag, terwijl de 10-30 cm laag slechts een beperkte bijdrage leverde, met maximaal 6% van de biodiversiteit die uitsluitend in deze laag werd gedetecteerd. Voor Collembola en Arthropoda namen soortenrijkdom en diversiteit over het algemeen toe naarmate de landgebruiksintensiteit afnam op basis van de analyse van 0-10 cm stalen, en in iets mindere mate konden we dit patroon ook vaststellen op basis van de LUCAS-stalen (Figuur 3-27). De analyses van de 10-30 cm laag daarentegen detecteren dit patroon niet: de soortenrijkdom was vergelijkbaar tussen alle landgebruikstypes, terwijl de diversiteit zelfs afnam in minder intensief beheerde ecosystemen met de hoogste waarden in akkers. Over het algemeen wijzen de resultaten erop dat diepte een grotere invloed heeft op de biodiversiteit van bodemfauna dan het aantal substalen dat is genomen om het mengstaal te maken, en dat de combinatie van oppervlakkige bemonstering (0-10 cm laag) met een hoger aantal substalen (16 in plaats van 5 volgens LUCAS protocol) de hoogste biodiversiteit detecteert. In bossen lijkt de staalname van de strooisellaag voor eDNA-metabarcoding bijzonder nuttig en informatief.

Collembola



Figuur 3-27: Soortenrijkdom en Shannon-Wiener diversiteit van springstaarten per landcover. Beiden zijn vaak het hoogst in 0-10 cm bodemlaag en lager wanneer bemonsterd volgens LUCAS protocol in de 0-30 cm laag waardoor LUCAS en Cmon (INBO) staalname verschillende indices opleveren.

Interactieve Krona-plots die de diversiteit en samenstelling van de gedetecteerde taxa visueel samenvatten per staalnamelocatie en protocol (Figuur 3-28), zijn beschikbaar op Zenodo (Lambrechts et al., 2025). en alle informatie en interpretatie is beschikbaar in het Engelstalige EJP SOIL eindrapport van Lambrechts et al. (2025).



Figuur 3-28: Krona-plots voor Fungi (links) en wormen (rechts). Elke ring in de plot stelt een hiërarchisch taxonomisch niveau voor. De grootte van het segment toont de relatieve abundantie van de DNA sequentie reads voor elk taxon.

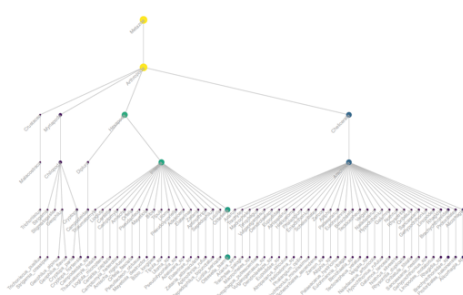
Een primer-specifiek en eigenlijk complementair detectie patroon werd verkregen wanneer insect-specifieke primers (Inse01) werden gebruikt versus universele eukaryotische primers (18S) zoals in het LUCAS protocol (Figuur 3-29). De specifieke Inse01 primers identificeerden 4 ordes en 25 families die niet door de universele 18S primers gedetecteerd werden. Omgekeerd werden door 18S twee andere ordes en 32 families uniek gedetecteerd, vooral bij de groep van de mijten (Acari). De specifieke insecten-primers (Inse01) tonen dan weer een grotere effectiviteit in het detecteren van insecten, zoals blijkt uit de detectie van vele unieke families binnen bijvoorbeeld Coleoptera (kevers), Diptera (vliegende insecten), Hemiptera (wantsen), Lepidoptera (vlinders en motten), Orthoptera (sprinkhanen) en Psocoptera (stofluizen).

Arthropoda

Detected Arthropoda species using **general 18S primers** with phosphate buffer extraction, including only the following classes: Insecta, Arachnida, Chilopoda, Diplura, and Malacostraca



Detected Arthropoda species using **Arthropoda-specific primers**, including only the following classes: Insecta, Arachnida, Chilopoda, Diplura, and Malacostraca.



Figuur 3-29: Gedetecteerde taxa voor Arthropoda volgens generieke 18S primers (links) en Arthropoda specifieke primers (rechts).

Conclusies en aanbevelingen

Aanbevelingen voor eDNA gebaseerde bodem-biodiversiteitsmonitoring die we op basis van onze studie van LUCAS Biopoints kunnen geven zijn:

1. Focus op de bovenste bodemlagen (0-10 cm en strooisellaag)

- Grotere soortenrijkdom te detecteren op basis van eDNA en dus beter onderscheidingsvermogen tussen Biopunten
- eDNA data uit 10–30 cm laag heeft beperkte meerwaarde (o.a. voor arthropoden en annelida)

2. Gebruik specifieke primer sets voor indicator taxa

- De amplificatiebias en beperkte taxonomische resolutie van universele eukaryotische primers onderstrepen de noodzaak van primersets die zijn afgestemd op belangrijke groepen bodeminvertebraten, zoals regenwormen, potwormen en springstaartjes.

3. Gebruik geoptimaliseerde DNA-extractie methoden

- De fosfaatbuffer methode laat toe grotere hoeveelheden bodemstaal (>15 g) te gebruiken voor DNA extractie, wat absoluut nodig blijkt voor meso- en macrofauna.
- Voor micro-organismen volstaat standaard 0,25 g bodem

4. Verhoog de staalname intensiteit en bemonsteringsoppervlakte

- De resultaten suggereren dat we meer soorten kunnen detecteren wanneer er meer substalen worden genomen over een groter gebied om het samengestelde bodemstaal te maken. Het detecteren van een groter aantal soorten levert een grotere, robuustere en meer representatieve dataset op, wat de mogelijkheid om ecologische patronen en trends te identificeren verbetert. Bij een beperkt aantal gedetecteerde soorten wordt het aanzienlijk moeilijker om dergelijke patronen te onderscheiden. Het opnemen van een groter aantal substalen over een groter gebied dan momenteel voorgeschreven in het LUCAS-protocol, zal de consistentie en vergelijkbaarheid van datasets verbeteren, waardoor robuustere en op bewijs gebaseerde beleidsontwikkeling mogelijk wordt.. LUCAS proefvlakken zijn te klein => SoilBON schrijft voor bodembiodiversiteitsanalyse 30x30m voor.

5. Overweeg bodemdieren als indicatoren voor bodemgezondheid

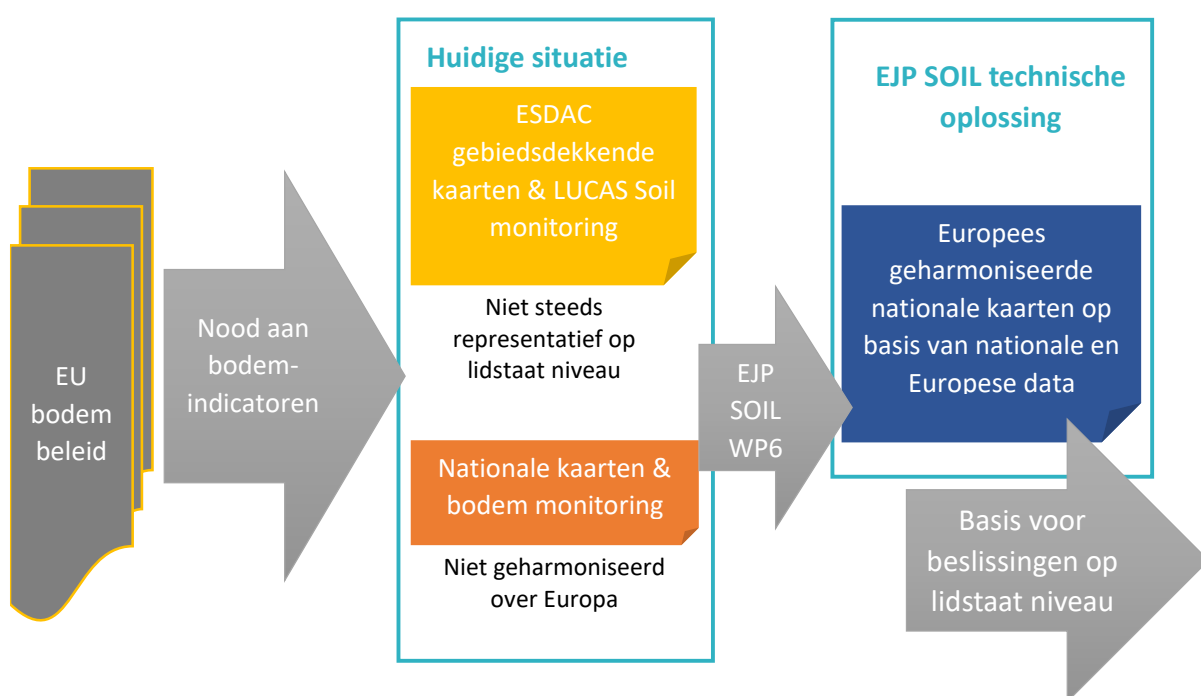
- Naar onze mening moeten bij het evalueren van de biologische bodemkwaliteit met behulp van eDNA-metabarcoding, meso en macrofauna samen met microbiële gemeenschappen in overweging genomen worden bij de ontwikkeling van biotische indices voor specifieke landgebruiken. Terwijl micro-organismen vaak snel reageren op verschillende milieuveranderingen, vertonen ze ook een hoge ruimtelijke variabiliteit op fijne schaal, wat mogelijk microhabitatcondities weerspiegelt in plaats van bredere ecosysteemtrends. In tegenstelling hiermee integreren bodem-invertebraten langdurigere ecologische verschuivingen en hebben ze de neiging grotere ruimtelijke distributies te vertonen, wat hen waardevolle indicatoren maakt van cumulatieve milieueffecten. Beide groepen bieden echter complementaire inzichten, en de keuze van indicatoren moet in lijn zijn met specifieke ecologische en beheersdoelstellingen.

Gebiedsdekkende inschatting van bodemindicatoren en bodemgezondheid

Alle huidige gebiedsdekkende inschattingen van bodemeigenschappen en bodemgezondheid op Europees niveau zijn gebaseerd op LUCAS Soil data en Europese gebiedsdekkende covariaten. Froger et al. (2024) concludeerden dat deze LUCAS Soil data voor vele lidstaten niet representatief zijn qua landgebruik, bodemtypes, aantal nodige punten, etc. en vaak afwijken van nationale bodemmonitoringdata (zie hoger).

De gebiedsdekkende inschattingen van bodemeigenschappen en bodemgezondheid op lidstaat niveau op basis van eigen nationale monitoringdata zijn vaak representatiever maar meestal niet geharmoniseerd over Europa.

De doelstelling van de deeltaak in EJP SOIL WP6 (cf. Figuur 3-30) was om verschillende combinaties van landgestuurde en top-down karteringsbenaderingen te vergelijken en om hun effectiviteit en representativiteit te evalueren bij het maken van nauwkeurige EU-brede kaarten.



Figuur 3-30: Doelstellingen Digital Soil Mapping EJP SOIL WP6.

In EJP SOIL WP6 gebruikten alle lidstaten hetzelfde “Digital Soil Mapping” (DSM) karteringsalgoritme (Genova, 2024), maar op basis van verschillende invoergegevens werd geklasseerd volgens onderstaande scenario’s:

- A) Europese covariaten, Europese LUCAS data
- B) Europese covariaten, nationale Cmon data
- C) Europese covariaten, gecombineerde data (i.e. Europese LUCAS & nationale Cmon data)
- D) Nationale covariaten, Europese LUCAS data
- E) Nationale covariaten, nationale Cmon data
- F) Nationale covariaten, gecombineerde data

Daarnaast werden ook overkoepelende modellen voor heel Europa gemaakt gebruikmakend van:

- G) Europese covariaten, Europese LUCAS data
- H) Europese covariaten, gecombineerde data

Voor scenario's G en H zijn er nog geen resultaten beschikbaar omdat deze deeltaak van EJP SOIL momenteel nog lopende is.

Vlaamse doorrekening

De doorrekening op lidstaatniveau werd voor België door Vlaanderen en Wallonië afzonderlijk uitgevoerd omdat er alleen regionale recente bodemmonitoringsdata bestaat, maar geen nationale. In de toekomst zullen de doorrekeningen van Vlaanderen en Wallonië wel verder op elkaar afgestemd worden.

Voor Vlaanderen werden de puntdata van de 626 Cmon-locaties uit het meest recente Cmon jaarrapport gebruikt (Oorts et al., 2024). Voor de scenario's met de LUCAS Soil data werden de 75 LUCAS Soil locaties uit 2018 gebruikt. Tabel 3-5 geeft een overzicht van de Vlaamse en Europese covariaten.

Tabel 3-5: Nationale covariaten ('Nationaal' genoemd in de tekst, maar hun dekking is enkel Vlaanderen) en Europese covariaten.

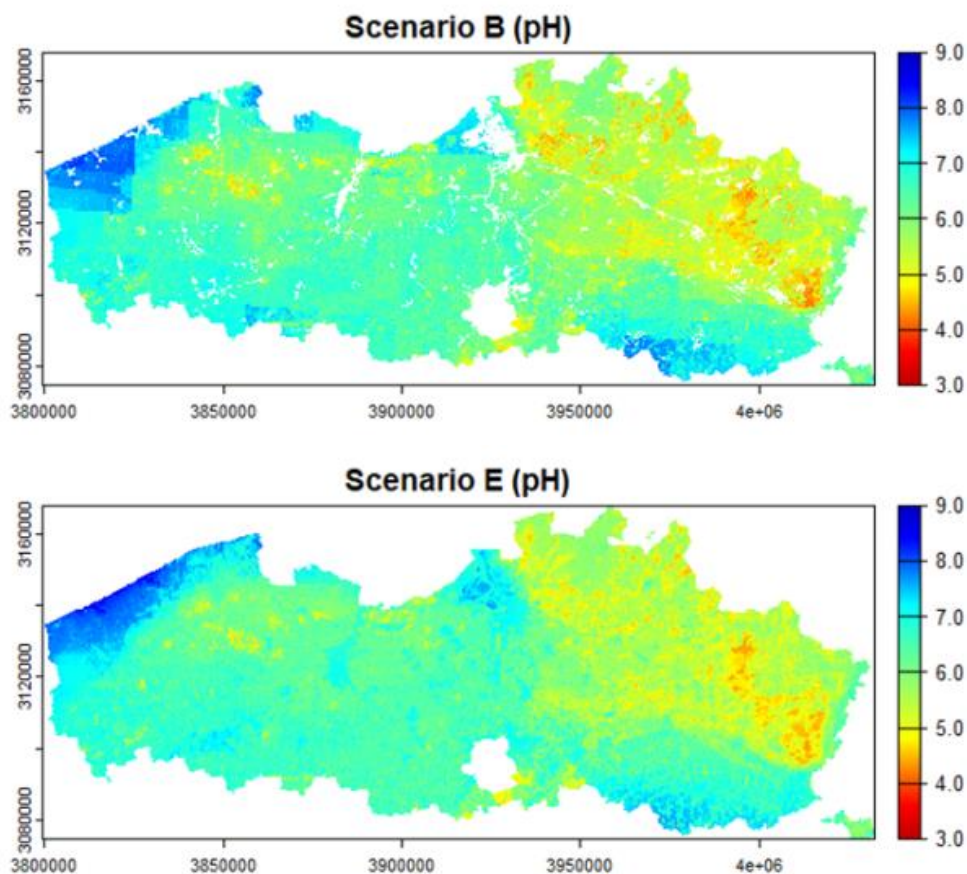
Nationale covariaten	Europese covariaten
Digitaal hoogtemodel v2 (Digitaal Vlaanderen)	Ecoregio's (RESOLVE)
Landgebruiksbestand (Departement Omgeving)	Klimaat data (ERA5)
Bodembedekkingskaart (Digitaal Vlaanderen)	Digitaal hoogtemodel (EU-DEM)
Grondwaterstanden (Departement Omgeving & VMM)	Moedermateriaal (GLIM & ESDAC)
Tertiair geologische kaart (DOV)	
Bodemkaart (Belgisch classificatie & WRB) (DOV)	
Klimaat data (KMI & VMM)	
FAPAR, LAI (Copernicus)	

Vergelijkende studie

Vergelijkingen tussen de bovenvermelde scenario's kunnen we samenvatten in vier delen: kaarten gemaakt met Europese covariaten tegenover nationale covariaten, kaarten gemaakt met LUCAS data tegenover Cmon data, grensvergelijkingen van kaarten van verschillende lidstaten en directe vergelijkingen van volledige regio's of landen.

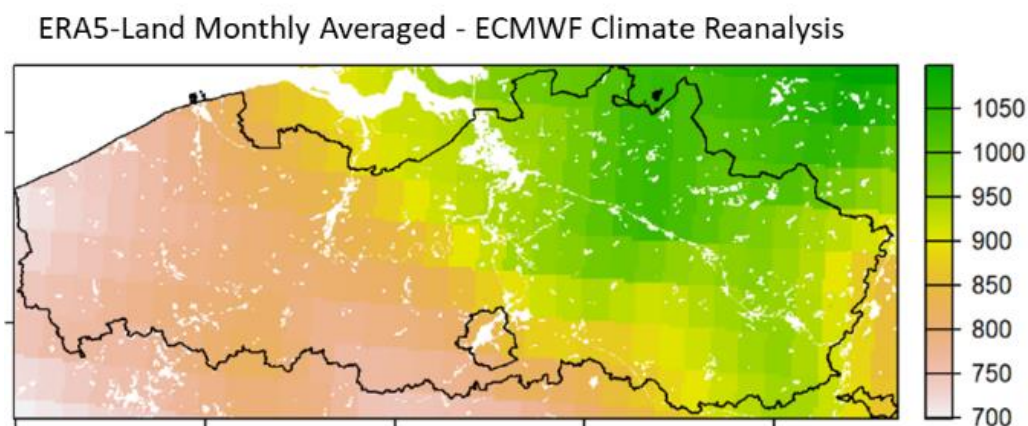
Kaarten met Europese en nationale covariaten

Wanneer we DSM kaarten vergelijken op basis van Europese en nationale covariaten, dan valt het op dat de kaarten op basis van Europese covariaten vaak blokkerig zijn, zoals de bovenste kaart in Figuur 3-31. Deze blokkerigheid is te wijten aan de lage resolutie (vaak 1km op 1km of meer) van de onderliggende Europese covariaten ten opzichte van de fijnmazigheid van klein en zeer divers Vlaanderen. De nationale covariaten hebben een veel hogere resolutie (vaak 10m op 10m), waardoor meer gedetailleerde kaarten en soepelere overgangen mogelijk zijn door de kleinere verschillen tussen rastercellen.



Figuur 3-31: Vergelijking van pH (in H₂O) DSM kaarten gebaseerd op nationale Cmon data gebruikmakend van Europese covariaten (boven) tegenover nationale covariaten (onder).

Specifiek voor pH is bijvoorbeeld de lage resolutie (31km op 31km) van ERA5 neerslagdata (Figuur 3-32) duidelijk weerspiegeld in de voorspellingen (Figuur 3-31, boven).

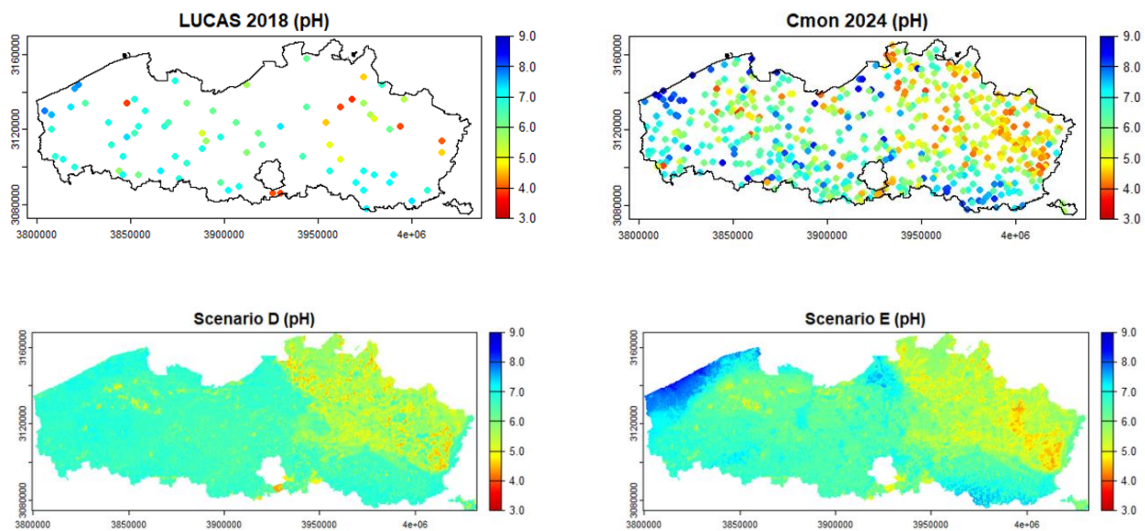


Figuur 3-32: ERA5 neerslaghoeveelheid in Juli. 31km op 31km resolutie is duidelijk zichtbaar.

Kaarten met LUCAS en Cmon

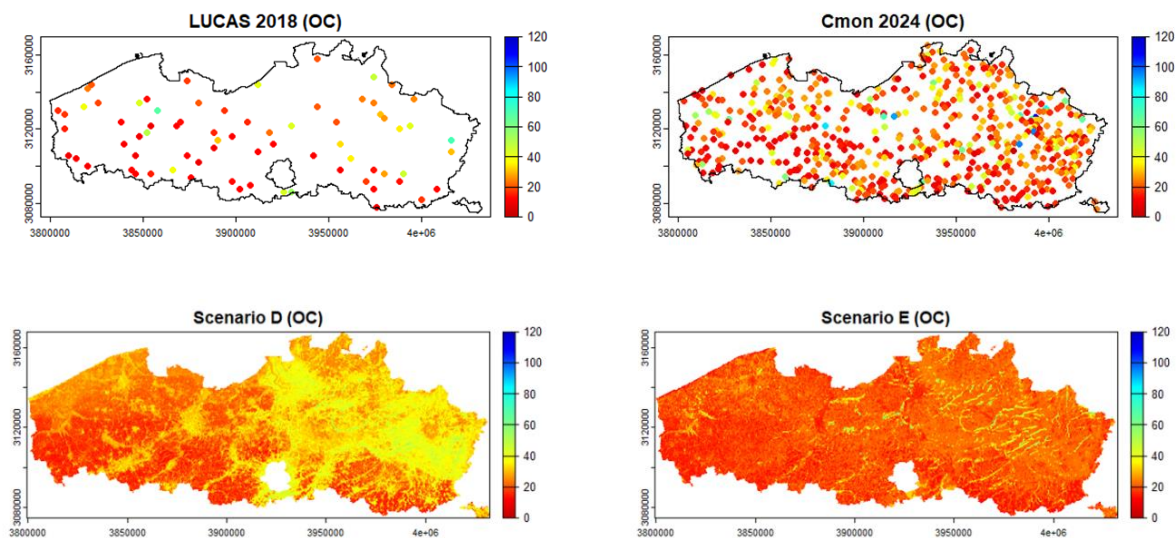
Hier vergelijken we LUCAS en Cmon DSM kaarten op basis van nationale covariaten (i.e. scenario D en E). Voor pH (Figuur 3-33) kunnen we stellen dat er geen al te grote verschillen zijn tussen de kaarten gemaakt met LUCAS data en kaarten gemaakt met Cmon data. Beide kaarten liggen vrij goed binnen de verwachte onzekerheidsmarges, behalve in de regio aan de kust. Dit komt doordat de LUCAS-dataset niet genoeg monsters aan de kust heeft, waardoor het LUCAS DSM-model het

specifieke karakter van de kust niet kan “leren” en die systematisch onderschat. Dit benadrukt nogmaals de nood van genoeg representatieve monsters over verschillende landgebruiken en bodemtypes heen (cf. Froger, 2024).



Figuur 3-33: Vergelijking tussen pH (in H₂O) DSM kaarten gebaseerd op LUCAS en Cmon datasets op basis van nationale covariaten.

Organische koolstof (OC) geeft een heel ander beeld (Figuur 3-34). Daar zien we een systematische en vaak significante overschatting van LUCAS-gebaseerde kaarten ten opzichte van Cmon-gebaseerde kaarten. Verder onderzoek moet uitsluitsel geven over de juiste reden van deze discrepantie. Momenteel wordt vooral de piste van inconsistente meetmethoden (cf. studie over “double sampling” eerder beschreven) onderzocht, wat dan zou resulteren in de nood voor specifieke transferfuncties tussen de datasets om de data beter af te stemmen.

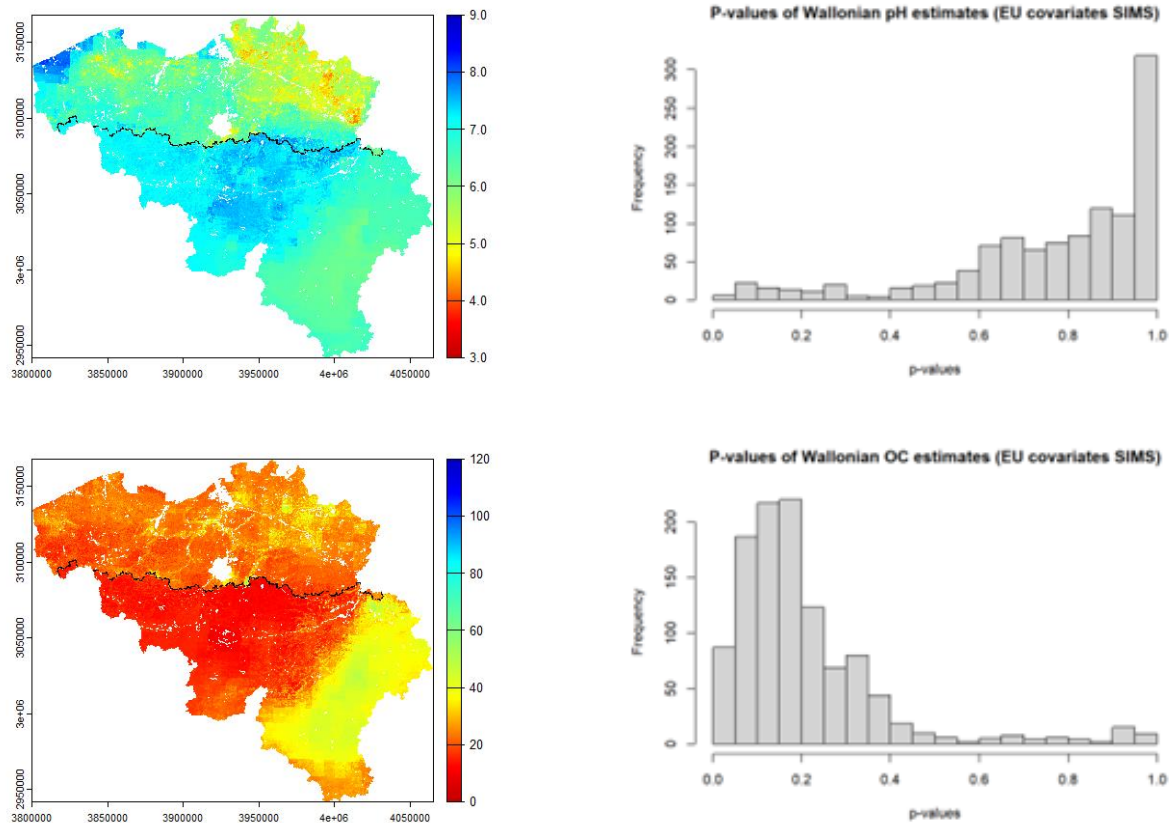


Figuur 3-34: Vergelijking tussen OC (g/kg) DSM kaarten gebaseerd op LUCAS en Cmon datasets op basis van nationale covariaten.

Vergelijking aan de grenzen

Het maken van overkoepelende Europese kaarten op basis van individuele kaarten van lidstaten is één van de doelstellingen van EJP SOIL WP6. Het samenvoegen van kaarten op deze manier introduceert mogelijk ongelijke waarden aan de grenzen. In Figuur 3-35 zijn respectievelijk pH en

OC kaarten van België voorgesteld op basis van individuele Vlaamse en Waalse DSM kaarten gegenereerd volgens scenario B. De Waalse pixelwaarden aan de grens kunnen beoordeeld worden vanuit het perspectief van de Vlaamse pixelwaarden op basis van bijhorende betrouwbaarheidsschattingen en de daaruit afgeleide p-waarden. De p-waarden tussen 0.05 en 0.95 zijn acceptabel te noemen, terwijl waarden dicht bij de uitersten 0 of 1 als extreem of significant anders kunnen bestempeld worden.



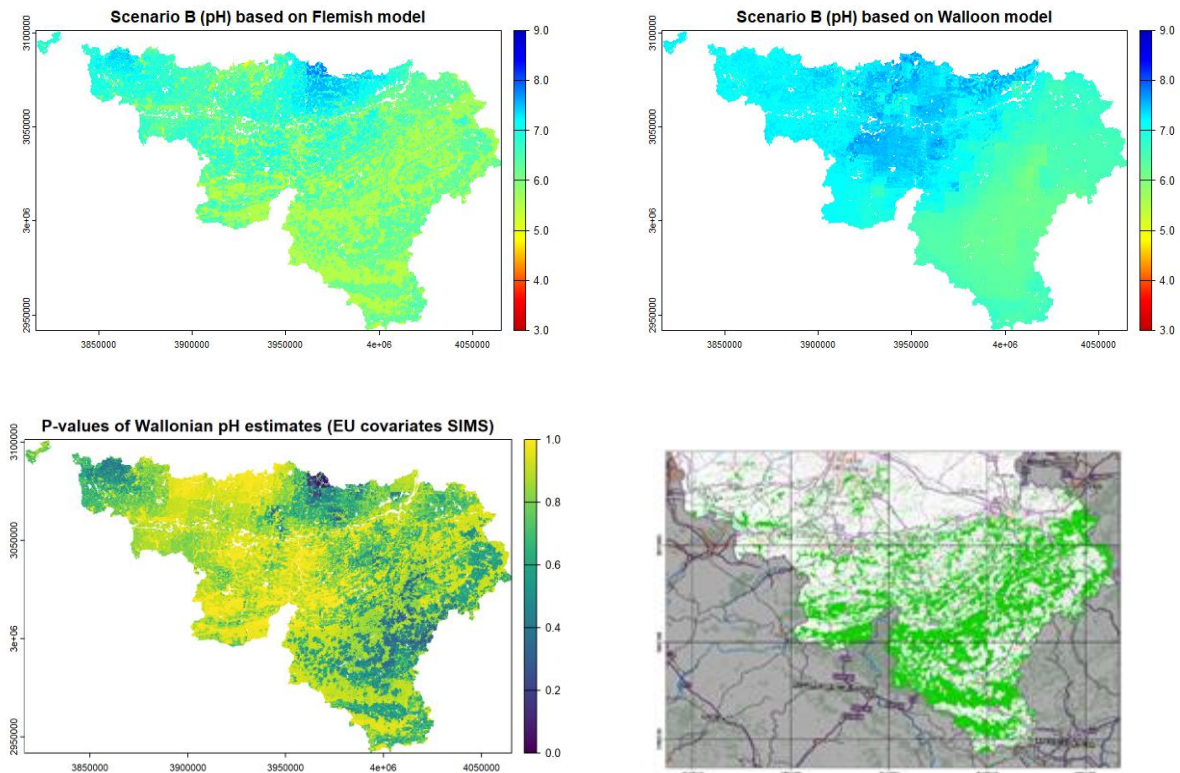
Figuur 3-35: Links: Belgische pH (boven) en OC (onder) kaarten op basis van samengevoegde Vlaamse en Waalse DSM kaarten volgens scenario B. De zwarte lijn stelt de 1116 overlappende pixels aan de grens. Rechts: P-waardenverdeling van de Waalse pH-pixelwaarden van pH (boven) en OC (onder) vanuit het perspectief van het Vlaamse DSM-model, gebaseerd op de 1116 overlappende pixels aan de Vlaams-Waalse grens.

Voor pH zien we duidelijk een overmaat aan (significant) hoge p-waarden. Dit betekent dat de Waalse pixelwaarden aan de grens systematisch uitzonderlijk groot zijn wanneer ze worden beoordeeld vanuit het Vlaams model. De OC p-waarden aan de grens, hoewel meestal systematische onderschattingen, vallen ruim binnen de onzekerheidsmarges van het Vlaams model.

Vergelijking met regio's en landen

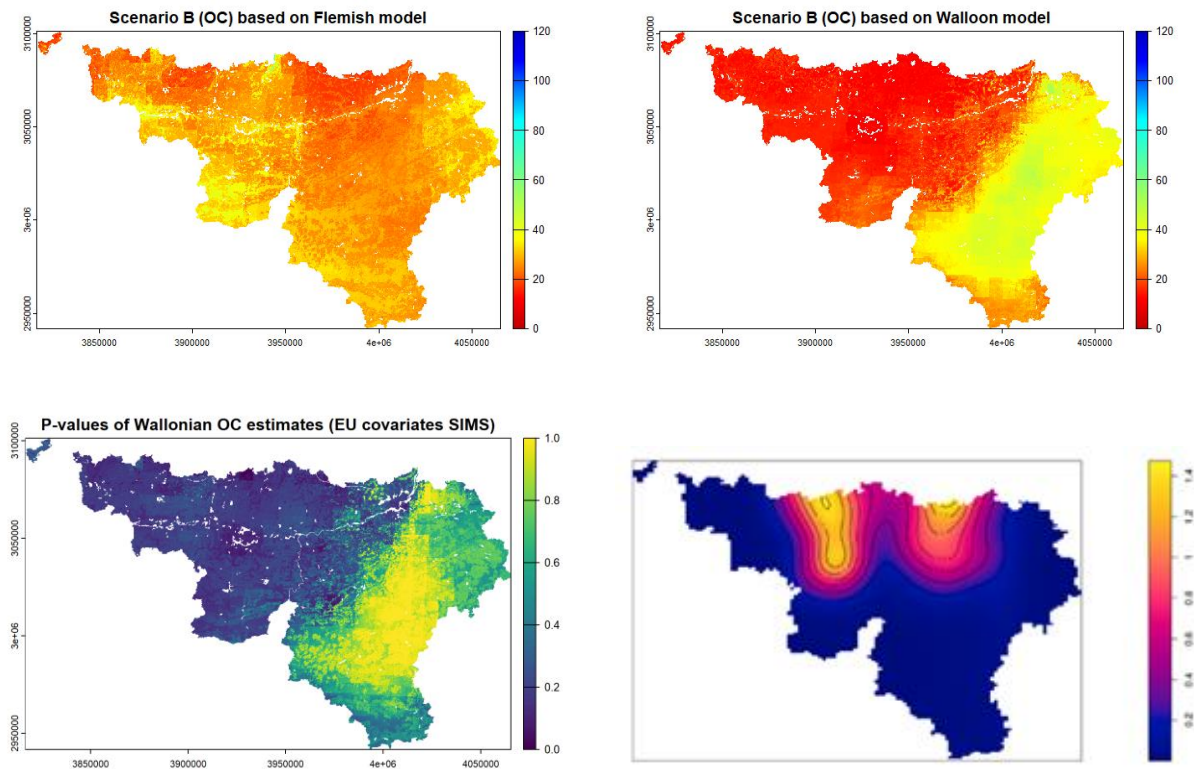
De discrepanties aan de grenzen kunnen verder geanalyseerd worden door de modellen direct te vergelijken op basis van volledige regio's. Bijvoorbeeld, we kunnen Waalse pH of OC kaarten maken met Vlaams model, en die dan vergelijken met Waalse kaarten.

Voor pH (Figuur 3-36) zien we dat Waalse overschattingen (d.w.z. hoge p-waarden) ongeveer overeenkomen met de bosgebieden. We kunnen dus stellen dat de onderliggende reden voor de discrepantie deels te maken heeft met het feit dat het Waals model getraind is op Waalse nationale data die bestaan uit monsterdata van akker- en grasland, maar zonder bosdata, waardoor het model het effect van bossen op pH niet kan "leren" en die systematisch overschat.



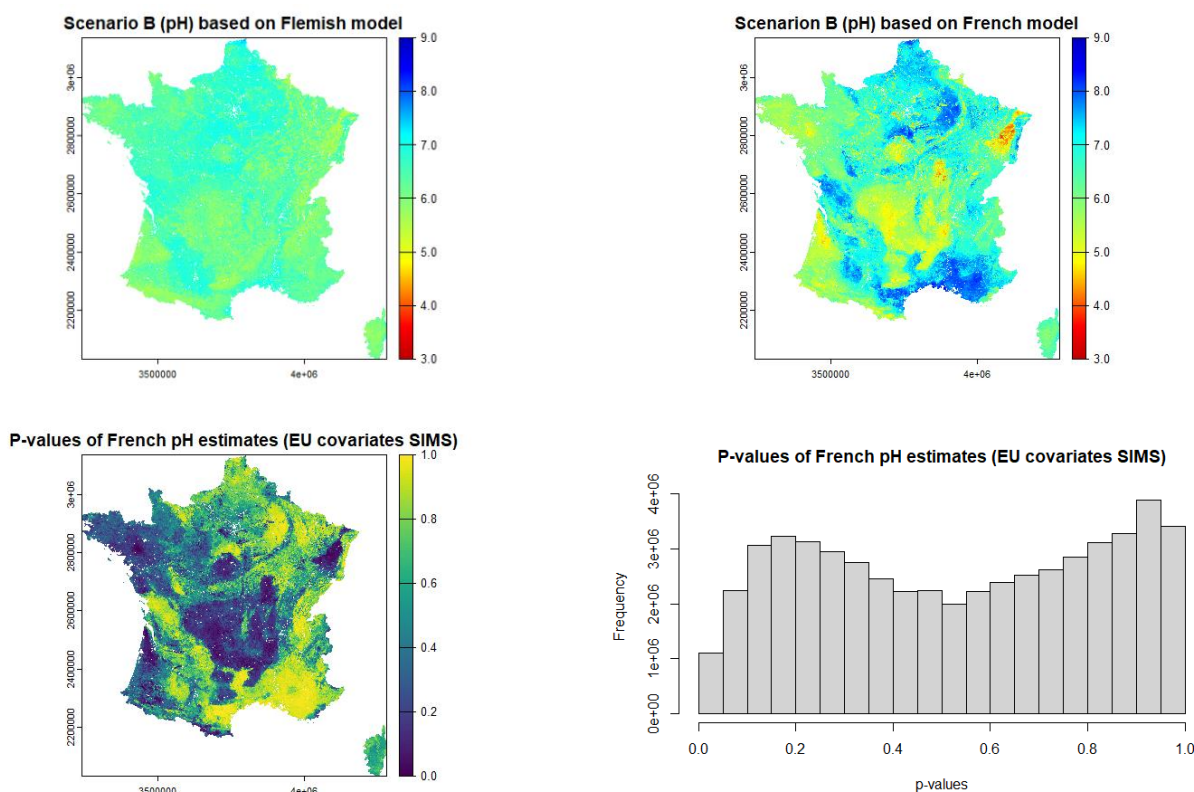
Figuur 3-36: Boven: Scenario B (pH) toegepast op Wallonië op basis van nationale Vlaamse (links) en Waalse (rechts) data. Onder: P-waardenverdeling van de pH-schattingen van het Waalse DSM-model vanuit het perspectief van het Vlaamse DSM-model (links) en bosgebieden in Wallonië (rechts).

Als we de Waalse OC-kaarten beoordelen, zien we dat deze over het algemeen binnen de aanvaardbare grenzen van het Vlaamse model vallen, behalve in de regio rond Bastenaken zoals weergegeven in Figuur 3-37 (linksonder). Deze discrepantie is mogelijk te verklaren doordat Waalse nationale data bodemon monsters mist voor het zuidelijke deel van de regio, zoals weergegeven in Figuur 3-37 (rechtsonder), waardoor het Waals model onvoldoende in staat is om zich aan die regio aan te passen.



Figuur 3-37: Boven: Scenario B (OC) toegepast op Wallonië op basis van nationale Vlaamse (links) en Waalse (rechts) data. Onder: P-waardenverdeling van de OC-schattingen van het Waalse DSM-model vanuit het perspectief van het Vlaamse DSM-model (links) en dichtheid van Waalse bodemonsters in Wallonië (rechts).

We kunnen deze vergelijkingstechniek ook toepassen op aangrenzende landen. Bij wijze van voorbeeld nemen we Frankrijk. In Figuur 3-38 zien we dat het Vlaamse model voor pH veel conservatiever is met voorspellingen (i.e. minder extremen), maar de kaarten zijn niet significant verschillend vanuit het perspectief van het Vlaams model (i.e. de Franse kaart valt ruim binnen de onzekerheidsmarges van de Vlaamse kaart). We kunnen dus stellen dat de kaart gemaakt met Franse nationale data (Figuur 3-38, rechtsboven) equivalent is met de kaart gemaakt met Belgische nationale data (Figuur 3-38, linksboven), wanneer bekeken vanuit het Vlaamse model. Maar de Franse voorspellingen zijn wel accurater (i.e. benaderen de werkelijke pH-waarden beter). Voor DSM geldt de regel: hoe meer data, hoe accuater de voorspellingen. De betere accuraatheid van het Frans model is te danken aan de 27026 nationale monsters die ze ter beschikking hebben om het DSM-model mee te trainen, t.o.v. de 626 voor Vlaanderen.



Figuur 3-38: Boven: Scenario B (pH) toegepast op Frankrijk op basis van nationale Vlaamse (links) en Franse (rechts) data. Onder: P-waardenverdeling van de pH-schattingen van het France DSM-model vanuit het perspectief van het Vlaamse DSM-model (links en rechts).

In het algemeen zien we vaak goede overeenstemmingen met andere landen, maar soms ook slechte, wat dan weer wijst op mogelijke verschillen in meettechnieken tussen de verschillende lidstaten en de nood aan transferfuncties onderstreept.

Toepassingen buiten EJP SOIL

Het in EJP SOIL ontwikkelde model zal gebruikt worden om ook andere bodemeigenschappen in Vlaanderen gebiedsdekkend te modelleren. Een voorbeeld hiervan zijn de gemodelleerde voorraden van organische koolstof in de 0-100 cm bodemlaag (t/ha) op basis van de gemeten Cmon-voorraden (Figuur 3-39). Ook de fracties zand, leem en klei zullen voor Vlaanderen gemodelleerd worden.



Figuur 3-39: Gemodelleerde voorraden van organische koolstof in de 0-100 cm bodemlaag (t/ha) (Bron: departement Omgeving)

Conclusies

- De vergelijking van de monitoringdata van LUCAS Soil en de monitoringdata op lidstaatniveau laten duidelijk zien dat de verschillen in staalname- en meetprotocol, representativiteit over de landgebruiken en bodemtypes ook verschillen introduceren in de inschatting van bodemeigenschappen en de evaluatie van bodemgezondheid. Het is daarom noodzakelijk om pedotransferfuncties te proberen opstellen zodat de resultaten van de verschillende bodemmonitoringsystemen geharmoniseerd kunnen worden.
- Verschillen in bemonsteringsstrategieën, -ontwerpen en -protocollen maken het moeilijk om bodemgegevens te vergelijken tussen landen en LUCAS Soil.
- Er zijn grote verschillen tussen nationale bodemmonitoringsystemen en LUCAS, zowel wat betreft de bemonsteringsstrategie als de gemeten bodemeigenschappen en dit kan een invloed hebben op de beoordeling van bodemkwaliteit en bodemgezondheid.
- Landen kunnen of willen hun protocollen niet wijzigen omdat ze dan niet meer kunnen vergelijken met vroegere metingen.
- Door het ontwikkelen van transferfuncties kunnen nationale bodemmonitoringsystemen en LUCAS Soil geharmoniseerd worden.
- Gebiedsdekkende modellering van bodemeigenschappen worden voor Vlaanderen best gebaseerd op Vlaamse bodemmonitoringsdata en Vlaamse covariaten om een representatief resultaat te krijgen voor Vlaanderen.
 - o Representativiteit van de staalnamepunten per land is een sleutelfactor en LUCAS Soil punten zijn niet representatief genoeg voor Vlaanderen.
 - o Het gebruik van nationale covariaten in plaats van Europese verhoogt de accuraatheid van de kaarten. De Europese covariaten hebben een te grove resolutie voor Vlaanderen en zijn niet steeds representatief.
- Rapportering op basis van gebiedsdekkende kaarten geven niet steeds dezelfde resultaten als op basis van puntdata. Daarom moet duidelijk aangegeven worden hoe de rapportering moet verlopen.

Aanbevelingen voor beleidsmakers

Aanbeveling 1: Zet in op nationale bodemmonitoringsystemen en onderhoud bestaande bodemmonitoringsystemen

Verschillende landen hebben reeds bodemmonitoringsystemen ontwikkeld. Ook al zijn ze zeer verschillend in bemonsteringsstrategieën en protocollen, deze bestaande nationale bodemmonitoringsystemen zijn uiterst waardevol en in de toekomst ook onmisbaar. Landen moeten deze bodemmonitoringsystemen niet veranderen naar de methodes van LUCAS Soil. Wel moet onderzocht worden hoe die SMS en LUCAS-bodemcampagnes kunnen gecombineerd worden.

Aanbeveling 2: Ondersteun de harmonisatie van bodemmonitoringsystemen en LUCAS met meer middelen

Er zijn financiële middelen nodig om landen te ondersteunen bij het toevoegen van nieuwe monitoringlocaties aan hun SMS die gemeenschappelijk moeten zijn met LUCAS om in de toekomst een betere vergelijking mogelijk te maken en transferfuncties te ontwikkelen.

Aanbeveling 3: Verbeter de manier waarop gegevens van bodemmonitoringsystemen en LUCAS Soil gebruikt worden

Gegevens uit nationale SMS- en LUCAS-bodemcampagnes kunnen niet gemakkelijk samen worden gebruikt. Men moet voorzichtig zijn bij het gebruik van de LUCAS-dataset, omdat deze mogelijk

niet representatief is voor alle landgebruiken en bodemtypes (zie onderdeel 'Hoe verhouden Vlaamse Cmon-data zich t.o.v. Europese LUCAS data?'). Voor Vlaanderen is LUCAS Soil inderdaad niet representatief voor alle landgebruiken en bodemtypes. Daarom verdienen de Vlaamse data de voorkeur voor de beoordeling van bodemkwaliteit en bodemgezondheid. Transferfuncties tussen de Vlaamse bodemmonitoring en LUCAS Soil zijn in ontwikkeling zodat in de toekomst beide datasets gecombineerd kunnen worden. (zie onderdeel 'Double sampling' op Vlaamse LUCAS 2022 points volgens LUCAS methodologie en Cmon-methode: impact van het staalnameschema op fysico-chemische survey resultaten en hun interpretatie.').

03.2: Bodemmonitoringsnetwerken: hoe compatibel is het Vlaamse Cmon-netwerk met het Europese LUCAS-netwerk?

In het algemeen kunnen we stellen dat LUCAS Soil minder representatief is dan Cmon voor landgebruiken en bodemtypes in Vlaanderen. Daarnaast heeft LUCAS Soil ook veel minder meetpunten in Vlaanderen.

Gebiedsdekkende karteringen gemaakt op basis van LUCAS Soil en Cmon maken een directe vergelijking van meetresultaten mogelijk. Daar zien we dat de pH-waarden relatief goed overeenkomen, maar de OC-waarden significant verschillen, wat wijst op mogelijke verschillen in meettechnieken en de noodzaak benadrukt van specifieke transferfuncties tussen Cmon en LUCAS Soil meetresultaten.

Op basis van onderzoek met EJP-partnerlanden kunnen we ook stellen dat in het algemeen de nationale monitoringdata vaak representatiever, maar meestal niet met elkaar geharmoniseerd zijn, wat uniforme gebiedsdekkende kartering van Europa op basis van nationale monitoringdata bemoeilijkt. Deze vaststelling benadrukt dan ook nogmaals de noodzaak voor specifieke transferfuncties.

Referenties

Bispo, A., Arrouays, D., Saby, N., Boulonne, L., & Fantappiè M. (2021). Proposal of methodological development for the LUCAS programme in accordance with national monitoring programmes. EJP SOIL. Deliverable 6.3.

Cornu, S., Keesstra, S., Bispo, A., Fantappiè, M., van Egmond, F., Smreczak, B., Wawer, R., Pavlu, L., Sobocka, J., Bakacsi, Z., Farkas-Ivanyi, K., Molnar, S., Møller, A. B., Madenoglu, S., Feiziene, D., Oorts, K., Schneider, F., da Conceição Gonçalves, M., Mano, R., ..., Chenu, C. (2023). National soil data in EU countries, where do we stand? European Journal of Soil Science, 74(4), e13398. <https://doi.org/10.1111/ejss.13398>

Criscuoli, I., Martelli, A., Falconi, I., Galioto, F., Lasorella, M.V., Maurino, S., Phillips, A., Bonati, G., Dara Guccione, G., (2024). Lessons learned from existing carbon removal methodologies for agricultural soils to drive European Union policies. Eur. J. Soil Sci. 75, e13577. <https://doi.org/10.1111/ejss.13577>

De Vos, B. & Lambrechts, S. (2025). EJP Soil study: comparing LUCAS and Cmon sampling schemes and survey data on 166 Belgian LUCAS 2022 points. EJP Soil report WP6. Task 6.3: Double sampling exercise, part A. Physico-chemical analysis. 63 p.

ESTAT (2022). LUCAS 2022 Land Use / Cover Area Frame Survey_Technical reference document C1. Instructions for Surveyors. EUROSTAT Technical documents. ESTAT, p. 310. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/205002/13686460/C1-LUCAS-2022.pdf>

- Froger, C. Tondini, E. Arrouays, D., Oorts, K., Poeplau, C., Wetterlind, J., Putku, E., Saby, N.P.A., Fantappiè, M., Styc, Q., Chenu, C., Salomez, J., Callewaert, S., Vanwindekens, F. M., Huyghebaert, B., Herinckx, J., Heilek, S., Harbo, L.S. Gomesi, L.D.C., Lazaro-Lopez, A., Rodriguez, J.A., Pindralk, S., Smreczak, B., Beno, A., Bakacsi, Z., Teuling, K., van Egmond, F., Hutar, V., Palka, B., Abraham, D., Bispo, A. (2024). Comparing LUCAS Soil and National Systems: Towards a Harmonized European Soil Monitoring Network. *Science and Remote Sensing*, 9: 100118. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2024.117027>
- Genova, G., Poggio, L., (2024). Seedling: Basic functions for Digital Soil Mapping, R package. <https://git.wur.nl/isric/dsm-general/dsm.workflows/seedling>
- Köninger J., Panagos P., Jones A., Briones M.J.I. & Orgiazzi A. (2022). In defence of soil biodiversity: Towards an inclusive protection in the European Union. *Biological Conservation* 268: 109475. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109475>
- Lambrechts, S., Deflem, I., Sensalari, C., De Backer, S., De Beer, B., Neyrinck, S., De Vos, B. (2025). Comparison and evaluation of sampling and eDNA metabarcoding protocols to assess soil biodiversity in Belgian LUCAS Biopoints. EJP Soil report WP6. Task 6.3: Double sampling exercise, part B. Soil Biodiversity assessment. 119 p. + Supplementary information. <https://zenodo.org/records/15046019>
- Lambrechts, S., Deflem, I. S., Sensalari, C., De Backer, S., De Beer, B., Neyrinck, S., & De Vos, B. (2025). Data from: Comparison and evaluation of sampling and eDNA metabarcoding protocols to assess soil biodiversity in Belgian LUCAS Biopoints (Versie v1) [Data set]. Research Institute for Nature and Forest (INBO). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14845589>
- Mason, E., Froger, C., Bispo, A., Fantappiè, M., Hessel, R., van Egmond, F., Wetterlind, J., Bozena, S., Bakacsi, Z., Chenu, C. (2023). Policy brief on Soil Monitoring Systems - Challenges/recommendations towards harmonization. EJP Soil. URL: https://ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/WP8/Policy_briefs/20231113_Policy_Brief_Soil_Monitoring_Systems.pdf
- Onkelinx, T., & De Vos, B. (2019). Database with GRTS sampling design used for the C-Mon project. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2784012>
- Oorts K., Amery F., Lettens S., D'Hose T., De Vos B., Luts D., Salomez J., Swerts M. (2023). Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon - jaarrapport werkjaar 2 (1 juli 2022 – 30 juni 2023). Vlaams Planbureau voor Omgeving, Brussel. https://archieff.algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/915022/Cmon_jaarrapport_2_2022-2023.pdf
- Oorts K., Amery F., Lettens S., D'Hose T., De Vos B., Luts D., Vercruyssen M., Salomez J. (2024). Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon - jaarrapport werkjaar 3 (1 juli 2023 – 30 juni 2024). Vlaams Planbureau voor Omgeving, Brussel. https://archieff.onderzoek.omgeving.vlaanderen.be/OMG_VPO_CMOMON.2
- Orgiazzi, A., Ballabio, C., Panagos, P., Jones, A., & Fernandez-Ugalde, O. (2018). LUCAS soil, the largest expandable soil dataset for Europe: A review. *European Journal of Soil Science*, 69(1),140–153. <https://doi.org/10.1111/ejss.12499>
- Orgiazzi A., Panagos P., Fernández-Ugalde O., Wojda P., Labouyrie M., Ballabio C., Franco A., Pistocchi A., Montanarella L. & Jones A. (2022). LUCAS Soil Biodiversity and LUCAS Soil Pesticides,

new tools for research and policy development. *European Journal of Soil Science* 73 (5): e13299. <https://doi.org/10.1111/ejss.13299>

Van Eekeren N., Bommelé L., Bloem J., Schouten T., Rutgers M., De Goede R., Reheul D. & Brussaard L. (2008). Soil biological quality after 36 years of ley-arable cropping, permanent grassland and permanent arable cropping. *Applied Soil Ecology* (40(3)). <https://doi.org/1854/13330>

3.3 Wat zijn de voordelen en uitdagingen van erosie- en sedimentmodellering, en hoe kan landschapsconnectiviteit hierbij meegenomen worden?

Voordelen en uitdagingen voor erosie- en sedimentmodellering: de rol van landschapsconnectiviteit en lessen voor de Vlaamse erosiecontext.

Seth Callewaert & Petra Deproost (Departement Omgeving)

Bodemerosie door water: een proces met on-site en off-site gevolgen

Bodemerosie door water is het proces waarbij bodemdeeltjes door neerslag worden losgemaakt en meegevoerd met het afstromende water. Sedimenttransport verwijst naar de verplaatsing van deze losgemaakte bodemdeeltjes doorheen het landschap, waarbij op bepaalde plaatsen sedimentatie (depositie op het land) kan optreden. Wanneer het sediment waterlopen, grachten of riolering bereikt, spreken we van sedimentaanvoer. De problematiek van bodemerosie door water doet zich vooral voor in regio's met een hellend reliëf en een fijne bodemtextuur, zoals de Vlaamse leem- en zandleemstreek.

Bodemerosie vormt aanzienlijke bedreiging voor de landbouw omwille van het afspoelen van vruchtbare grond waardoor de bodemkwaliteit afneemt. Ook kunnen erosie en sedimentatie schade veroorzaken aan gewassen. Daarnaast zorgen sedimentstromen voor overlast op wegen en in woonkernen en ecologische schade in natuurgebieden. Sedimentaanvoer vermindert de waterkwaliteit, zowel door de hoge concentratie aan bodemdeeltjes als door nutriënten en verontreinigende stoffen die hieraan gebonden zijn, en leidt tot hoge bagger- en ruimingskosten van waterlopen en riolering (Pimentel et al., 1995, Pimentel, 2006, Quinton et al., 2010, Borrelli et al., 2017). Om zowel de on-site als off-site gevolgen van bodemerosie op een effectieve en duurzame manier aan te pakken, is het belangrijk om het volledige proces te begrijpen en in kaart te brengen. Maatregelen worden bij voorkeur zo brongericht mogelijk gerealiseerd, zodat de afname van de bodemkwaliteit maximaal wordt vermeden. Aanvullend zijn ook meer symptoomgerichte maatregelen nodig die de afstroming van water en sediment in het landschap vertragen en verminderen (Ledermann et al., 2010).

Erosie-, sedimenttransport- en sedimentatieprocessen zijn onderhevig aan zowel klimatologische als landschappelijke factoren. De belangrijkste klimatologische factor voor watererosie is natuurlijk de neerslag en meer bepaalt de intensiteit van de neerslag. De voornaamste landschappelijke factoren die de erosiegevoeligheid bepalen zijn het reliëf, de bodemtextuur en -structuur, de bodembedekking en vegetatietypes, en de bodembewerkingen (Wischmeier and Smith, 1978; Renard et al., 1997). Al deze factoren hebben een invloed op de mate waarin bodemerosie op een locatie kan optreden en zijn vaak ook met elkaar verweven, hetzij direct of indirect. Dit zorgt ervoor dat de erosieproblematiek een zeer complex gegeven is waarbij veel verschillende actoren zowel invloed hebben op de mate van erosie alsook onderhevig zijn aan de gevolgen ervan.

Modellering van bodemerosie en sedimenttransport

Bij de modellering van bodemerosie door water wordt gebruik gemaakt van een empirische benadering van de verschillende factoren om een nauwkeurig beeld van het erosieproces te krijgen. Dit gebeurt vaak op basis van de RUSLE vergelijking (Renard et al., 1997), die het bodemverlies ten gevolge van erosie berekent op basis van de voornoemde factoren. Voor de berekening van het sedimenttransport wordt het WaTEM/SEDEM model gebruikt (Verstraeten, 2024), waarbij aan de RUSLE vergelijking een transportmodule wordt gekoppeld. Modellering biedt

een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de dynamiek van bodemerosie en sedimentstromen en om een gebiedsdekkend beeld van de problematiek te genereren. Het helpt ook bij het evalueren van de impact van bestaande maatregelen en beheerpraktijken en bij het onderzoeken van de efficiëntie van toekomstige maatregelen.

De resultaten van de modellering voor Vlaanderen zijn te raadplegen via het dataportaal Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV; www.dov.vlaanderen.be). Onder de categorie 'Erosie' zijn verschillende informatieve kaartlagen beschikbaar die de resultaten van de modellering weergeven. De kaartlagen 'Sedimenttransport over land' en 'Sedimentaanvoer naar VHA-Waterlopen, Grachten en Rioleringen' visualiseren de sedimentstromen en sedimentaanvoer in het landschap. De 'Sedimentrouting over land' kaart toont de richting en grootte van deze sedimentstromen met pijlen. De datalagen 'Knelpunten sedimentaanvoer' en 'Specifiek sedimentaanvoer' geven een zicht op respectievelijk de belangrijkste probleempunten en -gebieden in Vlaanderen. De lagen 'Netto erosie' en 'Netto sedimentatie' geven aan waar sediment voornamelijk wegspoelt (netto erosie) en waar het wordt afgezet op het land (netto sedimentatie).

Deze datalagen worden jaarlijks geüpdatet om de veranderende landschapselementen, zoals landgebruik en erosiebestrijdingsmaatregelen, zo representatief mogelijk te kunnen meenemen. Bij de modellering van erosie- en sedimenttransport is het heel belangrijk dat landschapselementen worden in rekening gebracht die de bepalend zijn voor de connectiviteit of de disconnectiviteit in het landschap. Deze bepalen mee in welke mate erosie optreedt en het sediment zich doorheen het landschap verplaatst, waarbij het finaal al dan niet in de waterlopen terechtkomt.

SCALE

Het SCALE project (Managing Sediment Connectivity in Agricultural Landscapes for reducing water Erosion impacts), onderdeel van het grotere EJP SOIL project, onderzocht de impact van landschapsconnectiviteitselementen op sedimenttransport en hoe deze impact kan worden begroot met sedimentmodellen. Dit inzicht helpt bij het ontwikkelen van effectievere on-site en off-site mitigatiestrategieën in agrarische gebieden om de gevolgen van bodemerosie efficiënt te bestrijden. Het project streefde naar duidelijkheid over de mogelijkheden en uitdagingen van sedimenttransportmodellen in verschillende Europese contexten, met als doel de harmonisatie van evaluatieprocedures voor erosie- en sedimentproblematieken binnen de diverse landbouwlandschappen van de EU (Johannsen and Schmaltz, 2024). Voor Vlaanderen is landschapsconnectiviteit zeer relevant vanwege de versnippering van het landschap en de variabele topografie. Tijdens het SCALE project werd onderzocht hoe de landschapsconnectiviteit beter in het WaTEM/SEDEM model kan worden geïntegreerd om stakeholders te helpen meer inzicht te krijgen in de problematiek en strategische mitigatiestrategieën rond erosie en sedimentbestrijding op te bouwen, die nuttig zijn voor zowel beleid als praktijk.

Er zijn bovendien ook verschillende uitdagingen die gepaard gaan met de modellering. De nauwkeurigheid van modelresultaten hangt af van de beschikbaarheid, volledigheid en kwaliteit van de invoergegevens (Fiener et al., 2020). Er moet vaak een afweging worden gemaakt tussen nauwkeurigheid en de rekencapaciteit die een model vergt. Hoge resolutie datasets zijn geschikt voor kleinere studiegebieden, maar bij grotere gebieden of complexere modellen moet de resolutie van de inputdata worden verlaagd om de rekentijd en benodigde rekencapaciteit te beperken (Schmaltz et al., in review). Naast technische uitdagingen zijn er ook menselijke aspecten die het gebruik van erosie- en sedimentmodellen beperken. Het gebruik van geavanceerde modellen vereist een aanzienlijke expertise en tijdsinvestering, wat een barrière vormt voor een brede

implementatie. Bovendien moeten modelresultaten en de bijbehorende onzekerheden goed worden omkaderd om misinterpretatie te voorkomen (Castillo, et al., 2024a).

Sedimentconnectiviteit in erosiemodellen en beleid

Uit een bevraging van 18 Europese landen bleek dat Europese overheden vaak gebruik maken van erosiemodellen voor de bepaling van erosierisico's en erosiebestrijdingsstrategieën. De meeste modellen zijn net zoals in Vlaanderen gebaseerd op de RUSLE vergelijking of varianten hiervan, waarbij preferentieel nationale en regionale data als input gebruikt worden. Er is echter een hoge variatie in parametrisatie en berekeningsmethoden. Bovendien worden landschapselementen en erosiebestrijdingsmaatregelen slechts zelden in rekening gebracht om de landschapsconnectiviteit te modelleren (Deproost, 2024).

Een tweede bevraging focuste op erosiebestrijdingsmaatregelen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), de Kaderrichtlijn Water en andere Europese, nationale en regionale regelgevingen. Tal van verplichte maatregelen worden opgelegd in het kader van de conditionaliteiten, gerelateerd aan bufferstroken, bodembewerking, bodembedekking en niet productieve oppervlakten, maar tussen de Europese landen blijkt er veel variatie te bestaan. Bijkomende erosiebestrijdingsmaatregelen zijn meestal vrijwillig. De bevraging wees ook uit dat maatregelen vaak nog onvoldoende gericht ingezet worden in erosiegevoelige gebieden en dat off-site schade meestal niet mee beschouwd wordt (Castillo et al, 2024b).

De bevragingen detecteren de nood aan harmonisatie van data en parametrisatie, het gericht inzetten van erosiebestrijdingsmaatregelen en een verbeterde modellering van de sedimentconnectiviteit.

Datanoden voor kalibratie en validatie van erosie- en sedimentmodellering

Om betrouwbare resultaten bij erosie- en sedimentmodellering te garanderen, moeten modellen worden gekalibreerd en gevalideerd met nauwkeurige bodemerosie- en sedimentmetingen. Verschillende methoden kunnen worden ingezet, zoals sedimentvangmetingen onderaan landbouwpercelen, getuigenpalen, teledetectie technieken, of sedimentmetingen in buffers en waterlopen. Er bestaat vaak een *trade-off* tussen nauwkeurigheid, ruimtelijke schaal en temporele resolutie. Aangezien erosie- en sedimentatieprocessen continu plaatsvinden en door veel factoren worden beïnvloed, is het belangrijk om het doel van de metingen in gedachten te houden bij het kiezen van de meetmethodiek. De bruikbaarheid van verschillende metingen bij kalibratie en validatie van modellen is dan ook contextafhankelijk.

De kosten van meetmethoden worden voornamelijk beïnvloed door de ruimtelijke en temporele resolutie van de gewenste resultaten en zijn vooral relevant voor lange termijn monitoringscampagnes. Personeelskosten voor onderhoud, bediening van apparatuur en gegevensverwerking zijn meestal hoger dan de aanschafkosten.

In Vlaanderen worden sedimentmetingen in waterlopen en buffers gebruikt om het WaTEM/SEDEM model te kalibreren. Het toestroomgebied voor deze locaties wordt gemodelleerd en de modelparameters worden bijgesteld om een zo goed mogelijke fit te bereiken ten opzichte van deze metingen (Deproost et al., 2018).

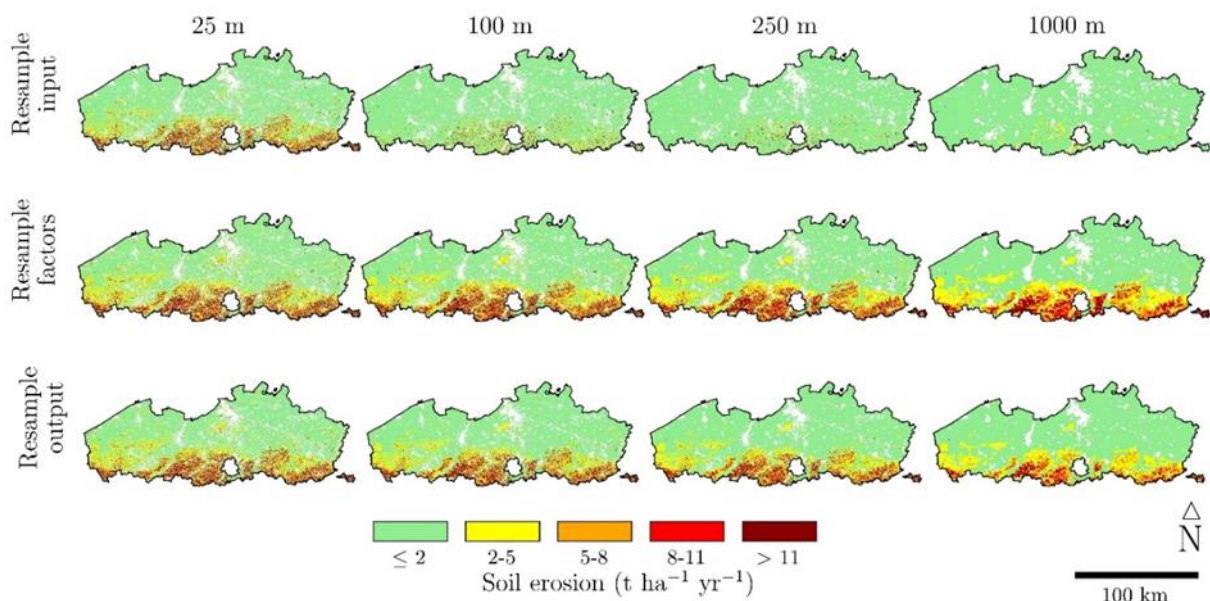
Impact van resolutie bij erosie- en sedimentmodellering

Naast het kiezen van correcte en nauwkeurige datasets voor de kalibratie van modellen, is de methodiek en schaalkeuze van cruciaal belang om betrouwbare, relevante en praktische resultaten te garanderen. De schaal van het model moet altijd in overeenstemming zijn met het doel van de modellering. Het op- en afschalen van de ruimtelijke resolutie van beschikbare data speelt hierbij een cruciale rol. Standaardisering van deze procedures wordt sterk aanbevolen om consistente, vergelijkbare en relevante modelresultaten te waarborgen. Dit is vooral belangrijk bij het vergelijken van verschillende gebieden of het opstellen van drempelwaarden (Schmaltz et al., in review).

Binnen het SCALE project werd deze impact van resolutie van erosiemodellering onder de loep genomen voor het schaalniveau Vlaanderen. Hierbij werd gekeken naar hoe de keuze van de modelresolutie de inschatting van de ernst van de erosieproblematiek beïnvloedt.

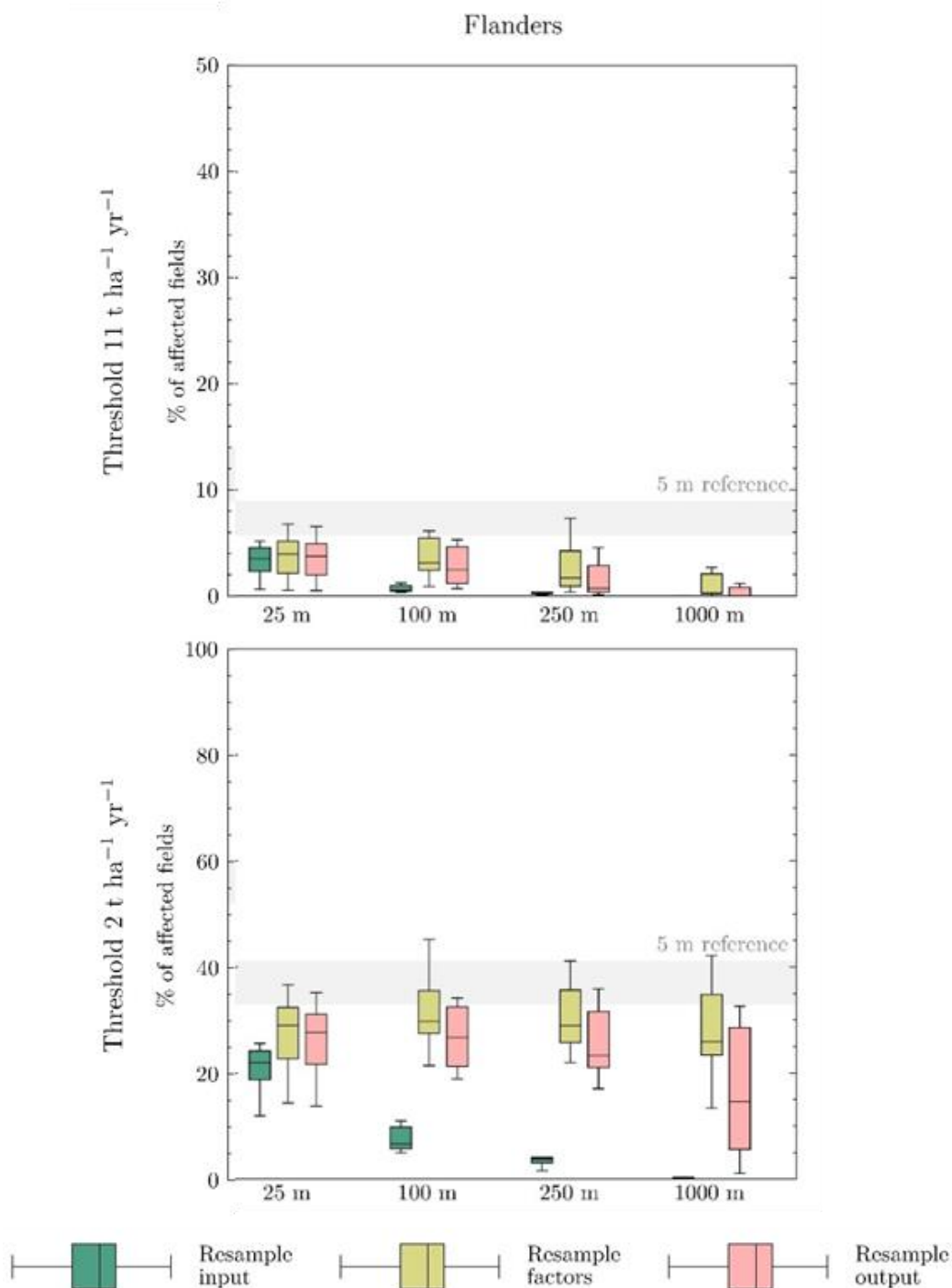
De impact van de ruimtelijke schaal van datasets werd onderzocht, gezien niet elke dataset in dezelfde resolutie beschikbaar is en er wordt verwacht dat de resolutie waarop het model wordt toegepast een invloed heeft op het resultaat. Om dit te testen werden drie herschalingsscenario's doorgerekend: (I) herschalen van alle basis rasterdata (i.e. Digitaal Hoogtemodel, landgebruikskaart, en bodemkaart) vóór het modelleren (*Resample input*), (II) berekenen van de basisfactoren van de RUSLE in de originele resolutie en daarna herschalen (*Resample factors*), en (III) uitvoeren van de volledige modellering in de originele resolutie en daarna herschalen (*Resample output*).

De resultaten van deze scenario's, weergegeven in Figuur 3-40, tonen aan dat bij het herschalen van de inputdata naar een lagere resolutie (250m en 1000m) bijna geen erosie boven de 8 t/ha/jaar wordt waargenomen, voornamelijk door het afvlakingsverschijnsel van de topografie bij lage resoluties. Bij het herschalen van de RUSLE factoren neemt het contrast tussen gebieden met hoge en lage erosierisico's toe bij een lagere resolutie. Bij het herschalen van de modeloutput zijn beide effecten zichtbaar, maar in mindere mate. Hier krijgen we namelijk ook een zichtbare clustering van de ruimtelijke erosiepatronen bij een verlaging van de resolutie, en daarbij verminderen ook de absolute waarden binnen deze patronen en vakt de perceptie van de problematiek ook af.



Figuur 3-40: Erosierisicokaarten met de resultaten van de drie herschalingsscenario's voor Vlaanderen (Schmaltz, in review).

Bij het evalueren van de impact van verschillende scenario's op beleidsmaatregelen op perceelsniveau, werd gekeken naar het percentage percelen dat de grenswaarden voor erosierisico overschrijdt bij veranderende resoluties. In de literatuur worden grenswaarden van 11 ton/ha/jaar (USDA standaard) en 2 ton/ha/jaar (gemiddelde jaarlijkse bodemproductie) vaak genoemd (Parris, 1999, Prasuhn et al., 2023). Figuur 3-41 toont dat bij een lagere resolutie het percentage percelen boven de drempelwaarde afneemt, vooral bij het 'Resample Input' scenario. Om een nauwkeurige representatie van het erosierisico te behouden bij een lagere resolutie, is het beste scenario de factoren van het model op de hoogst mogelijke resolutie te berekenen en daarna te herschalen. Dit behoudt de landschappelijke patronen beter en verlicht het rekenwerk.



Figuur 3-41: Percentages geïmpacteerde percelen voor de verschillende scenario's en raster resoluties (Schmaltz, in review).

Deze studie toont aan dat modelleringkeuzes een directe impact hebben op de inschatting van de erosieproblematiek en implicaties hebben voor regelgeving en bedrijfsvoering. Het vaststellen van tolereerbare erosiehoeveelheden moet gekoppeld worden aan de resolutie waarop erosie wordt berekend en modellen op verschillende resoluties moeten gevalideerd worden op basis van terreinobservaties.

Landschapsconnectiviteit in rekening brengen

Landschapsconnectiviteit verwijst naar de mate waarin sediment en water zich al dan niet door het landschap kunnen verplaatsen. Landschapselementen kunnen zowel zorgen voor connectiviteit als disconnectiviteit en zijn vaak ook bepalend voor de afstroomrichting. Het correct beschrijven en modelleren van landschapsconnectiviteit is cruciaal voor het begrijpen en modelleren van erosie en sedimenttransport, omdat het de routes, snelheid en hoeveelheid van sedimenttransport beïnvloedt. Dit is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve mitigatiestrategieën (Johannsen and Schmaltz, 2024).

Digitale Hoogtemodellen (DHM) zijn essentieel voor het nauwkeurig weergeven van landschapskenmerken die water- en sedimentstromen bepalen. Hoge resolutie DHMs verbeteren de nauwkeurigheid van de connectiviteit in modellen, maar de optimale resolutie hangt ook af van de grootte van het studiegebied, onderzoeksdoelen en beschikbare middelen. Het is belangrijk om modellen telkens te kalibreren voor de gekozen resolutie (Lo Papa and Wawer, 2024).

Naast topografische (structurele) connectiviteit is ook functionele connectiviteit van belang in erosie- en sedimenttransportmodellen. Functionele connectiviteitselementen, zoals erosiebestrijdingsmaatregelen, wegen, vegetatiestroken en greppels, werken als barrières of versterkende elementen voor water- en sedimentstromen. Het correct in kaart brengen van deze elementen is cruciaal voor het begrijpen van de sedimentverspreiding, en die op een gepaste wijze te integreren in sedimenttransportmodellen leidt tot een verhoogd realisme van de modellen (Deproost et al., 2024).

Erosiebestrijdingsmaatregelen en andere connectiviteitselementen kunnen worden ingedeeld in vier categorieën:

1. **Landgebruiksveranderingen:** bebossing, omzetting naar permanent grasland, meerjarige gewassen, gewaskeuzes (rotaties, diversificatie, braak), mengteelten, boslandbouw, perceelsgroottes en terrassen (niet in Vlaanderen);
2. **Teelttechnische maatregelen:** groenbedekkers, behoud van gewasresten, mulchen, minimale bodembewerking, bewerken/zaaien langs hoogtelijnen, drempeltjes bij ruggenteelten, bodemruwheid, reductie van bodemverdichting en verhoging van organische koolstof;
3. **Bufferende maatregelen:** grasbufferstroken, hagen, heggen, grasgangen, plantaardige dammen, slibvangen en bufferbekkens;
4. **Andere connectiviteitselementen:** bewerkingsrichting, rijsporen, perceelsgrenzen, drainage, wegen, grachten en reliëfwijzigingen.

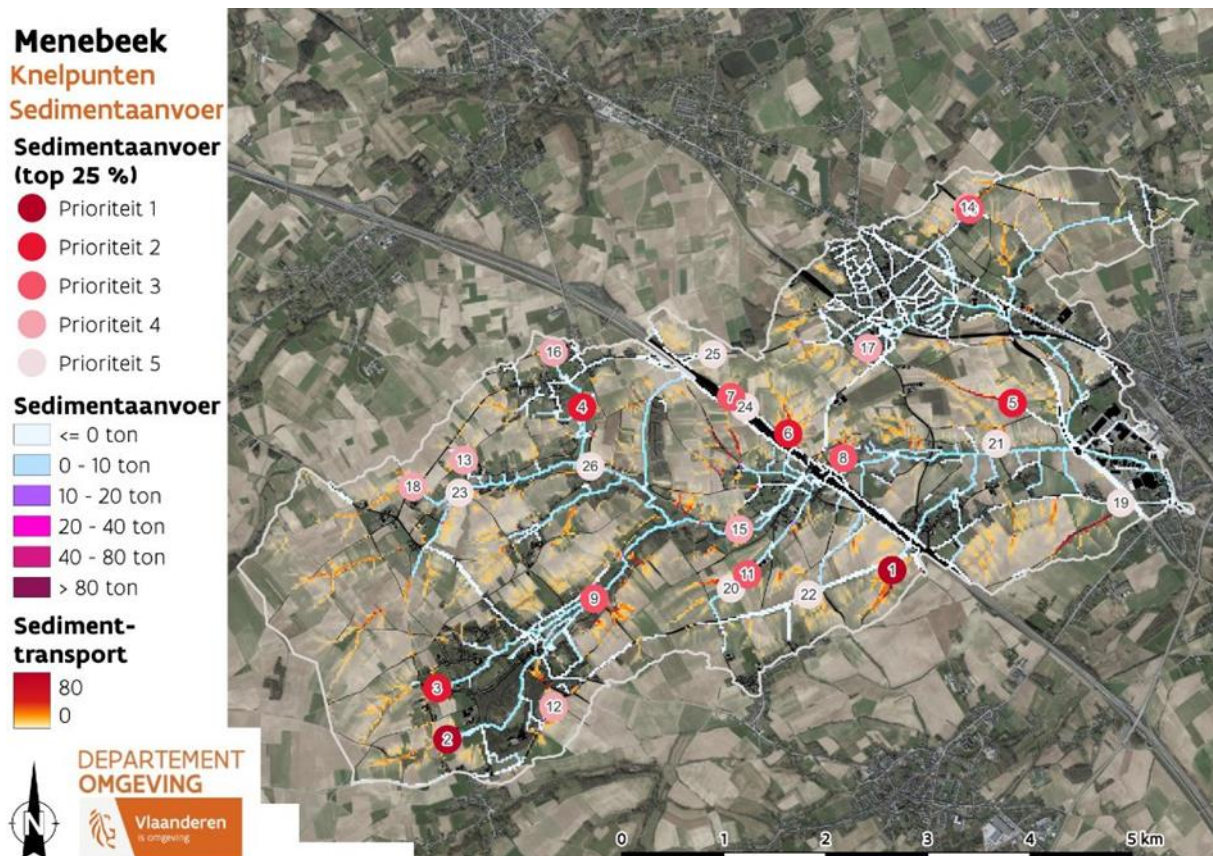
Connectiviteitsindicatoren, zoals de Sediment Delivery Ratio (SDR), kwantificeren de connectiviteit in het landschap en helpen bij het vergelijken van verschillende scenario's en maatregelen. De SDR wordt berekend door de hoeveelheid sediment dat een cruciaal punt bereikt (meestal waterlopen

en/of rioleringsinfrastructuur) te delen door het totale geërodeerde materiaal in het studiegebied. Dit geeft een inschatting van het effectieve bodemverlies versus de hoeveelheid sediment die in het landschap wordt opgevangen voordat het een cruciale zone bereikt.

Erosie- en sedimentmodellering als tool

Dankzij het gebruik van modellen kunnen we erosierisico's beter begrijpen en de meest effectieve maatregelen en ideale locaties voor implementatie van deze maatregelen identificeren, wat resulteert in (kosten)effectievere interventies en betere beleidsvorming. Open en constructieve communicatie over de modelleermethodiek en resultaten is hierbij cruciaal. In het kader van het SCALE project werden in Vlaanderen twee workshops georganiseerd in verschillende afstroomgebieden, waarbij stakeholders (o.a. lokale besturen, milieuorganisaties, erosiecoördinatoren) werden geïnformeerd over de werking en mogelijkheden van het WaTEM/SEDEM model, de beschikbare output en interpretatie ervan, en de mogelijke toepassingen op lokaal niveau. Er werd ook gekeken hoe de modellering verbeterd kon worden op basis van terreinkennis en hoe het gebruiksgemak van de resultaten kon worden verhoogd. Daarnaast werd een enquête afgenomen om naar de mening van stakeholders over de erosieproblematiek, erosiebestrijding en erosiemodellering te peilen.

Tijdens de workshops werden enkele kaarten uit de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, dov.vlaanderen.be) toegelicht, met extra detail voor het afstroomgebied waarin de stakeholders actief zijn. Een syntheseskaart toonde sedimentstromen over land, sedimentaanvoer naar waterlopen/grachten/rioleringen en de grootste knelpunten (Figuur 3-42). Hiermee werden de modelresultaten getoetst aan de terreinkennis van de stakeholders. Een belangrijke conclusie was dat de definitie van een knelpunt voor erosie varieert tussen stakeholders. Milieuorganisaties zien knelpunten als locaties waar sediment in waterlopen terechtkomt of schade veroorzaakt aan gebieden met hoge biodiversiteitswaarde, terwijl lokale overheden knelpunten met overlast van sediment op infrastructuur (wegen en gebouwen) het belangrijkste vinden.



Figuur 3-42: Synthesekaart met de aanduiding van grootste knelpunten in het gebied (rode-witte cirkels), de sedimentaantvoer naar waterlopen (rivieren, grachten en rioolinalen) (blauw-rose-bordeaux), en het sedimenttransport over land (geel-rood) voor het studiegebied van de Menebeek.

Veel gemodelleerde knelpunten en belangrijke sedimentstromen werden gevalideerd door de stakeholders. Sommige knelpunten waren echter nog niet bekend, meestal vanwege de lage relevantie van de locatie voor de stakeholders. Het is daarom belangrijk om de resultaten zo te visualiseren dat ze aansluiten bij de noden van het doelpubliek, wat de acceptatie van de modelresultaten bij de stakeholders verhoogt.

Om de meerwaarde van het model aan te tonen, werden naast het berekenen van erosie- en sedimentstromen bij het huidige landgebruik ook verschillende scenario's doorgerekend op basis van regelgeving, geplande ingrepen en beleidsplannen. Het model maakt het mogelijk om de impact van bepaalde keuzes in relatieve termen te kwantificeren en strategieën te toetsen.

De scenario's die werden voorgesteld waren:

- **As-Is scenario:** huidige maatregelen en specifieke teelten van een bepaald jaar;
- **No Measures scenario:** alle erosie maatregelen verwijderd om de problematiek zonder erosiebestrijding te tonen;
- **Agronomic Measures scenario:** niet-kerende bodembewerking toegepast op percelen afhankelijk van hun potentiële erosierisico (paars, rood, oranje, geel);
- **Grasbuffers langs waterlopen scenario:** grasbufferstroken van verschillende breedtes (3, 6, 12, 20 m) op percelen langs waterlopen (rivieren, grachten, open riolering);
- **Permanent grasland op hellingen scenario:** delen van percelen op hellingen steiler dan een bepaald percentage (8, 10, 15%) onder permanent grasland leggen;

- **Scheuren van strategisch grasland scenario:** strategische graslanden omgezet naar akkerland;
- **Gemeentelijk Erosiebestrijdingsplan scenario:** alle maatregelen uit de Gemeentelijke Erosiebestrijdingsplannen (GEBP) uitgevoerd;
- **Combinatie scenario:** verschillende scenario's gecombineerd in verschillende gradaties van erosiebestrijding;
- **Scenario op Maat:** ingrepen getest op basis van de input van stakeholders, zoals de Ruilverkavelingsplannen in de Menebeek.

Het uitwerken van deze scenario's toont aan dat het WaTEM/SEDEM model, mede dankzij het SCALE project, is uitgegroeid van een theoretisch sedimenttransportmodel tot een praktische tool voor het in kaart brengen en kwantificeren van erosie- en sedimentproblematieken en oplossingen in Vlaanderen.

Tijdens de workshops in Vlaanderen werden voornamelijk lokale ambtenaren en water- en landbeheerders aangesproken, in tegenstelling tot andere regio's in Europa waar de focus op landbouwers lag. De Vlaamse deelnemers erkenden de ernst van de erosieproblematiek in hun regio en zagen de meerwaarde van modellering voor het detecteren van nog niet gekend knelpunten en, vooral met scenario-doorrekeningen, voor gerichte erosiebestrijding. Ze benadrukten het belang van terreinkennis bij het identificeren van knelpunten en vonden dat de erosiemodelleringstool gebruiksvriendelijker moest worden voor het plannen van maatregelen.

Naast de aanwezige stakeholders werden ook enkele landbouwers bevroegd over hun mening over erosiemodellering. Landbouwers uitten meer wantrouwen ten aanzien van de gemodelleerde output. Ze vonden dat meerdere erosiekaarten tot onduidelijkheid leidden en vreesden dat deze kaarten zouden bijdragen aan een negatief imago voor de landbouwsector. Landbouwers hechtten meer waarde aan terreinkennis en observaties dan aan gemodelleerde output. Uit interviews met landbouwers in verschillende lidstaten bleek dat er vaak angst leeft dat nieuwe modellen zouden leiden tot strengere maatregelen. Er was ook onvrede over controles die alleen op geregistreerde percelen worden uitgevoerd, terwijl niet-geregistreerde percelen vaak grotere erosieproblemen veroorzaken. Daarnaast vonden landbouwers de afname van subsidies voor erosie maatregelen ontmoedigend. Over het algemeen voelden landbouwers dat ze de ernst en gevoeligheden van erosie goed kennen en geen modellen nodig hebben, maar ze vroegen wel om een lokaal gecoördineerd plan van aanpak om de veelzijdigheid van de problematiek aan te pakken (Castillo et al., 2024a).

O3.3: Wat zijn de voordelen en uitdagingen van erosie- en sedimentmodellering, en hoe kan landschapsconnectiviteit hierbij meegenomen worden?

Erosie- en sedimentmodellering biedt aanzienlijke voordelen voor het begrijpen en verminderen van bodemerosie en sedimenttransport. Door landschapsconnectiviteit mee te nemen, kunnen modellen zoals WaTEM/SEDEM voor Vlaanderen nauwkeurigere voorspellingen doen en het inzetten van erosiebestrijdingsmaatregelen effectiever maken door strategieën vooraf te testen. Gezien het versnipperde landgebruik en de topografische variatie op kleine schaal, is het in Vlaanderen belangrijk om modellering op een gepaste schaal toe te passen die aansluit bij de gebruiksnoden. Het is echter cruciaal om de onzekerheden en beperkingen te erkennen en transparant te communiceren naar stakeholders, zodat de context van de beschikbare resultaten correct kan worden geïnterpreteerd. Transparantie, participatie en het gebruik van

geavanceerde technieken verbeteren de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van modelresultaten, wat leidt tot effectievere beleidsvorming en beheerstrategieën. De output van de modellering wordt gecommuniceerd naar verschillende stakeholders (erosiecoördinatoren, lokale besturen, ruimtelijke planners, etc.) via de Databank Ondergrond Vlaanderen (dov.vlaanderen.be). De beschikbare datalagen bieden een goede basis om inzicht te krijgen in de erosie- en sedimentproblematiek in een gebied. Deze modeloutput wordt vervolgens het best gecombineerd met terreinkennis om gebiedsgericht aan de slag te gaan. Via modellering op maat kunnen scenario's worden vergeleken om tot een doelgerichte en effectieve aanpak van de erosie- en sedimentproblematiek te komen. Modelleringen op maat kunnen worden uitgevoerd door de afdeling VPO van het Departement Omgeving.

Referenties

- Borrelli, P., Robinson, D. A., Fleischer, L. R., Lugato, E., Ballabio, C., Alewell, C., & Bagarello, V. (2017) An assessment of the global impact of 21st century land use change on soil erosion. *Nature communications*, 8(1), 1-13.
- Castillo, V., Barberá, G.G., Gomez-Calero, J. A., Camara, J., Muñoz-Sanchez, J.A., Johannsen, L.L., Schmaltz, E., Callewaert, S., Deproost, P., Thorsøe, M.H., Krabbe, K., Heckrath, G.J., Uusi-Kämpä, J., Räsänen, T., Lemola, R. (2024a) Report on prioritized plans of mitigation strategies at the catchment with end-users' feedback. EJP SOIL project SCALE, Deliverable WP5-D3, 57 p.
- Castillo, V., Barberá, G.G., Gomez-Calero, J. A., Camara, J., Muñoz-Sanchez, J.A. (2024b) Report on the catalogue of local costs for different mitigation measures across the study area. EJP SOIL project SCALE, Deliverable WP5-D2, 32 p.
- Deproost, P., Darboux, F., Räsänen, T., Johannsen, L., Schmaltz, E., Moussa, R., Pellegrini, S. (2023) Guideline on the current implementation of erosion measures and other connectivity elements depending on scale and modelling approach. EJP SOIL project SCALE, Deliverable WP4-D2, 51 p.
- Fiener, P., Dostál, T., Krása, J., Schmaltz, E., Strauss, P., Wilken, F. (2020) Operational USLE-Based Modelling of Soil Erosion in Czech Republic, Austria, and Bavaria—Differences in Model Adaptation, Parametrization, and Data Availability. *Applied Sciences* 10, 3647. <https://doi.org/10.3390/app10103647>
- Johannsen, L. L., Schmaltz, E. M. (2024) Final project report. EJP SOIL project SCALE, Deliverable WP6-D5. 37p.
- Ledermann, T., Herweg, K., Liniger, H. P., Schneider, F., Hurni, H., & Prasuhn, V. (2010) Applying erosion damage mapping to assess and quantify off-site effects of soil erosion in Switzerland. *Land Degradation & Development*, 21(4), 353-366.
- Lo Papa, G. & Wawer, R. (2024) Guidelines for best-practice of selecting model-relevant parameters. EJP SOIL project SCALE, Deliverable WP2-D2, 14 p.
- Parris, K. (1999) Environmental indicators for agriculture: overview in OECD countries. *Environmental indicators and agricultural policy*, 25-44.
- Pimentel, D. (2006) Soil erosion: a food and environmental threat. *Environment, development and sustainability*, 8(1), 119-137.

Pimentel, D., Harvey, C., Resosudarmo, P., Sinclair, K., Kurz, D., McNair, M., & Blair, R. (1995) Environmental and economic costs of soil erosion and conservation benefits. *Science*, 267(5201), 1117-1123.

Prasuhn, V., Hutchings, C., Gilgen, A., Blaser, S. (2023) Der Agrarumweltindikator Erosionsrisiko, kultur-spezifische C-Faktoren sowie eine Karte des aktuellen Erosionsrisikos der Schweiz.

Quinton, J. N., Govers, G., Van Oost, K., & Bardgett, R. D. (2010) The impact of agricultural soil erosion on biogeochemical cycling. *Nature Geoscience*, 3(5), 311-314.

Renard, K. G. (1997) Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). US Department of Agriculture, Agricultural Research Service.

Schmaltz, E.M., Callewaert, S., Johannsen, L.L., Deproost, P. (in prep.) Beyond pixels: trade-offs in RUSLE-based soil erosion risk mapping and their implications for the implementation of regulatory measures by farms. Submitted to *European Journal of Soil Science*.

Verstraeten, G., Govers, G., Van Oost, K., Van Rompaey, A., Notebaert, B., Van de Wauw, J., Renders, D., Gobeyn, S., Van Hoey, S., De Vleeschouwer, N., Callewaert, S., & Deproost, P. (2024) watem-sedem/watem-sedem: 5.0.1 (5.0.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10997288>

Wischmeier, W. H., & Smith, D. D. (1978) Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning (No. 537). Department of Agriculture, Science and Education Administration.

3.4 Bodemecosysteemdiensten: wat zijn ze en hoe te meten op veld- of bedrijfsniveau?

Ioanna Panagea, Adriaan Vanderhasselt & Greet Ruysschaert (ILVO)

Ecosysteemdiensten zijn de talrijke voordelen die de mens haalt uit natuurlijke ecosystemen. Deze diensten zijn essentieel voor het menselijk welzijn, economische ontwikkeling en ecologische duurzaamheid. Ondanks de variatie in definities van verschillende bronnen, zoals het *Millennium Ecosystem Assessment* (MEA) en het *Economics of Ecosystems and Biodiversity* (TEEB), zijn ze het er allemaal over eens dat ecosysteemdiensten verband houden met voordelen voor de mens (Nahlik et al., 2012).

Als fundamenteel onderdeel van ecosystemen levert ook de bodem essentiële diensten (Figuur 3-43), zoals voedselproductie, waterfiltratie en klimaatregulatie. Het monitoren en evalueren van deze diensten bij verschillende ruimtelijke en temporele niveaus blijft echter een uitdaging. Veel belanghebbenden, van boeren tot beleidsmakers, zijn geïnteresseerd in de levering van ecosysteemdiensten en zijn op zoek naar wetenschappelijk verantwoorde manieren om deze diensten te identificeren, te monitoren en te waarderen. ILVO heeft onderzocht wat bodemecosysteemdiensten zijn en hoe ze kunnen worden gewaardeerd in het Horizon **SoilValues** project en hoe ze op het landbouwbedrijf kunnen worden gemonitord in het EJP SOIL **ARTEMIS** project, terwijl andere EJP SOIL projecten zoals **SIREN** en **SERENA** hebben geprobeerd de monitoring van ecosysteemdiensten op regionale/nationale en Europese schaal aan te pakken.



Figuur 3-43: Ecosysteemdiensten geleverd door de bodem (FAO, 2015).

Classificatie van ecosysteemdiensten

Om de verschillende ecosysteemdiensten beter te begrijpen, te meten, te waarderen en te beheren, zijn er verschillende gestructureerde classificatiesystemen ontwikkeld. Deze systemen zijn beoordeeld in het SoilValues project (Panagea et al., in voorbereiding). De classificatiesystemen stellen ons beter in staat om de waarde van ecosystemen voor de samenleving te communiceren en de voordelen ervan te analyseren, het bewustzijn over ecosysteemdiensten te vergroten, geïnformeerde besluitvorming over ecosysteemdiensten te vergemakkelijken en beleid te ontwikkelen. Elk systeem heeft zijn eigen uitgangspunten en criteria voor de classificatie van ecosysteemdiensten (Tabel 3-6). Alle classificatiesystemen hebben voor- en nadelen en de keuze hangt af van de specifieke onderzoeks- of beleidsdoelstellingen, het vereiste niveau van detail en de context waarin ze worden toegepast. Het *Common International Classification of Ecosystem Services* (CICES) (Haines-Young & Potschin, 2018), dat veel wordt gebruikt in Europa (bv., EEA, JRC), verdeelt ecosysteemdiensten in:

- Productiediensten: levering van voedsel, water, grondstoffen, etc..
- Regulerende diensten : ecosysteemdiensten, zoals koolstofvastlegging en erosiebeheersing.
- Culturele diensten: niet-materiële voordelen, zoals recreatie en esthetische beleving.

CICES maakt gebruik van een gedetailleerd hiërarchisch kader, waarbij ecosysteemdiensten worden geordend in een classificatiesysteem met meerdere niveaus dat het brede scala en de complexiteit van ecosysteemdiensten dekt en uitgebreidere en gedetailleerde analyses ondersteunt.

Tabel 3-6: De verschillende categorieën van ecosysteemdiensten zoals ze voorkomen in verschillende classificatiesystemen. De verschillende ecosysteemdiensten uit elk systeem werden met elkaar verbonden op basis van gedetailleerde informatie voor elke categorie in de overeenkomstige referenties, d.w.z. de CICES v5.1 spreadsheet (Haines-Young & Potschin, 2018), de BBN ECOSYSTEM SERVICES classificatietool (Haines-Young & Potschin, 2016) en kennis van experts (Bron: Panagea et al.; 2024). Vanwege de gedetailleerde structuur en ongeveer 90 ecosysteemdienstklassen wordt het CICES v5 systeem (Haines-Young & Potschin, 2018) niet in de tabel gepresenteerd.

Nature paper (Costanza et al., 1997)	MEA (Millennium Ecosystem Assessment, 2003, 2005)	TEEB (de Groot et al., 2010)	IPBES (IPBES, 2019)
Gas regulation	Air quality regulation	Air quality regulation	3. Regulation of air quality
Climate regulation	Atmospheric regulation	Climate regulation	4. Regulation of climate
Disturbance regulation	Natural hazard regulation	Regulation of extreme events	9. Regulation of hazards and extreme events
Water regulation	Water regulation	Regulation of water flows	6. Regulation of freshwater quantity, location, and timing
Water supply	Water	Water	7. Regulation of freshwater and coastal water quality
Waste treatment	Water purification and water treatment,	Waste treatment (water purification)	
Erosion control & sediment retention	Erosion regulation	Erosion prevention	8. Formation, protection and decontamination of soils and sediments
Soil formation	Soil formation	Maintenance of soil fertility (inc. soil formation) and nutrient cycling	
Nutrient cycling			
Pollination	Pollination	Pollination	2. Pollination and dispersal of seeds and other propagules

Biological control	Pest regulation	Biological control	10. Regulation of detrimental organisms and biological process
	Disease regulation		
Refugia		Maintenance of genetic diversity	1. Habitat creation and maintenance
		Maintenance of life cycles of migratory species	18. Maintenance of options
Food production	Food	Food	12. Food and feed
Raw materials	Fiber, Timber, Ornamental	Raw materials	11. Energy
		Ornamental resources	13. Materials and assistance
Genetic resources	Genetic materials	Genetic materials	14. Medicinal, biochemical, and genetic resources
	Biochemicals, natural medicines, pharmaceuticals	Medicinal resources	
Recreation	Recreation and ecotourism	Recreation and tourism	16. Physical and psychological experiences
Cultural	Aesthetic values, Knowledge systems and educational values, cultural diversity	Inspiration for culture, art, and design	
		Information and cognitive development	15. Learning and inspiration
		Aesthetic information	17. Supporting identities
	Spiritual and religious values	Spiritual experience	
			5. Regulation of ocean acidification

Bodemecosysteemdiensten

Wanneer het over bodems gaat, wordt de term “ecosysteemdiensten” vaak ten onrechte gebruikt om te verwijzen naar bodemfuncties of bodemprocessen, wat tot verwarring en miscommunicatie kan leiden. Er moet dus een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen deze termen. Functies zijn de ecologische processen, die resulteren in de levering van ecosysteemdiensten, terwijl diensten de voordelen zijn die mensen direct of indirect verkrijgen van de ecosystemen (van der Meulen & Maring, 2018).

Om de standaardisatie van bodemecosysteemdiensten te ondersteunen, gebruikten Paul et al. (2021) de gedetailleerde en hiërarchische laatste versie van CICES om een set van bodemecosysteemdiensten en een andere set van landbeheer-gerelateerde ecosysteemdiensten samen te stellen. Deze *shortlists*, samengevoegd in Tabel 3-7, kunnen helpen bij het invoeren van een uniforme beoordelingsmethode van bodemecosysteemdiensten.

Tabel 3-7: Shortlists bodem- en landbeheer-gerelateerde ecosysteemdiensten volgens Paul et al. (2021).

CICES code	Biotic provisioning services	CICES code	Biotic cultural services
1.1.1.1	Cultivated terrestrial plants for nutrition	3.1.1.1	Recreation through activities in nature
1.1.1.2	Cultivated terrestrial plants for materials	3.1.1.2	Recreation through observation of nature
1.1.1.3	Cultivated terrestrial plants for energy	3.1.2.3	Culture or heritage from interactions with nature
1.1.5.1	Wild plants (terrestrial and aquatic) for nutrition	3.1.2.4	Aesthetics from interactions with nature
1.1.5.2	Wild plants (terrestrial and aquatic) for materials	3.1.2.1	Scientific interactions with nature

1.1.5.3	Wild plants (terrestrial and aquatic) for energy	3.1.2.2	Education and training interactions with nature
1.2.1.1	Genetic material from plants to maintain populations	3.2.1.1	Symbolic meaning of nature
1.2.1.2	Genetic material from plants for breeding	3.2.1.2	Spiritual meaning of nature
CICES code	Biotic regulation & maintenance services	3.2.1.3	Entertainment value of nature
2.1.1.1	Biotic remediation of waste	3.2.2.1	Existence value of nature
2.1.1.2	Biotic filtration, sequestration, and storage of waste	3.2.2.2	Option or bequest value of nature
2.2.1.1	Erosion control	CICES code	Abiotic provisioning services
2.2.1.3	Hydrological cycle and flood control	4.2.1.1	Surface water for drinking
2.2.2.3	Nursery populations and habitats	4.2.1.2	Surface water for non-drinking purposes
2.2.3.1	Pest control (including invasive species)	4.2.2.1	Groundwater for drinking
2.2.3.2	Disease control	4.2.2.2	Groundwater for non-drinking purposes
2.2.4.1	Soil quality by weathering process	4.3.1.1	Mineral substances for nutrition
2.2.4.2	Soil quality by decomposition and fixing process	4.3.1.2	Mineral substances for materials
2.2.5.1	Chemical condition of freshwaters	CICES code	Abiotic regulation & maintenance services
2.2.5.2	Chemical condition of salt waters	5.1.1.3	Abiotic filtration, sequestration, and storage of waste
2.2.6.1	Chemical composition of atmosphere and oceans	5.2.1.2	Control of liquid flows
2.2.6.2	Local regulation of air temperature and humidity		
2.2.2.1	Pollination		
2.1.2.3	Visual screening		
2.2.1.2	Mass movement control		
2.2.1.4	Wind protection		
2.2.1.5	Fire protection		
2.2.2.2	Seed dispersal		
2.2.5.2	Chemical condition of salt waters		

Vergoeding voor geleverde ecosysteemdiensten

Het evalueren van ecosysteemdiensten is niet alleen van vitaal belang voor ecologische en milieuduurzaamheid, maar kan ook aanzienlijke economische voordelen opleveren voor een groot aantal belanghebbenden. Het basisidee is dat wie een dienst verleent, daarvoor moet worden vergoed. Ecosysteemdiensten ondersteunen vaak publieke goederen en diensten waarvan de voordelen niet onmiddellijk duidelijk zijn en waarvoor economische prikkels kunnen en moeten worden gegeven. ILVO heeft in het kader van het SoilValues project een gedetailleerde analyse uitgevoerd van bestaande (zaken)modellen en programma's voor het creëren van stimulansen en voor het genereren van inkomsten uit gezonde bodems en de levering van ecosysteemdiensten.

Panagea et al. (in voorbereiding) schoven het *Payment for Ecosystem Services* (PES) model naar voor als een opmerkelijk mechanisme voor het koppelen van ecosysteemdiensten aan economische stimulansen. PES biedt de mogelijkheid om een prijs te zetten op ecosysteemdiensten, die voorheen niet gewaardeerd werden, zoals klimaatregulering of de voorziening van habitats voor organismen, waardoor ze in de bredere economie worden opgenomen en financiële opbrengsten opleveren boven op de vaste agrarische opbrengsten. In deze voornamelijk vrijwillige regelingen ontvangen de aanbieders van ecosysteemdiensten, zoals landbouwers of landeigenaren, een vergoeding van de begunstigden (bv. overheden, ngo's). De betalingen zijn ofwel afhankelijk van de gemeten levering van specifieke ecosysteemdiensten (resultaatgericht) of zijn gebaseerd op de implementatie van beheerpraktijken, waarvan de contracterende partijen het eens zijn dat ze waarschijnlijk tot deze voordelen zullen leiden (actiegericht). Naast rechtstreekse betalingen bestaan er ook alternatieve stimuleringsmechanismen, zoals certificering of etikettering (bv. Farm for Good in België), financieel advies om het landbouwbedrijf winstgevender te maken (bv. Soil Association Exchange in het VK), de levering van goedkope of gratis inputs (bv. Bloemenstroken voor meer biodiversiteit door Tiense Suiker in België), het aanbieden van gratis gebruik van grond of tegen verminderde grondpacht (bv. Beernem *Carbon farming* in België, waar gemeentegrond beschikbaar wordt gesteld aan boeren die bereid zijn landbouwpraktijken toe te passen die koolstofvastlegging bevorderen), en handelssystemen, ook wel aangeduid als markten voor ecosysteemdiensten (bv. biodiversiteitscompensatie of emissiehandel).

Veel bodemecosysteemdiensten zijn nog steeds ondergewaardeerd. Het is niet altijd eenvoudig om specifieke bodemecosysteemdiensten te kwantificeren of er een waarde aan toe te kennen (Boerema et al., 2017; Small et al., 2017). Zelfs als het CICES-classificatiesysteem een goede basis is om alle mogelijk geleverde ecosysteemdiensten te identificeren, heeft het CICES-classificatiesysteem beperkingen in de context van bodems en landbeheer, zoals overlappingsen en hiaten in categorieën, waardoor het moeilijk is om sommige diensten aan meetbare indicatoren te koppelen (Paul et al., 2021). Terwijl de negatieve impact van erosie bijvoorbeeld expliciet is opgenomen, kunnen andere bodembedreigingen, zoals verdichting, alleen indirect worden gekoppeld aan ecosysteemdiensten, zoals regulering van de waterhuishouding. Overlappingsen in het CICES-classificatiesysteem ontstaan door de definities van specifieke diensten, zoals bodemecosysteemdiensten met betrekking tot organisch afval, die kunnen worden ingedeeld in meerdere diensten op basis van onderliggende processen (bv. biotische en abiotische filtratie) of resultaten van deze processen (bv. chemische kwaliteit van zoet of zout water). Hetzelfde geldt voor culturele diensten/voordelen (bv. recreatie door activiteiten in de natuur, zoals wandelen, en recreatie door observatie van de natuur die samen als recreatieactiviteiten kunnen worden beschouwd).

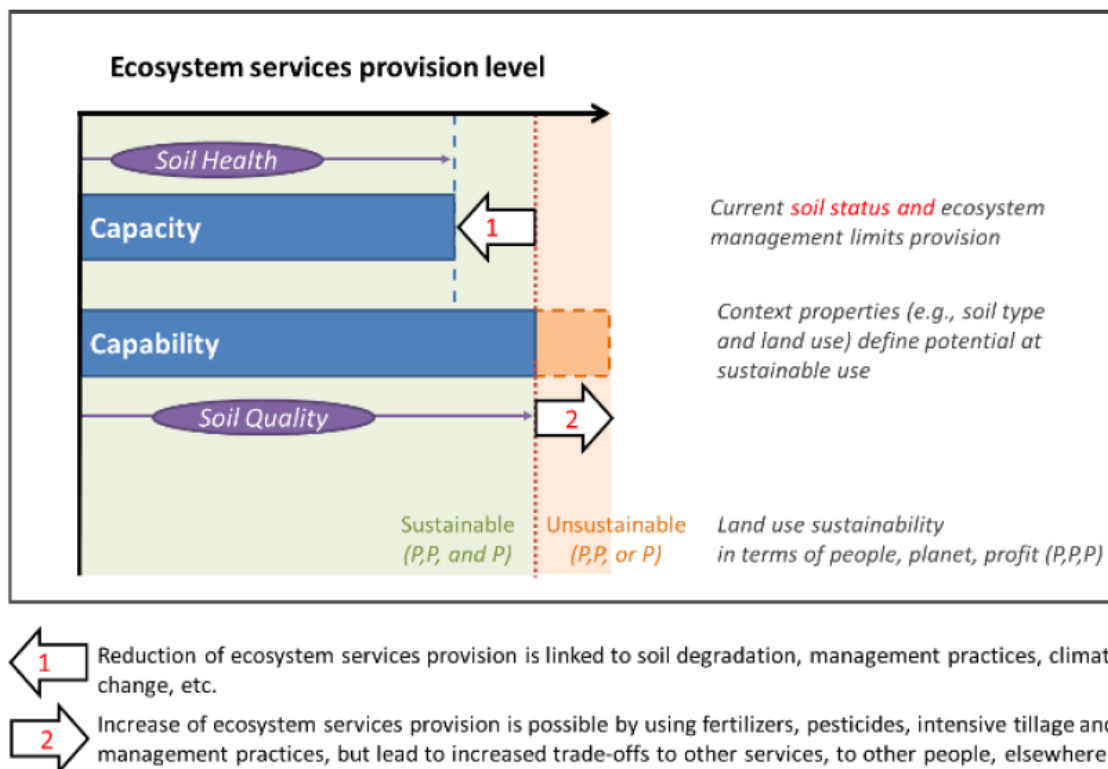
Inzichten van EJP SOIL projecten over het kwantificeren van bodemecosysteemdiensten

Verschillende onderzoeksinitiatieven in het kader van EJP SOIL hebben geprobeerd om geschikte indicatoren voor bodemecosysteemdiensten te identificeren, die kunnen worden gebruikt om bodemecosysteemdiensten te kwantificeren bij de verschillende ruimtelijke schalen waarop elk van de individuele projecten zich richtte.

Het conceptueel kader van het SIREN project

Het SIREN project (Faber et al., 2022) inventariseerde indicatoren voor bodemkwaliteit in de landbouw en voor ecosysteemdiensten, die in de EU-lidstaten worden gebruikt. Hoewel veel landen nationale beoordelingssystemen hebben ontwikkeld voor ecosystemen, wordt bij deze indicatoren vaak geen rekening gehouden met bodemgegevens, omdat relevante indicatoren en

evaluatiecriteria voor monitoring ontbreken. De huidige systemen voor bodemmonitoring zijn vooral gericht op de beoordeling van bodembedreigingen of productiviteit, met beperkte aandacht voor de vele diensten en voordelen die geleverd kunnen worden door gezonde bodems. Het project benadrukte de cruciale behoefte aan het definiëren en kwantificeren van het verband tussen bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten, naast de ontwikkeling van geharmoniseerde indicatoren. Er werd een conceptueel kader voorgesteld (Figuur 3-44), waarbij de bodemkwaliteit staat voor het potentiële vermogen van de bodem om ecosysteemdiensten te leveren bij duurzaam bodembeheer, en de bodemgezondheid voor het huidige vermogen van de bodem om deze diensten te leveren. Duurzaam bodembeheer is gericht op het verminderen van beperkende factoren en het leveren van bodemecosysteemdiensten zonder *trade-offs* in de tijd, tussen locaties of tussen belanghebbenden.



Figuur 3-44: Conceptueel kader van het EJP SOIL SIREN project (Faber et al., 2022).

Het SIREN project doet de aanbeveling om bodems te integreren in ecosysteemevaluaties, om een uniform kader met gestandaardiseerde terminologie te ontwikkelen en om een classificatiesysteem te gebruiken om een consistente evaluatie van ecosysteemdiensten over alle lidstaten heen mogelijk te maken. Naar aanleiding van hun aanbevelingen heeft het SIREN project (Faber et al., 2022) een woordenlijst met definities voor diverse termen opgesteld. De bodemecosysteemdiensten worden gedefinieerd als: “de bodemgerelateerde subset van ecosysteemdiensten, direct en kwantificeerbaar gecontroleerd of geleverd door bodems en hun chemische, fysische en biologische eigenschappen, processen en functies” (van den Elsen et al., 2022).

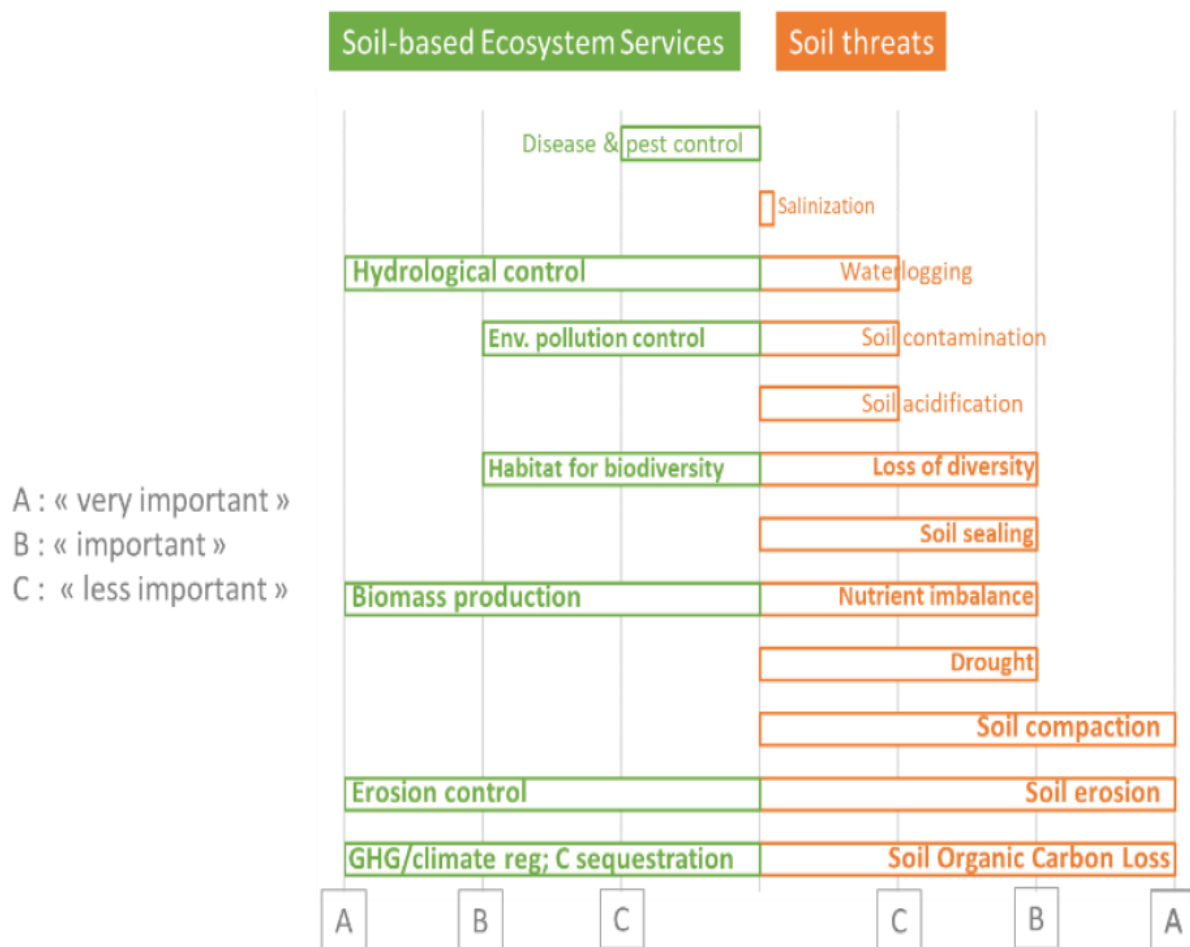
Kwantificeren en karteren van bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten op regionaal-nationaal / Europees niveau

Voortbouwend op het SIREN project is in het SERENA project (Cousin et al., 2024) gekozen voor een aanpak waarbij bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten worden geïntegreerd en hun onderlinge samenhang wordt erkend; zo is bodemerosie (bedreiging) gekoppeld aan

bodemerosiebestrijding (ecosysteemdienst). Deze gegroepeerde evaluatie had tot doel de bewustmaking rond bodemecosysteemdiensten en praktijken voor bodembescherming te ondersteunen en tegelijk conflicterende belangen aan te pakken door middel van gebundelde ecosysteemdiensten van meerdere bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten. Met een bundel bedoelen ze een reeks ecosysteemdiensten, bodembedreigingen of de combinatie van beide, die herhaaldelijk samen voorkomen in tijd of ruimte gerelateerd aan een specifieke context.

Het SERENA project ontwikkelde geharmoniseerde indicatoren om ecosysteemdiensten te beoordelen en te karteren, om te rapporteren over bodembedreigingen, bodemecosysteemdiensten en hun bundels, bij actuele condities en bij klimaatverandering op zowel nationale als Europese schaal. In België concentreerde het project zich op Vlaanderen, waar erosiekaarten (Callewaert et al, 2024), bodemkaarten voor de concentratie van organische koolstof in de bodem (Oorts et al, 2024) en bodemafdingskaarten (*soil sealing*) (Cockx & Oorts, 2024) werden gemaakt door het Departement Omgeving, op basis van de SERENA-methodologie (Buttafuoco et al., 2024).

SERENA-partners gaven prioriteit aan de bodembedreigingen verlies van bodemorganische koolstof, bodemerosie, bodemverdichting en bodemafding (*soil sealing*) en de bodemecosysteemdiensten erosiebeheersing, biomassaproductie, broeikasgas-/klimaatregulering, koolstofopslag en hydrologische controle (Figuur 3-45). Er werden ideale en realistische indicatoren geïdentificeerd en geselecteerd (Buttafuoco et al., 2024). Verlies van bodemorganische koolstofvoorraden werd geïdentificeerd als de ideale indicator voor de bedreiging 'verlies van bodemorganische koolstof' (verbonden met broeikasgas-/klimaatregulering), maar omdat bulkdichtheidsgegevens nodig zijn om voorraden te kunnen berekenen, werd het bodemorganische koolstofgehalte geselecteerd als een pragmatische indicator. Voor de bedreiging 'bodemerosie' (gekoppeld aan erosiebestrijding) werd het totale bodemverlies (door water, grondbewerking, wind en oogst) aangewezen als ideale indicator, maar opnieuw leidden de gegevensvereisten ertoe dat bodemverlies door water werd gekozen als een meer pragmatische benadering voor de nationale ruimtelijke schaal. De mate van bodemafding (d.w.z. het aandeel van het gebied dat bedekt is met (semi)kunstmatige materialen) en de netto ecosysteemproductiviteit werden geselecteerd als indicatoren voor respectievelijk de bedreiging van bodemafding (hydrologische controle) en voor biomassaproductie. Met de ontwikkeling van een methodologisch kader met nauwkeurig uitgewerkte procedures (Buttafuoco et al., 2024), probeerde het SERENA project de aangegeven bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten op een geharmoniseerde maar flexibele manier evalueerbaar te maken (Hessel, 2024).



Figuur 3-45: Prioriteitstelling door de betrokken lidstaten van de in het SERENA project geanalyseerde bodembedreigingen en bodemecosysteemdiensten volgens een categorisering “zeer belangrijk”, “belangrijk” of “minder belangrijk” (Cousin et al., 2024).

Monitoring van de bodemgezondheid en bodemecosysteemdiensten op bedrijfsniveau

Het ARTEMIS project ontwikkelde een monitoringkader om bodemgezondheid en bodemecosysteemdiensten, gerelateerd aan klimaatmitigatie en -adaptatie, duurzame landbouwproductie en bredere milieudoelstellingen, op te kunnen volgen op boerderijniveau (Panagea et al., 2024). In overeenstemming met de SIREN-aanbevelingen werd het CICES-classificatiesysteem gevolgd.

De projectpartners selecteerden uit de aangepaste CICES-lijst van bodem- en landbeheer-gerelateerde ecosysteemdiensten van Paul et al. (2021) (Tabel 3-7) de belangrijkste ecosysteemdiensten (Tabel 3-8), die verband houden met klimaatmitigatie en -adaptatie en die van belang zijn voor de duurzaamheid van Europese agro-ecologische systemen.

Voor deze geselecteerde ecosysteemdiensten werden directe en indirecte indicatoren geïdentificeerd voor het monitoren en evalueren van de impact van agro-ecologische praktijken (Tabel 3-8). Er werden ook directe en indirecte indicatoren geïdentificeerd voor het bepalen en opvolgen van de bodemgezondheid (geselecteerd door de projectpartners) in de verschillende agro-ecologische systemen, d.w.z. het bepalen van de chemische, fysische en biologische toestand van de bodem (Tabel 3-9).

Tabel 3-8: Link van geselecteerde ecosysteemdiensten met de directe en indirecte indicatoren die worden voorgesteld in het ARTEMIS monitoringskader op bedrijfsniveau (Panagea et al., 2024).

Groep	Bodemecosysteemdiensten relevant binnen het ARTEMIS monitoringkader (selectie vanuit CICES V5.1 class)	Gerelateerde indicatoren in het ARTEMIS-monitoringkader	
		Indirect (modellen, <i>remote sensing</i> , <i>tools</i> , etc.)	Direct (meetbaar)
Biomassa productie	1.1.1.1: Cultivated terrestrial plants grown for nutritional purposes	Bodembedekking en biomassa met behulp van <i>remote soil sensing</i> ; plant-beschikbaar water met behulp van pedotransfer functies	Totale en bovengrondse biomassa, totale N, uitwisselbare P en uitwisselbare K
Klimaatregulatie en bodemkwaliteit	2.2.4.2: Decomposition and fixing process and their effect on soil quality; 2.2.6.1: Regulation of chemical composition of atmosphere	Bio-geochemische modellen; ecosysteemmodellen;	Bulkdichtheid, bodemorganisch koolstofgehalte
Erosie- en overstromingscontrole	2.2.1.1: Control of erosion rates; 2.2.1.3: Hydrological cycle & water flow regulation (Including flood control)	-Bodembedekking met behulp van <i>remote soil sensing</i> ; -Risico voor watererosie, afhankelijk van: a. <i>Soil tillage intensity rating</i> (STIR index), b. Modelleren en <i>remote soil sensing</i> ; -Risico op bodemverdichting met behulp van het Terranimo®-model; -Hydrologische modellen en <i>remote soil sensing</i>	Bulkdichtheid, penetratieweerstand, visuele beoordeling van de bodemstructuur (bv. VESS), bodemorganisch koolstofgehalte
Waterkwaliteit	2.1.1.1, 2.1.1.2: Bioremediation / Filtration / sequestration / storage / accumulation by micro-organisms, algae, plants, and animals; 2.2.5.1: Chemical quality regulation of freshwaters	<i>Indicator of Frequency of Treatment</i> (IFT) voor fytosanitair bodemvervuilingsrisico	Kationenomwisselingscapaciteit (CEC), pH

Bestuiving en biodiversiteitsbehoud	2.2.3.1, 2.2.3.2: Disease and pest control; 2.2.2.1, 2.2.2.3: Pollination, Maintaining nursery populations and habitats	Gewasdiversiteit, Shannon diversity index; plant-beschikbaar water met behulp van pedotransfer functies	Beoordeling van de bodemstructuur (bv.VESS), regenwormen, microbiële activiteit, microbiële biomassa
--	---	---	--

Tabel 3-9: Verschillende aspecten van bodemgezondheid en directe en indirecte indicatoren voorgesteld door het ARTEMIS project (Panagea et al., 2024).

		Indicatoren	Direct: Gebruik van staalname 	Indirect
Bodemgezondheid Gedefinieerd als: de fysische, chemische en biologische toestand van de bodem, bepalend voor zijn vermogen om te functioneren als een vitaal levend systeem (Europese Commissie, 2023)	Fysisch	Bulkdichtheid		
		Penetratieweerstand		
		Visuele evaluatie van de bodemstructuur		
		Plant-beschikbaar water		Pedotransferfuncties
	Chemisch	Bodemorganisch koolstofgehalte		Modellering en <i>remote soil sensing</i>
		Koolstofvoorraden		Modellering
		Totale N		
		Uitwisselbare P		
		Uitwisselbare K		
		pH		Bodemkaart
		Kationenuitwisselingscapaciteit (CEC)		
		C/N-ratio		
	Biologisch	Regenwormen		
		Microbiële activiteit		
		Microbiële Biomassa		
		Bodembedekking		<i>Remote Soil Sensing</i>
		Biomassa productie		<i>Remote Soil sensing</i>
		Gewasopbrengst		Aangereikt door landbouwers
	Inherent	Bodemtype		Bodemkaart
		Bodemtextuur		Bodemkaart
		Klimatologische condities		<i>Open access databases</i>

Sommige van deze indicatoren kunnen al worden geschat met in Vlaanderen beschikbare gegevens, zoals de Shannon-diversiteitsindex met behulp van beschikbare

vruchtwisselingsgegevens uit het LPIS-systeem, terwijl voor andere indirecte indicatoren een meer uitgebreide dataset nodig is. Voor de schatting van het verontreinigingsrisico door de *indicator of Frequency of Treatment* (IFT), die wordt gebruikt om het gebruik van pesticiden op landbouwbedrijven en de evolutie ervan in de tijd te meten, zijn bijvoorbeeld gegevens nodig over de toegepaste fytosanitaire producten per perceel.

In het ARTEMIS project wordt voorgesteld om een uitgebreid monitoringnetwerk voor bodemgezondheid en bodemecosysteemdiensten op te zetten op regionaal of nationaal niveau, in overeenstemming met de bodemonitoringswet. Een dergelijk monitoringnetwerk zou waardevolle inzichten verschaffen aan een breed scala van belanghebbenden, van beleidsmakers en wetenschappers tot landbouwers, om zo de adoptie van duurzame landbouwsystemen en bodembeheerpraktijken te faciliteren (bv. door lange termijn effecten van verschillende agro-ecologische praktijken op ecosysteemdiensten te onderzoeken, door modellen verbeteren).

Voor monitoring op bedrijfsniveau is een reeks indicatoren nodig die frequent kunnen worden gemonitord binnen een uitgebreid netwerk van landbouwbedrijven, evenals betrouwbare gegevens over landbouwbedrijfsbeheer en tools voor het efficiënt verzamelen en integreren van gegevens uit verschillende bronnen (d.w.z. private en openbare gegevens) ter ondersteuning van modellering en schatting van de indirecte indicatoren. In het ARTEMIS project werd een databasesjabloon ontwikkeld voor het verzamelen en opslaan van de monitoring(meta)gegevens en gegevens over landbouwbedrijfsbeheer, die nodig zijn voor de schatting van de indirecte indicatoren zoals gespecificeerd in het voorgestelde monitoringkader (Panagea & Vanderhasselt, 2024).

Conclusies

De EJP SOIL ARTEMIS, SERENA en SIREN projecten benadrukken gezamenlijk dat het monitoren van bodemecosysteemdiensten van cruciaal belang is voor het aanpakken van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en voedselzekerheid. Deze projecten benadrukken de noodzaak van multidisciplinaire, hoge resolutie benaderingen, die veldgegevens, modellering en betrokkenheid van belanghebbenden integreren. Door uitgebreide en geharmoniseerde monitoringkaders te ontwikkelen, indicatoren te verfijnen en te investeren in robuuste monitoringsystemen, kunnen we de evaluatie van ecosysteemdiensten en hun ruimtelijke en temporele dynamiek verbeteren.

O3.4: Bodemecosysteemdiensten: wat zijn ze en hoe te meten op veld- of bedrijfsniveau?

Ecosysteemdiensten zijn de talrijke voordelen die de mens haalt uit natuurlijke ecosystemen. Het EJP SOIL SIREN project definieert bodemecosysteemdiensten als “de subset van ecosysteemdiensten die direct en kwantificeerbaar worden gecontroleerd of geleverd door de bodem en zijn chemische, fysieke en biologische eigenschappen, processen en functies” (van den Elsen et al., 2022).

Ondanks hun belang bestaat er nog steeds geen algemeen geaccepteerd systeem voor het categoriseren of inventariseren van bodemecosysteemdiensten in de landbouwcontext. Dit gebrek aan consensus maakt het een uitdaging om de meest kritische bodemecosysteemdiensten te identificeren en te monitoren voor een bepaald doel en in een specifieke context.

Om deze uitdaging aan te gaan, stelt het EJP SOIL ARTEMIS project de volgende aanpak voor:

- 1. Identificeer en selecteer de ecosysteemdiensten die van belang zijn op basis van bestaande gedetailleerde lijsten die relevant zijn voor bodem en landbeheer.**

Gebruik de gedetailleerde hiërarchische versie van het *Common International Classification of Ecosystem Services* (CICES) classificatiesysteem en de *shortlist* van Paul et al. (2021). Hoewel CICES en deze *shortlist* beperkingen hebben, zijn het de meest recente en uitgebreide bronnen die beschikbaar zijn.

Identificeer vanuit deze uitgangspunten de belangrijkste ecosysteemdiensten, relevant voor de lokale omgeving, de landbouwpraktijken en specifieke doelen die moeten worden bereikt. Dit zorgt ervoor dat de monitoringinspanningen gericht en zinvol zijn en dat er geen kritieke ecosysteemdiensten over het hoofd worden gezien.

- 2. Indicatoren en tools kiezen**

Identificeer voor de geselecteerde ecosysteemdiensten geschikte tools en indicatoren om de ecosysteemdiensten effectief te monitoren en te evalueren.

Communiceren van bodemecosysteemdiensten met belanghebbenden

Om het monitoren van ecosysteemdiensten begrijpelijk te maken voor landbouwers en andere belanghebbenden, is het belangrijk om het technische taalgebruik zoals gebruikt in de CICES-lijst te vereenvoudigen. Het ARTEMIS project (Panagea et al., 2024) beveelt aan om gelijksoortige klassen te groeperen in bredere, eenvoudig te begrijpen categorieën. Hierdoor kunnen de concepten van bodemecosysteemdiensten en monitoringresultaten beter worden gecommuniceerd met landbouwers, beleidsmakers en adviseurs.

Door uit te gaan van bestaande kaders, de selectie van bodemecosysteemdiensten af te stemmen op de specifieke behoeften van het landbouwbedrijf en praktische meetinstrumenten te gebruiken, kan de monitoring van bodemecosysteemdiensten op het landbouwbedrijf zowel effectief als makkelijk toepasbaar zijn. Door de technische terminologie verder te vereenvoudigen, kunnen belanghebbenden worden betrokken bij de bescherming en verbetering van deze bodemecosysteemdiensten.

Referenties

Bayon, R. (2004) Making Environmental markets work: lessons from early experience with sulfur, carbon, wetlands, and other related markets. In Katoomba Group Meeting.

Boerema, A., Rebelo, A. J., Bodi, M. B., Esler, K. J., Meire, P. (2017) Are ecosystem services adequately quantified? *Journal of Applied Ecology*, 54(2), 358–370. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12696>

Buttafuoco G., Montagne D., Hessel R., Asins-Velis S., Assennato F., Lemercier B., Coblinski J., Cockx K., Congedo L., Cousin I., De Fioravante P., Foldal C., Kukk L., Laborczi A., Lorenzetti R., Marinosci I., Medina-Roldán E., Munafò M., Oorts K., Pesch C., Pindral S., Reyes Rojas J., Riitano N., Saby N., Smiraglia D., Sanden T., Ungaro F. (2024) Deliverable 2.3.2 van het EJP SOIL SERENA project:

Cookbook to evaluate indicators of soil threats, soil-based ES and their associated bundles over scenarios of change. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14013998>

Callewaert, S., Oorts, K., Luts, D., Deproost, P. (2024) SERENA EIPSOIL BE Flanders EROSION SOIL LOSS cookbook [Data set]. Databank Ondergrond Vlaanderen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993235>

Cockx, K., Oorts, K. (2024). SERENA EIPSOIL BE Flanders soil sealing cookbook [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14044657>

Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253–260. <https://doi.org/10.1038/387253a0>

Cousin, I., Ungaro, F., Bispo, A., Altobelli, F., Asins-Velis, S., Assennato, F., Astover, A., Ay, J.-S., Besnault, A., Bondi, G., Borůvka, L., Buttafuoco, G., Calzolari, C., Castanheira, N., Coblinski, J., Cornu, S., den Elsen, E., Fahy, A., Feiza, V., ... Weninger, T. (2024). Deliverable 6.4 van het EIP SOIL SERENA project: Synthesis of SERENA outcomes. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14031091>

de Groot, R. S., Fisher, B., Christie, M., Aronson, J., Christie, M., Haines-Young, R., Gowdy, J., Maltby, E., Neuville, A., Polasky, S., Portela, R., Ring, I. (2010). Integrating the ecological and economic dimensions in biodiversity and ecosystem service valuation. In P. Kumar (Ed.), *The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): Ecological and Economic Foundations* (pp. 9–40). Earthscan.

Faber, J. H., Cousin, I., Meurer, K., Hendriks, C., Bispo, A., Viketoft, M., ten Damme L, Montagne, D., Hanegraaf, M., Gillikin, A., Kuikman, P., Obiang-Ndong, G., Bengtsson, J., Taylor, A. (2022). Deliverable 2 van het EIP SOIL SIREN project: Stocktaking for Agricultural Soil Quality and Ecosystem Services Indicators and their Reference Values (p. 153).

FAO (2015): <http://www.fao.org/documents/card/en/c/0815e457-c6a4-47e9-ab6c-f23224279834>

Haines-Young, R., Potschin, M. (2016). Categorisation systems: The classification challenge. CEM working Paper No 15. Available at: <http://www.nottingham.ac.uk/cem/WorkingPapers.html>

Haines-Young, R., Potschin, M. B. (2018). Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. Available from www.cices.eu

Hessel, R. (2024). Deliverable 3.3 van het EIP SOIL SERENA project: Assessment of Soil Threats and Ecosystem Services from each MS with the harmonized procedures. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13991088>

IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6417333>

Millennium Ecosystem Assessment. (2003). *Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment*, Island Press.

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press.

Nahlik, A. M., Kentula, M. E., Fennessy, M. S., Landers, D. H. (2012). Where is the consensus? A proposed foundation for moving ecosystem service concepts into practice. *Ecological Economics*, 77, 27–35. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.01.001>

Oorts, K., Josipovic, D., Luts, D., Salomez, J. (2024). SERENA EIPSOIL BE Flanders SOCLOSS SOC 0-20cm cookbook [Data set]. Databank Ondergrond Vlaanderen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993045>

Panagea, I. S., Vanderhasselt, A., Willekens, K., Walder, F., Stefanova, M., Prieto Fernández, Á., Ruysschaert, G. (2024). Deliverable 5.1 van het EIP SOIL CarboSeq project: Framework for on-farm monitoring of the impact of AE systems on soil quality and soil ecosystem services. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14168069>

Panagea, I., Vanderhasselt, A. (2024). EIP SOIL ARTEMIS on-farm monitoring of soil health and ecosystems services (meta)data template (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13945225>

Panagea I., Vanderhasselt A., Van Beek J., Lemeire E., Ruysschaert G. (Under preparation). Knowledge base on the ecosystem services concept, on technologies and data support systems for soil ecosystem services and on soil health business models, ILVO-mededeling.

Small, N., Munday, M., Durance, I. (2017). The challenge of valuing ecosystem services that have no material benefits. *Global Environmental Change*, 44, 57–67. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.03.005>

Smith, S., Rowcroft, P., Everard, M., Couldrick, L., Reed, M., Rogers, H., Quick, T., Eves, C., White, C. (2013). *Payments for Ecosystem Services: A Best Practice Guide* (Issue May).

Van den Elsen, E., Anton-Sobejano, R., Cousin, I., Fuchs, L., de Haan, J., Teuling, K., Klimkiewicz-Pawlas, A., Niedźwiecki, J., Pindral, S., Montagne, D., Scammacca, O., Weninger, T. (2024). A framework to assess soil threats, soil functions and soil-based ecosystem services. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14056696>

3.5 Proximal en remote soil sensing: welke zijn de kansen en drempels voor gebruik?

Adriaan Vanderhasselt, Bert Callens, Nick Berkvens & Simon Cool (ILVO)

Het opvolgen van bodemparameters gebeurt doorgaans aan de hand van staalnames en laboratoriumanalyses (FAO, 2019; Smith et al., 2020). Laboratoriumanalyses kunnen grote nauwkeurigheden behalen, maar daar staat wel meestal een behoorlijke kostprijs tegenover. Alle stappen van staalname tot staalverwerking en laboratoriumanalyse komen immers met hoge intrinsieke kosten (Batjes et al., 2024; Smith et al., 2020) en het reduceren van het aantal stalen is vaak ook geen optie, aangezien veel bodemparameters gekenmerkt worden door een grote ruimtelijke variabiliteit, zelfs op boerderij-, veld- of plotschaal (Biswas & Zhang, 2018; Garten & Wullschleger, 1999; Goidts et al., 2009; Post et al., 2001; Smith et al., 2020; Vanguelova et al., 2016). Met optimale kostenefficiëntie als doel, wordt er daarom gezocht naar alternatieve meetmethodes, die de kosten kunnen helpen drukken zonder veel in te boeten op nauwkeurigheid.

Voor het bepalen van bodemparameters op een alternatieve manier kan zowel gebruik gemaakt worden van *proximal* als *remote soil sensing* technieken. ***Proximal soil sensing*** omvat het gebruik van veldsensoren om signalen van de bodem op te vangen, zolang de detector van de sensor in contact staat met de bodem of binnen 2 m afstand ervan (Viscarra Rossel et al., 2011). Onder ***remote soil sensing*** vallen alle technieken waarvan de sensor zich op meer dan 2 m afstand van het bodemoppervlak bevindt. Er zijn verschillende soorten technieken die onder de noemer *proximal soil sensing* vallen: mechanische (bv. penetrologger) elektrochemische (bv. ionselectieve elektrode), elektrische en elektromagnetische (bv. *time domain reflectometry* (TDR), elektromagnetische inductie (EMI), elektrische resistiviteit tomografie (ERT), *ground penetrating radar* (GPR) en optische of spectrale methoden (bv. spectrofotometer) (Adamchuk et al., 2018; Viscarra Rossel et al., 2011). *Bij remote soil sensing* gaat veruit de meeste aandacht naar optische sensoren (bv. spectrofotometers, multi- of hyperspectrale camera's op drones of satellieten) (Weiss et al., 2020).

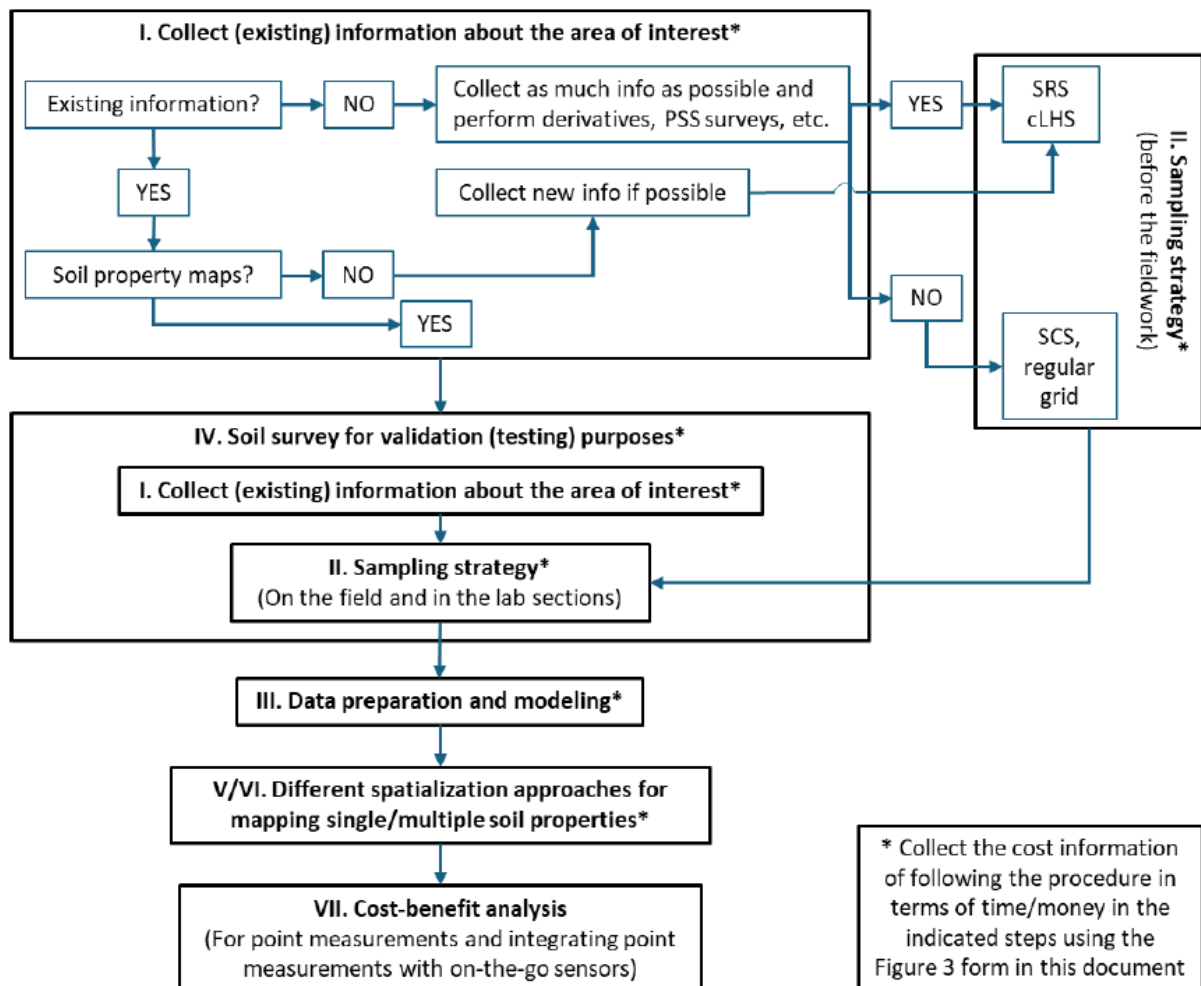
Optische sensoren, ook wel spectrale sensoren genoemd, werken aan de hand van relatieve verschillen in de absorptie/reflectie van elektromagnetische straling (zichtbaar en nabij-infrarood – Vis-NIR: 400-1100 nm; korte golf infrarood – SWIR: 1100-2500 nm) op het bodemoppervlak (Chabrilat et al., 2019). Deze reflectie/absorptie is afhankelijk van fysische en chemische eigenschappen van het object en wordt via deze sensoren gekwantificeerd relatief tegenover een gekende referentie. De spectrale output wordt via statistische of *machine-learning* modellen gelinkt aan deze eigenschappen (*chemometrics*), om hiervoor een kwalitatieve of kwantitatieve voorspelling te doen (Dahm & Dahm, 2007; Stenberg et al., 2010). Deze meettechniek wordt gekenmerkt door haar **lage kosten** en **snelle toepasbaarheid**. Daar tegenover staat wel een sterke **weersafhankelijkheid** (bv. verstoring metingen door bewolking) en een over het algemeen **lagere nauwkeurigheid** in vergelijking met standaard laboratoriumanalyses, zoals de droge verbranding voor organische koolstofbepalingen (Ben-Dor et al., 2009; Chabrilat et al., 2019; Viscarra Rossel et al., 2011). Elke individuele meting kan dan wel minder nauwkeurig zijn, maar dit kan vaak gecompenseerd worden doordat men op hogere resolutie (meer datapunten per oppervlakte-eenheid) en op grotere schaal (snel en efficiënt een groot oppervlak scannen in één keer) kan monitoren tegen een relatief lage kost. Een veel gebruikte toepassing voor zowel *proximal* als *remote soil sensing* is het ontwikkelen van **hoge resolutie bodemkaarten** (Bellon-Maurel & McBratney, 2011; Chabrilat et al., 2019; England & Rossel, 2018; Nayak et al., 2019). Door de correlatie met een verscheidenheid aan bodemparameters, hebben optische sensoren ook het voordeel dat ze kunnen ingezet worden om de algemene ruimtelijke variabiliteit van de bodem in te schatten,

wat dan mogelijk gelinkt kan worden aan bredere begrippen als bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid (Viscarra Rossel et al., 2011; Wetterlind et al., 2024).

Proximal soil sensing

Binnen het **EJP SOIL ProbeField** project werden twee interessante protocollen ontwikkeld om bodemparameters op te volgen met behulp van *proximal soil sensing*: (a) een protocol voor veldwerk, databeheer en kosten-baten analyse bij het gebruik van *proximal soil sensing* technieken en (b) een protocol voor het gebruik van draagbare spectrofotometers en de daaropvolgende verwerking van de waargenomen (reflectie)spectra.

- (a) Iedereen heeft zowat zijn eigen aanpak voor het gebruik van *proximal soil sensing* technieken en dit zorgt ervoor dat de resultaten moeilijk te vergelijken zijn en van twijfelachtige kwaliteit. Het protocol, ontwikkeld door Lozano Fondon et al. (2024), probeert het gebruik van *proximal soil sensing* beter te stroomlijnen door een stappenplan te ontwikkelen voor de selectie van technieken, ontwikkeling van staalnamestrategieën, datavoorbereiding, technieken om één of meer bodemeigenschappen te karteren en het inschatten van de kosten en baten. Figuur 3-46 geeft de beslissingsboom weer die helpt te oriënteren doorheen dit protocol.

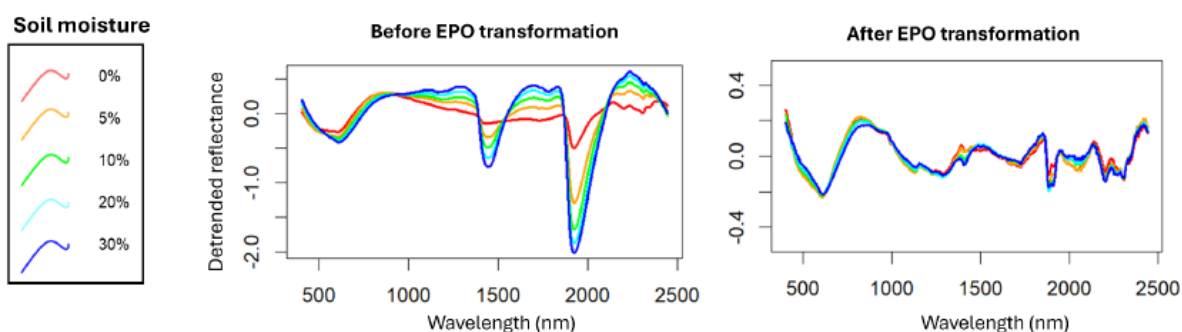


Figuur 3-46: Beslissingsboom voor veldwerk strategieën, modellering activiteiten en een kosten-baten kader bij het gebruik van proximal soil sensing (PSS) (Lozano Fondon et al., 2024).

De eerste stap in het protocol richt zich op het verzamelen van eventueel beschikbare covariaten (i.e. voorspellende variabelen), zoals *digital elevation maps* (DEM) of Sentinel-2

satellietbeelden, die ons iets kunnen leren over de ruimtelijke variabiliteit van de gewenste bodemparameter. Stap II splits zich op in het voorbereidende werk en het veld- en labowerk. Het voorbereidende werk richt zich vooral op het ontwikkelen van een statistisch beredeneerde staalnamestrategie op basis van *stratified random sampling* (SRS) of *conditioned Latin Hypercube Sampling* (cLHS) met de ruimtelijke informatie van de covariaten (Brus et al., 2011; De Gruijter et al., 2006; Minasny & McBratney, 2006) of, als er geen covariaten beschikbaar zijn, op basis van *spatial coverage sampling* (SCS) of een vast stramien (*grid sampling*). Het protocol bevat ook een rapport om de staalname- en analysekosten bij te houden. Onder stap III vallen de voorbereiding van de data, modellering en validatie via kruisvalidatie of een onafhankelijke validatiedataset, als het budget dat toelaat (Stap IV). Vervolgens moet een keuze gemaakt worden tussen de procedures voor het karteren van één (Stap V) of meerdere (Stap VI) bodemparameters. De finale stap (Stap VII) is een kosten-baten analyse, waarvoor een Excel-werkblad is ontwikkeld binnen het ProbeField project: “PSS_cost_accuracy_calculator” (Barbetti et al., 2024). De inputs voor dit werkblad zijn de kosten en nauwkeurigheden (zoals *root mean square error* (RMSE)) van de aangewende *proximal soil sensing* technieken.

- (b) Het tweede protocol van het ProbeField project is gericht op één specifieke *proximal soil sensing* techniek: Vis-NIR spectroscopie (Stenberg et al., 2024). Om betrouwbare inschattingen te kunnen maken van bodemparameters in het veld met draagbare spectrofotometers zal men de, bij veldcondities waargenomen, reflectiespectra zo veel mogelijk moeten laten gelijken op spectra bekomen bij laboratoriumcondities. De meest betrouwbare voorspellingsmodellen voor bodemparameters zijn immers gekalibreerd met uitgebreide inventarissen van bodemspectra, die verkregen zijn bij laboratoriumcondities. De belangrijkste verstorende factoren bij veldcondities zijn ruwheid van het bodemoppervlakte, aanwezigheid van gewasresidu en onkruid en bodemvochtgehalte. Deze factoren kunnen een sterk maskereffect hebben bij de inschatting van (klei)mineralen en/of organische (kool)stof (Metzger et al., 2024; Piccini et al., 2024). Het protocol raadt daarom aan om het bodemoppervlak voor de waarneming vlak te maken door licht te hameren op een plank op de bodem. De veldmeting bestaat uit vijf herhalingen binnen een vlak van 25 cm bij 25 cm. Met behulp van de *external parameter orthogonalisation* (EPO) methode kan, tijdens de verwerking van de waargenomen spectra, het verstorende effect van bodemvochtgehalte grotendeels gecorrigeerd worden (zie Figuur 3-47) (Knadel et al., 2023), maar het blijft nog steeds beter om de veldmetingen bij zo droog mogelijke condities uit te voeren. Daarnaast vermijdt men best ook extreme temperaturen en overdadige zonneschijn en is het cruciaal om goed contact tussen de sensor en de bodem te verzekeren.



Figuur 3-47: Weergave van het verstorend effect van bodemvochtgehalte binnen de Vis-NIR regio en de correctie hiervan via de *external parameter orthogonalisation* (EPO) methode/transformatie (Stenberg et al., 2024).

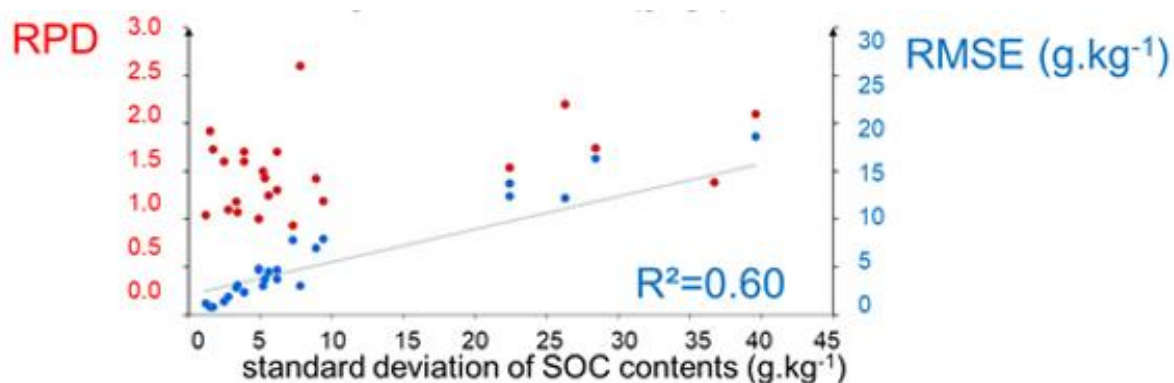
Naast het corrigeren van het effect van bodemvochtgehalte, moet er in de verwerkingsfase van de spectra ook aandacht geschonken worden aan het verminderen van willekeurige

fouten (*random noise*), het verwijderen van spectrale uitschieters, spectrale transformatie (meestal om verschillen in *baseline* en albedo te corrigeren) en de harmonisatie van de spectrale data met behulp van een *internal soil standard* (ISS), wanneer er verschillende types spectrofotometers zijn gebruikt tijdens de veldmetingen of voor de vergelijking met andere datasets nadien.

De resulterende nauwkeurigheden van de experimentele waarnemingen (via voorspellingsmodellen, gekalibreerd met uitgebreide inventarissen van laboratoriumresultaten) binnen het ProbeField project lagen in lijn met de verwachtingen voor laboratoriummetingen.

Remote soil sensing

Het EJP SOIL STEROPES project legde zich toe op het inschatten van organische koolstofgehalten van onbedekte bodemoppervlaktes met behulp van satellietbeelden. Hierbij werd voornamelijk gebruik gemaakt van het vrij toegankelijke beeldmateriaal van de **Sentinel-2 satellieten** (*European Space Agency* (ESA)). Deze satellieten bezitten multispectrale sensoren, die 13 spectrale banden in de Vis-NIR en SWIR regio's kunnen monitoren. De relatief hoge ruimtelijke (10m x 10m) en temporele (5 dagen) resolutie geeft deze satellietbeelden een groot potentieel als hulpmiddel (covariaat) bij de creatie van **dynamische bodemkaarten** (ESA, 2024; Vaudour et al., 2022). Onderzoek binnen het STEROPES project wijst echter uit dat de directe voorspelling van bodemorganische koolstof aan de hand van Sentinel-2 satellietbeelden niet nauwkeurig genoeg is voor de eerder kleine verschillen die we kunnen verwachten bij wijzigingen in (bodem)beheerpraktijken (Andries et al., 2021; Vaudour et al., 2024b). Slechts enkele van de onderzochte voorspellingsmodellen werden beoordeeld als van goede kwaliteit (*Ratio of performance to deviation* (RPD) > 2,0 (Chang et al., 2001); zie Figuur 3-48 - (Vaudour et al., 2022). De nauwkeurigheid (lage RMSE) was duidelijk groter als de voorspellingsmodellen opgesteld waren voor kleinere ruimtelijke schalen (i.e. veld tot boerderij; in Figuur 3-48 weergegeven aan de hand van standaard deviatie), maar zelfs bij die schalen bleef de kwaliteit van de voorspellingsmodellen (bv gekwantificeerd via de RPD) eerder matig (< 2 & > 1,4) tot slecht (< 1,4) (Chang et al., 2001).



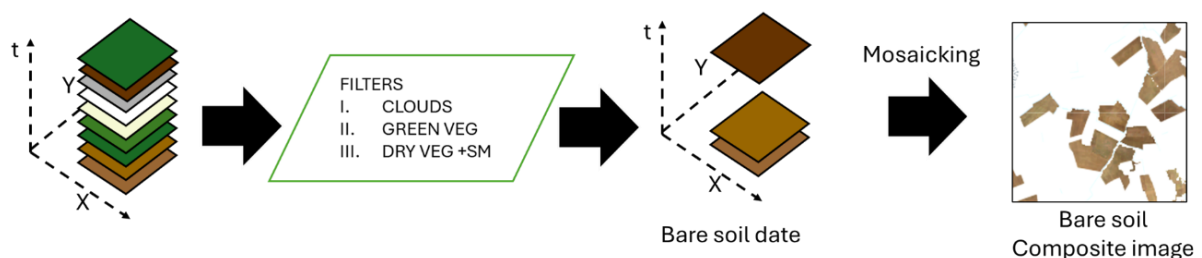
Figuur 3-48: *Ratio of performance to deviation* (RPD) en RMSE, als nauwkeurigheidsindicatoren voor voorspellingsmodellen bodemorganische stof (g kg^{-1}) met behulp van satellietbeelden, t.o.v. standaard deviatie in de originele dataset (Vaudour et al., 2022).

Veldproeven in Vlaanderen en Italië toonden wel aan dat de Sentinel-2 satellietdata een nuttig hulpmiddel kunnen zijn om **staalnamestrategieën voor bodemorganisch koolstofbepalingen op veld- en boerderijschaal** meer kostenefficiënt te maken (Vanderhasselt et al., 2024). De experimentele staalnamestrategieën maakten enerzijds rechtstreeks gebruik van de Sentinel-2 spectrale banden met selectie via het Kennard-Stone algoritme (Kennard & Stone, 1969) en anderzijds van een regionale bodemorganische koolstofkaart voor Vlaanderen, die was ontwikkeld

in het Horizon 2020 ENVISION project aan de hand van Sentinel-2 satellietdata (Tsardanidis et al., 2024). In Vlaanderen (Asse en Meise) werden beide experimentele staalnamestrategieën uitgetest op boerderijschaal. In Italië (Parma) werd enkel de staalnamestrategie met het Kennard-Stone selectie algoritme uitgetest op veldschaal en vergeleken met een willekeurige locatieselectie. Een vergelijkbare regionale bodemorganische koolstofkaart was niet beschikbaar voor Italië. Beide Sentinel-2 staalnamestrategieën bleken in staat te zijn om het hele bereik aan bodemorganische koolstofgehaltes te dekken, zelfs met weinig stalen (vanaf 3/bedrijf). Maar de staalnamestrategieën waren wel minder doeltreffend in het beperken van de variabiliteit binnen individuele bodemorganische koolstofklassen/strata. Dit laat uitschijnen dat de Sentinel-2 satellietdata niet alle ruimtelijke variabiliteit in bodemorganisch koolstofgehalte kan verklaren en dat de staalnamestrategieën dus substantieel verbeterd kunnen worden door bepalende omgevingsfactoren, zoals bodemvochtgehalte en bodemtextuur (Chabrilat et al., 2019), mee in rekening te brengen.

Verder onderzoek binnen het STEROPES project wees uit dat het corrigeren voor bodemvochtgehalte de inschatting van bodemorganisch koolstofgehalte met behulp van Sentinel-2 satellietdata duidelijk kan verbeteren (Urbina-Salazar et al., 2023; Zayani et al., 2023). Dit was ook het geval bij het in rekening brengen van bodemtextuur, maar de mate van verbetering was wel zeer variabel tussen de geteste sites (Vaudour et al., 2024a; Wetterlind et al., 2025). Een gelijkaardige inspanning werd uitgevoerd voor bodemsaliniteit, maar uiteindelijk bleek het aantal experimentele sites binnen het STEROPES project niet groot genoeg om een effectieve correctieformule te bepalen (Vaudour et al., 2024a).

Het STEROPES project ontwikkelde ook een alternatieve procedure om met verscheidene verstorende factoren om te gaan. Deze procedure, omschreven door Castaldi et al. (2023) en weergegeven in Figuur 3-49, begint met het verzamelen van alle satellietbeelden van het oppervlakte waarin men geïnteresseerd is in een tijdsreeks. Op deze tijdsreeks worden vervolgens drie filters toegepast: (I.) om bewolkte dagen, (II.) beelden met overmatige levende (groene) en (III.) droge (plantenresidu) vegetatie en beelden die hoge bodemvochtgehaltes doen vermoeden eruit te halen. Op deze manier verkrijgt men een meer beperkte tijdsreeks met satellietbeelden van niet-bedekte/braakliggende bodem, waarbij de invloed van verscheidene verstorende factoren substantieel is gereduceerd. Van deze tijdsreeks wordt het 90^{ste} percentiel aan reflectiewaarden van elke pixel berekend, waarna de individuele pixels verenigd worden in één samengestelde kaart volgens de principes van *temporal mosaicking* (Castaldi, 2021; Vaudour et al., 2021). Het 90^{ste} percentiel aan reflectiewaarden werd gekozen, omdat pixels met hogere reflectiewaarden meestal gelinkt kunnen worden aan lagere bodemvochtgehaltes (Metzger et al., 2024; Piccini et al., 2024), terwijl de allerhoogste waarden buiten beschouwing worden gelaten om fouten in de wolkenfilter op te vangen.



Figuur 3-49: Conceptuele weergave van de procedure voor temporal mosaicking van satellietbeelden (Castaldi et al., 2023).

Groenbedekkers krijgen steeds vaker hun plaats in gewasrotaties en hierdoor worden periodes waarin landbouwpercelen niet-bedekt/braakliggend zijn almaar zeldzamer. Dit gegeven vormt een

duidelijke beperking op het gebruik van *remote soil sensing* technieken voor de inschatting en opvolging van bodemparameters, maar procedures, zoals diegene omschreven door Castaldi et al. (2023), bieden een mogelijkheid om met deze drempel te leren omgaan.

03.5: Proximal en remote soil sensing: welke zijn de kansen en drempels voor gebruik?

Proximal en *remote soil sensing* omvatten een breed spectrum aan meettechnieken die kunnen dienen als alternatief of aanvulling voor de standaard combinatie van staalname en laboratoriumanalyses om bodemparameters in te schatten en/of op te volgen. Deze alternatieve meettechnieken laten toe om op relatief korte tijd en tegen lage kosten grote aantallen meetresultaten te verzamelen (soms ook voor verscheidene bodemparameters tegelijkertijd), wat hen uitermate geschikt maakt om de algemene ruimtelijke variabiliteit van bodemparameters in beeld te brengen en bij te dragen aan de ontwikkeling van (dynamische) hoge resolutie bodemkaarten. Zo ook zijn de vrij beschikbare spectrale data van de Sentinel-2 satellieten met hun vrij hoge ruimtelijke (10m x 10m) en temporele (5 dagen) resolutie een nuttige hulpmiddel om staalnamestrategieën voor bodemorganische koolstofbepalingen kostenefficiënter te maken.

Meestal kunnen de *proximal* en zeker de *remote soil sensing* meettechnieken wel niet tippen aan de nauwkeurigheid van laboratoriumanalyses. Dit wordt grotendeels verklaard door het grote aantal versturende factoren, zoals bodemvochtgehalte, ruwheid van het bodemoppervlak, plantenresidu en bewolking, waarmee de veldmetingen van *proximal* en *remote soil sensing* mee te maken krijgen. Binnen EJP SOIL werd daarom veel tijd besteed aan de ontwikkeling van procedures om de invloed van deze factoren te corrigeren. Daarnaast heeft momenteel zowat iedereen zijn eigen aanpak voor het gebruik van *proximal* en *remote soil sensing* technieken en dit zorgt ervoor dat de resultaten vaak moeilijk te vergelijken zijn en van twijfelachtige kwaliteit. Daarom werden binnen EJP SOIL verschillende nieuwe meet- en verwerkingsprotocollen ontwikkeld om harmonisatie en kwaliteit van deze alternatieve meettechnieken te verzekeren doorheen Europa.

Referenties

- Adamchuk, V., Ji, W., Rossel, R. V., Gebbers, R., & Tremblay, N. (2018). Proximal Soil and Plant Sensing (pp. 119–140). <https://doi.org/10.2134/precisionagbasics.2016.0093>
- Andries, A., Morse, S., Murphy, R. J., Lynch, J., Mota, B., & Woolliams, E. R. (2021). Can current earth observation technologies provide useful information on soil organic carbon stocks for environmental land management policy? Sustainability, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su13212074>
- Barbetti, R., Lozano Fondon, C., & Stenberg, B. (2024). PSS_cost_accuracy_calculator. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14170113>
- Batjes, N. H., Ceschia, E., Heuvelink, G. B. M., Demenois, J., le Maire, G., Cardinael, R., Arias-Navarro, C., & van Egmond, F. (2024). Towards a modular, multi-ecosystem monitoring, reporting and verification (MRV) framework for soil organic carbon stock change assessment. Carbon Management, 15(1). <https://doi.org/10.1080/17583004.2024.2410812>
- Bellon-Maurel, V., & McBratney, A. (2011). Near-infrared (NIR) and mid-infrared (MIR) spectroscopic techniques for assessing the amount of carbon stock in soils - Critical review and research perspectives. Soil Biology and Biochemistry, 43(7), 1398–1410. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.02.019>

- Ben-Dor, E., Chabrilat, S., Demattê, J. A. M., Taylor, G. R., Hill, J., Whiting, M. L., & Sommer, S. (2009). Using Imaging Spectroscopy to study soil properties. *Remote Sensing of Environment*, 113(SUPPL. 1), S38–S55. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2008.09.019>
- Biswas, A., & Zhang, Y. (2018). Sampling Designs for Validating Digital Soil Maps: A Review. *Pedosphere*, 28(1), 1–15. [https://doi.org/10.1016/s1002-0160\(18\)60001-3](https://doi.org/10.1016/s1002-0160(18)60001-3)
- Brus, D. J., Kempen, B., & Heuvelink, G. B. M. (2011). Sampling for validation of digital soil maps. *European Journal of Soil Science*, 62(3), 394–407. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.2011.01364.x>
- Castaldi, F. (2021). Sentinel-2 and Landsat-8 Multi-Temporal Series to Estimate Topsoil Properties on Croplands. *Remote Sensing*, 13(17), 3345. <https://doi.org/10.3390/rs13173345>
- Castaldi, F., Halil Koparan, M., Wetterlind, J., Žydelis, R., Vinci, I., Özge Savaş, A., Kivrak, C., Tunçay, T., Volungevičius, J., Obber, S., Ragazzi, F., Malo, D., & Vaudour, E. (2023). Assessing the capability of Sentinel-2 time-series to estimate soil organic carbon and clay content at local scale in croplands. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 199(March), 40–60. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.03.016>
- Chabrilat, S., Ben-Dor, E., Cierniewski, J., Gomez, C., Schmid, T., & van Wesemael, B. (2019). Imaging Spectroscopy for Soil Mapping and Monitoring. In *Surveys in Geophysics* (Vol. 40, Issue 3). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10712-019-09524-0>
- Chang, C.-W., Laird, D. A., Mausbach, M. J., & Hurburgh, C. R. (2001). Near-Infrared Reflectance Spectroscopy–Principal Components Regression Analyses of Soil Properties. *Soil Science Society of America Journal*, 65(2), 480–490. <https://doi.org/10.2136/sssaj2001.652480x>
- Dahm, D., & Dahm, K. (2007). Interpreting Diffuse Reflectance and Transmittance: A Theoretical Introduction to Absorption Spectroscopy of Scattering Materials. IM Publications. <https://doi.org/10.1255/978-1-901019-05-6>
- De Gruijter, J. J., Bierkens, M. F. P., Brus, D. J., & Kotters, M. (2006). Sampling for Natural Resource Monitoring. Springer.
- England, J. R., & Rossel, R. A. V. (2018). Proximal sensing for soil carbon accounting. *Soil*, 4(2), 101–122. <https://doi.org/10.5194/soil-4-101-2018>
- ESA. (2024). Sentinel-2 Mission. <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-mission#S2Mission-AcquisitionResolutionsS2-Mission-Acquisition-Resolutionstrue>
- FAO. (2019). Measuring and modelling soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems. <http://www.fao.org/3/I9693EN/i9693en.pdf>
- Garten, C. T., & Wullschleger, S. D. (1999). Soil Carbon Inventories under a Bioenergy Crop (Switchgrass): Measurement Limitations. *Journal of Environmental Quality*, 28(4), 1359–1365. <https://doi.org/10.2134/jeq1999.00472425002800040041x>
- Goidts, E., Van Wesemael, B., & Crucifix, M. (2009). Magnitude and sources of uncertainties in soil organic carbon (SOC) stock assessments at various scales. *European Journal of Soil Science*, 60(5), 723–739. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.2009.01157.x>
- Kennard, R. W., & Stone, L. A. (1969). Computer Aided Design of Experiments. *Technometrics*, 11(1), 137. <https://doi.org/10.2307/1266770>

- Knadel, M., Castaldi, F., Barbetti, R., Ben-Dor, E., Gholizadeh, A., & Lorenzetti, R. (2023). Mathematical techniques to remove moisture effects from visible–near-infrared–shortwave-infrared soil spectra–review. *Applied Spectroscopy Reviews*, 58(9), 629–662. <https://doi.org/10.1080/05704928.2022.2128365>
- Lozano Fondon, C., Fantappie, M., Barbetti, R., Özge Pinar, M., Madenoglu, S., Castaldi, F., Lorenzetti, R., Stenberg, B., Metzger, K., Boruvka, L., Khosravi, V., Walvoort, D., Pim, D., Lopez Nunez, R., Cayuela, J. A., Koganti, T., & van Egmond, F. (2024). Deliverable 4.3 van het EJP SOIL ProbeField project: A fieldwork protocol and procedures for cost- benefit estimation for using proximal soil sensing methods. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14265143>
- Metzger, K., Liebisch, F., Herrera, J. M., Guillaume, T., Walder, F., & Bragazza, L. (2024). The use of visible and near-infrared spectroscopy for in-situ characterization of agricultural soil fertility: A proposition of best practice by comparing scanning positions and spectrometers. *Soil Use and Management*, 40(1). <https://doi.org/10.1111/sum.12952>
- Minasny, B., & McBratney, A. B. (2006). A conditioned Latin hypercube method for sampling in the presence of ancillary information. *Computers and Geosciences*, 32(9), 1378–1388. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.12.009>
- Nayak, A. K., Rahman, M. M., Naidu, R., Dhal, B., Swain, C. K., Nayak, A. D., Tripathi, R., Shahid, M., Islam, M. R., & Pathak, H. (2019). Current and emerging methodologies for estimating carbon sequestration in agricultural soils: A review. *Science of the Total Environment*, 665, 890–912. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.125>
- Piccini, C., Metzger, K., Debaene, G., Stenberg, B., Götzinger, S., Borůvka, L., Sandén, T., Bragazza, L., & Liebisch, F. (2024). In-field soil spectroscopy in Vis–NIR range for fast and reliable soil analysis: A review. *European Journal of Soil Science*, 75(2). <https://doi.org/10.1111/ejss.13481>
- Post, W. M., Izaurralde, R. C., Mann, L. K., & Bliss, N. (2001). Monitoring and verifying changes of organic carbon in soil. In *CDIAC Communications* (Issue 27). <https://doi.org/10.1023/A:1017514802028>
- Smith, P., Soussana, J. F., Angers, D., Schipper, L., Chenu, C., Rasse, D. P., Batjes, N. H., van Egmond, F., McNeill, S., Kuhnert, M., Arias-Navarro, C., Olesen, J. E., Chirinda, N., Fornara, D., Wollenberg, E., Álvaro-Fuentes, J., Sanz-Cobena, A., & Klumpp, K. (2020). How to measure, report and verify soil carbon change to realize the potential of soil carbon sequestration for atmospheric greenhouse gas removal. *Global Change Biology*, 26(1), 219–241. <https://doi.org/10.1111/gcb.14815>
- Stenberg, B., Koganti, T., Castaldi, F., Metzger, K., Buttafuoco, G., van Egmond, F., Debaene, G., Cayuela, J. A., Borůvka, L., Liebisch, F., & Sandén, T. (2024). Deliverable 5.1 van EJP SOIL ProbeField project: Best Practice Protocol for Field Spectroscopy and Assessment by Soil Spectral Library Based Calibrations. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14150972>
- Stenberg, B., Viscarra Rossel, R. A., Mouazen, A. M., & Wetterlind, J. (2010). Visible and Near Infrared Spectroscopy in Soil Science (pp. 163–215). [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(10\)07005-7](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(10)07005-7)
- Tsardanidis, I., Drivas, A., Sitokonstantinou, V., Tsouni, A., Tsioutsia, I., & Ilias, P. (2024). ENVISION - D3.7 data products final report. 1–134. https://envision-h2020.eu/wp-content/uploads/2024/03/D3.7-Data-products-final-report_F2.0.pdf
- Urbina-Salazar, D., Vaudour, E., Richer-de-Forges, A. C., Chen, S., Martelet, G., Baghdadi, N., & Arrouays, D. (2023). Sentinel-2 and Sentinel-1 Bare Soil Temporal Mosaics of 6-year Periods for Soil

Organic Carbon Content Mapping in Central France. *Remote Sensing*, 15(9), 2410. <https://doi.org/10.3390/rs15092410>

Vanderhasselt, A., Castaldi, F., Saberioon, M., Callens, B., Berckvens, N., Ilias, P., Quataert, P., Ruyschaert, G., & Dal Pra, A. (2024). Deliverables 7.1 & 7.3 van EJP SOIL STEROPES project: Satellite-based (Sentinel-2) soil sampling strategies for SOC estimation at field- and farm-scale. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14065909>

Vanguelova, E. I., Bonifacio, E., De Vos, B., Hoosbeek, M. R., Berger, T. W., Vesterdal, L., Armolaitis, K., Celi, L., Dinca, L., Kjønaas, O. J., Pavlenda, P., Pumpanen, J., Püttsepp, Reidy, B., Simončič, P., Tobin, B., & Zhiyanski, M. (2016). Sources of errors and uncertainties in the assessment of forest soil carbon stocks at different scales—review and recommendations. *Environmental Monitoring and Assessment*, 188(11). <https://doi.org/10.1007/s10661-016-5608-5>

Vaudour, E., Gholizadeh, A., Castaldi, F., Saberioon, M., Borůvka, L., Urbina-Salazar, D., Fouad, Y., Arrouays, D., Richer-De-forges, A. C., Biney, J., Wetterlind, J., & Van Wesemael, B. (2022). Satellite Imagery to Map Topsoil Organic Carbon Content over Cultivated Areas: An Overview. *Remote Sensing*, 14(12), 1–22. <https://doi.org/10.3390/rs14122917>

Vaudour, E., Gomez, C., Lagacherie, P., Loiseau, T., Baghdadi, N., Urbina-Salazar, D., Loubet, B., & Arrouays, D. (2021). Temporal mosaicking approaches of Sentinel-2 images for extending topsoil organic carbon content mapping in croplands. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 96, 102277. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102277>

Vaudour, E., Wetterlind, J., van Egmond, F., Borůvka, L., Castaldi, F., Dik, P., Farzamian, M., Fouad, Y., Liebisch, F., Lopatka, A., Michot, D., Nino, P., Saberioon, M., Simmler, M., & Vanderhasselt, A. (2024a). Deliverable van EJP SOIL STEROPES project: Synthesis report. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14056688>

Vaudour, E., Wetterlind, J., van Egmond, F., Borůvka, L., Castaldi, F., Dik, P., Farzamian, M., Fouad, Y., Liebisch, F., Lopatka, A., Michot, D., Nino, P., Saberioon, M., Simmler, M., & Vanderhasselt, A. (2024b). STEROPES synthesis report. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14056688>

Viscarra Rossel, R. A., Adamchuk, V. I., Sudduth, K. A., McKenzie, N. J., & Lobsey, C. (2011). Proximal Soil Sensing: An Effective Approach for Soil Measurements in Space and Time (pp. 243–291). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386473-4.00005-1>

Weiss, M., Jacob, F., & Duveiller, G. (2020). Remote sensing for agricultural applications: A meta-review. *Remote Sensing of Environment*, 236, 111402. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111402>

Wetterlind, J., Persson, K., Söderström, M., & Crujisen, J. (2024). Proximal Soil Sensing. EJP SOIL Soil Sensing Webinar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14202892>

Wetterlind, J., Simmler, M., Castaldi, F., Borůvka, L., Gabriel, J. L., Gomes, L. C., Kivrak, C., Khosravi, V., Koparan, M. H., Lázaro-López, A., Łopatka, A., Liebisch, F., Rodríguez, J. A., Savaş, A. Ö., Stenberg, B., Tunçay, T., Vinci, I., Volungevičius, J., Žydelis, R., & Vaudour, E. (2025). Influence of soil texture on the estimation of soil organic carbon using Sentinel-2 temporal mosaics. *European Journal of Soil Science*.

Zayani, H., Fouad, Y., Michot, D., Kassouk, Z., Baghdadi, N., Vaudour, E., Lili-Chabaane, Z., & Walter, C. (2023). Using Machine-Learning Algorithms to Predict Soil Organic Carbon Content from Combined Remote Sensing Imagery and Laboratory Vis-NIR Spectral Datasets. *Remote Sensing*, 15(17), 4264. <https://doi.org/10.3390/rs15174264>

3.6 Ruimtelijke variabiliteit en bodembeheer: hoe bepalend is dit voor indicatoren bodemgezondheid?

Jarinda Viaene & Bart Vandecasteele (ILVO)

Meer informatie over deze studie en de resultaten zijn te vinden in Viaene *et al.* (2024, *under review*).

EU Richtlijn Bodemmonitoring

Bodemgezondheid is het vermogen van de bodem om te blijven functioneren als een vitaal levend ecosysteem dat planten, dieren en mensen in stand houdt (Lehmann et al., 2020). De EU is zich bewust geworden van de cruciale rol die de bodem en met name de biodiversiteit ervan spelen bij het in stand houden van de mensheid en de bovengrondse biodiversiteit. Desondanks bevindt tot 60% van de Europese bodems zich in een ongezonde staat door erosie, verdichting, verlies van organische stof, vervuiling en verlies van biodiversiteit (Veerman et al., 2020). Om dit probleem te bestrijden heeft de EU duidelijke doelstellingen vastgesteld om de bodem en zijn bewoners te beschermen en bodemgezondheid dezelfde wettelijke bescherming te geven als lucht- en waterkwaliteit (EC, 2019; Panagos et al., 2022). Het concept van gezonde bodems staat centraal in de Europese Green Deal van 2019, met een pakket aan strategieën en missies om bodems te beschermen, waaronder de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, Farm to Fork-strategieën, missie 'A Soil Deal for Europe', EU-bodemstrategie, ... (EC, 2020; Montanarella en Panagos, 2021). Concreet beoogt de bodemstrategie een alomvattende aanpak door de uitvoering van specifieke acties om alle bodemecosystemen in de EU te beschermen en te herstellen en het duurzame gebruik ervan tegen 2050 te garanderen. Een van de meest ambitieuze doelen van de strategie is de **Wet op de Bodemmonitoring**, met als doel de belangrijkste bedreigingen voor de bodem in de EU aan te pakken, zoals erosie, overstromingen en aardverschuivingen, verlies van organische stof, verzilting, verontreiniging, verdichting en verlies van bodembiodiversiteit (EC, 2023). De wet is ontworpen om een kader te creëren voor het monitoren, beoordelen en rapporteren van de bodemgezondheid in alle lidstaten, om zo duurzame bodembeheerpraktijken te garanderen. **Bodemgezondheidsindicatoren** staan centraal in het kader van de wet, omdat ze een gestandaardiseerde en wetenschappelijke basis bieden voor de beoordeling en monitoring van de bodemgezondheid in de hele EU.

Bodemgezondheidsindicatoren gemeten in vijf middellange- tot langetermijnveldproeven

Het definiëren van potentiële referentiewaarden en het selecteren van geschikte indicatoren voor bodemgezondheid is een uitdaging (Joos et al., 2023a; Lehmann et al., 2020). Bodemgezondheidsindicatoren moeten de toestand van de bodemgezondheid accuraat weergeven en consistente en reproduceerbare resultaten opleveren. Het is bijvoorbeeld van cruciaal belang dat deze indicatoren geen extreme schommelingen vertonen die worden veroorzaakt door spatio-temporele trends. Bovendien moet een indicator kosteneffectief zijn en geschikt voor *high-throughput* metingen, zodat een groot aantal monsters kan worden beoordeeld terwijl de kosten tot een minimum worden beperkt (Joos et al., 2023b). Er bestaan chemische en op DNA-gebaseerde technieken om de microbiële gemeenschap in de bodem te monitoren, met elk hun voor- en nadelen.

De totale hoeveelheid organische koolstof (TOC) is één van de chemische indicatoren die vaak gebruikt wordt als indicatie voor de hoeveelheid organische stof in de bodem. Deze gemakkelijk meetbare en gestandaardiseerde indicator is gekoppeld aan een groot aantal bodemfuncties en beschikbare voedingsstoffen en reageert goed op veranderingen in landgebruik of

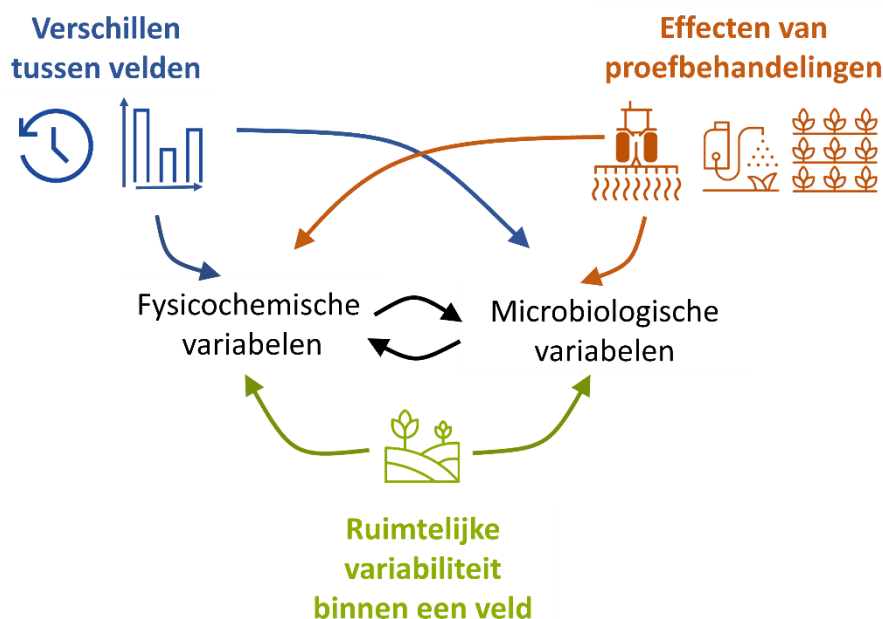
beheerpraktijken. Heet water extraheerbare koolstof (**HWC**) is een component van de labiele organische stof in de bodem. HWC is sterk gerelateerd aan de microbiële biomassa-C en is op korte termijn gevoelig voor bodemveranderingen, waardoor het een geschikte indicator is voor microbiële bodemgezondheid. Fosfolipide vetzuuranalyse (**PLFA**) is een techniek die wordt gebruikt om de samenstelling en abundantie van vetzuren in microbiële cellen te bestuderen, wat de microbiële biomassa weerspiegelt. Fosfolipiden worden gevonden in het celmembraan van bacteriën en *Eukarya*. In dit onderzoek richtten we ons op de totale microbiële biomassa als indicator voor de gezondheid van de bodem.

Technologieën gebaseerd op DNA-sequencing zijn methoden die worden gebruikt om de specifieke volgorde van nucleotiden in DNA-moleculen te bepalen. De techniek die in dit onderzoek wordt gebruikt, metabarcoding, ook wel amplicon sequencing genoemd, maakt het mogelijk om het taxonomische profiel van het bodemmicrobioom te identificeren met behulp van de PCR-amplificatie van genetische markers (amplicons) van specifieke soorten, geanalyseerd via Amplicon Sequence Variants (ASV). We gebruikten de Shannon-Wiener diversiteit voor schimmels (**DivF**) en bacteriën (**DivB**) op basis van ASV als maat voor soortendiversiteit, rekening houdend met zowel rijkdom (aantal verschillende soorten) als gelijkmatigheid (abundantie ten opzichte van de andere soorten). Tabel 3-10 geeft een overzicht van de bodemgezondheidsindicatoren gebruikt in deze studie.

Tabel 3-10: Overzicht van de microbiële bodemgezondheidsindicatoren, TOC en C-input

	Bodemgezondheidsindicator	Afkorting	Eenheid
Chemisch	Totale organische koolstof	TOC	% droge grond
	C-input via exogeen organisch materiaal (bv. compost, biochar, digestaat)	C-input	ton C ha ⁻¹
	Heet water extraheerbare koolstof	HWC	mg kg ⁻¹ droge grond
	Totale biomassa volgens analyse van fosfolipidenvetzuren	PLFA	nmol C g ⁻¹ droge grond
Op DNA gebaseerd	Shannon-Wiener diversiteit voor bacteriën	DivB	/
	Shannon-Wiener diversiteit voor schimmels	DivF	/

TOC als een meting van het gehalte aan organische stof in de bodem wordt aanbevolen om op te nemen in bodemmonitoringprogramma's om het effect van landgebruik op de bodemgezondheid te beoordelen (EEA, 2023). Omdat microbiële bodemgezondheidsindicatoren relatief nieuw zijn en de beoordeling ervan nog niet gestandaardiseerd is, wordt in deze studie onderzocht of het meten van TOC in de toplaag een eenvoudigere manier is om de bodemgezondheid te monitoren. We bestudeerden hoe de microbiële bodemgezondheidsindicatoren gerelateerd zijn aan TOC of beïnvloed worden door veldgeschiedenis, ruimtelijke variabiliteit of bodembeheer. Daarom werden vijf middellange- tot lange termijn veldproeven (akkerbouw) geselecteerd (Tabel 3-11) in het noorden van België. De veldproeven verschilden in beheer (bodembewerking, toepassing van hernieuwbare meststoffen en bodemverbeteraars als bron van exogene organische stof, en gewasrotatie), maar hebben ook een verschillende veldgeschiedenis en ruimtelijke variabiliteit (Figuur 3-50). Door verschillen in exogene organische stof in de toplaag (**C-input**), hebben de verschillende beheercombinaties geresulteerd in verschillen in TOC tussen behandelingen binnen elke veldproef.



Figuur 3-50: Veld- en beheereffect op bodemparameters

Tabel 3-11: Overzicht van de vijf veldproeven (X geeft aan wanneer verschillende varianten van bodembewerking, bemesting en/of gewasrotatie werden getest in de veldproef).

Veldproef	Start	Staal-name	Bodem-bewerking	Bemesting	Gewas-rotatie	Exogene organische stof (C-input)	Bron
A	2011	2017		X		biochar, compost, compost met biochar	D'Hose et al., 2020; Nelissen et al., 2015
B	2010	2014	X	X		runder- of varkensdrijfmest, boerderijcompost	D'Hose et al., 2016
C	2010	2016		X		runderdrijfmest, digestaat, dikke fractie, compost	Vanden Nest et al., 2015
D	2008	2016	X	X		compost, stalmest	Willekens et al., 2014a; Willekens et al., 2014b
E	2007	2016			X	geen	Schrama et al., 2016

Methode gebruikt tijdens deze studie

We vergeleken de bodemdata op één moment, nadat de veldproeven een aantal jaren liepen (zie Staalname in Tabel 3-11). We vergeleken dus niet direct met de beginsituatie van de veldproef, maar veronderstelden dat de verschillen in de gemeten indicatoren groter werden door de behandelingen in de proef dan tov. de beginsituatie (dit werd reeds aangetoond in studies van de afzonderlijke veldproeven, zie Bronnen in Tabel 3-11). Door grote verschillen tussen de behandelingen in de proeven is een globale statistische analyse complex. Daarom werd C-input van toegevoegd organisch materiaal als gemeenschappelijke factor in het model opgenomen. Regressiemodellen werden per experiment opgesteld om de relatie tussen TOC, C-input (*verklarende variabele X*) en microbiële bodemgezondheidsindicatoren (*responsvariabele Y*) te

onderzoeken. Om de geschatte parameters over de experimenten heen vergelijkbaar te maken, werden de variabelen in het model gestandaardiseerd door z-scores per experiment te berekenen, d.w.z. voor elke variabele in het model werd het algemene gemiddelde afgetrokken en gedeeld door de standaardafwijking. Met deze gestratificeerde z-scores werden veldspecifieke effecten geminimaliseerd, om te kunnen focussen op de relatie tussen TOC en bodemgezondheidsindicator. De modellen varieerden van eenvoudig (alleen TOC of C-input, *null model*) tot complexere modellen die ook rekening hielden met ruimtelijke (*spatial model*) en behandelingseffecten (*treatment model*):

- **M₀**: null model $\leftrightarrow Y \sim X$
- **M_S**: spatial model $\leftrightarrow Y \sim X + (1|rij) + (1|kolom)$ (ruimtelijke variabiliteit: ruimtelijke component geformuleerd als een som van willekeurige rij- en kolomeffecten, waarbij de rijen en kolommen overeenkomen met de lay-out van de velden in een gemengd-effect-regressiemodel)
- **M_T**: treatment model $\leftrightarrow Y \sim X + \text{Treatment}$
- **M_{ST}**: spatial + treatment model $\leftrightarrow Y \sim X + \text{Treatment} + (1|rij) + (1|kolom)$

Een gevoeligheidsanalyse werd uitgevoerd om te beoordelen hoe stabiel de relaties tussen TOC en bodemindicatoren bleven na toevoeging van extra variabelen. Verder werden PCA en correlatiematrices gebruikt om verbanden tussen variabelen te analyseren. Tabel 3-12 geeft een overzicht van de terminologie gebruikt in dit rapport. De uitgebreide methode kan nagelezen worden in Viaene *et al.* (2024).

Tabel 3-12: Effecten die verschillen in veldkenmerken veroorzaken - in dit rapport gebruikte terminologie

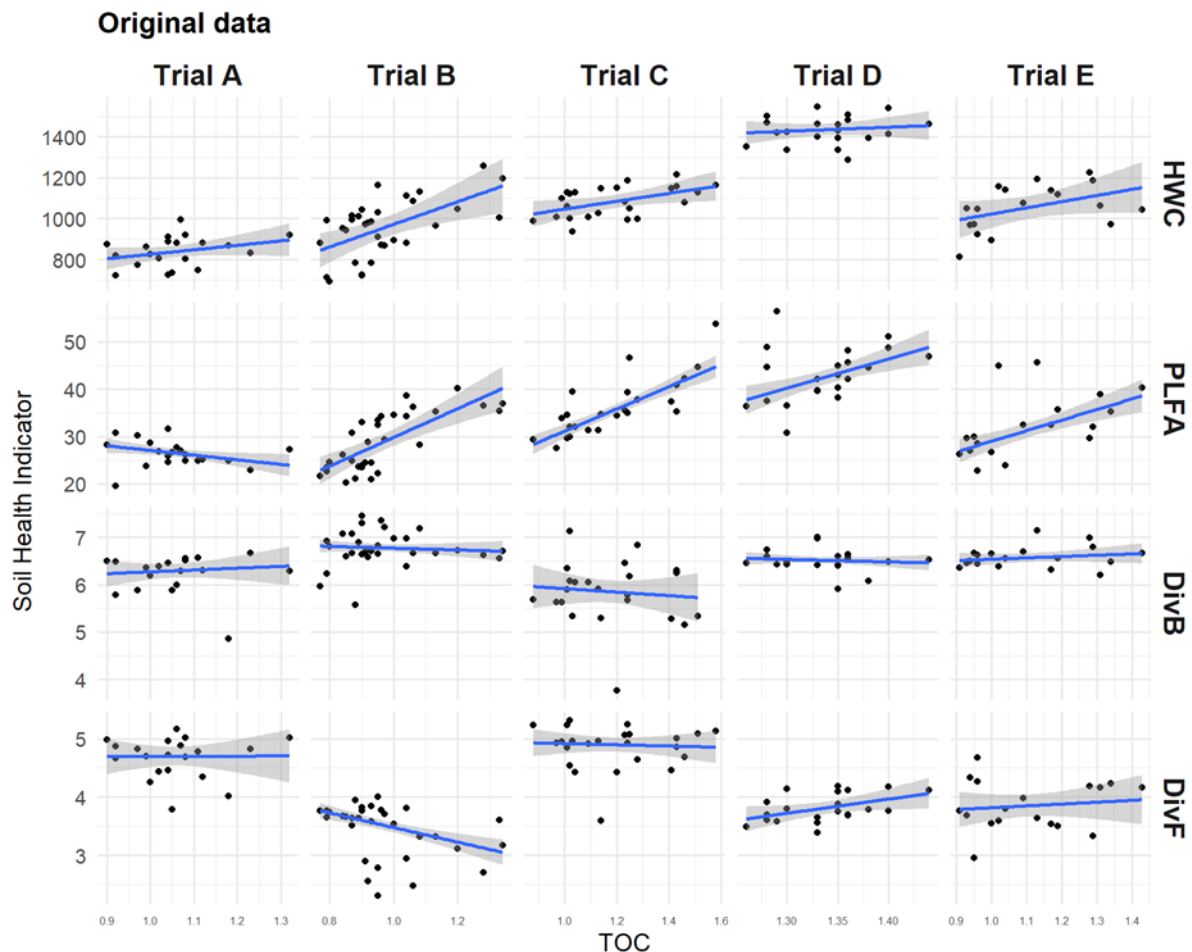
Terminologie	Uitleg
Verschillen tussen velden	Systematische verschillen in veldomstandigheden tussen experimentele velden. Dit omvat verschillen in veldgeschiedenis (verschillen in beheer en landgebruik in het verleden) en geografische factoren (zoals bodemtextuur en klimaat).
Effecten van proefbehandelingen	Veranderingen binnen een veld als gevolg van de in de proef geteste behandelingen (als de behandeling een effect heeft).
Ruimtelijke variabiliteit	De ruimtelijke variabiliteit binnen het veld, te wijten aan een combinatie van toevallige variatie in bodemkenmerken en meer structurele gradiënten (bv. verschillen in bodemtextuur).

Kunnen we TOC of C-input in de toplaag gebruiken als een gemakkelijk te meten indicator voor de complexe microbiële bodemgezondheidsindicatoren?

De hypothese was dat TOC en C-input van exogeen organisch materiaal gebruikt kunnen worden als indicatoren voor bepaalde microbiële bodemgezondheidsindicatoren, zoals HWC en PLFA. Om dit te bepalen werden lineaire regressies uitgevoerd (Figuur 3-51 toont de regressie met TOC). De relaties tussen TOC en de bodemgezondheidsindicatoren werden gevalideerd door systematisch ruimtelijke effecten te verwijderen. Figuur 3-51 toont een sterke positieve relatie tussen TOC en zowel HWC als PLFA. Deze relatie was iets zwakker voor C-input. TOC was, samen met HWC en PLFA, verantwoordelijk voor het grootste deel van de variabiliteit in de dataset. Dit is niet verrassend, aangezien HWC een meer labiele fractie van TOC is, die gemakkelijk beschikbaar is voor microbiële gebruik, en TOC een cruciale energiebron is voor micro-organismen in de bodem.

Bodems met een hoger TOC-gehalte ondersteunen doorgaans grotere microbiële gemeenschappen, zoals blijkt uit een hogere microbiële biomassa in de PLFA-metingen.

Op DNA gebaseerde indicatoren (DivB en DivF) vertoonden een zwakkere relatie met TOC. DivB en DivF kunnen informatie verschaffen over andere aspecten van de bodem dan C-gerelateerde aspecten, zoals soortendiversiteit.



Figuur 3-51: Regressiemodellen in oorspronkelijke schaal: Bodemgezondheidsindicatoren ~ TOC. HWC: Heet water extraheerbare koolstof; PLFA: Totale biomassa volgens fosfolipide vetzuuranalyse; DivB: Shannon-Wiener diversiteit voor bacteriën; DivF: Shannon-Wiener diversiteit voor schimmels; TOC: Totaal organisch koolstofgehalte.

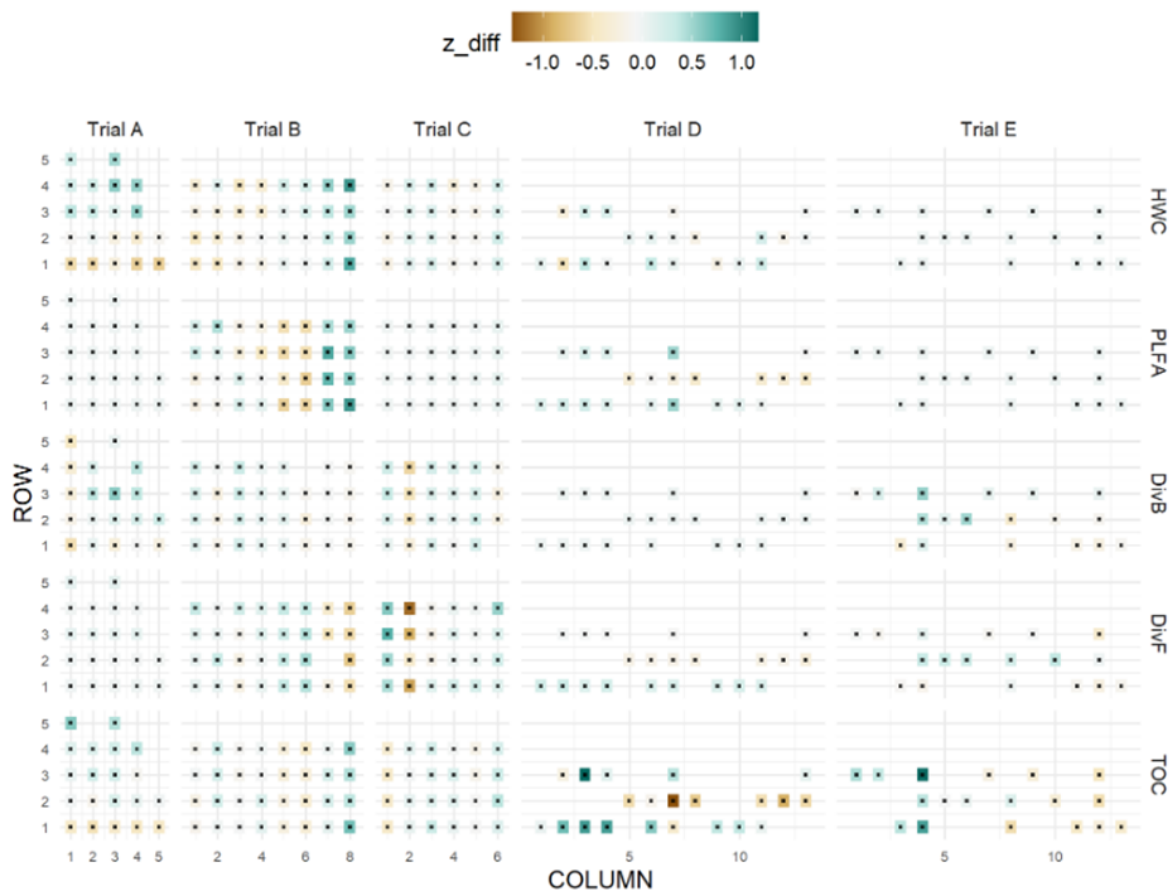
O3.6-1: Kunnen we TOC of C-input in de toplaag gebruiken als een gemakkelijk te meten indicator voor de complexe microbiële bodemgezondheidsindicatoren?

Over het algemeen kunnen we voor deze studie besluiten dat zowel TOC als C-input door exogene organische stof als indicatoren voor HWC en PLFA kunnen dienen, aangezien er een positieve lineaire relatie werd waargenomen tussen deze karakteristieken wanneer de gegevens voor de vijf veldproeven werden samengevoegd. TOC bleek echter niet gecorreleerd met de gebruikte DNA-gebaseerde indicatoren. TOC is ofwel niet geschikt als indicator voor soortendiversiteit, of de DNA-gebaseerde indicatoren kunnen onvoldoende verschillen aantonen tussen verschillende bodems en behandelingen.

Wat is het effect van ruimtelijke variabiliteit op de bodemgezondheidsindicatoren en TOC in de toplaag?

Figuur 3-52 geeft het verschil tussen de originele z-scores en de z-scores na verwijdering van ruimtelijke trends ($z_{\text{score}} - z_{\text{spat}}$), als indicatie van de ruimtelijke variabiliteit. Een groot verschil (waarden dicht bij -1 of dicht bij +1) wijzen op een grote impact van de ruimtelijke trend, en dus op een grotere variabiliteit binnen een veld (los van het effect van de behandelingen). Bij het vergelijken van de veldproeven vertoonden proeven A en B een mix van positieve en negatieve waarden, wat wijst op variabele ruimtelijke trends voor verschillende bodemgezondheidsindicatoren en posities in het veld. Proef A vertoonde duidelijke ruimtelijke trends in TOC en HWC, wat erop wijst dat deze indicatoren sterk beïnvloed worden door ruimtelijke variabiliteit in deze proef. Proef B suggereerde enige onderliggende ruimtelijke heterogeniteit voor HWC, PLFA, divF en TOC. Proef C vertoonde overwegend negatieve waarden voor de meeste bodemgezondheidsindicatoren, wat duidt op een consistente overschatting door de originele z-scores. Proef D en E toonden veel neutrale waarden (behalve voor TOC), wat duidt op een minimale invloed van ruimtelijke variabiliteit op de gemeten bodemgezondheidsindicator, maar een belangrijke ruimtelijke trend voor TOC. Er is dus binnen elk van de 5 veldproeven een relevante ruimtelijke variabiliteit/trend vastgesteld.

Bij het vergelijken van de bodemgezondheidsindicatoren over alle veldproeven heen, vertoonde HWC aanzienlijke ruimtelijke trends met positievere correcties en PLFA gemengde resultaten. In het algemeen vertoonden DivB en divF minder uitgesproken ruimtelijke trends, met waarden die meestal rond nul lagen, wat duidt op minder ruimtelijke variabiliteit in de genetische diversiteit in de bodem. TOC vertoonde de meest significante ruimtelijke trends, vooral in proeven D en E, met sterke positieve en negatieve correcties.



Figuur 3-52: De waargenomen ruimtelijke trend, op basis van het verschil tussen de originele z-scores en de z-scores na verwijdering van een ruimtelijke trend. De stippen geven de plots aan die in deze studie zijn meegenomen, het kleurverloop geeft de z-score aan, waarbij de kleurschaal varieert van -1 (sterke ruimtelijke trend) tot +1 (sterke ruimtelijke trend in de tegenovergestelde richting). Positieve (negatieve) waarden duiden op een lagere (hogere) z-score na ruimtelijke correctie, wat suggereert dat de oorspronkelijke z-score de indicator overschatte (onderschatte) als gevolg van een ruimtelijke trend. HWC: Met heet water extraheerbare koolstof; PLFA: Totale biomassa volgens fosfolipide vetzuuranalyse; DivB: Shannon-Wiener diversiteit voor bacteriën; DivF: Shannon-Wiener diversiteit voor schimmels; TOC: Totaal organisch koolstofgehalte.

O3.6-2: Wat is het effect van ruimtelijke variabiliteit op de microbiële bodemgezondheidsindicatoren en TOC in de toplaag?

De ruimtelijke variabiliteit van de microbiële bodemgezondheidsindicatoren en TOC wordt gevormd door een combinatie van toevallige variatie in bodemkenmerken en meer structurele gradiënten (bv. bodemtextuur). Deze studie benadrukt de noodzaak om rekening te houden met ruimtelijke variabiliteit bij het beoordelen van de gezondheid van de bodem. Onze bevindingen geven aan dat geen enkel veld een uniform effect had op alle bodemgezondheidsindicatoren, wat wijst op de complexe interacties die hierbij een rol spelen. TOC vertoonde de meest uitgesproken ruimtelijke variabiliteit in alle proeven, gevolgd door HWC en PLFA, terwijl de op DNA gebaseerde indicatoren (DivB en DivF) een relatief lagere ruimtelijke variabiliteit vertoonden.

Wat is het effect van recent bodembeheer op de bodemgezondheidsindicatoren en TOC in de toplaag?

In deze studie maken we onderscheid tussen “*Verschillen tussen velden*”, veroorzaakt door factoren die niets met de proef te maken hebben (onder meer verschillen in bodemtype, historisch

landgebruik en waterhuishouding), en recentere beheereffecten die veroorzaakt zijn tijdens de proef (*“Effecten van proefbehandelingen”*). Deze studie toont aan dat zowel ruimtelijke variabiliteit, verschillen tussen velden (veldgeschiedenis) en huidige behandelingen een cruciale rol spelen bij het meten van bodemgezondheidsindicatoren, maar dat hun relatieve belang kan verschillen. Een soortgelijk effect werd waargenomen voor P_{AL}, gebruikt om de P-input in de toplaag te meten. P_{AL} vertegenwoordigt deels het veldhistorische effect (gerelateerd aan de historische bemesting voordat de proef begon), maar P_{AL} wordt ook deels beïnvloed door recent bodembeheer en de P-input met exogene organische stof tijdens de proef (Vanden Nest et al., 2015). Over het algemeen weegt de ruimtelijke variabiliteit zwaarder dan de effecten van de proefbehandeling voor de meeste bodemgezondheidsindicatoren in de proeven. Een uitzondering werd echter genoteerd in Proef E, waar behandelingseffecten, met name op HWC, iets signifikanter bleken dan ruimtelijke effecten. Deze proef was uniek in die zin dat verschillende gewassen tegelijkertijd werden vergeleken, wat suggereert dat gewasrotaties, net als bodembeheer, de bodemgezondheidsindicatoren aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Bovendien bleken voor PLFA in proeven C en E zowel de proefbehandeling als de ruimtelijke variabiliteit belangrijk te zijn. Er is meer onderzoek nodig naar hoe gewasrotaties bodemgezondheidsindicatoren beïnvloeden, om gewasspecifieke beheerstrategieën te optimaliseren.

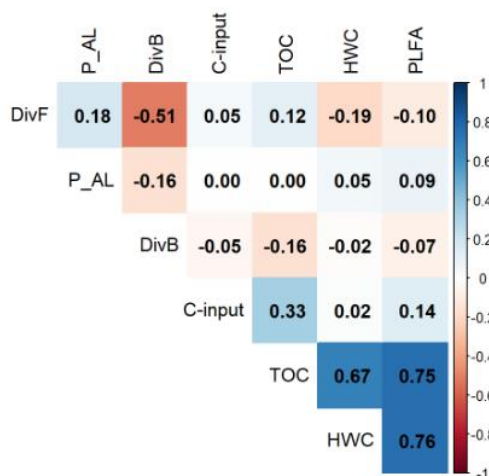
03.6-3: Wat is het effect van bodembeheer op de microbiële bodemgezondheidsindicatoren en TOC in de toplaag?

Samenvattend kan worden gesteld dat historisch landgebruik de initiële omstandigheden bepaalt, maar dat de huidige behandelingen gericht op het toepassen van exogeen organisch materiaal, mogelijkheden bieden voor duurzame verbeteringen van de bodemgezondheid binnen een tijdsbestek van 4 tot 9 jaar. Bij het meten en interpreteren van de indicatoren van de bodemgezondheid dienen we zowel rekening te houden met inherente bodemkenmerken (bv. textuur), vroegere beheerpraktijken (veldgeschiedenis) als met duurzame, context-specifieke interventies (huidig bodembeheer).

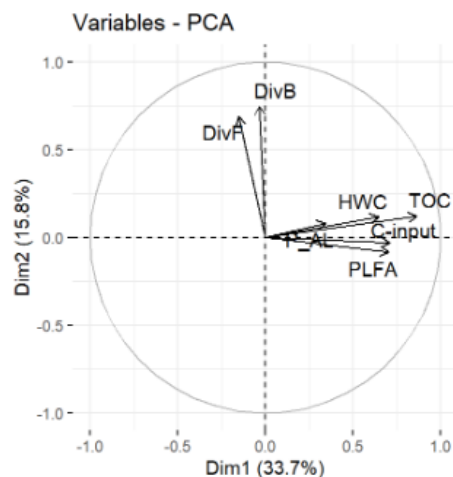
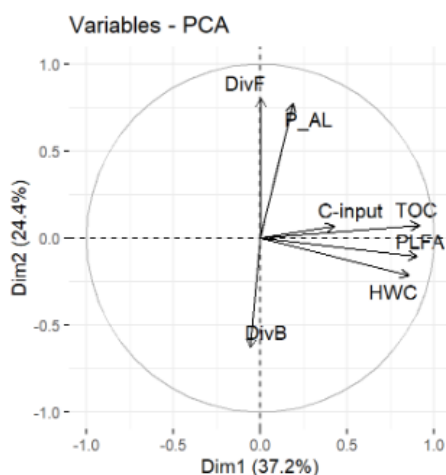
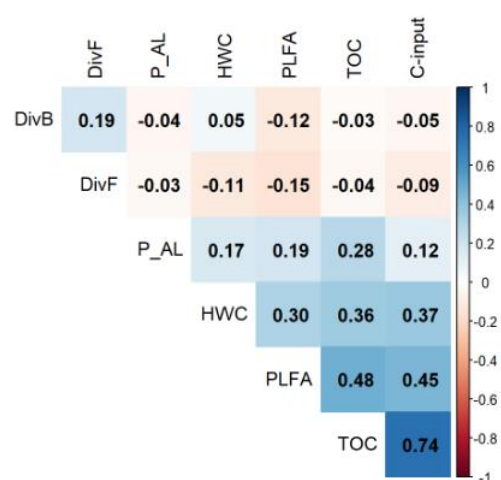
Kunnen we C-input in de toplaag gebruiken als indicator voor TOC in de toplaag?

Een sterke positieve correlatie (+0.74) werd waargenomen tussen exogene C input en TOC in de toplaag na enkele jaren voor de vier veldproeven waar varianten van exogene C input vergeleken werden (Figuur 3-53, correlatiematrices). Het verwijderen van de verschillen tussen de velden verandert de relatie tussen PLFA, HWC en TOC niet, maar C-input is nu in lijn met de andere koolstofgerelateerde variabelen TOC en HWC (Figuur 3-53, PCA grafieken). DivF en DivB staan nu in dezelfde richting, loodrecht op de andere variabelen, wat impliceert dat ze andere informatie geven dan de koolstofgerelateerde groep. Voor veldexperimenten zijn de exacte C-input per behandeling en TOC geweten, terwijl dit vaak niet het geval is voor reguliere akkers. Onze studie geeft aan dat veranderingen in de bodemgezondheidsindicatoren sterk gerelateerd zijn aan veranderingen in bodembeheer wanneer deze gerelateerd zijn aan exogene organische stof input. Veranderingen in bodemgezondheid kunnen dus beoordeeld worden op basis van TOC in de toplaag binnen een redelijk tijdsbestek van 4 tot 9 jaar na de verandering in bodembeheer.

(A) ORIGINELE DATA INCLUSIEF VELDEFFECTEN



(B) GECORRIGEERDE DATA VOOR VELD EFFECTEN



Figuur 3-53: Correlatiematrices en bijbehorende (op PCA gebaseerde benaderende) grafische weergave van vijf bodemgezondheidsindicatoren, exogene organische stof (C-input) en fosforammonium-lactaatgehalte (P_AL): (A) oorspronkelijke gegevens en (B) gegevens gecorrigeerd voor veldeffecten. HWC: Heet water extraheerbare koolstof; PLFA: Totale biomassa volgens fosfolipide vetzuuranalyse; DivB: Bacteriële Shannon-Wiener diversiteit; DivF: Schimmel Shannon-Wiener diversiteit; TOC: Totaal organisch koolstofgehalte.

O3.6-4: *Kunnen we de koolstofinput met exogeen organisch materiaal (C-input) gebruiken als indicator voor TOC in de toplaag?*

In regio's waar er een belangrijk verschil is in beheer op vlak van de toepassing van exogeen organisch materiaal, kan de exacte C-input van exogeen organisch materiaal een betrouwbare indicator zijn voor de TOC in de toplaag. C-input kan dan een eenvoudige basis zijn voor vergoedingen, zoals bijvoorbeeld voor ecoregelingen (Agentschap Landbouw en Zeevisserij). Momenteel kunnen landbouwers vergoed worden via de ecoregelingen voor het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem via exogeen organisch materiaal, en meer bepaald compost, stalmest, champost of houtsnippers. Eveneens is er een ecoregeling voor het aanbrengen van koolstof door gewassen, maar deze indicator is in deze studie niet onderzocht.

Aanbevelingen

Bepaal de focus van de monitoring van de bodemgezondheid. Wanneer de nadruk ligt op de verandering in microbiële bodemgezondheid en TOC op een specifiek veld in de loop van de tijd (bijv. in het kader van opvolging van ecoregelingen, of het MRV-systeem voor koolstoflandbouw), concentreer je dan op C-input en/of veranderingen in TOC in de bodem om veranderingen in TOC, HWC en PLFA te beoordelen. Als de focus ligt op de bodemgezondheidsstatus van verschillende velden op een bepaald moment (bijv. in een regionaal bodemmonitoringsprogramma rond bodembiodiversiteit), monitor dan TOC, waarbij je rekening houdt met de ruimtelijke variabiliteit. In dit geval is het efficiënter om vooral TOC te meten voor meer plots, in plaats van minder plots te monitoren voor meerdere bodemgezondheidsindicatoren.

Hou rekening met ruimtelijke variabiliteit bij de beoordeling van de bodemgezondheid. Door de aanzienlijke ruimtelijke variabiliteit van bodemgezondheidsindicatoren en TOC in een veld, is het essentieel om bij bodemgezondheidsbeoordelingen rekening te houden met ruimtelijke trends. Dit vertaalt zich in het nemen van een representatief monster over het hele perceel of via een duidelijk bemonsteringschema op specifieke plots, afhankelijk van het doel van de staalname.

Integreer historische en huidige beheerpraktijken. Aangezien zowel historisch landgebruik als huidig bodembeheer de bodemgezondheid beïnvloeden, wordt een geïntegreerde aanpak aanbevolen. Terwijl intrinsieke bodemkenmerken (bv. textuur, drainage) en het historisch landgebruik de basisomstandigheden oplevert, bieden de huidige behandelingen mogelijkheden voor onmiddellijke en lange termijn verbeteringen. Bij het meten en beoordelen van bodemgezondheid moet rekening gehouden worden met initiële condities en huidige beheerstrategieën.

Gebruik meerdere indicatoren voor een uitgebreide beoordeling. TOC en C-input van exogeen organisch materiaal zijn waardevolle indicatoren ter vervanging van microbiële bodemgezondheidsindicatoren zoals HWC en PLFA. Gebruik op DNA gebaseerde indicatoren om verschuivingen in microbiële gemeenschappen te volgen, vooral bij het beoordelen van de effecten van specifieke behandelingen of beheerpraktijken. Erken echter de beperkingen van op DNA gebaseerde technieken, zoals hun hogere kosten en complexiteit in vergelijking met andere methoden zoals HWC, en de onzekerheid die samenhangt met het feit dat DNA niet alleen levende organismen vertegenwoordigt.

Focus op middellange- tot lange termijnmonitoring. De proefbehandelingen in dit onderzoek toonden mogelijkheden voor duurzame verbeteringen in de bodemgezondheid, meetbaar binnen een tijdsbestek van 4 tot 9 jaar.

Referenties

D'Hose, T., Debode, J., De Tender, C., Ruysschaert, G., Vandecasteele, B. (2020) Has compost with biochar applied during the process added value over biochar or compost for increasing soil quality in an arable cropping system? Applied Soil Ecology 156. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103706>

D'Hose, T., Ruysschaert, G., Viaene, N., Debode, J., Vanden Nest, T., Van Vaerenbergh, J., Cornelis, W., Willekens, K., Vandecasteele, B. (2016) Farm compost amendment and non-inversion tillage improve soil quality without increasing the risk for N and P leaching. Agriculture, Ecosystems & Environment 225, 126-139. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.03.035>

EC (2019) Communication from the Commission "The European Green Deal" (COM(2019) 640 final of 11 December 2019).

EC (2020) Communication from the Commission “EU Biodiversity Strategy for 2030: bringing nature back into our lives” (COM(2020) 380 final of 20 May 2020).

EC (2023) Proposal for a Directive on Soil Monitoring and Resilience. https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-soil-monitoring-and-resilience_en

EEA (2023) Soil Monitoring in Europe: Indicators and Thresholds for Soil Health Assessments. Publications Office of the European Union.

Joos, L., De Tender, C., Holderbeke, A., Clement, L., Vandecasteele, B., Debode, J. (2023a) Exploring the microbial response as a potential bio-indicator for soil health: Insights from a controlled incubator experiment. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 356. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108634>

Joos, L.W.E., Clement, L.W.E., De Tender, C.W.E., Debode, J., Vandecasteele, B. (2023b) Jumping over hurdles : deciphering the soil microbiome and its link to soil health. Ghent.

Lehmann, J., Bossio, D.A., Kögel-Knabner, I., Rillig, M.C. (2020) The concept and future prospects of soil health. *Nature Reviews Earth & Environment* 1, 544-553. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0080-8>.

Montanarella, L., Panagos, P. (2021) The relevance of sustainable soil management within the European Green Deal. *Land Use Policy* 100, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104950>

Nelissen, V., Ruyschaert, G., Manka'Abusi, D., D'Hose, T., De Beuf, K., Al-Barri, B., Cornelis, W., Boeckx, P. (2015) Impact of a woody biochar on properties of a sandy loam soil and spring barley during a two-year field experiment. *European Journal of Agronomy* 62, 65-78. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2014.09.006>.

Panagos, P., Montanarella, L., Barbero, M., Schneegans, A., Aguglia, L., Jones, A. (2022) Soil priorities in the European Union. *Geoderma Regional* 29, <https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2022.e00510>.

Schrama, M., Vandecasteele, B., Carvalho, S., Muylle, H., van der Putten, W.H. (2016) Effects of first- and second-generation bioenergy crops on soil processes and legacy effects on a subsequent crop. *GCB Bioenergy* 8, 136-147. <https://doi.org/10.1111/gcbb.12236>.

Vanden Nest, T., Ruyschaert, G., Vandecasteele, B., Cougnon, M., Merckx, R., Reheul, D. (2015) P availability and P leaching after reducing the mineral P fertilization and the use of digestate products as new organic fertilizers in a 4-year field trial with high P status. *Agriculture, Ecosystems & Environment* 202, 56-67. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.12.012>.

Veerman, C., Pinto Correia, T., Bastioli, C., Biro, B., Bouma, J., Cienciala, E., Emmett, B., Frison, E., Grand, A., Hristov, L., Kriaučiūnienė, Z., Pogrzeba, M., Soussana, J., Vela, C., Wittkowski, R. (2020) Caring for soil is caring for life – Ensure 75% of soils are healthy by 2030 for food, people, nature and climate – Report of the Mission board for Soil health and food. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/821504>

Viaene J., Quataert, P., Joos L., De Tender, C., Debode, J., Vandecasteele, B. (2024). Soil health indicators linked to organic carbon in arable fields: Effects of management and spatial variability. Submitted to *European Journal of Soil Sciences*.

Willekens, K., Vandecasteele, B., Buchan, D., De Neve, S. (2014a) Soil quality is positively affected by reduced tillage and compost in an intensive vegetable cropping system. *Applied Soil Ecology* 82, 61-71. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2014.05.009>.

Willekens, K., Vandecasteele, B., De Neve, S. (2014b) Limited short-term effect of compost and reduced tillage on N dynamics in a vegetable cropping system. *Scientia Horticulturae* 178, 79-86. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.07.035>.

3.7 Ruimtelijke variabiliteit bodemorganische koolstof bij plotschaal (10mx10m): hoe de kosten-efficiëntie van een staalnamestrategie in te schatten?

Adriaan Vanderhasselt (ILVO)

Binnen het EJP SOIL STEROPES project werd gezocht naar het optimaal aantal deelstalen om een kosten-efficiënte inschatting te kunnen maken van het bodemorganisch koolstofgehalte binnen de kleinste resolutie pixel van de Sentinel-2 satellieten (Vanderhasselt et al., 2024). Deze pixel komt overeen met een vierkante plot van 10m bij 10m. Het nauwkeurig kunnen bepalen van *ground truths* is belangrijk om een eenduidige relatie op te kunnen stellen tussen de reflectie/absorptie spectra van bodems en hun organisch koolstofgehaltes. Bij het samenstellen van de initiële kalibratiedataset voor een op Sentinel-2-gebaseerde, regionale bodemorganische koolstofkaart binnen het HORIZON 2020 ENVISION project, werden 16 deelstalen genomen per bemonsterde Sentinel-2 pixel (10mx10m) (Tsardanidis et al., 2024). Dit aantal deelstalen was berekend bij het voorbereidende werk voor het Vlaamse **Cmon monitoring netwerk** aan de hand van data voor de ruimtelijke variabiliteit van bodemorganische koolstof bij veldschaal (Letkens et al., 2021; Sleutel et al., 2021). Aangezien het STEROPES project, in tegenstelling tot het Cmon-monitoringnetwerk, grasland en bos buiten beschouwing liet en enkel gericht was op akkerland, leek het waarschijnlijk dat een kleiner aantal deelstalen kon gebruikt worden, met slechts een beperkte impact op de nauwkeurigheid. De substantieel grotere ruimtelijke variabiliteit voor bodemorganisch koolstofgehalte in grasland en bos is reeds waargenomen in verscheidene andere studies (bv. Conant et al., 2003; Goidts et al., 2009; Poeplau et al., 2022; Stanley et al., 2023). De belangrijkste redenen voor deze verschillen kunnen worden toegeschreven aan het homogeniserende effect van bodembewerkingen in akkerland, de onregelmatige begrazing en mestafzetting op grasland en de verspreide aanwezigheid van vegetatie in bossen (De Vos, 2009; Goidts et al., 2009; Poeplau et al., 2022; Stanley et al., 2023).

Als een eerste stap, werd een literatuurstudie uitgevoerd om data te vinden van de ruimtelijke variabiliteit van bodemorganische koolstofgehaltes in akkerland (Vanderhasselt et al., 2024). De belangrijkste criteria bij deze zoektocht waren: i) klimatologische omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in Vlaanderen, ii) beoordeling van kleinere ruimtelijke schalen, die kleine percelen tot hele velden omvatten, en iii) bepaling van het bodemorganische koolstofgehaltes door middel van standaard laboratoriumanalyses. Vanwege de link met *remote sensing* lag onze primaire focus op de oppervlaktelaag (0-10 cm). Studies die keken naar grotere bemonsteringsdieptes werden echter ook opgenomen, zolang de oppervlaktelaag werd meegenomen. De resultaten van deze literatuurstudie zijn samengevat in Tabel 3-13. De coëfficiënt van variatie ($CV = s/\bar{x}$; met s = standaard deviatie en $\bar{x}$ = gemiddelde), als waarde voor de ruimtelijke variatie, liep tussen 3,5% en 51,7%, maar zo goed als alle *outliers* (~>10%) werden gevonden voor relatief grote velden, die veel vaker voorkomen in de Noord-Amerika en Australië dan in Vlaanderen. De gemiddelde perceelgrootte in België in 2022 was slechts 1,1 ha.

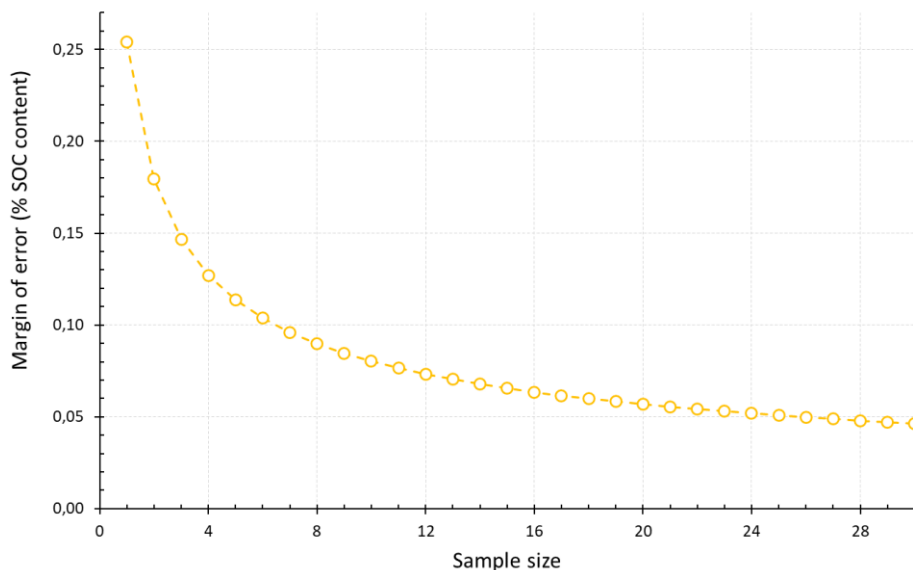
Tabel 3-13: Overzicht van bestaande literatuur over ruimtelijke variabiliteit van bodemorganische koolstof (Coëfficiënt van variatie- %) in akkerland bij plot- tot veld-schaal en bij omgevingscondities relevant voor Vlaanderen, berekend aan de hand van een aangegeven aantal stalen binnen het interessegebied (Vanderhasselt et al., 2024).

#	Referentie	Landgebruik	Land	Bodemtype	Oppervlakte (m ²)	Diepte (cm)	Aantal stalen	Coëfficiënt van variatie (CV - %)
1	Boekhold & Van Der Zee (1992)	Akkerland	Nederland	Zand	Veld (0.5 ha)	0-20	166	11.0
2	Mulla (1993)	Akkerland	VS (Washington)	Ultic Haploxeroll	Veld (8 ha)	0-30	172	42.0
3	Robertson et al. (1993)	Akkerland	VS (Michigan)	Zandleem	Veld (2.2 ha)	0-20	251	51.7
4	Cahn et al. (1994)	Akkerland	VS (Illinois)	Mollisol	2 500	0-15	200	18.0
5	Cambardella et al. (1994)	Akkerland	VS (Iowa)	Klei	Veld (6.25-10 ha)	0-15	72-241	22.0-31.0
6	Lafrance & Banton (1995)	Akkerland	Canada	Zand	Veld (1.5 ha)	5-15	110	30.0
7	Nolin et al. (1996)	Akkerland	Canada	Aquepts	Veld (10 ha)	0-15	130	25.0
8	Röver & Kaiser (1999)	Akkerland	Duitsland	Leem	3 800	0-15	81	5.0-6.7
9	Manies et al. (2001)	Akkerland	VS (Iowa)	Typic Hapludolls	Veld	0-20	3	14.6
10	Kätterer et al. (2004)	Akkerland	Zweden	-	Veld	0-25	4-32	1.0-27.0
11	Shukla et al. (2004)	Akkerland	Oostenrijk	Zandleem	Veld (6.25 ha)	0-15	60	14.0
12	Kravchenko et al. (2006)	Akkerland	VS (Michigan)	Zandleem	3600	0-5	20	11.0-28.0
13	Oorts (2006)	Akkerland	Frankrijk	Leem	Veld	0-20	-	8.0
14	Montagne et al. (2007)	Akkerland	Frankrijk	Albeluvisol	400	0-30	16	7.5
15	D'Haene (2008)	Akkerland	België (Vlaanderen)	Zandleem	Veld	0-5	5	8.7
16	D'Haene (2008)	Akkerland	België (Vlaanderen)	Zandleem	Veld	5-10	5	5.8
17	D'Haene (2008)	Akkerland	België (Vlaanderen)	Leem	Veld	0-5	5	4.0
18	D'Haene (2008)	Akkerland	België (Vlaanderen)	Leem	Veld	5-10	5	3.3
19	Patzold et al. (2008)	Akkerland	Duitsland	Leem	Veld	0-30	30	8.4
20	Saby et al. (2008)	Akkerland	Europa	Breed bereik	1-400	0-30	-	3.5
21	Saby et al. (2008)	Akkerland	Europa	Breed bereik	400-10 000	0-30	-	5.8
22	Saby et al. (2008)	Akkerland	Europa	Breed bereik	10 000-200 000	0-30	-	8.0
23	Sleutel et al. (2008)	Akkerland	België (Vlaanderen)	Lichte zandleem	Veld	0-30	15	9.4
24	Goidts et al. (2009)	Akkerland	België (Wallonië)	Zandleem	50.3	0-30	5	8.0
25	Goidts et al. (2009)	Akkerland	België (Wallonië)	Zandleem	Veld	0-30	23-47	8.0
26	Moeskops (2010)	Akkerland	België	Zandleem	Veld	0-20	-	2.8-9.9
27	Kumhálová et al. (2011)	Akkerland	Tsjechië	Haplic Luvisol	Veld (11.5 ha)	-	70	9.5-11.7
28	Piotrowska et al. (2011)	Akkerland	Polen	Eutric Cambisols	Veld (50 ha)	0-10	50	28.5
29	Schrumpf et al. (2011)	Akkerland	Duitsland	Phaeozem	Veld	0-30	100	5.0
30	Schrumpf et al. (2011)	Akkerland	Frankrijk	Cambisol	Veld	0-30	100	10.0
31	Singh et al. (2012)	Akkerland	Australië	Zand	Veld (68 ha)	0-10	90	30.8
32	Lettens et al. (2021)	Akkerland	België (Vlaanderen)	Breed bereik	Veld (1-2 ha)	0-10	20	7.0
33	Poeplau et al. (2022)	Akkerland	Duitsland	Breed bereik	400	0-30	16	8.0

Uit Tabel 3-13 werden de resultaten van Poeplau et al. (2022) (CV: 8%; 400 m²) als meest relevant beoordeeld voor de experimentele vereisten in Vlaanderen. Met deze inschatting van de ruimtelijke variabiliteit werd vervolgens de precisie berekend voor een aannemelijke range van deelstalen (Figuur 3-54). De precisie wordt hier weergegeven door de (95%-)foutenmarge (*margin of error*: $2s/\sqrt{n}$), welke overeenkomt met de helft van het 95%-betrouwbaarheidsinterval (van Belle, 2008). De omrekening van CV naar standaarddeviatie (s) werd gedaan aan de hand van het voorlopige

gemiddelde voor de bodemorganisch koolstofgehaltebepalingen in akkerland (0-10 cm) binnen het Cmon-monitoringnetwerk (1,62% - (Oorts et al., 2023)).

Figuur 3-54 geeft de verwachte precisie weer bij variërend aantal deelstalen volgens de door Poeplau et al. (2022) ingeschatte ruimtelijke variabiliteit. Bij 16 deelstalen is de foutenmarge 0,06%, slechts iets boven de detectielimiet van 0,04% in het laboratorium van ILVO. Deze foutenmarge blijft onder de 0,10% tot zeven deelstalen. De stijging van zeven naar acht deelstalen levert nog steeds een aanzienlijke verbetering op in termen van precisie, maar daarna begint de winst af te vlakken. Bij een steekproefomvang van acht zouden we een foutenmarge van 0,09% kunnen verwachten, wat een reductie van 29% zou betekenen ten opzichte van de 16 deelstalen.



Figuur 3-54: Relatie tussen foutenmarge (margin of error) voor het bodemorganisch koolstofgehalte (%) en het aantal deelstalen voor akkerland bij plotschaal (100 m²) volgens Poeplau et al. (2022) (CV: 8.0%).

Om na te gaan of deze reductie in precisie aanvaardbaar is, werd vervolgens ook een inschatting gemaakt van de impact op de kosten. Staalnamecampagnes voor de bepaling van bodemorganische koolstof gaan over het algemeen gepaard met relatief hoge kosten (Batjes et al., 2023; Viscarra Rossel & Brus, 2018). De belangrijkste (variabele) oorzaken van deze hoge kosten zijn de loonkost van staalnemers, de verwerking en analyse door laboratoriummedewerkers en brandstof voor transport. De kosten voor een experimentele staalnamecampagne binnen het STEROPES project (bemonstering van 64 10mx10m plots binnen landbouwbedrijf van 71,4 ha) werden berekend aan de hand van cijfers voor ILVO in 2024. De aankoop prijs van de noodzakelijke instrumenten, zoals RTK GPS, laboratoriuminstrumenten en boren, werd niet in rekening gebracht, aangezien deze instrumenten voor meerdere jaren mee zouden moeten gaan en de prijs van ILVO zowel personeelskosten, overhead en machine/verbruiksartikelen meeneemt. De berekeningen voor de totale kostprijs gaven een reductie van 15% aan bij een halvering van het aantal deelstalen binnen een plot van 16 naar 8.

03.7: Ruimtelijke variabiliteit bodemorganische koolstof bij plotschaal (10mx10m): hoe de kosten-efficiëntie van een staalnamestrategie in te schatten?

Op basis van beschikbare wetenschappelijke literatuur wordt verwacht dat de reductie van het aantal deelstalen bij bepaling van bodemorganisch koolstofgehalte bij plotschaal (10mx10m) in Vlaams akkerland de precisie (95% foutenmarge) met 30% zou verslechteren van 0,06% naar 0,09%, terwijl de totale kosten in onze experimentele testcase met 15% zouden dalen. Binnen onze experimentele condities gaan we ervan uit dat deze beperkte reductie in precisie een acceptabele afweging zou zijn, gezien de gegeven reductie in staalnamekosten. Deze beslissing is echter zeer situatieafhankelijk (bv. verhoging van het budget, precisie/nauwkeurigheid wordt een beperkende factor) en zou relatief gemakkelijk kunnen worden heroverwogen onder nieuwe omstandigheden of doelstellingen met de resultaten die hier zijn voorgesteld.

Referenties

- Batjes, N. H., Ceschia, E., Heuvelink, G. B. M., Demenois, J., Le Maire, G., Cardinael, R., Arias Navarro, C., & van Egmond, F. (2023). Rapport voor ORCaSA project: International review of current MRV initiatives for soil carbon stock change assessment and associated methodologies.
- Boekhold, A. E., & van der Zee, S. (1992). Significance of Soil Chemical Heterogeneity for Spatial Behavior of Cadmium in Field Soils. *Soil Science Society of America Journal*, 56, 747–754.
- Cahn, M. D., Hummel, J. W., & Brouer, B. H. (1994). Spatial Analysis of Soil Fertility for Site-Specific Crop Management. *Soil Science Society of America Journal*, 58(4), 1240–1248. <https://doi.org/10.2136/sssaj1994.03615995005800040035x>
- Cambardella, C. A., Moorman, T. B., Novak, J. M., Parkin, T. B., Karlen, D. L., Turco, R. F., & Konopka, A. E. (1994). Field-Scale Variability of Soil Properties in Central Iowa Soils. *Soil Science Society of America Journal*, 58(5), 1501–1511. <https://doi.org/10.2136/sssaj1994.03615995005800050033x>
- Conant, R. T., Smith, G. R., & Paustian, K. (2003). Spatial Variability of Soil Carbon in Forested and Cultivated Sites. *Journal of Environmental Quality*, 32(1), 278–286. <https://doi.org/10.2134/jeq2003.2780>
- D’Haene, K. (2008). The potential of reduced tillage agriculture in Flanders [Ghent University]. <https://doi.org/https://doi.org/1854/10562>
- De Vos, B. (2009). Uncertainties of forest soil carbon stock assessment in Flanders [Ghent University]. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14480.56323>
- Goidts, E., Van Wesemael, B., & Crucifix, M. (2009). Magnitude and sources of uncertainties in soil organic carbon (SOC) stock assessments at various scales. *European Journal of Soil Science*, 60(5), 723–739. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.2009.01157.x>
- Kätterer, T., Andrén, O., & Persson, J. (2004). The impact of altered management on long-term agricultural soil carbon stocks - A Swedish case study. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, 70(2), 179–188. <https://doi.org/10.1023/B:FRES.0000048481.34439.71>
- Kravchenko, A. N., Robertson, G. P., Hao, X., & Bullock, D. G. (2006). Management practice effects on surface total carbon: Differences in spatial variability patterns. *Agronomy Journal*, 98(6), 1559–1568. <https://doi.org/10.2134/agronj2006.0066>

- Kumhálová, J., Kumhála, F., Kroulík, M., & Matějková, Š. (2011). The impact of topography on soil properties and yield and the effects of weather conditions. *Precision Agriculture*, 12(6), 813–830. <https://doi.org/10.1007/s11119-011-9221-x>
- Lafrance, P., & Banton, O. (1995). Implication of spatial variability of organic carbon on predicting pesticide mobility in soil. *Geoderma*, 65(3–4), 331–338. [https://doi.org/10.1016/0016-7061\(94\)00051-B](https://doi.org/10.1016/0016-7061(94)00051-B)
- Letkens, S., De Vos, B., & D'Hose, T. (2021). Verkennde analyse van binnen-perceels-variatie in bodem koolstof en implicaties voor (her)bemonstering. http://www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/fedivers/fedivers_nov_2014/Item5
- Manies, K. L., Harden, J. W., Kramer, L., & Parton, W. J. (2001). Carbon dynamics within agricultural and native sites in the loess region of Western Iowa. *Global Change Biology*, 7(5), 545–555. <https://doi.org/10.1046/j.1354-1013.2001.00427.x>
- Moeskops, B. (2010). Biochemical and microbial indicators of soil quality in contrasting agroecosystems. Ghent University.
- Montagne, D., Cornu, S., Bourennane, H., Baize, D., Ratié, C., & King, D. (2007). Effect of agricultural practices on trace-element distribution in soil. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 38(3–4), 473–491. <https://doi.org/10.1080/00103620601174411>
- Mulla, D. J. (1993). Mapping and Managing Spatial Patterns In Soil Fertility and Crop Yield. *Soil Specific Crop Management*, 15, 15–26. <https://doi.org/10.2134/1993.soilspecificcrop.c2>
- Nolin, M. C., Guertin, S. P., & Wang, C. (1996). Within-Field Spatial Variability of Soil Nutrients and Corn Yield in a Montreal Lowlands Clay Soil (pp. 257–270). <https://doi.org/10.2134/1996.precisionagproc3.c26>
- Oorts, K. (2006). Effect of tillage systems on soil organic matter stocks and C and N fluxes in cereal cropping systems on a silt loam soil in Northern France. Katholieke Universiteit Leuven.
- Oorts, K., Amery, F., Letkens, S., D'Hose, T., De Vos, B., Luts, D., Salomez, J., & Swerts, M. (2023). Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon : Jaarrapport werkjaar 2 (1 juli 2022 - 30 juni 2023). 2, 54. https://archieff.algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/915022/Cmon_jaarrapport_2_2022-2023.pdf
- Patzold, S., Mertens, F. M., Bornemann, L., Koleczek, B., Franke, J., Feilhauer, H., & Welp, G. (2008). Soil heterogeneity at the field scale: A challenge for precision crop protection. *Precision Agriculture*, 9(6), 367–390. <https://doi.org/10.1007/s11119-008-9077-x>
- Piotrowska, A., Długosz, J., Namysłowska-Wilczyńska, B., & Zamorski, R. (2011). Field-scale variability of topsoil dehydrogenase and cellulase activities as affected by variability of some physico-chemical properties. *Biology and Fertility of Soils*, 47(1), 101–109. <https://doi.org/10.1007/s00374-010-0507-3>
- Poeplau, C., Prietz, R., & Don, A. (2022). Plot-scale variability of organic carbon in temperate agricultural soils—Implications for soil monitoring#. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 185(3), 403–416. <https://doi.org/10.1002/jpln.202100393>
- Robertson, G. P., Crum, J. R., & Ellis, B. G. (1993). The spatial variability of soil resources following long-term disturbance. *Oecologia*, 96(4), 451–456. <https://doi.org/10.1007/BF00320501>

- Röver, M., & Kaiser, E. A. (1999). Spatial heterogeneity within the plough layer: Low and moderate variability of soil properties. *Soil Biology and Biochemistry*, 31(2), 175–187. [https://doi.org/10.1016/S0038-0717\(97\)00272-1](https://doi.org/10.1016/S0038-0717(97)00272-1)
- Saby, N. P. A., Bellamy, P. H., Morvan, X., Arrouays, D., Jones, R. J. A., Verheijen, F. G. A., Kibblewhite, M. G., Verdoodt, A., Üveges, J. B., Freudenschuß, A., & Simota, C. (2008). Will European soil-monitoring networks be able to detect changes in topsoil organic carbon content? *Global Change Biology*, 14(10), 2432–2442. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01658.x>
- Schrumpf, M., Schulze, E. D., Kaiser, K., & Schumacher, J. (2011). How accurately can soil organic carbon stocks and stock changes be quantified by soil inventories? *Biogeosciences*, 8(5), 1193–1212. <https://doi.org/10.5194/bg-8-1193-2011>
- Shukla, M. K., Slater, B. K., Lal, R., & Cepuder, P. (2004). Spatial variability of soil properties and potential management classification of a chernozemic field in lower Austria. *Soil Science*, 169(12), 852–860. <https://doi.org/10.1097/00010694-200412000-00004>
- Singh, K., Murphy, B. W., & Marchant, B. P. (2012). Towards cost-effective estimation of soil carbon stocks at the field scale. *Soil Research*, 50(8), 672–684. <https://doi.org/10.1071/SR12119>
- Sleutel, S., D'Hose, T., Lettens, S., Ruyschaert, G., & De Vos, B. (2021). Actualisatie en verfijning van de onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem (opdracht OMG/VPO/BODEM/TWOL/2017/1) - Eindrapport.
- Sleutel, S., Leinweber, P., Begum, S. A., Kader, M. A., Van Oostveldt, P., & De Neve, S. (2008). Composition of organic matter in sandy relict and cultivated heathlands as examined by pyrolysis-field ionization MS. *Biogeochemistry*, 89(2), 253–271. <https://doi.org/10.1007/s10533-008-9217-4>
- Stanley, P., Spertus, J., Chiartas, J., Stark, P. B., & Bowles, T. (2023). Valid inferences about soil carbon in heterogeneous landscapes. *Geoderma*, 430(December 2022), 116323. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116323>
- Tsardanidis, I., Drivas, A., Sitokonstantinou, V., Tsouni, A., Tsioutsia, I., & Ilias, P. (2024). ENVISION - D3.7 data products final report. 1–134. https://envision-h2020.eu/wp-content/uploads/2024/03/D3.7-Data-products-final-report_F2.0.pdf
- van Belle, G. (2008). *Statistical Rules of Thumb*, 2nd Edition. Wiley-Interscience.
- Vanderhasselt, A., Castaldi, F., Saberioon, M., Callens, B., Berckvens, N., Ilias, P., Quataert, P., Ruyschaert, G., & Dal Pra, A. (2024). Deliverables 7.1 & 7.3 van EJP SOIL STEROPES project: Satellite-based (Sentinel-2) soil sampling strategies for SOC estimation at field- and farm-scale. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14065909>
- Viscarra Rossel, R. A., & Brus, D. J. (2018). The cost-efficiency and reliability of two methods for soil organic C accounting. *Land Degradation and Development*, 29(3), 506–520. <https://doi.org/10.1002/ldr.2887>

4. Duurzame landbouwpraktijken

4.1 Welke zijn duurzame bodembeheerpraktijken en waar worden ze toegepast?

Adriaan Vanderhasselt (ILVO)

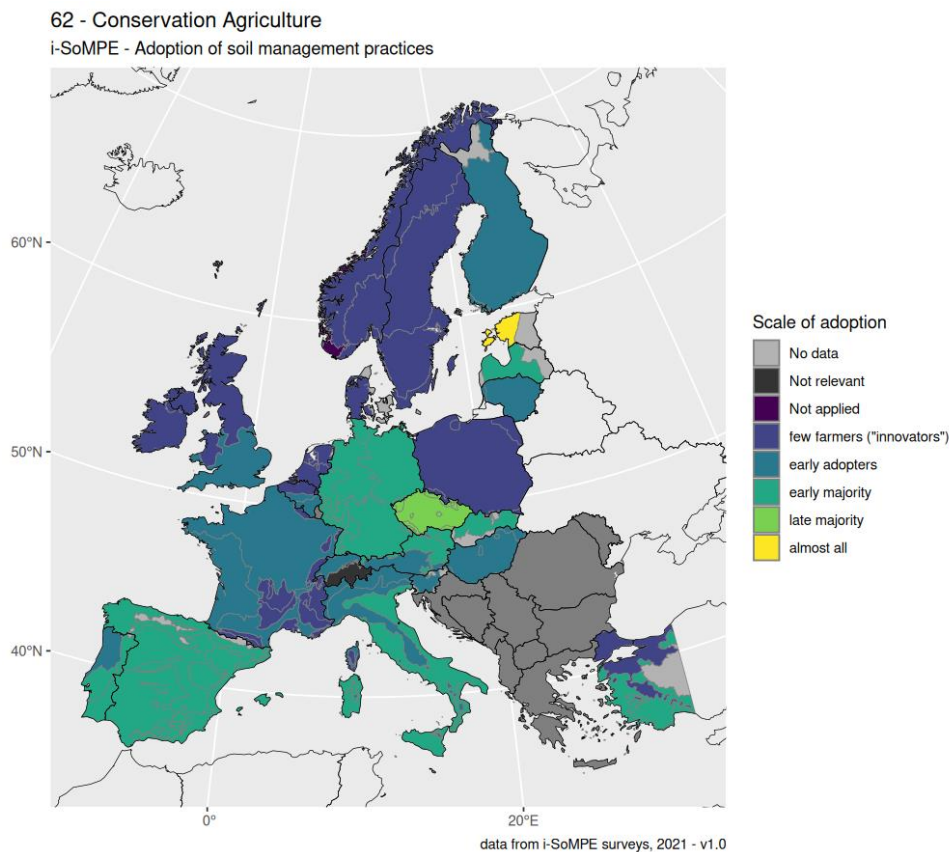
Bodems spelen een cruciale rol in de levering van levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten, zoals de voorziening van voedsel, vezels en brandstof, water- en klimaat regulatie, de nutriëntenkringloop en habitats voor biodiversiteit (Dominati et al., 2010), maar dat zullen ze enkel kunnen blijven doen zolang ze duurzaam beheerd worden. Binnen het huidige, intensieve landbouwmodel zijn er vele landbouwpraktijken die een serieuze bedreiging kunnen vormen voor de bodemgezondheid, en dus ook haar vermogen om essentiële ecosysteemdiensten te leveren. Het EJP SOIL project identificeerde **twaalf uitdagingen voor Europese landbouwbodems** (Keesstra et al., 2024): (i) onderhouden of verhogen van bodemorganische koolstof, (ii) vermijden van N₂O en CH₄ emissies (iii) vermijden van bodemerosie (iv) vermijden van bodemafsluiting (*soil sealing*), (v) vermijden van verzilting, (vi) vermijden van verzuring, (vii) vermijden van bodemverontreiniging, (viii) onderhouden van optimale bodemstructuur, (iv) verbeteren van bodembiodiversiteit, (x) verhogen van de efficiëntie van nutriëntegebruik en -retentie, (xi) verhogen van het waterbufferendvermogen en (xii) vermijden van veendegradatie. Deze uitdagingen hebben betrekking op bodemeigenschappen en -functies, die duurzaam beheer vereisen om bodemdegradatie te vermijden en de levering van ecosysteemdiensten te optimaliseren (Heller et al., 2024; Keesstra et al., 2024). Om deze bodemuitdagingen het hoofd te kunnen bieden is kennis over (effectieve) **duurzame bodembeheerpraktijken** een belangrijke eerste stap.

Inventarisatie duurzame bodembeheerpraktijken

Binnen het EJP SOIL **i-SOMPE** project (geleid door CRA-W) werden 67 innovatieve bodembeheerpraktijken geïnventariseerd, verdeeld over 8 categorieën: (i) bodembewerking & betreding (*traffic*), (ii) gewassen en gewasrotaties, (iii) organisch materiaal & nutriëntenbeheer, (iv) waterbeheer, (v) gewasbescherming, (vi) bufferstroken & kleine landschapselementen, (vii) landbouwsystemen en (viii) andere. Alle geselecteerde praktijken hebben het potentieel om één of meerdere bodemuitdagingen aan te pakken en zijn compatibel met Europese landbouwsystemen. De compilatie is gebaseerd op de WOCAT database (WOCAT, 2023) en aangevuld met inventarissen (Alaoui & Schwilch, 2019; Corre-Hellou, 2017; Mallast et al., 2014; Oenema et al., 2018; Paz et al., 2024; Sandén et al., 2018; Schwilch et al., 2018). van voorgaande onderzoeksprojecten (AgForward, Best4Soil, Smart-AKIS, SmartSOIL) Naast het projectrapport (Vanwindekens, 2024) werd voor het raadplegen van de resultaten van het i-Sompe project een interactieve website gebouwd (<https://shinyapp.cra.wallonie.be/isompe-inventory/>) (Vanwindekens & Heller, 2024). Via een zoekmachine biedt de website voor alle gecompileerde bodembeheerpraktijken inzicht in de bio-fysische beperkingen voor toepassing (bv. hellinggraad, landgebruik, landbouwsystemen), de adoptiegraad in Europa, de impact op de twaalf bodemuitdagingen en de *trade-offs* en/of synergiën tussen gewasopbrengst en andere ecosysteemdiensten. De adoptiegraad werd bepaald voor 55 sub-regio's binnen 24 Europese landen aan de hand van een vragenlijst voor bodemexperten en, waar mogelijk, publiekelijk beschikbare statistieken (Heller et al., 2024).

De adoptiegraad van de meeste bodembeheerpraktijken in de inventaris was laag of ruimtelijk heterogeen doorheen Europa, zoals bijvoorbeeld conserverende landbouw (*conservation agriculture*) (Figuur 4-1), dat gekenmerkt wordt door minimale bodemverstoring, maximale teelt

van groenbedekkers en gewasdiversificatie. Dit wijst er op dat de toepassingsmogelijkheden van duurzame bodembeheerpraktijken niet overal dezelfde zijn en dat een **regio-specifieke benadering nodig is**. Eén, gestandaardiseerde, oplossing voor heel Europa zal meestal niet mogelijk zijn (Heller et al., 2024). Alleen het gebruik van kunstmest en organische meststoffen en toepassing van gewasrotaties is wijdverspreid doorheen heel Europa (Heller et al., 2024).



Figuur 4-1: Adoptiegraad van conserverende landbouw (conservation agriculture) doorheen de regio's van Europa. (Vanwindekens & Heller, 2024)

Ook in Vlaanderen vinden veel van de aangehaalde duurzame bodembeheerpraktijken moeilijk ingang. Tabel 4-1 geeft enkele voorbeelden van praktijken die effectief blijken te zijn in andere streken van Europa, maar nog niet echt ingeburgerd zijn in Vlaanderen.

Tabel 4-1: Enkele voorbeelden van duurzame bodembeheerpraktijken met lage adoptiegraad in Vlaanderen, maar die al meer ingeburgerd zijn in andere regio's van Europa (Vanwindekens & Heller, 2024).

#	Categorie	Praktijk	Adoptiegraad in Vlaanderen (Rogers, 2003) ¹	Landen met relatief hoge adoptiegraad
2	Bodembewerking & betreding	Vaste rijpaden	Pioniers	Estland, Letland
5		Drempelmachine (<i>Dyker</i>) voor bij poten ruggenteelten	Vroege gebruikers	Estland, Turkije
9		<i>On-land</i> ploegen	Pioniers	Estland, Turkije
17		Bandendrukwisselsysteem	Geen gegevens beschikbaar	-
21	Gewassen en gewasrotaties	Diepwortelende gewassen	Pioniers	Tsjechië, Oostenrijk, Letland, Turkije
23		Grasland met vlinderbloemigen	Vroege gebruikers	Noorwegen, Zweden, Estland, Letland, Wallonië, Frankrijk,

				Zwitserland, Slovenië, Portugal
30	Organisch materiaal & nutriëntenbeheer	Biochar	Niet toegepast	Nederland
39		<i>Mulching</i>	Pioniers	Tsjechië, Turkije
42		Variabel bemesten	Pioniers	Duitsland, Ierland, Zweden, Estland, Turkije, Tsjechië
46	Waterbeheer	Irrigatieplanning	Geen gegevens beschikbaar	Zweden, Nederland, Portugal, Turkije
49		Paludicultuur	Niet toegepast	Noorwegen, Letland
55	Gewasbescherming	Precisie-toepassing herbicide	Pioniers	Zweden, Estland, Slovenië, Tsjechië
60	Bufferstroken & kleine landschapselementen	Semi-natuurlijke habitat	Vroege gebruikers	Ierland, Frankrijk, Zwitserland, Finland, Wallonië, Slovenië, Tsjechië
61	Landbouwsystemen	Conserverende landbouw (<i>conservation agriculture</i>)	Pioniers	Estland, Tsjechië

¹ Pioniers (*Innovators*): eerste 2,5% van landbouwers die een praktijk opnemen;
Vroege gebruikers (*Early adoptors*): adoptiegraad tussen 2,5% en 16,0% van landbouwers in regio;
Vroege meerderheid (*Early majority*): adoptiegraad tussen 16,0% en 50,0%;
Late meerderheid (*Late majority*): adoptiegraad tussen 50,0% en 84,0%;
Bijna iedereen (*Almost all*): adoptiegraad tussen 84,0% en 100,0%.

Figuur 4-2 geeft een conceptuele weergave van de bio-fysische beperkingen en socio-economische barrières die de brede adoptie van bodembeheerpraktijken verhinderen.

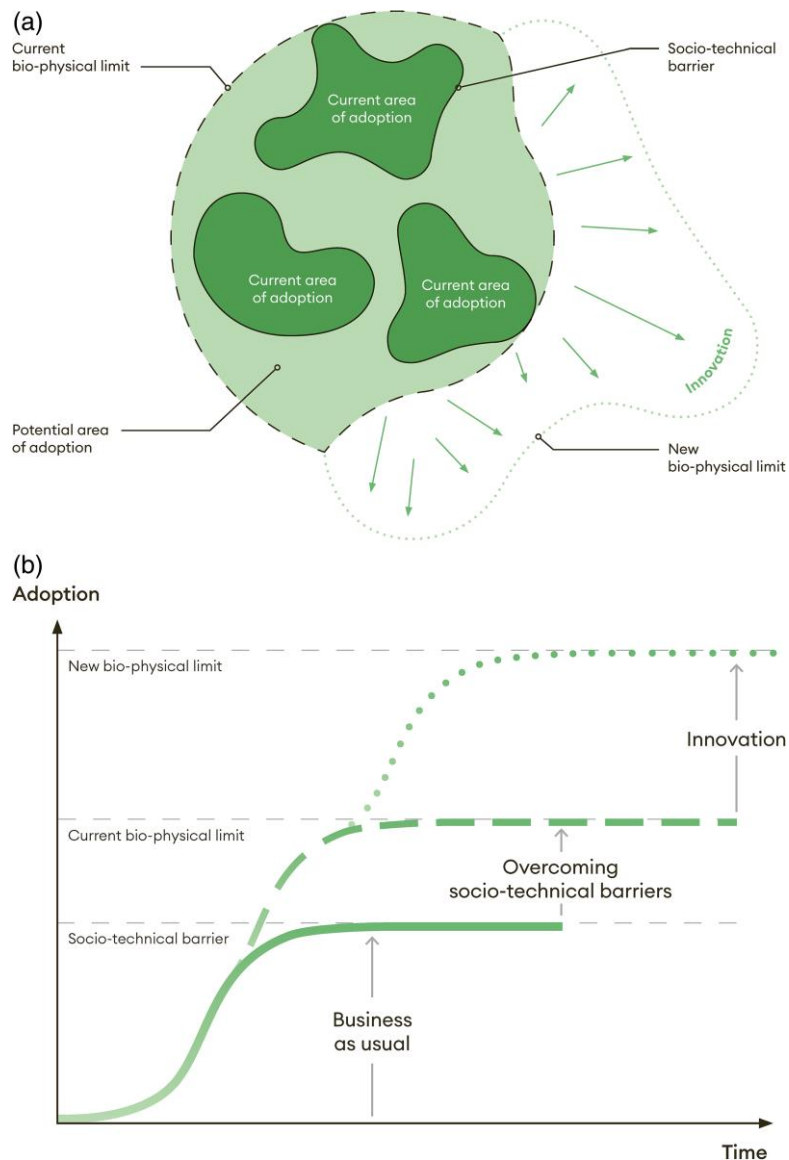
Elke bodembeheerpraktijk wordt gekenmerkt door specifieke **bio-fysische beperkingen**, die zullen bepalen in welke regio's er potentieel is voor de praktijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met een brede set aan factoren, zoals klimaat (bv. temperatuur, neerslag en zonneschijn of lichtperiode), bodemtextuur, topografie (bv. hellingsgraad, plaats in het reliëf), moedermateriaal, landgebruik, landbouwsystemen en het voorkomen van specifieke bodemuitdagingen (bv. verzilting in drogere streken en verzuring in nattere streken) in Europa (Heller et al., 2024). Een voorbeeld is dat het inzaaien van diepwortelende gewassen (bv. luzerne, bladrammenas) wordt beperkt door wateroverlast, bodemverdichting en te lage pH.

Om de adoptiegraad van de specifieke bodembeheerpraktijk te kunnen vergroten, binnen de regio's met potentieel voor adoptie, moet ook rekening gehouden worden met **socio-economische of socio-technische barrières**. Hierbij denken we aan belemmeringen, zoals een gebrek aan kennis, machinerie-beschikbaarheid, betaalbaarheid, traditie en percepties van de landbouwers en beleid en economie. Duurzame bodembeheerpraktijken gaan vaak (initieel) gepaard met opbrengstverminderingen en hogere financiële risico's, maar na een tijd kan de adoptie ook gepaard gaan met kostenbesparing. Stimulansen, zoals subsidies vanuit beleid of een verbeterde interactie tussen onderzoek en praktijk binnen *living labs* of andere netwerken, kunnen een eerste boost geven aan de adoptie van duurzame bodembeheerpraktijken. Als opbrengsten blijvend lager zijn of kosten hoger voor een bepaalde praktijk, zal adoptie op langere termijn blijvend bemoeilijkt worden als de prijzen die landbouwers krijgen voor eindproducten niet wijzigen (Heller et al., 2024).

Als de verhoging van de adoptiegraad belemmerd wordt door de bio-fysische beperkingen, dan is er nood aan innovatie, onderzoek en ontwikkeling om de regio met potentieel voor de bodembeheerpraktijk uit te breiden. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de ontwikkeling van nieuwe variëteiten of machines of de ontwikkeling van aangepaste innovatieve praktijken, zoals onderzaai van groenbedekkers om de groeiperiode te verlengen (Heller et al., 2024).

Op basis van bovenstaande bevindingen ontwikkelde het i-SOMPE project een overkoepelend stappenplan om de adoptie van duurzame bodembeheerpraktijken te bevorderen op regionale schaal (Heller et al., 2024):

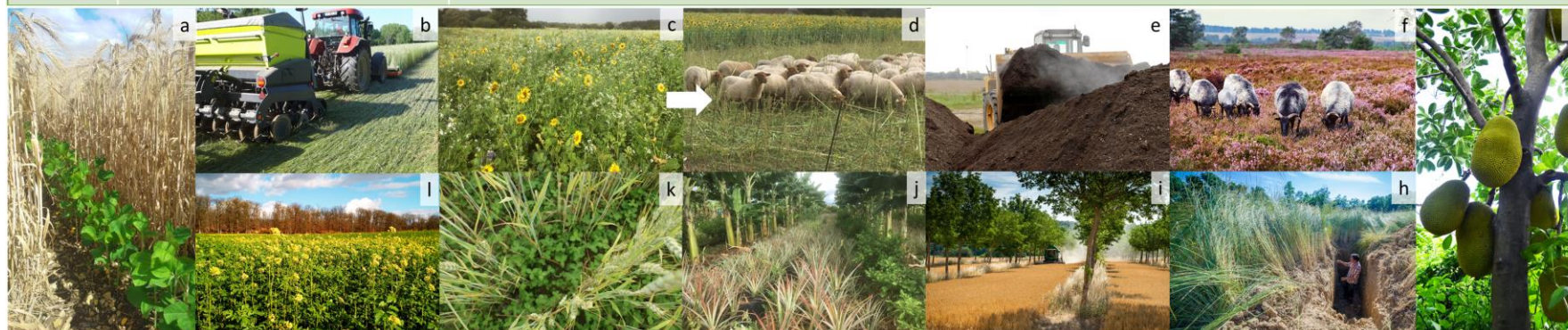
- 1) Regio-specifieke bodemuitdagingen identificeren
- 2) Beloftevolle bodembeheerpraktijken om deze uitdagingen aan te pakken identificeren
- 3) Evaluatie van synergiën en *trade-offs* die hierbij zullen komen kijken
- 4) Bepalen van de huidige adoptiegraad
- 5) Identificatie van socio-technische barrières
- 6) Identificatie van bio-fysische beperkingen
- 7) Gepaste maatregelen om regionale adoptie en/of innovatie te stimuleren



Figuur 4-2: Conceptuele weergave van bio-fysische beperkingen en socio-technische barrières die de adoptie van bodembeheerpraktijken verhinderen. De adoptie van bodembeheerpraktijken kan toenemen zonder specifieke maatregelen toe te passen totdat de verdere verspreiding belemmerd wordt door socio-technische barrières of huidige bio-fysische beperkingen. De socio-economische barrières kunnen weggewerkt worden door veranderingen in beleid of door het inzetten van andere instrumenten (bv. kennisverspreiding, netwerkontwikkeling, verhoogde beschikbaarheid machines, financiële prikkels). Innovatie, onderzoek en ontwikkeling (bv. nieuwe variëteiten, machines) zijn nodig om de huidige bio-fysische beperkingen weg te werken en het potentieel gebied waar de praktijken toegepast kunnen worden uit te breiden (Heller et al., 2024).

Het **AGROECOseqC** project schonk aandacht aan het concept van **plant-bodem synchronisatie**. Fontaine et al. (2024) schetsen dit concept als het streven naar de gelijktijdigheid van gewasnoden en de aanlevering van wat nodig is door het bodemleven. Plant-bodem synchronisatie tracht de tekorten en overschotten aan nutriënten, die in meer conventionele landbouwsystemen een negatieve impact hebben op de gewasproductie en nutriëntenverliezen, te beperken. Om te kunnen helpen bij de vormgeving van meer duurzame landbouwsystemen, maakte Fontaine et al. (2024) gebruik van de bestaande kennis rond dit concept in natuurlijke ecosystemen. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende synchronisatiesystemen (Figuur 4-3), elk met hun aanbevolen beheermaatregelen. Het Sync-MAOM-systeem is meer geschikt voor vruchtbare bodems en gunstige klimatologische omstandigheden en dus voor productieve gewassen/variëteiten met relatief hoge behoeftes. Gepaste maatregelen voor dit systeem zijn bijvoorbeeld een permanente levende bodembedekking en boerderijcompostering. Het Sync-FreeOM-systeem is daarentegen meer geschikt voor armere, lichte bodems. Het vraagt minder veeleisende of traag groeiende gewassen/variëteiten en focust meer op de promotie van symbiotische mycorrhiza-netwerken. Het Synch-Inorganic-systeem is gericht op jongere bodems en gewassystemen met N-fixerende vlinderbloemigen in rotatie. Het Sync-Market-systeem rekent op complementaire gewassen, zowel op vlak van de wortelsystemen en het bladerdek, die het vermogen hebben om een gemeenschappelijk mycorrhiza-netwerk te ontwikkelen.

Synchrony	Conditions of synchrony	Combination of practices to set up for promoting the targeted synchrony
Sync-MAOM	-Acquisitive plant species -Continuous activity of microbes M & I -Reserve of MAOM in soil	- Use/breed acquisitive species with strong capacity of stimulating microbial mineralization/immobilization, e.g. high C rhizodeposition - The carbon:nutrient ratio of plant species or organic residues must be high enough to induce nutrient immobilization. Ideally, the different plant species have contrasting carbon:nutrient ratios (a, c, l, j, k) - Maintain a continuous cover of active plants fueling microbes in energy-rich C (all pictures but e) - Recycle organic nutrients at local scale (farm-watershed) to preserve soil organic reserve on the long-term (d, e, f) - Inoculate with immobilizing and mineralizing microbes in highly degraded soils
Sync-FreeOM	-Conservative plant species -Mycorrhizal fungi -Reserve of FreeOM in soil	- Use/breed conservative species producing recalcitrant litter with reactive compounds fixing organic nutrients (e, f)* - Amend with recalcitrant organic residues harboring reactive compounds more or less charged in organic nutrients (e) - Recycle organic nutrients at local scale (farm-watershed) to preserve soil organic reserve on the long term (d, e, f)
Sync-Inorganic	-Plant symbiosis with mycorrhizal fungi & N₂ fixing bacteria -Nutrients stored in bedrock, soil minerals and/or precipitates	- Use/breed species with strong capacity of mobilizing nutrients from rock and soil minerals, e.g. mycorrhized roots exerting strong mechanic pressure on minerals, secreting high amount of organic acids & ligands - Use of plant with deep roots colonizing bedrock (g, h, i) - Use of legumes (a, c, k) - Inoculate with mixed mycorrhizal fungi & N₂ fixing bacteria in highly degraded soils
Sync-Market	-Plant species with complementary nutritional needs -Common mycorrhizal networks	- Mix plant species with different nutrient acquisition strategies and carbon:nutrient ratios (a, c, l, j, k) - Promote perennial plants (f, g, h, l, k) and/or permanent plant cover (all pictures but e) to fuel mycorrhizae in energy-rich carbon - No or limited use of soil tillage (b) and pesticides to preserve mycorrhizae networks - Inoculate with mixed mycorrhizal fungi in highly degraded soils
Increasing overall synchrony	-Synchrony systems adapted to pedoclimatic context -Complementary synchrony systems -Plant plasticity & reserve	- Analyze the soil profile and climate, defining the proportion of the different synchrony systems to promote accordingly - Mix plant species with different nutrient acquisition strategies (a, c, l, j, k) - Breed crops species for their suitability to association - Promote perennial plants with high reserve and organ plasticity (f, g, h, l, j, k)



Figuur 4-3: Vier plant-bodem synchronisatiesystemen: Sync-MAOM (synchronisatie gebaseerd op mineraal-geassocieerd organisch materiaal), Sync-FreeOM (synchronisatie gebaseerd op vrij organisch materiaal), Sync-Inorganic (synchronisatie gebaseerd op anorganische nutriënteninputs van de atmosfeer en mineralen) en Sync-Market (synchronisatie gebaseerd op een uitwisseling van nutriënten tussen complementaire planten, gefaciliteerd door een gemeenschappelijk mycorrhiza-netwerk); en bijhorende beheersmaatregelen die deze synchronisatiesystemen kunnen helpen promoten (Fontaine et al., 2024).

04.1: Welke zijn duurzame bodembeheerpraktijken en waar worden ze toegepast?

Binnen het project i-SoMPE is een uitgebreide inventaris opgesteld met **duurzame bodembeheerpraktijken**, die moeten helpen om de belangrijkste bodemuitdagingen binnen de Europese landbouw aan te pakken. De inventaris kan geraadpleegd worden via volgende website: <https://shinyapp.cra.wallonie.be/isompe-inventory/>. De website geeft informatie over bio-fysische beperkingen, de huidige adoptiegraad in Europa, impact op twaalf bodemuitdagingen en *trade-offs* en/of synergiën tussen gewasopbrengst en andere ecosysteemdiensten.

De adoptiegraad van de meeste bodembeheerpraktijken in de inventaris is momenteel nog laag of ruimtelijk heterogeen doorheen Europa en ook Vlaanderen laat hier nog veel potentieel liggen. De uitkomsten van het i-SoMPE project wijzen ook op het belang van regio-specifieke beperkingen voor duurzaam bodembeheer en dus ook de waarde van **regio-specifieke maatregelen om de adoptiegraad te stimuleren**. Desondanks, valt er ook voor Vlaanderen nog veel te leren van de adoptie van duurzame bodembeheerpraktijken in andere Europese regio's. Het **plant-bodem synchronisatie** concept biedt een vernieuwend denkkader voor de uitwerking van meer duurzame landbouwsystemen.

Referenties

- Alaoui, A. A., & Schwilch, G. (2019). Database of currently applied and promising agricultural management practices Report type : Report Issue date : June 2019 Project partners : UNIBE. June.
- Corre-Hellou, G. (2017). DiverIMPACTS Network of Field Experiments (Issue November 2017). https://www.diverimpacts.net/fileadmin/diverimpacts/%0Adocuments/diverimpacts_fieldexperiments.pdf
- Dominati, E., Patterson, M., & Mackay, A. (2010). A framework for classifying and quantifying the natural capital and ecosystem services of soils. *Ecological Economics*, 69(9), 1858–1868. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2010.05.002>
- Fontaine, S., Abbadie, L., Aubert, M., Barot, S., Bloor, J. M. G., Derrien, D., Duchene, O., Gross, N., Henneron, L., Le Roux, X., Loeuille, N., Michel, J., Recous, S., Wipf, D., & Alvarez, G. (2024). Plant–soil synchrony in nutrient cycles: Learning from ecosystems to design sustainable agrosystems. *Global Change Biology*, 30(1). <https://doi.org/10.1111/gcb.17034>
- Heller, O., Bene, C. Di, Nino, P., Huyghebaert, B., Arlauskienė, A., Castanheira, N. L., Higgins, S., Horel, A., Kir, A., Kizeková, M., Lacoste, M., Munkholm, L. J., O'Sullivan, L., Radzikowski, P., Rodríguez-Cruz, M. S., Sandén, T., Šarūnaitė, L., Seidel, F., Spiegel, H., ... Vanwindekens, F. (2024). Towards enhanced adoption of soil-improving management practices in Europe. *European Journal of Soil Science*, 75(2), 1–17. <https://doi.org/10.1111/ejss.13483>
- Keesstra, S. D., Chenu, C., Munkholm, L. J., Cornu, S., Kuikman, P. J., Thorsøe, M. H., Besse-Lototskaya, A., & Visser, S. M. (2024). European agricultural soil management: Towards climate-smart and sustainability, knowledge needs and research approaches. *European Journal of Soil Science*, 75(1), 1–24. <https://doi.org/10.1111/ejss.13437>
- Mallast, J., Rühlmann, J., Verhagen, J., & ten Berge, H. (2014). Overview of technological innovations in soil management. <http://www.catch-c.eu/deliverables/%0AD4.451-Innovation-deliv4.5.2209.pdf>
- Oenema, O., Heinen, M., Peipei, Y., & Rietra, R. (2018). Soil-improving cropping systems. 10–11.

Paz, A. M., Castanheira, N., Miloczki, J., Carrasco, M., Vicente, C., Carranca, C., Gonçalves, M. C., Mihelič, R., Visser, S., Keesstra, S., & Chenu, C. (2024). Collected knowledge on the impacts of agricultural soil management practices in Europe. *European Journal of Soil Science*, 75(2). <https://doi.org/10.1111/ejss.13468>

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations*. Free Press, New York.

Sandén, T., Spiegel, H., Stüger, H. P., Schlatter, N., Haslmayr, H. P., Zavattaro, L., Grignani, C., Bechini, L., D'Hose, T., Molendijk, L., Pecio, A., Jarosz, Z., Guzmán, G., Vanderlinden, K., Giráldez, J. V., Mallast, J., & ten Berge, H. (2018). European long-term field experiments: knowledge gained about alternative management practices. *Soil Use and Management*, 34(2), 167–176. <https://doi.org/10.1111/sum.12421>

Schwilch, G., Lemann, T., Berglund, Ö., Camarotto, C., Cerdà, A., Daliakopoulos, I. N., Kohnová, S., Krzeminska, D., Maraňón, T., Rietra, R., Siebielec, G., Thorsson, J., Tibbett, M., Valente, S., Delden, H. van, van den Akker, J., Verzaandvoort, S., Vrînceanu, N. O., Zoumides, C., & Hessel, R. (2018). Assessing impacts of soil management measures on ecosystem services. *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124416>

Vanwindekens, F. (2024). Printable version of the inventory of soil management practices (i-SoMPE). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10691473>

Vanwindekens, F., & Heller, O. (2024). A web-app for exploring the inventory of innovative soil management practices. Zenodo. v1.0. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10630668>

WOCAT. (2023). World overview of conservation approaches and technologies. <https://qcat.wocat.net/en/wocat/>

4.2 Lange termijn veldproeven: hoe kunnen we er uit leren?

Tommy D'Hose & Guillaume Blanchy (ILVO)

Lange termijn veldproeven (LTE's) zijn cruciaal bij het monitoren, begrijpen en modelleren van evoluties in bodemeigenschappen, bodemprocessen en gewasproductie die optreden als gevolg van een aangepast (bodem)beheer. Sommige bodemparameters evolueren traag, zoals bodemorganische koolstof, daarom is het aanhouden van veldproeven over meerdere jaren tot zelfs decennia belangrijk. Het opzetten en in stand houden van dergelijke proeven komt echter met een hoge kost en duurzame financiering is vaak een struikelblok. Daarom moeten inspanningen gericht op een meer wijdverspreid en coöperatief gebruik van lange termijn veldproeven en de bijbehorende (meta)data worden aangemoedigd. Hoewel informatie soms beschikbaar is op nationaal niveau (bv., BonaRes project voor Duitsland (Grosse et al., 2021) of via internationale netwerken zoals GLTEN (Global Long-Term Experiment Network), zijn de gegevens vaak onvolledig, versnipperd en heterogeen qua formaat, structuur, gebruikte standaarden en (meta)gegevensorganisatie, wat vergelijkingen tussen veldproeven en data-uitwisseling moeilijk maakt.

Het EJP SOIL programma stelde zich dan ook als doel om de meta-data van lopende Europese lange termijn veldproeven te verzamelen in één dataset die bovendien eenvoudig raadpleegbaar moest zijn via een online-tool. Ook werd een overzicht gemaakt van de landbouwbeheersmaatregelen die onderzocht worden binnen de verschillende Europese pedo-klimatologische zones om op die manier de kennishiaten binnen het geheel aan LTE's binnen Europa te kunnen identificeren.

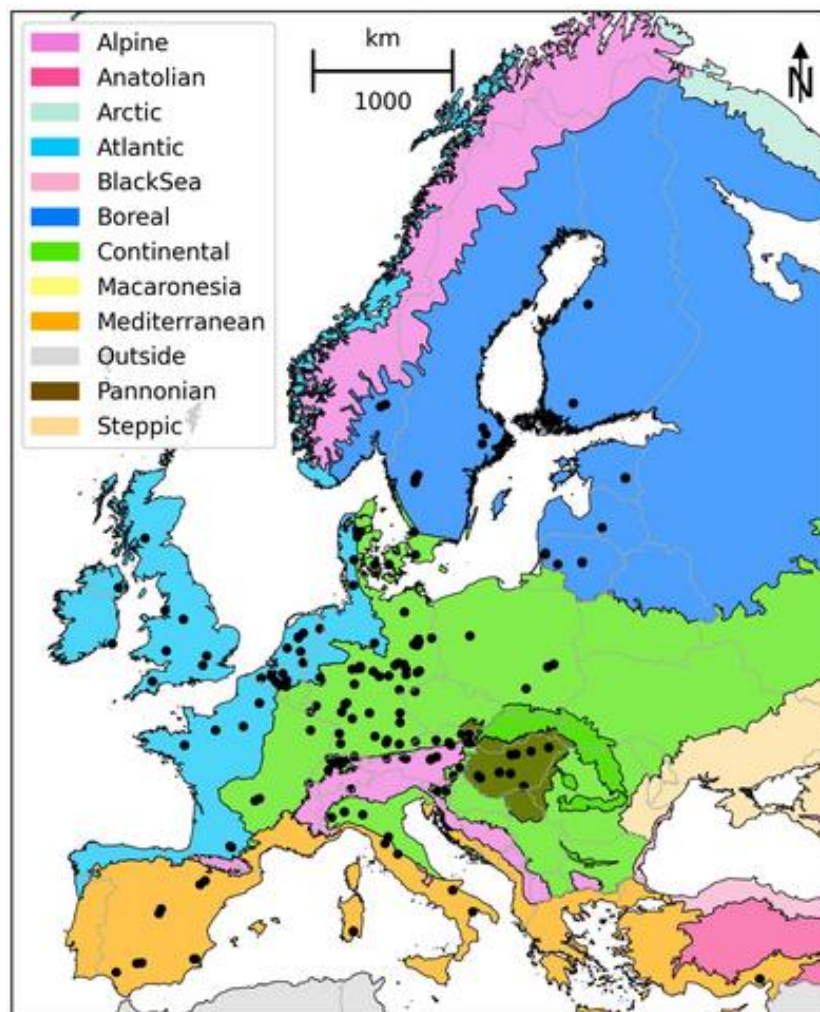
Ontwikkeling dataset lange termijn veldproeven

Aan de start van het EJP SOIL programma werd door de verschillende partners, die 24 EU-lidstaten vertegenwoordigen, een overzicht gemaakt van de nog lopende LTE's binnen iedere lidstaat en daarbij werden een aantal criteria gehanteerd. Zo diende de focus van de veldproef op bodembeheer te liggen en diende er ten minste één bodemverbeterende maatregel getest te worden. De veldproef diende ook al een aantal jaar aan te liggen. In tegenstelling tot de internationaal vaak gehanteerde definitie van 20 jaar voor LTE werd binnen EJP SOIL de limiet op 5 jaar gelegd. Op die manier wilden we recente evoluties binnen het LTE onderzoek capteren en bovendien de zichtbaarheid van nieuwe LTE's verhogen binnen de onderzoeksgemeenschap. Ook diende de LTE voldoende statistisch onderbouwd te zijn (plotgrootte, aantal herhalingen, aanwezigheid controlebehandeling) en diende de beheersgeschiedenis van de LTE (bv., bemesting, bewerking, gewasrotatie) nauwkeurig gedocumenteerd te zijn. Als laatste werd ook een regelmatige monitoring van bodem- en gewasparameters vooropgesteld als criterium.

Simultaan aan de selectie van de LTE's werd een Excel-template ontwikkeld om alle meta-data van de verschillende LTE's te verzamelen (Blanchy et al. 2023a). Binnen de template werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard terminologie uit de 'Knowledge Library' van het BonaRes project (<https://klibrary.bonares.de>) en de standaard vocabulaire van de FAO AGROVOC thesaurus (<http://www.fao.org/agrovoc/>) en de Corine Land Cover. De template is opgebouwd als een relationele dataset met verschillende tabbladen die aan elkaar gelinkt zijn door middel van een unieke ID. Naast algemene gegevens over iedere LTE (locatie, contactpersoon,...) werd informatie

verzameld over het bodemtype, de verschillende behandelingen (opgebouwd uit verschillende factoren in relatie tot bewerking, gewasrotatie, bemesting, begrazing, irrigatie, onkruidbeheersing en gewasbescherming) en type bodem- en gewasdata die voor iedere LTE beschikbaar zijn.

In een volgende stap werd de template doorgestuurd naar alle beheerders van de LTE's die door de verschillende EJP SOIL partners werden geïnventariseerd. Na een kwaliteitscontrole van alle ingevulde templates, verkregen we een databank van meta-data van 240 LTE's verspreid over Europa (Figuur 4-4).

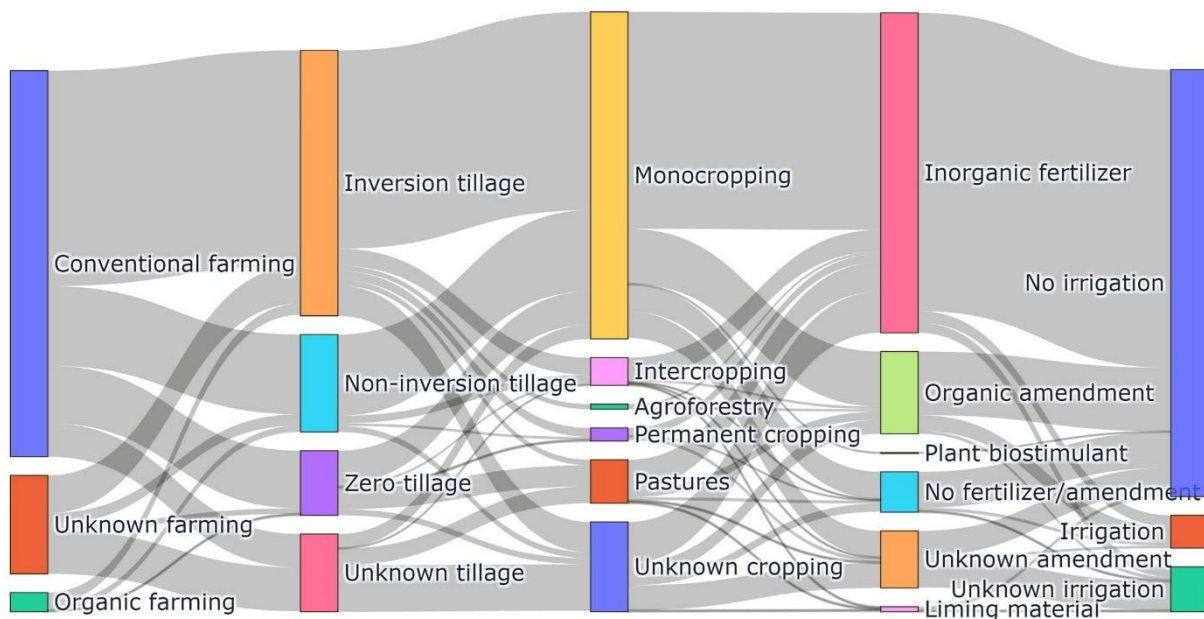


Figuur 4-4: Geografische spreiding van de 240 LTE's waarvan de meta-data verzameld werden binnen EJP SOIL (uit Blanchy et al. 2023b)

Analyse dataset lange termijn veldproeven

Een eerste screening van de meta-data toonde aan dat het merendeel van de LTE's zich hoofzakelijk bevinden in de Atlantische en Continentale klimaatzone (Blanchy et al. 2023b). Cambisols en Luvisols blijken de dominante bodemtypes te zijn met vooral lemige en zandleem texturen (USDA). Akkerland bleek het dominante landgebruik te zijn. Slechts enkele LTE's situeren zich op grasland of agroforestry percelen. Ook worden de veldproeven vooral aangelegd binnen de conventionele landbouw en wordt er slechts een beperkt aantal aangehouden binnen de biologische landbouw. Figuur 4-5 toont aan de hand van een stroomdiagram het dominante management van de LTE's in de EJP SOIL LTE meta-dataset. Zo wordt het merendeel van de LTE's

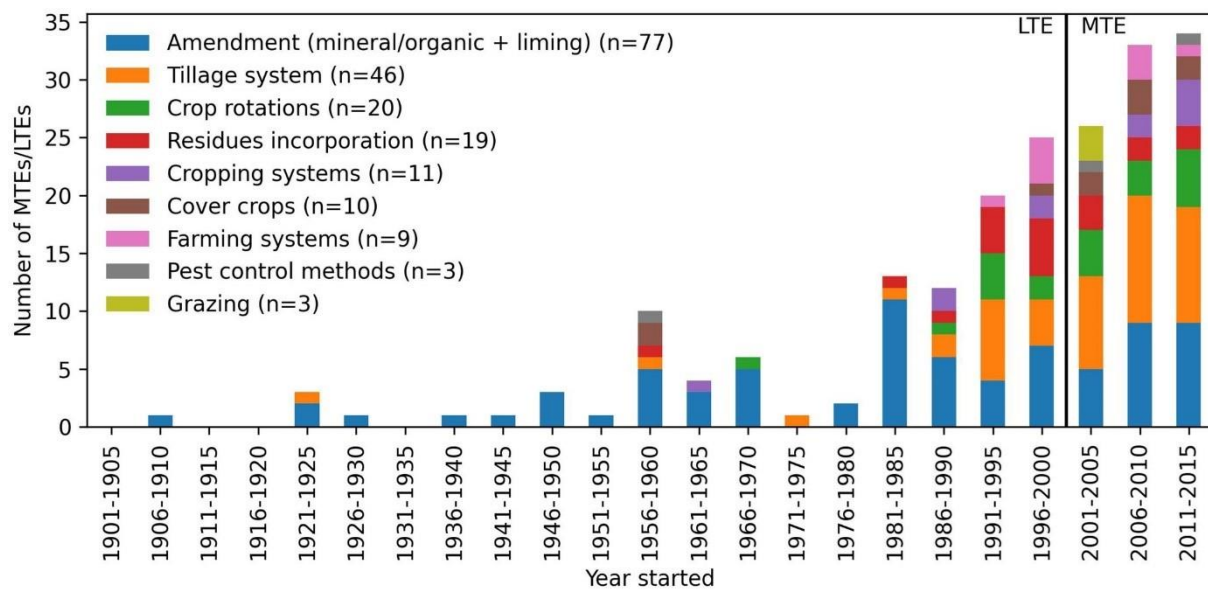
conventioneel beheerd, geploegd, mineraal bemest en niet geïrrigeerd en worden vooral reinteelten verbouwd.



Figuur 4-5: Sankey-diagram van de belangrijkste combinatie van landbouwpraktijken in de EJP SOIL LTE metadataset. Wanneer informatie ontbrak, werd 'Unknown X' gebruikt (uit Blanchy et al. 2023b)

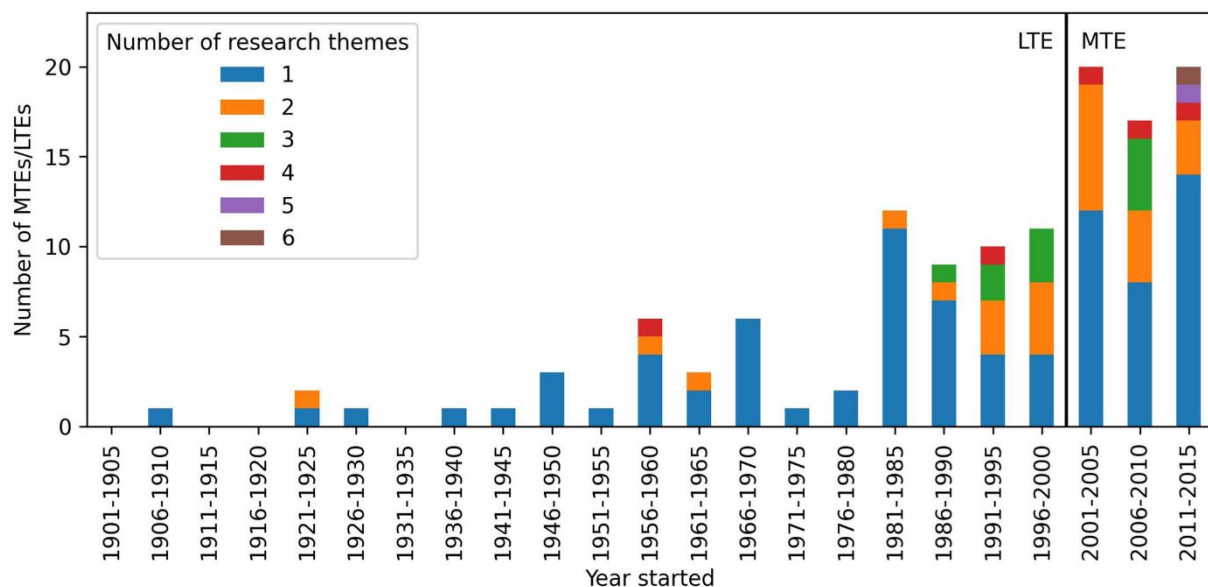
Naast het algemene beheer van de LTE's werd binnen deze studie tevens ingezoomd op de bodembeheersmaatregelen die worden getest. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen negen verschillende onderzoeksthema's: (i) bemesting (organisch en mineraal) en bekalking, (ii) bodembewerking, (iii) gewasrotatie, (iv) beheer van gewasresten, (v) teeltsysteem (bv. mengteelten), (vi) groenbedekkers, (vii) landbouwsysteem (bv., biologische landbouw), (viii) gewasbescherming en (viii) begrazing.

Figuur 4-6 toont aan dat het merendeel van de LTE's zich richten op het toepassen van minerale en/of organische bemesting (67) en bodembewerking (46; ploegen vs. niet-kerende bodembewerking en/of directzaai) als onderzoeksthema. Bemesting bleek vooral dominant te zijn in de oudere LTE's die voor 1950 werden geïnitieerd. Vanaf 1985 deed bodembewerking meer en meer zijn intrede samen met gewasrotatie (vooral rotaties met granen en vlinderbloemigen) en het beheer van gewasresten. Vanaf 2000 merken we een toegenomen aandacht voor het al dan niet toepassen van groenbedekkers (met focus op rogge, Italiaans raaigras, vlinderbloemigen en rammenas) en het vergelijken van verschillende teeltsystemen (bv. reincultuur vs. mengteelten). Deze evolutie in het LTE onderzoek spoort samen met de toegenomen aandacht voor een meer geïntegreerde landbouw en een duurzaam beheer van de landbouwbodems binnen Europa. De geografische spreiding van de LTE's hangt ook af van de onderzoeksthema's. Zo zien we dat veldproeven over bemesting en bodembewerking een mooie spreiding tonen over Europa terwijl LTE onderzoek naar het toepassen van groenbedekkers volledig afwezig blijft in Zuid-Europa. De mogelijke competitie voor water tussen een groenbedekker en het hoofdgewas in drogere klimaatzones is hier wellicht niet vreemd aan.



Figuur 4-6: Evolutie van de onderzoeksthema's binnen de LTE's in de EJP SOIL-meta-dataset. Binnen de figuur wordt een onderscheid gemaakt tussen LTE's (>20 jaar) en MTE's (middellange termijn veldproeven, <20 jaar). Merk op dat een MTE/LTE meerdere onderzoeksthema's kan bevatten. Het onderzoeksthema 'amendementen (bemesting en bekalking)' omvat 67 LTE's/MTE's die minerale of organische bemesting onderzoeken terwijl 10 MTE's/LTE's het effect van bekalking bestuderen (uit Blanchy et al. 2023b)

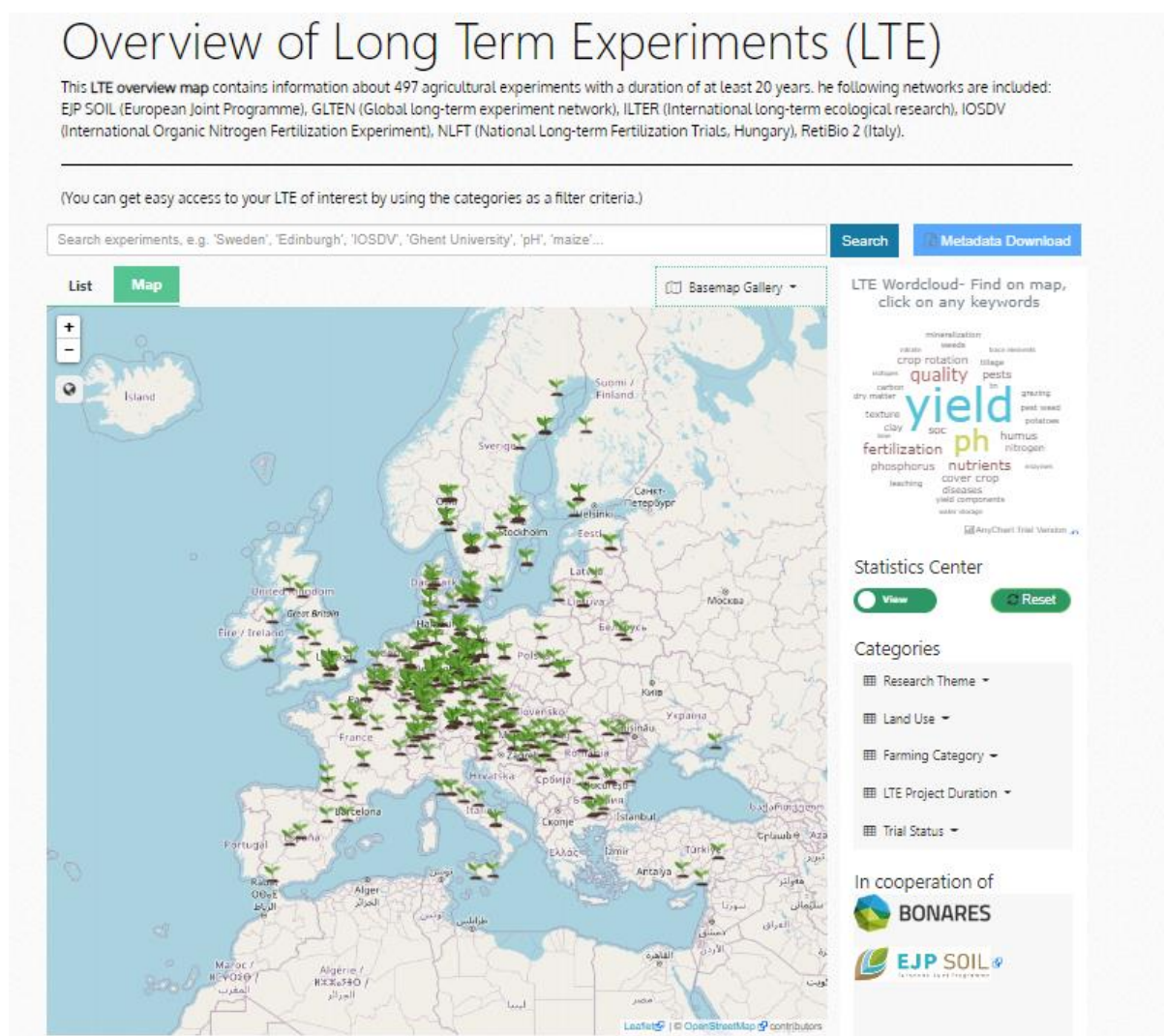
Samen met een toename in het aantal onderzoeksthema's die aan bod komen binnen het LTE-onderzoek, blijkt ook het aantal onderzoeksthema's binnen één LTE te zijn gestegen (Figuur 4-7). Voor 1985 beperkte zich dit tot één of maximaal twee thema's per LTE terwijl vooral bij de meer recente LTE's soms 5 à 6 thema's binnen één LTE aan bod komen. Het combineren van verschillende praktijken binnen één LTE laat niet alleen toe om mogelijke positieve of negatieve interacties te bestuderen, het leunt ook dichterbij de landbouwpraktijk.



Figuur 4-7: Evolutie van het aantal onderzoeksthema's binnen één LTE. Binnen de figuur wordt een onderscheid gemaakt tussen LTE's (>20 jaar) en MTE's (middellange termijn veldproeven, <20 jaar) (uit Blanchy et al. 2023b)

BonaRes webportaal

Om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de EJP SOIL meta-dataset te verhogen werd in een laatste stap een samenwerking opgezet met het BonaRes project (Donmez et al. 2022). De meta dataset werd toegevoegd aan de BonaRes repository en kwam op die manier ook online beschikbaar via het webportaal (Figuur 4-8; <https://lte.bonares.de/>). Het webportaal laat gebruikers toe om op een eenvoudige manier op zoek te gaan naar een bepaalde LTE waarbij meteen kan doorgelinkt worden naar de gerelateerde meta-data. Het webportaal bevat niet alleen de meta-data van de LTE's die binnen EJP SOIL werd verzameld, maar toont ook de LTE's die vergaard werden binnen het BonaRes project. De samenwerking met BonaRes zorgt er bovendien voor dat de data raadpleegbaar blijven, ook na afloop van EJP SOIL.



Figuur 4-8: Screenshot van het BonaRes webportaal waarop de meta-data van de LTE's die verzameld werden binnen EJP SOIL raadpleegbaar zijn (<https://tools.bonares.de/lte/>)

04.2: Lange termijn veldproeven: wat kunnen we eruit leren?

Binnen EJP SOIL werd via een gestandaardiseerde template de meta-data van 240 Europese lange termijn veldproeven (LTE's) verzameld in een gemeenschappelijke dataset. Om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de EJP SOIL meta-dataset te verhogen werd deze toegevoegd aan de BonaRes repository. De data zijn op die manier ook online beschikbaar via het bijhorende webportaal (<https://lte.bonares.de/>). Het webportaal laat gebruikers toe om op een eenvoudige manier op zoek te gaan naar een bepaalde LTE waarbij meteen kan doorgelinkt worden naar de gerelateerde meta-data. Een screening van de LTE's toonde een duidelijke evolutie aan in het LTE onderzoek. Waar oudere LTE's zich vooral richten op bemesting en bewerking als onderzoeksthema, bleken de meer recente LTE's ook aandacht te besteden aan gewasrotatie, groenbedekkers, beheer van gewasresten en verschillende teeltsystemen. Bovendien worden ook steeds meer onderzoeksthema's binnen één LTE gecombineerd waardoor mogelijke interacties ook in rekening worden gebracht. Deze evolutie in het LTE onderzoek spoort samen met de toegenomen aandacht voor een meer geïntegreerde landbouw en een duurzaam beheer van de landbouwbodems binnen Europa. De screening van de EJP SOIL meta-dataset bracht ook een aantal belangrijke hiaten aan het licht. Zo bevindt het merendeel van de LTE's zich hoofzakelijk in de Atlantische en Continentale klimaatzone terwijl de Mediterrane regio onderbelicht blijft. Ook blijken meer diverse teeltsystemen zoals mengteelten en Agroforestry slecht vertegenwoordigd in onze dataset en zijn er helemaal geen LTE's aanwezig die zich richten op de lange termijn effecten van bv. bodemverdichting en irrigatie en/of drainage.

Referenties

- Blanchy, G., D'Hose, T., Donmez, C., Hoffmann, C., Makoschitz, L., Murugan, R., O'Sullivan, L., Sandén, T., Spiegel, A., Svoboda, N., Zechmeister-Boltenstern, S. & Klumpp, K. (2023a). EJP MTE/LTE metadataset v1.0.1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7598122>
- Blanchy, G., D'Hose, T., Donmez, C., Hoffmann, C., Makoschitz, L., Murugan, R., O'Sullivan, L., Sandén, T., Spiegel, A., Svoboda, N., Zechmeister-Boltenstern, S. & Klumpp, K. (2023b). An open-source metadataset of running European mid-term and long-term field experiments. *Soil Use & Management*, 40:e12978. <https://doi.org/10.1111/sum.12978>
- Donmez, C., Blanchy, G., Svoboda, N., D'Hose, T., Hoffmann, C., Hierold, W. & Klumpp, K. (2022). Provision of metadata of European agricultural long-term experiments through BonaRes and EJP SOIL collaboration. *Data in Brief*, 42, 108226. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108226>
- Grosse, M., Ahlborn, M. C. & Hierold, W. (2021). Metadata of agricultural long-term experiments in Europe exclusive of Germany. *Data in Brief*, 38, 107322. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107322>

4.3 Hoe kunnen we de bodem meer weerbaar maken tegen klimaatextremen?

Sarah Garré (ILVO)

De Europese landbouw is kwetsbaar voor weersextremen, maar heeft ook de sleutel in handen om onze voedselproductie er beter aan te passen. Door goed te kiezen hoe ze hun land beheren, kunnen boeren zich wapenen tegen droogte en piekregens. Meer dan 10000 observaties over heel Europa tonen dat het vooral belangrijk is om de bodem bedekt te houden met levende planten, ook in de winter.

Droogte en plassen in de velden: welke maatregelen zijn effectief om te gaan met beide kanten van de medaille?

In 2018 betaalde Vlaanderen bijna 150 miljoen euro schadevergoeding uit aan de landbouwsector om de gevolgen van droogte te vergoeden. Dat is ongeveer 2 procent van de totale omzet van de hele land- en tuinbouwsector in Vlaanderen. Boeren moeten steeds meer zelf instaan voor de risico's die ze nemen. Waar de overheid tot voor kort schadevergoedingen uitbetaalde, moet de boer zich nu zelf verzekeren tegen risico's van weersextremen. Hoe kan een boer zich beter wapenen tegen de klimaatverandering? Om onze bodems beter aan te passen aan weersextremen, moeten ze water goed kunnen doorlaten én vasthouden. De structuur van onze bodems verbeteren is dé opgave voor de toekomst. Als water beter blijft vasthangen in de bodem, kunnen planten er namelijk ook langer gebruik van maken. Het doel is dus duidelijk, maar de vraag is van welke maatregelen is er al voldoende onderbouwd wetenschappelijk bewijs dat ze er effectief voor zorgen dat de bodem meer water doorlaat en vasthoudt?'. Daarom onderzocht het ILVO onderzoeksteam samen met een team van agronomen, bodemkundigen en sociale wetenschappers uit België, Zweden, Nederland, Zwitserland en Italië wat nu echt werkt volgens de wetenschap in een van de eerste EJP SOIL projecten, **CLIMASOMA**. Naast de maatregelen zelf, bestudeerden we ook wat ervoor zorgt dat boeren die praktijken ook kunnen toepassen op hun akkers.

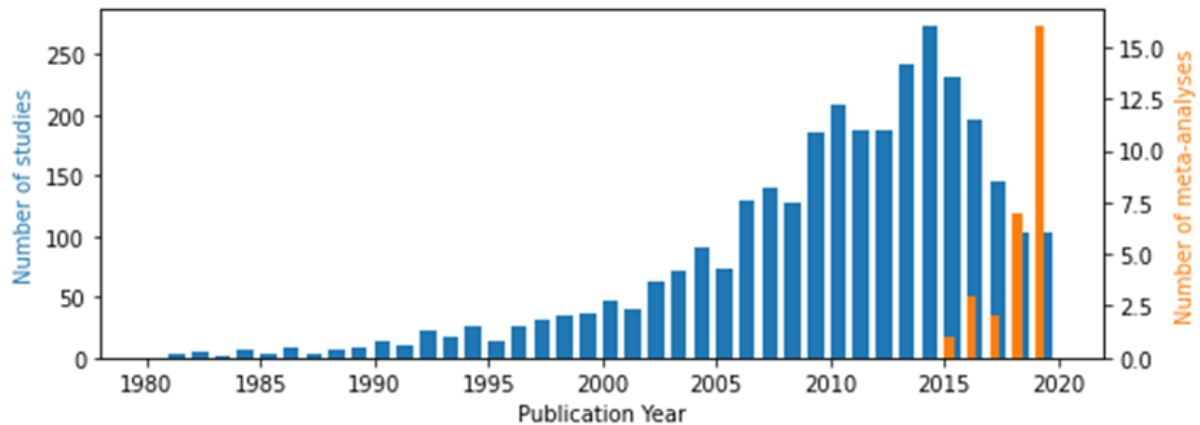
Grasduinen in meer dan 100 jaar landbouwonderzoek

We namen alle studies onder de loep die onderzoeken hoe landbouwbeheer ervoor zorgt dat de bodem beter water kan doorlaten en vasthouden. Met landbouwbeheer bedoelen we onder andere de manier van bewerken, de keuze van gewassen, het toevoegen van compost, al dan niet irrigeren en nog veel meer. Voor al deze praktijken samen vonden we meer dan 10 000 observaties (individuele datapunten) over heel Europa.

Dat verliep als volgt: voor de zoektermen voor het verzamelen van relevante meta-analyses definieerden we trefwoorden over bodemeigenschappen/toestanden, processen, externe factoren en menselijke factoren met betrekking tot de toestand van het bodemwater, de watervoorziening voor gewassen en de veerkracht van agrarische ecosystemen. Dit zorgde voor een systematische aanpak voor het verzamelen van literatuur. Deze zoekstring werd gebruikt om de gepubliceerde literatuur te doorzoeken met Web of Knowledge in mei 2021 en leverde 663 resultaten op.

Alle zoekresultaten werden handmatig beoordeeld op hun relevantie voor de doelstellingen van onze studie. Meta-analyses waarin alleen studies waren opgenomen die buiten Europa (d.w.z. Noord-Amerika of China) waren uitgevoerd, werden niet geselecteerd. Onze zoekactie identificeerde 36 relevante meta-analyses gericht op de effecten van bodem- en gewasbeheer op de fysische eigenschappen van de bodem en hydrologische processen met behulp van effectratio's. Figuur 4-9 toont het aantal primaire studies per publicatiejaar dat is opgenomen in de 36 meta-

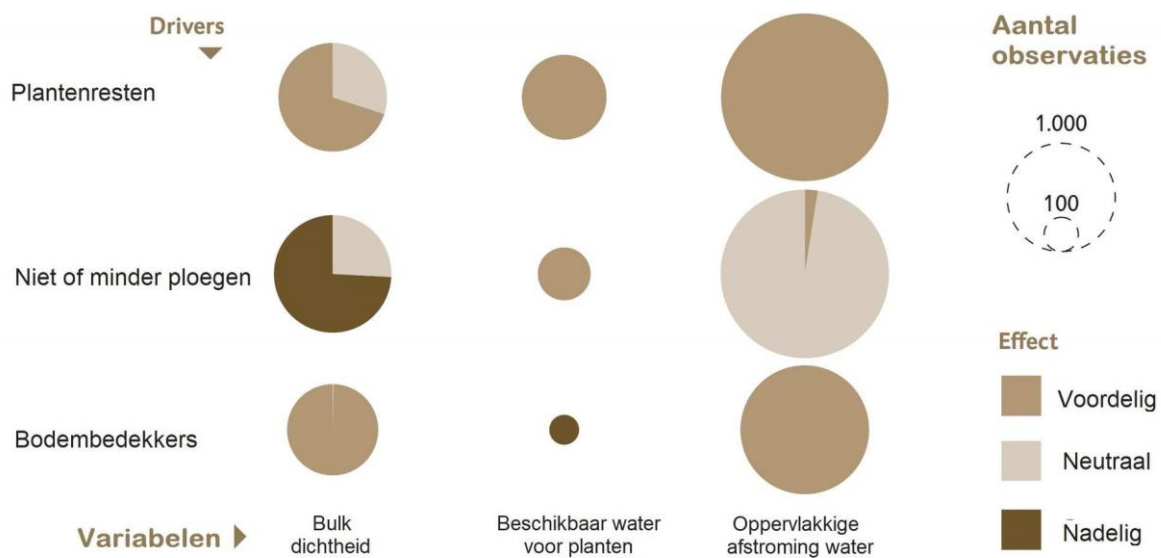
analyses.



Figuur 4-9: Aantal 'primaire' studies opgenomen in de 36 geselecteerde meta-analyses gepubliceerd per jaar en het publicatiejaar van deze meta-analyses (Blanchy et al., 2023)

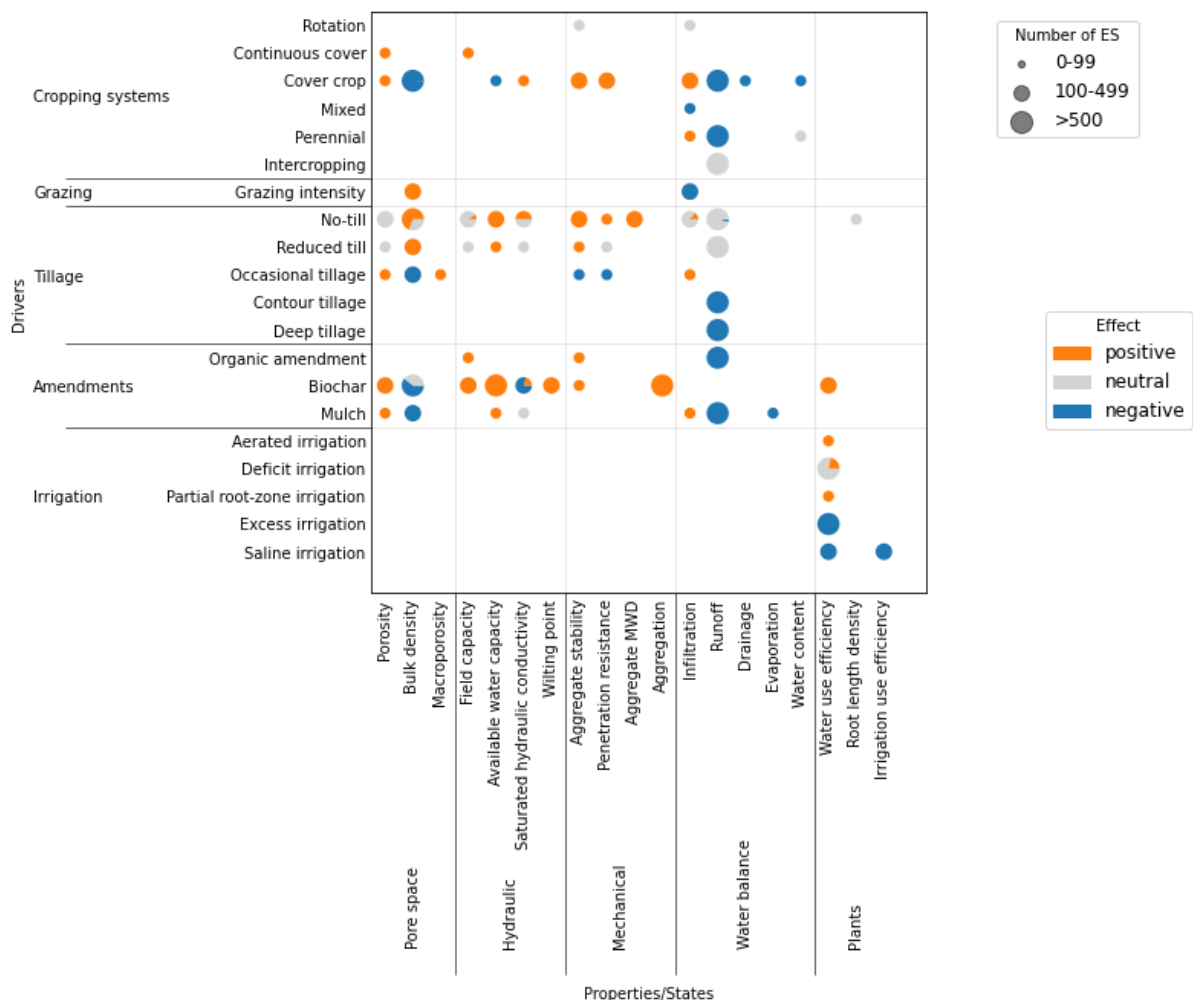
Hoewel we over alle Europese klimaatzones, bodemtypes, gewassen en tradities heen veel variatie verwachtten, vonden we drie duidelijke trends :

- 1) Het is belangrijk om de bodem heel het jaar door bedekt te houden met levende planten.
- 2) Stoppen met ploegen is geen heilige graal.
- 3) Plantenresten toevoegen zorgt ervoor dat bodem water beter kan doorlaten en vasthouden.



Figuur 4-10: Relatie tussen de drie beheersmaatregelen met het grootste effect (plantenresten aanbrengen, niet of minder ploegen en bodembedekkers) en de drie belangrijke variabelen gelinkt aan de waterregulerende functie van bodems (bulk dichtheid, waterbeschikbaarheid voor planten en oppervlakkige afstroming van water) (Garre et al., 2022).

Een overzicht van alle bodemeigenschappen en praktijken die werden onderzocht in het CLIMASOMA project vind je in Figuur 4-11 hieronder uit Blanchy et al. (2023). Deze toont de effecten van praktijken (verticale as) op bodemeigenschappen en -variabelen (horizontale as) in de 36 geselecteerde meta-analyses. De gekleurde taartdiagrammen geven de richtingen van de statistische effecten in de verschillende meta-analyses weer, terwijl de grootte van de cirkel het totale aantal gerapporteerde effectgroottes (ES) aangeeft. Lege cellen geven aan dat er voor deze eigenschap/variabele in geen van de geselecteerde meta-analyses gegevens beschikbaar waren.



Figuur 4-11: Effecten van praktijken (verticale as) op bodemeigenschappen en -variabelen (horizontale as) in de 36 geselecteerde meta-analyses. De gekleurde taartdiagrammen geven de richtingen van de statistische effecten in de verschillende meta-analyses weer, terwijl de grootte van de cirkel het totale aantal gerapporteerde effectgroottes (ES) aangeeft. Lege cellen geven aan dat er voor deze eigenschap/variabele in geen van de geselecteerde meta-analyses gegevens beschikbaar waren. (Blanchy et al., 2023).

Bodembedekking met levende planten werkt

Als je de bodem continu en overal bedekt houdt met levende planten, stimuleer je het bodemleven en de opslag van koolstof. Beide zijn essentieel om een goede bodemstructuur te ontwikkelen en korstvorming tegen te gaan. In een zo'n bodem kan het water makkelijker infiltreren en blijven hangen voor later.

Boeren hebben veel verschillende opties om voor een levende bodembedekking te zorgen. Ze kunnen inzetten op groenbedekkers/vanggewassen zoals gele mosterd of facelia in de winter. Ze kunnen gras onderzaaien in hun maïsveld of grasstroken aanleggen tussen de rijen fruitbomen. Het is natuurlijk niet al goud wat blinkt. Landbouwpraktijken komen altijd met voor- en nadelen. Zo nemen die extra planten ook extra water op. Dat kan een nadeel zijn in regio's die het hele jaar rond erg droog zijn. Momenteel zie je dus in het mediterrane gebied veel minder vanggewassen dan in onze regio's.

Stoppen met ploegen is geen zaligmakende oplossing

Landbouwonderzoekers bestuderen al meerdere decennia de effecten van minder of zelfs helemaal niet meer ploegen op de akkers. De resultaten van die experimenten zijn echter gemengd. De bodemdeeltjes gaan vaak dichter tegen elkaar zitten. De bodem heeft dan een hoge bulk dichtheid. Dat is op het eerste zicht niet goed, want dan verwacht je dat er minder ruimte is voor water en zuurstof in de bodem. Andere studies tonen dan weer dat er toch meer water in de grond blijft als de akker minder wordt geploegd. Dat heeft wellicht te maken met de macroporiën die minder verstoord worden bij minder ploegen, maar dat werd in deze studie niet verder onderzocht. Daarnaast is het ook duidelijk dat er meer onkruid groeit zonder ploegen.

Alles wat bodemverdichting tegengaat heeft wel een duidelijk positief effect. Eerder dan een ban op ploegen, moeten we dus misschien evolueren naar minder, goed getimede en lichtere machinale bewerking in het algemeen. En als bodems al te veel samengedrukt zijn in het verleden, breken boeren daar best de harde laag open met machines of met aangepast planten met sterke, diepe wortels. Het opheffen van bodemverdichting wordt in meer detail besproken in Hoofdstuk 4.5 (“Bodemverdichting: hoe te detecteren en hoe te remediëren?”).

Organisch materiaal toevoegen zorgt voor een betere bodemstructuur

Afbrekend plantenaafval is de mortel die de stenen van het bodemhuis samenhoudt. Het lijmt de bodemdeeltjes vast en zorgt voor een betere structuur. Dat zien we ook in een klein aantal studies. Toch is een hoog organisch stofgehalte alleen niet voldoende. Ook in bodems met een hoog organische stofgehalte zal de bodem verdichten als ze betreden wordt in nat weer met zware machines. Maatregelen mogen we daarom nooit helemaal los van elkaar beschouwen.

Het is duidelijk dat organische toevoegingen als plantenresten, compost, dierlijke mest, houtsnippers en ook biochar de bodemstructuur positief beïnvloeden. Een uitdaging hierbij blijft wel dat het materiaal lokaal beschikbaar moet zijn voor de boer en liefst in grote hoeveelheden. Dat is niet altijd het geval.

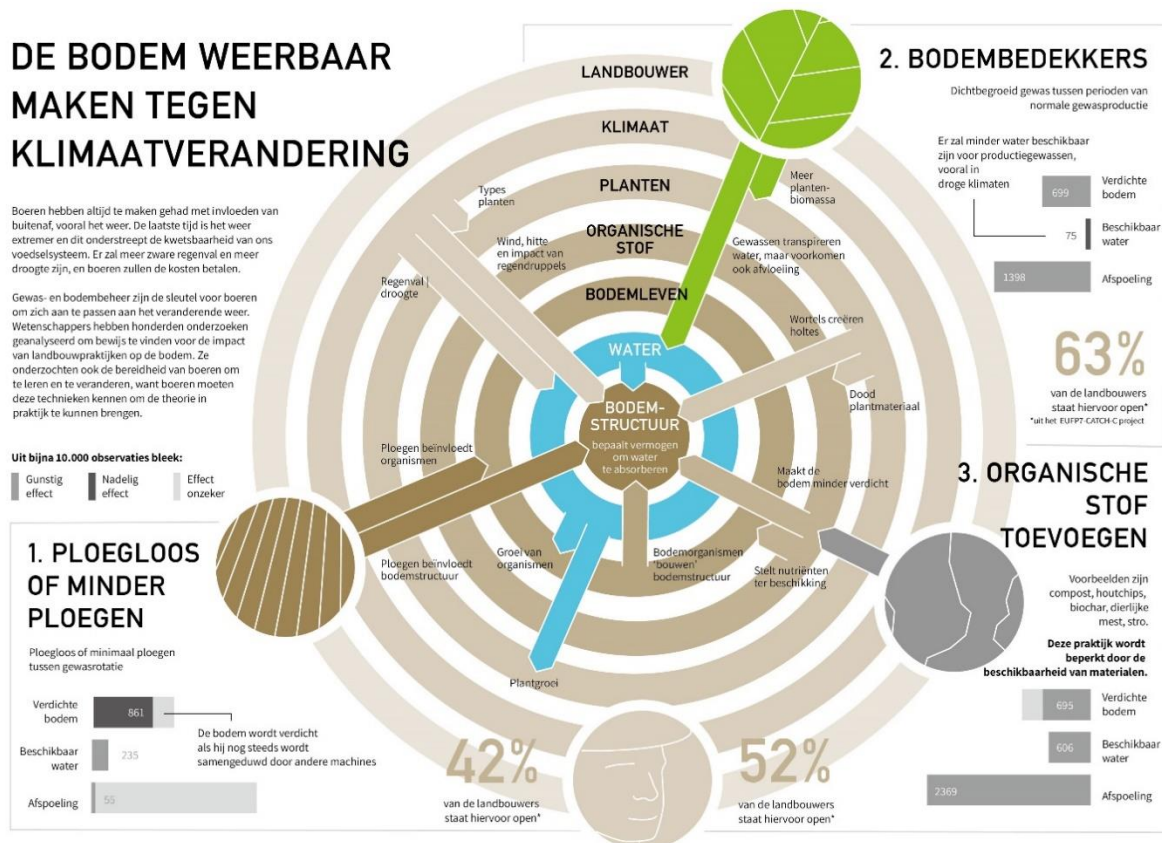
In ons onderzoek konden we ook trends vinden die vooral bij wetenschappers populair zijn. Over één specifiek materiaal schrijven onderzoekers bijzonder veel: biochar. Biochar zijn verkoolde plantenresten die ontstaan wanneer je plantenaafval verhit aan hoge temperaturen zonder zuurstof. Biochar is erg stabiel en gaat dus jaren mee in de bodem. Gewone plantenresten verdwijnen wel snel. Hoewel er grote interesse is vanuit wetenschappelijke hoek, blijven de boeren gereserveerd. Voorlopig gebruiken ze amper biochar. Om de landbouw duurzamer te maken is er dus meer nodig dan wetenschappelijk bewijs aanleveren. Het moet passen in het landbouwbedrijf, in het economisch en wetgevend kader en de nieuwe kennis moet ook bij de landbouwers aankomen. Meer details hierover kun je vinden in het hoofdstuk ‘[Farmer engagement as key to successful climate adaptation](#)’ van het CLIMASOMA eindrapport (Garré et al., 2022).

Op elk potje past een deksel en er zijn veel potjes

Toch zagen we vooral ook duidelijk dat landbouw heel context-afhankelijk is. Geen praktijk is ideaal in alle combinaties van bodem, klimaat en gewassen. We gaven bijvoorbeeld al aan dat een van de meest effectieve maatregelen om de waterregulerende functies te verbeteren het gebruik van levende bodembedekkers is. Toch is er een reden waarom dit in droger, mediterraan gebied veel minder wordt toegepast. Deze gewassen nemen immers ook kostbaar water op om te groeien dat dan in de lente niet meer beschikbaar is voor de hoofdteelt als het onvoldoende regent. Het

is dus oppassen met algemeenheden. Daarom is het belangrijk om verder onderzoek te doen naar hoe we die context-specifieke relaties tussen landbouwpraktijken en de waterregulerende functie van bodem kunnen ontrafelen. Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van CLIMASOMA is te vinden in Figuur 4-12.

Meer informatie over deze vragen/antwoorden en het project CLIMASOMA kun je terugvinden in het CLIMASOMA-eindrapport op climasoma.curve.space/report/ (Garré et al., 2022).



Figuur 4-12: Samenvatting van de belangrijkste resultaten van het EJP SOIL CLIMASOMA project (Garré et al., 2022).

04.3: Hoe kunnen we de bodem meer weerbaar maken tegen klimaatextremen?

Hoewel we over alle Europese klimaatzones, bodemtypes, gewassen en tradities heen veel variatie verwachtten, vonden we drie duidelijke succesvolle beheerpraktijken:

- 1) Het is belangrijk om de bodem heel het jaar door bedekt te houden met levende planten.
- 2) Stoppen met ploegen is geen heilige graal.
- 3) Plantenresten toevoegen (mulch, inwerken, ...) zorgt ervoor dat bodem water beter kan doorlaten en vasthouden.

Toch zagen we vooral ook duidelijk dat landbouw heel context-afhankelijk is. Geen praktijk is ideaal in alle combinaties van bodem, klimaat en gewassen.

Referenties

Blanchy, G., Bragato, G., Di Bene, C., Jarvis, N., Larsbo, M., Meurer, K., & Garré, S. (2023). Soil and crop management practices and the water regulation functions of soils: a qualitative synthesis of meta-analyses relevant to European agriculture. *SOIL*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.5194/soil-9-1-2023>

Garré, S., Blanchy, G., Jarvis, N., Larsbo, M., Meurer, K. H. E., Lewan, E., O'Keeffe, S., Hassink, J., Verhagen, A., Di Bene, C., Nino, P., Bragato, G., Bonati, G., Farina, R., Francesco, S., Pellegrin, A., Koestel, J., & Albrecht, L. (2022). Climasoma: Climate change adaptation through soil and crop management: synthesis and ways forward: Deliverable WP5.D1: CLIMASOMA final report. <https://doi.org/10.18174/586993>

4.4 13 jaar compost toevoegen: wat doet dat met je bodem?

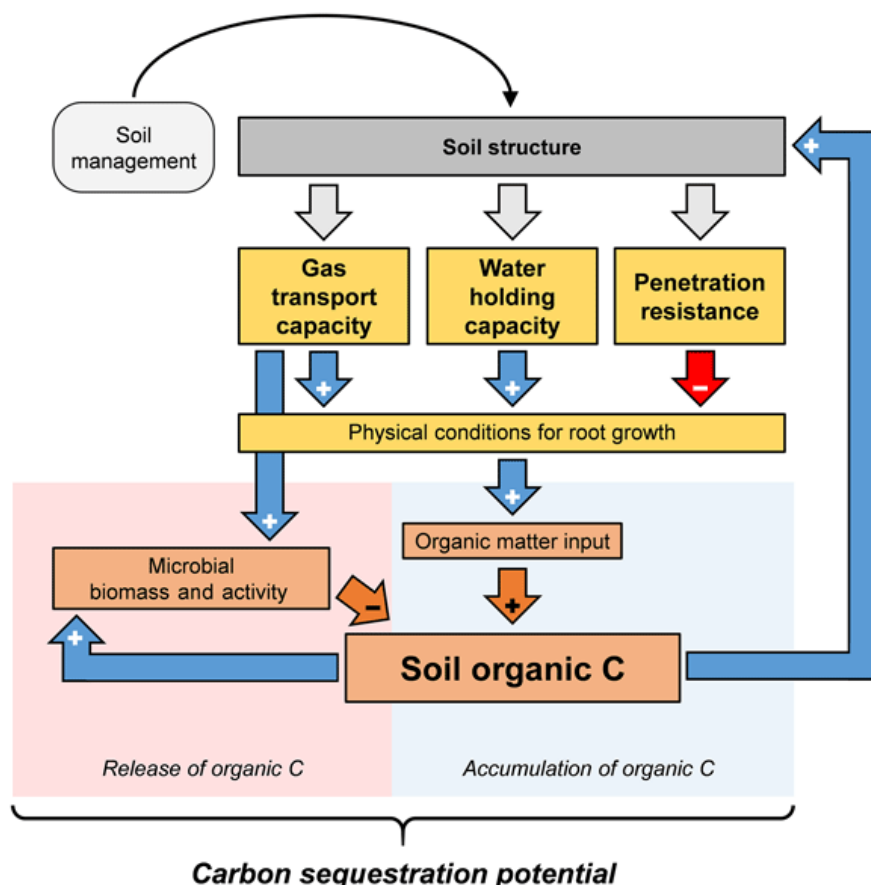
Tommy D'Hose, Jeroen Schreel & Ioanna Panagea (ILVO)

Extreme weersomstandigheden, zoals ernstige zomerdroogte en minder frequente maar intensere regenval, zullen in de toekomst vrijwel zeker vaker voorkomen in grote delen van Europa (IPCC 2021), wat een aanzienlijke bedreiging vormt voor de gewasproductie, de bodemgezondheid en het milieu (IPCC 2022). Dit betekent dat landbouwers zich moeten aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden om de productie van gewassen veilig te stellen, terwijl er ook de wens is om de duurzaamheid van gewasproductiesystemen te vergroten (d.w.z. nutriëntenverliezen en broeikasgasemissies verminderen, bijdragen aan koolstofvastlegging en vergroten van biodiversiteit). Een goede bodemstructuur speelt een cruciale rol bij het mitigeren van de gevolgen van neerslagextremen op de productiviteit van gewassen (Vogel et al., 2018; Baveye et al., 2020). Het EJP SOIL project **CLIMASOMA** (zie Hoofdstuk 4.3) richtte zich al op de rol van bodems en bodembeheer voor klimaatadaptatie door 36 meta-analyses samen te vatten en te analyseren. Dit leverde in totaal 2803 individuele studies op, die samen meer dan 10.000 waarnemingen omvatten (Blanchy et al., 2023). De algemene conclusies waren dat het toevoegen van organisch materiaal (bv. plantenresten) en de bodem het heel jaar door bedekt houden met levende planten de structuur en de waterregulerende functies van de bodem ten goede komen, terwijl het bewijs voor de effecten van gereduceerde bodembewerking op de watervoorziening van gewassen beperkt en tegenstrijdig bleek. Er werd daarbij benadrukt dat de context cruciaal is, geen enkele praktijk is werkzaam voor ieder klimaat-, bodem- en gewasstype. Daarnaast toonden statistische analyses van gewasopbrengsten in relatie tot historische weergegevens in Europa (Droste et al., 2020), Noord-Amerika (Bowles et al., 2020) en wereldwijd (Renard & Tilman 2019) aan dat duurzaam bodembeheer en teeltpraktijken zoals **gediversifieerde gewasrotatie, het gebruik van groenbedekkers en toevoegen van organisch materiaal, het behoud van gewasresten en gereduceerde bodembewerking** de gewasopbrengsten en hun stabiliteit ten opzichte van extreme weersomstandigheden verbeteren. Voortbouwend op de bevindingen uit CLIMASOMA stelde het EJP SOIL project SoilX de hypothese voorop dat het verhogen van de koolstofinput in de bodem de sleutel is tot het verhogen van de veerkracht van teeltsystemen bij weersextremen zoals droogte en hevige regenval. Binnen dit hoofdstuk lichten we de voornaamste resultaten van SoilX toe met een focus op de BOPACT veldproef. Deze proef wordt sinds 2010 aangehouden op het ILVO en spitst zich toe op gereduceerde bodembewerking en het toedienen van organische stof via compost en drijfmest.

SoilX

Het EJP SOIL project SoilX onderzocht de mogelijkheden van duurzame bodembeheerpraktijken om de effecten van neerslagextremen op de productiviteit van gewassen en andere ecosysteemdiensten (zoals nutriëntencyclus en koolstofvastlegging) te beperken. Het onderzoek werd opgesplitst in 3 luiken.

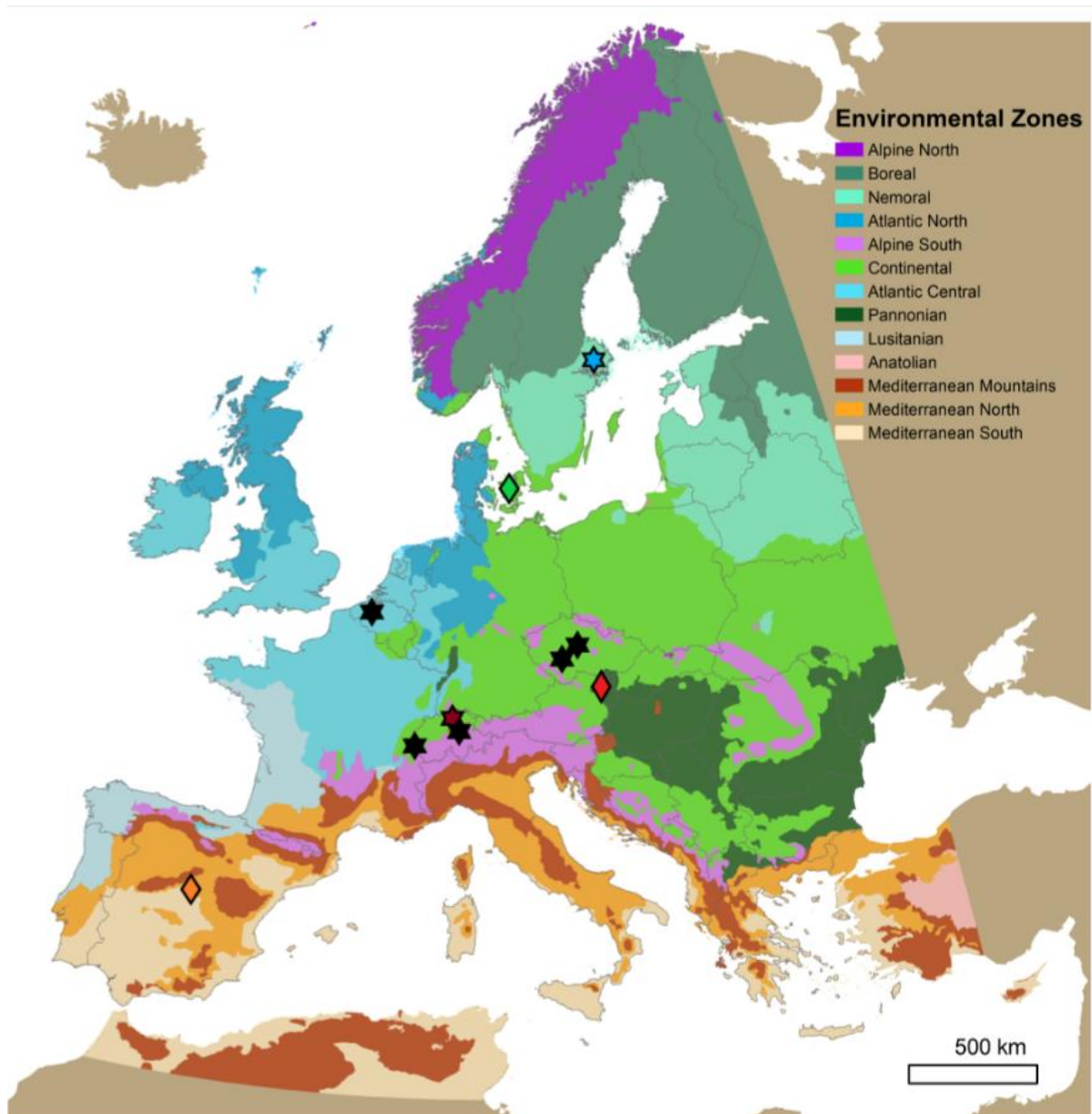
Luik 1 spitste zich toe op het verzamelen van historische data en het opzetten van een nieuwe monitoringscampagne in verschillende lange termijn veldproeven langs een noord-zuid gradiënt doorheen Europa. Daarbij werd de hypothese vooropgesteld dat de opbouw van koolstof in de bodem door het toevoegen van organische stof onder de vorm van gewasresten, plantenwortels, en compost en/of dierlijke mest zou leiden tot een verbetering van de bodemstructuur (meetbaar als een afname van de bodemweerstand en een toename van de hoeveelheid plantbeschikbaar water en de hydraulische geleidbaarheid nabij verzadiging; Figuur 4-13).



Figuur 4-13: Conceptueel model dat de invloed van organische koolstof in de bodem op de bodemstructuur en gerelateerde bodemfysische eigenschappen illustreert (uit Colombi et al. 2019)

In **luik 2** werden op basis van de historische opbrengstdata voor wintertarwe de gewasparameters voor drie veldproeven (FAST, CENT en INIA-LTE-ROT; Figuur 4-14) afzonderlijke gekalibreerd, en dat voor vijf modellen (APEX, CANDY, DAISY, SWAP en USSF). Hierbij werd rekening gehouden met de verschillende klimaatdata en bodemparameters specifiek voor iedere veldproef. Op basis van model specifieke kalibraties zullen gewasopbrengsten gesimuleerd worden met alle afzonderlijke modellen, voor verschillende toekomstige klimaatscenario's van 2020 tot 2090. Door het gebruik van meerdere modellen kan een model gebaseerde bias geïdentificeerd en uitgefilterd worden. Met deze setup wordt vervolgens nagegaan wat het effect is van management gedreven veranderingen in SOC op wintertarwe opbrengsten in een toekomstig klimaat met meer neerslagextremen. Tussentijdse resultaten zijn te raadplegen in Turek et al. (2023, 2024a,b), Heinz et al. (2024), Meuer et al. (2024), Schreel et al. (2024), Jarvis (2024) en Jarvis et al. (2024).

Tot slot werd aan de hand van sociaal-economische interviews in regio's rond de geselecteerde veldproeven (Figuur 4-14) inzicht verkregen in de argumentatie van boeren voor het (niet-)toepassen van specifieke bodembeheerstrategieën (**Luik 3**). Op basis van het verbeterde inzicht in de besluitvorming van boeren konden aanbevelingen geformuleerd worden om beleidsmakers en voorlichters te ondersteunen bij het ontwerpen van maatregelen en programma's om de toepassingsgraad van duurzame bodembeheerpraktijken te verbeteren. De voornaamste bevindingen zijn terug te vinden in Graversgaard et al. (2024) en Lundström et al. (2024).



Figuur 4-14: Verspreiding van de veldproeven die bemonsterd werden binnen SoilX over de verschillende klimaatzones in Europa volgens Metzger et al. (2018). De veldproeven die werden gebruikt bij de modellering binnen **luik 2** zijn voorgesteld als een ruit (Holl, Cents en Inia-LTE-Rot). De regio's waar de landbouwers bevroegd werden binnen **luik 3** zijn aangeduid met een kleur: Weinviertel (Oostenrijk; HOLL; Rood), West en Zuid Zeeland (Denemarken; CENTS; Groen), Guadalajara (Spanje, INIA-LTE-ROT; Oranje), Plain Areas of Svealand (Zweden, SAEB R2-4140; Blauw) en het Zwitsers Centraal Plateau (Zwitserland, FAST; Bordeaux).

Effect van aangepast bodem- en gewasbeheer op de fysische, mechanische en hydraulische eigenschappen van de bodem (Luik 1)

Om de hypothese uit luik 1 te testen werden 10 veldproeven geselecteerd uit verschillende pedo-klimatologische zones verspreid over Europa met een minimale looptijd van 8 jaar (Figuur 4-14; Tabel 4-2).

Verschillende bodembeheersmaatregelen kwamen aan bod met de focus op het toedienen van organische stof, gewaskeuze en intensiteit van bodembewerking. Om de kans op meetbare

verschillen te vergroten werden in iedere veldproef de meest contrasterende behandelingen op gebied van organische stof toevoer geselecteerd.

Tabel 4-2: Overzicht van de veldproeven die bemonsterd werden in het SoilX project

Veldproef	Land	Start	Textuur (USDA)	Factoren			Organische stof toediening
				Groen-bedekker	Gewas-rotatie	Bewerking	
BOPACT	België	2010	Sandy loam			x	x
FAST	Zwitserland	2009	Loam		x	x	
P24A	Zwitserland	1975	Loam	x			x
ZOFE	Zwitserland	1949	Sandy loam				x
HOLL	Oostenrijk	2009	Silt loam	x		x	
ČÁSLAV	Tsjechië	1955	Silt loam				x
LUKAVEC	Tsjechië	1955	Sandy loam				x
CENTS	Denemarken	2002	Sandy loam			x	x
INIA-LTE-ROT	Spanje	1994	Sandy loam		x	x	
SAEB-R2-4140	Zweden	2006	Loam		x	x	

In het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 werden de verschillende veldproeven bemonsterd en geanalyseerd volgens een wel afgelijnd protocol (Heller et al. 2024a). Naast de hydraulische eigenschappen van de bodem (waterretentie en hydraulisch conductiviteit nabij verzadiging; relevant voor de waterregulatie in de bodem en de watervoorziening van gewassen) werden ook fysische en mechanische eigenschappen van de bodem (bv. bulkdichtheid, penetratieweerstand) bepaald. Als een proxy van bodemstructuurkwaliteit werd tevens een waterstabile aggregaatindex berekend, een visuele bodemevaluatie uitgevoerd en regenwormen (aantallen en biomassa) geteld. Voor iedere veldproef werden tevens de historische bodem-, gewas- en klimaatdata verzameld die toelieten om verschillende indicatoren te berekenen (bv. Totale koolstofinput, gewasdiversiteit, intensiteit van bodembewerking) die een vergelijking over alle veldproeven heen mogelijk maakt (Heller et al. 2024b).

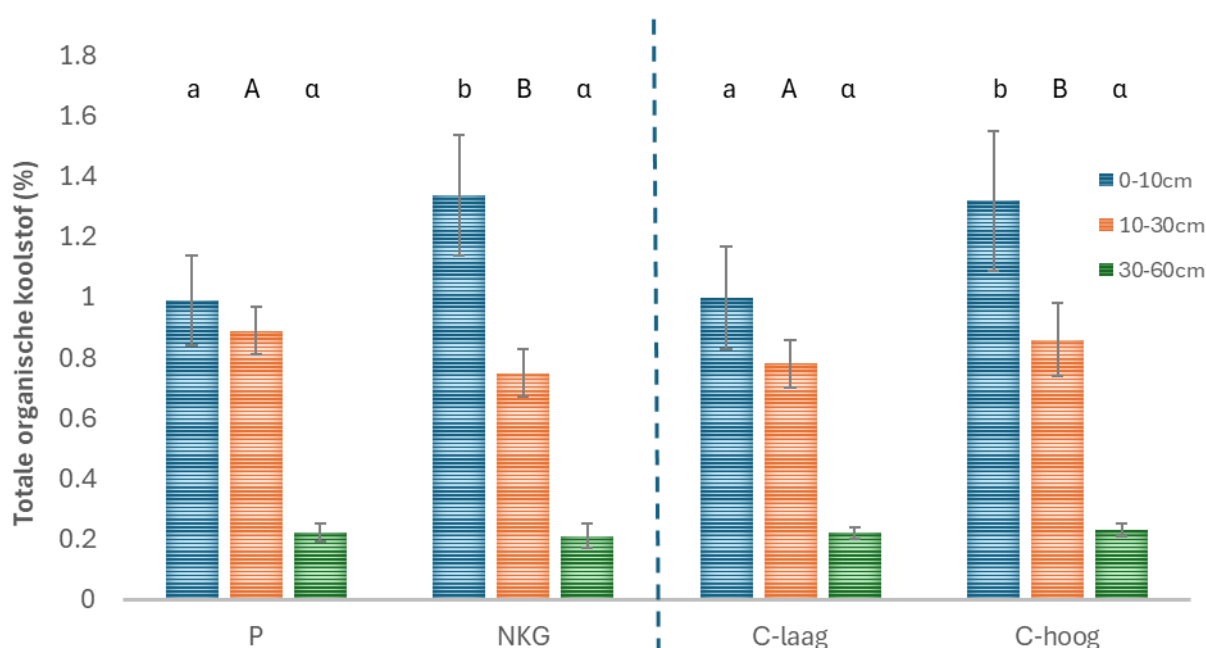
Voor België (Vlaanderen) werd de BOPACT veldproef geselecteerd en bemonsterd. De proef ging van start in het voorjaar van 2010 en kent een 4-jarige rotatie met maïs, aardappelen, zomergraan en voederbiet (prei in eerste cyclus van 4 jaar), afgewisseld met groenbedekkers gedurende de winterperiode (D'Hose et al. 2016). Proefveldjes die wel en geen compost krijgen toegediend, bovenop de drijfmest (varkens- of runderdrijfmest) worden met elkaar vergeleken. Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen proefveldjes die klassiek worden geploegd met proefveldjes die niet-kerend worden bewerkt. De veldproef evalueert de mogelijkheid om binnen het wettelijk kader het organische stofgehalte van de bodem te laten toenemen via een gangbaar teeltsysteem met drijfmest (toegepast aan wettelijke dosis) en het toepassen van goede landbouwpraktijk (groenbedekkers, inwerken van stro) en, indien niet, of dit doel kan bereikt worden met een extra dosis compost zonder de N-uitspoeling te verhogen. Daarnaast bestudeert de proef het effect van bodemverbeterende maatregelen 1) composttoepassing en/of 2) niet-kerende bodembewerking op de bodemkwaliteit en de gewasproductiviteit in een gangbare akkerbouwrotatie.

In het kader van het SoilX project werden de plots met een maximale koolstofinput (i.e., runderdrijfmest in combinatie met compost; C-hoog) vergeleken met de plots met een minimale input (i.e., varkensdrijfmest zonder compost; C-laag). Ook werden de geploegde plots getoetst aan

de plots die niet kerend bewerkt worden. De bodemstalen werden genomen op 3 verschillende dieptes: 0-10, 10-30 en 30-60cm.

Resultaten van de BOPACT veldproef

Na een periode van 13 jaar waarbij C-hoog een totale hoeveelheid van 46,8 Mg C ha⁻¹ kreeg toegediend via runderdrijfmest en compost, is het TOC gehalte significant verhoogd in de 0-10cm en 10-30cm bodemlaag in vergelijking met C-laag waar alleen varkensdrijfmest (8,5 Mg C ha⁻¹) werd toegepast (Figuur 4-15). De toepassing van niet-kerende grondbewerking (NKG) op dezelfde diepte als ploegen (d.w.z. 30-35 cm) resulteerde in een andere verdeling van de koolstof in vergelijking met ploegen (P): een significant hoger TOC-gehalte werd waargenomen in de 0-10 cm bodemlaag bij NKG terwijl een significant lager TOC-gehalte in de 10-30 cm bodemlaag werd vastgesteld in vergelijking met de geploegde plots. In de 30-60cm bodemlaag werden geen significante verschillen vastgesteld tussen de verschillende behandelingen.



Figuur 4-15: Totale organische koolstof (gemiddelde ± standaarddeviatie) gemeten in de BOPACT veldproef in het najaar van 2022. **P** = Ploegen; **NKG** = niet kerende bodembewerking; **C-laag** = varkensdrijfmest zonder compost; **C-hoog** = runderdrijfmest met compost. Verschillende letters duiden een significant verschil ($P < 0.05$) aan tussen de behandelingen (P vs. NKG en C-laag vs. C-hoog) bij een gegeven diepte-interval.

Vanwege de grote variatie in zowel de biomassa als het aantal regenwormen werden geen significante effecten vastgesteld. Er werd echter een trend naar hogere aantallen en biomassa waargenomen in de behandelingen met een hoge OM-input (C-hoog) en niet-kerende bodembewerking (NKG, data niet getoond).

De bulkdichtheid, de indringingsweerstand en de hoeveelheid waterstabile aggregaten werden voornamelijk beïnvloed door het type grondbewerking (Tabel 4-3). In de toplaag (0-10cm) werd een significant lagere bulkdichtheid vastgesteld in de NKG plots. De waterstabile aggregaatindex (WSA) was dan weer significant hoger in het hele bodemprofiel wanneer NKG werd toegepast, wat duidt op een hogere stabiliteit van de bodemdeeltjes. Daarnaast werd een duidelijke 'ploegzool' waargenomen in de bodemlaag van 30-40 cm in alle plots, hoewel het effect meer uitgesproken was voor de NKG-behandeling aangezien de gemiddelde indringingsweerstand meer dan 4 MPa bedroeg en significant hoger was dan de weerstand die werd gemeten in de P-plots. De effecten

van meer of minder input van organische stof bleven beperkt tot de indringingsweerstand waar meestal een hogere weerstand werd vastgesteld in C-hoog. Deze laatste is opvallend gezien het verwachte positieve effect van een hogere koolstofinput op de bodemstructuur en doorworteling. We dienen wel op te merken dat de waarden voor de indringingsweerstand in de meeste bodemlagen (met uitzondering van de ploegzool in de 30-40cm bodemlaag) lager liggen dan 3 MPa (algemeen aangenomen grenswaarde voor wortelgroei) voor alle behandelingen.

Tabel 4-3: : Bodemfysische en mechanische eigenschappen (gemiddelde $\pm$ standaarddeviatie) gemeten in de BOPACT veldproef in het voorjaar van 2023

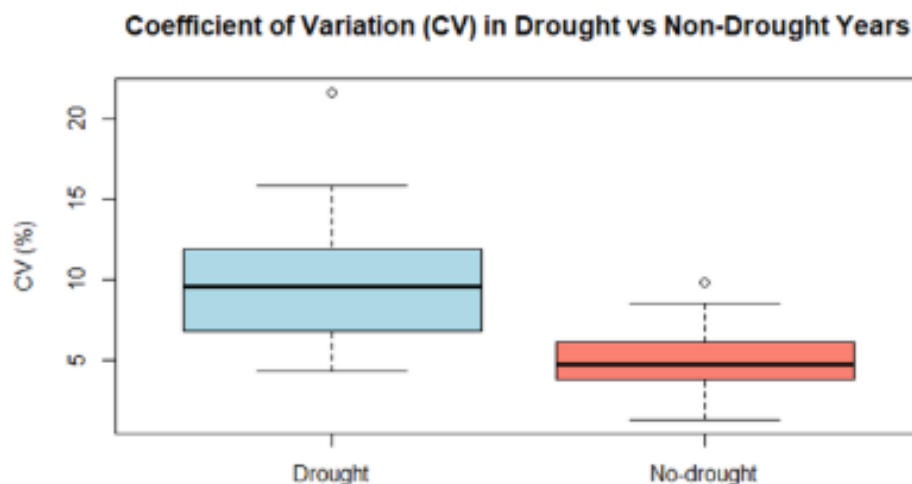
Diepte (cm)	Behandeling	BD, Mg m ³	WSA, -	PR, MPa
0-10	P	1.44 $\pm$ 0.08 b	0.62 $\pm$ 0.09 a	0.83 $\pm$ 0.16 a
	NKG	1.28 $\pm$ 0.09 a	0.73 $\pm$ 0.03 b	0.83 $\pm$ 0.17 a
	C-laag	1.35 $\pm$ 0.09 a	0.64 $\pm$ 0.11 a	0.77 $\pm$ 0.11 a
	C-hoog	1.37 $\pm$ 0.14 a	0.70 $\pm$ 0.05 a	0.88 $\pm$ 0.19 b
10-30	P	1.45 $\pm$ 0.04 a	0.61 $\pm$ 0.06 a	1.08 $\pm$ 0.24 a
	NKG	1.45 $\pm$ 0.05 a	0.67 $\pm$ 0.05 b	1.45 $\pm$ 0.12 b
	C-laag	1.44 $\pm$ 0.04 a	0.63 $\pm$ 0.07 a	1.21 $\pm$ 0.25 a
	C-hoog	1.47 $\pm$ 0.05 a	0.64 $\pm$ 0.07 a	1.32 $\pm$ 0.29 b
30-40	P	-	0.64 $\pm$ 0.04 a	3.18 $\pm$ 0.79 a
	NKG	-	0.66 $\pm$ 0.05 b	4.40 $\pm$ 0.41 b
	C-laag	-	0.65 $\pm$ 0.05 a	3.53 $\pm$ 0.99 a
	C-hoog	-	0.66 $\pm$ 0.05 a	4.04 $\pm$ 0.73 b
30-60	P	1.60 $\pm$ 0.06 a	-	-
	NKG	1.58 $\pm$ 0.05 a	-	-
	C-laag	1.58 $\pm$ 0.05 a	-	-
	C-hoog	1.60 $\pm$ 0.06 a	-	-
40-60	P	-	0.57 $\pm$ 0.15 a	2.81 $\pm$ 0.32 a
	NKG	-	0.61 $\pm$ 0.05 b	2.89 $\pm$ 0.22 a
	C-laag	-	0.60 $\pm$ 0.10 a	2.83 $\pm$ 0.25 a
	C-hoog	-	0.59 $\pm$ 0.13 a	2.87 $\pm$ 0.31 b
60-80	P	-	-	2.00 $\pm$ 0.24 a
	NKG	-	-	1.78 $\pm$ 0.15 a
	C-laag	-	-	1.90 $\pm$ 0.26 b
	C-hoog	-	-	1.87 $\pm$ 0.20 a

P = Ploegen; **NKG** = niet kerende bodembewerking; **C-laag** = varkensdrijfmest zonder compost; **C-hoog** = runderdrijfmest met compost; **BD** = bulkdichtheid; **WSA** = waterstabile aggregaatindex; **PR** = indringingsweerstand. Verschillende letters duiden een significant verschil ($P < 0.05$) aan tussen de behandelingen (**P** vs. **NKG** en **C-laag** vs. **C-hoog**) bij een gegeven diepte-interval; - = geen data.

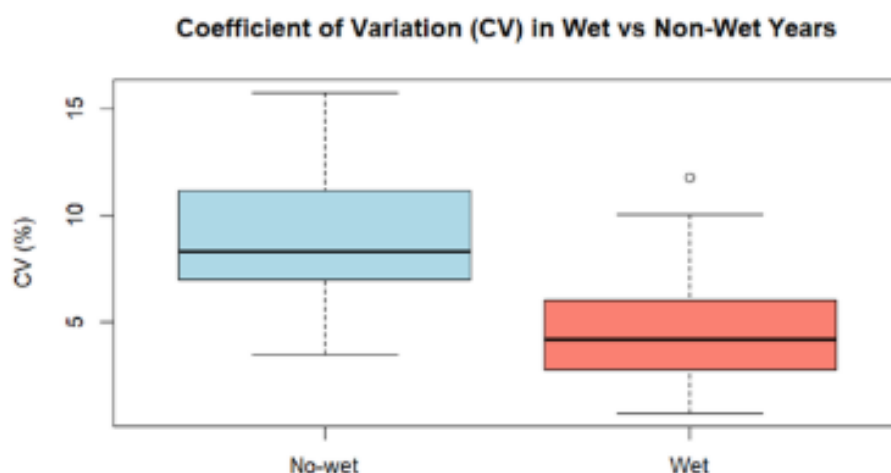
Vanwege de grote variatie in hydraulische conductiviteit nabij verzadiging werden geen significante effecten vastgesteld tussen de behandelingen (data niet getoond). Hoewel het hogere TOC-gehalte in de plots met een hoge koolstofinput (C-hoog) gepaard ging met een significant hogere hoeveelheid planten beschikbaar water in de 10-30 cm bodemlaag, bleef de effectieve toename beperkt (0.22 m³ m⁻³ in C-laag vs. 0.23 m³ m⁻³ in C-hoog; data niet getoond).

Naast de bodemdata werden ook de gewasdata van de BOPACT-veldproef verzameld en geanalyseerd. Het EJP SOIL project ARTEMIS onderzocht het effect van de niet-kerende bodembewerking en composttoepassing op de opbrengststabiliteit (i.e., het vermogen van een bodem om op de (middel)lange termijn een stabiele gewasproductie te garanderen) van kuilmaïs, aardappel, zomergerst en voederbiet voor de periode 2010-2023 (Sail et al. 2024). Voor ieder gewas

werd een statistische analyse uitgevoerd met 'jaar', 'bewerking' en 'compost' als onafhankelijke variabelen en de gemiddelde droge-stof opbrengst als afhankelijke variabele. De analyse toonde aan dat het jaar-effect beduidend sterker aanwezig was dan het effect van de individuele behandelingen (data niet getoond). Voor de opbrengsten van de vier gewassen werden significante jaar-effecten gedetecteerd terwijl het effect van NKG of composttoepassing niet significant bleek te zijn. Om een beter inzicht te verkrijgen in de opbrengststabiliteit werden naast de gemiddelde droge-stof opbrengsten tevens de variatiecoëfficiënten berekend (CV; ratio van standaard deviatie en gemiddelde droge-stofopbrengst van een gewas voor een specifiek jaar binnen een bepaalde behandeling). Hoe lager de CV hoe hoger de opbrengststabiliteit. De analyse van de CV toonde een duidelijk klimaat-effect (Figuur 4-16, Figuur 4-17). Zo bleek de CV van de maïsopbrengsten significant hoger te zijn wanneer in de maand juli (bloeiperiode van maïs) van dat jaar sprake was geweest van droogtestress (Figuur 4-16). Een soortgelijk effect werd gedetecteerd voor de zomergerstopbrengst waar een significant lagere CV werd vastgesteld in de jaren waarbij de periode mei-juli als nat werd bestempeld (Figuur 4-17) wat dan weer als verrassend kan bestempeld worden aangezien bij zomergerst meer legering wordt verwacht bij meer extreme regenval en bijgevolg meer opbrengstvariabiliteit.



Figuur 4-16: Verschil in variatiecoëfficiënten (CV) tussen de jaren 2018 en 2022 met droogtestress ('Drought') en de jaren 2010 en 2014 zonder droogtestress ('No-drought') voor kuilmaïs



Figuur 4-17: Verschil in variatiecoëfficiënten (CV) tussen de jaren 2012 en 2016 met extreme regenval ('Wet') en het jaar 2020 zonder extreme regenval ('No-wet') voor zomergerst

Algemene conclusies uit de Europese veldproeven

Ondanks een duidelijk verschil in koolstofinput over een periode van 13 jaar tussen de verschillende behandelingen (46,8 Mg C ha⁻¹ in C-hoog vs. 8,5 Mg C ha⁻¹ in C-laag) in de BOPACT veldproef en de verhoging in het TOC-gehalte die daar mee gepaard ging (Figuur 4-15), werd geen duidelijke afname van de bodemweerstand en een toename van de hoeveelheid plantbeschikbaar water en de hydraulische geleidbaarheid nabij verzadiging vastgesteld. De hypothese die werd vooropgesteld binnen SoilX ('De opbouw van koolstof in de bodem door het toevoegen van organische stof onder de vorm van gewasresten, plantenwortels en compost en/of dierlijke mest zal leiden tot een verbetering van de bodemstructuur') werd dan ook niet weerhouden. De bevindingen van de BOPACT-veldproef sluiten aan bij de resultaten van de andere veldproeven die werden bemonsterd binnen SoilX (Tabel 4-2, Tabel 4-4, Tabel 4-5, Tabel 4-6, Heller et al. 2024c, d).

*Tabel 4-4: Gemiddelde effecten van aangepast bodembeheer (**Behandeling**) ten opzichte van de controle op het koolstofgehalte (**TOC**), de indringingsweerstand (**Bodemweerstand**), de hydraulische conductiviteit nabij verzadiging (**Knsat**) en de hoeveelheid plantbeschikbaar water in de bodem (**PAW**) in de 0-10cm bodemlaag van de verschillende veldproeven (**LTE**) die bemonsterd werden binnen SoilX (0 = geen significant effect, + = significant positief (gunstig) effect en - = significant negatief effect).*

LTE	Behandeling	TOC	Bodemweerstand	Knsat	PAW
Toedienen (vers) organisch materiaal					
CENTS	Stro behouden	0	+	0	0
BOPACT	Hoge C-input	+	-	0	0
ČÁSLAV	Stalmest	+	0	0	0
LUKAVEC	Stalmest	+	0	0	0
ZOFE	Compost	+	0	0	0
P24A	Stalmest	+	0	0	0
Gereduceerde bodembewerking					
CENTS	Directzaai	+	-	0	0
BOPACT	NKG	+	0	0	0
HOLL	Directzaai	0	0	0	0
FAST	Directzaai	0	-	0	-
INIA-LTE-ROT	Directzaai	+	-	0	-
Gewasrotatie					
SAEB R2-4140	Rotatie graan/leg.	0	0	0	0
INIA-LTE-ROT	Rotatie graan/leg.	0	0	0	0
Gereduceerde bodembewerking x Gewasrotatie					
SAEB R2-4140	Directzaai x Rotatie graan/leg.	0	-	0	0
INIA-LTE-ROT	Directzaai x Rotatie graan/leg.	+	-	0	0

Controlebehandelingen in de verschillende LTE's. CENTS: stro afvoeren en ploegen; FAST: ploegen; P24A: minerale bemesting; ZOFE: minerale bemesting; HOLL: ploegen; ČÁSLAV & LUKAVEC: minerale bemesting; BOPACT: lage C-input (varkensdrijfmest vs. combinatie van runderdrijfmest en compost (hoge C-input)) en

ploegen; INIA-LTE-ROT: ploegen x monocultuur wintertarwe; SAEB R2-4140: ploegen x rotatie met winter- en zomergranen

Tabel 4-4, Tabel 4-5 en Tabel 4-6 tonen aan dat duurzaam bodembeheer en teeltpraktijken zoals **gediversifieerde gewasrotatie, toevoegen van organisch materiaal, het behoud van gewasresten en gereduceerde bodembewerking** resulteren in een toename van de het koolstofgehalte in de bodem maar dat dit zich niet vertaalt in een duidelijk meetbare verbetering van de bodemstructuur en de hydraulische eigenschappen van de bodem. Ook blijken de effecten zich vooral te beperken tot de toplaag (0-10cm) terwijl in de ondergrond (30-60cm) amper meetbare verschillen werden waargenomen.

*Tabel 4-5: Gemiddelde effecten van aangepast bodembeheer (**Behandeling**) ten opzichte van de controle op het koolstofgehalte (**TOC**), de indringingsweerstand (**Bodemweerstand**), de hydraulische conductiviteit nabij verzadiging (**Knsat**) en de hoeveelheid plantbeschikbaar water in de bodem (**PAW**) in de **10-30cm** bodemlaag van de verschillende veldproeven (**LTE**) die bemonsterd werden binnen SoilX (0 = geen significant effect, + = significant positief (gunstig) effect en - = significant negatief effect).*

LTE	Behandeling	TOC	Bodemweerstand	Knsat	PAW
Toedienen (vers) organisch materiaal					
CENTS	Stro behouden	0	0	0	0
BOPACT	Hoge C-input	+	-	0	+
ČÁSLAV	Stalmest	0	0	0	0
LUKAVEC	Stalmest	0	0	+	0
ZOFE	Compost	0	0	0	0
P24A	Stalmest	0	0	0	0
Gereduceerde bodembewerking					
CENTS	Directzaai	0	-	0	0
BOPACT	NKG	-	-	0	0
HOLL	Directzaai	-	0	0	0
FAST	Directzaai	0	0	0	0
INIA-LTE-ROT	Directzaai	0	-	0	0
Gewasrotatie					
SAEB R2-4140	Rotatie graan/leg.	+	0	0	0
INIA-LTE-ROT	Rotatie graan/leg.	0	0	0	0
Gereduceerde bodembewerking x Gewasrotatie					
SAEB R2-4140	Directzaai x Rotatie graan/leg.	0	0	0	0
INIA-LTE-ROT	Directzaai x Rotatie graan/leg.	0	0	0	0

Controlebehandelingen in de verschillende LTE's. CENTS: stro afvoeren en ploegen; FAST: ploegen; P24A: minerale bemesting; ZOFE: minerale bemesting; HOLL: ploegen; ČÁSLAV & LUKAVEC: minerale bemesting; BOPACT: lage C-input (varkensdrijfmest vs. combinatie van runderdrijfmest en compost (hoge C-input)) en ploegen; INIA-LTE-ROT: ploegen x monocultuur wintertarwe; SAEB R2-4140: ploegen x rotatie met winter- en zomergranen

Ondanks het feit dat in iedere veldproef de meest contrasterende behandelingen werden geselecteerd, bleven de effectieve verschillen tussen het toegepaste bodembeheer bescheiden. In de meeste veldproeven werd meestal maar één factor veranderd in plaats van een volledig ander teeltsysteem. Dit resulteerde in significante doch gelimiteerde verschillen in koolstofgehalte tussen

de controle en de behandelingen waardoor geen merkbare verbetering in de bodemstructuur werd vastgesteld.

*Tabel 4-6: Gemiddelde effecten van aangepast bodembeheer (**Behandeling**) ten opzichte van de controle op het koolstofgehalte (**TOC**), de indringingsweerstand (**Bodemweerstand**), de hydraulische conductiviteit nabij verzadiging (**Knsat**) en de hoeveelheid plantbeschikbaar water in de bodem (**PAW**) in de **30-60cm** bodemlaag van de verschillende veldproeven (**LTE**) die bemonsterd werden binnen SoilX (0 = geen significant effect, + = significant positief (gunstig) effect en - = significant negatief effect).*

LTE	Behandeling	TOC	Bodemweerstand	Knsat	PAW
Toedienen (vers) organisch materiaal					
CENTS	Stro behouden	0	+	0	+
BOPACT	Hoge C-input	0	-	0	0
ČÁSLAV	Stalmest	0	0	0	0
LUKAVEC	Stalmest	0	0	NA	NA
ZOFE	Compost	0	0	0	0
P24A	Stalmest	0	0	0	0
Gereduceerde bodembewerking					
CENTS	Directzaai	0	0	0	0
BOPACT	NKG	0	0	0	0
HOLL	Directzaai	-	0	0	0
FAST	Directzaai	0	NA	0	0
INIA-LTE-ROT	Directzaai	-	NA	0	0
Gewasrotatie					
SAEB R2-4140	Rotatie graan/leg.	NA	NA	NA	NA
INIA-LTE-ROT	Rotatie graan/leg.	-	NA	0	0
Gereduceerde bodembewerking x Gewasrotatie					
SAEB R2-4140	Directzaai x Rotatie graan/leg.	NA	NA	NA	NA
INIA-LTE-ROT	Directzaai x Rotatie graan/leg.	0	NA	0	0

Controlebehandelingen in de verschillende LTE's. CENTS: stro afvoeren en ploegen; FAST: ploegen; P24A: minerale bemesting; ZOFE: minerale bemesting; HOLL: ploegen; ČÁSLAV & LUKAVEC: minerale bemesting; BOPACT: lage C-input (varkensdrijfmest vs. combinatie van runderdrijfmest en compost (hoge C-input)) en ploegen; INIA-LTE-ROT: ploegen x monocultuur wintertarwe; SAEB R2-4140: ploegen x rotatie met winter- en zomergranen

04.4: 13 jaar compost toevoegen: wat doet dat met je bodem?

In de BOPACT veldproef en bij uitbreiding het SoilX project werd vastgesteld dat duurzame bodembeheerpraktijken kunnen bijdragen aan een accumulatie van organische koolstof in de bodem als de hoeveelheid organisch materiaal die in de bodem terechtkomt in de vorm van gewasresten, plantenwortels, compost en dierlijke (stal)mest toeneemt. Dit leidde echter niet tot een meetbare verbetering van de bodemstructuur (meetbaar als een afname van de bodemweerstand en een toename van de hoeveelheid plantbeschikbaar water en de hydraulische geleidbaarheid nabij verzadiging). Specifiek voor de BOPACT veldproef werden ook geen significante effecten vastgesteld van de bodemverbeterende maatregelen composttoepassing en

niet-kerende bodembewerking op de opbrengststabiliteit van kuilmaïs, aardappel, zomergerst en voederbiet. Wel werden significante jaar en klimaateffecten vastgesteld waarbij een lagere opbrengststabiliteit werd genoteerd in jaren met extreme droge periodes.

Referenties

Baveye, P.C., Schnee, L.S., Boivin, P., Laba, M. & Radulovich, R. (2020). Soil Organic Matter Research and Climate Change: Merely Re-storing Carbon Versus Restoring Soil Functions. *Frontiers in Environmental Science*, 8.

Blanchy, G., Bragato, G., Di Bene, C., Jarvis, N., Larsbo, M., Meurer, K. & Garré, S. (2022). Soil and crop management practices and the water regulation functions of soils: a synthesis of meta-analyses relevant to European agriculture. *SOIL*, 9, 1–20, <https://doi.org/10.5194/soil-9-1-2023>

Bowles, T.M., Mooshammer, M., Socolar, Y., Calderón, F., Cavigelli, M.A., Culman, S.W., Deen, W., Drury, C.F., García y García, A., Gaudin, A.C.M., Harkcom, W.S., Lehman, R.M., Osborne, S.L., Robertson, G.P., Salerno, J., Schmer, M.R., Strock, J. & Grandy, A.S. (2020). Long-Term Evidence Shows that Crop-Rotation Diversification Increases Agricultural Resilience to Adverse Growing Conditions in North America. *One Earth*, 2, 284-293.

Colombi, T., Walder, F., Büchi, L., Sommer, M., Liu, K., Six, J., Van Der Heijden, M. G. A., Charles, R. & Keller, T. (2019). On-farm study reveals positive relationship between gas transport capacity and organic carbon content in arable soil. *SOIL*, 5 (1), 91 – 105, <https://doi.org/10.5194/soil-5-91-2019>

D'Hose, T., Ruyschaert, G., Viaene, N., Debode, J., Vanden Nest, T., Van Vaerenbergh, J., Cornelis, W., Willekens, K. & Vandecasteele, B. (2016). Farm compost amendment and non-inversion tillage improve soil quality without increasing the risk for N and P leaching. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 225, 126-139, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.03.035>

Droste, N., May, W., Clough, Y., Börjesson, G., Brady, M.V. & Hedlund, K. (2020). Soil carbon insures arable crop production against increasing adverse weather due to climate change. *Environmental Research Letters*.

Graversgaard, M., Lundström, C., Leonhardt, H., & Höckert, J. (2024). Manuscript draft on Q-Methodological study, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13890289>

Heinz, M., Turek, M. E., Schaefli, B., Keiser, A., & Holzkämper, A. (2024). Can adaptations of crop and soil management prevent yield losses during water scarcity? – A modelling study. *Preprint egusphere-2024-1201*, <https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1201>

Heller, O., D'Hose, T., Euteneuer, P., Fer, M., Jarvis, N., Koestel, J., & ten Damme, L. (2024a). SoilX Sampling and Measurements Protocol, WP2 2023. Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14008500>

Heller, O., Chervet, A., Durand-Maniclas, F., Guillaume, T., Häfner, F., Müller, M., Wittwer, R., & Keller, T. (2024b). Submitted version of "SoilManager – an R Package for deriving soil management indicators to harmonize agricultural practice assessments". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13959876>

Heller, O., ten Damme, L., D'Hose, T., Arrázola-Vásquez, E. M., Böning, K., Bragazza, L., Bürge, D., Ding, F., Euteneuer, P., Goberna, M., Guillaume, T., Fér, M., Ghiasi, S., Jarvis, N., Jørgensen, P., Koestel, J., Kunzová, E., Lindahl, A., Madaras, M., ... Keller, T. (2024c). SoilX D2.2: Dataset of physical, biological

and chemical soil properties from 10 European long-term experiments (Version 1) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13935388>

Heller, O., ten Damme, L., D'Hose, T., Jarvis, N., & Keller, T. (2024d). Statistical analyses of management impacts on soil properties from 10 European long-term experiments (draft version 1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14006718>

Jarvis, N. (2024). Soil management for sustainable agriculture under climate change: a modelling study. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14013462>

Jarvis, N., Coucheney, E., Lewan, E., Klöffel, T., Meurer, K. H. E., Keller, T., & Larsbo, M. (2024). Interactions between soil structure dynamics, hydrological processes, and organic matter cycling: A new soil-crop model. *European Journal of Soil Science*, 75(2), e13455. <https://doi.org/10.1111/ejss.13455>

Lundström, C., Hacek, M., Höckert, J., Leonhardt, H., Schreiber, M., & Tiselius, M. (2024). SoilX D4.2: Manuscript draft of good farmer study. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13970104>

Meuer, K., Turek, M. E., Pullens, J., Moura-Lima, E., Holzkämper, A., & Medhi-Schulz, B. (2024). Proactive vs reactive agricultural soil management - a case study on no-till as a measure for climate adaptation using a model ensemble. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14018241>

Renard, D. & Tilman, D. (2019). National food production stabilized by crop diversity. *Nature*, 571, 257-260.

Sail, S., Vanwindekens, F., Jarosch, K. A., Hofer, S., Di Bene, C., Panagea, I., Carboni, G., & Kizeková, M. (2024). AE systems yield stability under climatic stress & Identifying drivers of yield stability. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14165039>

Schreel, J., Turek, M.E., Garré, S., & Holzkämper, A. (2024). Adaptation benefits of organic amendments across Europe in a changing climate – a simulation study. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13991836>

Turek, M. E., Nemes, A., & Holzkämper, A. (2023). Sequestering carbon in the subsoil benefits crop transpiration at the onset of drought. *SOIL*, 9, 545–560, <https://doi.org/10.5194/soil-9-545-2023>

Turek, M. E., & Holzkämper, A. (2024a). How changes in soil hydraulic properties influence transpiration dynamics under climate change across Europe: A sensitivity study. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14018380>

Turek, M. E., Pullens, J., Meuer, K., Moura-Lima, E., Bano Mehdi-Schulz, B., & Holzkämper, A. (2024b). Pedotransfer functions versus model structure: What drives uncertainty in agro-hydrological modelling? <https://doi.org/10.5281/zenodo.14002494>

Vogel, H.J., Bartke, S., Daedlow, K., Helming, K., Kögel-Knabner, I., Lang, B., Rabot, E., Russell, D., Stössel, B., Weller, U., Wiesmeier, M. & Wollschläger, U. (2018). A systemic approach for modeling soil functions. *SOIL*, 4, 83-92.

4.5 Bodemverdichting: hoe te detecteren en hoe te remediëren?

Tommy D'Hose & Adriaan Vanderhasselt (ILVO)

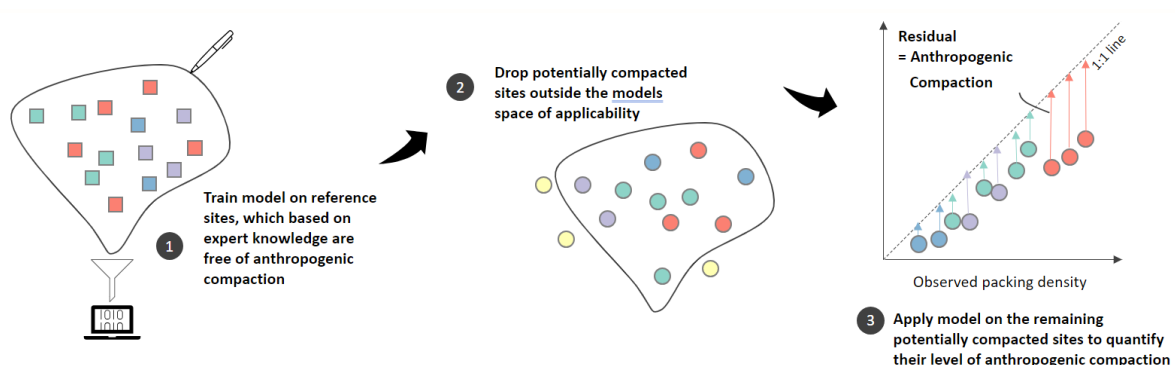
Bodemverdichting door landbouwvoertuigen wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor de gewasproductiviteit en voor het ecologisch en hydrologisch functioneren van de bodem. Landbouwmachines zijn in de afgelopen decennia aanzienlijk groter en zwaarder geworden (bv. +11,1 ton wiellast bij pikdorsers in 2020 ten opzichte van 1958; Keller & Or 2022). Daarenboven nam ook het areaal van laattruimende gewassen, zoals maïs en aardappelen, gevoelig toe (bv. +50% areaal in België, 2021 ten opzichte van 1980; STATBEL 2021). Deze combinatie van verhoogde bodemdruk en veldverkeer bij condities met een lagere bodemsterkte hebben een nefaste uitwerking op de bodemkwaliteit tot diep in de ondergrond. Bodemverdichting is vooral problematisch in de ondergrond. Door het gebruik van conventionele, jaarlijkse bodembewerkingen is het herstelvermogen van de bouwlaag (0-30cm) immers veel groter, terwijl de ondergrond veel moeilijker te bereiken is met conventionele cultivatoren. Bovendien is het succesvol opheffen van een ondergrondverdichting verre van zeker.

De mate en ernst van (ondergrond)verdichting in België, en bij uitbreiding Europa, werd vooral in kaart gebracht aan de hand van regionale of nationale studies met beperkte steekproefgroottes. Zo bleek uit een recente studie van Lin et al. (2022) op basis van 42 akkerlandpercelen in West- en Oost-Vlaanderen dat tussen de 27 en 87% van de percelen problematisch verdicht was in de ondergrond naargelang de bestudeerde parameter (de parameterwaarde overschreed een internationaal aanvaarde norm voor bodemverdichting). Aan de hand van een steekproef op 128 locaties verspreid over Nederland toonde Van den Akker et al. (2014) dan weer aan dat ongeveer 50% van de ondergronden in akkerland te dicht is. Ook op Europese schaal werd getracht om de omvang in kaart te brengen. Zo is naar schatting tussen de 3%, op basis van gegevens van het LUCAS meetnet (Panagos et al., 2024) en 20% (Oldeman et al. 1991) van de Europese landbouwgrond aangetast door antropogene verdichting in de bovengrond (0-30cm). De mate van ondergrondverdichting werd daarbij niet gekwantificeerd.

Detectie van bodemverdichting

Aangezien een systematische en uitgebreide inventarisatie van de verspreiding en ernst van ondergrondverdichting in Europa ontbrak, werd in het kader van het EJP SOIL project **SoilCompac** de bodemdichtheidsdata van grootschalige monitoringscampagnes in verschillende Europese lidstaten (i.e., Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Ierland en Vlaanderen (BE)) geanalyseerd. Voor Vlaanderen werd hiervoor gebruik gemaakt van de data van het koolstofmonitoringnetwerk (Cmon) waar de bulkdichtheid op vier verschillende dieptes wordt bepaald voor de berekening van de koolstofstocks (Oorts et al. 2024). De data van het 30-60cm diepte-interval werd gebruikt voor deze studie.

Om een onderscheid te kunnen maken tussen een hoge bodemdichtheid die van nature aanwezig is of die veroorzaakt werd door toedoen van de mens (i.e., samendrukken bodem tijdens veldverkeer) werd beroep gedaan op de ondergronddata onder blijvend grasland als controle. Bij blijvend grasland blijft bodembewerking in de meeste gevallen immers achterwege, is het koolstofgehalte hoger dan op akkerland (hogere weerstand tegen verdichting) en wordt problematische bodemverdichting veelal aangetroffen in de bovengrond (Vanderhasselt et al. 2024). Deze graslanddata werd gebruikt als 'training data' voor een statistisch model dat werd ontwikkeld door Schneider et al. (2021) en eerder uitgetest voor Duitse landbouwbodems ('*Data-driven reciprocal modelling*', Figuur 4-18).



Figuur 4-18: Schematische voorstelling van 'data-driven reciprocal modelling', dat werd gebruikt in Schneider et al. (2021) om de graad aan antropogene bodemverdichting in akkerlandbodems in te schatten waarbij graslanddata als referentie werd gebruikt

Vooraleer van start te gaan met de modellering werd de dataset gecontroleerd op volledigheid en kwaliteit. *Outliers* werden verwijderd en enkel minerale bodems met <5% 'coarse fragments' werden weerhouden. Voor de Franse en Duitse datasets werden tevens de graslanden die jonger dan 10 jaar waren en/of waar een duidelijke Ap horizont (bouwlaag; p staat voor ploegen) werd vastgesteld uit de dataset verwijderd. Deze bijkomende gegevens waren op moment van analyse niet beschikbaar voor de Vlaamse data.

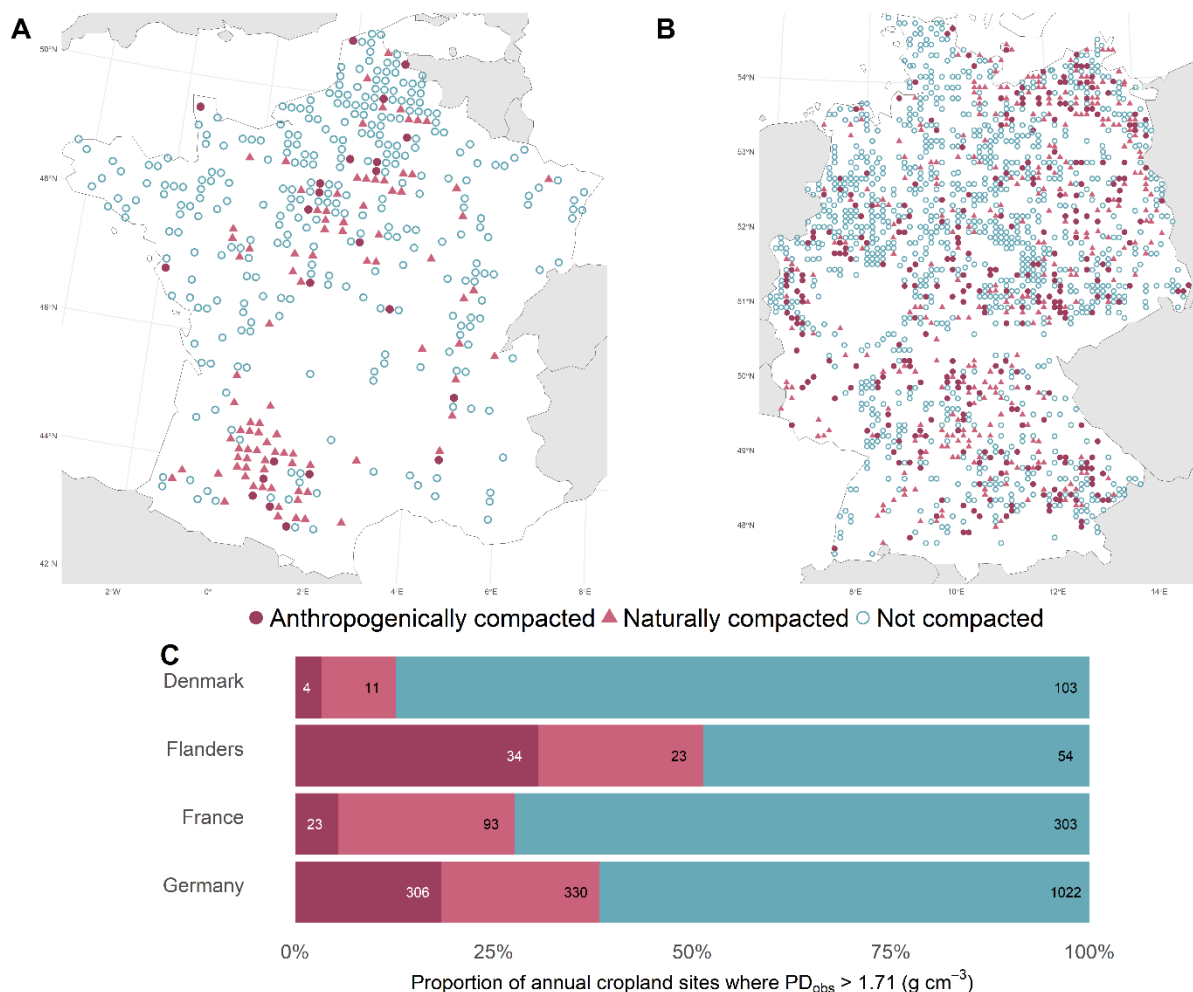
In een volgende stap werd aan de hand van de grasland data en het statistisch model een referentie bulkdichtheid berekend. Als covariabelen werden naast het organische koolstofgehalte, de zuurtegraad, de bodemtextuur en de C:N-verhouding ook klimatologische (bv. temperatuur, neerslag) en geologische parameters (bv., hellingsgraad, bodemtype) en algemene management informatie (bv. bedrijfsgrootte, type bodembewerking) mee opgenomen. Organische koolstof-, klei- en leemgehalte en de jaarlijkse hoeveelheid neerslag bleken de beste voorspellende factoren voor bulkdichtheid te zijn. Vervolgens werd met behulp van het model voor ieder akkerlandpunt een referentie bulkdichtheid berekend. Het verschil tussen de berekende en de geobserveerde waarde is dan een maat voor de antropogene bodemverdichting.

Als laatste werd voor iedere locatie op een akkerland de '*packing density* (PD)' berekend:

$$PD = Bulkdictheid + 0.005 * Klei + 0.001 * Leem$$

Deze combinatie van de bulkdichtheid en bodemtextuur wordt aanzien als een indicator voor bodemverdichting en laat toe om de ernst van de verdichting te bepalen. Zo stellen Renger et al. (2014) dat bij een $PD > 1.71 \text{ g cm}^{-3}$ het normaal functioneren van een bodem in het gedrang komt en kan geclassificeerd worden als problematisch verdicht.

Figuur 4-19 toont het relatief aandeel van de akkerlandplots in Denemarken, Frankrijk, Vlaanderen (BE) en Duitsland waar een $PD > 1.71 \text{ g cm}^{-3}$ werd vastgesteld in de ondergrond. De mate en ernst van ondergrondverdichting blijkt het hoogst te zijn in Vlaamse akkerlandbodems waar 51% van de punten een $PD > 1.71 \text{ g cm}^{-3}$ vertonen, gevolgd door Duitsland (38%), Frankrijk (28%) en Denemarken (13%). Gemiddeld genomen over alle akkerlandplots in de Europese lidstaten blijken 36% van de punten problematisch verdicht te zijn in de ondergrond.



Figuur 4-19: Relatief aandeel van de akkerlandplots waar een $PD > 1.71 \text{ g cm}^{-3}$ werd vastgesteld in de ondergrond voor de verschillende Europese lidstaten (i.e., Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Vlaanderen (BE)). Donkerrood (verdicht door toedoen van de mens) geeft aan waar enkel de geobserveerde $PD > 1.71 \text{ g cm}^{-3}$ was terwijl bij lichtrood (natuurlijk verdicht) zowel de geobserveerde als de referentie $PD > 1.71 \text{ g cm}^{-3}$ waren. Blauw staat voor 'niet verdicht' en geeft aan waar $PD < 1.71 \text{ g cm}^{-3}$ (uit Harbo et al. submitted to Eur. J. Soil Sci.)

Aan de hand van de geobserveerde PD en de referentie PD werd vervolgens een onderscheid gemaakt tussen problematische verdichting, die van nature aanwezig is, en verdichting die veroorzaakt werd door toedoen van de mens (Figuur 4-19). Het aandeel aan natuurlijk verdichte bodems bleek gelijkaardig te zijn in Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk (ongeveer 20%). Alleen voor Denemarken bleek dit een stuk lager uit te vallen (9%). De antropogene verdichting bleek echter vooral aanwezig te zijn in de Vlaamse (31%) en Duitse (19%) ondergrond. In het algemeen werd de antropogene verdichting vooral waargenomen in leembodems en bodems arm aan organische stof. Aangezien de evolutie van grotere en zwaardere landbouwmachines wordt waargenomen over heel Europa moet de verklaring voor de sterke ondergrondverdichting in Vlaamse landbouwbodems wellicht gezocht worden in het aanzienlijk areaal aan laattruimende gewassen en de vele kleine percelen (en bijgevolg een relatief groter aandeel aan kopakkers).

Remediatie van bodemverdichting

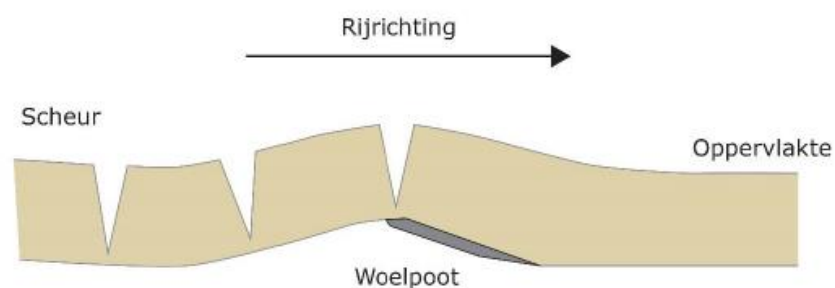
Als een bodem eenmaal verdicht raakt, zijn er verschillende maatregelen om dit op te lossen. De vraag is echter welke maatregelen toepasbaar zijn, hoe lang ze effectief zijn (duurzaamheid) en onder welke omstandigheden ze het beste gebruikt worden. Om een antwoord te kunnen bieden

op bovenstaande vragen werd in het kader van het SoilCompaC project een literatuurstudie uitgevoerd naar het herstel van verdichte bodems. Het overzicht omvat mechanische (diepe bodembewerking), biologische ('*biosubsoiling*' of 'biowoelers') en natuurlijke (bodempysische processen) maatregelen. Het onderzoek was ook hier gericht op de verdichte ondergrond (onder de ploegzool, 25-50cm diep). Ook is een overzicht gemaakt van veldexperimenten met herstelmaatregelen in verschillende Europese landen om na te gaan hoe snel herstel mogelijk is en welke processen daarbij een rol spelen.

Uit de literatuurstudie kwamen een aantal algemene bevindingen naar voor die hier kort worden voorgesteld (Bakema et al. 2023).

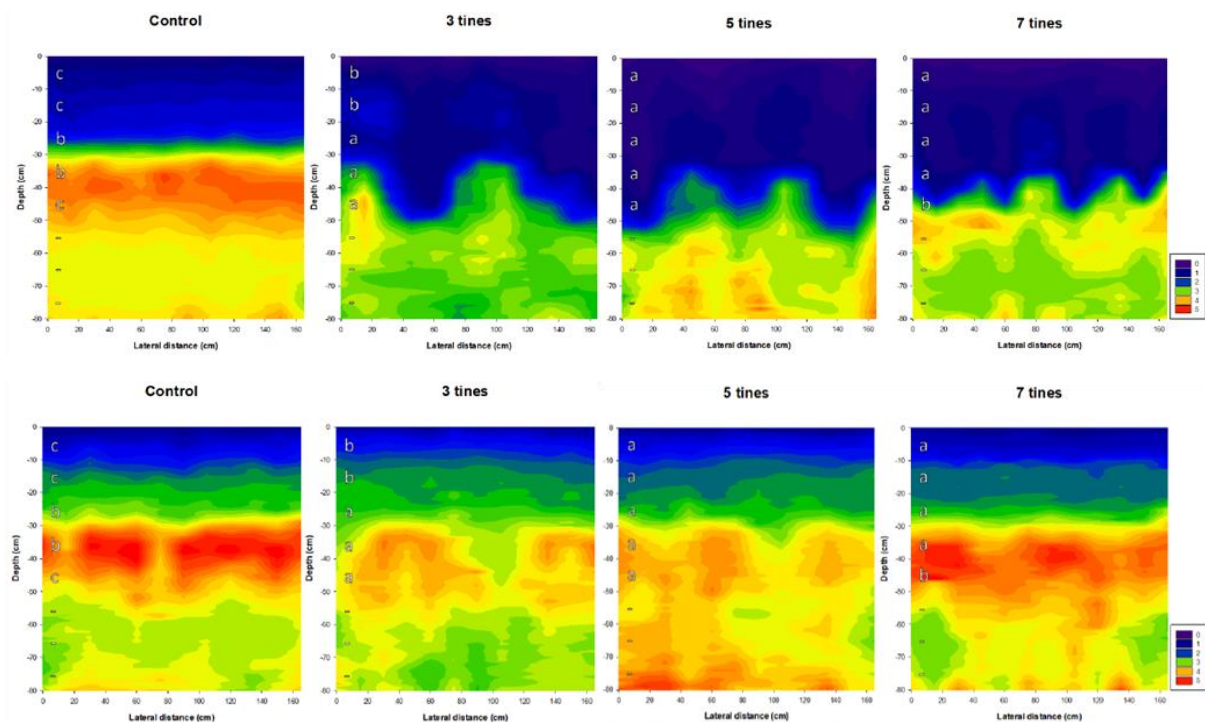
1. Biologische herstelmaatregelen zijn gunstiger/duurzamer dan mechanische

In het verleden werd vaak gekozen voor het mechanisch openbreken van de verdichte grond, bijvoorbeeld door diepploegen, diepgronden of diepmengen. Dit verbeterde de toestand van de grond op korte termijn, maar meestal trad binnen enkele jaren herverdichting op. Het grootste nadeel van de meeste mechanische methoden is dat vaak de volledige bodemstructuur wordt verstoord, wat de mechanische sterkte en het vochtleverend vermogen van de bodem sterk vermindert. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van diepe bodembewerking om de bodemstructuur te verbeteren. Slechts een beperkte hoeveelheid onderzoek is gericht op het opheffen van ondergrondverdichting. Belangrijk voor herstel is dat er wordt gekozen voor technieken waarbij de bodem wordt gescheurd en waarbij de bodem slechts in zeer beperkte mate wordt losgemaakt en de gelaagdheid zo veel mogelijk wordt behouden (Figuur 4-20). Hierdoor blijft de draagkracht behouden en is de kans op herverdichting kleiner.



Figuur 4-20: Scheurvorming door diepgronden (uit Bakema et al. 2023 naar Spoor et al. 2003)

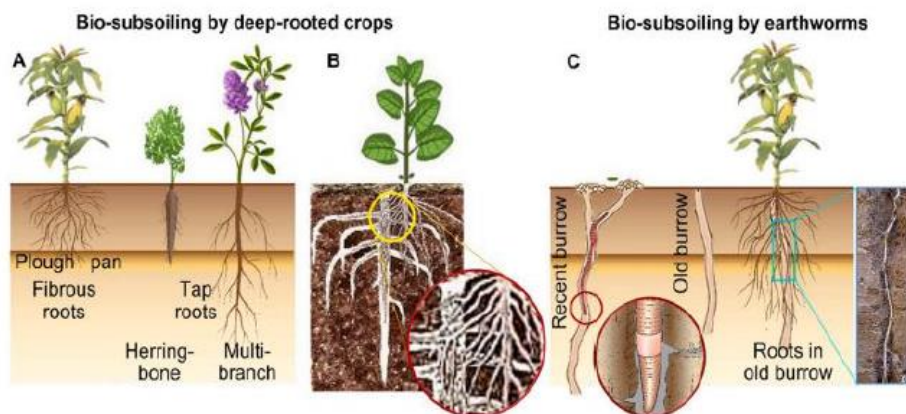
Dit werd ook bevestigd in een studie door Vanderhasselt et al. (2023) die het effect van een aantal diepgronders op de fysische bodemkwaliteit en de gewasproductiviteit onderzocht in een akkerbouwwrotatie met aardappel en maïs zonder de inzet van groenbedekkers. De diepgronders onderscheidden zich van elkaar in het aantal tanden (i.e., 3, 5 of 7 tanden) en bijgevolg in het aandeel van het bodemprofiel dat werd losgemaakt. Figuur 4-21 toont dat ten opzichte van de controle (waar geen diepe bewerking werd uitgevoerd) alle diepgronders er in geslaagd zijn om de verdichte laag op een diepte van 30-50cm (i.e., ploegzool) op te breken. Uit de contourplots blijkt tevens dat hoe minder tanden op de diepgronder aanwezig zijn, hoe meer van de originele bodemstructuur behouden blijft tussen de verschillende tanden. Dit effect weerspiegelt zich één jaar na het uitvoeren van de diepe grondbewerking (Figuur 4-21). Waar bij de drietand het effect nog duidelijk zichtbaar is, is bij de zeventand de verdichting in de 30-50cm laag bijna terug tot op het niveau van de controle.



Figuur 4-21: Countour plots van de gemiddelde bodemweerstand (MPa) tot op een diepte van 80cm en dwars op de rijrichting over een lengte van 160cm in de verschillende behandelingen (i.e., controle vs. drietand vs. vijftand vs. zeventand) net na diepgronden (boven) of één jaar na diepgronden (onder). De bodemweerstand gaat van 0 tot 5 Mpa (uit Vanderhasselt et al. 2023).

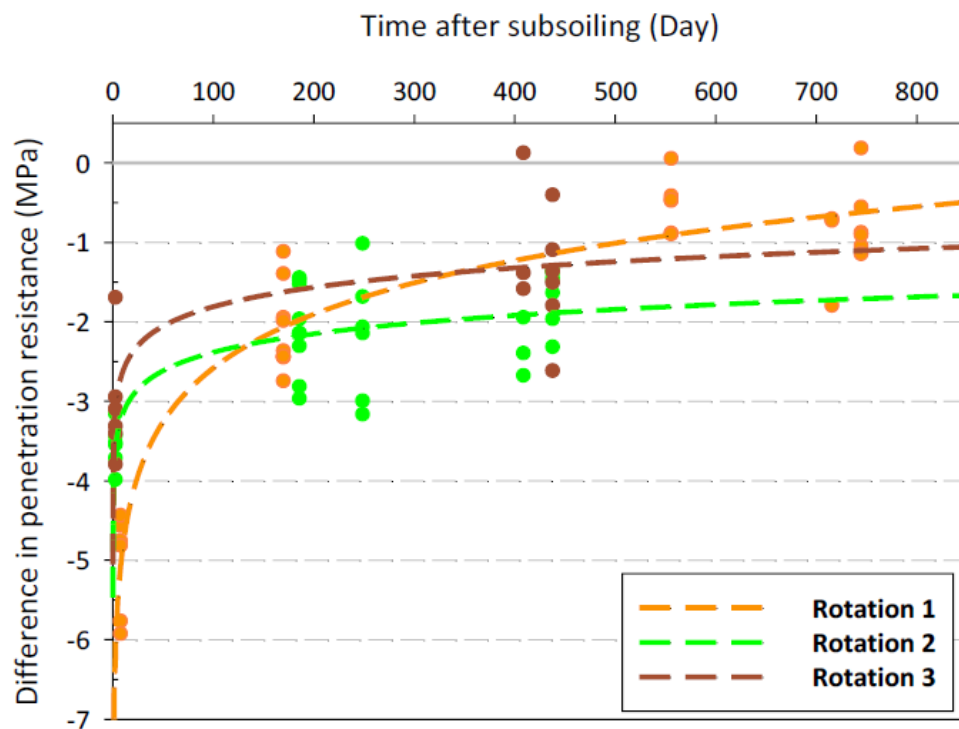
Diepgronden is nuttig voor bepaalde bodems als dit wordt uitgevoerd met de juiste apparatuur en onder goede (niet te natte) omstandigheden. Het losmakende effect blijft echter alleen behouden als de belasting daarna sterk wordt verminderd en er na losmaken gebruik wordt gemaakt van groenbedekkers. De plantenwortels maken immers gebruik van de openingen die gecreëerd zijn door de diep bodembewerking en stabiliseren op die manier de bodemstructuur en verhogen de draagkracht van de bodem. Aan bovenstaande voorwaarden werd niet voldaan in de studie van Vanderhasselt et al. (2023) waar in de periode na het diepgronden achtereenvolgens aardappelen en maïs werden geteeld en bovendien geen groenbedekkers werden ingezaaid.

Om een te grote verstoring van de bodemstructuur en snelle herverdichting te voorkomen, is het echter beter om meer natuurlijke herstelmethode te kiezen. Vooral in sommige van de kleihoudende bodems kunnen ontwatering en bevriezing de bodemstructuur herstellen, maar het effect op de ondergrond (> 25 cm) lijkt over het algemeen beperkt bij gematigde West-Europese condities. Bovendien is het aandeel kleihoudende bodems in Vlaanderen beperkt. De veelbelovendste techniek is het gebruik van diepwortelende gewassen: biowoelers (Figuur 4-22). Deze kunnen effect hebben tot in de ondergrond. Er is echter meer onderzoek nodig naar de meest geschikte diepwortelende gewassen, onder welke bodemomstandigheden deze het effectiefst zijn en hoe ze in het teeltsysteem kunnen worden ingepast.



Figuur 4-22: Biowoelen (bio-subsoiling) door diepwortelende gewassen (links en midden) en regenwormen (rechts). A: Diepwortelende gewassen zoals rode klaver, luzerne, cichorei enz. kunnen worden gebruikt als biowoelers. B: Later geteelde gewassen kunnen gebruikmaken van de overgebleven bioporiën (witte delen in de bodem) die gecreëerd werden door voorgaande diepwortelende gewassen. C: Oude en nieuwe gangen van diepgravende regenwormen (i.e. pendelaars) kunnen door groeiende gewassen worden gebruikt om water en voedingsstoffen op te nemen onder de ploegzool (uit Bakema et al. 2023 naar Ning et al. 2022).

Het inzaaien van diepwortelende groenbedekkers/meerjarige gewassen al dan niet in combinatie met een diepe bodembewerking werd uitvoerig onderzocht in Vanderhasselt et al. (2024). In drie verschillende op maïs gebaseerde gewasrotaties werd een verdichte laag in de 30-50 cm laag opgebroken met behulp van een diepgronder. Daar waar in rotatie 1 (i.e. monocultuur kuilmaïs) geen extra actie werd ondernomen na het uitvoeren van de diepe bodembewerking werd in rotatie 2 (i.e., kuilmaïs afgewisseld met granen en bladrammenas als groenbedekker) en rotatie 3 (i.e., kuilmaïs in rotatie met 2 jaar luzerne) de diepe bodembewerking gevolgd door de inzaai van respectievelijk een diepwortelende groenbedekker (i.e., bladrammenas) of meerjarig gewas (i.e., luzerne). De bodemweerstand werd op verschillende tijdstippen doorheen een periode van 3 jaar opgemeten in de verschillende behandelingen en vergeleken met de controle waar geen diepe bewerking werd uitgevoerd. Figuur 4-23 toont duidelijk aan dat in alle behandelingen het effect van de diepe bodembewerking afneemt met de tijd, maar dat dit wordt vertraagd wanneer de inzaai van een diepwortelend gewas volgt op het uitvoeren van de diepe bodembewerking. We gaan er hierbij vanuit dat het wortelstelsel van de bladrammenas (rotatie 2) en de luzerne (rotatie 3) zich vestigen in de scheuren die gevormd worden tijdens de diepe bodembewerking (Figuur 4-20) en helpen de bodemstructuur stabiliseren. Bij dit proefopzet dient wel een kleine kanttekening gemaakt te worden aangezien het type diepgronder niet identiek was bij de verschillende gewasrotaties. Bij rotatie 1 werd immers een zeventand gebruikt terwijl om praktische redenen een viertand werd gebruikt bij rotatie 2 en 3. Zoals aangetoond in Figuur 4-21 kan het gebruik van de zeventand de terugkeer naar de originele, verdichte situatie bespoedigen.



Figuur 4-23: Verschil in gemiddelde bodemweerstand (MPa) in de ondergrond (30-50cm) tussen de controle plots en de behandeling met een diepe bodembewerking in verschillende gewasrotaties met maïs (rotatie 1: monocultuur kuilmaïs; rotatie 2: kuilmaïs afgewisseld met granen en bladrammenas als groenbedekker; rotatie 3: kuilmaïs in rotatie met 2 jaar luzerne). Uit Vanderhasselt et al. (2024).

2. Meer kans op herstel in kleiige bodems

In het algemeen kan worden gesteld dat bodems met een hoog kleigehalte het grootste potentieel voor duurzaam herstel hebben. Dit geldt zowel voor de meer natuurlijke maatregelen als voor de mechanische maatregelen. In het laatste geval moet het herstel plaatsvinden onder omstandigheden die niet te nat zijn. Voor bodems met een laag kleigehalte (merendeel van de Vlaamse landbouwbodems) dragen zwellen/krimpen- en vriezen/dooien-processen weinig of niets toe aan het herstellen van bodemverdichting in de ondergrond. Diepgronden is mogelijk voor deze bodems, maar het risico op herverdichting is groot, met name bij een hoog zandgehalte. Diepwortelende gewassen (biowoelers) lijken geschikt voor de meeste bodems, maar de effectiviteit zal sterk afhangen van de vochtcondities van de bodem. Zo bleek de wortelgroei in de ondergrond van luzerne en bladrammenas bij de veldproef van Vanderhasselt et al. (2024) zeer sterk afhankelijk van de ruimtelijke variabiliteit van de grondwaterstand binnen het veld.

3. Bodemverdichting kan niet helemaal worden hersteld

Volledig herstel van de bodemeigenschappen tot het niveau van vóór de bodemverdichting is zelden waargenomen in de bestudeerde experimenten (n= 14) in Bakema et al. (2023). In 80% van de Europese veldproeven werd niet meer dan 50% herstel gevonden. Slechts in een uitzonderlijke situatie werd een volledig herstel van de bodemfuncties gevonden.

4. Er is meer onderzoek nodig naar diepwortelende gewassen

Er is nog te weinig kennis over het gebruik van diepwortelende gewassen en hun combinatie met diepgronden. Belangrijke vragen hierbij zijn: (a) Welke gewassen kunnen de bodem het best openbreken en de bodemstructuur in stand houden? (b) Onder welke bodemomstandigheden (fysisch en chemisch) kunnen ze het beste groeien en (c) Is het voldoende om het gewas één

winterseizoen te telen of moet het gewas meerdere seizoenen groeien? Uit de studie van Vanderhasselt et al. (2024) bleek dat onder veldomstandigheden de diepwortelende gewassen bladrammenas en luzerne (zonder een voorafgaande diepe bodembewerking) slechts beperkt in staat bleken om de verdichte laag te doorwortelen waardoor er geen significante verbetering van de fysische bodemkwaliteit en de gewasproductiviteit werd waargenomen. Er dient hierbij wel vermeld te worden dat het proefopzet maar 3 jaar liep (waarbij de wortelontwikkeling vooral werd opgevolgd in jaar 1 en 2) en dat het effect van biologische herstelmaatregelen vaak maar optreedt op de lange termijn. Verder onderzoek dringt zich hier dus op waarbij ook andere diepwortelende gewassen zoals hennep en sorghum soedangras mee worden opgenomen. Deze laatste bleek alvast veelbelovend in het doorwortelen van een verdichte laag in bodemkolommen in gecontroleerde serreomstandigheden (Vanderhasselt 2023b).

04.5: Bodemverdichting: hoe te detecteren en hoe te remediëren?

Bodemverdichting door landbouwvoertuigen wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor de gewasproductiviteit en voor het ecologisch en hydrologisch functioneren van de bodem. Daarbij wordt vooral ondergrondverdichting (>30cm diep) als problematisch ervaren. Aangezien een goed systematische en uitgebreide inventarisatie van de verspreiding en ernst van ondergrondverdichting in Europa ontbrak, werd in het kader van het EJP SOIL project SoilCompaC de bodemdichtheidsdata van grootschalige monitoringscampagnes in verschillende Europese lidstaten (i.e., Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Ierland en Vlaanderen (BE)) geanalyseerd. Gemiddeld genomen over alle akkerlandplots in de Europese lidstaten blijken 36% van de punten problematisch verdicht te zijn in de ondergrond. De mate en ernst van ondergrondverdichting blijkt het hoogst te zijn in Vlaamse akkerlandbodems (51% van de plots) waarbij ongeveer 31% werd veroorzaakt door toedoen van de mens. Aangezien de evolutie van grotere en zwaardere landbouwmachines wordt waargenomen over heel Europa moet de verklaring voor de sterke ondergrondverdichting in Vlaamse landbouwbodems wellicht gezocht worden in het aanzienlijk areaal aan laattruimende gewassen en de vele kleine percelen.

Als een bodem eenmaal verdicht raakt, zijn er verschillende maatregelen om dit op te lossen. De vraag is echter welke maatregelen toepasbaar zijn, hoe lang ze effectief zijn en onder welke omstandigheden ze het beste gebruikt worden. Om een antwoord te kunnen bieden op bovenstaande vragen werd in het kader van het EJP SOIL project SoilCompaC een literatuurstudie uitgevoerd naar het herstel van verdichte bodems. Uit de literatuurstudie kwamen een aantal algemene bevindingen naar voor: (i) biologische herstelmaatregelen zijn gunstiger/duurzamer dan mechanische, (ii) bodemverdichting kan in de meeste gevallen niet helemaal worden hersteld en (iii) er is meer onderzoek nodig naar diepwortelende gewassen, al dan niet in combinatie met een diepe bodembewerking.

Referenties

Bakema, G., Arthur, E. & Balen van, D. (2023). Maatregelen voor het herstel van verdichte bodems. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 3296, 54 p.

Harbo, L.S., Lacoste, M., Boulonne, L., Wengler, J., Fenton, O., Bondi, G., Tuohy, P., Beucher, A.M., Lamandé, M., D'Hose, T. & Schneider, F. (*submitted to Eur. J. Soil Sci.*). Extent of anthropogenic subsoil compaction in European croplands - A quantitative estimate from soil surveys.

Keller, T. & Or, D. (2022). Farm vehicles approaching weights of sauropods exceed safe mechanical limits for soil functioning. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119, 1–6. <https://doi.org/10.1073/pnas.2117699119>

- Lin, L., De Pue, J., Vivanco, A.K.M., Van der Bolt, F. & Cornelis, W. (2022). Visual assessment of soil structural quality across soil textures and compaction levels – Part I: Examination of intact soil cores. *Geoderma*, 426, 116099. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116099>
- Ning, T., Liu, Z., Hu, H., Li, G. & Kuzyakov, Y. (2022). Physical, chemical and biological subsoiling for sustainable agriculture. *Soil and Tillage Research*, 223, 105490, <https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105490>
- Oldeman, L.R., Hakkeling, R.T. & Sombroek, W.G. (1991). World map of the status of human-induced soil degradation: An Explanatory note. Wageningen, Netherlands.
- Oorts K., Amery F., Lettens S., D'Hose T., De Vos B., Luts D., Vercruyssen M. & Salomez J. (2024). Dataset Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon - 2022-2024. Vlaams Planbureau voor Omgeving, Brussel.
- Panagos, P., De Rosa, D., Liakos, L., Labouyrie, M., Borrelli, P. & Ballabio, C. (2024). Soil bulk density assessment in Europe. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 364, 108907, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2024.108907>
- Schneider, F., Poeplau, C. & Don, A. (2021). Predicting Ecosystem Responses by Data-driven Reciprocal Modelling. *Global Change Biology*, 27 (21): 5670–79. <https://doi.org/10.1111/gcb.15817>
- Spoor, G., Tijnink, F.G.J. & Weiskopf, P. (2003). Subsoil compaction: risk, avoidance, identification and alleviation. *Soil and Tillage Research*, 73 (2003) 175-182.
- STATBEL (2021). Landbouwgegevens STATBEL, <https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven#figures> (geconsulteerd op 11.9.22).
- Van den Akker, J., de Groot, W., Pleijter, M., Brus, D., Hack- Ten Broecke, M., Schlebes, L. & de Vries, F., (2014). Bodemverdichting kwetsbare gebieden – Opleveringsnotitie veldwerk Fase 2. Alterra Wageningen UR, Wageningen: Alterra-notitie JvdA2014.
- Vanderhasselt, A., Cool, S., D'Hose, T. & Cornelis, W. (2023a). How tine characteristics of subsoilers affect fuel consumption, penetration resistance and potato yield of a sandy loam soil. *Soil and Tillage Research*, 228, 105631, <https://doi.org/10.1016/j.still.2022.105631>
- Vanderhasselt, A. (2023b). Prevention and remediation of soil compaction from field operations on arable land. PhD thesis. Ghent University.
- Vanderhasselt, A., Steinwilder, L., D'Hose, T. & Cornelis, W. (2024). Opening up the subsoil: Subsoiling and bio-subsoilers to remediate subsoil compaction in three fodder crop rotations on a sandy loam soil. *Soil and Tillage Research*, 237, 105956, <https://doi.org/10.1016/j.still.2023.105956>

4.6 Duurzame teeltsubstraten: wat zijn de mogelijkheden?

Bart Vandecasteele & Jarinda Viaene (ILVO)

Samenvatting

We verwachten dat het toekomstige gebruik van C-rijk extern organisch materiaal voor verschillende toepassingen, waaronder C-opslag in de bodem, zal toenemen. Dit kan mogelijk resulteren in een tekort aan of competitie voor deze bronnen van exogeen organisch materiaal. Het gebruik van C-rijk materiaal in een cascade is een strategie om concurrentie voor dit soort materialen te vermijden. Biomassagebruik in cascade, d.w.z. eerst biomassa gebruiken in een toepassing in de bio-economie, zal de kenmerken van de biomassa en de landbouwkundige waarde ervan beïnvloeden voor het tweede gebruik en dus ook het uiteindelijke gebruik als extern organisch materiaal voor de bodem. In sommige gevallen kan de transformatie van de biomassa tijdens het eerste gebruik of de verdere verwerking de waarde ervan voor bodemtoepassing daarna verbeteren. Deze casestudie van het EJP SOIL **BioCASH** project onderzoekt de mogelijkheden in de tuinbouw om biomassa in cascade te gebruiken om concurrentie voor hernieuwbare biomassa te vermijden. De studie kijkt naar het gebruik van hernieuwbare biomassa in tuinbouwsubstraten, voor het vervangen van veen in deze toepassing. In de transitie van een lineaire naar een circulaire tuinbouw spelen tuinbouwsubstraten (of groeimedia) een belangrijke rol. Circulariteit voor teeltsubstraten betekent dat hernieuwbare materialen worden gebruikt, hergebruikt en uiteindelijk worden toegepast als bodemverbeteraar en voor C-opslag.

Groencompost en houtgebaseerde biochar zijn voorbeelden van materialen die worden geproduceerd en vervolgens in de meeste gevallen direct aan de bodem worden toegevoegd als koolstofrijk materiaal, maar die ook gebruikt kunnen worden als vervanger voor veen in teeltsubstraten. De gebruikte tuinbouwsubstraten met groencompost of houtige biochar, het substraat dat aan het einde van de teelt direct of na verdere verwerking tot compost of biochar als bodemverbeteraar worden toegepast, zijn voorbeelden van materialen die in een cascade worden gebruikt.

Deze studie maakt een vergelijking van de chemische eigenschappen (organische en anorganische C, C/P, CEC), en biologische stabiliteit (C-mineralisatie) van groencompost en houtgebaseerde biochar ten opzichte van gebruikte tuinbouwsubstraten met deze materialen als zodanig of verder verwerkt tot compost of biochar (Figuur 4-24). Deze vergelijking maakt het mogelijk om de kwaliteit van externe organische stof te beoordelen wanneer deze direct in de bodem wordt gebruikt of pas na gebruik in een tuinbouwcascade.

Achtergrond

Belang groencompost en biochar als bron van stabiele C in de bodem

Het aanvoeren van exogene organische stof via groencompost of houtgebaseerde biochar is een effectieve strategie om het organische C-gehalte in landbouwbodems op de lange termijn te verhogen (Azzi et al., 2024; Kpemoua et al., 2024). De koolstofinput van exogene organische stof (o.a. groencompost, digestaat, stalmest) zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan het organische C-gehalte in de bodem in vergelijking met andere agro-ecologische maatregelen (Kpemoua et al., 2024). Biochar kan zeer stabiele C gedurende langere perioden (> 100 jaar) opslaan, maar kan ook bijdragen aan de netto toename van organische C in de bodem boven op de hoeveelheid C die aanvankelijk als biochar werd toegevoegd door positieve C-priming (Weng et al. 2022; Zimmerman et al. 2011; Yu et al., 2018; Chen et al. 2021). Groencompost en biochar zijn ook

toepasbaar voor andere landbouw- en milieutoepassingen naast het gebruik als bodemverbeteraar. Hierdoor kan er een risico ontstaan op competitie voor deze bronnen van exogene organische stof tussen verschillende toepassingen.

Biochar en groencompost als hernieuwbare materialen voor tuinbouwsubstraten

Specifieke substraten voor plantenbeworteling en teelt, bekend als teeltsubstraten, worden toegepast om de tuinbouwproductie in gecontroleerde omstandigheden te optimaliseren, waardoor ze een van de belangrijkste innovatieve oplossingen in de tuinbouw vormen. Turf (gedroogd veen) is momenteel nog steeds het belangrijkste materiaal in teeltsubstraten, maar het gebruik van turf staat onder druk vanwege de sterke maatschappelijke vraag naar alternatieve, hernieuwbare en ecologisch duurzame materialen (Blok et al., 2021). Veengebieden zijn een belangrijk wereldwijd koolstofreservoir (UNEP, 2022). Lokaal geproduceerde, biogebaseerde alternatieven voor turf kunnen de klimaatimpact van teeltsubstraten verminderen in vergelijking met mengsels op basis van turf (Hashemi et al., 2023).

Een groep materialen die wordt gebruikt voor vervanging van turf in teeltsubstraten zijn de groencomposten. Groencomposten hebben een toegevoegde waarde vanwege hun hoge microbiële biomassa, maar bevatten ook voedingsstoffen en anorganische koolstof, waardoor groencompost kan worden gebruikt ter vervanging van meststoffen en kalk in teeltsubstraten (Vandecasteele et al., 2021).

Een ander alternatief voor turf is houtgebaseerde biochar, dit is gepyrolyseerde houtige biomassa (Melo et al., 2024). De hoge biologische stabiliteit van biochar vertegenwoordigt een belangrijk voordeel voor gebruik in teeltsubstraten. Biochar is echter niet alleen een goed alternatief voor veen in teeltsubstraten (Veazie et al. 2023); de functionele groepen in biochar zouden daarnaast kunnen dienen als uitwisselingsplaatsen voor voedingsstoffen (Baek et al., 2018; Jiang et al., 2023). Zowel biochar op basis van hout als op basis van plantenvezels zijn succesvol getest als veenvervanger in teeltsubstraten, zelfs tot 30-50% v/v (Rathnayake et al. 2021; Veazie et al. 2023).

Bij het Interreg Horti-BlueC project werd via proeven op praktijkschaal bij Proefcentrum Hoogstraten gedurende 3 seizoenen aangetoond dat 40% veenvervanging door groencompost, en houtvezel (45% v/v veen, 25% v/v houtvezel, 15% v/v groencompost, 9% v/v kokosvezel en 6% v/v perliet) geen effect had op de opbrengst en kwaliteit van aardbei, en dat de teelt van tomaten op 100% hernieuwbare teeltsubstraten met 30% v/v houtvezel, 40% v/v kokosvezel, 20% v/v schors en 10% v/v groencompost dezelfde opbrengst gaf als op een veensubstraat en/of op steenwolmatten (Moelants et al., 2021; Vandecasteele et al., 2023).

In het FWO-project BASTA werd de teelt van aardbei gedurende 2 seizoenen getest via proeven op praktijkschaal bij Proefcentrum Fruitteelt voor veenarme (50% veen, 25% v/v houtvezel, 25% v/v groencompost), en veenvrije substraten (30% schorscompost, 25% v/v houtvezel, 25% v/v groencompost, 20% v/v plantenvezel) met groencompost, telkens met een variant met en zonder 10 % v/v houtgebaseerde biochar. Er was in beide jaren geen verschil in groei en opbrengst tussen de veenarme en de veenvrije substraten. De gebruikte substraten van de proeven voor het BASTA-project werden ook verder verwerkt via compostering of pyrolyse.

Deze resultaten geven aan dat het gebruik van hernieuwbare materialen als alternatief voor veen of steenwol bij de teelt van aardbei en tomaat, en bij uitbreiding ook andere vruchtgroenten, zeker potentieel heeft voor de praktijk. Bij deze teelten blijft het substraat op het einde van het groeiseizoen achter in de serre, en kan dit materiaal hergebruikt worden als teeltsubstraat, of als bodemverbeteraar ingezet worden. De eigenschappen van gebruikte substraten van deze proeven

werden in dit hoofdstuk vergeleken met gegevens voor andere types gebruikte teeltsubstraten uit praktijksituaties of proeven op praktijkschaal.

Verwerking en hergebruik van teeltsubstraten of gebruik als bodemverbeteraar

In de huidige transitie van lineaire naar circulaire tuinbouw spelen tuinbouwsubstraten een belangrijke rol. Circulariteit betekent in het geval van teeltsubstraten dat hernieuwbare materialen worden gebruikt, hergebruikt en uiteindelijk worden toegepast als bodemverbeteraar en voor C-opslag. Hergebruik van teeltsubstraten is een van de strategieën om de milieu-impact van teeltsubstraten in de tuinbouw te verminderen (Woznicki et al., 2024). Het gebruik van teeltsubstraten voor meerdere teeltcycli kan hun klimaatimpact beperken en vermindert de noodzaak om nieuwe materialen te gebruiken voor nieuwe substraatmengsels. Gebruikte teeltsubstraten kunnen direct opnieuw worden hergebruikt als een op zichzelf staand materiaal (in sommige gevallen na een thermische behandeling) (Vandecasteele et al., 2024b) of kunnen worden omgezet in compost (Gonani et al., 2011) of biochar (Lataf et al., 2022) voor gebruik in nieuwe substraatmengsels. Gebruikte teeltsubstraten worden over het algemeen gekenmerkt door een hoge biologische stabiliteit, d.w.z. een lage C-mineralisatiesnelheid, en hebben dus een toegevoegde waarde als bron van stabiele koolstof voor bodemtoepassing (Vandecasteele et al., 2024a). Gebruikte teeltsubstraten die hydrochar of biochar bevatten, hebben bovendien een groot potentieel voor C-vastlegging (Hashemi et al., 2023). Deze kenmerken maken het mogelijk om stabiele C-rijke materialen zoals groencompost of houtgebaseerde biochar in een cascade te gebruiken. Gebruikte teeltsubstraten hebben gehalten aan P, K, Ca en Mg die gemiddeld 30% of meer lager liggen dan voor groencompost, waardoor er met dezelfde massa minder nutriënten worden aangevoerd via gebruikte teeltsubstraten dan via groencompost (Vandecasteele en Van Waes, 2023).

Het gebruik van biochar als substraatcomponent en in cascade-toepassing van tuinbouwsubstraten kan een alternatieve praktijk vormen binnen een duurzame bio-economie (Ruett et al., 2024). Campion et al. (2023) concludeerden dat het gebruik van biochar in een cascade een grotere winst oplevert in termen van milieu-impact dan de directe toepassing van biochar in de bodem.

Materiaal en methoden

Gebruik van groencompost in cascade

In het eerste deel van deze studie vergeleken we de waarde van groencompost als organische bodemverbeteraar versus de waarde van gebruikte tuinbouwsubstraten met of zonder groencompost als zodanig of verder verwerkt tot compost (Figuur 4-24). Vier groepen materialen werden vergeleken met een one-way ANOVA en Scheffé's post-hoc test:

- 16 groencomposten van diverse groencompostinstallaties in Vlaanderen
- 19 gebruikte veengebbaseerde teeltsubstraten van aardbei- of tomatenteelt (van serreproeven op praktijkschaal of van commerciële serres)
- 15 gebruikte teeltsubstraten met groencompost (8 veengereduceerde gebruikte teeltsubstraten + 7 veenvrije gebruikte teeltsubstraten) van aardbei- of tomatenteelt (van serreproeven op praktijkschaal of van commerciële serres)
- 12 gecomposteerde gebruikte teeltsubstraten

Bij de gebruikte teeltsubstraten gaat het enkel om de substraten, de resterende bovengrondse gewasresten werden eerst verwijderd. De gebruikte groeimedia werden bemonsterd aan het einde van de teelt, na de oogst en verwijdering van alle bovengrondse biomassa. We definiëren "gebruikt groeimedum" dus als het resterende substraat (inclusief de wortels) aan het einde van de teelt na het verwijderen van de bewortelde pluggen die in of boven op het substraat werden geplaatst op het moment van planten. Bij de gecomposteerde teeltsubstraten werden de substraten gemengd met de resterende bovengrondse gewasresten om zo het composteerproces op gang te brengen.

De kenmerken die werden vergeleken zijn: organisch koolstofgehalte (OC), anorganische koolstof (IC), CO₂-vrijstelling, C/P-verhouding, zuurstofopnamesnelheid (OUR) en kationenuitwisselingscapaciteit (CEC). Gegevens voor de CO₂-vrijstelling, C/P-verhouding, IC en OUR werden logaritmisch getransformeerd om te voldoen aan de aanname van een normale verdeling en homogeniteit van de variantie.

De zuurstofopnamesnelheid (OUR) en CO₂-vrijstelling zijn een maat voor de microbiële stabiliteit van de materialen.. Bij de bepaling van de zuurstofopnamesnelheid (OUR) wordt het materiaal gemengd met mineraal medium en gedurende 5 dagen permanent geschud in een recipiënt dat afgesloten is met een druksensor. Door verbruik van zuurstof en doordat het gevormde CO₂ (bij de afbraak van het materiaal) uit de lucht wordt weggenomen door NaOH-korrels in een bekertje, resulteert de microbiële activiteit in een drukdaling. De hoogte van deze drukdaling staat in verhouding tot de hoogte van de microbiële activiteit, een grotere drukdaling en een hogere OUR-waarde wijzen op een lagere stabiliteit. De CO₂-vrijstelling wordt bepaald door materiaal te mengen met minerale meststof en dan 28 dagen te incuberen bij 20°C. De CO₂-vrijstelling wordt 2 tot 3 keer per week gemeten.

Biomassagebruik in cascade voor de productie van biochar

In het tweede deel van deze studie vergeleken we de waarde van houtgebaseerde biochar als organische bodemverbeteraar versus biochar geproduceerd uit gebruikte tuinbouwsubstraten met of zonder groencompost, of uit schors of stro-achtige plantenvezel.

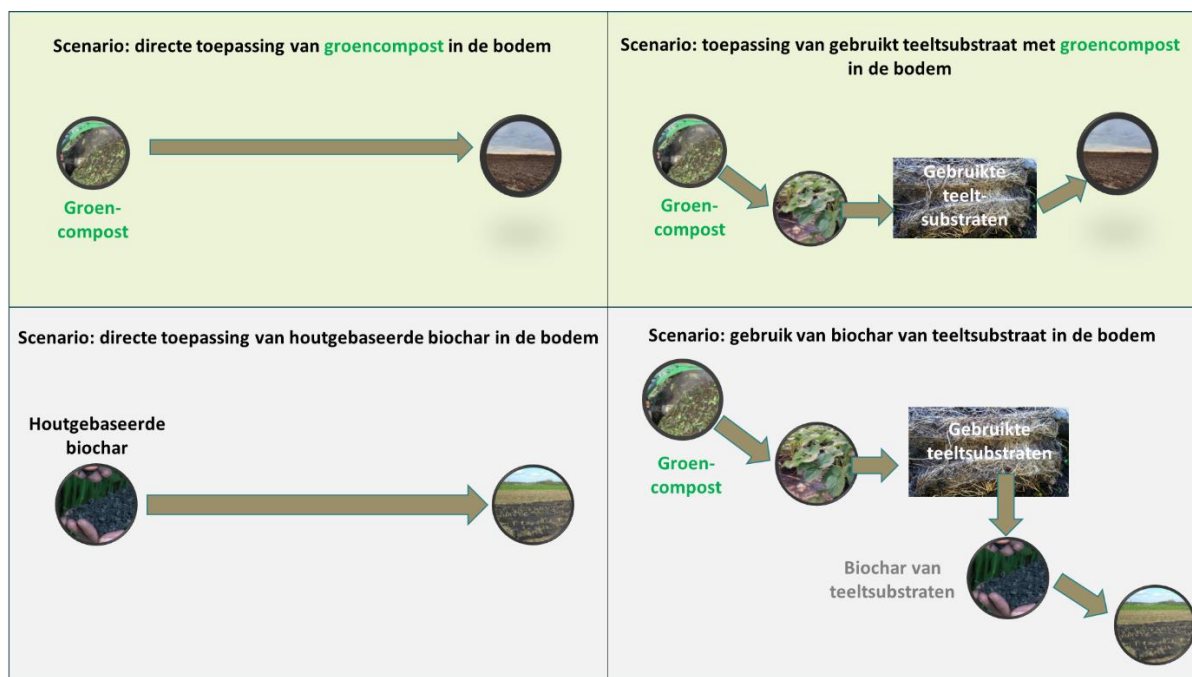
Biochar op basis van gebruikte teeltsubstraten van grootschalige serreproeven met aardbei voor het BASTA-project werden vergeleken met gegevens van eerdere projecten. De eigenschappen van vijf groepen materialen werden vergeleken met een one-way ANOVA en Scheffé's post-hoc test:

- 8 biochars geproduceerd uit veengereduceerde gebruikte teeltsubstraten met groencompost (grondstof: gebruikte teeltsubstraten van de aardbeienproeven)
- 7 biochars geproduceerd uit veengebaseerde gebruikte teeltsubstraten (grondstof: gebruikte teeltsubstraten van praktijkproeven met aardbei)
- 11 biochars geproduceerd uit houtige biomassa
- 4 biochars geproduceerd uit boomschors
- 6 biochars geproduceerd uit plantenvezels

Bij de biochars geproduceerd op basis van de gebruikte teeltsubstraten gaat het enkel om de substraten, de resterende bovengrondse gewasresten werden eerst verwijderd.

De kenmerken die werden vergeleken zijn: organisch koolstofgehalte (OC), C/P-verhouding, anorganische koolstof (IC), zuurstofopnamesnelheid (OUR) en kationenuitwisselingscapaciteit (CEC). Waarden voor C/P-verhouding hoger dan 800 werden ingesteld op 800 (omdat dit een verhouding is en lage P-gehalten resulteren in zeer hoge waarden). Gegevens voor C/P-verhouding,

IC en OUR werden log-getransformeerd om te voldoen aan de voorwaarde voor een normale verdeling en homogeniteit van variantie.



Figuur 4-24: Schema met de scenario's die in deze studie vergeleken worden: (1. Gebruik van groencompost in cascade) directe toepassing van groencompost als bodemverbeterend middel (boven links) versus cascade waarbij groencompost eerst in teeltsubstraat gebruikt wordt, en het gebruikte teeltsubstraat daarna als bodemverbeterend middel gebruikt wordt (boven rechts), en (2. Biomassagebruik in cascade voor de productie van biochar) directe toepassing van houtgebaseerde biochar als bodemverbeterend middel (onder links) versus cascade waarbij groencompost in teeltsubstraat gebruikt wordt, en het gebruikte teeltsubstraat daarna omgezet wordt in biochar die als bodemverbeterend middel gebruikt wordt (onder rechts).

Resultaten

Gebruik van groencompost in cascade

Het gebruik van groencompost in cascade had geen negatieve invloed op de kwaliteit van de eindproducten en resulteerde soms in betere eigenschappen qua kwaliteit als organische bodemverbeteraar (Tabel 4-7). Het OC-gehalte van de groencompost was significant lager dan voor de andere drie materiaalgroepen. Dit komt doordat C-rijke materialen worden gebruikt als bulkmaterialen in tuinbouwsubstraten, wat resulteert in over het algemeen hogere C-gehaltes in de (gecomposteerde) gebruikte teeltsubstraten dan voor de zuivere groencomposten. Groencomposten hebben een lagere biologische stabiliteit dan de andere drie groepen, gebaseerd op de significant hogere waarden voor CO₂-vrijstelling en OUR voor de composten. De C/P-verhoudingen van alle materialen zijn hoger dan 60 en zijn significant hoger voor de op veen gebaseerde gebruikte teeltsubstraten dan voor de andere materialen. IC-gehaltes zijn significant hoger voor de groencomposten dan voor de andere materialen, wat duidt op een hogere zuurbufferende capaciteit voor groencomposten in vergelijking met andere materialen. De totale CEC uitgedrukt op droge stofgehalte is significant lager voor de groencompost dan voor de andere materialen, maar de verschillen zijn minder duidelijk wanneer de totale CEC wordt uitgedrukt per eenheid C. Deze resultaten geven aan dat het gebruik van groencompost in een cascade de kenmerken gerelateerd aan de waarde als organische bodemverbeteraar niet negatief beïnvloed.

Ook bij veenvrije teeltsubstraten met compost kan je dus het gebruik van hernieuwbare biomassa combineren met het gebruik als koolstofbron voor landbouwbodems.

Tabel 4-7: Vergelijking van kenmerken gerelateerd aan toepassing als externe organische stof in de bodem voor vier groepen materialen: groencompost, gebruikte veengebbaseerde teeltsubstraten, gebruikte teeltsubstraten met groencompost en gecomposteerde gebruikte teeltsubstraten. De gemiddelde waarden per groep worden getoond, met tussen haakjes de standaarddeviatie. Verschillende letters geven de significante verschillen aan zoals gevonden met one-way ANOVA en Scheffé's post-hoc test (CEC: kationenuitwisselingscapaciteit, DM: droge stof, EC: elektrische geleidbaarheid, IC: anorganische koolstof, OC: organische koolstof, OUR: zuurstofopnamesnelheid, OM: organische stof).

		Groen- compost	Veengebbaseerde substraten	Substraten met groencompost	Gecomposteerde substraten
aantal		16	19	15	12
OC	g /kg droge stof	242 (31) a	445 (27) c	354 (44) b	354 (57) b
IC	g /kg droge stof	2.3 (1.4) c	0.5 (0.5) a	1.1 (0.4) b	0.9 (0.2) b
CO ₂ vrijstelling	mmol CO ₂ /kg C/h	7 (5) b	1 (1) a	2 (1) a	2 (1) a
C/P ratio	-	126 (42) a	542 (161) b	231 (172) a	161 (144) a
OUR	mmol O ₂ /kg OS/h	6 (4) b	2 (1) a	2 (1) a	2 (1) a
totale CEC	cmolc/kg droge stof	41 (8) a	97 (17) c	63 (6) b	73 (10) b
Totale CEC op C-basis	cmolc/kg C	173 (31) a	218 (30) c	182 (26) ab	214 (36) bc

Biomassagebruik in cascade voor de productie van biochar

De biochars op basis van gebruikte teeltsubstraten hadden andere kenmerken dan de houtgebaseerde biochars in termen van gebruik als organische bodemverbeteraar. Het toepassen van gebruikte teeltsubstraten in cascade had wel invloed op de kwaliteit van de biochar en resulteerde in andere kenmerken in termen van kwaliteit als organische bodemverbeteraar dan voor de houtgebaseerde biochars (Tabel 4-8). Het OC-gehalte van de biochars op basis van gebruikte teeltsubstraten met groencompost was significant lager dan voor de andere typen biochar. Deze groep biochars heeft een lagere biologische stabiliteit dan de andere typen biochar, gebaseerd op de significant hogere waarden voor OUR voor de biochar op basis van gebruikte teeltsubstraten met groencompost. De C/P-verhoudingen zijn significant lager voor de biochars op basis van gebruikte teeltsubstraten met groencompost dan voor de andere biochartypen. IC-gehalten zijn significant hoger voor de biochars op basis van gebruikte teeltsubstraten dan voor de biochars geproduceerd uit schors, waarbij biochars geproduceerd uit hout of stro-achtige vezels een intermediair IC-gehalte hebben. Er waren geen verschillen voor totale CEC uitgedrukt op droge stofgehalte. De totale CEC uitgedrukt op C-basis is significant lager voor de groencomposten dan voor de andere materialen. De totale CEC uitgedrukt op C-basis is significant hoger voor biochars gebaseerd op gebruikte teeltsubstraten met groencompost dan voor de andere biochar-typen. Deze resultaten geven aan dat het toepassen van gebruikte teeltsubstraten als grondstof voor biochar de kenmerken beïnvloedde die verband hielden met de waarde als organische bodemverbeteraar in vergelijking met andere typen biochar. De biochars gebaseerd op gebruikte teeltsubstraten met groencompost hebben een lager C-gehalte gecombineerd met een

lagere biologische stabiliteit en een hoger IC-gehalte en dus een hogere zuurbuftercapaciteit dan biochars op basis van hout.

De technische aspecten van biocharproductie op basis van gebruikte teeltsubstraten moet verder geoptimaliseerd worden. Biochar op basis van schors of stro-achtige plantenvezels kan als alternatief voor houtgebaseerde biochar gebruikt worden voor toepassing in de bodem.

Tabel 4-8: Vergelijking van kenmerken gerelateerd aan toepassing als externe organische stof voor bodems voor biochars geproduceerd uit vijf verschillende grondstoffen (biochars geproduceerd uit hout, schors, stro-achtige vezels, gebruikte turf-gebaseerde teeltsubstraten of gebruikte teeltsubstraten met groencompost). Gemiddelde waarden worden getoond, met standaarddeviatie tussen haakjes. Verschillende letters geven de significante verschillen aan zoals gevonden door eenrichtings-ANOVA en Scheffé's post-hoc test (CEC: kationenuitwisselingscapaciteit, IC: anorganische koolstof, OC: organische koolstof, OUR: zuurstofopnamesnelheid, OM: organische stof).

		Houtgebaseerde biochar	Biochar van schors	Biochar van plantenvezels	Biochar van gebruikte veensubstraten	Biochar van gebruikte substraten met groencompost
aantal		11	4	6	7	8
OC	g /kg droge stof	803 (58) b	790 (94) b	793 (101) b	686 (103) b	284 (89) a
IC	g /kg droge stof	1.0 (0.7) ab	0.5 (0.4) a	1.2 (1.0) ab	3.3 (2.5) b	3.3 (2.1) b
OUR	mmol O ₂ /kg OS/h	1 (1) a	1 (1) a	1 (1) a	2 (3) a	8 (2) b
C/P ratio	-	616 (213) cd	715 (108) d	392 (171) bc	279 (38) b	81 (38) a
Totale CEC	cmolc/kg droge stof	25 (14)	19 (8)	33 (16)	30 (20)	29 (12)
Totale CEC op C-basis	cmolc/kg C	31 (18) a	24 (11) a	44 (24) a	46 (37) a	123 (94) b

04.6: Duurzame teeltsubstraten: wat zijn de mogelijkheden voor gebruik en hergebruik?

Deze casestudie geeft aan dat er potentieel is voor biomassagebruik in cascade, d.w.z. eerst biomassa gebruiken en hergebruiken in de tuinbouw gecombineerd met het uiteindelijke gebruik als externe organisch materiaal voor bodems.

We besluiten dat exogene organische stof uit circulair gebruik van hernieuwbare teeltsubstraten met groencompost kan resulteren in materialen met een hogere toegevoegde waarde als bodemverbeteraar en bron van stabiele C dan zuivere groencompost.

Biochars geproduceerd op basis van gebruikte teeltsubstraten hebben duidelijk andere chemische eigenschappen dan biochars op basis van hout en kunnen een lagere biologische stabiliteit hebben wanneer geproduceerd bij 400-450 °C. Biochars op basis van gebruikte teeltsubstraten hebben ook een hogere kans op hogere gehalten aan anorganische C en dus een hogere zuur-bufferende waarde. Anderzijds bleek dat biochars op basis van schors of stro-achtige plantenvezels vergelijkbare eigenschappen hebben dan houtgebaseerde biochars.

Referenties

- Azzi, E.S., Li, H., Cederlund, H., Karlton, E., Sundberg, C. (2024). Modelling biochar long-term carbon storage in soil with harmonized analysis of decomposition data, *Geoderma*, 441, 116761, <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2023.116761>
- Baek, G., Kim, J., Kim, J., Lee, C. (2018). Role and Potential of Direct Interspecies Electron Transfer in Anaerobic Digestion. *Energies*, 11, 107. <https://doi.org/10.3390/en11010107>
- Blok, C., Eveleens, B., van Winkel, A. (2021) Growing media for food and quality of life in the period 2020-2050. *Acta Hort* 1305, 341-356 <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1305.46>
- Campion, L., Pape Thomsen, T., Weidema, B., Malina, R., & Kuppens, T. (2023). Consequential Life Cycle Assessment of Biochar: Comparing Different Biochar Production and Application Pathways. Submitted.
- Chen, G., Fang, Y., Van Zwieten, L., Xuan, Y., Tavakkoli, E., Wang, X., Zhang, R. (2021). Priming, stabilization and temperature sensitivity of native SOC is controlled by microbial responses and physicochemical properties of biochar. *Soil Biol Biochem*, 154, 108139. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108139>
- Gonani, Z., H. Riahi, K. Sharifi (2011). impact of using leached spent mushroom compost as a partial growing media for horticultural plants. *Journal of Plant Nutrition*, 34, 337-344, <https://doi.org/10.1080/01904167.2011.536876>
- Hashemi, F., L., Mogensen, A.M., Smith, S.U., Larsen, M.T., Knudsen. (2024). Greenhouse gas emissions from bio-based growing media: A life-cycle assessment. *Science of The Total Environment*, 907, 167977. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167977>
- Jiang, G., Y. Liu, X. Liu, Y. Shen, A. Zhang, Z. Li (2023). Enhanced efficiency and mechanism of low-temperature biochar on simultaneous removal of nitrogen and phosphorus by combined heterotrophic nitrification-aerobic denitrification bacteria, *Bioresource Technology*, 373, 128720, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.128720>
- Kpemoua, T.P.I., Barré, P., Houot, S., Baudin, F., Plessis, C., Chenu, C. (2024). What is the stability of additional organic carbon stored thanks to alternative cropping systems and organic waste product application? A multi-method evaluation. *SOIL* 10, 533-549, <https://doi.org/10.5194/soil-10-533-2024>
- Lataf, A., Jozefczak, M., Vandecasteele, B., Viaene, J., Schreurs, S., Carleer, R., Yperman, J., Marchal, W., Cuypers, A., Vandamme, D. (2022). The effect of pyrolysis temperature and feedstock on biochar agronomic properties. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis* 168, 105728. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2022.105728>
- Melo, L., Silva, C., Sánchez-Monedero, M., Jindo, K., Taherymoosavi, S., Joseph, S. (2024). Biochar-based fertilizers, co-composting, and growing media. *Biochar for Environmental Management Science, Technology and Implementation* 3rd Edition. Chapter 26. <https://doi.org/10.4324/9781003297673-26>
- Moelants, J., Similon, L., Bosmans, L. (2021) Sustainable organic growing media in a commercial tomato growing system. *Acta Hort* 1317:303–312. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2021.1317.35>

Rathnayake, D., Creber, H., Van Poucke, R., Sohi, S., Meers, E., Mašek, O., Ronsse, F. (2021) Biochar from sawmill residues: characterization and evaluation for its potential use in the horticultural growing media. *Biochar* 3:201–212. <https://doi.org/10.1007/s42773-021-00092-4>

Ruett, J., Abdelshafy, A., & Walther, G. (2024). Using miscanthus and biochar as sustainable substrates in horticulture: An economic and carbon footprint assessment of their primary and cascading value chains. *Sustainable Production and Consumption* 49, 163-178 <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.06.016>

UNEP (2022) Global Peatlands Assessment–The State of the World’s Peatlands: evidence for action toward the conservation, restoration, and sustainable management of peatlands. Main report. Global Peatlands Initiative. United Nations Environment Programme, Nairobi.

Vandecasteele, B., Pot, S., Maenhout, K., Delcour, I., Vancampenhout, K., Debode, J. (2021). Acidification of composts versus woody management residues: Optimizing biological and chemical characteristics for a better fit in growing media. *Journal of Environmental Management*, 277, 111444. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111444>

Vandecasteele, B., Hofkens, M., De Zaeytijd, J., Visser, R., Melis, P. (2023) Towards environmentally sustainable growing media for strawberry cultivation: effect of biochar and fertigation on circular use of nutrients. *Agricultural Water Management*, 284, 108361, <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2023.108361>

Vandecasteele, B., Van Waes, C. (2023) Fast screening of total nutrient contents in strawberry leaves and spent growing media using NIRS. *Front. Plant Sci.* 14:1210791. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1210791>

Vandecasteele, B., Similon, L., Moelants, J., Hofkens, M., Melis, P., Visser, R. (2024a) End-of-life stage of renewable growing media with biochar versus spent peat or mineral wool. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, <https://doi.org/10.1007/s10705-023-10315-8>

Vandecasteele, B., Claerbout, J., Denaeghel, H., Craeye, S. (2024b). The repeatability of reusing peat as horticultural substrate and the role of fertigation for optimal reuse. *Waste Management* 190, 296-305, <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.09.028>

Veazie, P., Balance, M. S., Whipker, B. E., Jeong, K. Y. (2023). Comparison of Peat–Perlite-based and Peat–Biochar-based Substrates with Varying Rates of Calcium Silicate on Growth and Cannabinoid Production of *Cannabis sativa* ‘BaOx’. *HortScience*, 58, 1250-1256. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI17324-23>

Weng, H., Van Zwieten, L. & Tavakkoli, E., Rose, M., Singh, B.P., Joseph, S., Macdonald, L., Kimber, S., Morris, S., Rose, T., Archanjo, B., Tang, C., Franks, A., Diao, H., Schweizer, S., Tobin, M., Klein, A., Vongsivut, J., Chang, S., Cowie, A. (2022). Microspectroscopic visualization of how biochar lifts the soil organic carbon ceiling. *Nat Commun* 13, 5177. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32819-7>

Woznicki, T., Kusnierek, K., Vandecasteele, B., Sønsteby, A. (2024). Reuse of coir, peat, and wood fiber in strawberry production. *Frontiers in Plant Science*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1307240>

Yu, Z., Chen, L., Pan, S., Li, Y., Kuzyakov, Y., Xu, J., Brookes, P.C., Luo, Y. (2018) Feedstock determines biochar-induced soil priming effects by stimulating the activity of specific microorganisms. *Eur. J. Soil Sci.* 69:521-534. <https://doi.org/10.1111/ejss.12542>

Zimmerman, A.R., Gao, B., Ahn, M.Y. (2018) Positive and negative carbon mineralization priming effects among a variety of biochar-amended soils, *Soil Biol Bioch* 43:1169-1179, <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.02.005>

5. Koolstofopslag en trade-offs

5.1 Koolstofopslag in de bodem: over terminologie en de impact van bodem- en gewasbeheer?

Ioanna Panagea & Greet Ruysschaert (ILVO)

Bij de *stocktakes* aan het begin van EJP SOIL in 2020 gaven de Vlaamse stakeholders aan dat het behoud/verhogen van de bodemorganische koolstof veruit de belangrijkste bodemuitdaging is voor de komende decennia (Ruysschaert & Jacob, 2021). De onderzoeksnoden voor deze bodemuitdaging werden ook als zeer belangrijk gekarakteriseerd, gevolgd door het verbeteren van de wateropslagcapaciteit, het vergroten van de bodembiodiversiteit en het verbeteren van de retentie/efficiëntie van nutriënten in de bodem (Ruysschaert et al., 2021; Ruysschaert & Jacob, 2021).

Bodemorganische koolstof biedt een dubbel voordeel. Koolstofopslag kan leiden tot een win-situatie waarin de landbouw zowel kan bijdragen aan **klimaatmitigatie** door CO₂ te verwijderen uit de atmosfeer als aan de aanpassing (**klimaatadaptatie**) aan de gevolgen ervan, zoals langdurige droogte en hevige regenval. Tegelijkertijd biedt een hoger bodemorganisch stofgehalte ook andere bijkomende voordelen, zoals minder bodemerosie en meer biodiversiteit.

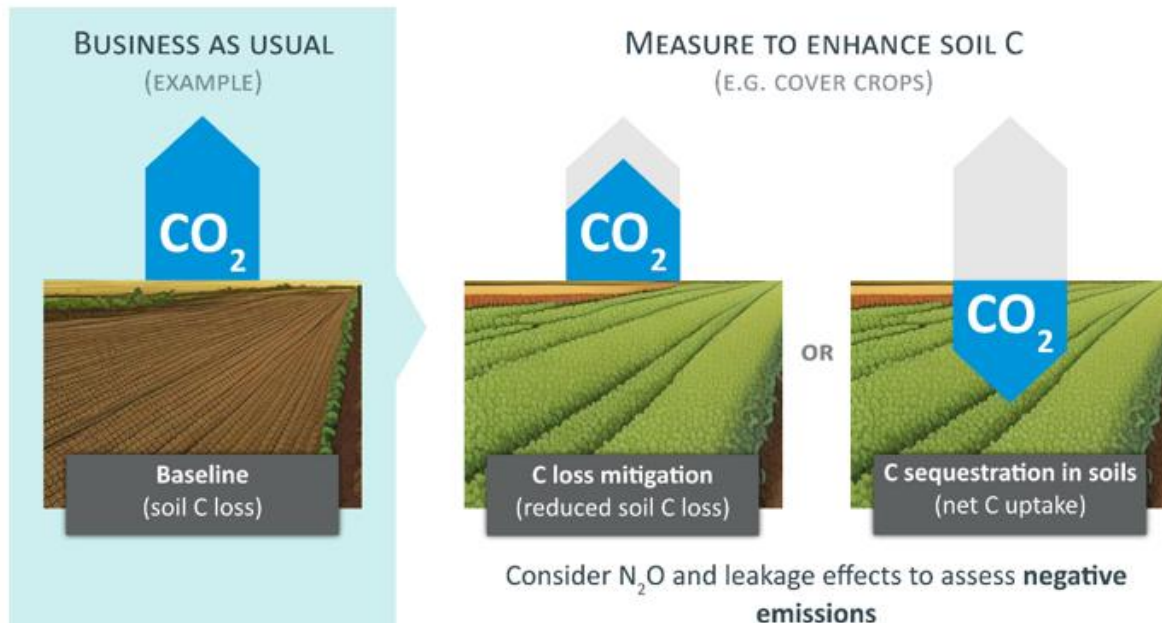
Belangrijke beheerpraktijken zoals gewaskeuze, permanente bedekking, creëren van landschapselementen en toepassing van organische bodemverbeteraars werden geïdentificeerd als effectieve strategieën om bodemorganische koolstof in Vlaanderen te behouden of te verhogen (Ruysschaert et al., 2021).

In Vlaanderen identificeerden Ruysschaert et al. (2021) een sterke behoefte aan statistisch-verantwoorde monitoring van bodemorganische koolstof en broeikasgasemissies om te voldoen aan (inter)nationale rapportageverplichtingen en om de huidige bodemgezondheid te evalueren. Tot de belangrijkste onderzoeksprioriteiten behoren het begrijpen van de koolstofdynamiek onder verschillende beheerpraktijken, het kwantificeren van koolstofvoorraden voor verschillende landgebruiken en het koolstofopbouwpotentieel en het optimaliseren van het bodemkoolstofbeheer om de productiviteit van de landbouw in evenwicht te brengen met milieudoelstellingen. Het **Vlaamse bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon** (Oorts et al., 2024), dat eind 2021 operationeel werd, is een cruciale stap voor een meer statistisch-verantwoorde schatting van de koolstofvoorraden en hun evolutie in de verschillende landgebruiken in Vlaanderen. Terwijl het Cmon-netwerk dus een belangrijks kennishiaat opvult, is het even belangrijk om de impact van verschillende beheerpraktijken op de evolutie van koolstofvoorraden te evalueren. In dit hoofdstuk worden resultaten van verschillende EJP SOIL projecten gepresenteerd die relevant kunnen zijn voor Vlaanderen voor het effect van verschillende beheerpraktijken op de koolstofvoorraden. Het koolstofopbouwpotentieel van landbouwgronden in België wordt weergegeven in het volgende hoofdstuk (zie Hoofdstuk 5.2).

Het belang van terminologie

Wanneer we het hebben over koolstofopslag in bodems als gevolg van specifieke beheerpraktijken, is er vaak verwarring over de werkelijke impact. Als wordt gesteld dat een beheerpraktijk de koolstofvoorraden met $x \text{ ton C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ doet toenemen, moeten we ons ervan bewust zijn dat in de meeste onderzoeken het effect van een beheerpraktijk wordt vergeleken met een controle- of basisscenario. Dit geeft aan dat de koolstofvoorraden groter zullen zijn wanneer de maatregel

wordt toegepast dan wanneer de maatregel niet wordt toegepast. We kunnen hieruit echter niet concluderen dat de maatregel zal leiden tot een netto verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer door langere termijn opslag in de bodem. In bodems die koolstof verliezen in het controlescenario, zou de maatregel eerder het koolstofverlies kunnen verminderen dan resulteren in echte verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer (Figuur 5-1).

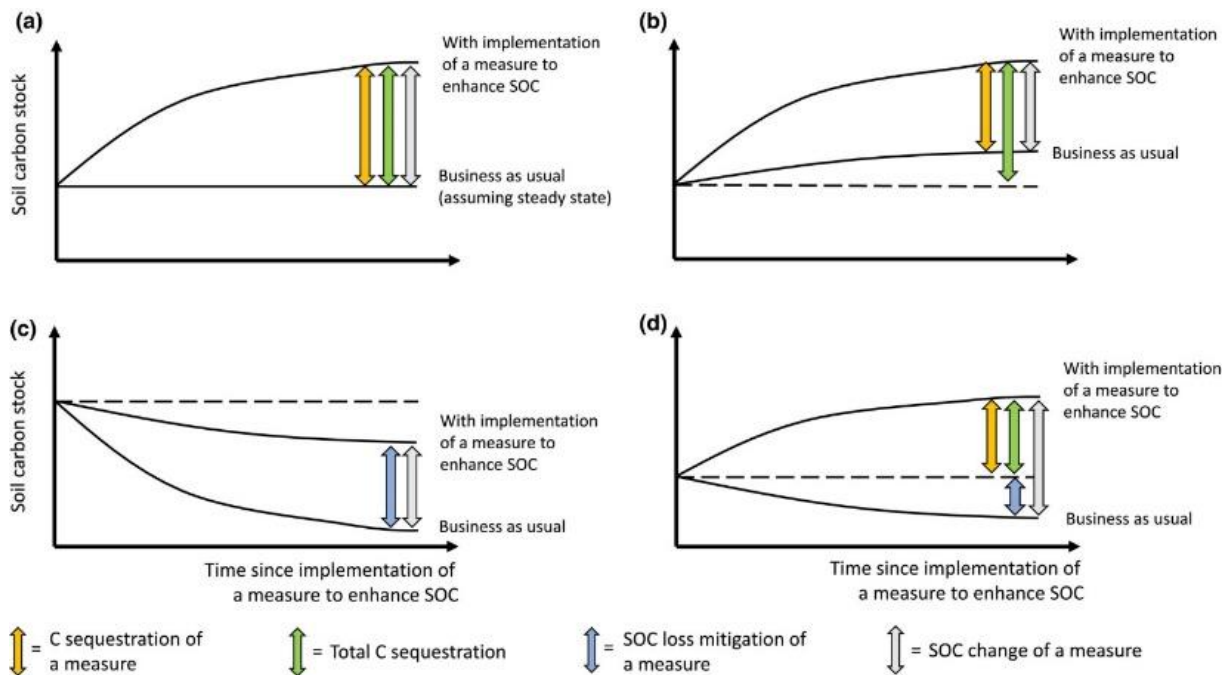


Figuur 5-1: Tegengaan van koolstofverlies versus de verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer bij een business-as-usual (controle) scenario dat koolstof verliest uit de bodem (Aangepast uit Don et al., 2023).

Koolstofvoorraden in bodems worden bepaald door twee belangrijke factoren: koolstofinput (bijvoorbeeld uit plantenresten of organische bodemverbeteraars) en koolstofverlies door het vrijkomen van CO₂ via mineralisatie. Als de koolstofinput groter is dan de verliezen, nemen de koolstofvoorraden toe. Omgekeerd, als de mineralisatie de inputs overtreft, is er een netto koolstofverlies.

Bij het *business-as-usual* (BAU; ook wel basisscenario genoemd) scenario, kunnen de koolstofvoorraden stabiel blijven, toenemen of afnemen, afhankelijk van de balans tussen inputs en verliezen in die specifieke bodem onder het BAU-beheer (Figuur 5-2):

- **Steady State** koolstofvoorraden zijn stabiel onder BAU. In dit geval leidt een maatregel die de koolstofvoorraden doet toenemen tot de verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer (a).
- **Toenemende BAU-voorraden:** koolstofvoorraden nemen toe onder BAU. Hier draagt de beheerpraktijk minder bij aan de verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer dan de waargenomen toename in de koolstofvoorraad suggereert (b), aangezien een deel van de vastlegging ook zou hebben plaatsgevonden bij een voortgezet BAU.
- **Afnemende BAU-voorraden:** koolstofvoorraden nemen af onder BAU. Het is mogelijk dat een beheerpraktijk niet tot verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer leidt, maar in plaats daarvan alleen koolstofverliezen beperkt (c), of dat de praktijk zowel tot beperking van koolstofverlies als tot verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer leidt (d).



Figuur 5-2: Mogelijke trends in de koolstofvoorraden bij business-as-usual (BAU) scenario's en na de implementatie van beheerpraktijken die gunstig zijn voor koolstofopbouw; SOC = soil organic carbon (Don et al., 2023).

Zoals Don et al. (2023) benadrukken, hebben bodems een aanzienlijk potentieel om koolstof op te slaan, maar gaat bij veel bodems toch nog steeds koolstof verloren. Studies in akkerland in België en Vlaanderen (bv. Lettens et al., 2005; Meersmans et al., 2011) hebben deze trend eveneens aangetoond, hoewel het Cmon-netwerk zal moeten bevestigen of deze dalende trend zich vandaag de dag voortzet. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat beheerpraktijken vooral koolstofverliezen verminderen in plaats van daadwerkelijk de verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer te bewerkstelligen.

Daarom is het essentieel om te erkennen dat het koolstofverlies uit bodems eerst moet worden gestopt vooraleer sprake kan zijn van het compenseren van emissies door koolstofopslag uit de bodem. Verkeerd gebruik van de term “**koolstofopslag**” kan leiden tot misverstanden en onrealistische verwachtingen over de rol van landbouwbodems bij het tegengaan van klimaatverandering. Een nauwkeuriger en preciezer gebruik van de term is essentieel om deze valkuilen te vermijden.

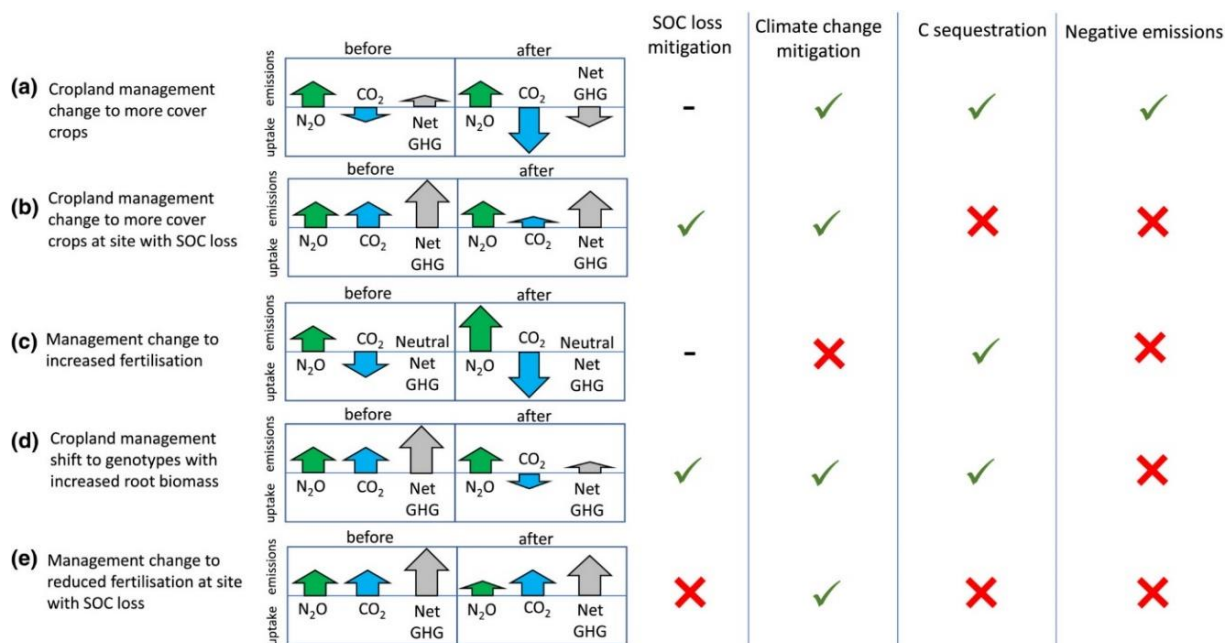
De review van Don et al. (2023) benadrukt dat beheerpraktijken die gunstig zijn voor koolstofopbouw niet altijd bijdragen aan klimaatmitigatie wanneer ook rekening wordt gehouden met niet-CO₂ broeikasgassen (Figuur 5-3) en *leakage*-effecten. Don et al. (2023) leggen uit dat *leakage* optreedt wanneer koolstofopbouwende praktijken leiden tot een verhoging van niet-CO₂ broeikasgasemissies op dezelfde locatie (on-site) of leiden tot minder koolstofopbouw of een verhoogd koolstofverlies of meer niet-CO₂ broeikasgasemissies op een andere locatie (*off-site*). Het importeren van organische inputs zoals mest of compost naar een veld kan bijvoorbeeld de koolstofvoorraden op het beoogde veld vergroten, maar koolstofverlies veroorzaken op een andere locatie, waar dan minder mest of compost wordt toegepast dan voorheen.

In dit rapport verwijzen we naar *leakage* als de effecten die optreden buiten het betrokken veld plaatsvinden en naar “*trade-offs*” wanneer een koolstofopbouwende praktijk leidt tot een verhoging van niet-CO₂ broeikasgasemissies op dezelfde locatie.

Om negatieve emissies te bereiken, moet een maatregel de bodem verschuiven van een bron (*source*) van broeikasgassen naar een *sink* van broeikasgassen en rekening houden met mogelijke *leakage*. Voor een gedetailleerde bespreking van *trade-offs* en andere broeikasgasemissies, zie Hoofdstuk 5.5.

Tabel 5-1: Engelstalige en Nederlandstalige terminologie rond koolstofopslag in de bodem

Term (EN)	Term (NL)	Definitie	Bron
C sequestration	Koolstofopslag.	Proces waarbij CO ₂ uit de atmosfeer in de bodem wordt gebracht via planten of andere organismen. Deze koolstof wordt vastgehouden als organische koolstof in de bodem, wat resulteert in een globale toename van de koolstofvoorraad in de bodem.	Overgenomen van Don et al. (2023)
SOC loss mitigation	Tegengaan koolstofverlies	Een antropogene interventie om koolstofverliezen te verminderen in vergelijking met een <i>business-as-usual</i> -scenario.	Overgenomen van Don et al. (2023)
Negative emission	Negatieve emissies	Netto verwijdering van CO ₂ -equivalenten van broeikasgassen uit de atmosfeer.	Overgenomen van Don et al. (2023)
Climate change mitigation	Klimaatmitigatie	Een antropogene interventie die de uitstoot van broeikasgassen vermindert of de verwijdering van broeikasgassen uit de atmosfeer bevordert.	Overgenomen van Don et al. (2023) (Aangepast van IPCC, 2021)
SOC storage	Koolstofgehalte of -voorraad	De grootte van de koolstofpool (= koolstofvoorraad of koolstofgehalte)	Overgenomen van Don et al. (2023)
SOC accrual-	Koolstofopbouw	Een toename van de koolstofvoorraad bij een bepaalde landeenheid, vergeleken met een <i>'business-as-usual'</i> -waarde.	Deels overgenomen Don et al. (2023)
Leakage	<i>Leakage</i>	<i>Leakage</i> doet zich voor wanneer koolstofopbouw of de emissiereductie binnen een specifiek gebied of sector, als gevolg van een mitigatiebeleid, gedeeltelijk teniet wordt gedaan door een afname in koolstofopbouw of een toename van emissies buiten dat gebied of die sector. Dit kan gebeuren omdat het beleid leidt tot veranderingen in consumptie, productie, prijzen, landgebruik of handel tussen verschillende gebieden of sectoren.	Aangepast van Allwood et al. (2014)
Trade-off	<i>Trade-off</i>	Een negatieve relatie tussen twee meetbare doelstellingen, d.w.z. wanneer een positief effect op een bepaalde doelstelling samenvalt met een nadelig effect op een andere doelstelling.	Overgenomen van FAO (2021)



Figuur 5-3: Theoretische voorbeelden van veranderingen in beheerpraktijken (a-e) en hun locatie-specifieke gevolgen voor koolstof in de bodem en broeikasgassen in de atmosfeer (inclusief de N₂O-fluxen). Fluxen van buiten de locatie (off-site leakage) worden hier niet in rekening gebracht. Voorbeelden van beheerpraktijken worden geëvalueerd op basis van hun effecten op het tegengaan van koolstofverliezen (SOC loss mitigation), klimaatmitigatie (climate change mitigation; reductie van zowel CO₂ als niet-CO₂ broeikasgasemissies), koolstofopslag (verwijdering CO₂ uit atmosfeer (C sequestration)) en negatieve emissies (negative emissions; wanneer koolstofopslag niet of niet volledig wordt teniet gedaan door een verhoging van niet-CO₂ broeikasgasemissies). De lengte van de pijlen staat voor de grootte van de flux in CO₂-equivalenten. ✓: ja; ✗: nee; -: niet van toepassing (Don et al., 2023).

Welke praktijken kunnen zorgen voor koolstofopbouw in de bodem?

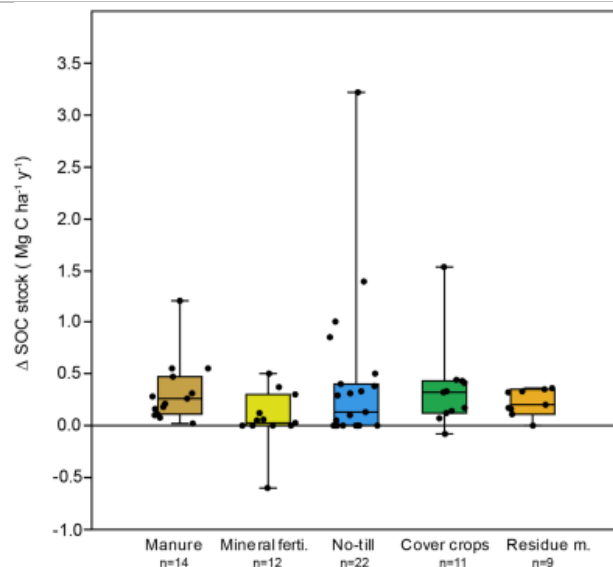
EJP SOIL heeft zich ingespannen om de effecten van verschillende beheerpraktijken op de koolstofopbouw in de bodem samen te vatten en te kwantificeren. Hierbij is gebruik gemaakt van verschillende benaderingen.

Rodrigues et al. (2021) maakten een inventarisatie van de impact van toegepaste beheerpraktijken op basis van informatie doorgegeven door elke lidstaat. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van rapporten, wetenschappelijke literatuur en zowel commerciële als grijze literatuur. Op basis van deze bronnen werden schattingen gemaakt van de wijziging in koolstofvoorraden voor vijf belangrijke categorieën van beheerpraktijken: het toepassen van organische bemesting, kunstmest, directzaai (*no-till*), groenbedekkers en het beheer van stroresten (Figuur 5-4, Tabel 5-2).

Gemiddeld vertoonden alle praktijken neutrale of positieve wijzigingen in de koolstofvoorraad. Het is echter belangrijk op te merken dat de BAU- of referentiescenario's waarmee de praktijk werd vergeleken niet consistent werden gerapporteerd, aangezien de waarden in Figuur 5-4 werden afgeleid van verschillende studies die waarschijnlijk verschillende BAU-scenario's gebruikten.

Tabel 5-2: Gemiddelde koolstofopbouw door verschillende beheerpraktijken. Aangezien de resultaten niet gedetailleerd worden weergegeven in het bronrapport Rodrigues et al. (2021), hebben we de waarden uit de figuur gehaald.

Praktijk	Wijziging in koolstofvoorraad (t C ha ⁻¹ y ⁻¹)
Organische bemesting	≈0,3
Kunstmest	≈0
Directzaai (no-till)	≈0,1
Groenbedekkers	≈0,3
Beheer stroresten	≈0,2



Figuur 5-4: Koolstofopbouw door verschillende beheerpraktijken. De waarden zijn ontleend aan verschillende literatuurbronnen die worden gepresenteerd in Rodrigues et al. (2021); SOC=bodemorganische stof.

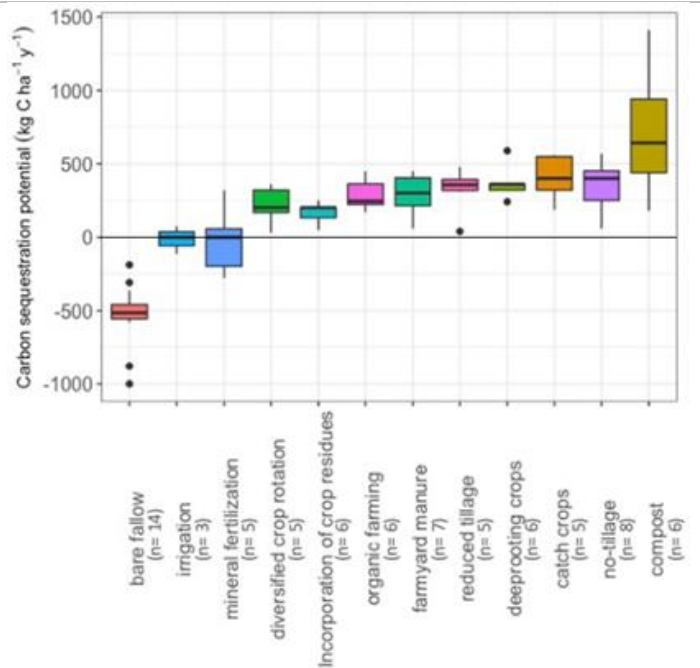
Een andere EJP SOIL-studie van Tiefenbacher et al. (2021) synthetiseerde recente wetenschappelijke literatuur (inclusief meta-analyses en reviews en individuele studies uit Europa) over de impact van verschillende beheerpraktijken op koolstofopbouw in akkerland. De studie beoordeelde ook de beschikbaarheid en technologische vereisten voor landbouwers, identificeerde kennishiaten en benadrukte mogelijke *trade-offs*.

De bevindingen (Tabel 5-3, Figuur 5-5) toonden aan dat de meeste beheerpraktijken, behalve het veld braak houden, irrigatie en kunstmesttoepassing, potentieel hebben om de koolstofvoorraden te vergroten. Voorbeelden van koolstofopbouwende praktijken zijn het gebruik van organische meststoffen, het gebruik van vanggewassen en diepwortelende gewassen. Van deze praktijken toonde de toepassing van compost het hoogste koolstofopbouwpotentieel.

Echter, net als Don et al. (2023), wezen Tiefenbacher et al. (2021) erop dat het gebruik van externe koolstofbronnen, zoals organische mest, niet altijd bijdraagt aan klimaatmitigatie. Als de totale hoeveelheid organische mest, die beschikbaar is in een gebied, niet toeneemt, zal de toegenomen toepassing op een bepaalde locatie normaal gesproken ten koste gaan van het gebruik op een andere locatie. In dit geval spreekt men van een *leakage* effect.

Tabel 5-3: Wijziging in koolstofvoorraad door verschillende beheerpraktijken zoals gerapporteerd in Tiefenbacher et al. (2021).

Praktijk	Wijziging in koolstofvoorraad (t C ha ⁻¹ y ⁻¹)
Braak	-0,53 ± 0,20
Irrigatie	-0,01 ± 0,08
Kunstmest	-0,02 ± 0,21
Gewasdiversificatie	0,22 ± 0,12
Inwerken stro	0,17 ± 0,067
Biologische landbouw	0,29 ± 0,10
Stalmesttoepassing	0,29 ± 0,13
Gereduceerde bodembewerking	0,32 ± 0,14
Diepwortelende gewassen	0,37 ± 0,12
Vanggewassen	0,40 ± 0,14
Directzaai (<i>no-till</i>)	0,34 ± 0,17
Compost	0,71 ± 0,40
Biochar	1,60 ± 5,1
Agroforestry	0,73 ± 0,10



Figuur 5-5: Koolstofopslagpotentieel van beheerpraktijken waargenomen in de bovengrond (0-20/30 cm) gedurende ten minste 20 jaar, overgenomen uit Tiefenbacher et al. (2021).

Het EJP SOIL CarboSeq project gebruikte een andere aanpak om de effecten van verschillende beheerpraktijken op koolstofopbouw te evalueren en in te schatten. Door een uitgebreide literatuurstudie uit te voeren van lang termijn veldexperimenten (LTE) in Europa en de resultaten samen te brengen in een geharmoniseerde databank (Ruysschaert et al., 2023), werden gepaarde vergelijkingen afgeleid voor zes klimaatslimme beheerpraktijken en hun respectieve BAU- of referentiescenario's. Dit maakte de schatting van **emissiefactoren** (EF) voor Europese akkerlanden mogelijk (Panagea et al., 2024).

Emissiefactoren worden gebruikt om de impact van beheerpraktijken te beoordelen, zowel voor het belonen van koolstoflandbouw als voor het schatten van het koolstofopslagpotentieel op regionale of nationale schaal met Tier 2-benaderingen. EF's worden meestal berekend op basis van experimentele gegevens van lange termijn experimenten. Ze worden afgeleid door de koolstofvoorraad, x jaar na start van een koolstofopbouwende praktijk, te delen door de koolstofvoorraad van een referentiebehandeling (meestal een veelgebruikte beheerpraktijk binnen een gebied van interesse) :

$$EF = \text{Koolstofvoorraad}_{\text{alternatieve praktijken}} / \text{Koolstofvoorraad}_{\text{referentie}}$$

Een EF groter dan 1 duidt op een toename van de koolstofvoorraad ten opzichte van het referentiescenario, terwijl een EF kleiner dan 1 staat voor een afname van de koolstofvoorraad. Er werd een poging gedaan om EF's af te leiden voor verschillende pedo-klimatologische regio's, maar deze poging werd sterk belemmerd door de vaak gebrekkige beschikbaarheid en ongebalanceerde geografische spreiding van de lange termijn veldproeven. Tabel 5-4 geeft een overzicht van de emissiefactoren en de jaarlijkse wijzigingen in koolstofvoorraad voor elk van de onderzochte beheerpraktijken. De optie om groenbedekkers te telen versus geen groenbedekkers leidt gemiddeld tot een toename in de koolstofvoorraad van 6% (EF = 1,06) over een gemiddelde experimentele duur van 11 jaar. Om voor een studie geselecteerd te worden, moesten

groenbedekkers minstens in 50% van de rotatie geteeld worden (in een rotatie van vier jaar moeten bijvoorbeeld twee keer groenbedekkers geteeld worden). De optie om het aandeel van vlinderbloemige voedergewassen (waarvan hele bovengrondse biomassa wordt geoogst, zijnde luzerne, wikke, klaver en klavermengsels) in de rotatie te verhogen met 25% tot 75%, kan resulteren in een gemiddelde toename in de koolstofvoorraden van 8% (EF = 1,08) in 28 jaar. De analyse gaf echter aan dat de grootte van de verandering afhangt van de koolstofvoorraden in de referentiebehandeling en het verschil in het aandeel vlinderbloemige voedergewassen in de rotatie ten opzichte van de referentiebehandeling. Er werd daarom voorgesteld om een regressievergelijking te gebruiken voor de schatting van de EF (Panagea et al., 2025). Het inwerken van stro in plaats van deze te verwijderen, kan ook leiden tot een toename van de koolstofvoorraden. De grootte van deze toename hangt af van de koolstofvoorraad van de referentiepraktijk, het kleigehalte van de bodem, de neerslag en het aandeel graan in de rotatie en wordt ingeschat op gemiddeld 9% (EF=1,09) in 30 jaar. De opties van niet-kerende bodembewerking en directzaai (*no-till*) in vergelijking met kerende bodembewerking kunnen leiden tot een toename van respectievelijk 5% en 14% in 15 en 14 jaar. Voor de optie om de gewassen te irrigeren in vergelijking met regen gevoede systemen was het niet mogelijk om de EF's te schatten vanwege het ontbreken van Europese LTE's over dit onderwerp. Tot slot resulteerde het opnemen van houtige elementen (bv. houtkanten en *alley cropping*) als *agroforestry*-opties in een koolstofopbouw van gemiddeld 26% (EF = 1,26) in vergelijking met akkerland zonder bomen, rekening houdend met een gemiddelde toepassingsduur van 16 jaar.

Op basis van deze EF's werden jaarlijkse veranderingen in koolstofvoorraden ($\text{t C ha}^{-1} \text{ y}^{-1}$) berekend voor verschillende beheerpraktijken (Tabel 5-4), rekening houdend met een referentie koolstofvoorraad van 60 t C ha^{-1} in de bouwlaag (representatief voor de 0-30 cm bodemlaag voor Vlaanderen op basis van de eerste resultaten van het Cmon-netwerk (Oorts et al., 2024)). Deze schattingen houden rekening met de gemiddelde onderzoeksduur van de onderzochte alternatieve beheerpraktijken zoals weerspiegeld in de LTE-gegevens die voor elke optie werden geanalyseerd.

Tabel 5-4: Wijzigingen in koolstofvoorraden als gevolg van verschillende beheerpraktijken, berekend met behulp van de emissiefactoren (EF) uit het CarboSeq project (Panagea et al., 2024, 2025).

	Groenbedekkers	Groter aandeel vlinderbloemige voedergewassen* in rotatie	Stro achterlaten op veld en inwerken	Directzaai (<i>no-till</i>)	Niet-kerende bodembewerking	<i>Agroforestry</i> met houtkanten of <i>alley cropping</i>
Controle	Geen groenbedekkers	Geen of minder vlinderbloemige voedergewassen* in rotatie	Stro verwijderen	Kerende bodembewerking	Kerende bodembewerking	Akkerland zonder bomen
Beschouwd paren	27	39	38	27	46	17
Gemiddelde experimentele duur (jaren)	11	28	30	14	15	16
Gemiddelde staalnamediepte (cm)	24,2	23,2	23,5	28,4	22,8	26,2
Gemiddelde EF	1,06 (±0,08)	1,08 (±0,21)	1,09 (±0,12)	1,14 (±0,25)	1,05 (± 0,18)	1,26 (±0,21)
Koolstofvoorraad controle (t/ha)	Verschil in koolstofvoorraad (t C ha ⁻¹ y ⁻¹)					
60(≈1,5%)	0,32	0,17	0,18	0,59	0,20	1,01

*: enkel vlinderbloemige voedergewassen waarvan hele bovengrondse biomassa wordt geoogst (luzerne, wikke, klaver en mengsels met klaver)

Vergelijking van verschillende onderzoeken naar de effecten van beheerpraktijken op de koolstofopbouw

ILVO (D'Hose & Ruyschaert, 2017) maakte eerder een samenvatting van beschikbare kennis over koolstofopbouw door verschillende beheerpraktijken op basis van beschikbare literatuur en resultaten van veldproeven in Vlaanderen en vergelijkbare regio's. De bevindingen van EJP SOIL worden hieronder vergeleken met deze waarden en alle studies worden samengevat in Tabel 5-5.

Verscheidene studies hebben aangetoond dat verschillende beheerpraktijken de koolstofvoorraden in de bodem positief kunnen beïnvloeden, afgezien van het braak laten liggen van de bodem, wat consequent negatieve effecten heeft op de koolstofvoorraden ($-0,53 \pm 0,20 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ op basis van Tiefenbacher et al., (2021)), en het uitsluitend toepassen van kunstmest, wat een negatief of geen effect kan hebben op de koolstofvoorraden (ongeveer $0 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ (Rodrigues et al., 2021) of $0,02 \pm 0,21 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ (Tiefenbacher et al., 2021)). Andere praktijken, waaronder organische bodemverbeteraars (compost, mest), bodembewerkingstechnieken, gewas- en rotatiekeuze, beheer van stroresten en *agroforestry*, lieten verschillende gradaties van potentieel voor koolstofopbouw zien, afhankelijk van specifieke praktijken, lokale omstandigheden en de duur van de implementatie.

Composttoepassing

Verscheidene studies, waaronder die van ILVO en EJP SOIL, benadrukken compost als een van de meest effectieve praktijken voor koolstofopbouw. Uit verschillende proeven bleek dat het toepassen van $1,6\text{--}6,5 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ in de vorm van compost kan resulteren in een koolstofopbouw variërend van $0,17$ tot $1,81 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$. De toepassing van $1 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ in de vorm van compost leidt tot een gemiddelde koolstofopbouw (0-30 cm diepte) van $0,26 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ op de lange termijn (D'Hose & Ruyschaert, 2017). Evenzo toonden Tiefenbacher et al. (2021) aan dat compost een van de hoogste potentiëlen heeft voor koolstofopbouw, met een gerapporteerde wijziging van $0,71 \pm 0,40 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ in de bouwlaag (0-20/30 cm) gedurende ten minste 20 jaar, maar zonder de toegepaste dosis te specificeren. Dit positioneert compost als een betrouwbare en veelbelovende strategie voor koolstofopslag, vooral wanneer de organische materialen om compost te maken lokaal worden geproduceerd en op voorwaarde dat het oordeelkundig wordt toegepast om onevenwichtigheden in de nutriëntenhuishouding te voorkomen. De beschikbaarheid van compost of organische materialen, zoals plantenresten, als grondstof voor compostering moet wel in rekening gebracht worden als beperkende factor voor de adoptie (Viaene et al., 2016).

Andere vormen van organische bemesting

D'Hose & Ruyschaert (2017) stelden op basis van veldproeven dat het toedienen van stalmest kan leiden tot een koolstofopbouw variërend van $0,07$ tot $1,24 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$. De toepassing van $1 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ stalmest resulteert op de lange termijn in een toename in de koolstofvoorraad van $0,20 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ in de 0-30 cm toplaag. De analyse van Tiefenbacher et al. (2021) voor stalmest en voor mest (zonder het type te specificeren) laat een vergelijkbare toename zien van respectievelijk $0,29 \pm 0,13 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ en ongeveer $0,3 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$, maar deze studies vermelden de toegepaste doses niet. Net als compost bevat stalmest stabiel organisch materiaal dat kan bijdragen aan de opbouw van koolstof in de bodem als het op de juiste manier wordt toegepast. Hoewel stalmest positieve resultaten laat zien, zijn er beperkingen in de hoeveelheid mest die kan worden toegepast wegens de aanbreng van stikstof en fosfor en het risico op nutriëntenonevenwichten en -

uitspoeling. Door de strenge mestwetgeving in Vlaanderen is er weinig tot geen potentieel om het gebruik van mest te verhogen en heeft deze praktijk dus weinig extra koolstofopslagpotentieel op regionale schaal.

Inwerking stro

Het inwerken van stro werd ook reeds onderzocht. ILVO vond op basis van resultaten van verschillende lange termijn proeven dat het inwerken van 4-7 ton stro $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$ (representatief voor Vlaanderen) in de bodem leidt tot een koolstofopbouw variërend van 0,1 tot 0,6 ton C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$ (D'Hose & Ruyschaert, 2017). Verdere analyse gaf aan dat het toepassen van 1 t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$ in de vorm van stro zou resulteren in een toename van 0,18 t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$ (0-30 cm diepte). Rodrigues et al. (2021) schatte de winst van het inwerken van stro op 0,20 t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$ en Tiefenbacher et al. (2021) op $0,17 \pm 0,067$ t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$. De laatste twee studies specificeerden echter niet welke de frequentie van het inwerken van stro was en rapporteerden ook niets over de koolstofinput van de resten of hun type. Uit de CarboSeq studie (Panagea et al., 2024) berekenden we voor bodems met een koolstofvoorraad van 60 t C ha^{-1} in de bouwlaag (representatief voor de bodemlaag van 0-30 cm in Vlaanderen op basis van de eerste resultaten van het Cmon-netwerk) dat het inwerken van stro kan leiden tot een koolstofopbouw van 0,18 t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$ over 30 jaar. Er werd aangetoond dat de grootte van de toename afhangt van de koolstofvoorraden in de referentiebehandelingen, het aandeel granen in de rotatie, het kleigehalte en de jaarlijkse neerslag. De resultaten geven aan dat het bijmengen van stro misschien niet zulke hoge resultaten oplevert als compost of mest, maar het is nog steeds een belangrijke praktijk voor koolstofopbouw, vooral in systemen met beperkte hoeveelheden organische bodemverbeters. Net als bij mest moeten we er ons echter ook van bewust zijn dat er *leakage-effecten kunnen* optreden bij het inwerken van stro. In Vlaanderen wordt een groot deel van het stro verwijderd en vaak gebruikt als strooisel, wat eindigt in stalmest. Als er meer stro in het veld wordt geïncorporeerd, zou dit de koolstofopbouw in de bodem verbeteren op de plaats waar het stro wordt geteeld, maar op regionaal niveau is het moeilijk om de impact te voorspellen omdat dit kan leiden tot minder productie en gebruik van stalmest elders.

Groenbedekkers / Vangewassen

Op basis van een beperkt aantal studies hadden D'Hose & Ruyschaert (2017) een koolstofopbouw door de teelt van groenbedekkers geschat in de range van 0,15-0,50 t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$, vergeleken met wanneer er geen groenbedekkers worden geteeld. EJP SOIL-onderzoek vond gemiddelde cijfers tussen 0,3 (Rodrigues et al., 2021) en 0,4 t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$ (Tiefenbacher et al., 2021). In het CarboSeq project berekenden Panagea et al. (2024) een koolstofopbouw van 0,32 t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$ door groenbedekkers (in minstens 50% van de rotatie) voor bodems met een referentie koolstofvoorraad van 60 t C ha^{-1} (representatief voor Vlaanderen; 0-30 cm toplaag). De review van Tiefenbacher et al. (2021), voor groenbedekkers na de hoofdgewassen of via onderzaai met de hoofdgewassen toonde een potentiële koolstofopbouw van gemiddeld $0,4 \pm 0,14$ t C $\text{ha}^{-1} \text{jaar}^{-1}$. Er moet echter worden vermeld dat de frequentie van de groenbedekkers in de rotaties niet werden gerapporteerd. In geen enkele studie werd bovendien bekeken hoeveel biomassa groenbedekkers nalaten. Groenbedekkers die in de zomer worden gezaaid, na een vroeg geoogst hoofdgewas, hebben meer potentieel om biomassa te ontwikkelen en zullen naar verwachting meer bijdragen aan de koolstofopbouw.

Naast hun algemene impact op de koolstofopbouw, hebben groenbedekkers een significante invloed op specifieke koolstof fracties in de bodem. Een meta-analyse door Fohrafellner et al. (2024)

toonde aan dat groenbedekkers een positief en significant effect hebben op *Particulate Organic Carbon* (POC), *Mineral-Associated Organic Carbon* (MAOC) en *Microbial Biomass Carbon* (MBC). Hiervan vertoonden POC en MBC de hoogste gevoeligheid, met toenames van respectievelijk +23,2% en +20,2%, terwijl MAOC een meer bescheiden toename van +4,8% vertoonde. Alle koolstoffracties werden beïnvloed door verschillende factoren zoals de kenmerken van de groenbedekkers en de beheerpraktijken, maar deze factoren hadden het meeste impact op de MBC-fractie.

Gewas- & rotatiekeuze

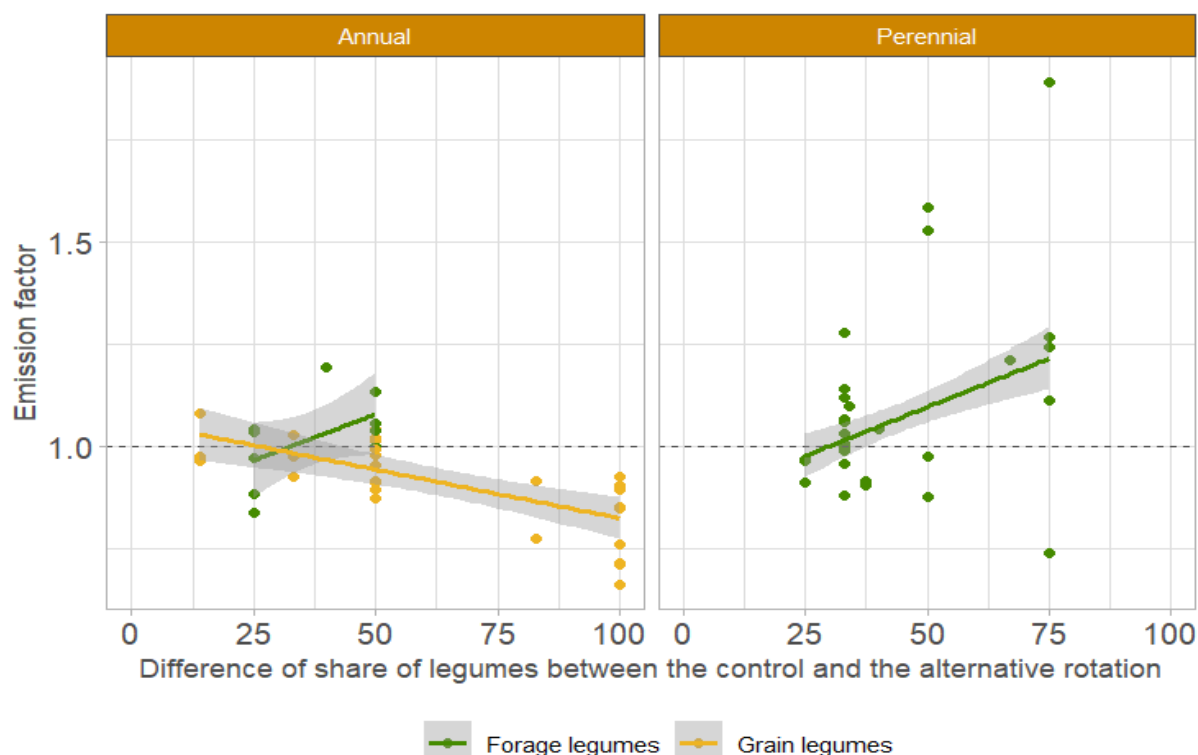
De keuze van gewassen en het beheer ervan heeft een invloed op de koolstofopbouw. Gewassen die veel bovengrondse gewasresten nalaten zijn goed voor koolstofopbouw, maar ook de lengte van de groeiperiode, doorworteling van de bodem en de wortellexudaten spelen een belangrijke rol.

De CarboSeq-analyse (Panagea et al., 2025) richtte zich op de optie om meer vlinderbloemige gewassen in de rotatie op te nemen door andere gewassen te vervangen of door de rotatie uit te breiden. De bevindingen gaven aan dat een toename van het aandeel vlinderbloemige voedergewassen (waarvan de volledige bovengrondse biomassa wordt geoogst, zijnde luzerne, wikke, klaver en klavermengsels) in een rotatie leidt tot koolstofopbouw, in tegenstelling tot vlinderbloemigen die specifiek geteeld worden voor hun zaden (bv. veldbonen (*faba bean*), sojabonen, erwten, kikkererwten), die resulteerden in een afname in vergelijking met de referentiebehandeling (Figuur 5-6). We konden geen significant effect van de groeiperiode van de vlinderbloemige voedergewassen (eenjarig vs. meerjarig) op de koolstofopbouw vinden.

Het aandeel van vlinderbloemige voedergewassen in de rotatie en de koolstofvoorraden van de referentiebehandelingen bleken wel een significante invloed te hebben op de koolstofopbouw (Panagea et al., 2025). De grootste koolstofopbouw werd behaald op locaties met de laagste referentie koolstofvoorraden en een groter verschil tussen de referentie en de behandeling qua aandeel vlinderbloemige voedergewassen in de rotatie. Bij een referentie koolstofvoorraad van 60 t C ha⁻¹ konden we met Eq 2 een koolstofopbouw van 0,05 t ha⁻¹ jaar⁻¹ tot 0,47 t ha⁻¹ jaar⁻¹ berekenen voor respectievelijk 25% en 75% meer vlinderbloemige voedergewassen in de rotatie.

$$EF = 1.182198 + 0.003957 * fLEGsharediff - 0.129105 * SOCref/cm \text{ (Eq 2)}$$

Waarbij fLEGsharedif staat voor het verschil in aandeel vlinderbloemige voedergewassen in rotatie ten opzichte van de referentie in % en SOCref/cm staat voor de koolstofvoorraad in de bodem van de referentie per cm diepte (Mg ha⁻¹ cm⁻¹).



Figuur 5-6: Emissiefactoren in relatie tot het verschil in aandeel vlinderbloemige voedergewassen in de rotatie vergeleken met de referentie. Het linkerpaneel toont de behandelingen met eenjarige vlinderbloemigen, terwijl het rechterpaneel de meerjarige vlinderbloemigen toont. De gele kleur toont resultaten voor vlinderbloemigen die specifiek geteeld worden voor hun zaden en de groene kleur voor vlinderbloemige voedergewassen waarvan de volledige bovengrondse biomassa wordt geoogst.

Gebruikmakend van een gemiddelde waarde voor de emissiefactor (Tabel 5-4) en niet de gedetailleerde formule (Eq 2), kunnen meer vlinderbloemige voedergewassen in een rotatie resulteren in een jaarlijkse gemiddelde koolstofopbouw van $0,17 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ over 28 jaar voor bodems met referentie koolstofvoorraden van 60 t C ha^{-1} (representatief is voor Vlaanderen).

Agroforestry

Agroforestry-systemen hebben een aanzienlijk potentieel voor koolstofopslag op lange termijn. Naast het vastleggen van koolstof in hun boven- en ondergrondse houtachtige biomassa, kunnen verhoogde koolstofvoorraden in de bodem gevonden worden in *agroforestry*-systemen, als gevolg van de input van boomstrooisel, de *turnover* van fijne wortels en de uitscheiding van wortellexudaten. In een meta-analyse van *agroforestry*-systemen in gematigde klimaten was de koolstofvoorraad in de 0-20 cm laag hoger in de *agroforestry*-systemen dan in de controle in meer dan 70% van de waarnemingen ($n=61$) en hoger in de ondergrond (20-40 cm) in 81% van de waarnemingen (Mayer et al., 2022). Tiefenbacher et al. (2021) benadrukten dat *agroforestry*-systemen (zonder het type systeem te specificeren) kunnen leiden tot toenames in de koolstofvoorraad van $0,73 \pm 0,10 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ in de bouwlaag (0-30 cm). De werkelijke waarden van koolstofopbouw kunnen echter sterk verschillen afhankelijk van het type *agroforestry* (bv. *alley cropping*, boomgaarden, heggen). In het CarboSeq project vonden we dat *agroforestry* met houtkanten en *alley cropping* kunnen resulteren in tot 26% hogere koolstofvoorraden in vergelijking met akkerland zonder bomen na ongeveer 26 jaar. In CarboSeq vertoonde *agroforestry* met houtkanten en *alley cropping* de grootste jaarlijkse veranderingen in koolstofvoorraden van

alle vergeleken beheerpraktijken, met een jaarlijkse gemiddelde toename van $1,01 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$, rekening houdend met een referentie koolstofvoorraad van 60 t ha^{-1} (1,5%), wat de aanzienlijke capaciteit voor koolstofopbouw op lange termijn benadrukt (Panagea et al., 2024).

In een meta-analyse van houtkanten bij een gematigd klimaat hebben Drexler et al. (2021) gegevens verzameld over de koolstofvoorraad van 83 locaties en biomassa van 64 houtkanten. In totaal bleken houtkanten $104 \pm 42 \text{ t C ha}^{-1}$ meer op te slaan dan akkerland, waarvan 84% in houtachtige biomassa en 16% in de bodem onder de houtkanten. In een literatuurstudie schatte Pardon (2023) voor houtkanten een jaarlijkse toename van koolstofvoorraden in de bodem tussen $0,15$ en $0,70 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$. Zoals meestal het geval is in *agroforestry*-systemen, wordt dit vrij brede bereik veroorzaakt door verschillen in leeftijd, type, soortensamenstelling en beheer van de bomen (Van Den Berge, 2021).

In 2015 en 2016 beoordeelden Pardon et al. (2017) de koolstofvoorraden in de bodem op 11 akkerbouwpercelen met relatief volgroeide bomenrijen (15 tot 47 jaar oude populieren (*Populus x canadensis*) en een gemiddelde leeftijd van 25 jaar) in België. In de bovengrond (0-23 cm diepte), op een afstand tussen 2 en 30 m van de populierenrijen, werd een gemiddelde toename in organische koolstof van $5,3 \text{ t C ha}^{-1}$ gevonden vergeleken met een controlezone zonder bomenrij. Dit komt overeen met een gemiddelde toename van $0,21 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$, gelijkaardig aan de resultaten van het latere literatuuronderzoek van Pardon (2023), waar toenames in koolstofvoorraden in akkerbouwvelden met *alley cropping* tussen $0,07$ en $0,90 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ werden beschreven, afhankelijk van onder andere veldontwerp, boomedichtheid en boomsoort. *Alley cropping* leidt ook nog tot extra toenames in koolstofvoorraden (tot $1,85 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$) in de staande houtachtige biomassa (Cardinael et al., 2017; Pardon et al., 2017). De transformatie van bouwland naar *agroforestry*-systemen met silvopastorale beplanting, waarbij bomen worden gecombineerd met meerjarig grasland, leidt tot waarden voor de vastlegging van koolstof in de bodem tot $1,93 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ (Cardinael et al., 2018). In dergelijke systemen kan de vastlegging in houtachtige biomassa oplopen tot $3,03 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ (Cardinael et al., 2018; Pardon, 2023).

Bodembewerking

Bodembewerkingspraktijken kunnen een impact hebben op koolstofvoorraden door het inbrengen van zuurstof in de bodem en het verstoren van bodemaggregaten. Het is de hypothese dat bodembewerkingspraktijken die de bodem minder verstoren, zoals niet-kerende bodembewerking en directzaai (no-till), een positieve impact hebben op de koolstofopbouw doordat er minder afbraak zou zijn. De bevindingen van Rodrigues et al. (2021) suggereren dat directzaai inderdaad kan resulteren in een toename in koolstofvoorraden met ongeveer $0,1 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$. Er werd echter een aanzienlijke variabiliteit en grote *outliers* gevonden, wat wijst op inconsistente uitkomsten in verschillende onderzoeken. Zo lijken de effecten afhankelijk van de pedo-klimatologische omstandigheden. Er werd immers alleen een positief effect van directzaai op de koolstofopbouw gevonden in twee van de negen studies, en deze waren allebei in mediterrane omstandigheden, terwijl de overige zeven geen effect vonden over het hele bodemprofiel. Tiefenbacher et al. (2021) rapporteerden een gemiddelde toename van $0,34 \pm 0,17 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$. Op basis van de EF van CarboSeq berekenden Panagea et al. (2024) voor directzaai een jaarlijkse koolstofopbouw van $0,59 \text{ t C ha}^{-1} \text{ jaar}^{-1}$ voor een referentiekoolstofvoorraad van 60 t ha^{-1} (1,5%). Dit was gebaseerd op veldproeven van gemiddeld 14 jaar. Niettemin moet worden vermeld dat er in de CarboSeq-dataset, zowel voor directzaai (*no-till*) als voor niet-kerende bodembewerking, een geografische vertekening was ten gunste van experimenten uit de mediterrane semi-aride klimaatregio's, wat resulteerde in hogere EF's. Ter vergelijking, de EF voor directzaai (*no-till*) geschat door CarboSeq

op basis van Europese experimenten was 1,14 terwijl de EF van IPCC (2023), wat een globaal gebruikte EF is, voor directzaai (*no-till*) 1,1 bedraagt.

Niet-kerende bodembewerking liet een meer bescheiden jaarlijkse toename in de koolstofvoorraad zien met een gemiddelde van 0,2 t C ha⁻¹ jaar⁻¹ voor 1,5% referentie koolstofvoorraden over 15 jaar op basis van de CarboSeq-database (Panagea et al., 2024). Tiefenbacher et al. (2021) schatten een gemiddelde van 0,32 ± 0,14 t C ha⁻¹ jaar⁻¹ voor gereduceerde bodembewerking.

Ook al lijken bepaalde bodembewerkingspraktijken in meerdere rapporten een hoog potentieel voor koolstofopbouw te hebben, toch bestaat er onder onderzoekers grote bezorgdheid dat het effect van bodembewerking te hoog wordt ingeschat, omdat het meeste onderzoek zich richt op de toplaag van de bodem (30 cm of zelfs minder), terwijl studies waarin ook diepere bodemlagen zijn meegenomen vaak geen of tegenstrijdige effecten laten zien. D'Hose & Ruyschaert (2017) concludeerden op basis van onderzoek uitgevoerd in onze regio dat niet-kerende bodembewerking leidt tot herverdeling van koolstof in de bodem, met hogere concentraties in de bovenste 10 cm van het bodemprofiel terwijl er geen significante toename in koolstofvoorraden wordt gevonden in vergelijking met ploegen. Dit wordt bevestigd door ILVO's BOPACT proef waar na 13 jaar geen verschillen in koolstofvoorraden werden gevonden tussen niet-kerende bodembewerking en ploegen voor de dieptes 0-30 cm en 0-60 cm (D'Hose et al., 2016 en Hoofdstuk 4.4). De impact van gereduceerde bodembewerking, inclusief *no-till*, hangt wellicht van meerdere factoren af zoals de diepte van bewerken, de intensiteit van bewerken (inclusief zaaibedbereiding), de combinatie met gewassen en gewasresten en de pedo-klimatologische omstandigheden.

05.1: Koolstofopslag in de bodem: over terminologie en de impact van bodem- en gewasbeheer.

Wanneer we het hebben over koolstofopslag in bodems als gevolg van specifieke beheerpraktijken, is er vaak verwarring over de werkelijke impact. Als wordt gesteld dat een beheerpraktijk de koolstofvoorraden met x ton C ha⁻¹ jaar⁻¹ doet toenemen, moeten we ons ervan bewust zijn dat in de meeste onderzoeken het effect van een beheerpraktijk wordt vergeleken met een BAU- of controlescenario. Dit geeft aan dat de koolstofvoorraden groter zullen zijn wanneer de maatregel wordt toegepast dan wanneer de maatregel niet wordt toegepast. We kunnen hieruit echter niet concluderen dat de maatregel zal leiden tot een netto verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer door langere termijn opslag in de bodem. In bodems die koolstof verliezen in het controlescenario, zou de maatregel eerder het koolstofverlies kunnen verminderen dan resulteren in echte verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer. Daarom is het cruciaal om het controlescenario waarop de vergelijkingen zijn gebaseerd duidelijk te definiëren en te rapporteren, ook al wordt dit in veel onderzoeken niet altijd gedaan. Als we de impact van een beheermaatregel vergelijken met een controle-scenario suggereren we te spreken over 'koolstofopbouw' in plaats van 'koolstofopslag'.

EJP SOIL heeft zich ingespannen om de effecten van verschillende beheerpraktijken op de koolstofopbouw in de bodem samen te vatten en te kwantificeren met behulp van verschillende aanpakken. Rodrigues et al. (2021) maakten een inventarisatie van de impact van toegepaste beheerpraktijken op basis van informatie doorgegeven door elke lidstaat, Tiefenbacher et al. (2021) synthetiseerde gerelateerde wetenschappelijke literatuur en het EJP SOIL CarboSeq project maakte een inschatting van emissiefactoren voor specifieke beheerpraktijken aan de hand van de resultaten van lange termijn veldexperimenten in Europa. Tabel 5-5 geeft een samenvatting van de resultaten van deze EJP SOIL-studies en vergelijkt deze met bevindingen uit eerdere ILVO publicaties (D'Hose en Ruyschaert, 2017; Pardon, 2023), indien van toepassing.

Tabel 5-5: Vergelijking van verschillende onderzoeken naar de effecten van beheerpraktijken op de koolstofopbouw relevant voor Vlaanderen

Beheerpraktijken	EJP SOIL D2.3 (Rodrigues et al., 2021)	Tiefenbacher et al. (2021)	EJP SOIL CarboSeq (Panagea et al., 2024) Rekening houdend met referentie koolstofvoorraden van 60 t ha ⁻¹ (1,5%)	ILVO Mededeling 231 (D'Hose & Ruyschaert, 2017), Pardon (2023) Agroforestry
Compost		0,71 ± 0,40 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹		0,17-1,81 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (1,6–6,5 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ toepassing) / 0,26 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (1 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ toepassing)
Organische bemesting	≈ 0,3 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,29 ± 0,13 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (stalmest)		0,20 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (1 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ toepassing stalmest)
Directzaai (<i>no-till</i>)	≈ 0,1 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (significante variabiliteit)	0,34 ± 0,17 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,59 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	
Niet-kerende bodembewerking		0,32 ± 0,14 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,20 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	Geen significante toename in 0-30 cm koolstofvoorraden in de bodem, Herverdeling van koolstof binnen de bouwvoor (0-30 cm)
Irrigatie		-0,01 ± 0,08 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	Onvoldoende gegevens beschikbaar van Europese LTE's	
Groenbedekkers	≈ 0,3 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,4 ± 0,14 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,32 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,15-0,50 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹
Beheer stroresten	≈ 0,2 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,17 ± 0,067 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,18 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,1-0,6 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (4–7 t stro ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (representatief voor Vlaanderen) / 0,18 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (1 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ toepassing)
Gewasdiversificatie		0,22 ± 0,12 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	0,05 t ha ⁻¹ y ⁻¹ - 0,47 t ha ⁻¹ y ⁻¹ voor 25-75% meer vlinderbloemige voedergewassen in de rotatie	
<i>Agroforestry</i>		0,73 ± 0,10 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹	1,01 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ (houtkanten en <i>alley cropping</i>)	Silvocultuur: 0,07 - 0,90 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ Silvopastoraal: -0,17 - 1,93 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹ Houtkanten: 0,15 - 0,7 t C ha ⁻¹ jaar ⁻¹

Referenties

- Allwood, J. M., Bosetti, V., Dubash, N. K., Gómez-Echeverri, L., & von Stechow, C. (2014). Glossary. In O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel, & J. C. Minx (Eds.), *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Cardinael, R., Chevallier, T., Cambou, A., Béral, C., Barthès, B. G., Dupraz, C., Durand, C., Kouakoua, E., & Chenu, C. (2017). Increased soil organic carbon stocks under agroforestry: A survey of six different sites in France. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 236, 243–255. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.12.011>
- Cardinael, R., Umulisa, V., Toudert, A., Olivier, A., Bockel, L., & Bernoux, M. (2018). Revisiting IPCC Tier 1 coefficients for soil organic and biomass carbon storage in agroforestry systems. *Environmental Research Letters*, 13(12), 124020. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaeb5f>
- D'Hose, T., & Ruysschaert, G. (2017). Mogelijkheden voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen. (ILVO mededeling 231).
- D'Hose, T., Ruysschaert, G., Viaene, N., Debode, J., Vanden Nest, T., Van Vaerenbergh, J., Cornelis, W., Willekens, K., & Vandecasteele, B. (2016). Farm compost amendment and non-inversion tillage improve soil quality without increasing the risk for N and P leaching. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 225, 126–139. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.03.035>
- Don, A., Seidel, F., Leifeld, J., Kätterer, T., Martin, M., Pellerin, S., Emde, D., Seitz, D., & Chenu, C. (2023). Carbon sequestration in soils and climate change mitigation—Definitions and pitfalls. *Global Change Biology*, 30(1). <https://doi.org/10.1111/gcb.16983>
- Drexler, S., Gensior, A., & Don, A. (2021). Carbon sequestration in hedgerow biomass and soil in the temperate climate zone. *Regional Environmental Change*, 21(3), 74. <https://doi.org/10.1007/s10113-021-01798-8>
- FAO. (2021). Synergies and trade-offs in climate-smart agriculture. FAO. <https://doi.org/10.4060/cb5243en>
- Fohrafellner, J., Keiblinger, K. M., Zechmeister-Boltenstern, S., Murugan, R., Spiegel, H., & Valkama, E. (2024). Cover crops affect pool specific soil organic carbon in cropland – A meta-analysis. *European Journal of Soil Science*, 75(2). <https://doi.org/10.1111/ejss.13472>
- IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland (P. Arias, M. Bustamante, I. Elgizouli, G. Flato, M. Howden, C. Méndez-Vallejo, J. J. Pereira, R. Pichs-Madruga, S. K. Rose, Y. Saheb, R. Sánchez Rodríguez, D. Ürge-Vorsatz, C. Xiao, N. Yassaa, J. Romero, J. Kim, E. F. Haïtes, Y. Jung, R. Stavins, ... C. Péan (eds.)). <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>
- Letten, S., Van Orshoven, J., Van Wesemael, B., Muys, B., & Perrin, D. (2005). Soil organic carbon changes in landscape units of Belgium between 1960 and 2000 with reference to 1990. *Global Change Biology*, 11(12), 2128–2140. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.001074.x>

- Mayer, S., Wiesmeier, M., Sakamoto, E., Hübner, R., Cardinael, R., Kühnel, A., & Kögel-Knabner, I. (2022). Soil organic carbon sequestration in temperate agroforestry systems – A meta-analysis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 323, 107689. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107689>
- Meersmans, J., Van Wesemael, B., Goidts, E., Van Molle, M., De Baets, S., & De Ridder, F. (2011). Spatial analysis of soil organic carbon evolution in Belgian croplands and grasslands, 1960–2006. *Global Change Biology*, 17(1), 466–479. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02183.x>
- Oorts, K., Amery, F., Lettens, S., D'Hose, T., De Vos, B., Luts, D., Vercruyssen, M., & Salomez, J. (2024). Bodemkoolstofmonitoringnetwerk Cmon - jaarrapport werkjaar 3 (1 juli 2023 – 30 juni 2024). <https://omgeving.vlaanderen.be/nl/klimaat-en-milieu/bodem-en-ondergrond/vlaamse-koolstofmonitoring-hoeveel-koolstof-zit-er-in-de-bodem>
- Panagea, I., Blanchy, G., Keiblinger, K., Diacono, M., Rosinger, C., Quataert, P., Di Bene, C., Götzinger, S., Makoschitz, L., Sandén, T., Spiegel, H., Alonso-Ayuso, M., Martinez-Garcia, L. B., Álvaro-Fuentes, J., Suhadolc, M., Ocvirk, K., Kay, S., Viaud, V., Drexler, S., ... Ruyschaert, G. (2024). Deliverable 2.1 van EJP SOIL CarboSeq project: Report on emission factors (effects on SOC stocks) of each agricultural cropland measure. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14045964>
- Panagea I.S., Quataert P., Alonso-Ayuso M., Bárcena T., De Boever M., Diacono M., Jacobs A., Jensen J., Seidel F., Seitz D., Spiegel H., Vanden Nest T., Don A., Ruyschaert G. (2025). Forage vs. Grain Legumes: Contrasting Effects on Soil Organic Carbon Stocks–Evidence From 30 European Field Experiments. *European Journal of Soil Sciences*. <https://doi.org/10.1111/ejss.70086>.
- Pardon, P. (2023). Hoeveel koolstof slaat een agroforestry-systeem op? <https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/Literatuurstudie-koolstofopslag-Agroforestry.pdf>
- Pardon, P., Reubens, B., Reheul, D., Mertens, J., De Frenne, P., Coussement, T., Janssens, P., & Verheyen, K. (2017). Trees increase soil organic carbon and nutrient availability in temperate agroforestry systems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 247, 98–111. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.06.018>
- Rodrigues, L., Fohrafellner, J., Hardy, B., Huyghebaert, B., Leifeld, J., Lesschen, J. P., Kuikman, P. J., & Slier, T. (2021). Deliverable 2.3 van EJP SOIL WP2: Synthesis on estimates of achievable soil carbon sequestration on agricultural land across Europe. <https://doi.org/10.18174/563830>
- Ruyschaert, G., Boever, M. De, Jacob, M., Maenhout, P., & D'Hose, T. (2021). Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils in Flanders Part II: EJP SOIL survey on current research knowledge and stakeholder views on knowledge needs, barriers and opportunities for the knowledge system (ILVO mededeling 272).
- Ruyschaert, G., & Jacob, M. (2021). Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils in Flanders Part I: EJP SOIL survey on current policy ambitions and future soil aspirational goals (ILVO mededeling 271).
- Ruyschaert, G., Panagea, I., Blanchy, G., Keiblinger, K., Diacono, M., Rosinger, C., Bene, C. Di, Makoschitz, L., Sandén, T., Spiegel, H., Alonso-Ayuso, M., Martinez-Garcia, L. B., Alvaro-Fuentes, J., Suhadolc, M., Ocvirk, K., Kay, S., Viaud, V., Bárcena, T. G., Bruno, A., ... Don, A. (2023). EJP SOIL CarboSeq crop and soil management database. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8130174>
- Tiefenbacher, A., Sandén, T., Haslmayr, H.-P., Miloczki, J., Wenzel, W., & Spiegel, H. (2021). Optimizing Carbon Sequestration in Croplands: A Synthesis. *Agronomy*, 11(5), 882. <https://doi.org/10.3390/agronomy11050882>

Van Den Berge, S. (2021). Role of hedgerow systems for biodiversity and ecosystem services in agricultural landscapes [Doctoral thesis] [Universiteit Gent]. <http://hdl.handle.net/1854/LU-8687480>

Viaene, J., Van Lancker, J., Vandecasteele, B., Willekens, K., Bijttebier, J., Ruyschaert, G., De Neve, S., & Reubens, B. (2016). Opportunities and barriers to on-farm composting and compost application: A case study from northwestern Europe. *Waste Management*, 48, 181–192. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.09.021>

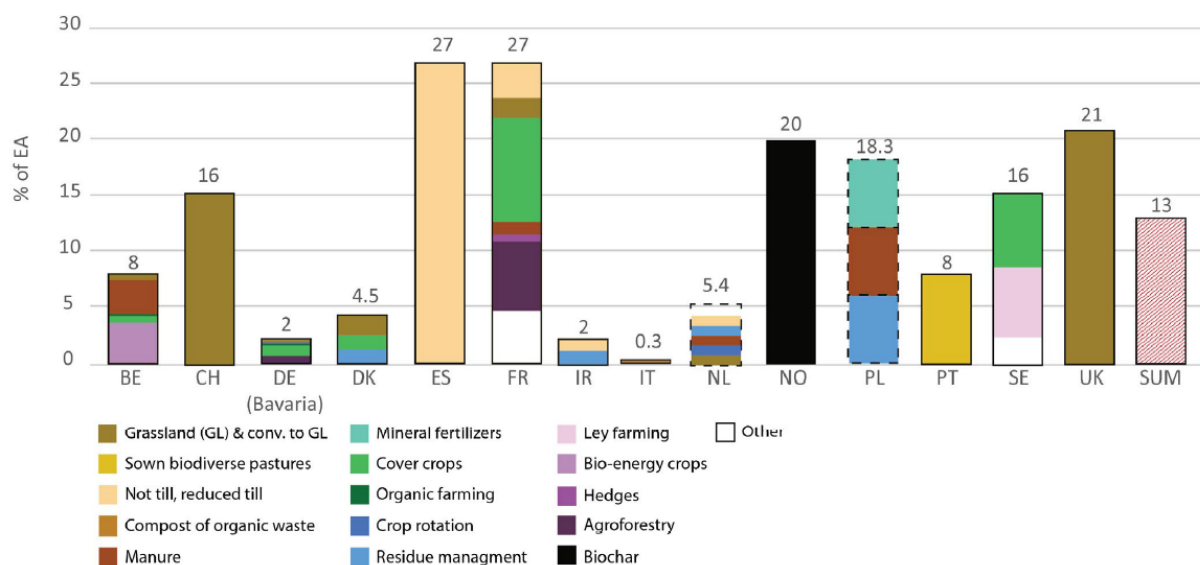
5.2 Wat is het koolstofopslagpotentieel in Vlaanderen en Europa?

Ioanna Panagea, Kaat Mertens & Greet Ruysschaert (ILVO)

In het kader van de aanpak van de klimaatverandering en de verbetering van de bodemgezondheid onderstreept het **4 per 1000-initiatief** (Soussana et al., 2019), gelanceerd in 2015 tijdens COP21, de cruciale rol van bodems bij de verwijdering van CO₂ uit de atmosfeer. Door te pleiten voor een jaarlijkse toename van 0,4% in de koolstofvoorraad in de bodem, benadrukt dit initiatief het potentieel van bodems om de wereldwijde CO₂-uitstoot te compenseren en tegelijkertijd de veerkracht en productiviteit van de landbouw te verbeteren. Niettemin blijft de haalbaarheid van het initiatief en, meer in het algemeen, de capaciteit van individuele landen om voldoende maatregelen voor de koolstofopslag in de bodem te implementeren, hoogst onzeker. Binnen EJP SOIL is geprobeerd om het koolstofopbouwpotentieel van landbouwbodems te kwantificeren met behulp van verschillende benaderingen. In dit hoofdstuk vatten we de bevindingen van deze inspanningen samen, waarbij we ons richten op het koolstofopbouwpotentieel in Europa en in Vlaanderen voor verschillende beheerpraktijken.

Stocktake van land-specifieke studies naar koolstofopbouwpotentieel

In het eerste jaar van het programma heeft EJP SOIL een *stocktake* uitgevoerd van beschikbare studies in de 24 deelnemende Europese landen, waarin haalbare **land-specifieke koolstofopbouwpotentiëlen** in minerale landbouwbodems, inclusief weiland/grasland, zijn berekend. De bron van de beschikbare informatie was divers, inclusief wetenschappelijke artikelen en commerciële en grijze literatuurrapporten. Ook de aanpak om het koolstofopbouwpotentieel te schatten was verschillend (modellering, emissiefactoren, scenarioanalyse) in elke bron. Het totale jaarlijks realiseerbare koolstofopbouwpotentieel voor klimaatmitigatie van elk land varieerde sterk, van 0,1% tot 27% van de landbouwemissies. Desondanks werd het doel van het 4p1000-initiatief door geen enkel land gehaald met het geschatte potentieel bij de huidige beschouwde beheerpraktijken, wat suggereert dat verdere maatregelen en trajecten moeten worden onderzocht. De som van alle gerapporteerde mogelijkheden (herhalingen van maatregelen binnen één land niet meegerekend) zou 15,2 10⁶ ton C per jaar⁻¹ bedragen. Dit zou 13% van de totale jaarlijkse Europese landbouwemissies in 2020 compenseren.



Figuur 5-7: Aandeel van koolstofopbouwpotentieel om de jaarlijkse totale emissies van de landbouw (EA) voor elk land te compenseren (Ontleend aan Rodrigues, Hardy, et al., (2021)).

Voor België werden in Figuur 5-7 de resultaten van Dendoncker et al. (2004) getoond. Dit is gebaseerd op de volgende beheerpraktijken en het veronderstelde implementatieareaal: extra bio-energiegewassen, het uitrijden van stalmest op akkerland, die vroeger op grasland werd gebruikt, het invoeren van *no-till* landbouw (directzaai) op geschikte bodems over een periode van 20 jaar, het gebruik van groenbedekkers na wintergraan, en biologische landbouw. Het berekende koolstofopbouwpotentieel voor België zou dan $0,21 \cdot 10^6$ ton C jaar⁻¹ bedragen voor akkerland. Dit komt overeen met 8% van de emissies van de landbouwsector (excl. LULUCF) op basis van de broeikasgas-inventarisatierapporten van elk land die in 2020 werden ingediend (Belgische Broeikasgasemissie-inventaris, 2024).

De resultaten, getoond in Figuur 5-7, zijn afkomstig van heel diverse studies die een verschillende selectie van beheerpraktijken hebben beschouwd en er andere methodes op nahielden om het potentieel in te schatten. Bovendien wordt de vergelijkbaarheid van de resultaten bemoeilijkt omdat ze niet allemaal over dezelfde tijdsperiodes gaan en verschillende bodemdieptes hebben beschouwd. Tot slot presenteren veel van de opgenomen studies praktijken, zoals het toepassen van compost of organische mest, of het beheer van de gewasresten, zonder het alternatieve lot van dit organische materiaal of deze bodemverbeteraars te bespreken. Hoewel dergelijke toevoegingen kunnen leiden tot een toename van koolstof in de bodem, impliceert dit niet automatisch een extra netto overdracht van koolstof uit de atmosfeer naar de bodem, aangezien er *leakage* effecten kunnen ontstaan.

De Europese benadering van het EJP SOIL CarboSeq project

Het EJP SOIL **CarboSeq** project kwantificeerde het koolstofopbouwpotentieel van Europese akkerlanden met behulp van een geharmoniseerde aanpak. Dit werd bereikt door gebruik te maken van de emissiefactoren, die binnen hetzelfde project voor elke beheerpraktijk werden geschat (zie Hoofdstuk 5.1) (Panagea et al., 2024), en door een haalbaar extra toepassingsgebied te bepalen voor de verschillende beheerpraktijken, rekening houdend met verschillende biofysische en technische beperkingen in heel Europa (Seidel et al., 2024).

Het CarboSeq project richtte zich op koolstofopbouw in minerale landbouwbodems. Het theoretische toepassingsgebied werd geschat in een raster van 10 km bij 10 km. Om het landbouwareaal binnen dit gebied af te leiden, werd de 'Corine Land Cover (2018) Class 2: Agricultural areas' gebruikt, dit omvat bouwland, permanente gewassen, weiden en heterogene landbouwgebieden. In de praktijk is het haalbare toepassingsgebied echter een fractie van het theoretische, omdat in een deel van dit gebied een bepaalde praktijk mogelijk al wordt toegepast en omdat er biofysische, milieu-, technische en andere beperkingen zijn die de verdere intensivering van die praktijk in die regio kunnen belemmeren.

Voor de verschillende beheerpraktijken werden de volgende veronderstellingen (definities) in aanmerking genomen voor de schatting van het haalbare toepassingsgebied:

- **Gereduceerde bodembewerking:** land dat wordt gebruikt voor eenjarige gewassen en regelmatig wordt geploegd;
- **Directzaai (*no-till*):** land dat wordt gebruikt voor eenjarige gewassen, regelmatig wordt geploegd en niet biologisch beheerd;
- **Irrigatie:** land dat niet permanent wordt geïrrigeerd maar wel is uitgerust met infrastructuur voor permanente irrigatie;
- **Biochar** (toepassingsdosering 50 Mg ha⁻¹): akkerland (eenjarige en meerjarige planten) met een pH-waarde van 7 of minder, aangezien biochar de pH-waarde verhoogt;

- **Vlinderbloemige voedergewassen (gebruikt voor volledige bovengrondse biomassa)**, al het land dat momenteel wordt gebruikt voor kuilmaïs.
- **Groenbedekkers**: land dat doorheen het jaar niet volledig bedekt blijft met levende planten (braak in de winter in jaarlijkse vruchtwisseling) en waar de introductie van extra plantengroei biofysisch mogelijk is zonder irrigatie.

Het laten liggen van gewasresten: werd alleen beschouwd op land waar de resten worden verbrand met open vuur, wat niet van toepassing is in België. In België worden stroresten vaak afgevoerd. Het inwerken van de stroresten werd echter niet in overweging genomen, aangezien stro vaak als strooisel in stallen wordt gebruikt en naar de bodem kan terugkeren als stalmest. Ook al wordt de stalmest niet uitgevoerd op de percelen waar de stro vandaan komt, dan nog werd er verondersteld dat er op regionale schaal geen extra koolstofopbouw gerealiseerd wordt (alleen een verplaatsing van koolstof). Koolstofopbouw zou alleen het mogelijk zijn als er meer stro geproduceerd zou worden dan nu het geval is.

Voor *agroforestry* werd een scenario ontwikkeld op basis van de biodiversiteitsstrategie van de Europese Commissie. De doelstelling van de biodiversiteitsstrategie is om het aandeel van diverse elementen in agrarische landschappen te verhogen tot 10% van de totale oppervlakte (Commissie, 2020). Er werden twee scenario's ontwikkeld voor de schatting van het toepassingsgebied:

- ***Agroforestry* (ambitieuw scenario)**: De 10%-doelstelling wordt bereikt door houtige elementen (houtkanten, *alley cropping*) alleen op akkerland te laten toenemen, terwijl de omvang van houtige elementen op grasland en andere landschapselementen ongewijzigd blijft.
- ***Agroforestry* (conservatief scenario)**: De doelstelling van 10% wordt gehaald door alle typen landschapselementen (op akkerland, grasland en andere gebieden) proportioneel te laten toenemen met een constante, land-specifieke factor.

Voor akkerland doorheen Europa werden de grootste gebieden voor de uitvoering van koolstofopbouwende praktijken geïdentificeerd voor technische oplossingen zoals gereduceerde bodembewerking en biochar, gevolgd door gewas-gerelateerde praktijken, zoals groenbedekkers, beheer van gewasresten en opname van vlinderbloemige voedergewassen in de rotatie. Daarentegen was de beschikbare oppervlakte voor het toepassen van aanvullende houtachtige elementen (bv. houtkanten, *alley cropping* en silvopasturaal) relatief klein (Figuur 5-8).

Ook in België waren de grootste oppervlakten bestemd voor gereduceerde bodembewerking, directzaai (*no-till*) en biochar, gevolgd door de omschakeling van kuilmaïsarealen naar vlinderbloemige voedergewassen, groenbedekkers en *agroforestry*.

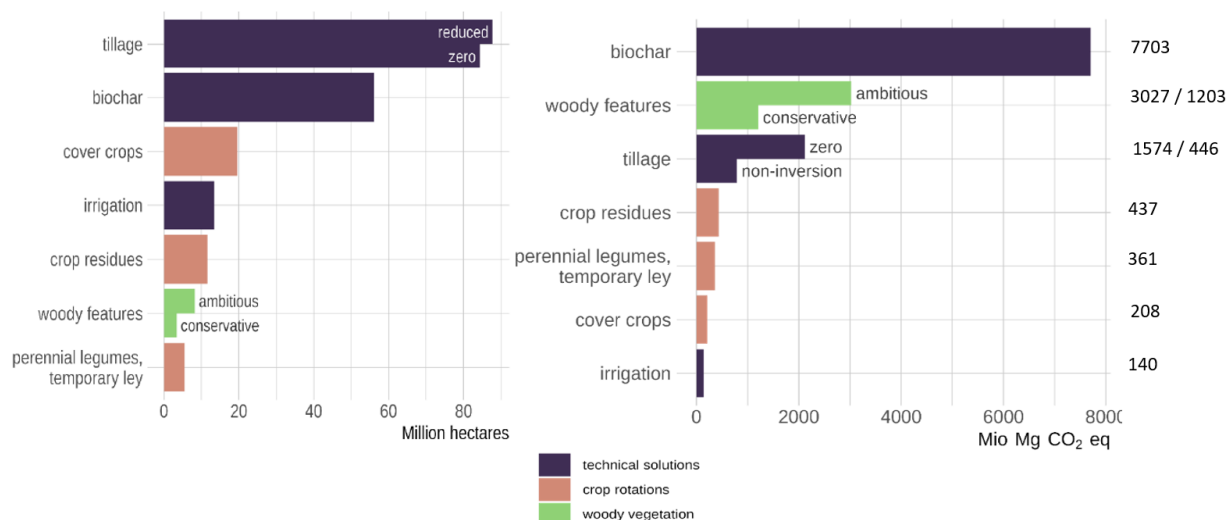
Er moet echter worden opgemerkt dat door de ruimtelijke resolutie van 10x10 km, het beschouwde areaal lager is dan het werkelijke areaal op basis van de nationale statistieken. Als we voor België het 10 km-raster van CarboSeq gebruiken, krijgen we 654.500 ha akkerland (Corine Land Cover, 2018, klasse 21: akkerland) in plaats van ongeveer 863.551 ha (STATBEL, 2022), wat kan leiden tot een onderschatting van het koolstofopbouwpotentieel.

Na het bepalen van het haalbare toepassingsgebied werd de potentiële toename in koolstofvoorraad voor elke geteste beheerpraktijk (in vergelijking met het niet toepassen) geschat met behulp van de verschillende emissiefactoren (Panagea et al., 2024) en de koolstofvoorraad van de referentietoplaag (0-30 cm) afgeleid uit de SoilGrids-gegevens (Poggio et al., 2021).

De resultaten van de analyse toonden aan dat, op Europese schaal, de toepassing van biochar het grootste potentieel heeft om de koolstofvoorraad te vergroten in vergelijking met andere

praktijken (Figuur 5-8). Dit wordt gevolgd door de invoering van houtachtige elementen, zoals *alley cropping* en houtkanten, en veranderingen in bodembewerking, waaronder systemen met gereduceerde of *no-till* bodembewerking. Praktijken, die de rotatie beïnvloeden, bleken daarentegen een aanzienlijk kleiner koolstofopbouwpotentieel te hebben.

De analyse toonde aan dat als alle geïdentificeerde beheerpraktijken volledig zouden worden uitgevoerd, de conservatief geschatte toename in de koolstofvoorraad (conservatief scenario met *agroforestry* en rekening houdend met gereduceerde bodembewerking in plaats van *no-till*) naar verwachting 147,7 10^6 Mg CO₂-equivalent per jaar zou bedragen in heel Europa (inclusief Noorwegen, Zwitserland en Turkije). Dit komt overeen met 32% van de broeikasgasemissies van de landbouw (EU+ inclusief LULUCF: 467,2 10^6 Mg CO₂-equivalent in 2020 (Seidel et al., 2024)). Wanneer in hetzelfde voorzichtige scenario geen rekening wordt gehouden met biochar, zou dit overeenkomen met 15% van de broeikasgasemissies uit landbouw. Dit komt overeen met 3,8% van de totale broeikasgasemissies in de EU+ (3797,7 miljoen ton CO₂-equivalent in 2020) of 1,9% als de biochar wordt uitgesloten. Voor omrekening van het totale potentieel getoond in Figuur 5-8 naar het jaarlijkse potentieel werd gerekend met 30 jaar voor *agroforestry*-biomassa en 50 jaar voor koolstofopbouw in de bodem, met uitzondering voor biochar waarvoor met 100 jaar werd gerekend.

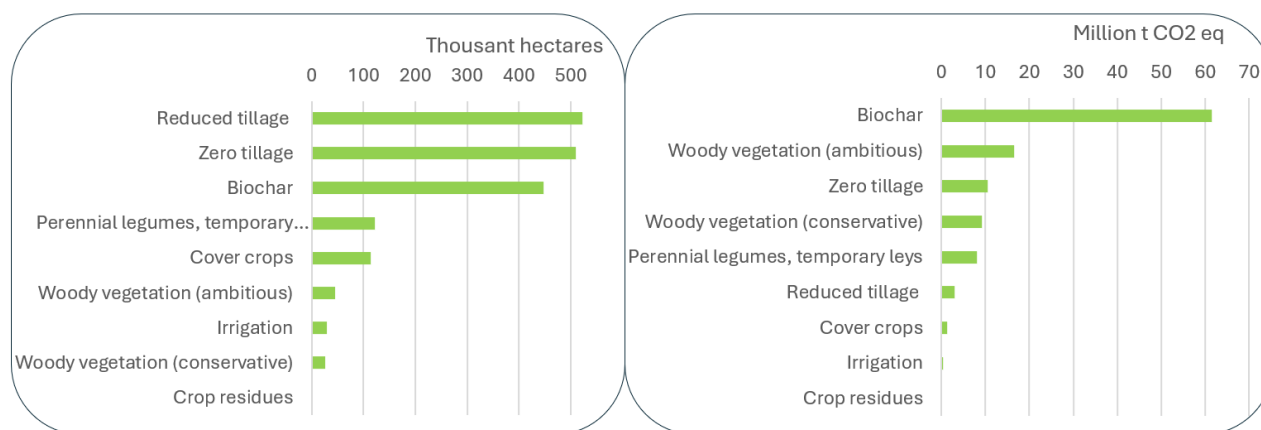


Figuur 5-8: Links: Extra potentieel toepassingsgebied in EU+, Rechts: Koolstofopbouwpotentieel van de verschillende maatregelen in EU+ op basis van de CarboSeq-analyse (Overgenomen uit Seidel et al. (2024))

Zoals hierboven beschreven schatten Rodrigues, Fohrafellner, et al. (2021) een vergelijkbare of iets lagere potentiële compensatie van 0,1-27% van de broeikasgasemissies van de landbouwsector (zoals gerapporteerd in 2020, exclusief LULUCF) op nationale schaal in 13 EU-lidstaten door middel van verschillende koolstofopslagpraktijken. Daarnaast schatten Lugato et al. (2014) dat een subset van beheerpraktijken (gereduceerde bodembewerking, beheer van gewasresten, wisselbouw en groenbedekkers) de koolstofopbouw tegen 2100 in totaal 549-2141 10^6 Mg CO₂-equivalent zou kunnen bedragen in de Europese Unie plus Servië, Bosnië, Herzegovina, Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië en Noorwegen. Dit komt overeen met de CarboSeq geschatte waarden van de totale potentiële koolstofopbouweffecten voor dezelfde subset van praktijken (gereduceerde bodembewerking, beheer van gewasresten, opname van vlinderbloemige voedergrassen in de rotatie en groenbedekkers) met 1452 10^6 Mg CO₂-equivalent over een periode van 50 jaar.

Koolstofopbouwpotentieel in België en Vlaanderen

De CarboSeq-analyse voor België (Figuur 5-9), berekend met de hierboven beschreven EU-aanpak, toonde eveneens aan dat de toepassing van biochar gevolgd door de introductie van houtachtige elementen, directzaai (*no-till*) en de opname van vlinderbloemige voedergrassen in de rotatie het grootste potentieel hebben om de koolstofvoorraden te verhogen.



Figuur 5-9: Links: Potentieel toepassingsgebied (ha) in België; Rechts: Koolstofopbouwpotentieel van de verschillende maatregelen in België op basis van de CarboSeq analyse (Gebaseerd op Seidel et al. (2024)).

Tabel 5-6: Details over het toepassingsgebied en het koolstofopbouwpotentieel voor de verschillende beheerpraktijken in België, zoals geschat in het CarboSeq project met behulp van de Europese benadering.

Beheerpraktijken*	Oppervlakte van implementatie (ha)	Koolstofopbouwpotentieel			
		t CO2-eq	t C	t C/ha	t C/ha.jaar**
Gereduceerde bodembewerking	522.194	2.961.878	787.734	1,51	0,03
Directzaai (<i>no-till</i>)	510.315	10.595.849	2.818.045	5,52	0,11
Biochar	447.627	61.456.804	16.344.895	36,51	0,37
Irrigatie*	29.060	351.655	93.525	3,22	0,06
Groenbedekkers*	113.600	1.276.905	339.602	2,99	0,06
Gewasresten	0	0	0	0	0
Vlinderbloemige voedergrassen *	121.683	8.148.278	2.167.095	17,81	0,36
Agroforestry (ambitieuze)	44.900	16.546.153	4.400.573	98,02	1,96
Agroforestry (conservatief) *	27.000	9.149.580	2.433.399	90,25	1,81

* Beheerpraktijken die werden opgenomen in de analyse voor de schatting van het koolstofopbouwpotentieel in België;

** berekend over een periode van 30 jaar voor agroforestry-biomassa en 50 jaar voor koolstofopbouw in de bodem, met uitzondering voor biochar waarvoor met 100 jaar werd gerekend.

Hoewel het CarboSeq project heeft geprobeerd om haalbare scenario's in te schatten, blijven de toepassing en effectiviteit van sommige praktijken een uitdaging en in sommige gevallen discutabel. Zo is de productie van biochar duur en is een belangrijke beperkende factor de beschikbaarheid van biomassa om biochar van te maken.

Directzaai (*no-till*) is in België vaak geen haalbare optie vanwege de specifieke landbouwcontext en de gewasrotaties, die vaak knol- en wortelgewassen bevatten. Daarnaast leidt het gebruik van

zware machines voor bemesting en oogst, vaak bij zeer natte bodemomstandigheden, tot bodemverdichting. Om deze verdichting op te heffen is vaak nood aan een remediëring met bodembewerkingen. In het geval van niet-kerende bodembewerking hebben studies in onze regio aangetoond dat deze aanpak niet leidt tot een significante toename van de koolstofvoorraden in de bodem wanneer diepten voorbij de bovenste bodemlaag in beschouwing worden genomen (zie Hoofdstuk 5.1).

Praktijken met betrekking tot gewaskeuze en -beheer lijken minder beperkingen te hebben voor toepassing in België. Het scenario om het haalbare koolstofopbouwpotentieel te schatten door alle kuilmaïs in rotatie te vervangen door vlinderbloemige voedergewassen is echter onrealistisch. Dit is voornamelijk te wijten aan de noodzaak om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het voeder op peil te houden in België.

Om een idee te krijgen van het haalbare koolstofopbouwpotentieel in België, hebben we meer realistische praktijken en scenario's in overweging genomen, d.w.z. 1) het bijkomende gebruik van groenbedekkers in periodes tussen hoofdgewassen, 2) de conversie van 10% van het huidige landoppervlak dat in België wordt gebruikt voor kuilmaïs (178 378 ha op basis van STATBEL (2022) naar vlinderbloemige voedergewassen), 3) irrigatie wanneer nodig in velden die al zijn uitgerust met de nodige infrastructuur, en 4) het conservatieve scenario voor *agroforestry*.

Als deze beheerpraktijken volledig zouden worden uitgevoerd in alle geïdentificeerde toepassingsgebieden, zouden ze kunnen leiden tot een koolstofopslag van $11,97 \cdot 10^6$ ton CO₂-equivalent (3,18 $\cdot 10^6$ ton C). Dit komt neer op $0,24 \cdot 10^6$ ton CO₂-equivalent per jaar over een periode van 50 jaar.

De broeikasgasemissies in België, exclusief de LULUCF-sector, bedroegen in 2022 $103,576 \cdot 10^6$ ton CO₂-equivalent (Belgische Broeikasgasemissie-inventaris, 2024), terwijl de emissies die alleen afkomstig zijn van de landbouw ongeveer $9,149 \cdot 10^6$ ton CO₂-equivalent bedroegen. De bovengenoemde beheerpraktijken zouden ongeveer 0,2% van de totale broeikasgasemissies (excl. LULUCF) of ongeveer 2,6% van de emissies afkomstig van de landbouw kunnen compenseren.

Vergelijking met eerdere resultaten

Sleutel et al. (2003) berekenden het koolstofverlies op akkerland in Vlaanderen in de periode 1989-2000 (d.w.z. $0,354 \text{ Mton bodemorganische koolstof jaar}^{-1}$) en schatten dat, om het koolstofgehalte te herstellen tot het niveau van 1990, het technische koolstofopbouwpotentieel van Vlaams akkerland $0,3 \text{ Mton CO}_2\text{-equivalent jaar}^{-1}$ ($0,082 \text{ Mton OC jaar}^{-1}$) zou moeten bedragen voor een 40-jarige herstelperiode.

Dendoncker et al. (2004) berekenden het klimaatmitigerend vermogen van verschillende beheerpraktijken in België, rekening houdend met regionale en nationale beleidslijnen inzake milieu en landgebruik. Het bijkomende potentiële toepassingsgebied werd geschat voor de periode 1990 tot 2010 en de effecten van de praktijken werden afgeleid uit de beschikbare internationale literatuur. Rekening houdend met een toepassingsgraad van 35% voor groenbedekkers, wat leidt tot een oppervlakte van ongeveer 88 000 ha, werd een gemiddelde koolstofopbouw van $0,015 \text{ Mton C per jaar}$ ($0,056 \text{ Mton CO}_2\text{-equivalent per jaar}$) geschat, en voor bosregeneratie (6300-15000 ha) een gemiddelde van $0,032 \text{ Mton C per jaar}$ ($0,116 \text{ Mton CO}_2\text{-equivalent per jaar}$) per jaar (inclusief een toename van de koolstofvoorraad zowel in de biomassa als in de bodem). Deze twee beheerpraktijken leiden dus tot een potentiële koolstofopbouw van $0,172 \text{ Mton CO}_2\text{-equivalent per jaar}$, wat overeenkomt met 1,9% van de landbouwemissies of 0,17% van de totale

broeikasgasemissies (excl. LULUCF) van België in 2022 (Belgische Broeikasgasemissie-inventaris, 2024).

Tits et al. (2020) berekenden, op basis van bodemonsters geanalyseerd door de Bodemdienst van België in de periode 2016-2019, dat 52% van de permanente graslanden en 50% van de akkerbouwpercelen een bodemkoolstofgehalte hebben dat onder de streefzone voor bodemvruchtbaarheid ligt. Als alle akkerbouwpercelen (0-23 cm) en graslandpercelen (0-6 cm) een koolstofgehalte zouden hebben aan de bovengrens van de streefzone voor bodemvruchtbaarheid, zou het potentieel voor koolstofopslag 7,5 Mton C of 27,4 Mton CO₂-equivalent bedragen. Als deze vastlegging kan worden gerealiseerd over een periode van 50 jaar (0,55 Mton CO₂-equivalent per jaar), komt dit overeen met 7,7% van de jaarlijkse broeikasgasemissies van de landbouw in Vlaanderen (7,113 Mton CO₂-equivalent; VMM, 2022).

D'Hose & Ruysschaert (2017) hebben het haalbare koolstofopbouwpotentieel berekend van vier scenario's in Vlaanderen, namelijk 1) het areaal blijvend grasland blijft ongewijzigd (in plaats van een afname van 1% per jaar), 2) het areaal groenbedekkers neemt toe met 30% 3) de composttoepassing neemt toe op basis van hoeveel compost dat kan worden gemaakt met onderbenutte houtachtige biomassa (Viaene et al., (2016): 430.000 m³) uit kleine landschapselementen (tuinen, parken, bomenrijen etc.) in combinatie met groene biomassa en 4) het areaal *agroforestry* neemt toe van 110 ha tot 900 ha. Met deze berekeningen werd de potentiële koolstofopbouw berekend op 0,112 Mton CO₂-equivalent per jaar, wat overeenkomst met 1,6% van de Vlaamse landbouwemissies (7,113 Mton CO₂-equivalent; VMM, 2022).

05.2: Wat is het koolstofopbouwpotentieel in Vlaanderen en Europa?

De nieuwe schattingen voor potentiële koolstofopbouw van het CarboSeq project en andere, eerdere inschattingen voor Vlaanderen en België kunnen niet rechtstreeks met elkaar worden vergeleken aangezien ze betrekking hebben op verschillende tijdsperiodes, verschillende praktijken beschouwen en anders omgaan met de inschatting van het potentiële toepassingsgebied van de maatregelen. Alle studies samen geven ons echter wel een beeld van de grootte-orde van hoeveel koolstofopbouw in Vlaamse akkerlandbodems kan bedragen, met name 1,6 tot 7,7% van de landbouwemissies in 2022. De werkelijke koolstofopbouw hangt af de adoptiegraad wat op zijn beurt weer afhankelijk is van veel factoren zoals economische voordelen en stimulansen, zoals koolstofcertificaten of subsidies, die gepaard gaan met bepaalde praktijken, de aandacht en ondersteuning voor agro-ecologische of regeneratieve praktijken en wetgeving.

Referenties

Belgische Broeikasgasemissie-inventaris. (2024). National inventory report submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change (1990-2022). <https://doi.org/https://klimaat.be/doc/nir-2024.pdf>

Commissie, E. (2020). EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our lives. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF

D'Hose, T., & Ruysschaert, G. (2017). Mogelijkheden voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen. (ILVO mededeling 231).

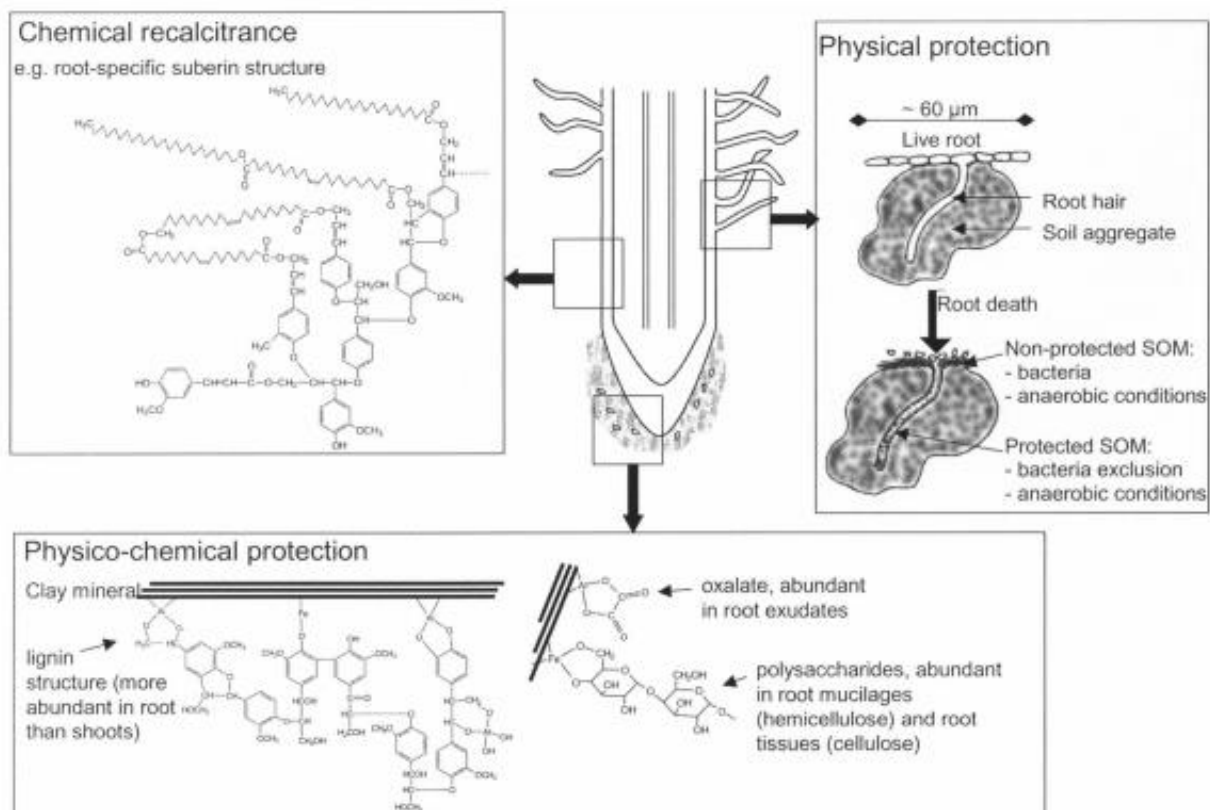
- Dendoncker, N., Van Wesemael, B., Rounsevell, M. D., Roelandt, C., & Lettens, S. (2004). Belgium's CO₂ mitigation potential under improved cropland management. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 103(1), 101–116. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2003.10.010>
- Lugato, E., Bampa, F., Panagos, P., Montanarella, L., & Jones, A. (2014). Potential carbon sequestration of European arable soils estimated by modelling a comprehensive set of management practices. *Global Change Biology*, 20(11), 3557–3567. <https://doi.org/10.1111/gcb.12551>
- Panagea, I., Blanchy, G., Keiblinger, K., Diacono, M., Rosinger, C., Quataert, P., Di Bene, C., Götzinger, S., Makoschitz, L., Sandén, T., Spiegel, H., Alonso-Ayuso, M., Martinez-Garcia, L. B., Álvaro-Fuentes, J., Suhadolc, M., Ocvirk, K., Kay, S., Viaud, V., Drexler, S., ... Ruysschaert, G. (2024). Deliverable 2.1 van EJP SOIL CarboSeq project: Report on emission factors (effects on SOC stocks) of each agricultural cropland measure. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14045964>
- Poggio, L., De Sousa, L. M., Batjes, N. H., Heuvelink, G. B. M., Kempen, B., Ribeiro, E., & Rossiter, D. (2021). SoilGrids 2.0: Producing soil information for the globe with quantified spatial uncertainty. *Soil*, 7(1), 217–240. <https://doi.org/10.5194/soil-7-217-2021>
- Rodrigues, L., Fohrafellner, J., Hardy, B., Huyghebaert, B., Leifeld, J., Lesschen, J. P., Kuikman, P. J., & Slier, T. (2021). Deliverable 2.3 van EJP SOIL WP2: Synthesis on estimates of achievable soil carbon sequestration on agricultural land across Europe. <https://doi.org/10.18174/563830>
- Rodrigues, L., Hardy, B., Huyghebaert, B., Fohrafellner, J., Fornara, D., Barančíková, G., Bárcena, T. G., De Boever, M., Di Bene, C., Feizienė, D., Kätterer, T., Laszlo, P., O'Sullivan, L., Seitz, D., & Leifeld, J. (2021). Achievable agricultural soil carbon sequestration across Europe from country-specific estimates. *Global Change Biology*, 27(24), 6363–6380. <https://doi.org/10.1111/gcb.15897>
- Seidel, F., Schneider, F., Seitz, D., & Don, A. (2024). Report on the area of implementation of selected agricultural measures, their definitions and the calculation of the tier 2 C sequestration potential. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14046100>
- Sleutel, S., De Neve, S., Hofman, G., Boeckx, P., Beheydt, D., Van Cleemput, O., Mestdagh, I., Lootens, P., Carlier, L., Van Camp, N., Verbeeck, H., Vande Walle, I., Samson, R., Lust, N., & Lemeur, R. (2003). Carbon stock changes and carbon sequestration potential of Flemish cropland soils. *Global Change Biology*, 9(8), 1193–1203. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2486.2003.00651.x>
- Soussana, J.-F., Lutfalla, S., Ehrhardt, F., Rosenstock, T., Lamanna, C., Havlík, P., Richards, M., Wollenberg, E. (Lini), Chotte, J.-L., Torquebiau, E., Ciais, P., Smith, P., & Lal, R. (2019). Matching policy and science: Rationale for the '4 per 1000 - soils for food security and climate' initiative. *Soil and Tillage Research*, 188, 3–15. <https://doi.org/10.1016/j.still.2017.12.002>
- STATBEL. (2022). Landbouwgegevens van 2022. - Tab A: Landlandbouwcijfers 2022. <https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven#figures>
- Tits, M., Deckers, S., Bries, J., & H., V. (2020). Bodemvruchtbaarheid van de Akkerbouwen Weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2016-2019). Publicatie van de Bodemkundige Dienst van België.
- Viaene, J., Van Lancker, J., Vandecasteele, B., Willekens, K., Bijttebier, J., Ruysschaert, G., De Neve, S., & Reubens, B. (2016). Opportunities and barriers to on-farm composting and compost application: A case study from northwestern Europe. *Waste Management*, 48, 181–192. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.09.021>

5.3 Hoeveel dragen wortels en wortellexudaten bij aan koolstofopslag?

Adriaan Vanderhasselt (ILVO)

Het belang van wortels en wortellexudaten (i.e. afgezette componenten uit levende wortels naar de bodem (Broeckling et al., 2008; Paterson et al., 2009)) in het onderhouden en/of verhogen van de koolstofopslag in bodems wordt vaak over het hoofd gezien. Desalniettemin is het potentieel van wortels in dit opzicht substantieel groter dan koolstofinputs van andere bronnen, zoals bovengrondse biomassa-resten. Uit verscheidene bronnen blijkt de koolstof afkomstig van wortelbiomassa, inclusief wortellexudaten, **2 tot 3 keer zo stabiel en persistent in de bodem** dan de koolstof afkomstig van bovengrondse biomassa (Heinemann et al., 2023; Huang et al., 2021; Kätterer et al., 2011; Menichetti et al., 2015; Poeplau et al., 2021; Rasse et al., 2005; Xu et al., 2021; Yang et al., 2023). Sommige studies schatten de preferentiële stabilisatie van koolstof afkomstig van wortels zelfs nog hoger in, gaande van 5 tot 8 keer zoveel als bovengrondse biomassa (Jackson et al., 2017) tot zelfs 13 keer zoveel (Sokol et al., 2019).

Tot over enkele jaren was men ervan overtuigd dat de hogere gehalten van chemisch recalcitrante moleculen, zoals suberine, lignine, etc., in wortels hun preferentiële stabilisatie kon verklaren (Farina et al., 2021). Het wordt echter steeds duidelijker dat fysische (bv. wortelhaartjes in bodemaggregaten) en fysico-chemische (bv. nauwe binding met kleimineralen) bescherming hier ook een cruciale rol in te spelen hebben (Engedal et al., 2025; Rasse et al., 2005; Schmidt et al., 2011). Figuur 5-10 geeft een schematische voorstelling van deze drie potentiële oorzaken voor de preferentiële stabilisatie van koolstof afkomstig van wortels.



Figuur 5-10: Schematische voorstelling van processen betrokken bij de bescherming van koolstof afkomstig van wortels in de bodem (Rasse et al., 2005).

De grote preferentiële stabiliteit van wortelbiomassa en wortellexudaten benadrukt het potentieel van maatregelen die helpen de wortelinputs in de bodem te optimaliseren om landbouwbodems

een bijdrage te laten leveren in de klimaatmitigatie. Binnen EJP SOIL werd onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en haalbaarheid van dit soort maatregelen. Het **MaxRoot-C** project focuste zich op het optimaliseren van koolstofinputs van wortels in conventionele éénjarige gewassystemen, enerzijds door het verhogen van de wortelbiomassa van de (hoofd)gewassen en anderzijds door de rustperiodes tussen de groeiseizoenen zo goed mogelijk te vullen met de wortelinputs van groenbedekkers. Het **MixRoot-C** project keek naar de impact van gewasdiversificatie.

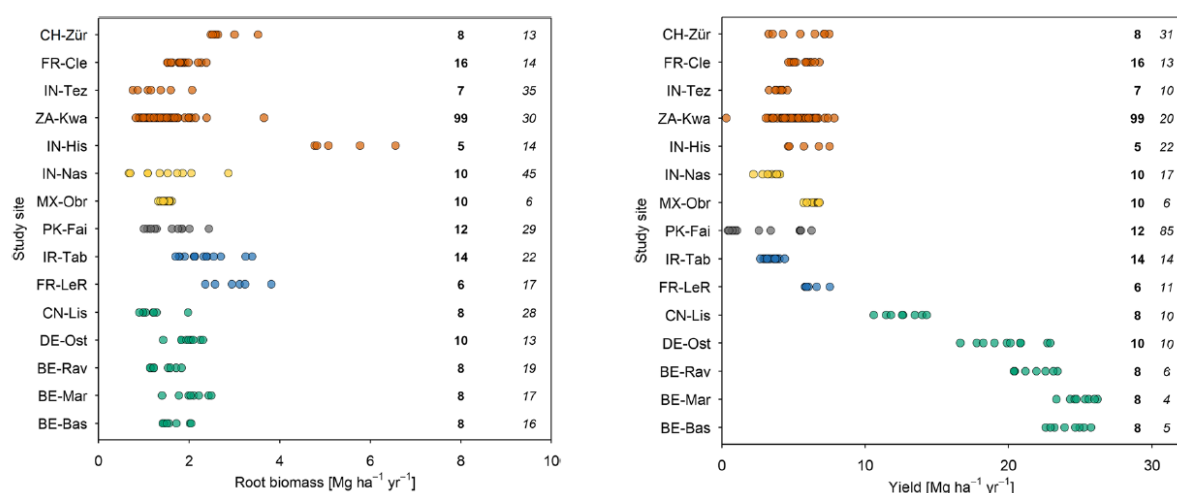
Het verhogen van de wortelbiomassa kan potentieel ook bijdragen aan **opbrengstabiliteit**, zeker nu klimaatverandering de frequentie van extreme weercondities verhoogt en klimaatadaptie meer en meer een noodzaak wordt (Anderson et al., 2020; Heinemann et al., 2023). Zo hebben gewassen met diepere wortelsystemen een verbeterde toegang tot water- en nutriëntenvoorraden in de ondergrond en zijn dus meer weerbaar tegen frequentere klimaatextremen, zoals langdurige droogteperiodes (bv. Fradgley et al., 2020; Kell, 2012; Lynch, 2018, 2022; Lynch & Wojciechowski, 2015; McGrail et al., 2020; Wasson et al., 2012).

Het onderzoek binnen MaxRoot-C en MixRoot-C maakte duidelijk dat er een opvallende schaarste bestaat aan experimentele data voor wortelbiomassa in Europese akkerbouwsystemen. Dit heeft grote gevolgen voor de nauwkeurigheid/correctheid van koolstofmodellen, zeker nu koolstofinputs van wortels aan belang winnen in nieuwe modellen, zoals bij het dynamische plant-bodem *Uppsala model of Soil Structure and Function* (USSF) model (Jarvis et al., 2024; Weldon et al., 2024). Daarnaast wees een uitgebreide literatuurstudie door Weldon et al. (2024) op de grote variatie in gebruikte methodologieën bij eerdere wortelbiomassabepalingen voor tarwe, maïs en gerst. Deze variatie werd waargenomen in alle stappen van de wortelbiomassabepaling: het stadium van gewasontwikkeling tijdens de bepaling, de staalnametechniek, de wortelwasmethode en de maaswijdte van de gebruikte zeef. Deze grote variatie in gebruikte methodologieën heeft tot gevolg dat voor de praktijk meer interessante factoren, zoals (bodem)beheer en omgeving, moeilijker te onderscheiden worden in experimenten. De literatuurstudie constateerde een groter effect van de onderzochte omgevingsfactoren (bv. temperatuur, neerslag, bodemtextuur) dan beheersfactoren (bv. biologische vs. conventionele landbouw, type bodembewerking, verwijderen van gewasresidu). Vooral de interactie tussen klimaat en bodemtextuur bleek een grote impact te hebben op de wortelbiomassa. Zo wordt de negatieve impact van kleigehalte op wortelbiomassa minder uitgesproken bij nattere klimaten (Weldon et al., 2024). Als we echte vooruitgang willen boeken in het onderzoek naar de invloed van wortelinputs op de bodem en de vele factoren die dit proces beïnvloeden, zullen we eerst moeten werken aan een **geharmoniseerd meet- en rapporteringsprotocol voor wortelbiomassabepalingen** voor heel Europa. Binnen de EJP SOIL MaxRoot-C, MixRoot-C, AGROECOseqC en EnergyLink projecten werd een geharmoniseerd staalnameprotocol ontwikkeld (Klump et al., 2024), maar dit protocol zal pas openbaar gemaakt worden van zodra alle resultaten gepubliceerd zijn.

Optimaliseren koolstofinputs afkomstig van wortels in éénjarige gewassystemen

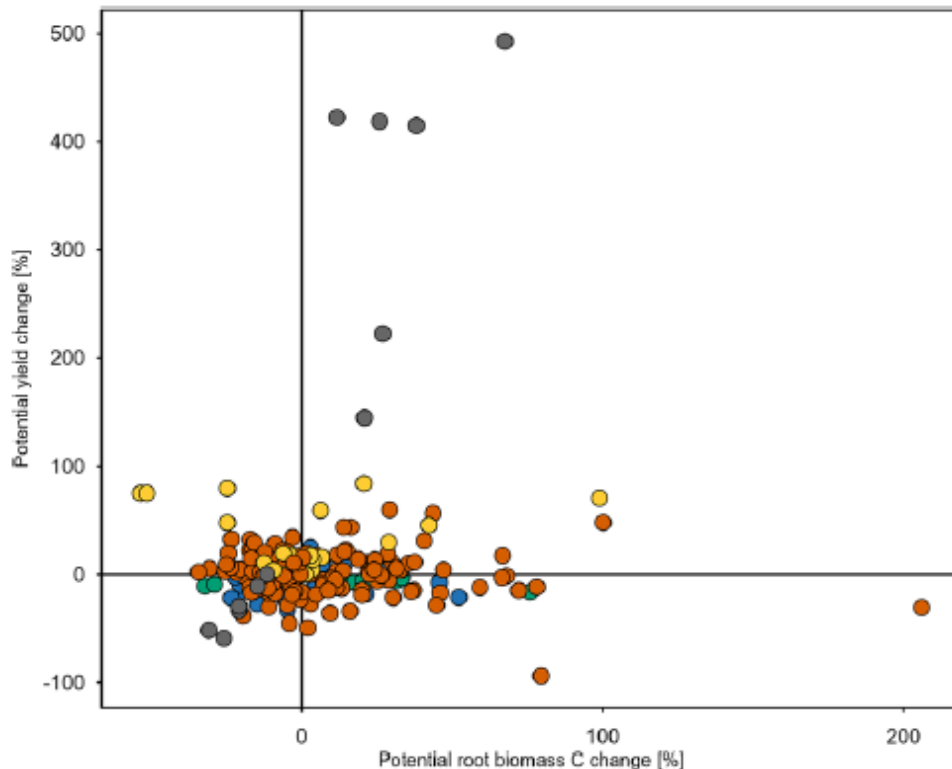
De uitgebreide literatuurstudie van Heinemann et al. (2023) wees op het potentieel van winter- en zomertarwe, kuilmaïs, winterkoolzaad en zonnebloem om meer bij te dragen aan koolstofopslag door te **veredelen op meer wortelbiomassa**, zonder daarbij in te boeten op gewasopbrengsten. De literatuurstudie haalde hiervoor de resultaten aan van 13 studies van over de hele wereld, waaronder ook één studie uit België (Xu et al., 2020; doctoraatsstudie ILVO-UGent), die zowel wortelbiomassa als gewasopbrengst bepaalden voor verschillende kuilmaïsvariëteiten. Zoals Figuur 5-11 aangeeft, vertoonden de verschillende variëteiten (voor hetzelfde gewas en bij dezelfde locatie) een aanzienlijke variabiliteit in wortelbiomassa, ongeveer van dezelfde grootte als de

variabiliteit in gewasopbrengst. Dit doet vermoeden dat er dus een zeker potentieel voor veredeling is in de richting van meer wortelbiomassa. Voor veel gewassen is hier een duidelijke inhaalbeweging nodig, want moderne variëteiten ontwikkelen vaak minder wortelbiomassa dan oudere variëteiten (Fradgley et al., 2020; Zhu et al., 2019). In tegenstelling tot de studie van Xu et al. (2020) in Vlaanderen, brachten Heinemann et al. (2023) de locatie (omgevingscondities) niet consistent in rekening. De individuele variëteiten werden immers niet bij verschillende locaties getest. Hierdoor kunnen we uit de studieresultaten niet definitief opmaken dat bepaalde variëteiten, ongeacht de omgevingscondities, een relatief grotere wortelbiomassa ontwikkelen. Als men variëteiten wil selecteren op basis van wortelontwikkeling dan zal deze selectie moeten gebeuren bij verschillende omgevingscondities zodat de bijdrage aan de koolstofopslag algemeen geldig is.



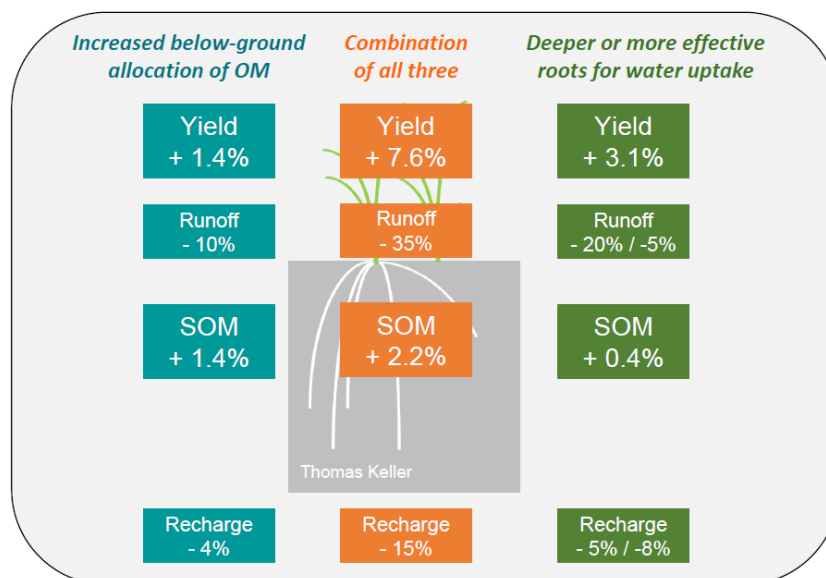
Figuur 5-11: Wortelbiomassa (links) en gewasopbrengst (rechts) (Mg ha⁻¹ jaar⁻¹) voor verscheidene variëteiten van kuilmaïs (groen), winterkoolzaad (blauw), zonnebloem (grijs), zomertarwe (geel) en wintertarwe (oranje) getest bij verschillende locaties (CH: Zwitserland, FR: Frankrijk, IN: India, ZA: Zuid-Afrika, MX: Mexico, PK: Pakistan, IR: Iran, CN: China, DE: Duitsland, BE: België). De vetgedrukte kolom met cijfers geeft het aantal geteste variëteiten per locaties. De kolom in Italics geeft de variatiecoëfficiënt (%) (Heinemann et al., 2023).

Het potentieel van de individuele variëteiten om te wijzigen in wortelbiomassa en gewasopbrengst (t.o.v. variëteit met mediaan wortelbiomassa) wordt weergegeven in Figuur 5-12. Door een systematische selectie zou men de variëteiten in het kwadrant rechtsboven van deze figuur (met positief potentieel voor zowel wortelbiomassa en gewasopbrengst) kunnen vervangen door de variëteiten met mediaan wortelbiomassa, en bijhorende gewasopbrengst, en zo algemene wortelbiomassa doen toenemen zonder dat de gewasopbrengst zou moeten inboeten. Deze optimalisatie van variëteiten zou binnen de dataset van de literatuurstudie een gemiddelde stijging van 22% in de wortelbiomassa en 52% in de gewasopbrengst kunnen opleveren. Voor de individuele gewassen zou de mediaan wijziging in wortelbiomassa zijn: +6,8% voor winterkoolzaad; +12,2% voor voedermaïs, +21,6% voor wintertarwe en +26,4% voor zonnebloem. Dat de gewasopbrengst niet zou afnemen met veredeling voor verhoogde wortelbiomassa is niet geheel verassend, aangezien er in het verleden al is aangetoond dat graanopbrengst bij niet-stressomstandigheden gematigd positief is gecorreleerd met wortelbiomassa en bij droogtestress wordt deze correlatie zelfs duidelijk significant (Mathew et al., 2019).



Figuur 5-12: potentieel van de individuele variëteiten (stippen) om te wijzigen in wortelbiomassa en gewasopbrengst t.o.v. de variëteit met mediaan wortelbiomassa (Heinemann et al., 2023).

De studie van Coucheney et al. (2024) kwam tot een gelijkaardige conclusie voor wintertarwe. Deze studie maakte gebruik van het nieuwe dynamische bodem-gewas model, USSF (Jarvis et al., 2024), om de effecten van vier veredelingscenario's voor worteleigenschappen in te schatten voor een Zweedse kleirijke bodem. Het USSF model simuleert de interactie tussen de bodemstructuurdynamiek, gewasgroei (met evenveel aandacht voor bovengrondse- en ondergrondse biomassa), koolstofcyclus (koolstofinput en *turnover*) en waterhuishouding van de bodem. Het model is niet echt geschikt voor inschattingen te maken op korte termijn (dagen, maanden), maar wel voor langere termijn (jaren, decennia). Het model neemt fysische bescherming van bodemorganische stof door aggregatie en *priming* (i.e. extra afbraak van bodemorganische stof na toevoeging van gemakkelijk-afbreekbare stoffen aan de bodem (Dalenberg & Jager, 1989)) in rekening (Coucheney et al., 2024; Jarvis et al., 2024). De verdelingsscenario's waren gericht op: (i) een hogere allocatie naar de ondergrondse biomassa, (ii) diepere wortelsystemen (bv. fenotypes met snellere elongatiesnelheden, wortelarchitectuur met steile groeihoek, met minder maar diepere axiale wortels of minder laterale vertakkingen), (iii) wortelsystemen die meer effectief zijn in wateropname (bv. wortels met langere en/of grotere dichtheid van wortelharen om het contactoppervlak tussen wortel en bodem te verhogen) en (iv) een combinatie van alle drie veredelingsdoelen. De gevolgen na een gesimuleerde periode van 30 jaar voor bodemorganisch stof tot 100 cm diepte (+2,2%) en gewasopbrengst (+7,6%) waren het meest positief voor de combinatie van de drie veredelingsdoelen, maar ook de individuele verdelingsscenario's hadden positieve effecten (Figuur 5-13). Deze effecten varieerden tussen +0,4% (ii & iii) en +1,4% (i) voor bodemorganische stof en tussen +1,4% (i) en +3,1% (ii & iii) voor gewasopbrengst. De verdelingsscenario's hadden ook een reductie in waterafloop en bijdrage aan grondwater tot gevolg



Figuur 5-13: Samenvatting van de effecten van de gemodelleerde (USSF-model) veredelingsscenario's, gericht op worteleigenschappen, op gewasopbrengst, waterafvoer, bodemorganisch stof en grondwaterstand (gebaseerd op Coucheney et al. (2024)).

De voorlopige resultaten voor de wortelbiomassabepalingen doorheen Europa binnen het EJP SOIL MaxRoot-C project lijken ook te wijzen op aanzienlijke variatie tussen wintertarwevariëteiten, die niet alleen kan verklaard worden door verschillen in omgevingscondities (Durand-Maniclas et al., 2024). Deze waarnemingen zijn daarmee niet volledig in lijn met de studie van Xu et al. (2020) in Vlaanderen. Beide studies wijzen op locatie (i.e. omgevingscondities) als de primaire bron van variatie in wortelbiomassa, maar waar Xu et al. (2020) geen significante verschillen waarnam tussen maïsvariëteiten, vonden Durand-Maniclas et al. (2024) wel degelijk duidelijke verschillen in wortelbiomassa tussen de slechtste en beste wintertarwevariëteiten (+45%). Mogelijk werden bij de studie van Xu et al. (2020) te weinig herhalingen van wortelbiomassabepalingen per variëteit en locatie (n=3) genomen om de relatief beperkte effecten van variëteitskeuze, gemaskeerd door de zeer grote impact van omgevingsfactoren, significant te kunnen waarnemen.

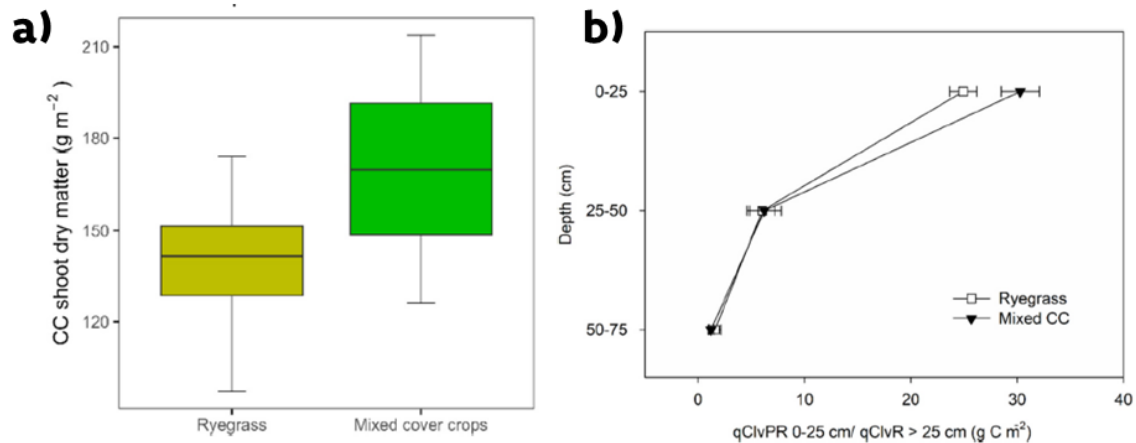
Het tweede onderdeel van het EJP SOIL MaxRoot-C project richtte zich op de **bijdrage van groenbedekkers aan de koolstofopslag via extra wortelinputs**. Groenbedekkers hebben een bewezen positieve impact op de bodemorganische koolstof (Amsili & Kaye, 2021; Kaye & Quemada, 2017; Lüscher et al., 2014; McClelland et al., 2021; Panagea et al., 2024; Seitz et al., 2023), alsook op de bodemstructuur (bv. verbeteren aggregaatstabiliteit en (macro)porositeit en voor specifieke groenbedekkers ook het doorbreken verdichte bodemlagen (Ali et al., 2022; Jansson et al., 2021; Ogilvie et al., 2021)). Pisarčík et al. (2024) voerde een literatuurstudie uit om na te gaan welke factoren een invloed hebben op de positieve impact van groenbedekkers op de bodem. Er zijn verscheidene worteleigenschappen, zoals totale wortelbiomassa, verhouding ondergrondse over bovengrondse biomassa (*root:shoot*), verdeling wortels in het bodemprofiel, wortellengte, contactoppervlak, worteldiameter, wortellexudaten en chemische recalcitrantie, die hierbij een belangrijke rol hebben te spelen, maar voor vele eigenschappen blijkt er nog steeds te weinig onderzoek uitgevoerd om de exacte rol vast te kunnen stellen. Wel is het duidelijk dat er substantiële verschillen in worteleigenschappen bestaan tussen groenbedekkersoorten, en dus waarschijnlijk ook in de potentiële impact op koolstofopslag (Griffiths et al., 2022; Hudek et al., 2022). Bij een veldproef in Duitsland met twaalf verschillende groenbedekkersoorten en acht extra groenbedekkermengsels werden significante verschillen in wortelbiomassa waargenomen tussen de groenbedekkersoorten (Reinelt et al., 2024). Bladrammenas, facelia, Japanse haver en Italiaans

raaigras hadden hierbij de grootste wortelbiomassa. Er is dus niet één plantenfamilie of functionele groep die eruit springt in dit opzicht. Elke functionele groep heeft zijn eigen voordelen te bieden. Zo hebben grassen over het algemeen een grotere dichtheid aan wortellengte (Griffiths et al., 2022) en kunnen vlinderbloemigen via hun stikstoffixatie bijdragen aan de algemene biomassaproductie, activiteit van bodemleven en de koolstofopslag (Cotrufo et al., 2019; Nair et al., 2015; Wang et al., 2012). De literatuurstudie van Písarčík et al. (2024) wees ook op het belang van beheerskeuzes, zoals zaaidichtheid (bv. gereduceerde wortelontwikkeling van luzerne bij hogere zaaidichtheid (Hakl et al., 2021)), bemestingsregime (bv. gereduceerde hoeveelheid wortellexudaten bij hogere bodemvruchtbaarheid (Mortensen et al., 2021)) en zaaidatum. Het inkorten van de groeiperiode van 14 naar 8 weken veroorzaakte ook bij Reinelt et al. (2024) een substantiële reductie in wortelbiomassa.

De literatuurstudie van Fohrafellner et al. (2024) over de impact van wortels (van groenbedekkers) op de koolstofopslag gaf aan dat inputs van levende wortels een primaire rol spelen in de formatie van persistente MAOC (*mineral-associated organic carbon* – grotendeels afgeleid van microbieel bodemleven en beschermd door associatie met bodemmineralen) volgens de '*dissolved organic C-microbial pathway*' theorie (Cotrufo et al., 2015). Deze theorie stelt dat labielere opgeloste organische componenten efficiënt worden opgenomen door microbieel leven, daarin worden omgevormd tot stabielere componenten en vervolgens afgezet op de bodemmineralen (Sokol et al., 2019). Grotere gewasresten zouden daarentegen preferentieel bijdragen aan de relatief labielere POC-fractie (*particulate organic carbon* – grotendeels afkomstig van plantenmateriaal en minder ontbonden en beschermd) (Cotrufo et al., 2015). Daarnaast bleken de ratio van ondergrondse over bovengrondse biomassa en de wortelmorfologie belangrijkere factoren te zijn in de bijdrage van wortels aan de koolstofopslag dan de C:N-ratio van de wortels (Engedal et al., 2025; Huang et al., 2021).

Optimaliseren koolstofinputs afkomstig van wortels met behulp van gewasdiversificatie

De Deense veldproef (zandleembodem) van Martins et al. (2024) wees op de voordelen van een **groenbedekkermengsel** (chicorei, smalle weegbree en Engels raaigras) in vergelijking met enkelvoudig Engels raaigras. Het groenbedekkermengsel resulteerde in een significant verhoogde bovengrondse (+22% - zie Figuur 5-14-a) en ondergrondse (0-25 cm: +77%; 25-75 cm: +141%) biomassaproductie en deed de ratio van ondergrondse over bovengrondse biomassa significant stijgen van 1,4 naar 2,5. Deze voordelen worden waarschijnlijk verklaard door de complementariteit in zowel boven- als ondergrondse eigenschappen, waardoor het mengsel efficiënter met limiterende factoren, zoals nutriënten en water kan omgaan (Finney et al., 2017; Kemper et al., 2020; Kramberger et al., 2014; Tosti et al., 2014). Ook op de wortellexudaten en andere koolstofafzettingen in de bodem, gemeten via atmosferische labelen met $^{13}\text{CO}_2$ (Mortensen et al., 2021), had het groenbedekkermengsel een positieve impact, maar wel enkel in de bovenste 25 cm (Figuur 5-14-b). De groenbedekkers reduceerden ook het voorkomen en de diversiteit van onkruiden in vergelijking met enkelvoudig Engels raaigras. Waarschijnlijk is dit verklaarbaar door de grotere biomassaproductie en complementariteit van boven- en ondergrondse eigenschappen bij het mengsel, waardoor er minder plaats is voor competitie.



Figuur 5-14: a) droog gewicht (g m^{-2}) van de bovengrondse biomassa van enkelvoudig Engels raaigras en het experimenteel groenbedekkermengsel; b) netto hoeveelheid van koolstof afgezet in de bodem via philo- en rhizodepositie (ClvPR) bij 0-25 cm en enkel via rhizodepositie (CLvR) 25-50 cm en 50-75 cm diepte voor de twee experimentele behandelingen (Martins et al., 2024).

Ook andere studies hebben reeds de grotere wortelbiomassaproductie waargenomen bij mengsels in vergelijking met enkelvoudige gewassen (bv. Podzikowski et al., 2023; Saleem et al., 2020; Wang et al., 2012). Zo werd er bij divers grasland op leemrijke bodems in Kansas (Verenigde Staten van Amerika) een 30% stijging in wortelbiomassa waargenomen (Podzikowski et al., 2023) en produceerde het groenbedekkermengsel van Bengaalse hennep en sorghum-soedangras 24 Mg ha^{-1} wortelbiomassa, terwijl de enkelvoudige groenbedekkers een wortelbiomassa van respectievelijk $20,1 \text{ Mg ha}^{-1}$ en $2,9 \text{ Mg ha}^{-1}$ produceerden op een zandleembodem in Florida (Verenigde Staten van Amerika) (Wang et al., 2012). Deze voordelen van gewasmengsels worden echter niet universeel waargenomen (Florence & McGuire, 2020; Martins et al., 2024). Ook binnen het EJP SOIL MixRoot-C project vonden Reinelt et al. (2024) in hun 2-jarige veldproef in Duitsland geen significante verschillen in wortelbiomassa tussen de groenbedekkermengsels en enkelvoudige varianten.

05.3: Hoeveel dragen wortels en wortellexudaten bij aan koolstofopslag?

Het wordt steeds duidelijker dat plantenwortels en hun exudaten een sleutelrol spelen in het onderhouden en verhogen van de koolstofopslag in bodems. De koolstof afkomstig van wortelbiomassa, inclusief wortellexudaten, blijkt minstens 2 tot 3 keer zo stabiel en persistent te zijn in de bodem dan de koolstof afkomstig van bovengrondse biomassa en bodemverbeteraars.

Het onderzoek binnen EJP SOIL maakte duidelijk dat er een opvallende schaarste bestaat aan experimentele data voor wortelbiomassa in Europese akkerbouwsystemen en dat de bestaande experimenten gebruik hebben gemaakt van een veel te grote heterogeniteit aan meetmethodologieën. Daarom is er een grote nood aan een geharmoniseerd meet- en rapporteringsprotocol voor wortelbiomassabepalingen voor heel Europa.

Het veredelen van gewassen richting meer wortelbiomassa en andere worteleigenschappen die kunnen bijdragen aan koolstofopslag blijkt een aanzienlijk potentieel te hebben bij allerlei gewassen en groenbedekkers, zonder daarbij te moeten inboeten op gewasopbrengst. De omgevingsfactoren blijven wel duidelijk veel belangrijkere bronnen van variatie dan de genetische verschillen tussen variëteiten.

De extra bron van wortelinputs kan ook komen van groenbedekkers in de tussenseizoenen. Om hierbij de koolstofinputs te optimaliseren, is de keuze van de in te zaaien soorten zeer belangrijk. Er bestaan immers substantiële verschillen in worteleigenschappen tussen groenbedekkersoorten, en dus ook in de potentiële impact op koolstofopslag. Bladrammenas,

facelia, Japanse haver en Italiaans raaigras bleken bijvoorbeeld relatief veel wortelbiomassa te hebben. Er is dus niet één plantenfamilie of functionele groep die eruit springt in dit opzicht. Elke functionele groep heeft zijn eigen voordelen te bieden. Ook beheerkeuzes, zoals zaaidatum (groeiperiode), zaaidichtheid en bemestingsregime, hebben een grote invloed op de effecten van groenbedekker(wortels) op de koolstofopslag.

Gewasdiversificatie, via het overschakelen van enkelvoudige teelten naar gewasmengsels, lijkt een positieve impact te kunnen hebben op wortelbiomassa, zolang men te werk gaat met complementaire boven- als ondergrondse gewaseigenschappen en de mengsels dus efficiënter kunnen omgaan met limiterende factoren, zoals nutriënten en water. Deze voordelen van gewasmengsels werden echter niet universeel waargenomen.

Referenties

Ali, W., Yang, M., Long, Q., Hussain, S., Chen, J., Clay, D., & He, Y. (2022). Different fall/winter cover crop root patterns induce contrasting red soil (Ultisols) mechanical resistance through aggregate properties. *Plant and Soil*, 477(1–2), 461–474. <https://doi.org/10.1007/s11104-022-05430-4>

Amsili, J. P., & Kaye, J. P. (2021). Root traits of cover crops and carbon inputs in an organic grain rotation. *Renewable Agriculture and Food Systems*, 36(2), 182–191. <https://doi.org/10.1017/S1742170520000216>

Anderson, R., Bayer, P. E., & Edwards, D. (2020). Climate change and the need for agricultural adaptation. *Current Opinion in Plant Biology*, 56, 197–202. <https://doi.org/10.1016/j.pbi.2019.12.006>

Bodner, G., Zeiser, A., Keiblinger, K., Rosinger, C., Winkler, S. K., Stumpp, C., & Weninger, T. (2023). Managing the pore system: Regenerating the functional pore spaces of natural soils by soil-health oriented farming systems. *Soil and Tillage Research*, 234(May), 105862. <https://doi.org/10.1016/j.still.2023.105862>

Broeckling, C. D., Manter, D. K., Paschke, M. W., & Vivanco, J. M. (2008). Rhizosphere Ecology. In *Encyclopedia of Ecology* (pp. 3030–3035). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-008045405-4.00540-1>

Cotrufo, M. F., Ranalli, M. G., Haddix, M. L., Six, J., & Lugato, E. (2019). Soil carbon storage informed by particulate and mineral-associated organic matter. *Nature Geoscience*, 12(12), 989–994. <https://doi.org/10.1038/s41561-019-0484-6>

Cotrufo, M. F., Soong, J. L., Horton, A. J., Campbell, E. E., Haddix, M. L., Wall, D. H., & Parton, W. J. (2015). Formation of soil organic matter via biochemical and physical pathways of litter mass loss. *Nature Geoscience*, 8(10), 776–779. <https://doi.org/10.1038/ngeo2520>

Coucheney, E., Kätterer, T., Meurer, K. H. E., & Jarvis, N. (2024). Improving the sustainability of arable cropping systems by modifying root traits: A modelling study for winter wheat. *European Journal of Soil Science*, 75(4). <https://doi.org/10.1111/ejss.13524>

Dalenberg, J. W., & Jager, G. (1989). Priming effect of some organic additions to ¹⁴C-labelled soil. *Soil Biology and Biochemistry*, 21(3), 443–448. [https://doi.org/10.1016/0038-0717\(89\)90157-0](https://doi.org/10.1016/0038-0717(89)90157-0)

Drury, C. F., McKenney, D. J., & Findlay, W. I. (1991). Relationships between denitrification, microbial biomass and indigenous soil properties. *Soil Biology and Biochemistry*, 23(8), 751–755. [https://doi.org/10.1016/0038-0717\(91\)90145-A](https://doi.org/10.1016/0038-0717(91)90145-A)

- Durand-Maniclas, F., Heineman, H., Seidel, F., Don, A., & Hirte, J. (2024). Climate change adaptation and mitigation potential by variety selection of winter wheat. EJP SOIL Annual Science Days Vilnius, 22. https://ejpsoil.eu/fileadmin/projects/ejpsoil/Science_Days/ASD_and_GM_2024/Presentations_and_online_material/PDF/C1/12_Talk_DurandManiclasFabien.pdf
- Engedal, T., Hansen, V., Rasmussen, J., Magid, J., Mueller, C. W., Thomsen, S. T., Sørensen, H., & Jensen, L. S. (2025). Plant organ rather than cover crop species determines residue incorporation into SOC pools. *Soil Biology and Biochemistry*, 200, 109616. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109616>
- Farina, R., Sándor, R., Abdalla, M., Álvaro-Fuentes, J., Bechini, L., Bolinder, M. A., Brilli, L., Chenu, C., Clivot, H., De Antoni Migliorati, M., Di Bene, C., Dorich, C. D., Ehrhardt, F., Ferchaud, F., Fitton, N., Francaviglia, R., Franko, U., Giltrap, D. L., Grant, B. B., ... Bellocchi, G. (2021). Ensemble modelling, uncertainty and robust predictions of organic carbon in long-term bare-fallow soils. *Global Change Biology*, 27(4), 904–928. <https://doi.org/10.1111/gcb.15441>
- Finney, D. M., Murrell, E. G., White, C. M., Baraibar, B., Barbercheck, M. E., Bradley, B. A., Cornelisse, S., Hunter, M. C., Kaye, J. P., Mortensen, D. A., Mullen, C. A., & Schipanski, M. E. (2017). Ecosystem Services and Disservices Are Bundled in Simple and Diverse Cover Cropping Systems. *Agricultural & Environmental Letters*, 2(1). <https://doi.org/10.2134/ael2017.09.0033>
- Florence, A. M., & McGuire, A. M. (2020). Do diverse cover crop mixtures perform better than monocultures? A systematic review. *Agronomy Journal*, 112(5), 3513–3534. <https://doi.org/10.1002/agj2.20340>
- Fohrafellner, J., Keiblinger, K. M., Zechmeister-Boltenstern, S., Murugan, R., Spiegel, H., & Valkama, E. (2024). Cover crops affect pool specific soil organic carbon in cropland – A meta-analysis. *European Journal of Soil Science*, 75(2). <https://doi.org/10.1111/ejss.13472>
- Fradgley, N., Evans, G., Biernaskie, J. M., Cockram, J., Marr, E. C., Oliver, A. G., Ober, E., & Jones, H. (2020). Effects of breeding history and crop management on the root architecture of wheat. *Plant and Soil*, 452(1–2), 587–600. <https://doi.org/10.1007/s11104-020-04585-2>
- Franzluebbers, A. J., Haney, R. L., Hons, F. M., & Zuberer, D. A. (1996). Active fractions of organic matter in soils with different texture. *Soil Biology and Biochemistry*, 28(10–11), 1367–1372. [https://doi.org/10.1016/S0038-0717\(96\)00143-5](https://doi.org/10.1016/S0038-0717(96)00143-5)
- Frasier, I., Noellemeyer, E., Figuerola, E., Erijman, L., Permingeat, H., & Quiroga, A. (2016). High quality residues from cover crops favor changes in microbial community and enhance C and N sequestration. *Global Ecology and Conservation*, 6, 242–256. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.03.009>
- Griffiths, M., Delory, B. M., Jawahir, V., Wong, K. M., Bagnall, G. C., Dowd, T. G., Nusinow, D. A., Miller, A. J., & Topp, C. N. (2022). Optimisation of root traits to provide enhanced ecosystem services in agricultural systems: A focus on cover crops. *Plant, Cell & Environment*, 45(3), 751–770. <https://doi.org/10.1111/pce.14247>
- Hakl, J., Pisarčík, M., Fuksa, P., & Šantrůček, J. (2021). Potential of lucerne sowing rate to influence root development and its implications for field stand productivity. *Grass and Forage Science*, 76(3), 378–389. <https://doi.org/10.1111/gfs.12546>
- Heinemann, H., Hirte, J., Seidel, F., & Don, A. (2023). Increasing root biomass derived carbon input to agricultural soils by genotype selection – a review. *Plant and Soil*, 490(1–2), 19–30. <https://doi.org/10.1007/s11104-023-06068-6>

- Huang, J., Liu, W., Pan, S., Wang, Z., Yang, S., Jia, Z., Wang, Z., Deng, M., Yang, L., Liu, C., Chang, P., & Liu, L. (2021). Divergent contributions of living roots to turnover of different soil organic carbon pools and their links to plant traits. *Functional Ecology*, 35(12), 2821–2830. <https://doi.org/10.1111/1365-2435.13934>
- Hudek, C., Putinica, C., Otten, W., & De Baets, S. (2022). Functional root trait-based classification of cover crops to improve soil physical properties. *European Journal of Soil Science*, 73(1). <https://doi.org/10.1111/ejss.13147>
- Jackson, R. B., Lajtha, K., Crow, S. E., Hugelius, G., Kramer, M. G., & Piñeiro, G. (2017). The Ecology of Soil Carbon: Pools, Vulnerabilities, and Biotic and Abiotic Controls. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 48, 419–445. <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-112414-054234>
- Jansson, C., Faiola, C., Wingler, A., Zhu, X.-G., Kravchenko, A., de Graaff, M.-A., Ogden, A. J., Handakumbura, P. P., Werner, C., & Beckles, D. M. (2021). Crops for Carbon Farming. *Frontiers in Plant Science*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.636709>
- Jarvis, N., Coucheney, E., Lewan, E., Klöffel, T., Meurer, K. H. E., Keller, T., & Larsbo, M. (2024). Interactions between soil structure dynamics, hydrological processes, and organic matter cycling: A new soil-crop model. *European Journal of Soil Science*, 75(2), 1–24. <https://doi.org/10.1111/ejss.13455>
- Jilling, A., Keiluweit, M., Gutknecht, J. L. M., & Grandy, A. S. (2021). Priming mechanisms providing plants and microbes access to mineral-associated organic matter. *Soil Biology and Biochemistry*, 158(April), 108265. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108265>
- Kätterer, T., Bolinder, M. A., Andrén, O., Kirchmann, H., & Menichetti, L. (2011). Roots contribute more to refractory soil organic matter than above-ground crop residues, as revealed by a long-term field experiment. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 141(1–2), 184–192. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.02.029>
- Kaye, J. P., & Quemada, M. (2017). Using cover crops to mitigate and adapt to climate change. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 37(1). <https://doi.org/10.1007/s13593-016-0410-x>
- Kell, D. B. (2012). Large-scale sequestration of atmospheric carbon via plant roots in natural and agricultural ecosystems: why and how. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 367(1595), 1589–1597. <https://doi.org/10.1098/rstb.2011.0244>
- Kemper, R., Bublitz, T. A., Müller, P., Kautz, T., Döring, T. F., & Athmann, M. (2020). Vertical Root Distribution of Different Cover Crops Determined with the Profile Wall Method. *Agriculture*, 10(11), 503. <https://doi.org/10.3390/agriculture10110503>
- Kim, N., Zabaloy, M. C., Guan, K., & Villamil, M. B. (2020). Do cover crops benefit soil microbiome? A meta-analysis of current research. *Soil Biology and Biochemistry*, 142, 107701. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.107701>
- Klumpp, K., Richard-Molard, C., Piton, G., & Bertrand, I. (2024). A guide to a harmonized sampling approach between MaxRoot-C, MIXROOT-C, AGROECoseqC and EnergyLink. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180854>
- Kramberger, B., Gselman, A., Kristl, J., Lešnik, M., Šuštar, V., Muršec, M., & Podvršnik, M. (2014). Winter cover crop: the effects of grass–clover mixture proportion and biomass management on maize and the apparent residual N in the soil. *European Journal of Agronomy*, 55, 63–71. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2014.01.001>

- Lavallee, J. M., Soong, J. L., & Cotrufo, M. F. (2020). Conceptualizing soil organic matter into particulate and mineral-associated forms to address global change in the 21st century. *Global Change Biology*, 26(1), 261–273. <https://doi.org/10.1111/gcb.14859>
- Lehman, R. M., Taheri, W. I., Osborne, S. L., Buyer, J. S., & Douds, D. D. (2012). Fall cover cropping can increase arbuscular mycorrhizae in soils supporting intensive agricultural production. *Applied Soil Ecology*, 61, 300–304. <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2011.11.008>
- Li, G., Tang, X., Hou, Q., Li, T., Xie, H., Lu, Z., Zhang, T., Liao, Y., & Wen, X. (2023). Response of soil organic carbon fractions to legume incorporation into cropping system and the factors affecting it: A global meta-analysis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 342, 108231. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108231>
- Liang, Z., Rasmussen, J., Poeplau, C., & Elsgaard, L. (2023). Priming effects decrease with the quantity of cover crop residues – Potential implications for soil carbon sequestration. *Soil Biology and Biochemistry*, 184(June), 109110. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2023.109110>
- Lüscher, A., Mueller-Harvey, I., Soussana, J. F., Rees, R. M., & Peyraud, J. L. (2014). Potential of legume-based grassland-livestock systems in Europe: A review. *Grass and Forage Science*, 69(2), 206–228. <https://doi.org/10.1111/gfs.12124>
- Lynch, J. P. (2018). Rightsizing root phenotypes for drought resistance. *Journal of Experimental Botany*, 69(13), 3279–3292. <https://doi.org/10.1093/jxb/ery048>
- Lynch, J. P. (2022). Harnessing root architecture to address global challenges. *The Plant Journal*, 109(2), 415–431. <https://doi.org/10.1111/tpj.15560>
- Lynch, J. P., & Wojciechowski, T. (2015). Opportunities and challenges in the subsoil: pathways to deeper rooted crops. *Journal of Experimental Botany*, 66(8), 2199–2210. <https://doi.org/10.1093/jxb/eru508>
- Martins, J. T., Bloch, N. F., Enggrob, K. L., Liang, Z., Harbo, L. S., Rasmussen, J., & Peixoto, L. (2024). Cover crop mixtures enhance belowground carbon input and suppression of spontaneous flora under Danish conditions. *Geoderma Regional*, 39, e00879. <https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2024.e00879>
- Mathew, I., Shimelis, H., Mutema, M., Clulow, A., Zengeni, R., Mbava, N., & Chaplot, V. (2019). Selection of wheat genotypes for biomass allocation to improve drought tolerance and carbon sequestration into soils. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 205(4), 385–400. <https://doi.org/10.1111/jac.12332>
- McClelland, S. C., Paustian, K., & Schipanski, M. E. (2021). Management of cover crops in temperate climates influences soil organic carbon stocks: a meta-analysis. *Ecological Applications*, 31(3), 1–19. <https://doi.org/10.1002/eap.2278>
- McGrail, R., Van Sanford, D., & McNear, D. (2020). Trait-Based Root Phenotyping as a Necessary Tool for Crop Selection and Improvement. *Agronomy*, 10(9), 1328. <https://doi.org/10.3390/agronomy10091328>
- Menichetti, L., Ekblad, A., & Kätterer, T. (2015). Contribution of roots and amendments to soil carbon accumulation within the soil profile in a long-term field experiment in Sweden. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 200, 79–87. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.003>

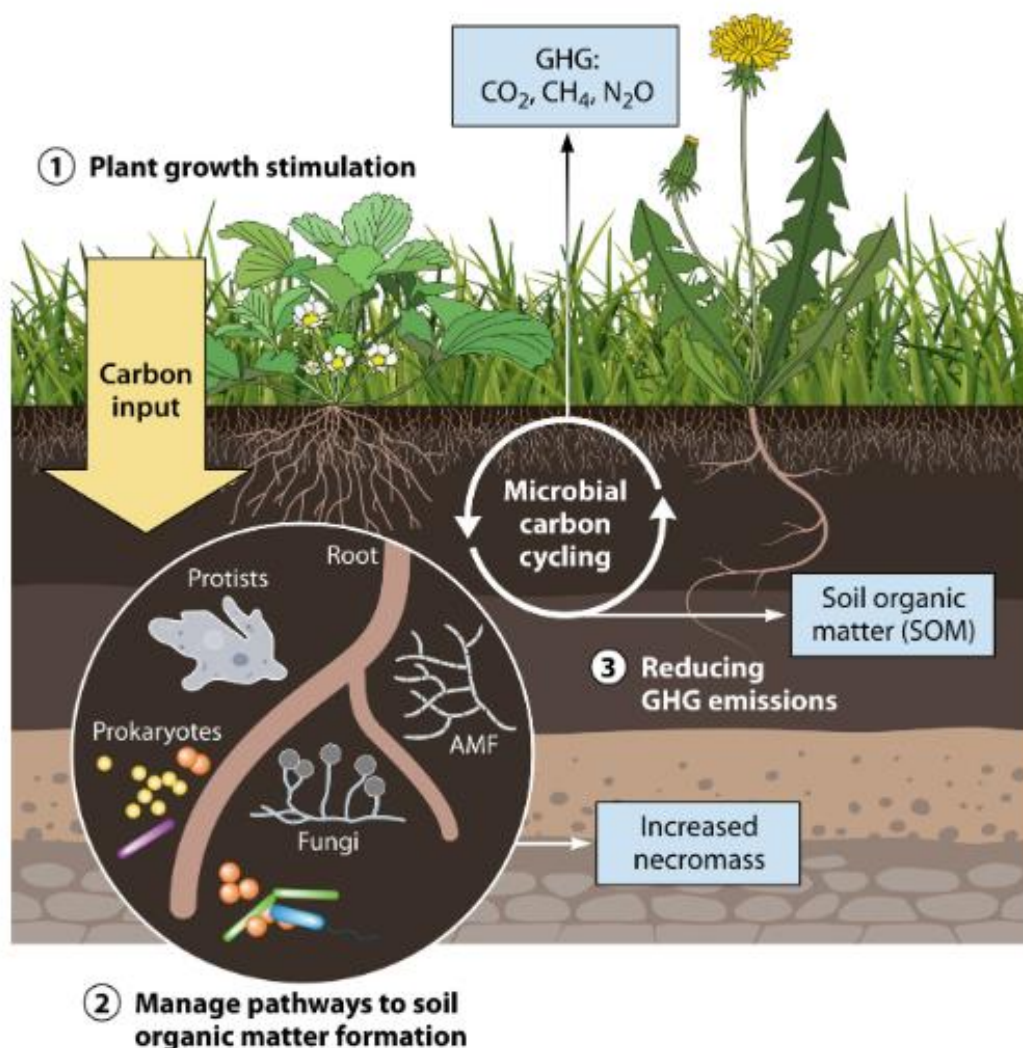
- Mortensen, E. Ø., De Notaris, C., Peixoto, L., Olesen, J. E., & Rasmussen, J. (2021). Short-term cover crop carbon inputs to soil as affected by long-term cropping system management and soil fertility. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 311, 107339. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107339>
- Nair, R., Mehta, C. R., & Sharma, S. (2015). Carbon sequestration in soils-A Review. *Agricultural Reviews*, 36(2), 81. <https://doi.org/10.5958/0976-0741.2015.00011.2>
- Ogilvie, C. M., Ashiq, W., Vasava, H. B., & Biswas, A. (2021). Quantifying Root-Soil Interactions in Cover Crop Systems: A Review. *Agriculture*, 11(3), 218. <https://doi.org/10.3390/agriculture11030218>
- Panagea, I., Blanchy, G., Keiblinger, K., Diacono, M., Rosinger, C., Quataert, P., Di Bene, C., Götzinger, S., Makoschitz, L., Sandén, T., Spiegel, H., Alonso-Ayuso, M., Martinez-Garcia, L. B., Álvaro-Fuentes, J., Suhadolc, M., Ocvirk, K., Kay, S., Viaud, V., Drexler, S., Seidel, F., ... Ruyschaert, G. (2024). Report on emission factors (effects on SOC stocks) of each agricultural cropland measure. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14045964>
- Paterson, E., Midwood, A. J., & Millard, P. (2009). Through the eye of the needle: a review of isotope approaches to quantify microbial processes mediating soil carbon balance. *New Phytologist*, 184(1), 19–33. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.03001.x>
- Pisarčík, M., Hakl, J., Toleikiene, M., Fuksa, P., Rasmussen, J., & Hood-Nowotny, R. (2024). Role of cover crop roots in soil organic carbon accrual—A review. *European Journal of Soil Science*, 75(4). <https://doi.org/10.1111/ejss.13532>
- Podzikowski, L. Y., Heffernan, M. M., & Bever, J. D. (2023). Plant diversity and grasses increase root biomass in a rainfall and grassland diversity manipulation. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11. <https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1259809>
- Poeplau, C., Don, A., & Schneider, F. (2021). Roots are key to increasing the mean residence time of organic carbon entering temperate agricultural soils. *Global Change Biology*, 27(19), 4921–4934. <https://doi.org/10.1111/gcb.15787>
- Rasse, D. P., Rumpel, C., & Dignac, M.-F. (2005). Is soil carbon mostly root carbon? Mechanisms for a specific stabilisation. *Plant and Soil*, 269(1–2), 341–356. <https://doi.org/10.1007/s11104-004-0907-y>
- Reinelt, L., Maack, N. C., Heinemann, H., & Don, A. (2024). Cover crop's carbon inputs to soils via aboveground and root biomass as affected by species, mixtures and sowing date. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-9389>
- Saleem, M., Pervaiz, Z. H., Contreras, J., Lindenberger, J. H., Hupp, B. M., Chen, D., Zhang, Q., Wang, C., Iqbal, J., & Twigg, P. (2020). Cover crop diversity improves multiple soil properties via altering root architectural traits. *Rhizosphere*, 16, 100248. <https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2020.100248>
- Schmidt, M. W. I., Torn, M. S., Abiven, S., Dittmar, T., Guggenberger, G., Janssens, I. A., Kleber, M., Kögel-Knabner, I., Lehmann, J., Manning, D. A. C., Nannipieri, P., Rasse, D. P., Weiner, S., & Trumbore, S. E. (2011). Persistence of soil organic matter as an ecosystem property. *Nature*, 478(7367), 49–56. <https://doi.org/10.1038/nature10386>
- Schweizer, S. A., Bucka, F. B., Graf-Rosenfellner, M., & Kögel-Knabner, I. (2019). Soil microaggregate size composition and organic matter distribution as affected by clay content. *Geoderma*, 355(March). <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.113901>

- Seitz, D., Fischer, L. M., Dechow, R., Wiesmeier, M., & Don, A. (2023). The potential of cover crops to increase soil organic carbon storage in German croplands. *Plant and Soil*, 488(1–2), 157–173. <https://doi.org/10.1007/s11104-022-05438-w>
- Sokol, N. W., Kuebbing, S. E., Karlsen-Ayala, E., & Bradford, M. A. (2019). Evidence for the primacy of living root inputs, not root or shoot litter, in forming soil organic carbon. *New Phytologist*, 221(1), 233–246. <https://doi.org/10.1111/nph.15361>
- Tosti, G., Benincasa, P., Farneselli, M., Tei, F., & Guiducci, M. (2014). Barley–hairy vetch mixture as cover crop for green manuring and the mitigation of N leaching risk. *European Journal of Agronomy*, 54, 34–39. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2013.11.012>
- Wang, Q., Li, Y., & Alva, A. (2012). Cover Crops in Mono- and Biculture for Accumulation of Biomass and Soil Organic Carbon. *Journal of Sustainable Agriculture*, 36(4), 423–439. <https://doi.org/10.1080/10440046.2011.627991>
- Wasson, A. P., Richards, R. A., Chatrath, R., Misra, S. C., Prasad, S. V. S., Rebetzke, G. J., Kirkegaard, J. A., Christopher, J., & Watt, M. (2012). Traits and selection strategies to improve root systems and water uptake in water-limited wheat crops. *Journal of Experimental Botany*, 63(9), 3485–3498. <https://doi.org/10.1093/jxb/ers111>
- Weldon, S., Inagaki, T. M., Rasse, D., Gomez de la Barcena, T., & Heineman, H. (2024). Deliverable 5.1.1 van EJP SOIL MaxRoot-C project: Root-shoot relationship re-visited.
- Xu, H., Vandecasteele, B., De Neve, S., Boeckx, P., & Sleutel, S. (2021). Contribution of above- versus belowground C inputs of maize to soil organic carbon: Conclusions from a ¹³C/¹²C-resolved resampling campaign of Belgian croplands after two decades. *Geoderma*, 383, 114727. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114727>
- Xu, H., Vandecasteele, B., Maenhout, P., Pannecouque, J., De Neve, S., & Sleutel, S. (2020). Maize root biomass and architecture depend on site but not on variety: Consequences for prediction of C inputs and spread in topsoil based on root-to-shoot ratios. *European Journal of Agronomy*, 119, 126121. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2020.126121>
- Yang, X., Wang, B., Fakher, A., An, S., & Kuzyakov, Y. (2023). Contribution of roots to soil organic carbon: From growth to decomposition experiment. *CATENA*, 231, 107317. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107317>
- Zhu, Y., Weiner, J., Yu, M., & Li, F. (2019). Evolutionary agroecology: Trends in root architecture during wheat breeding. *Evolutionary Applications*, 12(4), 733–743. <https://doi.org/10.1111/eva.12749>

5.4 Wat is de rol van bodemleven voor koolstofopslag?

Adriaan Vanderhasselt (ILVO)

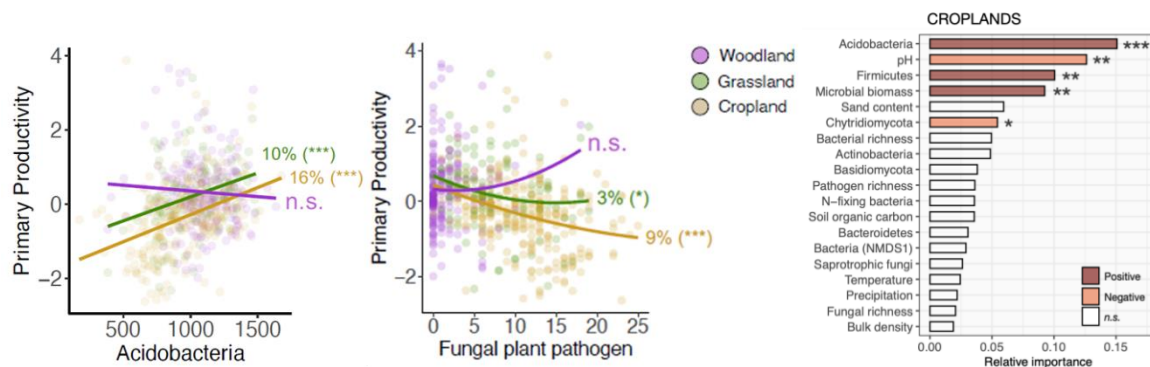
De bodem wemelt van het leven; een complex van talloze bacteriën, protozoa, schimmels, mycorrhiza, mijten, insecten, regenwormen, etc., die een rol te spelen hebben in de meeste bodemprocessen, en zo ook de stikstof- en koolstofcyclus en koolstofopslag (Beattie et al., 2024; Cotrufo et al., 2019; Fierer, 2017; Liang et al., 2017a; Piccard et al., 2017; Wagg et al., 2014). Figuur 5-15 toont waar de invloed van het bodemleven in de koolstofcyclus zich voornamelijk laat gelden: 1) de koolstofinputs aan de bodem door de stimulatie of remming van plantaardige biomassa-productie, 2) de formatie van (stabiele) bodemorganische materie/koolstof uit die koolstofinputs (bv. via *ex vivo* en *in vivo* microbiële afbraak- en transformatieprocessen van koolstofinputs, inwerken organisch materiaal door bioturbatie regenwormen) en 3) de emissie van broeikasgassen (Beattie et al., 2024; Fohrafellner et al., 2024). Binnen EJP SOIL werd er uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de rol van het bodemleven voor koolstofopslag via deze drie stappen. In dit hoofdstuk lichten we een aantal belangrijke bevindingen toe met een focus op de stimulatie van de koolstofinputs en de invloed van bodemleven op de formatie/stabilisatie van bodemorganische koolstof. Het onderzoek rond de emissies van broeikasgassen zal meer toegelicht worden in volgend hoofdstuk (focus op N₂O-emissies).



Figuur 5-15: Weergave van stappen in de koolstofcyclus waarbij bodemmicro-organismen een sleutelrol spelen en waar ze dus ook een bijdrage kunnen leveren voor klimaatmitigatie (nummers in witte cirkels) (Beattie et al., 2024).

De invloed van bodemleven op koolstofinputs

Het EJP SOIL MINOTAUR project nam op Europese schaal een correlatie waar tussen de plantaardige productie van akkerland, grasland en bos en de **diversiteit binnen specifieke groepen (~aantal taxa binnen groep) van het microbieel bodemleven** (Romero, Labouyrie, et al., 2024). Deze bevindingen werden geregistreerd aan de hand van 589 bemonsterde sites (277 akkerland, 126 grasland en 185 bos) van het pan-Europese LUCAS monitoringnetwerk. Vooral de diversiteit aan voordelige groepen, zoals Acidobacteriën en Mortierellomycota, en de afwezigheid van plantpathogenen bleken gecorreleerd met de plantaardige productie van de verschillende landgebruiken (Figuur 5-16). De gevonden relaties waren wel niet gelijk voor alle onderzochte landgebruiken. In akkerland bleek het relatieve belang van de diversiteit binnen microbiële groepen, zoals Acidobacteria en Firmicutes, bij de inschatting van plantaardige productie vergelijkbaar te zijn aan verscheidene omgevingsfactoren, zoals pH en zandgehalte (Figuur 5-16).



Figuur 5-16: Correlatie (R^2 - %) tussen plantaardige productie en het aantal taxa van Acidobacteriën (links) en plantpathogene schimmels (midden) en het relatieve belang van de geteste voorspellingsfactoren voor plantaardige productie bij akkerland (rechts - ***: p -waarde < 0,001, **: p -waarde < 0,010, *: p -waarde: < 0,050) (Romero, Labouyrie, et al., 2024).

Ook bij de mesokosmosstudie van Romero et al. (2024) werd een positieve correlatie tussen de diversiteit aan microbieel bodemleven (variatie van gemiddeld aantal taxa voor schimmels tussen 17 en 77 en voor bacteriën tussen 312 en 1000) op de biomassaproductie van prei waargenomen. Daarnaast was een hogere diversiteit ook significant gecorreleerd met een verhoogde afbraak van organisch materiaal, terwijl de totale microbiële biomassa slechts gematigd gecorreleerd was.

De EJP SOIL AGROECOseqC en SOIL-HEAL projecten voerden verscheidene studies uit rond arbusculaire mycorrhiza, een belangrijke component in gezonde landbouwbodems. Het complexe mycelium van deze symbiotische schimmels vergroot het contactoppervlak tussen bodem en wortel in de rizhosfeer en promoot zo de water- en nutriëntenopname (Kakouridis et al., 2022; Trinchera et al., 2021; Trouvelot et al., 2015). Daarnaast reguleren ze ook de afzetting van (wortel)exudaten naar de bodem (Sulman et al., 2019; Verbruggen et al., 2021; Vidal et al., 2018) en zijn ze ook een bepalende factor in de persistentie van koolstofinputs (Frey, 2019; Veršulienė et al., 2024). De hyfen van de mycorrhiza zijn immers een efficiënt mechanisme om wortellexudaten af te zetten in kleinere poriën en tegen kleimineralen, waar ze beter beschermd worden tegen microbiële afbraak (Frey, 2019; Veršulienė et al., 2024). Ook binnen het SOIL-HEAL project werden deze positieve effecten waargenomen. Zo vond de literatuurstudie van Tang et al. (2024) voor 5691 gepaarde observaties bij 154 verschillende plantensoorten dat mycorrhiza zowel de negatieve impact van droogtestress op de totale biomassaproductie als de bijhorende verhoogde verhouding van ondergrondse- over bovengrondse biomassa afzwakken. Maatregelen die de kolonisatie van mycorrhiza bij gewassen promoten kunnen dus een duidelijke bijdrage leveren aan zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie. Het AGROECOseqC project onderzocht maatregelen om

mycorrhiza-kolonisatie te promoten. De studie van Veršulienė et al. (2024) keek naar de variatie tussen 10 commercieel interessante wintertarwevariëteiten op vier locaties doorheen Europa (Zwitserland, Duitsland, Spanje en Litouwen) in de kolonisatie van mycorrhiza in de bovenste 15 cm van het wortelstelsel. Ondanks de tot 10 maal grotere impact van omgevingscondities/locatie, bleken de verschillen tussen de onderzochte variëteiten toch nog steeds significant en bestaat er dus een zeker potentieel om te selecteren op basis van mycorrhiza-kolonisatie, zonder daarbij in te boeten op gewasopbrengst. Trinchera & Warren Raffa (2023) vonden via een literatuurstudie een significant hogere mycorrhiza-kolonisatie in diverse teeltsystemen dan in monoculturen. Zo bleek de aanwezigheid van specifieke (gastheer)onkruiden een rol te spelen in de hoeveelheid van mycorrhiza in een landbouwsysteem.

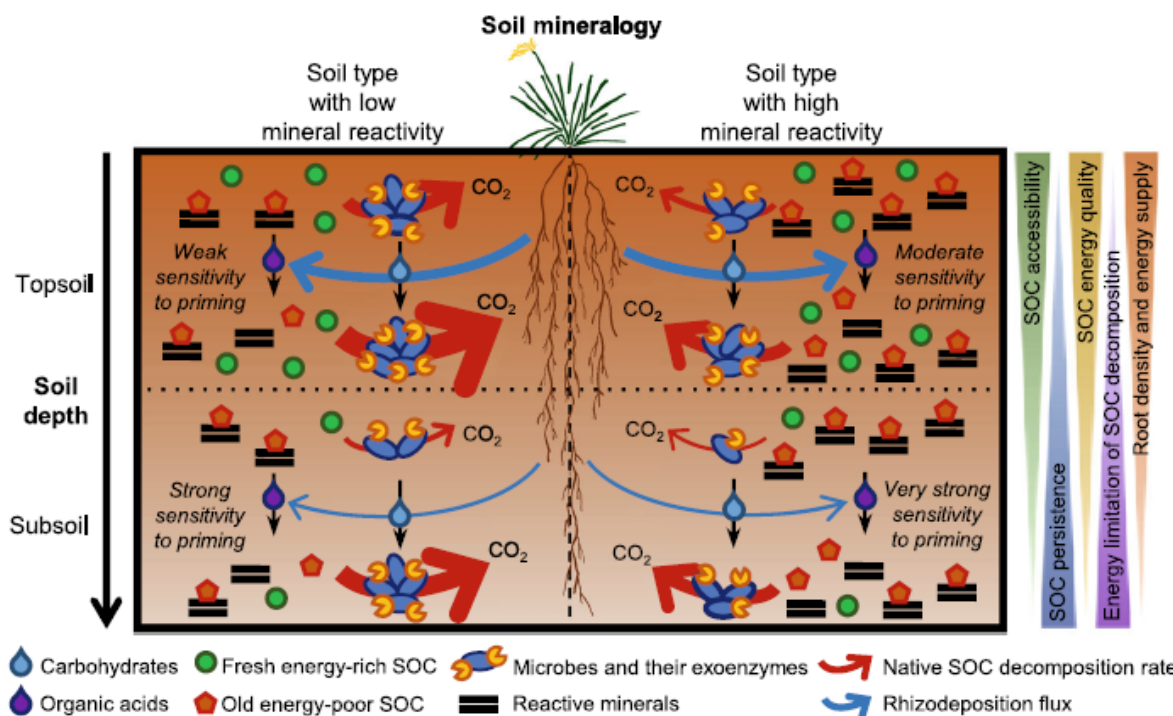
Ook macrofauna, zoals regenwormen, kunnen een bijdrage leveren aan koolstofopslag. Het EJP SOIL **TRACE-Soils** project nam een positieve correlatie tussen regenwormen en wortelontwikkeling waar binnen een lange termijn experiment in Litouwen (Kochiieru et al., 2024). Aangezien wortelbiomassa en wortellexudaten disproportioneel veel kunnen bijdragen aan de koolstofopslag in de bodem (zie Hoofdstuk 5.3), vallen er dus mogelijks extra voordelen te halen uit maatregelen zoals de beperking van de bodembewerking, die de verstoring van de regenwormenpopulatie afzwakken (Kochiieru et al., 2024) en het achterlaten van gewasresidu's, dat voordelig bleek voor de regenwormpopulatie binnen een ander lange termijn experiment in Litouwen (Skinulienė et al., 2022).

De invloed van bodemleven op de vorming van bodemorganische koolstof

De laatste jaren krijgt de microbiële oorsprong van persistente bodemorganische koolstof steeds meer aandacht (Cotrufo et al., 2015; Domeignoz-Horta et al., 2021; Kallenbach et al., 2015, 2016; Liang et al., 2017b, 2020). Er bestaat nog veel onenigheid over de exacte grootordes van deze microbiële bijdrage, maar inschattingen gaan van een kwart tot meer dan de helft van de totale bodemorganische koolstof (Deng & Liang, 2022; Liang et al., 2019; Miltner et al., 2012). Dit maakt ook dat de efficiëntie waarmee micro-organismen gebruik maken van koolstofinputs een cruciale factor is in de koolstofdynamiek en dus ook voor het voorspellingsvermogen van bodemkoolstofmodellen. Deze efficiëntiewaarde wordt gebaseerd op de verhouding tussen de biosynthese van microbiële metabolieten en de afbraak en emissies van koolstof (Manzoni et al., 2012; Schimel, 2013). De theoretische studie van Bölscher et al. (2024) (EJP SOIL **EnergyLink** project) concludeerde dat de inschatting van deze efficiëntiewaarde substantieel verbeterd kan worden door extracellulaire (*non-growth*) microbiële metabolieten, zoals extracellulaire polymeren of exo-enzymen, in rekening te brengen en niet enkel intracellulaire (*growth*) metabolieten, zoals nu meestal wordt aangenomen. Door deze extra metabolieten in rekening te brengen schatte het koolstofmodel, omschreven door Meurer et al. (2020), een 34% grotere koolstofvoorraad in na een simulatieperiode van 64 jaar. Er werd wel geen validatie uitgevoerd van het aangepaste model, dus we kunnen niet concluderen dat deze aanpassing de nauwkeurigheid van het koolstofmodel verbeterde.

Het AGROECOseqC project deed onderzoek naar de oorzaken van verschillen in koolstofdynamiek met diepte. Met toenemende diepte wordt immers een afnemende afbraaksnelheid waargenomen (Balesdent et al., 2018; Shi et al., 2020). De studie van Henneron et al. (2022) analyseerde hiervoor de koolstofdynamiek van de toplaag (0-30 cm) en ondergrond (>30 cm) van een Cambisol, een Vertisol en een Andosol bodem, die variëren qua minerale reactiviteit (i.e. vermogen van mineralen in de bodem om bepaalde chemische reacties te veroorzaken; hier vooral bindingen met bodemorganische koolstof) van gematigd, over hoog tot zeer hoog (Mathieu et al., 2015). De trage

afbraak van koolstof in de ondergrond, over het gehele bereik aan geteste minerale reactiviteit, bleek voornamelijk verklaard te kunnen worden door de bio-energetische beperkingen van het bodemleven. De lage energiedichtheid van de aanwezige koolstofbronnen en de beperkte hoeveelheid aan koolstofinputs via wortels zorgen ervoor dat het rendement van de energie-investering voor afbraak van koolstofbronnen in de ondergrond zeer laag is (Figuur 5-17). Dit houdt wel in dat de aanvoer van voldoende verse (energierijke) koolstofinputs door diepwortelende gewassen het gevaar loopt om te leiden tot *rhizosphere priming* en de afbraak van zeer oude koolstofvoorraden in de ondergrond (Figuur 5-17). De studie van Sierra et al. (2024) kwam tot zeer gelijkaardige conclusies via modellering en stelde daarom dat het waarschijnlijk relevanter is om te focussen op de conservering van bestaande (eeuwenoude) koolstofvoorraden in de ondergrond in plaats van de koolstofinputs proberen te verhogen. Toch lijkt ons dat verder onderzoek nodig is, voor we sluitende conclusies kunnen trekken over het effect van diepwortelende gewassen. We hebben onder meer kennis nodig over het effect van hoe frequent diepwortelende gewassen in de rotatie voorkomen en de duur van het priming effect (impact op korte en langere termijn). De effecten moeten ook gestaafd worden met lange termijn experimenten.



Figuur 5-17: Conceptuele weergave van de bio-energetische controle van de koolstofdynamiek in de bodem en zijn gevoeligheid t.o.v. rhizosfeer priming in toplaag en ondergrond en minerale reactiviteit (Henneron et al., 2022).

De veldproef van Rudinskienė et al. (2022) (EJP SOIL **SOMPACS** project) in Litouwen onderzocht de impact van mengteelten op de koolstofopslag en biologische activiteit in een zandleembodem. De onderzochte mengteelten werden zowel uit twee (zomergerst-komijn, zomertarwe-komijn en erwtkomijn) als uit drie (zomergerst-komijn-witte klaver, zomertarwe-komijn-witte klaver en erwtkomijn-witte klaver) gewassen samengesteld en werden vergeleken met monoculturen (zomergerst, zomertarwe, erwten en komijn). Na slechts drie jaar werd reeds een significant hogere bodemorganisch koolstofgehalte en biologische activiteit waargenomen bij zowel de tweeledige en driedelige mengteelten. De biologische activiteit werd gemeten aan de hand van de enzymactiviteit van urease en saccharase, die beiden een belangrijke rol spelen in de koolstofcyclus (Rao et al., 2017). De stijging in de biologische activiteit werd door Rudinskienė et al. (2022) gelinkt aan de significant toegenomen, en meer diverse, wortelbiomassa in de mengteelten.

05.4: Wat is de rol van bodemleven voor koolstofopslag?

De bodem wemelt van het leven: een complex van talloze bacteriën, protozoa, schimmels, mycorrhiza, mijten, insecten, regenwormen, etc., die cruciaal zijn in de functionering van gezonde bodems. Deze complexiteit maakt dat er nog steeds enorm veel onderzoek nodig is om de exacte rol van specifieke (groepen van) organismen uit te spitten. Verschillende EJP SOIL projecten probeerden nieuwe inzichten te verwerven, met vooral een focus op de rol van bodemleven voor de koolstofopslag.

Het bodemleven beïnvloedt de koolstofopslag door zijn impact op de (hoeveelheid) koolstofinputs, de afbraak- en transformatieprocessen van organisch materiaal en de bijkomende emissie van broeikasgassen. De invloed op de koolstofinputs richt zich vooral op de stimulatie of belemmering van plantaardige productie. Uit pan-Europese monitoringdata bleek de diversiteit binnen specifieke groepen van het microbieel bodemleven, en dus niet enkel de totale microbiële biomassa, een belangrijke factor te zijn bij de voorspelling van plantaardige productie.

Symbiotische mycorrhiza-schimmels kregen extra aandacht in het EJP SOIL onderzoek, omdat ze zowel de plantaardige productie kunnen stimuleren als deze weerbaarder maken tegen extreme omstandigheden, zoals aanhoudende droogte. Daarnaast reguleren ze de afzetting van (wortel)exudaten naar de bodem en zijn ze ook een bepalende factor in de persistentie van koolstofinputs. Bij commercieel relevante tarwevariëteiten bleek er voldoende variatie aanwezig te zijn om een gerichte selectie op basis van het vermogen om gekoloniseerd te worden door mycorrhiza relevant te maken, al bleken omgevingsomstandigheden toch nog steeds de belangrijkste variatie te verklaren.

Regenwormen lijken ook een bijdrage te kunnen leveren aan de koolstofopslag door hun stimulatie van wortelontwikkeling. Om de populatie van regenwormen op peil te houden bleken de intensiteit van bodembewerking en het achterlaten van gewasresidu's belangrijke factoren.

Het wordt steeds duidelijker dat een zeer groot aandeel van de persistente bodemorganische koolstof afkomstig is van microbieel bodemleven. Als we nauwkeurige voorspellingen willen kunnen maken met koolstofmodellen zal het dus vereist zijn om alle aspecten hiervan in rekening te brengen. Verscheidene studies binnen EJP SOIL wijzen hierbij op het belang van extracellulaire (*non-growth*) microbiële metabolieten en het concept van *rhizosphere priming* via de aanvoer van verse (energierijke) koolstofinputs, zeker voor de koolstofdynamiek in de ondergrond.

Het tegelijkertijd telen van diverse, maar wel complementaire, gewassen blijkt een duidelijke stimulans voor het bodemleven.

Referenties

Balesdent, J., Basile-Doelsch, I., Chadoeuf, J., Cornu, S., Derrien, D., Fekiacova, Z., & Hatté, C. (2018). Atmosphere–soil carbon transfer as a function of soil depth. *Nature*, 559(7715), 599–602. <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0328-3>

Beattie, G. A., Edlund, A., Esiobu, N., Gilbert, J., Nicolaisen, M. H., Jansson, J. K., Jensen, P., Keiluweit, M., Lennon, J. T., Martiny, J., Minnis, V. R., Newman, D., Peixoto, R., Schadt, C., & van der Meer, J. R. (2024). Soil microbiome interventions for carbon sequestration and climate mitigation. *MSystems*. <https://doi.org/10.1128/msystems.01129-24>

Bölscher, T., Vogel, C., Olagoke, F. K., Meurer, K. H. E., Herrmann, A. M., Colombi, T., Brunn, M., & Domeignoz-Horta, L. A. (2024). Beyond growth: The significance of non-growth anabolism for

microbial carbon-use efficiency in the light of soil carbon stabilisation. *Soil Biology and Biochemistry*, 193, 109400. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109400>

Cotrufo, M. F., Ranalli, M. G., Haddix, M. L., Six, J., & Lugato, E. (2019). Soil carbon storage informed by particulate and mineral-associated organic matter. *Nature Geoscience*, 12(12), 989–994. <https://doi.org/10.1038/s41561-019-0484-6>

Cotrufo, M. F., Soong, J. L., Horton, A. J., Campbell, E. E., Haddix, M. L., Wall, D. H., & Parton, W. J. (2015). Formation of soil organic matter via biochemical and physical pathways of litter mass loss. *Nature Geoscience*, 8(10), 776–779. <https://doi.org/10.1038/ngeo2520>

Deng, F., & Liang, C. (2022). Revisiting the quantitative contribution of microbial necromass to soil carbon pool: Stoichiometric control by microbes and soil. *Soil Biology and Biochemistry*, 165, 108486. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2021.108486>

Domeignoz-Horta, L. A., Shinfuku, M., Junier, P., Poirier, S., Verrecchia, E., Sebag, D., & DeAngelis, K. M. (2021). Direct evidence for the role of microbial community composition in the formation of soil organic matter composition and persistence. *ISME Communications*, 1(1). <https://doi.org/10.1038/s43705-021-00071-7>

Fierer, N. (2017). Embracing the unknown: disentangling the complexities of the soil microbiome. *Nature Reviews Microbiology*, 15(10), 579–590. <https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.87>

Frey, S. D. (2019). Mycorrhizal Fungi as Mediators of Soil Organic Matter Dynamics. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 50(1), 237–259. <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110617-062331>

Henneron, L., Balesdent, J., Alvarez, G., Barré, P., Baudin, F., Basile-Doelsch, I., Cécillon, L., Fernandez-Martinez, A., Hatté, C., & Fontaine, S. (2022). Bioenergetic control of soil carbon dynamics across depth. *Nature Communications*, 13(1), 7676. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-34951-w>

Kakouridis, A., Hagen, J. A., Kan, M. P., Mambelli, S., Feldman, L. J., Herman, D. J., Weber, P. K., Pett-Ridge, J., & Firestone, M. K. (2022). Routes to roots: direct evidence of water transport by arbuscular mycorrhizal fungi to host plants. *New Phytologist*, 236(1), 210–221. <https://doi.org/10.1111/nph.18281>

Kallenbach, C. M., Frey, S. D., & Grandy, A. S. (2016). Direct evidence for microbial-derived soil organic matter formation and its ecophysiological controls. *Nature Communications*, 7(1), 13630. <https://doi.org/10.1038/ncomms13630>

Kallenbach, C. M., Grandy, A. S., Frey, S. D., & Diefendorf, A. F. (2015). Microbial physiology and necromass regulate agricultural soil carbon accumulation. *Soil Biology and Biochemistry*, 91, 279–290. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2015.09.005>

Kochiieru, M., Veršulienė, A., Shatkovska, K., Feiza, V., & Seibutis, V. (2024). Mechanism of Interaction between Earthworms and Root Parameters on Cambisol. *Agronomy*, 14(7), 1536. <https://doi.org/10.3390/agronomy14071536>

Liang, C., Amelung, W., Lehmann, J., & Kästner, M. (2019). Quantitative assessment of microbial necromass contribution to soil organic matter. *Global Change Biology*, 25(11), 3578–3590. <https://doi.org/10.1111/gcb.14781>

Liang, C., Kästner, M., & Joergensen, R. G. (2020). Microbial necromass on the rise: The growing focus on its role in soil organic matter development. *Soil Biology and Biochemistry*, 150, 108000. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.108000>

- Liang, C., Schimel, J. P., & Jastrow, J. D. (2017a). The importance of anabolism in microbial control over soil carbon storage. *Nature Microbiology*, 2(8), 1–6. <https://doi.org/10.1038/nmicrobiol.2017.105>
- Liang, C., Schimel, J. P., & Jastrow, J. D. (2017b). The importance of anabolism in microbial control over soil carbon storage. *Nature Microbiology*, 2(8), 17105. <https://doi.org/10.1038/nmicrobiol.2017.105>
- Manzoni, S., Taylor, P., Richter, A., Porporato, A., & Ågren, G. I. (2012). Environmental and stoichiometric controls on microbial carbon-use efficiency in soils. *New Phytologist*, 196(1), 79–91. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2012.04225.x>
- Mathieu, J. A., Hatté, C., Balesdent, J., & Parent, É. (2015). Deep soil carbon dynamics are driven more by soil type than by climate: a worldwide meta-analysis of radiocarbon profiles. *Global Change Biology*, 21(11), 4278–4292. <https://doi.org/10.1111/gcb.13012>
- Meurer, K. H. E., Chenu, C., Coucheney, E., Herrmann, A. M., Keller, T., Kätterer, T., Nimblad Svensson, D., & Jarvis, N. (2020). Modelling dynamic interactions between soil structure and the storage and turnover of soil organic matter. *Biogeosciences*, 17(20), 5025–5042. <https://doi.org/10.5194/bg-17-5025-2020>
- Miltner, A., Bombach, P., Schmidt-Brücken, B., & Kästner, M. (2012). SOM genesis: microbial biomass as a significant source. *Biogeochemistry*, 111(1–3), 41–55. <https://doi.org/10.1007/s10533-011-9658-z>
- Piccard, I., Gobin, A., Wellens, J., Tychon, B., Goffart, J.-P., Curnel, Y., Planchon, V., Leclef, A., Cools, R., & Cattoor, N. (2017). Potato monitoring in Belgium with “WatchITGrow.” 2017 9th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (MultiTemp), 1–4. <https://doi.org/10.1109/Multi-Temp.2017.8035229>
- Rao, C. S., Grover, M., Kundu, S., & Desai, S. (2017). Soil Enzymes. In *Encyclopedia of Soil Science*, Third Edition (pp. 2100–2107). CRC Press. <https://doi.org/10.1081/E-ESS3-120052906>
- Romero, F., Jiao, S., & Heijden, M. G. A. van der. (2024). Impact of Microbial Diversity and Pesticide Application on Plant Growth, Litter Decomposition and Carbon Substrate Use. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4985466>
- Romero, F., Labouyrie, M., Orgiazzi, A., Ballabio, C., Panagos, P., Jones, A., Tedersoo, L., Bahram, M., Guerra, C. A., Eisenhauer, N., Tao, D., Delgado-Baquerizo, M., García-Palacios, P., & van der Heijden, M. G. A. (2024). Soil health is associated with higher primary productivity across Europe. *Nature Ecology & Evolution*, 8(10), 1847–1855. <https://doi.org/10.1038/s41559-024-02511-8>
- Rudinskienė, A., Marcinkevičienė, A., Velička, R., Kosteckas, R., Kriaučiūnienė, Z., & Vaisvalavičius, R. (2022). The Comparison of Soil Agrochemical and Biological Properties in the Multi-Cropping Farming Systems. *Plants*, 11(6), 774. <https://doi.org/10.3390/plants11060774>
- Schimel, J. (2013). Microbes and global carbon. *Nature Climate Change*, 3(10), 867–868. <https://doi.org/10.1038/nclimate2015>
- Shi, Z., Allison, S. D., He, Y., Levine, P. A., Hoyt, A. M., Beem-Miller, J., Zhu, Q., Wieder, W. R., Trumbore, S., & Randerson, J. T. (2020). The age distribution of global soil carbon inferred from radiocarbon measurements. *Nature Geoscience*, 13(8), 555–559. <https://doi.org/10.1038/s41561-020-0596-z>
- Sierra, C. A., Ahrens, B., Bolinder, M. A., Braakhekke, M. C., von Fromm, S., Kätterer, T., Luo, Z., Parvin, N., & Wang, G. (2024). Carbon sequestration in the subsoil and the time required to stabilize carbon for climate change mitigation. *Global Change Biology*, 30(1). <https://doi.org/10.1111/gcb.17153>

- Skinulienė, L., Marcinkevičienė, A., Butkevičienė, L. M., Steponavičienė, V., Petrauskas, E., & Bogužas, V. (2022). Residual Effects of 50-Year-Term Different Rotations and Continued Bare Fallow on Soil CO₂ Emission, Earthworms, and Fertility for Wheat Crops. *Plants*, 11(10), 1279. <https://doi.org/10.3390/plants11101279>
- Sulman, B. N., Shevliakova, E., Brzostek, E. R., Kivlin, S. N., Malyshev, S., Menge, D. N. L., & Zhang, X. (2019). Diverse Mycorrhizal Associations Enhance Terrestrial C Storage in a Global Model. *Global Biogeochemical Cycles*, 33(4), 501–523. <https://doi.org/10.1029/2018GB005973>
- Tang, B., Man, J., Romero, F., Bergmann, J., Lehmann, A., & Rillig, M. C. (2024). Mycorrhization enhances plant growth and stabilizes biomass allocation under drought. *Global Change Biology*, 30(7). <https://doi.org/10.1111/gcb.17438>
- Trinchera, A., Testani, E., Roccuzzo, G., Campanelli, G., & Ciaccia, C. (2021). Agroecological Service Crops Drive Plant Mycorrhization in Organic Horticultural Systems. *Microorganisms*, 9(2), 410. <https://doi.org/10.3390/microorganisms9020410>
- Trinchera, A., & Warren Raffa, D. (2023). Weeds: An Insidious Enemy or a Tool to Boost Mycorrhization in Cropping Systems? *Microorganisms*, 11(2), 334. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11020334>
- Trouvelot, S., Bonneau, L., Redecker, D., van Tuinen, D., Adrian, M., & Wipf, D. (2015). Arbuscular mycorrhiza symbiosis in viticulture: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, 35(4), 1449–1467. <https://doi.org/10.1007/s13593-015-0329-7>
- Verbruggen, E., Struyf, E., & Vicca, S. (2021). Can arbuscular mycorrhizal fungi speed up carbon sequestration by enhanced weathering? *PLANTS, PEOPLE, PLANET*, 3(5), 445–453. <https://doi.org/10.1002/ppp3.10179>
- Veršulienė, A., Hirte, J., Ciulla, F., Camenzind, M., Don, A., Durand-Maniclas, F., Heinemann, H., Herrera, J. M., Hund, A., Seidel, F., da Silva-Lopes, M., Toleikienė, M., Visse-Mansiaux, M., Yu, K., & Bender, S. F. (2024). Wheat varieties show consistent differences in root colonization by mycorrhiza across a European pedoclimatic gradient. *European Journal of Soil Science*, 75(4), 1–8. <https://doi.org/10.1111/ejss.13543>
- Vidal, A., Hirte, J., Bender, S. F., Mayer, J., Gattinger, A., Höschen, C., Schädler, S., Iqbal, T. M., & Mueller, C. W. (2018). Linking 3D Soil Structure and Plant-Microbe-Soil Carbon Transfer in the Rhizosphere. *Frontiers in Environmental Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00009>
- Wagg, C., Bender, S. F., Widmer, F., & van der Heijden, M. G. A. (2014). Soil biodiversity and soil community composition determine ecosystem multifunctionality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(14), 5266–5270. <https://doi.org/10.1073/pnas.1320054111>

5.5 Hoe belangrijk is de trade-off tussen koolstofopslag en N₂O emissies?

Peter Maenhout (ILVO)

Bij de evaluatie van het potentieel van bodembeheersmaatregelen om koolstofopslag in de bodem te bevorderen, is het belangrijk niet blind te zijn voor mogelijk ongewenste neveneffecten. Dergelijke *trade-offs* kunnen er namelijk voor zorgen dat een maatregel zijn doel gedeeltelijk of geheel mist (Guenet et al., 2020). Dit kan het geval zijn wanneer nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater of naar de lucht gestimuleerd worden, met een nefaste impact op het milieu als gevolg. Evenzeer dient er rekening gehouden te worden met een mogelijke stimulatie van de emissies van broeikasgassen vanuit de bodem. Zowel de emissie van lachgas (N₂O) en, in mindere mate, die van methaan (CH₄) kunnen de klimaatmitigatie bekomen via koolstofopslag ten dele of zelfs geheel teniet doen. Dit is mede te wijten aan het sterke effect op de opwarming van de aarde van zowel N₂O als CH₄, die respectievelijk 273 en 27 keer sterker is dan die van CO₂ op een termijn van 100 jaar (Forster et al., 2021). Zelfs een beperkte emissie van N₂O kan dus al sterk negatieve gevolgen voor klimaatmitigatie met zich meebrengen. Bij de selectie van bodembeheersmaatregelen gericht op koolstofopslag is het dus belangrijk een goed zicht te hebben op de mogelijke N₂O emissies.

Bodem N₂O emissies ontstaan in hoofdzaak door het optreden van denitrificatie. Binnen dit microbieel gedreven proces wordt nitraat (NO₃⁻), via verschillende intermediaire stikstofverbindingen, gereduceerd tot N₂O en vervolgens N₂. Deze laatste reductiestap kan geremd worden wanneer er suboptimale condities voor denitrificatie optreden. In dat geval zal N₂O vervluchtigen vanuit de bodem naar de atmosfeer. Drie factoren zijn zeer bepalend voor het optreden van denitrificatie in de bodem. Aangezien denitrificatie een anaeroob proces is, dient een zuurstofarme omgeving aanwezig te zijn. Dit is gerelateerd aan het vochtgehalte van de bodem. Daarnaast is de aanwezigheid van zowel een makkelijk afbreekbare organische koolstofbron als NO₃⁻ essentieel (Firestone and Davidson., 1989). Aangezien de aanwezigheid van stikstof in het bodemsysteem een sleutelrol speelt bij de vorming van N₂O via denitrificatie, is het aanbrengen hiervan via mest(stoffen) een van de bepalende factoren voor deze emissies.

De bodem N₂O emissies worden binnen Vlaanderen ingeschat op basis van emissiefactoren, welke de hoeveelheid ontstane N₂O per hoeveelheid toegediende stikstof weergeven op jaarbasis. Wegens een gebrek aan voldoende (wetenschappelijk) onderbouwde datasets, is Vlaanderen aangewezen op het gebruik van internationale emissiefactoren (IPCC, 2019) waarvan de representativiteit voor Vlaanderen moeilijk kan nagegaan worden. Dit geldt zowel voor de directe bodem emissies als de indirecte bodem emissies. Deze laatste ontstaan na ofwel uitspoeling of depositie van stikstof. Een belangrijke oorzaak van het ontbreken van dergelijke datasets is gerelateerd aan enkele inherente eigenschappen van bodem N₂O emissies. Deze worden gekenmerkt door emissiepieken die zeer frequent en tegelijk zeer verspreid in de tijd kunnen optreden. Dit maakt het noodzakelijk om deze emissies met een hoge frequentie en voor een lange periode (niet enkel tijdens het groeiseizoen) te meten zodat men er zich van verzekert deze emissiepieken bemonsterd te hebben. Door de hoge kostprijs die hiermee gepaard gaat, zijn dergelijke kwaliteitsvolle metingen in veel gevallen slechts beperkt beschikbaar.

In tegenstelling tot het vele onderzoek dat reeds gebeurde naar het koolstofopslag potentieel van verschillende bodembeheersmaatregelen, werd het effect van deze maatregelen op de emissie van N₂O tot nu slechts beperkt in kaart gebracht. Daarenboven is het niet eenvoudig eenduidige conclusies te trekken op basis van bestaand onderzoek vanwege de sterk uiteenlopende pedo-klimatologische omstandigheden en experimentele proefopzetten waaronder dit onderzoek gebeurde.

Om een beter zicht te krijgen op de vandaag beschikbare kennis werden via literatuurstudies en meta-analyses de *trade-offs* van diverse bodembeheersmaatregelen gericht op koolstofopslag onderzocht in Europese context (EJP SOIL **ΣOMMIT** project) en globale context (EJP SOIL **TRACESoils** project en **CarboSeq** project). Daarnaast werden ook de kennishiaten geïdentificeerd zodat toekomstig onderzoek gericht kan bijdragen aan een beter begrip van de *trade-offs*.

Effect van bodembeheersmaatregelen op *trade-offs* en synergiën van koolstofopslag

In de globale literatuurstudie van het TRACE-Soils project evalueerden Sanchez-Moreno (in review) de effecten van duurzaam bodembeheer gericht op het verhogen van het organisch koolstofgehalte in de bodem tegenover conventionele praktijken. Hierbij werd specifieke aandacht besteed aan gereduceerde bodembewerking, het diversifiëren van teeltsystemen en een verhoogde input van organisch materiaal. De studie geeft aan dat het aanleveren van organisch materiaal de meest efficiënte praktijk is om koolstofopslag te bevorderen. Deze praktijken presteerden beter dan gereduceerde bodembewerkingen, die op hun beurt effectiever waren dan het diversifiëren van teeltsystemen. Door de ruime invulling die een teeltsysteem kan omvatten, is het mogelijk dat niet alle potentieel veelbelovende systemen beschouwd werden in deze studie. De studie bevestigde de voor de hand liggende synergiën: een verhoogd koolstofgehalte is gecorreleerd met een toename van de aggregaat vorming in bodem, de porositeit, het waterbergend vermogen, het microbieel leven en met een gereduceerde compactie. Wanneer *trade-offs* globaal beschouwd werden over alle praktijken heen, suggereerden de bekomen resultaten dat er geen significante impact was van koolstofopslag op N₂O emissies. De impact op stikstof uitspoeling kon niet afdoende geëvalueerd worden wegens een gebrek aan data. Op basis van een selectie van studies uit de literatuurstudie van Sanchez-Moreno, voerde Juhanson et al. (in prep.) een meta-analyse uit. Daaruit bleek dat *trade-offs* (N₂O emissies) van koolstofopslag eerder konden toegeschreven worden aan de toediening van organisch materiaal dan aan gereduceerde bodembewerkingen. De *trade-offs* bleken echter wel kleiner te zijn dan bij het gebruik van minerale meststoffen. De omvang van de *trade-offs* was echter wel sterk context afhankelijk. Dit geeft de nood aan voor meer gerichte studies en analyses die de impact van koolstofopslag voor specifieke regio's in kaart brengen.

Studies die deze *trade-offs* in kaart brengen op Europese schaal ontbreken grotendeels. Het **ΣOMMIT** project stelde daarom voorop om meer inzicht te verwerven in dergelijke *trade-offs* van bodembeheersmaatregelen onder Europese landbouwomstandigheden. Daartoe brachten Maenhout et al. (2024a) van vier groepen bodembeheersmaatregelen, die gericht zijn op koolstofopslag, in kaart of deze potentieel *trade-offs* dan wel synergiën met zich mee kunnen brengen. Dit gebeurde op een kwalitatieve manier op basis van een literatuurstudie. Deze maatregelen werden opgedeeld in vier groepen: bodembewerkingen, teeltsystemen (bv. agroforestry), water beheer/irrigatie, input van organisch materiaal (OM). Bij deze laatste groep werd verder nog onderscheid gemaakt tussen gewasresten, groenbedekkers, stalmest, drijfmest, compost, biochar en bekalken. Voor elk van deze maatregelen werd het effect op koolstofopslag, de emissie van N₂O, en waar mogelijk het effect op N uitspoeling en CH₄ emissies onderzocht vanuit verschillende literatuurbronnen (reviews, meta-analyses maar ook primaire studies), omdat slechts een heel beperkt aantal studies de *trade-offs* zelf onderzoeken. Voor elk van de maatregelen werd vervolgens een evaluatie gemaakt van de *trade-offs*. Een volledige beschrijving van de methodiek is terug te vinden in Maenhout et al. (2024a). De inzichten bekomen voor biochar worden uitgebreid besproken in volgend hoofdstuk.

Uit de literatuurstudie bleek dat zo goed als alle bovenvermelde bodembeheersmaatregelen een positief effect hadden op het bodemorganisch koolstofgehalte, behalve voor bekalken waar dit

effect neutraal van aard was. De koolstofopslag ging voor enkele teeltsystemen, water beheer/irrigatie, specifieke gewasresten en groenbedekkers gepaard met een stimulatie van N₂O emissies. Bekalken resulteerde dan weer in een reductie van de N₂O emissies. Het effect van bodembewerkingen alsook het effect van het uitrijden van stalmest en drijfmest op de N₂O emissies vereist nog verder onderzoek. Een samenvatting per bodembeheermaatregel is hieronder te vinden (zie ook Figuur 5-18, overgenomen uit Maenhout et al., 2024a). Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar Maenhout et al. (2024a).

Teeltsysteem

De impact van een teeltsysteem op de emissie van N₂O is zeer systeemafhankelijk. Zo werden bijvoorbeeld slechts beperkte verschillen gevonden wat betreft N₂O emissies tussen agroforestry percelen en aanliggende niet-agroforestry percelen (Guenet et al., 2021; Kim et al., 2016) maar een duidelijk trend kon niet bepaald worden. De aanwezigheid van stikstof fixerende bomen in bijvoorbeeld een agroforestry systeem kan resulteren in verhoogde N₂O emissies. Echter, in regio's met een gematigd klimaat waar dit type boom doorgaans niet gebruikt wordt binnen agroforestry, kunnen N₂O emissies gereduceerd worden door het gebruik van diep wortelende bomen. Deze zouden enerzijds de hoeveelheid beschikbare stikstof in diepere bodemlagen kunnen reduceren en anderzijds via een verhoogde wateropname kunnen leiden tot een droger bodemprofiel. Beide processen kunnen resulteren in lagere N₂O emissies

Waterbeheer

Water management onder de vorm van irrigatie blijkt algemeen te leiden tot hogere N₂O emissies, zowel directe als indirecte. Irrigatie draagt namelijk bij aan het creëren van gunstige omstandigheden voor het denitrificatieproces. De mate waarin deze stimulatie optreedt is afhankelijk van het irrigatiesysteem, de stikstofbeschikbaarheid, het bodemtype alsook het teeltsysteem. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat irrigatie doorgaans resulteert in een verhoogde opbrengst en de resulterende emissie uitgedrukt per eenheid gewasopbrengst dus mogelijks wel afneemt. Daarnaast kunnen waterbesparende irrigatietechnieken zoals druppelirrigatie weldegelijk resulteren in verlaagde N₂O emissies wanneer dit vergeleken wordt met meer gangbare irrigatietechnieken zoals beregening. Een aandachtspunt bij irrigatie is dat er een *trade-off* met stikstofuitspoeling kan optreden, wat op zijn beurt kan leiden tot verhoogde indirecte N₂O emissies

Gewasresten

Het effect van gewasresten op de N₂O emissies wordt sterk bepaald door hun C:N verhouding (Sandén et al., 2018; Wang et al., 2018). Er worden echter verschillende thresholds naar voor geschoven in de literatuur. In de globale meta-analyse van Chen et al. (2013) wordt aangegeven dat wanneer de C:N ratio lager is dan 45 er een stimulatie van N₂O emissies optreedt, terwijl een reductie optreedt bij C:N ratio's hoger dan 100. Een intermediaire C:N verhouding resulteerde in zwakke effecten. Xia et al. (2018) daarentegen hanteert andere C:N ratio's: een N₂O emissie stimulatie treedt op tot een C:N ratio van 30, terwijl een reductie zou optreden vanaf een C:N ratio van 60. Beide studies geven aan dat gewasresten van maïs en groenten tot een stimulatie van N₂O emissies leiden, terwijl tarwestro tot een reductie leidt (Olesen et al., 2023). Meer lange termijn experimenten zijn echter nodig om het effect van gewasresten op bodem N₂O emissies beter te kunnen inschatten.

Groenbedekkers

Het gebruik van groenbedekkers leidt algemeen tot een toename van het bodem organische stof gehalte. Voor wat betreft het effect op de emissie van N_2O dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds vlinderbloemige groenbedekkers en niet-vlinderbloemige groenbedekkers. Vlinderbloemige groenbedekkers kunnen resulteren in een verhoogde N_2O emissie, terwijl niet-vlinderbloemigen of mengsels eerder resulteren in een neutraal effect of een lagere emissie (Figuur 5-18 b) (Abdalla et al., 2019; Basche et al., 2014; Muhammad et al., 2019). Een bepalende factor bij de stimulatie die kan optreden bij vlinderbloemige groenbedekkers is de frequentie waarmee deze in de rotatie ingezet worden (Guenet et al., 2021). Er is meer onderzoek nodig naar de impact van de eigenschappen van gewasresten op de N_2O emissies en dit in veldproeven die deze emissies gedurende een volledig jaar in kaart brengen. De studies die in deze literatuurstudie ingesloten werden, suggereren dat vlinderbloemige groenbedekkers een eerder neutraal effect hebben op de stikstof uitspoeling, terwijl het inzaaien van niet-vlinderbloemige groenbedekkers tot een sterke reductie van de nitraatuitspoeling kan leiden (Quemada et al., 2013; Shackelford et al., 2019; Thapa et al., 2018; Valkama et al., 2015).

Bekalken

In tegenstelling tot de hiervoor besproken bodembeheersmaatregelen, leidt bekalken in een groot deel van de onderzochte studies tot een neutraal effect op het bodem organische stof gehalte, hoewel ook een stimulatie kan optreden (Figuur 5-18 a). Deze stimulatie kan gekoppeld worden aan het creëren van een optimalere bodem pH voor de gewasgroei. Dit kan eveneens leiden tot een verbeterde stikstof opname door het gewas waardoor ook de N_2O emissies gereduceerd worden. Bekalken heeft ook een invloed op het denitrificatieproces, dat hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de emissie van N_2O . Door een verhoogde pH wordt de reductie van N_2O naar N_2 gestimuleerd (Bergholm et al., 2015). Dit leidt eveneens tot een reductie van de N_2O emissies maar niet tot verlaagde stikstofverliezen.

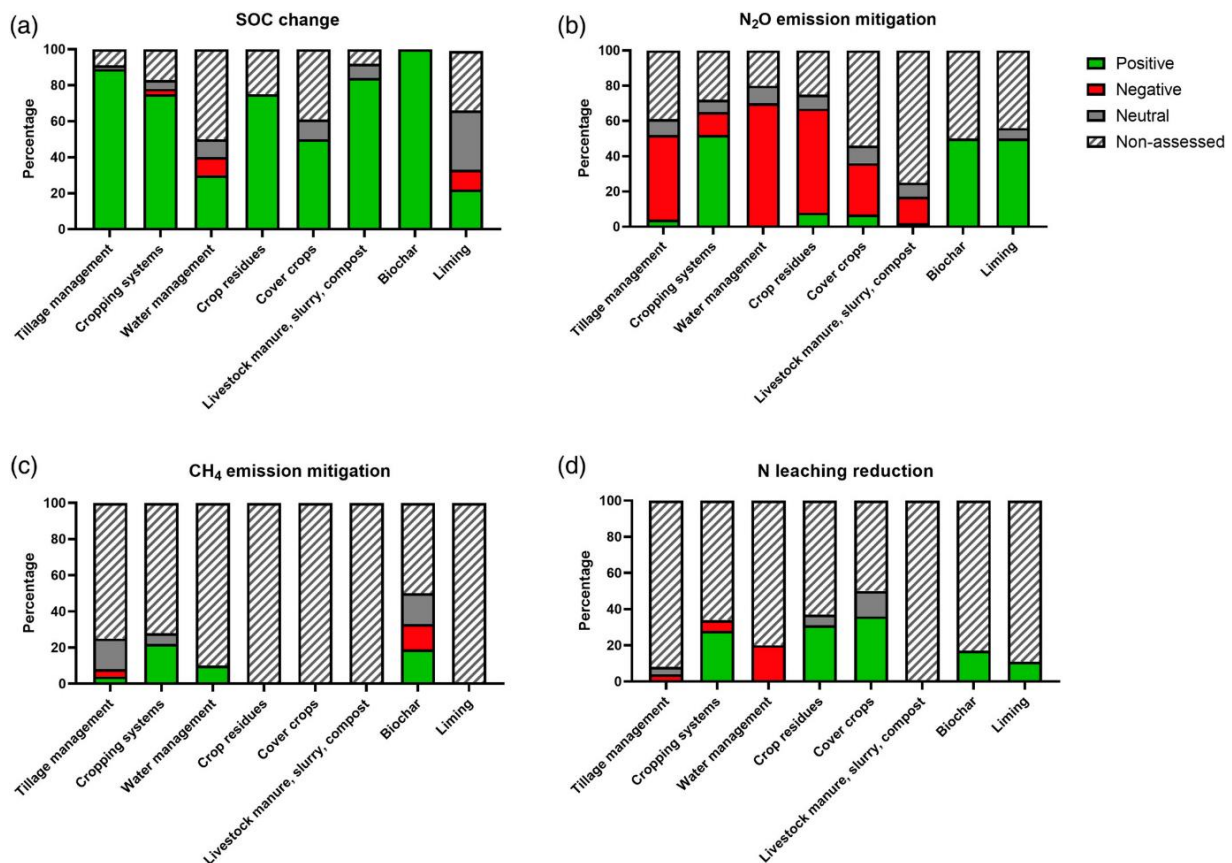
Stalmest, drijfmest en compost

Algemeen is er nog meer onderzoek nodig om de impact van het uitrijden van verschillende types mest op de emissie van N_2O voldoende in kaart te kunnen brengen en deze ook te begroten. Het effect van het uitrijden van stalmest en drijfmest op de emissie van N_2O is nog maar beperkt onderzocht. Dit is nog meer het geval voor de vergelijking van het effect van mest afkomstig van verschillende diertypes (Maillard & Angers, 2014). In hun meta-analyse vonden Zhou et al. (2017) een stimulerend effect van diverse mesttypes op de emissie van N_2O ten opzichte van minerale mest. Studies werden enkel ingesloten in deze meta-analyse wanneer de toegediende hoeveelheid stikstof in de behandeling en controle maximaal 30 kg ha^{-1} van elkaar afweken. Het bleek ook dat de toedieningstechniek (bv. injectie) een impact heeft op de resulterende emissies (Zhou et al., 2017).

Compost kan gevormd worden vanuit verschillende uitgangsmaterialen. Wanneer gecomposteerde mest uitgereden wordt, treedt er volgens Zhou et al. (2017) geen significante stijging van de N_2O emissie op in vergelijking met de toepassing van minerale meststoffen, terwijl dit bij het uitrijden van onbehandelde mest wel het geval is. Om een goed inzicht te krijgen in het effect van compost op de emissie van N_2O , zijn meer veldexperimenten nodig die verschillende types compost (uitgangsmateriaal, composteringsproces) voor een voldoende lange periode monitoren (zie ook volgend hoofdstuk).

Bodembewerkingen

Verschillende studies stelden een verhoogde N_2O emissie vast na het toepassen van gereduceerde bodembewerkingen en bevestigen hiermee de bevindingen onder Vlaamse omstandigheden van Beheydt and Boeckx (2006) (veldomstandigheden) en D'Haene et al. (2008) (labo incubatie). Hierbij wordt echter terecht aangehaald dat de interactie met bemesting, gewasrotatie, irrigatie of drainage en de aanwezigheid van groenbedekkers een belangrijke invloed kunnen uitoefenen. De invloed van deze factoren op het bodem bio-chemisch-fysisch complex alsook de invloed van de pedo-klimatologische omstandigheden, zorgen ervoor dat meer onderzoek vereist is alvorens algemene conclusies kunnen getrokken worden. Het is van belang om in toekomstig onderzoek ook in te zetten op de lange termijn effecten van bodembewerkingen omdat de impact op bv. bodemstructuur pas op langere termijn tot uiting komt. Hierbij dient ook voldoende aandacht geschonken te worden aan de diepte van de bodembewerkingen aangezien ook dit een belangrijke invloed kan hebben op de *trade-offs*. Mogelijke *trade-offs* in de vorm van stikstof uitspoeling zijn amper onderzocht en vereisen ook verder onderzoek. Hetzelfde geldt voor de impact op CH_4 emissies. Verschillende studies rapporteren geen significant effect of een reductie maar ook hier is meer onderzoek vereist om de effecten van gereduceerde bodembewerkingen duidelijk in kaart te brengen.



Figuur 5-18: Het percentage van de geraadpleegde literatuur waarin positieve (groene kleur), negatieve (rode kleur) en neutrale (grijze kleur) effecten van bodembeheerstrategieën op de verandering in het organische koolstof gehalte in de bodem (SOC) worden gerapporteerd (a), reductie van N_2O -emissies (b), reductie van CH_4 -emissies (c) en vermindering van N-uitspoeling (d). Het gearceerde gebied geeft het percentage van de geraadpleegde literatuur aan waarin het effect niet werd beoordeeld. Deze effecten werden beoordeeld voor bodembewerkingen ($n = 23$); teeltsystemen ($n = 18$); waterbeheer/irrigatie ($n = 10$); gewasresten ($n = 8$); groenbedekkers ($n = 14$); stalmest, drijfmest en compost ($n = 12$); biochar ($n = 6$) en bekalken ($n = 9$). In het geval dat één literatuur item zowel positieve en/of negatieve of neutrale effecten rapporteerde, werd aan deze effecten een proportioneel gewicht toegekend in de bijdrage van dit ene literatuuritem. Gedetailleerde informatie over de

literatuuritems, is te vinden in Tabel S1 en Lijst S1 van Maenhout et al. (2024a). De resultaten van de kwalitatieve expert evaluaties die werden uitgevoerd m.b.t. het effect van de gerapporteerde bodembeheerstrategieën op SOC, de reductie van broeikasgassen of de reductie van N-uitspoeling worden weergegeven in de tabellen S2-S9 van Maenhout et al. (2024a). (Copyright, Ongewijzigd overgenomen uit Maenhout et al. 2024 a, CC BY)

Relatief effect van het toedienen van organisch materiaal tegenover minerale meststoffen

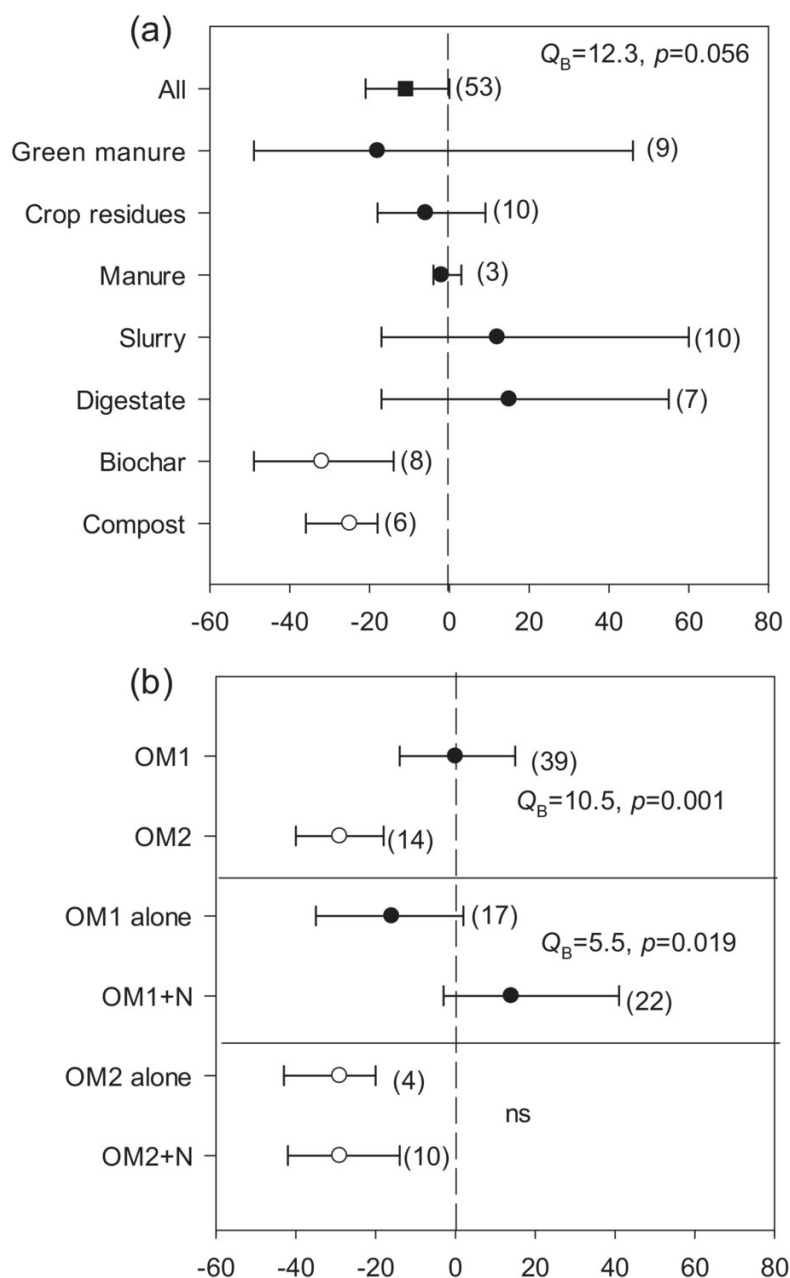
Het precies kwantificeren van *trade-off* effecten van koolstofopslag is niet mogelijk via een literatuurstudie. Daarom werd binnen zowel de Europese context (Σ OMMIT project, Valkama et al., 2024) als de globale context (TRACE-Soils project, Juhanson et al. (in prep.)) een meta-analyse uitgevoerd. Aan de hand van een dergelijke meta-analyse kan het relatieve effect van een maatregel tegenover een controle begroot worden en kan ook een inzicht verkregen worden in de belangrijkste invloedfactoren en hun effect. Binnen het Σ OMMIT project werd de focus gelegd op het begroten van het effect van het toedienen van diverse types organisch materiaal aan de bodem op N₂O emissies in diverse pedo klimatologische zones in Europa. De daaruit resulterende publicatie van Valkama et al. (2024) is de eerste meta-analyse die specifiek focust op de mitigatie van N₂O emissies op akkerland binnen Europa.

De onderzoeksvraag werd opgesteld volgen het PICO (*population, intervention, comparator, outcome*) framework (zie ook Valkama et al., 2024). Er werd nagegaan wat het effect is van het toedienen van verschillende types organisch materiaal (groenbemester, gewasresten, stalmest, drijfmest, digestaat, biochar en compost) al dan niet in combinatie met minerale meststof (*intervention*) op de cumulatieve N₂O emissies (*outcome*) in veldproeven op Europees akkerland (*population*) in vergelijking met het toepassen van enkel minerale stikstof (*comparator*). Er konden 50 veldexperimenten uit 15 Europese landen geselecteerd worden. De gewassen geteeld binnen deze selectie veldproeven was divers maar waren in hoofdzaak graangewassen. Een overzicht van de methode, de selectiecriteria en een uitgebreide bespreking van de resultaten zijn te vinden in Valkama et al. (2024). Hier volgt een bondige samenvatting van de voornaamste resultaten met een focus op het effect van compost en biochar.

De zeven types organisch materiaal die binnen deze meta-analyse bestudeerd werden, dragen volgens verschillende andere meta-analyses en reviews bij aan een stimulatie van koolstofopslag in de bodem (Bai et al., 2019; Bolinder et al., 2020; Gross et al., 2021; Jian et al., 2020; Siedt et al., 2021; Tiefenbacher et al., 2021; Xia et al., 2018). De kwantificatie van de eventuele *trade-offs* of synergiën van deze managementpraktijken op basis van Europese veldproeven moet een beter onderbouwde selectie toelaten van de meest veelbelovende managementpraktijken op vlak van klimaatmitigatie in Europa.

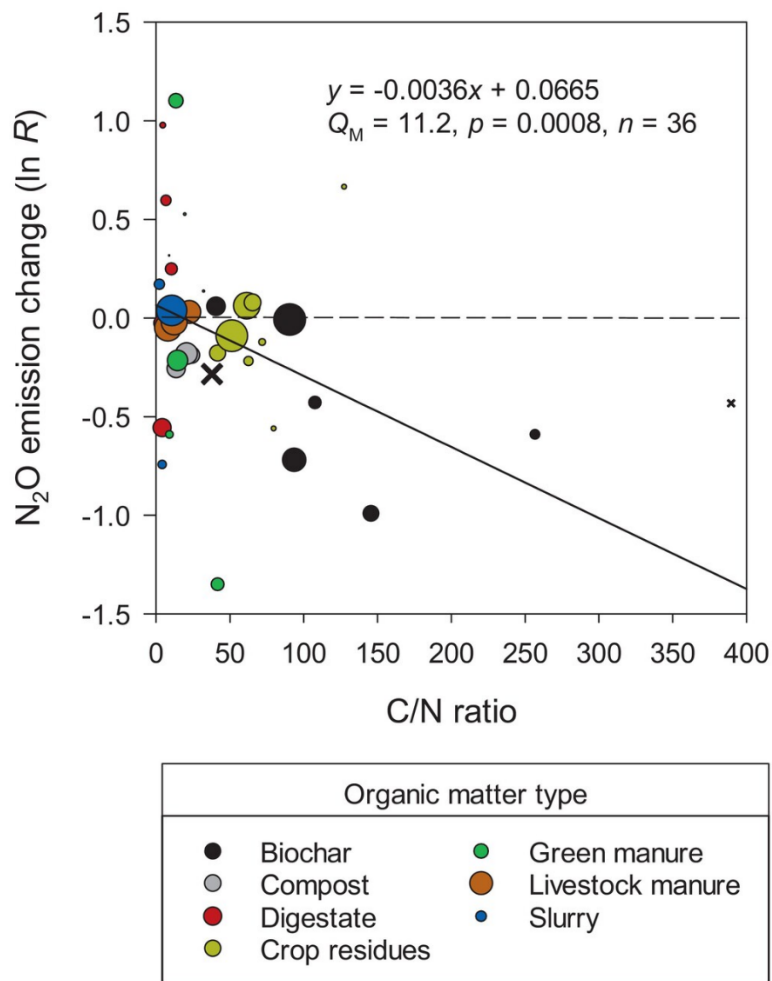
Wanneer het effect van het toedienen van organisch materiaal algemeen bekeken wordt, over alle types heen, dan treedt een N₂O emissiereductie op van 10% tegenover het gebruik van minerale stikstof alleen (Figuur 5-19 a). Deze reductie is echter net niet statistische significant. Hierbij worden zowel die situaties beschouwd waarin enkel het organisch materiaal (OM) werd toegediend als ook de combinatie van OM en minerale stikstof. Ondanks dat de totale dosis stikstof toegediend in de controles en de behandelingen van elkaar kunnen afwijken, bleek deze dosis net geen significant effect uit te oefenen op de bekomen effectgroottes ($p=0.087$). De verschillende types organisch materiaal vertonen wel een onderling verschillend effect (Figuur 5-19 a). Het bleek dat het emissie reducerend effect toenam met een toenemende C:N ratio (zie Figuur 5-20). Zo varieerde het effect op de N₂O emissies bij toediening van digestaat, drijfmest, stalmest, gewasresten en groenbemesters van een emissietoename met 15% naar een reductie van 18%. Geen van deze effecten is echter significant. Compost en biochar (met en zonder minerale N)

daarentegen zorgden wel voor een significante emissie reductie van respectievelijk 25% en 33% tegenover de toepassing van minerale meststof alleen. Globaal had de eerste groep OM (OM1: digestaat, drijfmest, stalmest, gewasresten, groenbemesters) geen effect op de N_2O emissies in vergelijking met minerale meststoffen. Dit (gebrek aan) effect was wel significant verschillend van de tweede groep OM (OM2: compost en biochar) die een emissiereductie vertoonde (Figuur 5-19 b). De verschillen tussen beide groepen kunnen niet toegeschreven worden aan de totale hoeveelheid N die aangeleverd wordt via het OM aangezien dit noch voor OM1 noch voor OM2 gerelateerd kon worden aan de impact op de N_2O emissies. Pedo-klimatologische omstandigheden konden niet gerelateerd worden aan de emissies van OM1 maar wel aan het reductiepotentieel van compost en biochar. Naarmate het klimaat warmer en droger wordt, zal het mitigatiepotentieel van compost en biochar afnemen. Hetzelfde geldt voor een stijgende bodem pH en een bodemtextuur met een toenemende zandfractie. Door onderlinge correlatie van deze factoren, was het niet mogelijk om aan te geven welke het grootste effect had op de N_2O emissies. Voor compost en biochar bleef het emissie reducerend effect behouden voor zowel de toediening van enkel het OM of het OM met minerale N (Figuur 5-19 b). Groep OM 1 vertoonde enkel een lichte niet significante reductie (-16%) wanneer het OM zonder minerale N werd toegediend in vergelijking met minerale N alleen. Wanneer OM1 met minerale N werd toegediend werd een niet significante toename in emissies vastgesteld (14%) in vergelijking met minerale N alleen (Figuur 5-19 b). De meta-analyse gaf ook aan dat het effect van OM toediening op N_2O emissies in vergelijking met minerale N toediening niet beïnvloed werd door andere landbouwkundige praktijken, of door de duur van een experiment of van de meetperiode, noch van het seizoen waarin de metingen uitgevoerd werden. Algemeen besluiten Valkama et al. (2024) dat compost en biochar de meest veelbelovende types OM zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat ondanks er voldoende veldexperimenten ingesloten konden worden voor een kwaliteitsvolle meta-analyse (53), het aantal studies voor elk type OM apart toch beperkt was. Dit demonstreert de nood aan meer Europese veldstudies waarin N_2O emissies gemonitord worden. Voor onderzoek naar het effect van biochar op bodem N_2O emissies werden binnen Vlaanderen wel reeds veldproeven aangelegd maar de metingen zelf gebeurden dan weer op bodemstalen onder labo omstandigheden. Hierbij werd na het toevoegen van een nitraatmeststof (KNO_3) aan zowel ongestoorde als gereconstrueerde bodemonsters eveneens een reductie van de N_2O -emissies (50-90%) waargenomen (Ameloot et al. 2016, Nelissen et al. 2014).



N₂O emission change compared to mineral N fertiliser (%)

Figuur 5-19: Wijziging in N₂O-emissies door toepassing van verschillende types organisch materiaal (OM)-(a) afzonderlijk en (b) geclusterd in grotere groepen (OM1; OM2), en gescheiden per toepassingsstrategie (OM alone: enkel OM toegepast; OM + N, OM toegepast in combinatie met minerale N-meststof). De volle cirkels geven OM1 aan (groenbemesting, gewasresten, stalmest, drijfmest, digestaat), en de open cirkels geven OM2 aan (biochar, compost). Het vierkant geeft het totale effect weer. De stippellijn komt overeen met de controle (minerale N-meststof). De getallen tussen haakjes geven het aantal ingesloten onafhankelijke onderzoeken weer. De wijzigingen in N₂O-emissies werden beschouwd als significant verschillend van de controles indien de 95% betrouwbaarheidsintervallen niet overlaptten met nullijn. Q_B is de inter groep heterogeniteitstest (Copyright, Ongewijzigd overgenomen uit Valkama et al. 2024, CC BY)



Figuur 5-20: De relatie tussen de C:N ratio van het toegepaste organisch materiaal en de verandering in N₂O emissies, vergeleken met minerale N meststof (controle). De symboolgrootte vertegenwoordigt het gewicht van een studie in deze relatie. De stippellijn geeft de controle (minerale N-meststof) weer en de kruisjes geven de uitschieters weer (zie Valkama et al., 2024). n vertegenwoordigt het aantal onafhankelijke studies; Q_M , de model heterogeniteit. (Copyright, Ongewijzigd overgenomen uit Valkama et al. 2024, CC BY)

Ondanks het beperkt aantal studies voor compost en in mindere mate biochar dat in bovenstaande meta-analyse kon ingesloten worden, ligt de emissiereductie die Valkama et al. (2024) observeerden in lijn met eerdere bevindingen.

Wat betreft compost gaven ook Diacono & Montemurro (2011) aan dat stabiele compost met een jaarlijks N mineralisatie van 3-8% (vanaf jaar 2 na toediening), weinig risico bieden op verhoogde N₂O emissies. Om tegemoet te komen aan dit gebrek aan data vanuit veldexperimenten, werd bij ILVO in 2023 en 2024 een monitoring uitgevoerd van N₂O emissies in een experiment waar reeds gedurende 14 jaar composttoediening plaatsvindt. Een publicatie die de resultaten van deze monitoring beschrijft, zal in 2025 voorbereid worden.

Het N₂O emissie reducerend effect van de toepassing van biochar kwam ook naar voor in de literatuurstudie van Maenhout et al. (2024a) en bevestigt de bevindingen van Guenet et al. (2020) die biochar als een van de weinige maatregelen aanduidde om N₂O emissies te reduceren. Verschillende meta-analyses, zonder specifieke focus op Europa, vonden een emissiereductie terug van 10-50% (Borchard et al., 2019; Cayuela et al., 2014; Verhoeven et al., 2017). Deze studies omvatten een uitgebreid aantal types biochar, wat het algemene emissie reducerend effect verder kracht bij zet. Er is echter wel nog meer onderzoek nodig om het effect van bronmateriaal en procesomstandigheden op die emissiereductie te onderzoeken en om meer inzicht te krijgen in welke fysico-chemische bodemeigenschappen tot een optimale N₂O emissie reductie kunnen leiden

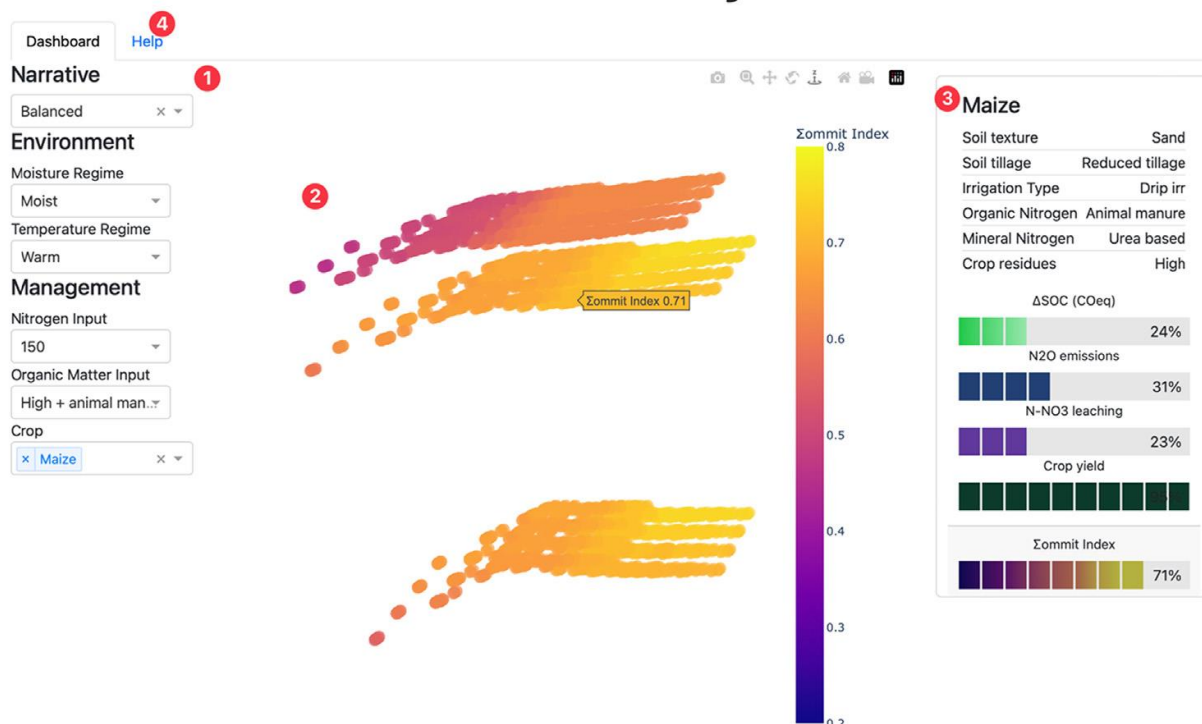
(Cayuela, 2014). Daarnaast moeten ook de lange termijn effecten op deze emissie reductie beter in kaart gebracht worden en is er ook een gebrek aan studies die zich richten op grasland (Maenhout et al., 2024a). Over het effect van biochar op de reductie (of zelfs opname in de bodem) van CH₄ emissie is er minder consensus in de literatuur. Er zijn studies waar er een effect op de emissie of opname vastgesteld werd (Cong et al., 2018) maar ook studies waar de CH₄ opname door de bodem sterk gereduceerd werd (Ji et al., 2018), wat eveneens ongewenst is. Om dit effect goed te kunnen inschatten is ook hier meer onderzoek vereist naar de interactie met bodemvocht gehalten en bodembewerkingen (Cong et al., 2018).

De Sommit-index: Inschatten van trade-offs en synergiën

Het gebrek aan veldexperimenten maakt het moeilijk om een inschatting te kunnen maken van de *trade-offs* of synergiën verbonden aan de combinatie van landbouwpraktijken die in de praktijk uitgevoerd worden wanneer men aan koolstofopbouw in de bodem wil bijdragen. Binnen het Σ OMMIT project werd daarom een index ontwikkeld die toelaat om van een groot aantal combinaties van landbouwpraktijken te kunnen inschatten wat de impact is op vier *trade-off* componenten: de gewasopbrengst, de wijziging in koolstofvoorraden, directe en indirecte N₂O emissies en de uitspoeling van nitraatstikstof. Deze index werd uitgewerkt op basis van de fuzzy-logic methodologie en werd geïntroduceerd als de Σ OMMIT-index. De index moet toelaten om de *trade-offs* binnen de Europese landbouw op een eenzelfde basis te evalueren. De methodologie voor het opstellen van de Σ OMMIT-index en de principes achter de werking ervan worden uitgebreid beschreven door Calone et al. (2024). Voor de ontwikkeling werden o.a. internationale emissiefactoren (IPCC, 2019) en richtlijnen gebruikt, alsook resultaten uit verschillende meta-analyses. Daarnaast werd voor de ontwikkeling een dataset van ongeveer 1,8 miljoen scenario's gebruikt, die unieke combinaties van management praktijken, gewassen en pedo-klimatologische omstandigheden weergeven. Ondanks dat richtlijnen en emissiefactoren niet dezelfde precisie hebben als veldproeven, laten deze via de Σ OMMIT-index wel toe om een transparante evaluatie van zeer diverse landbouwpraktijken te maken over verschillende klimatologische zones heen. Een aandachtspunt zijn de relatieve gewichten die toegekend worden aan elk van de *trade-off* componenten. Voor de Σ OMMIT-index werd geopteerd om deze te baseren op een evaluatie door een ruime groep van experts, wat een bepaalde mate van subjectiviteit met zich meebrengt. Door deze benadering met de experts, wordt wel een betere weergave van de verwachtingen en belangen vanuit de sector verzekerd (zie Calone et al., 2024). Zowel deze dataset (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014452>), de code achter de index alsook een interactief dashboard (Figuur 5-21, <https://github.com/kofm/sommit-dashboard>) zijn publiek beschikbaar (zie ook Calone et al., 2024). De Σ OMMIT-index biedt verschillende stakeholders (bv. beleidsadviseurs) een instrument om op een onderbouwde manier de meest geschikte praktijken te selecteren. Op deze manier kan de index toelaten beleidskeuzes te maken in afwachting van geschikte veldexperimenten en modelmatige benaderingen op basis van dewelke deze keuzes anders zouden afhangen. Alvorens men binnen Vlaanderen gericht met de Σ OMMIT-index aan de slag kan gaan, moet deze eerst wel nog afgesteld worden op de Vlaamse landbouwomstandigheden.

Calone et al. (2024) geven wel aan dat het zeer belangrijk is om meer onderbouwde emissiefactoren op te stellen voor verschillende types minerale en organische meststoffen alsook om de impact van irrigatie te onderzoeken. Hierbij zou ook de impact van pedo-klimatologische omstandigheden binnen Europa moeten onderzocht worden. Dit moet op termijn toelaten om de Σ OMMIT-index nog accurater te maken op basis hiervan dan nog gerichtere beleidskeuzes te kunnen maken (Calone et al., 2024).

Σommit Trade-offs analysis



Figuur 5-21: Weergave van het interactief dashboard van de Σommit index. Het linker paneel (1) bevat de filters voor de belangrijkste milieu- en managementfactoren. Het data visualisatie paneel (2) projecteert de agronomische case scenario's in een driedimensionale puntenwolk waarbij elk punt ingekleurd is volgens de waarde van hun Σommit index. Het rechter paneel (3) geeft details weer van het agronomische case scenario waar je met de muis overheen beweegt. Het Help-tabblad (4) biedt de nodige documentatie aan voor de gebruiker. (Copyright, Ongewijzigd overgenomen uit Calone et al. 2025, CC BY NC)

Kennishiaten en onderzoeksaanbevelingen

Algemeen ontbreekt het aan degelijke veldproeven waarin het effect van managementpraktijken op N₂O emissies onderzocht worden. Daarnaast is er een nog groter gebrek aan veldproeven waar zowel koolstofopslag als bodememissies (en stikstofuitspoeling) in hetzelfde experiment worden opgemeten. Dit zorgt ervoor dat een inschatting van dergelijke *trade-offs* momenteel moet gemaakt worden op basis van verschillende studies zonder dat hierbij echter probleemverschuivingen kunnen uitgesloten worden. Dit heeft eveneens als gevolg dat er extra onzekerheid ingesloten wordt bij de bepaling van de *trade-offs*. Desondanks wordt binnen het CarboSeq project getracht om een zo correct mogelijke inschatting te maken van het effect van N₂O emissies op de klimaatmitigatie bekomen door koolstofopslag (Seidel et al., in prep.).

Veldproeven gericht op het onderzoeken van *trade-offs* zouden ook op verschillende locaties binnen Europa moeten aangelegd worden om de impact van de pedo-klimatologische omstandigheden te kunnen bepalen. Binnen Vlaanderen zou een herhaling van gelijkaardige proeven in de voornaamste landbouwstreken met verschillende bodemtipes hiervoor relevant zijn. Daarnaast zouden deze veldproeven een voldoende lange periode moeten aangehouden worden zodat kan bepaald worden wat de lange termijn effecten zijn. Finaal is er ook een nood aan inzicht in de interactie tussen verschillende bodem managementpraktijken aangezien in de praktijk steeds een combinatie van praktijken zal optreden. Hierbij zijn interacties tussen bijvoorbeeld het toedienen van OM en bodembewerkingen belangrijk voor de praktijk. Een uitgebreide beschrijving van de kennishiaten en onderzoeksaanbevelingen per praktijk kan teruggevonden worden in

Maenhout et al. (2024a,b) en de op Zenodo (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10959077>.) gepubliceerde database van Maenhout et al. (2024b).

05.5: Hoe belangrijk is de trade-off tussen koolstofopslag en N₂O-emissies uit de bodem?

Maatregelen die goed zijn voor koolstofopbouw, zoals organische bemesting of het achterlaten van gewasresten, kunnen onder bepaalde omstandigheden ook leiden tot emissies van lachgas (N₂O) uit de bodem. N₂O heeft een sterk broeikasgaseffect. Daarom moeten N₂O emissies steeds in rekening gebracht worden wanneer het klimaat mitigatiepotentieel van een maatregel gericht op koolstofopbouw in de bodem nagegaan wordt. Een beperkte hoeveelheid N₂O kan namelijk reeds een groot deel van de bekomen klimaatmitigatie tenietdoen. Het gebruik van compost bleek hierbij een goede maatregel te zijn waarbij zelfs een reductie van N₂O emissies uit de bodem kan bekomen worden. Hetzelfde geldt voor biochar maar voor deze maatregel is de beschikbaarheid in combinatie met de kostprijs nog een sterke drempel.

Om *trade-offs* tussen koolstofopbouw en N₂O emissies van landbouwpraktijken accuraat te kunnen begroten, ontbreekt het vandaag aan geschikte en robuuste datasets. Dit is mede het gevolg van een gebrek aan veldproeven waarin zowel koolstofopbouw als N₂O emissies gemonitord worden. N₂O emissies dienen hierbij zeer frequent en voldoende lang gemonitord te worden.

Om het mogelijk te maken de *trade-offs* van een groot aantal landbouwpraktijken in te schatten en onderling te vergelijken, werd de Σ OMMIT-index ontworpen. Deze dient nog specifiek afgestemd te worden op de Vlaamse landbouwomstandigheden. Op die manier zou de index een algemeen beeld kunnen geven van mogelijke *trade-offs*. Het aanleggen van veldproeven in Vlaanderen waarin deze *trade-offs* gemonitord worden, zullen ook de representativiteit van de Σ OMMIT-index voor Vlaanderen sterk bevorderen.

Referenties

Abdalla, M., Hastings, A., Cheng, K., Yue, Q., Chadwick, D., Espenberg, M., Truu, J., Rees, R. M., & Smith, P. (2019). A critical review of the impacts of cover crops on nitrogen leaching, net greenhouse gas balance and crop productivity. *Global Change Biology*, 25, 2530–2543.

Ameloot N, Maenhout P, De Neve S, Sleutel S. 2016. Biochar-induced N₂O emission reductions after field incorporation in a loam soil. *Geoderma* 267:10-16.

Bai, X., Huang, Y., Ren, W., Coyne, M., Jacinthe, P.-A., Tao, B., Hui, D., Yang, J., & Matocha, C. (2019). Responses of soil carbon sequestration to climate-smart agriculture practices: A meta-analysis. *Global Change Biology*, 25, 2591–2606. <https://doi.org/10.1111/gcb.14658>

Basche, A. D., Miguez, F. E., Kaspar, T. C., & Castellano, M. J. (2014). Do cover crops increase or decrease nitrous oxide emissions? A meta-analysis. *Journal of Soil and Water Conservation*, 69, 471–482.

Beheydt, D., Boeckx, P., Ahmed, H. P., & Van Cleemput, O. (2008). N₂O emission from conventional and minimum-tilled soils. *Biology and Fertility of Soils*, 44(6), 863-873.

Bergholm, J., Olsson, B. A., Vegerfors, B., & Persson, T. (2015). Nitrogen fluxes after clear-cutting. Ground vegetation uptake and stump/root immobilisation reduce N leaching after experimental liming, acidification and N fertilisation. *Forest Ecology and Management*, 342, 64–75.

- Bolinder, M. A., Crotty, F., Elsen, A., Frac, M., Kismanyoky, T., Lipiec, J., Tits, M., Toth, Z., & Kätterer, T. (2020). The effect of crop residues, cover crops, manures and nitrogen fertilization on soil organic carbon changes in agroecosystems: A synthesis of reviews. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 25, 929–952. <https://doi.org/10.1007/s11027-020-09916-3>
- Borchard, N., Schirrmann, M., Cayuela, M. L., Kammann, C., Wrage-Mönnig, N., Estavillo, J. M., Fuertes-Mendizabal, T., Sigua, G., Spokas, K., & Ippolito, J. A. (2019). Biochar, soil and land-use interactions that reduce nitrate leaching and N₂O emissions: A meta-analysis. *Science of the Total Environment*, 651, 2354–2364.
- Calone, R., Fiore, A., Pellis, G., Cayuela, M. L., Mongiano, G., Lagomarsino, A., & Bregaglio, S. (2024). A fuzzy logic evaluation of synergies and trade-offs between agricultural production and climate change mitigation. *Journal of Cleaner Production*, 442, 140878.
- Calone, R., Fiore, A., Pellis, G., Cayuela, M. L., Mongiano, G., Lagomarsino, A., & Bregaglio, S. (2025). A harmonized dataset relating alternative farmer management practices to crop yield, soil organic carbon stock, nitrous oxide emissions, and nitrate leaching generated using IPCC methodologies and meta-analyses. *Data in Brief*, 58, 111226.
- Cayuela, M. L., Van Zwieten, L., Singh, B., Jeffery, S., Roig, A., & Sanchez-Monedero, M. (2014). Biochar's role in mitigating soil nitrous oxide emissions: A review and meta-analysis. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 191, 5–16.
- Chen, H., Li, X., Hu, F., & Shi, W. (2013). Soil nitrous oxide emissions following crop residue addition: A meta-analysis. *Global Change Biology*, 19, 2956–2964.
- Cong, W., Meng, J., & Ying, S. C. (2018). Impact of soil properties on the soil methane flux response to biochar addition: A meta-analysis. *Environmental Science: Processes & Impacts*, 20, 1202–1209.
- D'Haene, K., Van den Bossche, A., Vandenbruwane, J., De Neve, S., Gabriels, D., & Hofman, G. (2008). The effect of reduced tillage on nitrous oxide emissions of silt loam soils. *Biology and Fertility of Soils*, 45, 213–217.
- FAO. 2021. Synergies and trade-offs in climate-smart agriculture – An approach to systematic assessment. Rome. <https://doi.org/10.4060/cb5243en>
- Firestone, M. K., & Davidson, E. A. (1989). Microbiological basis of NO and N₂O production and consumption in soil. Exchange of trace gases between terrestrial ecosystems and the atmosphere, 47, 7–21.
- Forster, P., T. Storelvmo, K. Armour, W. Collins, J.-L. Dufresne, D. Frame, D.J. Lunt, T. Mauritsen, M.D. Palmer, M. Watanabe, M. Wild, and H. Zhang, 2021: The Earth's Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity. In *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 923–1054, <https://doi.org/10.1017/9781009157896.009>
- Gross, A., Bromm, T., & Glaser, B. (2021). Soil organic carbon sequestration after biochar application: A global meta-analysis. *Agronomy*, 11, 2474. <https://doi.org/10.3390/agronomy11122474>

Guenet, B., Gabrielle, B., Chenu, C., Arrouays, D., Balesdent, J., Bernoux, M., Bruni, E., Caliman, J. P., Cardinael, R., & Chen, S. (2021). Can N₂O emissions offset the benefits from soil organic carbon storage? *Global Change Biology*, 27, 237–256.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

Ji, C., Jin, Y., Li, C., Chen, J., Kong, D., Yu, K., Liu, S., & Zou, J. (2018). Variation in soil methane release or uptake responses to biochar amendment: A separate meta-analysis. *Ecosystems*, 21, 1692–1705.

Jian, J., Du, X., Reiter, M. S., & Stewart, R. D. (2020). A metaanalysis of global cropland soil carbon changes due to cover cropping. *Soil Biology and Biochemistry*, 143, 107735. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107735>

Juhanson et al. Agricultural management practices supporting soil carbon accrual show large variation in nitrous oxide production. In preparation

Kim, D.-G., Kirschbaum, M. U., & Beedy, T. L. (2016). Carbon sequestration and net emissions of CH₄ and N₂O under agroforestry: Synthesizing available data and suggestions for future studies. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 226, 65–78.

Maenhout, P., Di Bene, C., Cayuela, M. L., Diaz-Pines, E., Govednik, A., Keuper, F., Mavsar, S., Mihelic, R., O'Toole, A., Schwarzmann, A., Suhadolc, M., Syp, A., & Valkama, E. (2024a). Trade-offs and synergies of soil carbon sequestration: Addressing knowledge gaps related to soil management strategies. *European Journal of Soil Science*, 75(3), e13515. <https://doi.org/10.1111/ejss.13515>

Maenhout, P., Di Bene, C., Cayuela, M. L., Govednik, A., Keuper, F., Mavsar, S., Mihelic, R., O'Toole, A., Schwarzmann, A., Suhadolc, M., Syp, A., & Valkama, E. (2024b). Knowledge gaps on trade-offs of soil carbon sequestration related to soil management strategies (Version 1.0.0) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10959077>.

Maillard, E., & Angers, D. A. (2014). Animal manure application and soil organic carbon stocks: A meta-analysis. *Global Change Biology*, 20, 666–679.

Muhammad, I., Sainju, U. M., Zhao, F., Khan, A., Ghimire, R., Fu, X., & Wang, J. (2019). Regulation of soil CO₂ and N₂O emissions by cover crops: A meta-analysis. *Soil and Tillage Research*, 192, 103–112.

Nelissen V, Saha BK, Ruyschaert G, Boeckx P. 2014. Effect of different biochar and fertilizer types on N₂O and NO emissions. *Soil Biology and Biochemistry* 70:244-255.

Olesen, J. E., Rees, R. M., Recous, S., Bleken, M. A., Abalos, D., Ahuja, I., Butterbach-Bahl, K., Carozzi, M., De Notaris, C., & Ernfors, M. (2023). Challenges of accounting nitrous oxide emissions from agricultural crop residues. *Global Change Biology*, 29, 6846–6855.

Quemada, M., Baranski, M., Nobel-de Lange, M., Vallejo, A., & Cooper, J. (2013). Meta-analysis of strategies to control nitrate leaching in irrigated agricultural systems and their effects on crop yield. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 174, 1–10.

Sánchez-Moreno, S., Ros, M.B.H., Walder, F., Peixoto, L., Gómez-Gallego, T., Jeanbille, M., Juhanson, J., Feiza, V., Aponte, C., Pulido-Moncada, M., Parasotas, I., Kochiieru, M., Amaleviciute-Volunge, K., Dammie, N, van der Heijden, M.G.A, Ramos, J., Feizene, D., Philippot, L., Munkholm, L., Velthof, G.L., Petersen, S.O., Hallin, S. & Marta Goberna. A global dataset of experimental agricultural management on soil carbon accrual, its synergies and trade-offs. Under review

Sandén, T., Spiegel, H., Stüger, H. P., Schlatter, N., Haslmayr, H. P., Zavattaro, L., Grignani, C., Bechini, L., DO hose, T., & Molendijk, L. (2018). European long-term field experiments: Knowledge gained about alternative management practices. *Soil Use and Management*, 34, 167–176.

Seidel et al. (in preparation)

Shackelford, G. E., Kelsey, R., & Dicks, L. V. (2019). Effects of cover crops on multiple ecosystem services: Ten meta-analyses of data from arable farmland in California and the Mediterranean. *Land Use Policy*, 88, 104204.

Siedt, M., Schäffer, A., Smith, K. E., Nabel, M., Roß-Nickoll, M., & van Dongen, J. T. (2021). Comparing straw, compost, and biochar regarding their suitability as agricultural soil amendments to affect soil structure, nutrient leaching, microbial communities, and the fate of pesticides. *Science of the Total Environment*, 751, 141607. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141607>

Thapa, R., Mirsky, S. B., & Tully, K. L. (2018). Cover crops reduce nitrate leaching in agroecosystems: A global meta-analysis. *Journal of Environmental Quality*, 47, 1400–1411.

Tiefenbacher, A., Sandén, T., Haslmayr, H.-P., Miloczki, J., Wenzel, W., & Spiegel, H. (2021). Optimizing carbon sequestration in croplands: A synthesis. *Agronomy*, 11, 882. <https://doi.org/10.3390/agronomy11050882>

Valkama, E., Lemola, R., Känkänen, H., & Turtola, E. (2015). Meta-analysis of the effects of undersown catch crops on nitrogen leaching loss and grain yields in the Nordic countries. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 203, 93–101.

Valkama, E., Tzemi, D., Ramon Esparza-Robles, U., Syp, A., O'Toole, A., & Maenhout, P. (2024). Effectiveness of soil management strategies for mitigation of N₂O emissions in European arable land: A meta-analysis. *European Journal of Soil Science*, 75(3), e13488, <https://doi.org/10.1111/ejss.13488>

Verhoeven, E., Pereira, E., Decock, C., Suddick, E., Angst, T., & Six, J. (2017). Toward a better assessment of biochar–nitrous oxide mitigation potential at the field scale. *Journal of Environmental Quality*, 46, 237–246.

Wang, M., Pendall, E., Fang, C., Li, B., & Nie, M. (2018). A global perspective on agroecosystem nitrogen cycles after returning crop residue. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 266, 49–54.

Xia, L., Lam, S. K., Wolf, B., Kiese, R., Chen, D., & Butterbach-Bahl, K. (2018). Trade-offs between soil carbon sequestration and reactive nitrogen losses under straw return in global agroecosystems. *Global Change Biology*, 24, 5919–5932.

Zhou, M., Zhu, B., Wang, S., Zhu, X., Vereecken, H., & Brüggemann, N. (2017). Stimulation of N₂O emission by manure application to agricultural soils may largely offset carbon benefits: A global meta-analysis. *Global Change Biology*, 23, 4068–4083.

5.6 Carbon farming als verdienmodel: hoe pakken carbon farming schemes het aan en welke roadmap te volgen voor opschaling?

Ennio Facq (ILVO)

Carbon farming legt de nadruk op het verhogen van de hoeveelheden opgeslagen koolstof in bodems en houtige biomassa en het reduceren van verliezen uit bestaande voorraden. Voor het toepassen van dit concept in de landbouwsector wordt door zowel de private als publieke sector druk gezocht naar succesvolle verdienmodellen (de zgn. “carbon farming schemes”) die landbouwers motiveren om de gewenste maatregelen door te voeren op hun bedrijf, en deze inspanningen ook volhouden. Voor succes op lange termijn is het van groot belang dat deze carbon farming schemes een goede balans vinden tussen de diverse en soms tegenstrijdige wensen van de betrokkenen.

Waarom Road4Schemes?

Het Road4Schemes project omvatte een kwalitatieve analyse van *carbon farming schemes*, waarbij de sterktes en zwaktes van verschillende ontwerpen onder de loep genomen werden. De doelstellingen waren:

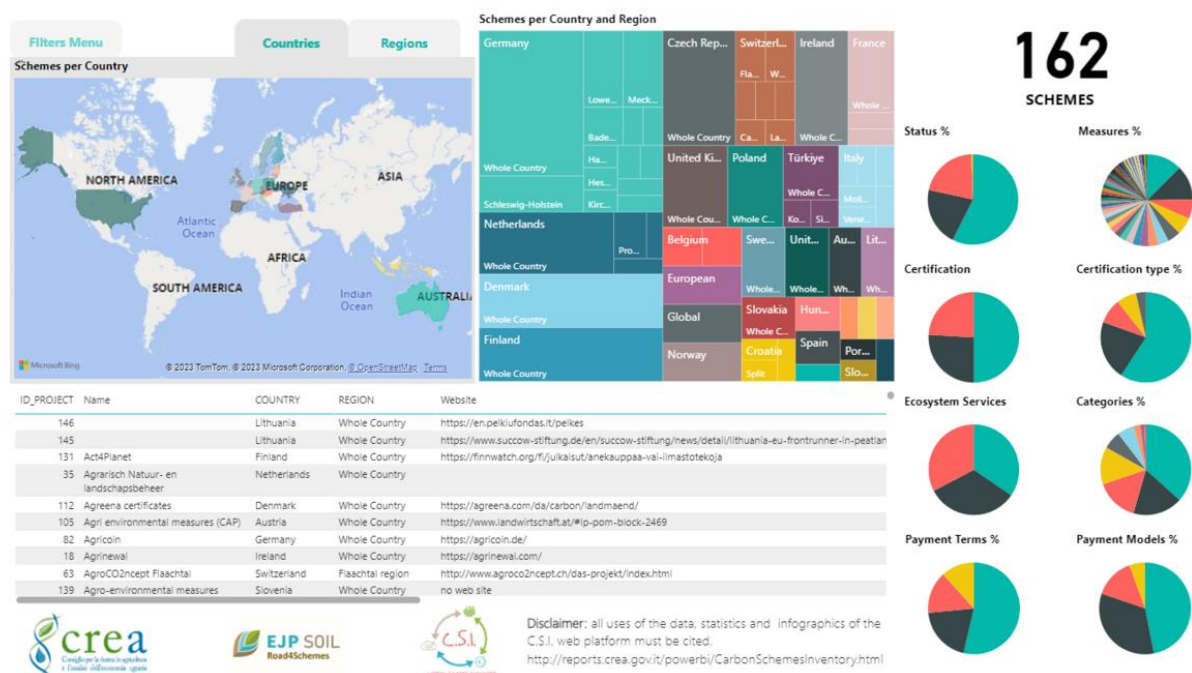
- Beoordelen van sterke en zwakke punten van bestaande en geplande *carbon farming schemes*, inclusief tools voor monitoring, rapportage en verificatie (MRV);
- Evalueren van percepties en voorkeuren van stakeholders met betrekking tot strategieën voor het vormgeven van deze *carbon farming schemes* en aansluitend beleid;
- Ontwikkelen van een *roadmap* voor contextspecifieke *carbon farming schemes*.

Het consortium bestond uit EU-lidstaten Denemarken, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Italië, alsook Zwitserland en Turkije.

Europese samenwerking voor een brede inventarisatie en analyse

Smit et al. (2024) identificeerden in een eerste ronde 162 *schemes* uit de EU, Turkije, de Verenigde Staten en Australië. Hiervan werden 45 *schemes* geselecteerd op basis van de beschikbare informatie over de werking en het betalingssysteem, de methodologie voor Monitoring, Rapportering en Verificatie (MRV) en de nadruk op bijkomende voordelen voor milieu en maatschappij. Er werd bij de selectie gestreefd naar een goede balans wat betreft het werkingsgebied (welke lidstaten), de fase van het project (conceptueel, stopgezet of actief) en toegepaste maatregelen (zoals vernatting, aangepaste teeltrotatie, ...). De beheerders van gekozen *schemes* werden vervolgens benaderd met een vragenlijst en interviews om bijkomende informatie te verzamelen, zoals de methode van certificatie (bv. Koolstofkredieten, labels of koolstofcertificaten) en het landgebruik en perimeter van de *carbon farming scheme* (bv. akkerland, de volledige boerderij, agroforestry). De resultaten werden verzameld in een interactieve webtool ('Carbon Schemes Inventories', zie Figuur 5-22).

Deze webtool kan geraadpleegd worden via deze link:
<http://reports.crea.gov.it/powerbi/CarbonSchemesInventory.html>



Figuur 5-22: Schermopname van het “Carbon Schemes Inventories” web platform, een internationaal dashboard voor carbon farming schemes, ter ondersteuning van overheden en beheerders van carbon farming schemes.

Vervolgens kreeg de selectie aan *schemes* een (subjectieve) score per thema toebedeeld door de onderzoekers zelf op basis van zes hoofdthema's: algemene informatie over de regeling, informatie over betalingen en financierende actoren, MRV, waarborgen voor maatschappij en milieu, transparantie, aantrekkelijkheid voor instappen. Elk thema bevatte meerdere specifieke aspecten die beoordeeld werden, bijvoorbeeld:

Algemene informatie over de regeling

- Beschikbaarheid van documentatie.
- Duidelijke afbakening verantwoordelijkheden van boeren.
- Type en omvang van landgebruik.
- Duur van het contract.
- Verwachte resultaten (oa. klimaatmitigatie)

Scores werden toegekend op basis van de mate waarin elk aspect goed was uitgewerkt of gedocumenteerd: **1 punt:** weinig informatie of onvolledig uitgewerkt. **2 punten:** redelijk uitgewerkt, maar met enkele hiaten. **3 punten:** goed uitgewerkt en volledig gedocumenteerd.

De hoogst scorende *schemes* waren voornamelijk private initiatieven die neigen om betalingen te baseren op de effectief behaalde resultaten (*result-based*), met een goede hoeveelheid en kwaliteit aan publiek beschikbare documentatie. Ze hielden bovengemiddeld rekening met de effecten van trade-offs (afweging van de behaalde koolstofopslag met andere (indirecte) effecten van een project) en *leakage* (verplaatsingseffecten van emissies). De *carbon farming schemes* met de beste scores werden geacht om de baten en risico's goed te verdelen over landbouwers, financiers en beleidsmakers.

Roadmap naar het opschalen van carbon farming

Op basis van de bekomen data en discussies binnen het consortium publiceerden Criscuoli et al., (2024) een studie die het voorstel van de Europese Commissie voor regelgeving omtrent

koolstofverwijdering en *carbon farming schemes* vergelijkt met certificeringskaders in landen buiten de EU (specifiek Australië, Alberta in Canada en de Verenigde Staten).

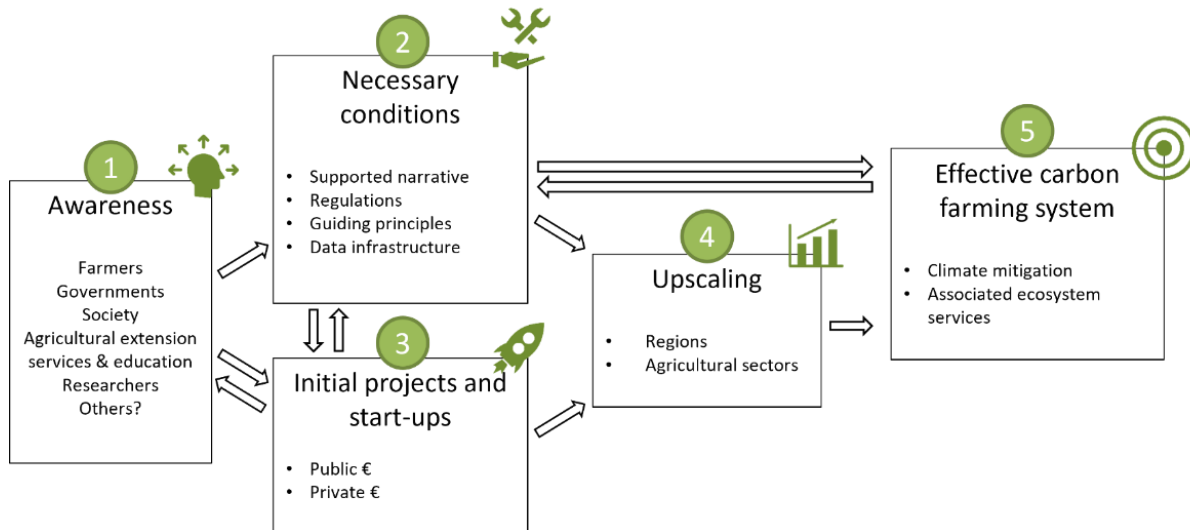
Het resultaat van deze vergelijkende studie zijn aanbevelingen richting de Europese Commissie die streven om *carbon farming schemes* te optimaliseren omtrent effectiviteit, praktische uitvoerbaarheid en voordeligheid voor landbouwers:

- Breid de lijst van toegestane landbouwpraktijken uit;
- Stel een minimale onderhoudsperiode vast voor elke praktijk en stimuleer projecten van langere duur;
- Gebruik de goede landbouw- en milieucondities (GAEC) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) als basisregelgeving;
- Definieer een aanvullende baseline op bedrijfsniveau voor koolstoflandbouwpraktijken, te monitoren via het CAP-beheersysteem;
- Verduidelijk de interactie tussen het voorstel en andere wetgeving, zoals de bodemonitoringswet;
- Reserveer een deel van niet-verkochte koolstofkredieten als buffer tegen risico's van koolstofverlies;
- Pas een standaardkorting toe op kredieten bij opbrengstverlagingen om lekkagerisico te dekken.

Het aanreiken van inzichten zoals deze zijn een belangrijke taak van wetenschappers, maar het uiteindelijke succes van *carbon farming* is afhankelijk van compromissen tussen alle belanghebbenden binnen de verschillende regio's. Daarom nam EJP SOIL ook een rol op als platform om verschillende perspectieven samen te brengen, zoals tijdens de internationale workshop *carbon farming* die doorging op 31 mei 2022². In deze workshop werd technische kennis gedeeld over de capaciteit van bodems om koolstof op te slaan en werd onder meer gereflecteerd over de politieke context van klimaatbeleid, perspectieven van landbouwers op *carbon farming*, de rol die de financiële sector kan spelen, interacties binnen de waardeketen. Verder werd vooropgesteld dat *carbon farming* praktijken een synergie moeten hebben met andere ecosysteemdiensten, en dat *carbon schemes* zich dus niet mogen blindstaren op koolstofopslag of de reductie van CO₂ emissies alleen, dat demonstratie-evenementen cruciaal zijn om landbouwers te bereiken en dat een afstemming tussen private en publieke voordelen of beloningen wenselijk is.

ILVO leverde een belangrijke opstap richting deze *roadmap* door het uitwerken van een conceptueel kader over het ontwikkelen van "*carbon farming systems*" (Gerits et al., 2023). Hiermee bedoelen we de dynamische interactie tussen carbon farming schemes, de stakeholders die ermee in aanraking komen en de prikkels die ervoor zorgen dat ze geëngageerd blijven. Dit alles binnen de sociaal-ecologische context van een specifieke regio. Dit kader, gevisualiseerd in Figuur 5-23, bestaat uit 5 stappen. Het ontwikkelen van effectieve regionaal aangepaste *carbon farming systems* vereist het doorlopen van deze stappen, rekening houdende met het feit dat ze elkaar onderling beïnvloeden. Bijvoorbeeld, het oprichten van pilootprojecten (3) kan aanleiding geven tot een verhoogd bewustzijn bij stakeholders (1), wat op zijn beurt meer deelnemers kan lokken voor een dialoog over de noodzakelijke omstandigheden (2) om tot opschaling van *carbon farming* te leiden in die regio (4). Eenmaal een opgeschaald systeem gerealiseerd werd kan er volop gewerkt worden aan de integratie van dit systeem met andere doelen in de regio (zoals bv. het algemeen klimaatbeleid), alsook verdere optimalisatie van de werking (5).

² <https://ejpsoil.eu/science-to-policy/workshop-carbon-farming>



Figuur 5-23: Conceptueel kader voor het ontwikkelen van regionaal aangepaste carbon farming systems (Gerits et al., 2023; pagina 6)

Dit kader werd gebruikt als basis van een “verkennende systeemanalyse”, waarbij een vragenlijst met zowel gesloten als open vragen opgestuurd werd naar experts in elk betrokken land van het Road4Schemes project, namelijk Denemarken, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en Turkije. De experts konden sommige vragen zelf beantwoorden, voor andere aspecten moesten ze op hun beurt regionale stakeholders contacteren.

Een verkennende systeemanalyse is een aanpak die gebruikt wordt om de dynamiek, actoren en randvoorwaarden van complexe systemen zoals diegene rond *carbon farming schemes* in kaart te brengen. Specifiek:

- Inzicht bieden in het huidige systeem: De analyse onderzoekt hoe *carbon farming schemes* functioneren, welke stakeholders betrokken zijn, en welke barrières en mogelijkheden er bestaan.
- Internationale vergelijkingen maken: Door systemen in verschillende landen te analyseren, worden overeenkomsten en verschillen geïdentificeerd die kunnen leiden tot wederzijds leren.
- Ontwikkelingspaden structureren: De analyse schetst een stappenplan voor de implementatie en opschaling van effectieve *carbon farming* systemen, waarbij rekening wordt gehouden met beleidscontexten, economische haalbaarheid, en technische mogelijkheden.

De vragen en bijhorende antwoorden zijn integraal terug te vinden in het rapport van Gerits et al. (2023). Een synthese van de resultaten leverde interessante observaties op doorheen de partnerlanden, waarvan we hieronder enkele opsommen.

Klimaatmitigatie is een globaal en vrij moeilijk tastbaar begrip. Het is gelimiteerd in zijn vermogen om landbouwers te motiveren aan de slag te gaan met *carbon farming* praktijken. Hoewel landbouwers willen gezien worden als belangrijke spelers in oplossingen voor de klimaatcrisis, zijn ze eveneens op hun hoede om kritiek te krijgen dat hun inspanningen niet goed of niet genoeg zijn.

Communicatie richting landbouwers zou dus toegespitst moeten worden op de mogelijke rechtstreekse voordelen op korte en middellange termijn, zoals bodemvruchtbaarheid, klimaatadaptatie en bodemgezondheid. Hier kan men bouwen op de bestaande kennis rond

carbon farming praktijken. Deze aanbevelingen staan in contrast met de neiging van beleidsmakers om lange termijn klimaatdoelstellingen te gebruiken in hun argumentatie voor *carbon farming* systemen.

De geografische ligging van de deelnemende landen bepaalt welke effecten van klimaatverandering als meer urgent worden ervaren door stakeholders, zoals verschuivingen in het groeiseizoen, droogte of periodes van extreme regen. Dit wijst opnieuw op het belang van regionaal aangepaste communicatie die het best wordt gericht op de meest zichtbare dreiging en de meest getroffen stakeholders, namelijk de landbouwers/landbeheerders.

Verschillende (types) landbouwers hebben verschillende voorkeuren en bezorgdheden over bestaande vormen van stimulansen (de zgn. incentives), afhankelijk van hun bestaande bedrijfsvoering, samenwerkingsverbanden en hoe ze zichzelf zien in het narratief rond *carbon farming*. Dit wijst op het belang om keuzevrijheid te voorzien voor landbouwers om in te stappen bij verschillende systemen en de mogelijkheid te voorzien dat verschillende stimulansen gecombineerd kunnen worden.

Zo werden directe betalingen of overheidssteun gezien als veilig en gekend, maar met een te grote administratieve overlast. Een systeem van beloningen binnen de waardeketen ("*insetting*") werd gezien als een regeling waarbij veel wederzijds begrip en kennis bestaat, met bezorgdheden over de macht die afnemers zouden hebben m.b.t. de productievrijheid van de landbouwer. De laatste optie, namelijk het verkopen van CO₂ binnen de vrijwillige koolstofmarkt ("*offsetting*") werd beschouwd als aantrekkelijk doordat het de onafhankelijkheid van de landbouwer zou behouden, maar tegelijk werd bezorgdheid geuit over de hoeveelheid controles en geld dat blijft hangen bij intermediaire actoren.

Kennishiaten en verder onderzoek

Geen van de Road4Schemes partnerlanden geeft aan zich al te bevinden in stap 5 van Figuur 5-23, de "effectieve *carbon farming systems*". Om dit te kunnen bereiken wordt gewezen naar het belang om alle voordelen van *carbon farming* in kaart te brengen, en deze af te stemmen op de individuele prioriteiten van alle stakeholders. *Carbon farming* zal zich moeten positioneren in samenwerking met gerelateerde concepten, zoals agro-ecologie en regeneratieve landbouw. Op het moment van schrijven is er een uitgesproken trend binnen de agro-voedingsketen om in te zetten op regeneratieve landbouw, waarbij de verduurzaming van de landbouwsector en het werken aan bodemgezondheid centraal staan. Dit is het geval bij zowel nationale en internationale waardeketens. Ter illustratie geven we hier een aantal initiatieven vanuit de grotere spelers in de voedselketen:

Bedrijf	Naam van het initiatief
Sudzucker	Connected Collective
FrieslandCampina	Regenerative Agriculture Pilot
Danone	RegenAg knowledge centre & programmes
Nestlé	Landscape Enterprise Networks (LENs) & Farmers Connect
Unilever	Regenerative Agriculture Fund & Climate and Nature Fund
Kellogg's	Origins Program
McCain	Regenerative Agriculture Framework
PepsiCo	PepsiCo's RegenAg Practice Bank & strategy

Bayer	ForwardFarmers & Carbon Initiative
Cargill	RegenConnect
Diageo	RegenAg programmes for scotch and tequila

Zoals ook Criscuoli et al., (2024) aangeven is onderzoek nodig naar de interacties tussen deze initiatieven en Europese regelgeving zoals het Carbon Removal and Carbon farming Certification Framework (CRCF), de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de bodemonderzoekswet. Er is helderheid nodig omtrent de ambities van deze initiatieven op vlak van de beoogde veranderingen in landbouwpraktijken en het potentieel areaal waar deze praktijken toegepast kunnen worden. Er is verder nood aan onderzoek dat blootlegt hoe deze systemen van beloning binnen de waardeketen (*insetting*) omgaan met de bezorgdheden van landbouwers zoals die gecapteerd werden binnen Road4Schemes, met name de invloed op productievrijheden en machtspositie binnen de waardeketen. Ook de aantrekkingskracht van het concept van regeneratieve landbouw voor deze actoren en de overdraagbaarheid van geleerde lessen rond *carbon farming* zou een waardevolle studie vormen om de interacties tussen klimaat- en landbouwbeleid beter vorm te geven.

05.6: Carbon farming als verdienmodel: hoe pakken carbon farming schemes het aan en welke roadmap te volgen voor opschaling?

Uit de analyse van *carbon farming schemes* uitgevoerd door het EJP SOIL Road4Schemes project blijkt dat er (nog) geen type *carbon farming scheme* dat als duidelijke winnaar beschouwd kan worden. Stakeholders moeten binnen elke regionale context tot compromissen komen omtrent hun verwachtingen rond *carbon farming*, met speciale nadruk op de landbouwers, die uiteindelijk de gewenste acties moeten uitvoeren. Om deze regionale samenwerking te structureren werd een conceptueel kader aangereikt door ILVO. De weg richting opschaling zal hand in hand gaan met de ontwikkeling van gerelateerde concepten, zoals agro-ecologie en regeneratieve landbouw.

Referenties

- Criscuoli, I., Martelli, A., Falconi, I., Galioto, F., Lasorella, M.V., Maurino, S., Phillips, A., Bonati, G., Dara Guccione, G. (2024) Lessons learned from existing carbon removal methodologies for agricultural soils to drive European Union policies. Eur. J. Soil Sci. 75, e13577. <https://doi.org/10.1111/ejss.13577>
- Gerits, F., Facq, E., De Waegemaeker, J. (2023) Exploratory analysis of carbon farming systems in 9 countries on the European continent. (ILVO-mededeling D/2023/10). Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.
- Smit, A.B., Thorsøe, M.H., Van Der Kolk, J.W.H., Nikolaus, K., Martinez Garcia, L., Facq, E., Falconi, I., Erdal, Ü., Heidecke, C., Martelli, A., Criscuoli, I., Dara Guccione, G., Graversgaard, M., Polakova, J., Götzinger, S., Baumgarten, A., Reynders, S., Nogues, M. (2024) Deliverable D2.1-2, D2.4-5 van het EJP SOIL Road4Schemes project: Carbon farming schemes throughout Europe, an overall inventory and analysis. Wageningen University & Research, EJP SOIL, Wageningen. <https://doi.org/10.18174/654551>

Contact

Greet Ruysschaert, Wetenschappelijk onderzoeker
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO
Plant
Burg. Van Gansberghelaan 109
9820 Merelbeke-Melle
T +32 9 272 26 98
greet.ruysschaert@ilvo.vlaanderen.be

Deze publicatie kan ook geraadpleegd worden op:
www.ilvo.vlaanderen.be ⇒ nieuws ⇒ type ⇒ mededeling

Vermenigvuldiging of overname van gegevens toegestaan mits duidelijke bronvermelding.



Aansprakelijkheidsbeperking

Deze publicatie werd door ILVO met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen ILVO of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

In geen geval zal ILVO of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.



Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 92
9820 Merelbeke-Melle - België

T +32 9 272 25 00
ilvo@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be